

ສະໜັບສະໜູນການສ້າງຕັ້ງສະບັບໂດຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ
ສະໜັບສະໜູນການພິມໂດຍທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ

ພິມທີ່ Eastern Printing Public Co. Ltd. (ປະເທດໄທ)

ຕາມທບ188ພຈ27.03.2014

ຂະໜາດ 18x25 ຊມ ຈຳນວນພິມ: 27,685 ຫົວ

ສະຫງວນລິຂະສິດ

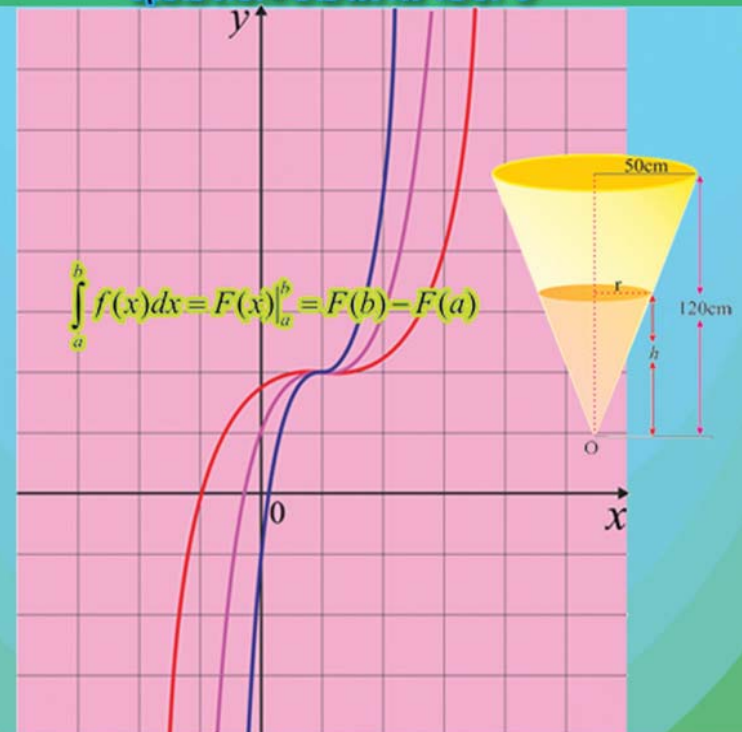
ແບບຮຽນ

ເລຂາຄະນິດ

ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 5



ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 5



ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ

2014



ແບບຮຽນ ຄະນິດສາດ

ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 5

ຮຽບຮຽງໂດຍ: ສ.ຈ. ດຣ. ສຸນທອນ ພິມມະສອນ ມ.ຊ
ອຸທິດ ທິບມະນີ, ສ.ວ.ສ
ທອງຂາວ ແສງສຸລິຈັນ, ສ.ວ.ສ
ວິລະເລີດ ສະພັງທອງ, ສ.ວ.ສ
ບົວລີ ແກ້ວວົງສາ, ສ.ວ.ສ
ບຸນແສງ ກັນຍາວົງ, ມ.ຊ
ນ. ສິນ ທຳມະເທໂວ, ມ.ສ ວຽງຈັນ
ໝູອານ ພະຈັນສິດທິ

ກວດແກ້ໂດຍ: ແອໂຈ ອາດຜາສຸກ
ອຸທິດ ທິບມະນີ, ສ.ວ.ສ
ສ.ຈ. ດຣ. ສຸນທອນ ພິມມະສອນ ມ.ຊ
ພິມ ແລະ ເຂົ້າໜ້າໂດຍ: ບົວລີ ແກ້ວວົງສາ, ສ.ວ.ສ
ນ. ສຸດດາພອນ ແກ້ວບົວສະໄໝ ສ.ວ.ສ

ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ
ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ

2014

ຄຳນຳ

ປຶ້ມແບບຮຽນຄະນິດສາດ ມ.5 ເຫຼັ້ມນີ້ ໄດ້ຮັບການຮຽບຮຽງຂຶ້ນເພື່ອສອນຕາມຫຼັກສູດຂອງຄະນິດສາດຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ ສະບັບປັບປຸງປີ 2010. ໃນຂັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 5 ແຖມຂອງຫຼັກສູດແມ່ນ: ຕັກກະສາດ, ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບກຸ່ມ, ກຸ່ມຈຳນວນ, ການພົວພັນ ແລະ ຕຳລາ, ຕຳລາພື້ນຖານ, ຂອບເຂດ ແລະ ການຕໍ່ເນື່ອງຂອງຕຳລາ, ຜົນຕຳລາ ແລະ ການນຳໃຊ້, ເຄົ້າຕຳລາ ແລະ ສັງຄະນິດ, ໂຕມຸມມິຕິ, ເວັກເຕີ ແລະ ເລຂາວິເຄາະໃນແຜ່ນພຽງ.

ປຶ້ມແບບຮຽນຫົວນີ້ໄດ້ຮັບການຮຽບຮຽງຂຶ້ນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດຮຽນຮູ້ ແລະ ພັດທະນາຕົນເອງ, ນຳເອົາຄວາມຮູ້ທາງຄະນິດສາດໄປໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຮຽນຮູ້ຄະນິດສາດ ແລະ ວິຊາອື່ນໃນລະດັບສູງຂຶ້ນໄປ. ເນື້ອໃນທີ່ສະແດງອອກໃນປຶ້ມຫົວນີ້ ເປັນພຽງຂໍ້ມູນພື້ນຖານເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນ ແລະ ຄູ່ນຳໃຊ້ເຂົ້າໃນການຮຽນ-ການສອນ, ດັ່ງນັ້ນ ຄູ່ ແລະ ນັກຮຽນສາມາດຊອກຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມຈາກຫຼາຍແຫຼ່ງເອກະສານ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການຫັນປ່ຽນຂອງໂລກໃນປະຈຸບັນ. ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ດ້ວຍຕົນເອງຫຼາຍຂຶ້ນ, ໃນການຮຽບຮຽງປຶ້ມຫົວນີ້ ຈຶ່ງໄດ້ບັນຈຸເອົາຄຳແນະນຳ ຫຼື ຄຳຕອບຂອງບົດເຝິກຫັດໄວ້ທ້າຍເຫຼັ້ມ.

ຢ່າງໃດກໍຕາມການຮຽບຮຽງປຶ້ມຫົວນີ້ ກໍຄົງບໍ່ປາສະຈາກຂໍ້ຂາດຕົກບົກພ່ອງໄດ້, ສະນັ້ນຈຶ່ງຂໍຄວາມຮ່ວມມືນຳທ່ານຜູ້ທີ່ນຳໃຊ້ປຶ້ມຫົວນີ້ ຈຶ່ງຊ່ວຍເບິ່ງຈຸດບົກພ່ອງ ຫຼື ຈຸດຜິດພາດແລ້ວສົ່ງຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານໄປຍັງສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ. ພວກເຮົາຈະຖືວ່າທຸກຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານເປັນຂໍ້ມູນທີ່ມີຄຸນຄ່າ ແລະ ເປັນການຊ່ວຍປັບປຸງຄຸນນະພາບການສຶກສາພວກເຮົາໃຫ້ສູງຂຶ້ນ.

ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດການສຶກສາ

ສາລະບານ

ໜ້າ

ພາກທີ I ຕັກກະສາດ	1
ບົດທີ 1 ຄຳຢືນຍັນ ແລະ ການເຊື່ອມຄຳຢືນຍັນ	1
ບົດທີ 2 ຄຳຢືນຍັນທຽບເທົ່າກັນ, ຄຳຢືນຍັນຖືກຕະຫຼອດ ແລະ ຜິດຕະຫຼອດ	14
ບົດທີ 3 ປະໂຫຍກເປີດ, ຕົວບົ່ງປະລິມານ ແລະ ການໃຫ້ເຫດຜົນ	20
ພາກທີ II ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບກຸ່ມ	30
ບົດທີ 4 ກຸ່ມ	30
ບົດທີ 5 ການຄຳນວນໃນກຸ່ມ	38
ບົດທີ 6 ຜົນຄູນກາກເຕຊຽນ	49
ພາກທີ III ກຸ່ມຈຳນວນ	53
ບົດທີ 7 ກຸ່ມຈຳນວນ	53
ພາກທີ IV ການພົວພັນ ແລະ ຕຳລາ	63
ບົດທີ 8 ການພົວພັນ	63
ບົດທີ 9 ຕຳລາ	68
ພາກທີ V ຕຳລາພື້ນຖານ	83
ບົດທີ 10 ຕຳລາຄົງຄ່າ ແລະ ຕຳລາລິເນແອ	83
ບົດທີ 11 ຕຳລາຂັ້ນສອງ	103
ບົດທີ 12 ສົມຜົນຂັ້ນສອງ	119
ບົດທີ 13 ອະສົມຜົນຂັ້ນສອງ	131
ບົດທີ 14 ຕຳລາຂັ້ນສາມ	138
ບົດທີ 15 ຕຳລາຮາກຂັ້ນສອງ ແລະ ຮາກຂັ້ນສາມ	152

ພາກທີ VI ຂອບເຂດ ແລະ ການຕໍ່ເນື່ອງຂອງຕຳລາ	166
ບົດທີ 16 ຂອບເຂດ ແລະ ການຕໍ່ເນື່ອງຂອງຕຳລາ	166
ພາກທີ VII ຜົນຕຳລາ ແລະ ການນຳໃຊ້	176
ບົດທີ 17 ອັດຕາປ່ຽນແປງ ແລະ ຜົນຕຳລາ	176
ບົດທີ 18 ການນຳໃຊ້ຜົນຕຳລາ	188
ພາກທີ VIII ເຄົ້າຕຳລາ ແລະ ສັງຄະນິດ	203
ບົດທີ 19 ສັງຄະນິດບໍ່ມີຂອບ	203
ບົດທີ 20 ສັງຄະນິດມີຂອບ	209
ບົດທີ 21 ການນຳໃຊ້ສັງຄະນິດ	215
ພາກທີ IX ໄຕມຸມມິຕິ	233
ບົດທີ 22 ສູດພື້ນຖານໄຕມຸມມິຕິ	233
ພາກທີ X ເວັກເຕີ	251
ບົດທີ 23 ເວັກເຕີໃນສາມມິຕິ	253
ພາກທີ XI ເລຂາວິເຄາະໃນແຜ່ນພຽງ	278
ບົດທີ 24 ຮູບໜ້າຕັດຈວຍ	278
ບົດທີ 25 ຮູບປາຣາໂບນ	283
ບົດທີ 26 ຮູບວົງມົນ	291
ບົດທີ 27 ຮູບວົງຮີ	299
ບົດທີ 28 ຮູບອີແປກໂບນ	308

ພາກທີ I ຕັກກະສາດ

ບົດທີ 1 ຄຳຢືນຢັນ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ຄຳຢືນຢັນ

1. ຄຳຢືນຢັນ

ໃນຊີວິດປະຈຳວັນປະໂຫຍກ ຫຼື ສຳນວນທີ່ໃຊ້ໃນການສື່ສານມີຫຼາຍປະເພດເຊັ່ນ: ປະໂຫຍກບອກເລົ່າ, ປະໂຫຍກປະຕິເສດ, ປະໂຫຍກຄຳຖາມ, ປະໂຫຍກຄຳສັ່ງ, ປະໂຫຍກຄຳຮ້ອງ ແລະ ປະໂຫຍກຄຳອຸທານ.

ຈົ່ງສັງເກດປະໂຫຍກ ຫຼື ສຳນວນລຸ່ມນີ້ແລ້ວບອກວ່າແມ່ນປະໂຫຍກທີ່ສາມາດບອກວ່າ: ຖືກ, ຜິດ ຫຼືວ່າ ບໍ່ສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ຖືກ ຫຼືວ່າ ຜິດ.

- ແຂວງຜົ້ງສາລີຢູ່ພາກເໜືອຂອງລາວ
- ເດືອນທັນວາ ມີ 30 ວັນ
- 3 ບໍ່ເປັນຈຳນວນຄູ່
- 2 ຫຼາຍກວ່າ 5
- $9 \neq 3$
- ເຈົ້າຈະໄປໃສ?

ປະໂຫຍກ ຫຼື ສຳນວນທີ່ສາມາດບອກໄດ້ວ່າ ຖືກ ຫຼືວ່າ ຜິດ ແມ່ນປະໂຫຍກ ຫຼື ສຳນວນທີ່ມີຄຳຄວາມຈິງ. ຄຳຄວາມຈິງຂອງມັນ, ຖ້າມີ ແມ່ນມີພຽງແຕ່ໜຶ່ງຄຳຄື: ຖືກ ຫຼືວ່າ ຜິດ.

ນິຍາມ. ຄຳຢືນຢັນແມ່ນປະໂຫຍກ ຫຼື ສຳນວນທີ່ມີຄຳຄວາມຈິງ.

ປະໂຫຍກ ຫຼື ສຳນວນລຸ່ມນີ້ເປັນຄຳຢືນຢັນ:

- “ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນເປັນເມືອງຫຼວງຂອງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ” ມີຄຳຄວາມຈິງຖືກ.

- “ປາເປັນສັດບົກ” ມີຄ່າຄວາມຈິງຜິດ.
- “ $17 + 8 \neq 25$ ” ມີຄ່າຄວາມຈິງຜິດ.
- “ຈຳນວນຄູ່ທຸກຈຳນວນຫານຂາດໃຫ້ 2” ມີຄ່າຄວາມຈິງຖືກ.
- “ $2 + 3 = 3 - 1$ ” ມີຄ່າຄວາມຈິງຜິດ.

ສ່ວນປະໂຫຍກ ຫຼື ຂໍ້ຄວາມທີ່ເປັນຄຳຖາມ, ຄຳສັ່ງ, ຄຳອ້ອນວອນ, ຄຳຂໍຮ້ອງ, ຄຳອຸທານ, ຂໍ້ຫ້າມ ຫຼື ສະແດງຄວາມປາດຖະໜາບໍ່ເປັນຄຳຢືນຢັນ ເພາະວ່າເຮົາບໍ່ສາມາດໃຫ້ຄ່າຄວາມຈິງຂອງມັນໄດ້, ເຊັ່ນວ່າ ບັນດາປະໂຫຍກລຸ່ມນີ້ບໍ່ເປັນຄຳຢືນຢັນ:

- 10 ຫານໃຫ້ 2 ໄດ້ເທົ່າໃດ?
- ອອກໄປຈາກບ່ອນນີ້.
- ຢ່າລົມກັນເວລາຮຽນທັງສີ.
- ກະລຸນາປິດປະຕູແດ່.
- ໂອ້ຍ! ເຮັດຜິດອີກແລ້ວ.
- ຢາກເຂົ້າຮຽນຕໍ່ມະຫາວິທະຍາໄລ.

ຄ່າຄວາມຈິງຖືກຂອງຄຳຢືນຢັນສັນຍະລັກດ້ວຍ T ມາຈາກພາສາອັງກິດ ທີ່ວ່າ “True”.
ຄ່າຄວາມຈິງຜິດຂອງຄຳຢືນຢັນສັນຍະລັກດ້ວຍ F ມາຈາກພາສາອັງກິດ ທີ່ວ່າ “False”.

2. ການເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ການປະຕິເສດຄຳຢືນຢັນ

ໃນວິຊາຄະນິດສາດ ຫຼື ໃນຊີວິດປະຈຳວັນຈະພົບປະໂຫຍກ ຫຼື ຄຳຢືນຢັນທີ່ໄດ້ຈາກການເຊື່ອມຕໍ່ປະໂຫຍກອື່ນດ້ວຍຄຳວ່າ: “ແລະ”, “ຫຼື”, “ຫຼືວ່າ”, “ຖ້າວ່າ... ແລ້ວ...” ຫຼື “ກໍຕໍ່ເມື່ອ” ຄຳເຫຼົ່ານີ້ ເອີ້ນວ່າຕົວເຊື່ອມຕໍ່. ບາງຄັ້ງກໍພົບປະໂຫຍກ ຫຼື ຄຳຢືນຢັນທີ່ປ່ຽນແປງມາຈາກປະໂຫຍກເດີມໂດຍຕື່ມຄຳວ່າ “ບໍ່” ປະໂຫຍກນີ້ເອີ້ນວ່າການປະຕິເສດຄຳຢືນຢັນເຊັ່ນ:

- ໃນວັນອາທິດແລ້ວນີ້ ນາງ ຄຳ ໄດ້ໄປເຮັດກິດຈະກຳຢູ່ໂຮງຮຽນ ແລະ ໄປແກ້ບົດເຝິກຫັດນຳໝູ່.

- ມື້ອື່ນເຊົ້າຂ້ອຍຈະອອກຈາກວຽງຈັນໄປເມືອງປາກເຊດ້ວຍທາງລົດ ຫຼືວ່າ ທາງຍົນ.
- ມື້ວັນພັກຂ້ອຍຈະຊ່ວຍແມ່ອະນາໄມເຮືອນ ຫຼື ດູແລນ້ອງ.

ເພິ່ນສັນຍະລັກ:

“ແລະ”	ດ້ວຍ $\wedge$
“ຫຼື”	ດ້ວຍ $\vee$
“ຫຼືວ່າ”	ດ້ວຍ xor
“ຖ້າວ່າ... ແລ້ວ...”	ດ້ວຍ $\Rightarrow$
“ກໍຕໍ່ເມື່ອ”	ດ້ວຍ $\Leftrightarrow$
“ບໍ່”	ດ້ວຍ $\sim$ ຫຼື $\neg$

ເພື່ອຄວາມສະດວກໃນການສຶກສາກ່ຽວກັບການເຊື່ອມຕໍ່ຄຳຢືນຍັນ ຈະໃຊ້ອັກສອນ
ເຊັ່ນ: $p, q, r, \dots$ ແທນຄຳຢືນຍັນທີ່ຈະນຳມາເຊື່ອມຕໍ່.

2.1 ການສ້າງຕາຕະລາງຄ່າຄວາມຈິງຂອງຄຳຢືນຍັນ

ຄຳຢືນຍັນໃນຕັກກະສາດອາດຈະເປັນຄຳຢືນຍັນດຽວ ທີ່ມີພຽງແຕ່ 1 ຄຳຢືນຍັນ ຫຼື
ເປັນຄຳຢືນຍັນປະສົມ ທີ່ປະກອບດ້ວຍຫຼາຍຄຳຢືນຍັນຍ່ອຍ ຫຼື ຫຼາຍອາໂຕມ. ການຊອກຫາ
ຄ່າຄວາມຈິງຂອງຄຳຢືນຍັນປະສົມ ແມ່ນໄດ້ຈາກຄ່າຄວາມຈິງຂອງແຕ່ລະອາໂຕມ ແລະ ໄດ້
ຈາກນິຍາມຕົວເຊື່ອມຕໍ່. ເມື່ອຊອກຫາຄ່າຄວາມຈິງຂອງທຸກໆກໍລະນີຂອງຄຳຢືນຍັນປະສົມ
ຕ້ອງໄດ້ໃຊ້ຕາຕະລາງທີ່ເອີ້ນວ່າ ຕາຕະລາງຄ່າຄວາມຈິງຂອງຄຳຢືນຍັນປະສົມນັ້ນໆ.

- ສຳລັບຄຳຢືນຍັນດຽວ p ຄ່າຄວາມຈິງຂອງມັນຈະມີ 2 ກໍລະນີຄື: T ຫຼືວ່າ F.
ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້ ເອີ້ນວ່າຕາຕະລາງຄ່າຄວາມຈິງຂອງ p .

p
T
F

- ຖ້າວ່າຄຳຢືນຢັນປະສົມ ມີ 2 ອາໂຕມເຊັ່ນ p ແລະ q ຕາຕະລາງຄ່າຄວາມຈິງ ຈະມີ 4 ແຖວດັ່ງນີ້:

p	q	p	q
	T	T	T
T	F	T	F
	T	F	T
F	F	F	F

- ຖ້າວ່າຄຳຢືນຢັນປະສົມ ມີ 3 ອາໂຕມເຊັ່ນ p, q ແລະ r ຕາຕະລາງຄ່າຄວາມຈິງ ຈະມີ 8 ແຖວດັ່ງນີ້:

p	q	r	p	q	r
	T	T	T	T	T
	F	T	T	T	F
T			T	F	T
			T	F	F
	T	T	F	T	T
	F	T	F	T	F
F			F	F	T
			F	F	F

- ຖ້າວ່າຄຳຢືນຢັນປະສົມ ມີ n ອາໂຕມ ຕາຕະລາງຄ່າຄວາມຈິງຈະມີ 2^n ແຖວ.

2.2 ນິຍາມຕົວເຊື່ອມຕໍ່ “ແລະ”

ຖ້າວ່າ p ແລະ q ເປັນຄຳຢືນຢັນ, “ p ແລະ q ” ຂຽນແທນດ້ວຍສັນຍະລັກ $p \wedge q$.

ຕາຕະລາງຄ່າຄວາມຈິງຂອງ $p \wedge q$ ແມ່ນ:

p	q	$p \wedge q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	F

ຂໍ້ຄວນສັງເກດ: $p \wedge q$ ມີຄ່າ T ໃນກໍລະນີດຽວເທົ່ານັ້ນ ຄື p ແລະ q ລ້ວນແຕ່ມີຄ່າ T.

ຕົວຢ່າງ.

ເມື່ອ p ແທນ $2+3=5$

ທີ່ມີຄ່າຄວາມຈິງ T ,

q ແທນ $5 > 4$

ທີ່ມີຄ່າຄວາມຈິງ T

ໄດ້ $p \wedge q$ ແທນ $2+3=5$ ແລະ $5 > 4$ ມີຄ່າຄວາມຈິງ T .

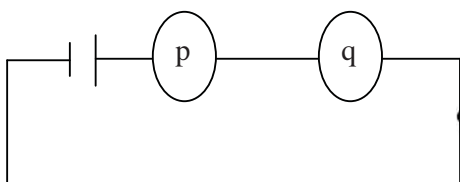
ເມື່ອ p ແທນ $5+4=9$

ທີ່ມີຄ່າຄວາມຈິງ T ,

q ແທນ $6 > 9$

ທີ່ມີຄ່າຄວາມຈິງ F

ໄດ້ $p \wedge q$ ແທນ $5+4=9$ ແລະ $6 > 9$ ມີຄ່າຄວາມຈິງ F .



ເມື່ອ p ແລະ q ມີກະແສໄຟ
ຟ້າດອກໄຟຈິ່ງຈະຮຸ່ງ.

2.3 ນິຍາມຕົວເຊື່ອມຕໍ່ “ຫຼື”

ຖ້າວ່າ p ແລະ q ເປັນຄຳຢືນຢັນ, ຄຳຢືນຢັນ “ p ຫຼື q ” ຂຽນແທນດ້ວຍ “ $p \vee q$ ”.

ຕາຕະລາງຄ່າຄວາມຈິງຂອງ $p \vee q$ ແມ່ນ:

p	q	$p \vee q$
T	T	T
T	F	T
F	T	T
F	F	F

ຂໍ້ຄວນສັງເກດ: $p \vee q$ ມີຄ່າ F ໃນກໍລະນີດຽວເທົ່ານັ້ນຄື p ແລະ q ລ້ວນແຕ່ມີຄ່າ F .

ຕົວຢ່າງ.

ເມື່ອ p ແທນ $2+5=7$

ທີ່ມີຄ່າຄວາມຈິງ T

q ແທນ $2 < 7$

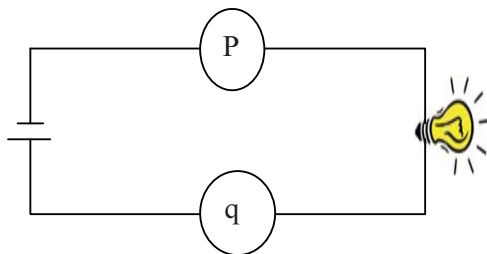
ທີ່ມີຄ່າຄວາມຈິງ T

ດັ່ງນັ້ນ $p \vee q$ ແທນ $2+5=7$ ຫຼື $2 < 7$ ມີຄ່າຄວາມຈິງ T .

ເມື່ອ p ແທນ $3 \times 6 = 18$ ທີ່ມີຄ່າຄວາມຈິງ T
 q ແທນ $8 - 5 = 4$ ທີ່ມີຄ່າຄວາມຈິງ F
 ດັ່ງນັ້ນ $p \vee q$ ແທນ $3 \times 6 = 18$ ຫຼື $8 - 5 = 4$ ມີຄ່າຄວາມຈິງ T.

ເມື່ອ p ແທນ $6 - 7 = 1$ ທີ່ມີຄ່າຄວາມຈິງ F
 q ແທນ $3 > 1$ ທີ່ມີຄ່າຄວາມຈິງ T
 ດັ່ງນັ້ນ $p \vee q$ ແທນ $6 - 7 = 1$ ຫຼື $3 > 1$ ມີຄ່າຄວາມຈິງ T.

ເມື່ອ p ແທນ $4 \times 5 = 24$ ທີ່ມີຄ່າຄວາມຈິງ F
 q ແທນ $3 + 6 = 8$ ທີ່ມີຄ່າຄວາມຈິງ F
 ດັ່ງນັ້ນ $p \vee q$ ແທນ $4 \times 5 = 24$ ຫຼື $3 + 6 = 8$ ມີຄ່າຄວາມຈິງ F.



ເມື່ອ p ຫຼື q ມີກະແສ
 ໄຟຟ້າ ດອກໄຟຈະຮຸ່ງ.

2.4 ນິຍາມຕົວເຊື່ອມຕໍ່ “ຫຼືວ່າ”

ຖ້າວ່າ p ແລະ q ເປັນຄຳຢືນຢັນ, ຄຳຢືນຢັນ “ p ຫຼືວ່າ q ” ຂຽນແທນດ້ວຍ
 “ $p \text{ xor } q$ ”.

ຕາຕະລາງຄ່າຄວາມຈິງຂອງ $p \text{ xor } q$ ແມ່ນ:

p	q	$p \text{ xor } q$
T	T	F
T	F	T
F	T	T
F	F	F

ຂໍ້ຄວນສັງເກດ: $p \text{ xor } q$ ມີຄ່າ T ໃນກໍລະນີ P ແລະ q ມີຄ່າຄວາມຈິງຕ່າງກັນ.

ຕົວຢ່າງ: ເມື່ອ p ແທນ $3 \times 6 = 18$ ທີ່ມີຄ່າຄວາມຈິງ T
 q ແທນ $8 - 5 = 4$ ທີ່ມີຄ່າຄວາມຈິງ F
 ດັ່ງນັ້ນ $p \text{ xor } q$ ແທນ $3 \times 6 = 18$ ຫຼືວ່າ $8 - 5 = 4$ ມີຄ່າຄວາມຈິງ T .

2.5 ນິຍາມຕົວເຊື່ອມຕໍ່ “ຖ້າວ່າ ... ແລ້ວ ...”

ຖ້າວ່າ p ແລະ q ເປັນຄຳຢືນຢັນ, ຄຳຢືນຢັນ “ຖ້າວ່າ p ແລ້ວ q ” ຂຽນແທນດ້ວຍ
 “ $p \Rightarrow q$ ”.

ໃນກໍລະນີນີ້ p ເອີ້ນວ່າເຫດ ແລະ q ເອີ້ນວ່າຜົນ. ເຊັ່ນ “ຖ້າວ່ານັກຮຽນເສັງໄດ້ຄະແນນດີ
 ແລ້ວຄູໃຫ້ລາງວັນ” ເຊິ່ງ “ນັກຮຽນເສັງໄດ້ຄະແນນດີ” ແມ່ນເຫດ, “ຄູໃຫ້ລາງວັນ” ແມ່ນຜົນ.

ຕາຕະລາງຄ່າຄວາມຈິງຂອງ $p \Rightarrow q$ ແມ່ນ:

p	q	$p \Rightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	T
F	F	T

ຂໍ້ຄວນສັງເກດ: $p \Rightarrow q$ ມີຄ່າ F ໃນກໍລະນີດຽວເທົ່ານັ້ນຄື ເມື່ອ p ມີຄ່າ T ແຕ່ q ມີຄ່າ F .

ຕົວຢ່າງ. p ແທນ “ນັກຮຽນເສັງໄດ້ຄະແນນດີ”, q ແທນ “ຄູຈະໃຫ້ລາງວັນ”.

ເມື່ອ p ຖືກ ແລະ q ຖືກ ຈະໄດ້ $p \Rightarrow q$ ຖືກ.

ສະແດງວ່າ “ຖ້າວ່ານັກຮຽນເສັງໄດ້ຄະແນນດີ ແລ້ວຄູໃຫ້ລາງວັນ” ກໍເປັນເຫດຜົນທີ່ຖືກຕ້ອງ.

ເມື່ອ p ຖືກ ແລະ q ຜິດ ຈະໄດ້ $p \Rightarrow q$ ຜິດ.

ສະແດງວ່າ “ຖ້າວ່ານັກຮຽນເສັງໄດ້ຄະແນນດີ ແລ້ວຄູບໍ່ໃຫ້ລາງວັນ” ນີ້ເປັນເຫດຜົນທີ່ຜິດ.

ເມື່ອ p ຜິດ ແລະ q ຖືກ ຈະໄດ້ $p \Rightarrow q$ ຖືກ.

ສະແດງວ່າ “ຖ້າວ່ານັກຮຽນເສັງບໍ່ໄດ້ຄະແນນດີ ແລ້ວຄູໃຫ້ລາງວັນ” ກໍ່ເປັນເຫດຜົນທີ່ຖືກຕ້ອງ ເຊິ່ງຄູໃຫ້ລາງວັນດ້ວຍສາເຫດອື່ນ.

ເມື່ອ p ຜິດ ແລະ q ຜິດ ຈະໄດ້ $p \Rightarrow q$ ຖືກ.

ສະແດງວ່າ “ຖ້າວ່ານັກຮຽນເສັງບໍ່ໄດ້ຄະແນນດີ ແລ້ວຄູບໍ່ໃຫ້ລາງວັນ” ກໍ່ເປັນເຫດຜົນທີ່ຖືກຕ້ອງ.

2.6 ນິຍາມຕົວເຊື່ອມຕໍ່ “ ... ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ ... ”

ຖ້າວ່າ p ແລະ q ເປັນຄຳຢືນຢັນ, ຄຳຢືນຢັນ “ p ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ q ” ສັນຍະລັກດ້ວຍ $p \Leftrightarrow q$.

ຕາຕະລາງຄ່າຄວາມຈິງຂອງ $p \Leftrightarrow q$ ແມ່ນ:

p	q	$p \Leftrightarrow q$
T	T	T
T	F	F
F	T	F
F	F	T

ຂໍ້ຄວນສັງເກດ: $p \Leftrightarrow q$ ມີຄ່າຄວາມຈິງ T ເມື່ອຄ່າຄວາມຈິງຂອງ p ແລະ q ລ້ວນແຕ່ຄືກັນ.

ເຊັ່ນ, $x^2 = 4 \Leftrightarrow x = \pm 2$.

2.7 ນິຍາມການປະຕິເສດຂອງຄຳຢືນຢັນ

ຖ້າວ່າ p ເປັນຄຳຢືນຢັນ, ປະຕິເສດຂອງ p ແມ່ນ ຄຳຢືນຢັນທີ່ມີຄ່າຄວາມຈິງກົງກັນຂ້າມກັບ p . ປະຕິເສດຂອງ p ຂຽນແທນດ້ວຍ $\sim p$ (ຫຼື $\neg p$).

ຕາຕະລາງຄ່າຄວາມຈິງຂອງ $\sim p$ ແມ່ນ:

p	$\sim p$
T	F
F	T

ຕົວຢ່າງ.

ເມື່ອ p ແທນ “2 ເປັນຈຳນວນປົກກະຕິ” ທີ່ມີຄ່າຄວາມຈິງ T

ໄດ້ $\sim p$ ໝາຍເຖິງ “2 ບໍ່ເປັນຈຳນວນປົກກະຕິ” ທີ່ມີຄ່າຄວາມຈິງ F.

ເມື່ອ q ແທນ “ $3+2 > 5$ ” ທີ່ມີຄ່າຄວາມຈິງ F

ໄດ້ $\sim q$ ໝາຍເຖິງ “ $3+2 \leq 5$ ” ທີ່ມີຄ່າຄວາມຈິງ T.

3. ການຊອກຫາຄ່າຄວາມຈິງຂອງຄຳຢືນຢັນປະສົມ

3.1 ໂດຍໃຊ້ຕາຕະລາງ

ເມື່ອຢາກຮູ້ຄ່າຄວາມຈິງຂອງຄຳຢືນຢັນປະສົມສຳລັບທຸກໆຄ່າຄວາມຈິງຂອງຄຳຢືນຢັນ ຍ່ອຍແມ່ນຕ້ອງໃຊ້ຕາຕະລາງ.

ຕົວຢ່າງ 1. ການສ້າງຕາຕະລາງຄ່າຄວາມຈິງຂອງຄຳຢືນຢັນ $(\sim p \wedge q) \vee (p \wedge q)$ ເຮົາສາມາດປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນລຸ່ມນີ້.

ກ. ຕ້ອງຮູ້ຈຳນວນແຖວຂອງຕາຕະລາງ, ເຊິ່ງໃນກໍລະນີນີ້ ມີ 4 ແຖວ.

ຂ. ສ້າງຕົ້ນຕໍໄປນີ້: $\sim p$, $\sim p \wedge q$, $p \wedge q$ ແລະ $(\sim p \wedge q) \vee (p \wedge q)$

ຄ. ຕື່ມຄ່າຄວາມຈິງໃສ່ຕາຕະລາງໂດຍອີງໃສ່ນິຍາມ:

p	q	$\sim p$	$\sim p \wedge q$	$p \wedge q$	$(\sim p \wedge q) \vee (p \wedge q)$
T	T	F	F	T	T
T	F	F	F	F	F
F	T	T	T	F	T
F	F	T	F	F	F

ຕົວຢ່າງ 2. ສ້າງຕາຕະລາງຄ່າຄວາມຈິງຂອງຄຳຢືນຢັນ $(p \wedge q) \Leftrightarrow r$

ບົດແກ້: (ປະຕິບັດຕາມຂັ້ນຕອນ ກ, ຂ ແລະ ຄ ດັ່ງຕົວຢ່າງ 1)

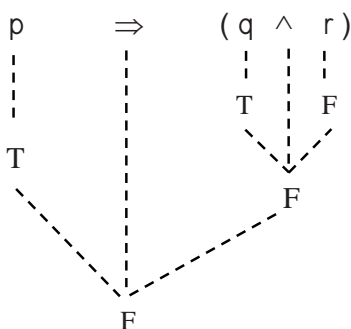
p	q	r	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \Leftrightarrow r$
T	T	T	T	T
T	T	F	T	F
T	F	T	F	F
T	F	F	F	T
F	T	T	F	F
F	T	F	F	T
F	F	T	F	F
F	F	F	F	T

3.2 ໂດຍໃຊ້ແຜນວາດ

ເມື່ອຢາກຮູ້ຄ່າຄວາມຈິງຂອງຄຳຢືນຢັນປະສົມ ສຳລັບກໍລະນີໃດໜຶ່ງອາດຈະໃຊ້ແຜນວາດງ່າໄມ້.

ຕົວຢ່າງ 1. ການຊອກຫາຄ່າຄວາມຈິງຂອງຄຳຢືນຢັນ $p \Rightarrow (q \wedge r)$ ເມື່ອກຳນົດໃຫ້ p ແລະ q ມີຄ່າຄວາມຈິງຖືກ ແລະ r ມີຄ່າຄວາມຈິງຜິດ.

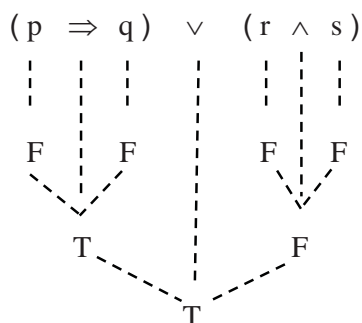
ບົດແກ້:



ດັ່ງນັ້ນ $p \Rightarrow (q \wedge r)$ ມີຄ່າຄວາມຈິງຜິດ.

ຕົວຢ່າງ 2. ການຊອກຫາຄ່າຄວາມຈິງຂອງ $(p \Rightarrow q) \vee (r \wedge s)$ ເມື່ອກຳນົດໃຫ້ p, q, r ແລະ s ມີຄ່າຄວາມຈິງຜິດ.

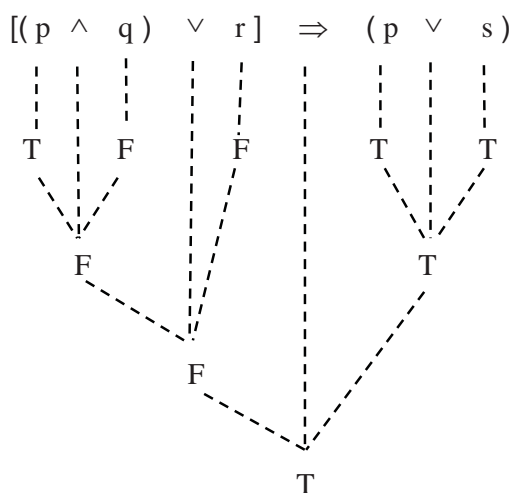
ບົດແກ້:



ດັ່ງນັ້ນ $(p \Rightarrow q) \vee (r \wedge s)$ ມີຄ່າຄວາມຈິງຖືກ.

ຕົວຢ່າງ 3. ການຊອກຫາຄ່າຄວາມຈິງຂອງ $[(p \wedge q) \vee r] \Rightarrow (p \vee s)$ ເມື່ອກຳນົດໃຫ້ຄ່າຄວາມຈິງ p ແລະ s ຖືກ, q ແລະ r ຜິດ.

ບົດແກ້:



ດັ່ງນັ້ນ $[(p \wedge q) \vee r] \Rightarrow (p \vee s)$ ມີຄ່າຄວາມຈິງຖືກ.

ບົດເຝິກຫັດ

1. ປະໂຫຍກຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຄຳຢືນຢັນ ຫຼືບໍ່? ຖ້າວ່າເປັນໃຫ້ບອກຄ່າຄວາມຈິງຂອງມັນພ້ອມ.

ກ. ຈົ່ງທຳດີ! ຈົ່ງທຳດີ! ຈົ່ງທຳດີ!	ຂ. ເຈົ້າສະບາຍດີບໍ່?
ຄ. ຈົ່ງຢູ່ດີມີສຸກ!	ງ. ຫ້າມເດີນຂະບວນໂດຍເດັດຂາດ.
ຈ. ເຈົ້າຊ່ວຍຂ້ອຍແດ່!	ສ. ນົກມີຫູ.
ຊ. ໂລກມັນກົມ.	ຍ. $2 + 2 = 4$
ດ. 3 ເປັນຈຳນວນຄູ່	ຕ. $12 \neq 4 + 7$

2. ຈົ່ງຂຽນສັນຍະລັກແທນຄຳຢືນຢັນລຸ່ມນີ້ ແລະ ບອກຄ່າຄວາມຈິງຂອງມັນພ້ອມ.

ກ. ງູເກ້າ ແລະ ງູຈົງອາງເປັນສັດມີພືດ
ຂ. $3 \neq 4$ ຫຼື $3 \geq 4$
ຄ. ຖ້າວ່າ 2 ເປັນຈຳນວນຄູ່ ແລ້ວ 4 ເປັນຈຳນວນຄືກ
ງ. ຖ້າວ່າ $2 + 5 = 6$ ແລ້ວ $2 \times 6 = 12$

3. ຈົ່ງຊອກຄ່າຄວາມຈິງຂອງຄຳຢືນຢັນລຸ່ມນີ້.

ກ. 0 ເປັນຈຳນວນທຳມະຊາດ ແລະ 5 ເປັນຈຳນວນຖ້ວນ
ຂ. $3 \times 3 = 6 + 3$ ແລະ $3^0 = 1$
ຄ. 2 ເປັນຈຳນວນຄູ່ ຫຼື 3 ເປັນຈຳນວນຄືກ
ງ. ຖ້າວ່າ $2 + 2 = 4$ ແລ້ວຈະໄດ້ $4 + 4 = 12$
ຈ. ຖ້າວ່າ $1 + 2 = 3$ ແລ້ວຈະໄດ້ $3 + 4 = 7$
ສ. $[(2 + 2 = 5) \wedge (3 + 3 = 3)] \Rightarrow (5 + 4 = 8)$
ຊ. $[(2 + 2 = 5) \vee (3 + 3 = 3)] \Leftrightarrow (5 + 4 = 8)$

3. ຈົ່ງຊອກປະຕິເສດຂອງຄຳຢືນຢັນຕໍ່ໄປນີ້ ແລ້ວຫາຄ່າຄວາມຈິງຂອງຄຳຢືນຢັນ ທີ່ເປັນປະຕິເສດນັ້ນ.

ກ. $4+8=5+7$

ຂ. $\sqrt{2}$ ບໍ່ເປັນຈຳນວນຈິງ

ຄ. ໄກ່ເປັນສັດປີກ

ງ. $2^3 < 8^0$

4. ຈົ່ງຊອກຄ່າຄວາມຈິງຂອງຄຳຢືນຢັນເມື່ອກຳນົດຄ່າຄວາມຈິງສຳລັບບາງຄຳຢືນຢັນດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $p \Rightarrow (q \Rightarrow r)$ ເມື່ອ $q \Rightarrow r$ ມີຄ່າຄວາມຈິງ T

ຂ. $(p \Rightarrow q) \wedge (r \Rightarrow s)$ ເມື່ອ $p \Rightarrow q$ ມີຄ່າຄວາມຈິງ F ແລະ $r \Rightarrow s$ ມີຄ່າຄວາມຈິງ T

ຄ. $(p \Rightarrow q) \Rightarrow r$ ເມື່ອ r ມີຄ່າຄວາມຈິງ T

ງ. $(p \wedge q) \Rightarrow (r \vee s)$ ເມື່ອ $p \wedge q$ ມີຄ່າຄວາມຈິງ F

ຈ. $(p \Rightarrow q) \Rightarrow r$ ເມື່ອ $p \Rightarrow q$ ມີຄ່າຄວາມຈິງ F

ສ. $(p \wedge q) \wedge (p \vee q)$ ເມື່ອ $p \wedge q$ ມີຄ່າຄວາມຈິງ T

ຊ. $p \vee (q \Rightarrow r)$ ເມື່ອ $p \Rightarrow q$ ມີຄ່າຄວາມຈິງ F

ຍ. $(p \Rightarrow q) \Rightarrow (r \Rightarrow s)$ ເມື່ອ $p \Rightarrow q$ ມີຄ່າຄວາມຈິງ T ແລະ $r \Rightarrow s$ ມີຄ່າຄວາມຈິງ F

ດ. $p \wedge (q \Rightarrow r)$ ເມື່ອ $q \Rightarrow r$ ມີຄ່າຄວາມຈິງ F

ຕ. $(p \vee q) \Rightarrow (r \wedge s)$ ເມື່ອ $p \vee q$ ມີຄ່າຄວາມຈິງ T ແລະ $r \wedge s$ ມີຄ່າຄວາມຈິງ F

ຖ. $p \vee (q \Rightarrow r)$ ເມື່ອ $q \Rightarrow r$ ມີຄ່າຄວາມຈິງ T

5. ຈົ່ງສ້າງຕາຕະລາງຄ່າຄວາມຈິງຂອງຄຳຢືນຢັນຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $p \Rightarrow (q \Rightarrow r)$

ຂ. $p \vee (q \Rightarrow r)$

ຄ. $(p \vee q) \Rightarrow (r \wedge s)$

ງ. $(p \wedge (p \Rightarrow q)) \Rightarrow q$

ຈ. $p \Rightarrow (\sim p \wedge q)$

ສ. $(p \Rightarrow \sim q) \Rightarrow (q \vee \sim p)$

ບົດທີ 2 ຄຳຢືນຢັນທຽບເທົ່າກັນ, ຄຳຢືນຢັນຖືກຕະຫຼອດ ແລະ ຜິດຕະຫຼອດ

1. ຄຳຢືນຢັນທຽບເທົ່າກັນ

ຈົ່ງສັງເກດຕາຕະລາງຄ່າຄວາມຈິງຂອງສອງຄຳຢືນຢັນ $\sim(p \vee q)$ ແລະ $\sim p \wedge \sim q$

p	q	$p \vee q$	$\sim(p \vee q)$	$\sim p$	$\sim q$	$\sim p \wedge \sim q$
T	T	T	F	F	F	F
T	F	T	F	F	T	F
F	T	T	F	T	F	F
F	F	F	T	T	T	T

ຈາກຕາຕະລາງເຫັນວ່າ $\sim(p \vee q)$ ກັບ $\sim p \wedge \sim q$ ມີຄ່າຄວາມຈິງຄືກັນທຸກໆກໍລະນີ.

ນິຍາມ. ເມື່ອຄຳຢືນຢັນປະສົມ A ແລະ B ມີຄ່າຄວາມຈິງຄືກັນທຸກໆກໍລະນີ ເພິ່ນວ່າ A ແລະ B ທຽບເທົ່າກັນ ແລະ ສັນຍະລັກ $A \equiv B$. ກົງກັນຂ້າມເພິ່ນວ່າ A ແລະ B ບໍ່ທຽບເທົ່າກັນ ແລະ ສັນຍະລັກ $A \neq B$.

ຈາກນິຍາມ ໄດ້

$$\sim(p \vee q) \equiv \sim p \wedge \sim q \quad (1)$$

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງກວດເບິ່ງວ່າ $p \Rightarrow q$ ທຽບເທົ່າກັບ $\sim p \vee q$ ຫຼືບໍ່?

ບົດແກ້: ສ້າງຕາຕະລາງຄ່າຄວາມຈິງ

p	q	$p \Rightarrow q$	$\sim p$	$\sim p \vee q$
T	T	T	F	T
T	F	F	F	F
F	T	T	T	T
F	F	T	T	T

ຈາກຕາຕະລາງເຫັນວ່າ $p \Rightarrow q$ ກັບ $\sim p \vee q$ ມີຄ່າຄວາມຈິງຄືກັນທຸກໆກໍລະນີ.

ດັ່ງນັ້ນ,

$$(p \Rightarrow q) \equiv \sim p \vee q \quad (2)$$

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງກວດເບິ່ງວ່າ $\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q$ ຫຼືບໍ່.

ບົດແກ້:

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \wedge q$	$\sim(p \wedge q)$	$\sim p \vee \sim q$
T	T	F	F	T	F	F
T	F	F	T	F	T	T
F	T	T	F	F	T	T
F	F	T	T	F	T	T

ດັ່ງນັ້ນ,

$$\sim(p \wedge q) \equiv \sim p \vee \sim q \quad (3)$$

ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງກວດເບິ່ງວ່າ $(p \Rightarrow q) \equiv (\sim q \Rightarrow \sim p)$ ຫຼືບໍ່?

ບົດແກ້:

p	q	$\sim p$	$\sim q$	$p \Rightarrow q$	$\sim q \Rightarrow \sim p$
T	T	F	F	T	T
T	F	F	T	F	F
F	T	T	F	T	T
F	F	T	T	T	T

ດັ່ງນັ້ນ,

$$(p \Rightarrow q) \equiv (\sim q \Rightarrow \sim p) \quad (4)$$

ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ

$$p \Leftrightarrow q = (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p) \quad (5)$$

ສູດ (1) ແລະ (3) ເອີ້ນວ່າ ສູດຂອງ ມອກແກນ (De Morgan's laws).

ສູດ (4) ມັກໃຊ້ໃນການພິສູດແບບຜົນ.

ຈາກສູດ (5) ເພິ່ນວ່າ p ເປັນເງື່ອນໄຂຈຳເປັນສຳລັບ q ແລະ q ແມ່ນເງື່ອນໄຂພຽງພໍສຳລັບ p.

ຕົວຢ່າງ 4. ຈົ່ງກວດເບິ່ງວ່າ $(p \Rightarrow q) \Rightarrow r$ ທຽບເທົ່າກັບ $p \Rightarrow (q \Rightarrow r)$ ຫຼືບໍ່?

ບົດແກ້: ສ້າງຕາຕະລາງຄ່າຄວາມຈິງ

p	q	r	$p \Rightarrow q$	$(p \Rightarrow q) \Rightarrow r$	$q \Rightarrow r$	$p \Rightarrow (q \Rightarrow r)$
T	T	T	T	T	T	T
T	T	F	T	F	F	F
T	F	T	F	T	T	T
T	F	F	F	T	T	T
F	T	T	T	T	T	T
F	T	F	T	F	F	T
F	F	T	T	T	T	T
F	F	F	T	F	T	T

ຈາກຕາຕະລາງເຫັນວ່າ $(p \Rightarrow q) \Rightarrow r$ ກັບ $p \Rightarrow (q \Rightarrow r)$ ມີຄ່າຄວາມຈິງບໍ່ຄືກັນ.

ດັ່ງນັ້ນ, $(p \Rightarrow q) \Rightarrow r \neq p \Rightarrow (q \Rightarrow r)$

2. ຄຳຢືນຢັນຖືກຕະຫຼອດ ແລະ ຜິດຕະຫຼອດ

2.1 ຄຳຢືນຢັນຖືກຕະຫຼອດ

ຈົ່ງສ້າງເກດຄ່າຄວາມຈິງຂອງຄຳຢືນຢັນ “ນາງຄຳເຈັບແຂ້ວ ລາວຕ້ອງໄປຫາທັນຕະແພດ.

ນາງ ຄຳ ເຈັບແຂ້ວ ສະແດງວ່າລາວໄປຫາທັນຕະແພດ”.

ໃຫ້ p ແທນ ນາງ ຄຳ ເຈັບແຂ້ວ.

q ແທນ ນາງ ຄຳ ໄປຫາທັນຕະແພດ.

ຈາກຕາຕະລາງຄ່າຄວາມຈິງ

p	q	$p \Rightarrow q$	$(p \Rightarrow q) \wedge p$	$((p \Rightarrow q) \wedge p) \Rightarrow q$
T	T	T	T	T
T	F	F	F	T
F	T	T	F	T
F	F	T	F	T

ສະແດງວ່າ $((p \Rightarrow q) \wedge p) \Rightarrow q$ ມີຄ່າຄວາມຈິງຖືກ ໃນທຸກໆກໍລະນີ, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າຄຳຢືນຢັນ “ນາງຄຳເຈັບແຂ້ວ ລາວຕ້ອງໄປຫາທັນຕະແພດ. ນາງ ຄຳ ເຈັບແຂ້ວ ສະແດງວ່າ ລາວໄປຫາທັນຕະແພດ” ຖືກຕ້ອງ.

ນິຍາມ. ຄຳຢືນຢັນປະສົມ ທີ່ຄ່າຄວາມຈິງຂອງມັນຖືກໃນທຸກໆກໍລະນີ ເພິ່ນວ່າ ເປັນຄຳຢືນຢັນຖືກຕະຫຼອດ.

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງກວດເບິ່ງວ່າ $(p \wedge q) \Rightarrow p$ ຖືກຕະຫຼອດ ຫຼືບໍ່.

ບົດແກ້: ສ້າງຕາຕະລາງຄ່າຄວາມຈິງ

p	q	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \Rightarrow p$
T	T	T	T
T	F	F	T
F	T	F	T
F	F	F	T

ຈາກຕາຕະລາງ ເຫັນວ່າ $(p \wedge q) \Rightarrow p$ ມີຄ່າຄວາມຈິງຖືກທຸກໆກໍລະນີ.

ດັ່ງນັ້ນ, $(p \wedge q) \Rightarrow p$ ຖືກຕະຫຼອດ.

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງກວດເບິ່ງວ່າ $p \Rightarrow (p \vee q)$ ຖືກຕະຫຼອດ ຫຼືບໍ່.

ບົດແກ້: ສ້າງຕາຕະລາງຄ່າຄວາມຈິງ

p	q	$p \vee q$	$p \Rightarrow (p \vee q)$
T	T	T	T
T	F	T	T
F	T	T	T
F	F	F	T

ຈາກຕາຕະລາງ ເຫັນວ່າ $p \Rightarrow (p \vee q)$ ມີຄ່າຄວາມຈິງຖືກທຸກໆກໍລະນີ.

ດັ່ງນັ້ນ, $p \Rightarrow (p \vee q)$ ຖືກຕະຫຼອດ.

2.2 ຄຳຢືນຢັນຜິດຕະຫຼອດ

ຈົ່ງສ້າງເກດຕາຕະລາງຄ່າຄວາມຈິງຂອງ $(p \wedge q) \wedge \sim q$ ຕໍ່ໄປນີ້:

p	q	$\sim q$	$p \wedge q$	$(p \wedge q) \wedge \sim q$
T	T	F	T	F
T	F	T	F	F
F	T	F	F	F
F	F	T	F	F

ຈາກຕາຕະລາງ ເຮົາໄດ້ຄຳຄວາມຈິງຂອງຄຳຢືນຢັນ $(p \wedge q) \wedge \sim q$ ຜິດທຸກໆກໍລະນີ.

ນິຍາມ. ຄຳຢືນຢັນປະສົມ ທີ່ຄຳຄວາມຈິງຂອງມັນຜິດໃນທຸກໆກໍລະນີ ເພິ່ນວ່າ ເປັນຄຳຢືນຢັນຜິດຕະຫຼອດ.

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງກວດເບິ່ງວ່າ $(p \wedge q) \wedge (q \Rightarrow \sim p)$ ເປັນຄຳຢືນຢັນຜິດຕະຫຼອດ ຫຼືບໍ່.

ບົດແກ້: ສ້າງຕາຕະລາງຄ່າຄວາມຈິງ

p	q	$p \wedge q$	$\sim p$	$q \Rightarrow \sim p$	$(p \wedge q) \wedge (q \Rightarrow \sim p)$
T	T	T	F	F	F
T	F	F	F	T	F
F	T	F	T	T	F
F	F	F	T	T	F

ຈາກຕາຕະລາງ ເຫັນວ່າ $(p \wedge q) \wedge (q \Rightarrow \sim p)$ ມີຄ່າຄວາມຈິງຜິດທຸກໆກໍລະນີ.

ດັ່ງນັ້ນ, $(p \wedge q) \wedge (q \Rightarrow \sim p)$ ຜິດຕະຫຼອດ.

ໝາຍເຫດ: ຄຳຢືນຢັນປະສົມທີ່ບໍ່ຜິດຕະຫຼອດ ມີຄວາມໝາຍດຽວກັນກັບບໍ່ຖືກຕະຫຼອດ

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງສ້າງເກດເບິ່ງຄ່າຄວາມຈິງຂອງ $(p \vee q) \Rightarrow (p \wedge q)$.

ບົດແກ້: ສ້າງຕາຕະລາງຄ່າຄວາມຈິງ

p	q	$p \vee q$	$p \wedge q$	$(p \vee q) \Rightarrow (p \wedge q)$
T	T	T	T	T
T	F	T	F	F
F	T	T	F	F
F	F	F	F	T

ຈາກຕາຕະລາງ ເຫັນວ່າ $(p \vee q) \Rightarrow (p \wedge q)$ ມີຄ່າຄວາມຈິງບໍ່ຖືກຕະຫຼອດ ແລະ ບໍ່ຜິດຕະຫຼອດ.

2. ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງນຳໃຊ້ຕາຕະລາງຄ່າຄວາມຈິງເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າຄຳຍືນຍັນລຸ່ມນີ້ທຽບເທົ່າກັນຫຼືບໍ່.

- $\sim(p \wedge \sim q)$, $\sim p \vee q$
- $\sim(\sim p \vee \sim q)$, $p \vee q$
- $(p \wedge \sim q) \vee \sim(p \wedge q)$, $\sim(p \vee \sim q) \vee (\sim p \vee \sim q)$
- $p \wedge (\sim q \vee \sim r)$, $(p \wedge \sim q) \vee (p \wedge \sim r)$

2. ຈົ່ງສ້າງຕາຕະລາງຄ່າຄວາມຈິງເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຄຳຍືນຍັນລຸ່ມນີ້ຖືກຕະຫຼອດ, ຜິດຕະຫຼອດ ຫຼືວ່າບໍ່ຖືກຕະຫຼອດ.

- $(p \Rightarrow q) \wedge \sim q \Rightarrow \sim p$
- $((p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow r)) \Rightarrow (p \Rightarrow r)$
- $((p \vee q) \wedge \sim q) \Rightarrow p$
- $((p \Rightarrow q) \wedge (r \Rightarrow s)) \wedge (p \vee r) \Rightarrow (q \vee s)$
- $((p \Rightarrow q) \wedge (r \Rightarrow s)) \wedge (\sim q \vee \sim s) \Rightarrow (\sim p \vee \sim r)$

3. ຈົ່ງພິສູດວ່າ:

- $p \Rightarrow q \equiv \sim p \vee q$
- $p \Leftrightarrow q \equiv (p \Rightarrow q) \wedge (q \Rightarrow p)$
- $p \wedge p \equiv p$
- $p \vee p \equiv p$
- $p \wedge q \equiv q \wedge p$
- $p \vee q \equiv q \vee p$
- $(p \vee (q \wedge r)) \equiv ((p \vee q) \wedge (p \vee r))$
- $\sim(p \vee q) \equiv (\sim p \wedge \sim q)$
- $\sim(p \Rightarrow q) \equiv (p \wedge \sim q)$
- $(p \wedge q) \Rightarrow r \equiv p \Rightarrow (q \Rightarrow r)$

ບົດທີ 3 ປະໂຫຍກເປີດ, ຕົວບົ່ງປະລິມານ ແລະ ການໃຫ້ເຫດຜົນ

1. ປະໂຫຍກເປີດ

ນິຍາມ. ປະໂຫຍກເປີດ ແມ່ນປະໂຫຍກທີ່ມີຕົວປ່ຽນ ແລະ ສາມາດໃຫ້ຄ່າຄວາມຈິງຂອງມັນ ໄດ້ເມື່ອຮູ້ຄ່າຂອງຕົວປ່ຽນ ເຊັ່ນ:

- ເພິ່ນເປັນນັກການເມືອງ ເປັນປະໂຫຍກເປີດເພາະວ່າມີຕົວປ່ຽນ “ເພິ່ນ”, ເມື່ອແທນ “ເພິ່ນ” ດ້ວຍບຸກຄົນໃດໜຶ່ງແລ້ວຈະເປັນຄຳຢືນຢັນ.
- $x - y < 0$ ເປັນປະໂຫຍກເປີດ ເພາະວ່າມີຕົວປ່ຽນສອງຕົວ x ແລະ y , ເມື່ອແທນຄ່າ x ແລະ y ດ້ວຍຈຳນວນຈິງໃດໆແລ້ວຈະເປັນຄຳຢືນຢັນ.
- $3x - 2 = 1$ ເປັນປະໂຫຍກເປີດ ເພາະວ່າມີຕົວປ່ຽນ x , ເມື່ອແທນຄ່າ x ດ້ວຍຈຳນວນຈິງໃດໆແລ້ວຈະເປັນຄຳຢືນຢັນ ເຊັ່ນ:

ເມື່ອແທນ x ດ້ວຍ 0 ໄດ້ $0 - 2 = 1$ ໄດ້ຄຳຢືນຢັນທີ່ມີຄ່າຄວາມຈິງຜິດ,

ເມື່ອແທນ x ດ້ວຍ 1 ໄດ້ $3 - 2 = 1$ ໄດ້ຄຳຢືນຢັນທີ່ມີຄ່າຄວາມຈິງຖືກ,

ເມື່ອແທນ x ດ້ວຍ 2 ໄດ້ $6 - 2 = 1$ ໄດ້ຄຳຢືນຢັນທີ່ມີຄ່າຄວາມຈິງຜິດ.

2. ຕົວບົ່ງປະລິມານ

ໃຫ້ $P(x)$ ເປັນປະໂຫຍກເປີດທີ່ມີຕົວປ່ຽນ x . ຕົວບົ່ງປະລິມານໃນຕັກກະສາດມີ 2 ຕົວຄື: $\forall$ ແລະ $\exists$ ເຊິ່ງມີຄວາມໝາຍດັ່ງນີ້:

$\forall x, P(x)$ ໝາຍເຖິງ $P(x)$ ມີຄ່າຄວາມຈິງຖືກ ສຳລັບທຸກໆຄ່າຂອງຕົວປ່ຽນ x ,

$\exists x, P(x)$ ໝາຍເຖິງ $P(x)$ ມີຄ່າຄວາມຈິງຖືກ ສຳລັບບາງຄ່າຂອງຕົວປ່ຽນ x ຫຼື ເວົ້າອີກແບບໜຶ່ງວ່າ ມີບາງຄ່າຂອງ x ທີ່ $P(x)$ ມີຄ່າຄວາມຈິງຖືກ.

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຂຽນຂໍ້ຄວາມຕໍ່ໄປນີ້ໂດຍໃຊ້ຕົວບົ່ງປະລິມານ.

ສໍາລັບທຸກໆຄ່າຂອງ x ທີ່ເຮັດໃຫ້ $x+0=x$.

ມີບາງຄ່າຂອງ x ທີ່ເຮັດໃຫ້ $x+1>3$.

ສໍາລັບທຸກໆຄ່າຂອງ x ແລະ ມີບາງຄ່າຂອງ y ທີ່ເຮັດໃຫ້ $x+y=0$.

ສໍາລັບທຸກໆຄ່າຂອງ x ແລະ y ທີ່ເຮັດໃຫ້ $x+y=y+x$.

ມີບາງຄ່າຂອງ x ແລະ y ທີ່ບວກກັນໄດ້ 5

ວິທີຂຽນ: 1) $\forall x, x+0=x$.

2) $\exists x, x+1>3$.

3) $\forall x \exists y, x+y=0$.

4) $\forall x \forall y, x+y=y+x$.

5) $\exists x \exists y, x+y=5$.

3. ການປະຕິເສດຕົວບົ່ງປະລິມານ

ຈົ່ງສັງເກດເບິ່ງການປະຕິເສດຕໍ່ໄປນີ້:

- ບໍ່ແມ່ນທີ່ວ່າທຸກໆຄົນໃນຫ້ອງຮຽນບໍ່ມັກຄວາມສະອາດ ໝາຍເຖິງມີບາງຄົນໃນຫ້ອງຮຽນ ມັກຄວາມສະອາດ. ເມື່ອໃຫ້ $P(x)$ ແທນຄົນໃນຫ້ອງຮຽນບໍ່ມັກຄວາມສະອາດ, ສາມາດຂຽນປະໂຫຍກທີ່ກ່າວມານີ້ດ້ວຍສັນຍະລັກດັ່ງນີ້:

$$\sim (\forall x, P(x)) = \exists x, \sim P(x).$$

- ບໍ່ແມ່ນທີ່ວ່າມີບາງຄົນໃນຫ້ອງຮຽນບໍ່ມັກຫຼິ້ນກິລາ ໝາຍເຖິງໝົດທຸກຄົນໃນຫ້ອງຮຽນ ມັກຫຼິ້ນກິລາ. ເມື່ອໃຫ້ $P(x)$ ແທນຄົນໃນຫ້ອງຮຽນບໍ່ມັກຫຼິ້ນກິລາ, ສາມາດຂຽນປະໂຫຍກທີ່ກ່າວມານີ້ດ້ວຍສັນຍະລັກດັ່ງນີ້:

$$\sim (\exists x, P(x)) = \forall x, \sim P(x).$$

ສະຫຼຸບ:

ປະຕິເສດ $\forall x, P(x)$ ແມ່ນ $\exists x, \sim P(x)$

ປະຕິເສດ $\exists x, P(x)$ ແມ່ນ $\forall x, \sim P(x)$

ຕົວຢ່າງ. ປະຕິເສດ “ນັກຮຽນທຸກໆຄົນໄດ້ຮຽນຕັກກະສາດ” ເຊິ່ງຂຽນຫຍໍ້ໄດ້ດັ່ງນີ້

$$\sim (\forall x, P(x)) = \exists x, \sim P(x)$$

ແລະ ໝາຍຄວາມວ່າ ມີນັກຮຽນບາງຄົນ ບໍ່ໄດ້ຮຽນຕັກກະສາດ.

4. ການໃຫ້ເຫດຜົນ

ເຫດຜົນປະກອບດ້ວຍສອງພາກສ່ວນຄື: ຂໍ້ສົມມຸດຖານ ແລະ ຂໍ້ສະຫຼຸບ.

ໃຫ້ $A_1, A_2, \dots, A_n$ ແມ່ນຂໍ້ສົມມຸດຖານ ແລະ B ແມ່ນຂໍ້ສະຫຼຸບຂອງເຫດຜົນໜຶ່ງ.

ສັນຍະລັກເຫດຜົນ:

$$\left. \begin{array}{c} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_n \end{array} \right\} \text{ຂໍ້ສົມມຸດຖານ}$$

$$\underline{\therefore B} \quad \text{ຂໍ້ສະຫຼຸບ}$$

ຫຼື ຂຽນເປັນ $(A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \wedge \dots \wedge A_n) \Rightarrow B$

ນິຍາມ. ເມື່ອຄຳຢືນຢັນ $(A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \wedge \dots \wedge A_n) \Rightarrow B$ ຖືກຕະຫຼອດເພິ່ນວ່າເຫດຜົນໃຊ້ໄດ້.

ໃນກໍລະນີກົງກັນຂ້າມເພິ່ນວ່າເປັນເຫດຜົນທີ່ໃຊ້ບໍ່ໄດ້.

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງສະແດງວ່າຈາກສອງຂໍ້ສົມມຸດຖານ:

$$A_1: p \Rightarrow q,$$

$$A_2: \sim q,$$

ແລ້ວສະຫຼຸບວ່າ $B: \sim p$ ເປັນການໃຫ້ເຫດຜົນທີ່ໃຊ້ໄດ້.

ບົດແກ້. ພິຈາລະນາວ່າຄຳຢືນຢັນ $((p \Rightarrow q) \wedge \sim q) \Rightarrow \sim p$ ເປັນຄຳຢືນຢັນທີ່ຖືກ
ຕະຫຼອດຫຼືບໍ່?

ສ້າງຕາຕະລາງຄ່າຄວາມຈິງ

p	q	$p \Rightarrow q$	$\sim q$	$(p \Rightarrow q) \wedge \sim q$	$\sim p$	$((p \Rightarrow q) \wedge \sim q) \Rightarrow \sim p$
T	T	T	F	F	F	T
T	F	F	T	F	F	T
F	T	T	F	F	T	T
F	F	T	T	T	T	T

ຈາກຕາຕະລາງ ຈະເຫັນວ່າຄຳຢືນຢັນ $((p \Rightarrow q) \wedge \sim q) \Rightarrow \sim p$ ເປັນຄຳຢືນຢັນທີ່ຖືກ
ຕະຫຼອດ, ຈຶ່ງສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ເຫດຜົນທີ່ກ່າວມານີ້ເປັນການໃຫ້ເຫດຜົນທີ່ໃຊ້ໄດ້.

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງພິຈາລະນາວ່າ ການໃຫ້ເຫດຜົນຕໍ່ໄປນີ້ໃຊ້ໄດ້ ຫຼື ບໍ່.

ສົມມຸດຖານ:

- 1) ຖ້າວ່ານາງພິລານີເປັນໄຂ້ ແລ້ວນາງພິລານີຈະໄປຫາທ່ານໝໍ
- 2) ນາງພິລານີ ໄປຫາທ່ານໝໍ

ຂໍ້ສະຫຼຸບ: ນາງພິລານີ ເປັນໄຂ້.

ວິທີແກ້. ໃຫ້ p ແທນ ນາງພິລານີເປັນໄຂ້

q ແທນ ນາງພິລານີໄປຫາທ່ານໝໍ

ດັ່ງນັ້ນ, ການໃຫ້ເຫດຜົນຂ້າງເທິງອາດຂຽນໃນຮູບສັນຍະລັກໄດ້ດັ່ງນີ້

$$p \Rightarrow q$$

$$\underline{q}$$

$$\therefore p$$

ສ້າງຕາຕະລາງຄ່າຄວາມຈິງຂອງຄຳຢືນຢັນ $((p \Rightarrow q) \wedge q) \Rightarrow p$.

p	q	$p \Rightarrow q$	$(p \Rightarrow q) \wedge q$	$((p \Rightarrow q) \wedge q) \Rightarrow p$
T	T	T	T	T
T	F	F	F	T
F	T	T	T	F
F	F	T	F	T

ຈາກຕາຕະລາງຄ່າຄວາມຈິງຈະເຫັນວ່າ $((p \Rightarrow q) \wedge q) \Rightarrow p$ ບໍ່ຖືກຕະຫຼອດ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າເຫດຜົນນີ້ໃຊ້ບໍ່ໄດ້.

ການພິສູດວ່າ ເຫດຜົນໃຊ້ໄດ້ ຫຼື ໃຊ້ບໍ່ໄດ້ອາດໃຊ້ວິທີງ່າໄມ້ ດັ່ງຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້:
ຕົວຢ່າງ3. ຈົ່ງພິຈາລະນາວ່າການໃຫ້ເຫດຜົນຕໍ່ໄປນີ້ໃຊ້ໄດ້ຫຼືບໍ່. (ໂດຍໃຊ້ວິທີງ່າໄມ້)

ສົມມຸດຖານ:

- 1) ຖ້າວ່ານາງພິລານີເປັນໄຂ້ ແລ້ວນາງພິລານີຈະໄປຫາທ່ານໝໍ
- 2) ນາງພິລານີ ໄປຫາທ່ານໝໍ

ຂໍ້ສະຫຼຸບ: ນາງພິລານີ ເປັນໄຂ້.

ວິທີແກ້. ໃຫ້ p ແທນນາງພິລານີເປັນໄຂ້

q ແທນນາງພິລານີໄປຫາທ່ານໝໍ

ດັ່ງນັ້ນ, ການໃຫ້ເຫດຜົນຂ້າງເທິງອາດຂຽນໃນຮູບສັນຍະລັກໄດ້ດັ່ງນີ້.

$$p \Rightarrow q$$

$$\underline{q}$$

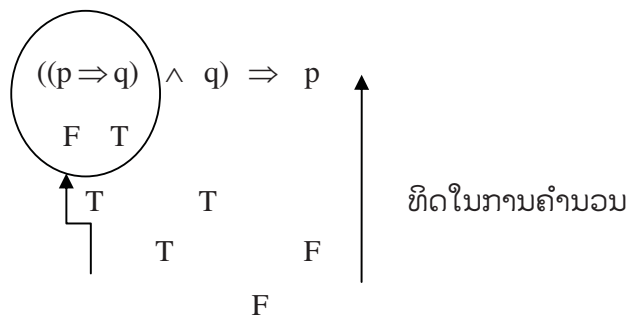
$$\therefore p$$

ການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເຫດຜົນນີ້ໃຊ້ໄດ້ ຫຼື ບໍ່ແມ່ນການສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ

$((p \Rightarrow q) \wedge q) \Rightarrow p$ ບໍ່ຖືກຕະຫຼອດ ບໍ່?

ສົມມຸດ ຄ່າຄວາມຈິງຂອງຄຳຢືນຢັນ $((p \Rightarrow q) \wedge q) \Rightarrow p$ ແມ່ນ F

ຈະໄດ້:



ບໍ່ພົບຂໍ້ຂັດແຍ່ງເຊິ່ງສະແດງຂໍ້ສົມມຸດທີ່ວ່າຄຳຄວາມຈິງຂອງຄຳຢືນຍັນ

$((p \Rightarrow q) \wedge q) \Rightarrow p$ ມີ F, ໝາຍຄວາມວ່າ ເຫດຜົນໃຊ້ບໍ່ໄດ້.

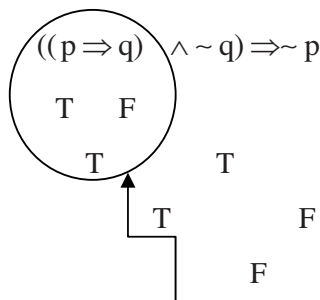
ຕົວຢ່າງ 4. ຈົ່ງສະແດງວ່າ ຈາກສອງຂໍ້ສົມມຸດຖານ.

$A_1: p \Rightarrow q,$

$A_2: \sim q,$

ແລ້ວສະຫຼຸບວ່າ $B: \sim p$ ເປັນການໃຫ້ເຫດຜົນທີ່ໃຊ້ໄດ້ ໂດຍໃຊ້ວິທີງ່າໄມ້.

ບົດແກ້. ສົມມຸດ ຄຳຄວາມຈິງຂອງຄຳຢືນຍັນ $((p \Rightarrow q) \wedge \sim q) \Rightarrow \sim p$ ແມ່ນ F



ພົບຂໍ້ຂັດແຍ່ງເຊິ່ງສະແດງຂໍ້ສົມມຸດທີ່ວ່າຄຳຄວາມຈິງຂອງຄຳຢືນຍັນ

$((p \Rightarrow q) \wedge \sim q) \Rightarrow \sim p$ ມີ F ບໍ່ຖືກຕ້ອງ, ໝາຍຄວາມວ່າ $((p \Rightarrow q) \wedge \sim q) \Rightarrow p$

ຖືກຕະຫຼອດ ແລະ ເຫດຜົນຂ້າງເທິງນີ້ໃຊ້ໄດ້.

ບົດເຝິກຫັດ

1. ປະໂຫຍກຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຄຳຢືນຢັນ ຫຼື ປະໂຫຍກເປີດ ຫຼື ບໍ່ເປັນທັງຄຳຢືນຢັນ ແລະ ປະໂຫຍກເປີດ.

ກ. ເຂົາກຳລັງຮຽນຢູ່ຊັ້ນມັດທະຍົມສຶກສາປີທີ 5.

ຂ. ເຂົາກຳລັງຈະໄປຕະຫຼາດບໍ່?

ຄ. $8 + 4 = 12$

ງ. $x^2 + 1$

ຈ. $x^2 + x - 6 = (x + 3)(x - 2)$

2. ໃຫ້ $P(x)$ ແທນປະໂຫຍກເປີດ “ $3 + x = 7$ ”

$R(x)$ ແທນປະໂຫຍກເປີດ “ x ເປັນຈຳນວນຄູ່”

$G(x, y)$ ແທນປະໂຫຍກເປີດ “ x ຫານຂາດໃຫ້ y ”

$Q(x, y)$ ແທນປະໂຫຍກເປີດ “ $x - y = 5$ ”

ຈົ່ງຂຽນປະໂຫຍກຕໍ່ໄປນີ້ເປັນຄຳເວົ້າ.

a. $P(4)$

b. $P(4) \Rightarrow R(x)$

c. $P(2) \wedge R(2)$

d. $R(x) \vee \sim R(x)$

e. $G(y, x)$

f. $\sim Q(x, y) \vee \sim G(x, y)$

g. $R(10)$

h. $G(x, y) \wedge Q(x, y)$

i. $Q(2, z)$

j. $(\sim P(5) \wedge \sim R(5) \wedge Q(x, y)) \Rightarrow P(x)$

3. ໃຫ້ $P(x)$ ແທນປະໂຫຍກເປີດ “ x ເປັນຈຳນວນຖ້ວນ”

$Q(x)$ ແທນປະໂຫຍກເປີດ “ x ມີຄ່າໜ້ອຍກວ່າ 8”

$R(x)$ ແທນປະໂຫຍກເປີດ “ x ເປັນຈຳນວນຄູ່”

$S(x)$ ແທນປະໂຫຍກເປີດ “ x ເປັນຈຳນວນບວກ”

$T(y)$ ແທນປະໂຫຍກເປີດ “ $y = 1$ ”

ຈົ່ງຂຽນປະໂຫຍກຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍສັນຍະລັກ.

a. y ມີຄ່າເປັນບວກ

b. y ເປັນຈຳນວນຄູ່

c. x ເປັນຈຳນວນຖ້ວນທີ່ມີຄ່າໜ້ອຍກວ່າ 8

d. x ເປັນຈຳນວນຖ້ວນທີ່ບໍ່ມີຄ່າໜ້ອຍກວ່າ 8

e. ຖ້າວ່າ $x = 1$ ແລ້ວ x ເປັນຈຳນວນຖ້ວນບວກ

f. y ເປັນຈຳນວນຖ້ວນບວກທີ່ມີບໍ່ເທົ່າ 1

4. ໃຫ້ $P(x)$ ແທນຂໍ້ຄວາມ “ x ເປັນນົກ”

$Q(x)$ ແທນຂໍ້ຄວາມ “ x ເປັນອາຫານ”

ຈົ່ງຂຽນຄຳເວົ້າແທນປະໂຫຍກເປີດຕໍ່ໄປນີ້:

a. $\exists x[P(x) \wedge \sim Q(x)]$

b. $\forall x[p(x) \Rightarrow \sim Q(x)]$

c. $\exists x[p(x) \wedge Q(x)]$

d. $\forall x[p(x) \Rightarrow Q(x)]$

5. ໃຫ້ $P(x)$ ແທນຂໍ້ຄວາມ “ x ເປັນຊາວນາ”

$Q(x)$ ແທນຂໍ້ຄວາມ “ x ຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກ”

ຈົ່ງຂຽນຄຳເວົ້າແທນປະໂຫຍກເປີດຕໍ່ໄປນີ້:

a. $\exists x[P(x) \wedge \sim Q(x)]$

b. $\forall x[P(x) \Rightarrow \sim Q(x)]$

c. $\exists x[P(x) \wedge Q(x)]$

d. $\forall x[P(x) \Rightarrow Q(x)]$

6. ໃຫ້ $P(x)$ ແທນປະໂຫຍກເປີດ “ x ເປັນຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ”

$Q(x)$ ແທນປະໂຫຍກເປີດ “ x ເປັນຄົນຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ”

ຈົ່ງຂຽນສັນຍະລັກແທນຄຳຍືນຍັນຕໍ່ໄປນີ້:

a. “ຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ທຸກຄົນເປັນຄົນຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ”

b. “ຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ບາງຄົນ ເປັນຄົນຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ”

c. “ບໍ່ມີຊາວນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຄົນໃດ ເປັນຄົນຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ”

7. ໃຫ້ $P(x)$ ແທນປະໂຫຍກເປີດ “ x ເປັນນັກຮຽນ”

$Q(x)$ ແທນປະໂຫຍກເປີດ “ x ເປັນນັກກິລາ”

ຈົ່ງຂຽນສັນຍະລັກແທນປະໂຫຍກຕໍ່ໄປນີ້:

a. “ນັກຮຽນທຸກຄົນເປັນນັກກິລາ”

b. “ນັກຮຽນບາງຄົນບໍ່ເປັນນັກກິລາ”

c. “ນັກຮຽນບາງຄົນເປັນນັກກິລາ”

d. “ບໍ່ມີນັກຮຽນຄົນໃດເລີຍເປັນນັກກິລາ”

e. “ຖ້າວ່ານັກຮຽນບາງຄົນເປັນນັກກິລາແລ້ວ ບາງຄົນຈະບໍ່ເປັນນັກກິລາ”

f. “ຖ້າວ່ານັກຮຽນທຸກຄົນເປັນນັກກິລາແລ້ວ ນັກຮຽນບາງຄົນຈະເປັນນັກກິລາ”

g. “ຖ້າວ່ານັກຮຽນທຸກຄົນເປັນນັກກິລາແລ້ວ ນັກກິລາບາງຄົນຈະເປັນນັກຮຽນ ”

8. ໃຫ້ $Q(x): x$ ເປັນສິນຄ້າທີ່ມີຄຸນນະພາບດີ

$P(x): x$ ເປັນສິນຄ້າໃໝ່

a. $\forall x, P(x) \Rightarrow Q(x)$

b. $\exists x, P(x) \wedge Q(x)$

c. $\exists x, P(x) \wedge \sim Q(x)$

d. $\forall x, \sim P(x) \Rightarrow \sim Q(x)$

ຈາກປະໂຫຍກຂ້າງເທິງນີ້.

1. ຈົ່ງຂຽນປະໂຫຍກຄຳເວົ້າແທນປະໂຫຍກສັນຍະລັກ,

2. ຈົ່ງຊອກການປະຕິເສດທີ່ເປັນສັນຍະລັກ ແລະ ຂຽນເປັນປະໂຫຍກຄຳເວົ້າ.

9. ຈົ່ງກວດສອບເບິ່ງວ່າການໃຫ້ເຫດຜົນຕໍ່ໄປນີ້ໃຊ້ໄດ້ ຫຼື ໃຊ້ບໍ່ໄດ້.

a. ຖ້າວ່າຝົນຕົກແລ້ວເດີນຈະປຽກ. ຝົນຕົກ. ດັ່ງນັ້ນ, ເດີນຈຶ່ງປຽກ.

b. ບຸນມີຈະຊະນະໃນການຕື່ມວຍກໍຕໍ່ເມື່ອເຂົາຫຼິ້ນສຸດຝີມື ແລະ ຄູ່ແຂ່ງຂອງເຂົາຫຼິ້ນ
ຜິດພາດ. ບຸນມີຫຼິ້ນສຸດຝີມືແຕ່ບໍ່ຊະນະ. ດັ່ງນັ້ນ, ຄູ່ແຂ່ງຂອງເຂົາຫຼິ້ນຜິດພາດ.

c. ຖ້າວ່າການສັນຈອນຕິດຂັດ, ລົດຈະຕ້ອງແລ່ນຊ້າ. ຖ້າວ່າການສັນຈອນບໍ່ຕິດຂັດ
ແລະ ລົດຈະຕ້ອງແລ່ນບໍ່ຊ້າແລ້ວພູທອນຈະໄປໂຮງຮຽນທັນເວລາ. ພູທອນໄປໂຮງ
ຮຽນທັນເວລາ. ດັ່ງນັ້ນ, ການສັນຈອນບໍ່ຕິດຂັດ.

ພາກທີ II ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບກຸ່ມ

ບົດທີ 4 ກຸ່ມ

1. ກຸ່ມ ແລະ ອົງປະກອບຂອງກຸ່ມ

ຄຳວ່າ “ກຸ່ມ” ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ ໝາຍເຖິງ ການໂຮມເອົາສິ່ງຂອງຕ່າງໆເຂົ້າໄວ້ນຳກັນເຊິ່ງອາດຈະແມ່ນຄົນ, ສັດ ຫຼື ສິ່ງຂອງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ກຸ່ມນັກຮຽນຍິງຊັ້ນ ມ.5 ທີ່ເປັນສະມາຊິກຊາວໜຸ່ມ, ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມເດີນທະເລອາຊຽນ-ຢີ່ປຸ່ນ, ...

ໃນກຸ່ມໜຶ່ງອາດຈະມີ ຫຼື ບໍ່ມີອົງປະກອບຂອງມັນ. ເພິ່ນສັນຍະລັກກຸ່ມດ້ວຍຕົວອັກສອນລາແຕງຕົວໃຫຍ່ ເຊັ່ນ: $A, B, C, \dots$ ເພິ່ນສັນຍະລັກອົງປະກອບຂອງກຸ່ມດ້ວຍຕົວອັກສອນລາແຕງຕົວນ້ອຍ, ຕົວເລກ ຫຼື ເຄື່ອງໝາຍອື່ນໆ. ສ່ວນກຸ່ມທີ່ບໍ່ມີອົງປະກອບເອີ້ນວ່າ ກຸ່ມເປົ່າ ແລະ ສັນຍະລັກດ້ວຍ ϕ ຫຼື $\{ \}$.

$a \in A$	ອ່ານວ່າ a ເປັນອົງປະກອບຂອງກຸ່ມ A
$b \in B$	ອ່ານວ່າ b ເປັນອົງປະກອບຂອງກຸ່ມ B
$c \notin A$	ອ່ານວ່າ c ບໍ່ເປັນອົງປະກອບຂອງກຸ່ມ A

2. ການສະເໜີກຸ່ມ

2.1 ແບບແຈກຢາຍອົງປະກອບ

ການສະເໜີກຸ່ມແບບແຈກຢາຍອົງປະກອບ ແມ່ນການຂຽນກຸ່ມດ້ວຍວິທີຂຽນອົງປະກອບທຸກຕົວຂອງກຸ່ມນັ້ນໆລົງໃນວົງປົກກາ ເປີດ-ປິດ ແລະ ໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍຈຸດ “,” ຂັ້ນລະຫວ່າງອົງປະກອບແຕ່ລະຕົວ, ລຳດັບຂອງອົງປະກອບບໍ່ຖືສຳຄັນ ແລະ ອົງປະກອບອັນດຽວກັນບໍ່ໃຫ້ຂຽນຊ້ຳກັນ.

ເຊັ່ນ:

$$A = \{2, 4, 6, 8\}$$

$$B = \{ \text{ວັນອາທິດ, ວັນຈັນ, ວັນອັງຄານ, ວັນພຸດ, ວັນພະຫັດ, ວັນສຸກ,} \\ \text{ວັນເສົາ} \}$$

$$C = \{a, e, i, o, u\}$$

$$N = \{1, 2, 3, 4, \dots\}$$

2.2 ແບບບອກເງື່ອນໄຂຂອງອົງປະກອບ

ການສະເໜີກຸ່ມແບບບອກເງື່ອນໄຂຂອງອົງປະກອບແມ່ນ ການຂຽນກຸ່ມດ້ວຍວິທີຂຽນຕົວອັກສອນໃດໜຶ່ງແທນໃຫ້ອົງປະກອບນັ້ນໆ ພ້ອມທັງຂຽນເງື່ອນໄຂຂອງມັນລົງໃນວົງປົກກາເປີດ-ປິດ ແລະ ໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍ “/” ຂັ້ນລະຫວ່າງຕົວອັກສອນ ແລະ ເງື່ອນໄຂເຊິ່ງອ່ານວ່າ “ເຊິ່ງວ່າ” ຫຼື “ໂດຍວ່າ”.

ເຊັ່ນ:

$$A = \{x / x < 10, x = 2k, k \in \mathbb{N}\} \text{ ໝາຍເຖິງ } A = \{2, 4, 6, 8\}$$

$$B = \{x / x \text{ ແມ່ນຊື່ຂອງວັນໃນອາທິດ}\} \text{ ໝາຍເຖິງ}$$

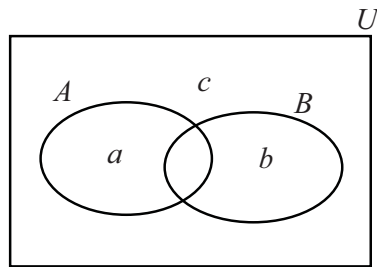
$$B = \{ \text{ວັນອາທິດ, ວັນຈັນ, ວັນອັງຄານ, ວັນພຸດ, ວັນພະຫັດ, ວັນສຸກ,} \\ \text{ວັນເສົາ} \}$$

$$C = \{x / x \in \mathbb{N}, (x-1)(x+3) = 0\} \text{ ໝາຍເຖິງ } C = \{1\}.$$

2.3 ໃຊ້ແຜນວາດຂອງ ແວນ (Venn-Euler)

ແຜນວາດຂອງແວນເປັນການສະເໜີກຸ່ມດ້ວຍວົງຮອບ ເຊັ່ນ: ຮູບສີ່ແຈສາກ, ວົງມົນ, ແອນລິບ...

ຕົວຢ່າງ:



ສະແດງວ່າ $a \in A, b \in B, b \notin A, a \notin B, a \in U, b \in U, c \in U, c \notin A, c \notin B$.

3. ຊະນິດຂອງກຸ່ມ

ໂດຍພິຈາລະນາຈາກຈຳນວນອົງປະກອບຂອງກຸ່ມ, ກຸ່ມແບ່ງອອກເປັນສອງຊະນິດຄື: ກຸ່ມສິ້ນສຸດ ແລະ ກຸ່ມບໍ່ສິ້ນສຸດ.

ກຸ່ມສິ້ນສຸດ ແມ່ນກຸ່ມທີ່ສາມາດນັບອົງປະກອບຂອງມັນໄດ້ທຸກຄັ້ງ.

ກຸ່ມບໍ່ສິ້ນສຸດ ແມ່ນກຸ່ມທີ່ຈຳນວນອົງປະກອບຂອງມັນມີຫຼາຍ ບໍ່ສາມາດນັບ.

ຕົວຢ່າງ: ກຸ່ມ A, B, C ລຸ່ມນີ້ແມ່ນກຸ່ມສິ້ນສຸດ

$$A = \{2, 4, 6, 8\}$$

$$B = \{ \text{ວັນອາທິດ, ວັນຈັນ, ວັນອັງຄານ, ວັນພຸດ, ວັນພະຫັດ, ວັນສຸກ,} \\ \text{ວັນເສົາ} \}$$

$$C = \{a, e, i, o, u\}$$

$$N = \{1, 2, 3, 4, \dots\} \text{ ເປັນກຸ່ມບໍ່ສິ້ນສຸດ.}$$

4. ກຸ່ມທຽບເທົ່າກັນ

ນິຍາມ. ໃຫ້ກຸ່ມ A ແລະ B ແມ່ນກຸ່ມສິ້ນສຸດ. ເມື່ອຈຳນວນອົງປະກອບຂອງກຸ່ມ A ແລະ B ເທົ່າກັນ ເພິ່ນວ່າ ກຸ່ມ A ທຽບເທົ່າກັບກຸ່ມ B ແລະ ສັນຍະລັກ $A \cong B$.

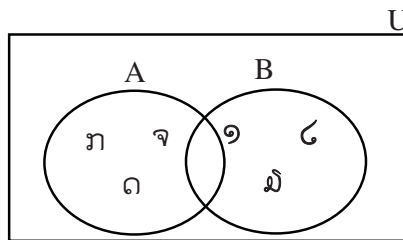
ຕົວຢ່າງ: 1) $A = \{a, b, c, d, e\}$

$$B = \{1, 5, 4, 2, 3\}$$

ເຫັນວ່າຈຳນວນອົງປະກອບຂອງ A ແລະ ຂອງ B ເທົ່າກັນ ($n(A) = n(B) = 5$).

ດັ່ງນັ້ນ $A \cong B$.

2)



ເຫັນວ່າ $n(A) = n(B) = 3$, ດັ່ງນັ້ນ, $A \cong B$.

3) $A = \{x / x \text{ ແມ່ນເດືອນຂອງໜຶ່ງປີ}\}$

$B = \{y / y \text{ ແມ່ນມື້ຂອງໜຶ່ງອາທິດ}\}$

ເຫັນວ່າ $n(A) = 12$ ແຕ່ $n(B) = 7$, ດັ່ງນັ້ນ $A \not\cong B$.

5. ກຸ່ມເທົ່າກັນ

ນິຍາມ. ເມື່ອ $A \cong B$ ແລະ ມີອົງປະກອບອັນດຽວກັນ ເພິ່ນວ່າ ກຸ່ມ A ເທົ່າກັບກຸ່ມ B ແລະ ສັນຍະລັກ $A = B$.

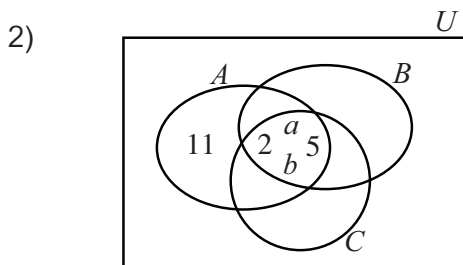
ກົງກັນຂ້າມ ເພິ່ນວ່າ ກຸ່ມ A ບໍ່ເທົ່າກັບກຸ່ມ B ແລະ ສັນຍະລັກດ້ວຍ $A \neq B$.

ຕົວຢ່າງ: 1) $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$$B = \{1, 5, 4, 2, 3\}$$

$$C = \{1, 3, 4, 5, 6\}$$

ຈະໄດ້ $A = B$; $A \neq C$ ແລະ $B \neq C$.



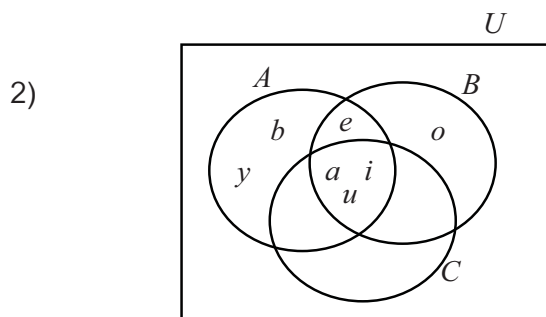
ໄດ້ $A \neq B, A \neq C, B = C$

6. ອະນຸກຸ່ມ

ນິຍາມ. ເມື່ອທຸກໆອົງປະກອບຂອງກຸ່ມ A ເປັນອົງປະກອບຂອງກຸ່ມ B ເພິ່ນວ່າ A ເປັນອະນຸກຸ່ມຂອງກຸ່ມ B ແລະ ສັນຍະລັກດ້ວຍ $A \subseteq B$.

ກໍລະນີກົງກັນຂ້າມ, A ບໍ່ເປັນອະນຸກຸ່ມຂອງ B ແລະ ສັນຍະລັກດ້ວຍ $A \not\subseteq B$.

ຕົວຢ່າງ 1) $A = \{x / x \in N, x^2 = 4\}$
 $B = \{-4, -2, 0, 2, 4\}$ ໄດ້ $A \subseteq B$



ຈະໄດ້ $C \subseteq B \subseteq A$

❖ ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່:

- ທຸກໆກຸ່ມ ລ້ວນແຕ່ເປັນອະນຸກຸ່ມຂອງມັນເອງ
- ກຸ່ມເປົ່າ ເປັນອະນຸກຸ່ມຂອງທຸກໆກຸ່ມ
- $A = B \Leftrightarrow (A \subseteq B) \wedge (B \subseteq A)$.

7. ກຸ່ມພາກສ່ວນ

ນິຍາມ. ໃຫ້ກຸ່ມ A ເປັນກຸ່ມສິ້ນສຸດ. ກຸ່ມພາກສ່ວນຂອງ A ແມ່ນກຸ່ມຂອງທຸກໆອະນຸກຸ່ມຂອງ A . ເພິ່ນສັນຍະລັກກຸ່ມພາກສ່ວນຂອງ A ດ້ວຍ $P(A)$.

$$P(A) = \{X / X \subseteq A\}$$

ຕົວຢ່າງ: ໃຫ້ $A = \{1\}$, $B = \{a, b\}$ ແລະ $C = \{1, 2, 3\}$.

ຈົ່ງຊອກຫາ $P(A), n(P(A)), P(B), n(P(B)), P(C), P(B)$ ແລະ $n(P(C))$.

ວິທີແກ້: $P(A) = \{\emptyset, \{1\}\}, n(P(A)) = 2$

$$P(B) = \{\emptyset, \{a\}, \{b\}, B\}, n(P(B)) = 4$$

$$P(C) = \{\emptyset, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, C\}, n(P(C)) = 8.$$

ສັງເກດເຫັນ: ເມື່ອ $n(A) = k$, ຈະໄດ້ $n(P(A)) = 2^k$.

8. ກຸ່ມຈັກກະວານ

ນິຍາມ. ກຸ່ມທີ່ກວມເອົາອົງປະກອບທຸກໆຕົວໃນເຂດທີ່ເຮົາສຶກສາ ມີຊື່ວ່າ ກຸ່ມຈັກກະວານ ແລະ ສັນຍະລັກດ້ວຍ U .

ຕົວຢ່າງ: 1) ເມື່ອສຶກສາກ່ຽວກັບຈຳນວນຖ້ວນບວກແຕ່ 1 ເຖິງ 100 ໄດ້

$$U = \{1, 2, 3, \dots, 100\}$$

2) ກຳນົດໃຫ້ $U = \{1, 2, 3, 4\}$

$$B = \{x / x^2 = 4\}$$

ຈາກ $x^2 = 4$ ໄດ້ $x = \pm 2$ ແຕ່ວ່າ $-2 \notin U$

ດັ່ງນັ້ນ $B = \{2\}$

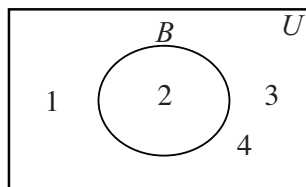
3) ກຳນົດໃຫ້ $U = \{-1, 0, 1\}$

$$C = \{x / x^2 + x - 6 = 0\}$$

ຈາກ $x^2 + x - 6 = 0$ ໄດ້ $x = -3, x = 2$ ແຕ່ວ່າ $-3, 2 \notin U$

ດັ່ງນັ້ນ $C = \emptyset$.

ຕາມແຜນວາດຂອງແວນ ເພິ່ນສະເໜີກຸ່ມຈັກກະວານດ້ວຍຮູບສີ່ແຈສາກ ເຊັ່ນ ໃນ
ຕົວຢ່າງຂໍ້ທີ 2) ເຮົາສາມາດສະແດງດ້ວຍກຸ່ມຈັກກະວານດັ່ງນີ້:



ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງສະເໜີກຸ່ມຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍວິທີແຈກຢາຍອົງປະກອບ.

ກ. ກຸ່ມຈຳນວນຖ້ວນຄືກແຕ່ 2 ເຖິງ 20.

ຂ. ກຸ່ມຈຳນວນຖ້ວນຄູ່ແຕ່ 1 ເຖິງ 20.

ຄ. ກຸ່ມຈຳນວນຖ້ວນແຕ່ 2 ເຖິງ 27 ທີ່ຫານຂາດໃຫ້ 3.

2. ຈົ່ງສະເໜີກຸ່ມຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍວິທີໃຊ້ແຜນວາດຂອງແວນ.

ກ. ໃຫ້ $U = \{x / x \text{ ແມ່ນກຸ່ມຈຳນວນຖ້ວນບວກໜ້ອຍກວ່າ 15}\}$

$$A = \{x / x \text{ ແມ່ນທະວີຄູນຂອງຂອງ 2}\}$$

$$B = \{x / x \text{ ແມ່ນທະວີຄູນຂອງ 3}\}$$

$$C = \{x / x \text{ ແມ່ນອຸປະຄູນຂອງ 12}\}$$

ຂ. ໃຫ້ $U = \{x / -4 \leq x < 4\}$

$$A = \{x / x^2 + x - 6 = 0\}$$

$$B = \{x / x(x-3)(x-2)(x+1) = 0\}$$

3. ກຸ່ມແຕ່ລະຄູ່ຕໍ່ໄປນີ້ ຄູ່ໃດເທົ່າກັນ ແລະ ຄູ່ໃດທຽບເທົ່າກັນ?

ກ. $A = \{0, 2, 4, 6, 8, 10\}$ $B = \{x / x \text{ ແມ່ນຈຳນວນຄູ່ແຕ່ 3 ຫາ 10}\}$

ຂ. $C = \{x / x \in \mathbb{R}, x^2 + x - 30 = 0\}$ $D = \{-5; 5\}$

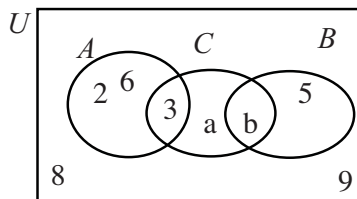
ຄ. $E = \{1, 3, 4, 7, 11, 18\}$ $F = \{18, 15, 12, 9, 6, 3, 1\}$

4. ຈາກແຜນວາດຂອງແວນ, ຈົ່ງຊອກຫາ

ກ. $P(A)$

ຂ. $P(B)$

ຄ. $P(C)$



ບົດທີ 5 ການຄຳນວນໃນກຸ່ມ

ເມື່ອເວົ້າເຖິງຈຳນວນທີ່ເຄີຍຮຽນຜ່ານມາ, ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ກັບວິທີການຄຳນວນຕ່າງໆກ່ຽວກັບຈຳນວນ ເຊັ່ນ: ການບວກ, ການລົບ, ການຄູນ ແລະ ການຫານຂອງສອງ ຫຼື ຫຼາຍຈຳນວນ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຈຳນວນໃໝ່. ເຊັ່ນດຽວກັນ ເຮົາກໍມີວິທີການຄຳນວນຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບກຸ່ມເພື່ອໃຫ້ໄດ້ກຸ່ມໃໝ່.

1. ການໂຮມ

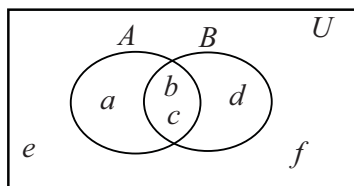
ການໂຮມຂອງກຸ່ມ A ແລະ ກຸ່ມ B ສັນຍະລັກດ້ວຍ $A \cup B$ ແມ່ນກຸ່ມເຊິ່ງອົງປະກອບຂອງມັນເປັນອົງປະກອບຂອງກຸ່ມ A ຫຼື ຂອງກຸ່ມ B .

$$A \cup B = \{x / x \in A \text{ ຫຼື } x \in B\}$$

ຕົວຢ່າງ: 1) $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$ ແລະ $B = \{2, 4, 6, 8\}$

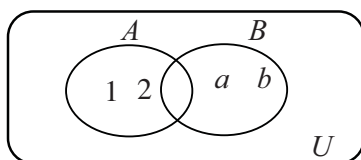
$$\text{ໄດ້ } A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$$

2)



$$A \cup B = \{a, b, c, d\}$$

3)



$$A \cup B = \{1, 2, a, b\}$$

ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ:

- $A \cup A = A$
- $A \cup \emptyset = A$
- $A \cup U = U$
- $A \cup B = B \cup A$
- $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
- $A \subseteq (A \cup B)$ ແລະ $B \subseteq (A \cup B)$.

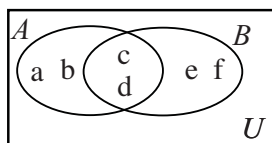
2. ການຕັດ ຫຼື ການຮ່ວມ

ໃຫ້ສອງກຸ່ມ A ແລະ B . A ຕັດ B ສັນຍະລັກດ້ວຍ $A \cap B$ ແມ່ນກຸ່ມທີ່ອົງປະກອບຂອງມັນເປັນອົງປະກອບຮ່ວມຂອງກຸ່ມ A ແລະ ກຸ່ມ B .

$$A \cap B = \{x / x \in A \text{ ແລະ } x \in B\}$$

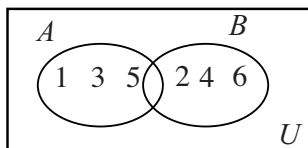
ຕົວຢ່າງ.

$$1) \quad A = \{a, b, c, d\} \quad ; \quad B = \{c, d, e, f\}$$



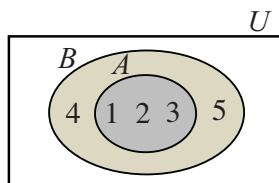
$$A \cap B = \{c, d\}$$

$$2) \quad A = \{1, 3, 5\} \quad ; \quad B = \{2, 4, 6\}$$



$$A \cap B = \emptyset$$

$$3) \quad A = \{1, 2, 3\} \quad ; \quad B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$



$$A \cap B = \{1, 2, 3\}.$$

ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ:

- $A \cap U = A$
- $A \cap \emptyset = \emptyset$
- $A \cap A = A$
- $A \cap B = B \cap A$
- $(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$
- $(A \cap B) \subseteq A$ ແລະ $(A \cap B) \subseteq B$
- $(A \cup B) \cap C = (A \cap C) \cup (B \cap C)$
- $(A \cap B) \cup C = (A \cup C) \cap (B \cup C).$

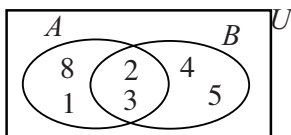
3. ການລົບຂອງກຸ່ມ

ໃຫ້ສອງກຸ່ມ A ແລະ B . A ລົບ B ສັນຍະລັກດ້ວຍ $A - B$ ແມ່ນກຸ່ມທີ່ອົງປະກອບຂອງມັນເປັນອົງປະກອບຂອງກຸ່ມ A ແຕ່ບໍ່ເປັນອົງປະກອບຂອງ B .

$$A - B = \{x / x \in A \text{ ແລະ } x \notin B\}$$

$$B - A = \{x / x \in B \text{ ແລະ } x \notin A\}$$

ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ $A = \{1, 2, 3, 8\}$; $B = \{2, 3, 4, 5\}$.



$$\text{ໄດ້ } A - B = \{1, 8\}, \quad B - A = \{4, 5\}$$

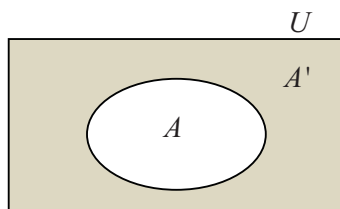
ຄຸນລັກສະນະ:

- $A - A = \emptyset$
- $(A - B) \cap C = (A \cap C) - (B \cap C)$
- $A - B = A - (A \cap B)$
- $A = (A \cap B) \cup (A - B)$.

4. ການຕື່ມເຕັມຂອງ A

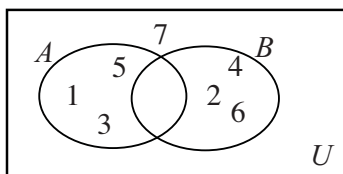
ກຸ່ມຕື່ມເຕັມຂອງ A ເຊິ່ງສັນຍະລັກດ້ວຍ A' ແມ່ນກຸ່ມທີ່ໂຮມກັບ A ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ກຸ່ມຈັກກະວານ U , ແມ່ນ $U - A$ ຫຼື ແມ່ນກຸ່ມທີ່ອົງປະກອບຂອງມັນບໍ່ເປັນຂອງກຸ່ມ A ແຕ່ເປັນອົງປະກອບຂອງ U .

$$A' \cup A = U, \quad A' = U - A, \quad A' = \{x / x \in U \text{ ແລະ } x \notin A\}$$



ຕົວຢ່າງ: ໃຫ້ A ແລະ B ເປັນອະນຸກຸ່ມຂອງກຸ່ມຈັກກະວານ U ໂດຍວ່າ

$$U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}; \quad A = \{1, 3, 5\}; \quad B = \{2, 4, 6\}$$



ໄດ້ $A' = \{2, 4, 6, 7\}$

$$B' = \{1, 3, 5, 7\}.$$

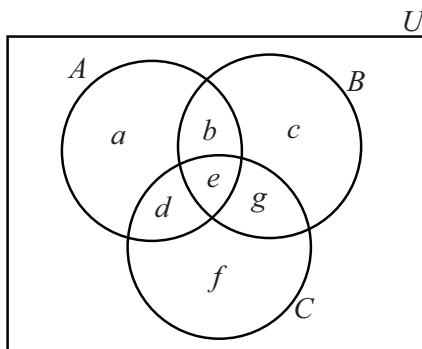
ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ:

- $(A')' = A$
- $\emptyset' = U$ ແລະ $U' = \emptyset$
- $(A \cup B)' = A' \cap B'$
- $(A \cap B)' = A' \cup B'$.

5. ຜົນລິບເຄິ່ງຄືຂອງກຸ່ມ

ຜົນລິບເຄິ່ງຄືຂອງກຸ່ມ A ແລະ B ເຊິ່ງສັນຍະລັກດ້ວຍ $A \Delta B$ ແມ່ນ $(A - B) \cup (B - A)$ ຫຼື $(A \cup B) - (A \cap B)$.

ຕົວຢ່າງ. ຈາກແຜນວາດຂອງແວນລຸ່ມນີ້ ເຮົາໄດ້:



$$A \Delta B = \{a, c, d, g\}, \quad A \Delta C = \{a, b, f, g\}, \quad B \Delta C = \{b, c, d, f\}.$$

ຄຸນລັກສະນະ:

- $A \Delta B = B \Delta A$
- $A \Delta \emptyset = \emptyset \Delta A$
- $A \Delta A = \emptyset$
- $[(A - B) \cup (B - A)] = [(A \cup B) - (A \cap B)] = A \Delta B$

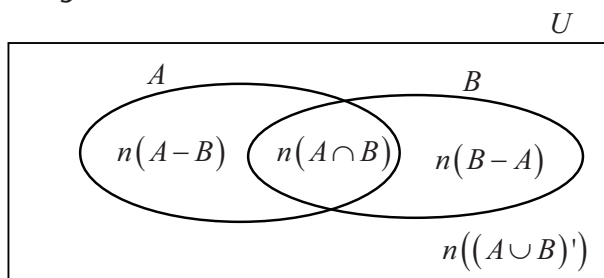
6. ການຊອກຫາຈຳນວນອົງປະກອບຂອງກຸ່ມສິ້ນສຸດ

ເຮົາສາມາດຊອກຫາຈຳນວນອົງປະກອບຂອງກຸ່ມສິ້ນສຸດໄດ້ດ້ວຍ 2 ວິທີ.

ໃຊ້ສູດ:

- $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$
- $n(A \cup B \cup C) = n(A) + n(B) + n(C) - n(A \cap B) - n(A \cap C) - n(B \cap C) + n(A \cap B \cap C)$
- $n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$,
- $n(A') = n(U) - n(A)$.

ນຳໃຊ້ແຜນວາດຂອງແວນ



ຕົວຢ່າງ 1. ຈາກການສອບຖາມນັກຮຽນ 40 ຄົນພົບວ່າມີນັກຮຽນ 21 ຄົນມັກຫຼິ້ນກິລາບານເຕະ, 19 ຄົນມັກຫຼິ້ນກິລາບານສົ່ງ ແລະ 12 ຄົນມັກຫຼິ້ນກິລາທັງສອງປະເພດນີ້.
ຖາມວ່າ:

- ມີຈັກຄົນມັກຫຼິ້ນກິລາບານເຕະ ຫຼື ບານສົ່ງ?
- ມີຈັກຄົນບໍ່ມັກຫຼິ້ນກິລາທັງສອງປະເພດ?
- ມີຈັກຄົນທີ່ມັກຫຼິ້ນກິລາບານເຕະ, ແຕ່ບໍ່ມັກຫຼິ້ນກິລາບານສົ່ງ?

ບົດແກ້: ກຳນົດໃຫ້

U ແມ່ນກຸ່ມນັກຮຽນທັງໝົດທີ່ຖືກສອບຖາມ

A ແມ່ນກຸ່ມນັກຮຽນທີ່ມັກຫຼິ້ນກິລາບານເຕະ

B ແມ່ນກຸ່ມນັກຮຽນທີ່ມັກຫຼິ້ນກິລາບານສົ່ງ

ຈາກຂໍ້ມູນ ເຮົາມີ:

$$n(U) = 40, \quad n(A) = 21, \quad n(B) = 19 \quad \text{ແລະ} \quad n(A \cap B) = 12.$$

ຊອກຫາ:

ກ. $n(A \cup B) = ?$

ຂ. $n((A \cup B)') = ?$

ຄ. $n(A - B) = ?$

ເມື່ອໃຊ້ສູດ

ກ. $n(A \cup B) = n(A) + n(B) - n(A \cap B)$

$$= 21 + 19 - 12$$

$$= 28$$

ດັ່ງນັ້ນ, ມີ 28 ຄົນທີ່ມັກຫຼິ້ນກິລາບານເຕະ ຫຼື ບານສົ່ງ

ຂ. $n((A \cup B)') = n(U) - n(A \cup B)$

$$= 40 - 28$$

$$= 12$$

ດັ່ງນັ້ນ, ມີ 12 ຄົນບໍ່ມັກຫຼິ້ນກິລາທັງສອງປະເພດນີ້.

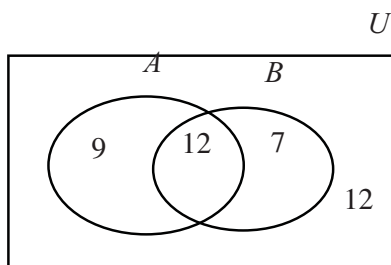
ຄ. $n(A - B) = n(A) - n(A \cap B)$

$$= 21 - 12$$

$$= 9$$

ດັ່ງນັ້ນ, ມີ 9 ຄົນທີ່ມັກຫຼິ້ນກິລາບານເຕະ, ແຕ່ບໍ່ມັກຫຼິ້ນກິລາບານສົ່ງ.

ເມື່ອໃຊ້ແຜນວາດຂອງແວນ



ການຕື່ມຈຳນວນອົງປະກອບໃສ່ແຜນວາດແວນ:

- ຕື່ມຈຳນວນອົງປະກອບຂອງ $A \cap B$ ກ່ອນ
- ຕື່ມຈຳນວນອົງປະກອບຂອງ $A - B$
- ຕື່ມຈຳນວນອົງປະກອບຂອງ $B - A$
- ຕື່ມຈຳນວນອົງປະກອບຂອງ $(A \cup B)'$

ຕົວຢ່າງ 2. ມີນັກສຶກສາມະຫາວິທະຍາໄລ 120 ຄົນ ເຊິ່ງແຕ່ລະຄົນຕ້ອງລົງທະບຽນຢ່າງໜ້ອຍ 1 ວິຊາ. ຫຼັງຈາກລົງທະບຽນແລ້ວ ສັງເກດເຫັນວ່າ ມີນັກສຶກສາລົງທະບຽນວິຊາຄະນິດສາດ 60 ຄົນ, ຟີຊິກສາດ 50 ຄົນ ແລະ ເຄມີສາດ 72 ຄົນ; ນັກຮຽນທີ່ລົງທະບຽນຮຽນຄະນິດສາດ ແລະ ເຄມີສາດມີ 27 ຄົນ, ເຄມີສາດ ແລະ ຟີຊິກສາດ ມີ 30 ຄົນ; ນັກຮຽນທີ່ລົງທະບຽນຮຽນທັງ 3 ວິຊາມີ 20 ຄົນ. ຖາມວ່າ ມີຈັກຄົນທີ່ຮຽນວິຊາຄະນິດສາດ ພຽງວິຊາດຽວ, ເມື່ອຮູ້ວ່າ ມີ 15 ຄົນຮຽນແຕ່ຟີຊິກສາດພຽງວິຊາດຽວ ?

ບົດແກ້: ກຳນົດໃຫ້

U ແມ່ນກຸ່ມນັກສຶກສາທັງໝົດ

A ແມ່ນກຸ່ມນັກສຶກສາທີ່ລົງທະບຽນວິຊາຄະນິດສາດ

B ແມ່ນກຸ່ມນັກສຶກສາທີ່ລົງທະບຽນວິຊາຟີຊິກສາດ

C ແມ່ນກຸ່ມນັກສຶກສາທີ່ລົງທະບຽນວິຊາເຄມີສາດ

ຈາກຂໍ້ມູນ ເຮົາມີ:

$$n(A) = 60, \quad n(B) = 50, \quad n(C) = 72$$

$$n(A \cap C) = 27, \quad n(B \cap C) = 30$$

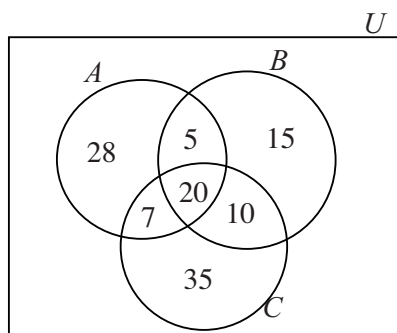
$$n(A \cap B \cap C) = 20, \quad n(B - (A \cup C)) = 15$$

$$\text{ຊອກຫາ: } n(A - (B \cup C)) = ?$$

ສັງເກດຈາກແຜນວາດຂອງ ແວນ

ເຮົາໄດ້:

$$n(A - (B \cup C)) = 28$$



ໝາຍຄວາມວ່າ ນັກສຶກສາທີ່ລົງທະບຽນຮຽນວິຊາຄະນິດສາດພຽງວິຊາດຽວມີ 28 ຄົນ.

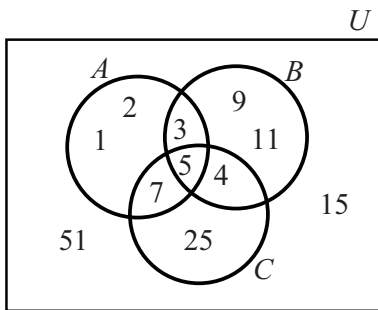
ບົດຝຶກຫັດ

1. ໃຫ້ $A = \{2, 4, 5, 8, 9, 11\}$, $B = \{2, 3, 5, 9, 12\}$, $C = \{1, 3, 5, 7\}$

ຈົ່ງຊອກຫາ:

- $A \cup B$
- $A \cap B$
- $A \cup (B \cap C)$
- $A \cap (B \cup C)$
- $A - B$
- $A \cup (B \cap C)$

2. ໃຫ້ A, B, C ແມ່ນອະນຸກຸ່ມຂອງກຸ່ມຈັກກະວານ U ດັ່ງແຜນວາດລຸ່ມນີ້:



ຈົ່ງຂຽນກຸ່ມຕໍ່ໄປນີ້ແບບແຈກຢາຍອົງປະກອບ:

ກ. $A \cap B, A \cap C, B \cap C$

$A \cup B, A \cup C, B \cup C$

ຂ. $(A \cup B) \cap C, (A \cap B) \cap C$

ຄ. $A', B', C', ((A \cup B) \cap C)', ((A \cap B) \cap C)'$

ງ. $(A \cup B)' \cap C, (A \cap C)' \cup B, (C \cap A)' \cup B$

ຈ. $A \Delta B, A \Delta C, B \Delta C$

3. ໃຫ້ A, B, C ແມ່ນອະນຸກຸ່ມຂອງກຸ່ມຈັກກະວານ $U = \{a, b, c, d, e, f, g\}$,

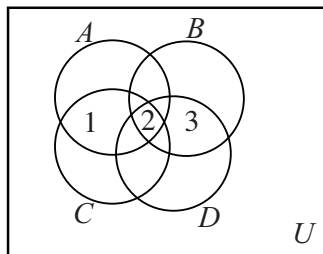
$A = \{a, b, c, d, e\}$, $B = \{a, c, e, g\}$, $C = \{b, e, g\}$.

ຈົ່ງໃຊ້ແຜນວາດຂອງແວນສະແດງກຸ່ມຂ້າງເທິງ ຈາກນັ້ນ ສະເໜີກຸ່ມຕໍ່ໄປນີ້ດ້ວຍຮູບແບບ

ແຈກຢາຍອົງປະກອບ:

- $A \cup B$
- $A \cap B$
- $A - C$
- B'
- $A' - B$
- $B' \cup C$
- $(A - C)'$
- $(A - B)'$
- $(A \cap A)'$
- $(A \cap B) - C$
- $(A \cup B)' \cap (A' \cap B)$

4. ໃຫ້ກຸ່ມ A, B, C ແລະ D ຕາມແຜນວາດລຸ່ມນີ້.



1. ເຂດ 1 ແມ່ນ.....

2. ເຂດ 2 ແມ່ນ.....

3. ເຂດ 3 ແມ່ນ.....

5. ໃຫ້ $U = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9\}$, $A' \cap B' = \{1, 4, 9\}$, $A \cap B = \{2\}$, $A' \cap B = \{6, 8\}$.
ຈົ່ງຊອກຫາ A ແລະ B' .

6. ໃຫ້ $A \cup B = \{3, 4, 5, 7, 8\}$, $A \cup C = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 8\}$, $A \cap C = \emptyset$, $B \cap C = \{8\}$,
 $(B \cup C) \cap A = \{3, 5\}$ ແລະ $4 \notin B$.
ຈົ່ງຊອກຫາກຸ່ມ A, B ແລະ C .

7. ຈາກການສອບຖາມນັກຮຽນ 40 ຄົນ ພົບວ່າມີນັກຮຽນ 25 ຄົນມັກຮຽນວິຊາຄະນິດສາດ, 22 ຄົນ ມັກຮຽນວິຊາພຶຊິກສາດ ແລະ 24 ຄົນ ມັກຮຽນວິຊາເຄມີສາດ; ນອກຈາກນີ້ເພິ່ນຍັງໃຫ້ຮູ້ອີກວ່ານັກຮຽນ 12 ຄົນ ມັກຮຽນທັງຄະນິດສາດ ແລະ ພຶຊິກ, 18 ຄົນ ມັກຮຽນທັງຄະນິດສາດ ແລະ ເຄມີສາດ, 15 ຄົນ ມັກຮຽນທັງເຄມີສາດ ແລະ ພຶຊິກສາດ; ມີ 10 ຄົນທີ່ມັກຮຽນທັງສາມວິຊາ. ຖາມວ່າ

ກ. ມີຈັກຄົນມັກຮຽນວິຊາຄະນິດສາດ ຫຼື ວິຊາພຶຊິກສາດ ຫຼື ວິຊາເຄມີສາດ?

ຂ. ມີຈັກຄົນບໍ່ມັກຮຽນທັງສາມວິຊາ ?

8. ຮ້ານຄ້າແຫ່ງໜຶ່ງປະກາດຫຼຸດລາຄາສິນຄ້າ 2 ປະເພດ ຄື ສາຍແອວ ແລະ ເກີບ, ປະກົດວ່າ ມີຜູ້ເຂົ້າມາໃນຮ້ານ 400 ຄົນ ໃນນັ້ນມີຜູ້ຊື້ສາຍແອວ 100 ຄົນ, ມີຜູ້ຊື້ເກີບ 250 ຄົນ ແລະ ມີຜູ້ຊື້ທັງ ເກີບ ແລະ ສາຍແອວ 50 ຄົນ.

ຈົ່ງຊອກຫາຈຳນວນຜູ້ທີ່ຊື້ສິນຄ້າຢ່າງນ້ອຍ 1 ປະເພດຈາກ ສິນຄ້າທັງສອງປະເພດນີ້.

9. ໃນການສໍາຫຼວດກ່ຽວກັບການອ່ານໜັງສືພິມ 2 ຊະນິດ ຄື ວຽງຈັນໃໝ່ ແລະ ສຽງປະຊາຊົນຈຳນວນ 150 ຄົນ ປະກົດວ່າມີ 105 ຄົນ ອ່ານໜັງສືພິມວຽງຈັນໃໝ່ ມີ 50 ຄົນ ອ່ານໜັງສືພິມສຽງປະຊາຊົນ ແລະ ມີ 8 ຄົນ ບໍ່ອ່ານໜັງສືພິມທັງ 2 ຊະນິດນີ້.

ຈົ່ງຊອກຫາຈຳນວນຄົນທີ່ອ່ານໜັງສືພິມທັງ 2 ຊະນິດນີ້. ຄົນທີ່ອ່ານແຕ່ໜັງສືພິມວຽງຈັນໃໝ່ມີຈັກຄົນ ແລະ ຄົນທີ່ອ່ານໜັງສືພິມສຽງປະຊາຊົນມີຈັກຄົນ ?

10. ຜົນການສໍາຫຼວດນັກສຶກສາວິທະຍາໄລແຫ່ງໜຶ່ງ ປະກົດວ່າ ມີນັກສຶກສາ 260 ຄົນ ຮຽນວິຊາສະຖິຕິ, 280 ຄົນ ຮຽນຄະນິດສາດ, 160 ຄົນ ຮຽນຄອມພິວເຕີ, 76 ຄົນ ຮຽນສະຖິຕິ ແລະ ຄະນິດສາດ, 48 ຄົນ ຮຽນສະຖິຕິ ແລະ ຄອມພິວເຕີ, 62 ຄົນ ຮຽນຄະນິດສາດ ແລະ ຄອມພິວເຕີ, 30 ຄົນຮຽນທັງ 3 ວິຊານີ້ ແລະ ມີຢູ່ 150 ຄົນ ທີ່ບໍ່ເລືອກຮຽນໃນ 3 ວິຊານີ້.

ຈົ່ງຊອກຫາ ຈຳນວນນັກຮຽນທີ່ຮຽນຄອມພິວເຕີແຕ່ບໍ່ຮຽນຄະນິດສາດ ຫຼື ສະຖິຕິ.

ບົດທີ 6 ຜົນຄູນກາກເຕຊຽນ

ໃນການໂຍນເງິນຫຼຽນ 1 ຫຼຽນ 2 ຄັ້ງ ຜົນທີ່ຈະໄດ້ຄື:

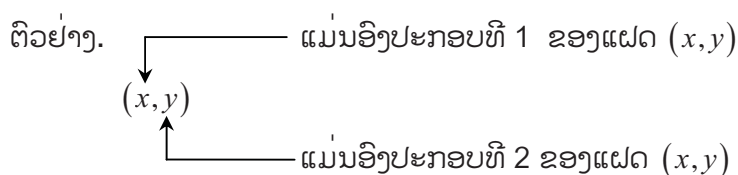
$$S = \{(T, T), (T, H), (H, T), (H, H)\}$$

ເຊິ່ງ T ແທນກ້ອຍ ແລະ H ແທນຫົວ.

ໃນກຸ່ມ $n(S) = 4$, ເຊິ່ງອົງປະກອບຂອງ S ເປັນແຜດຕ່າງໆ. ແຜດ (T, H) ແລະ (H, T) ແຕກຕ່າງກັນເພາະວ່າ (T, H) ໝາຍເຖິງ ເທື່ອທີ 1 ອອກກ້ອຍ ແລະ ເທື່ອທີ 2 ອອກຫົວ, ສ່ວນ (H, T) ໝາຍເຖິງ ເທື່ອທີ 1 ອອກຫົວ ແລະ ເທື່ອທີ 2 ອອກກ້ອຍ.

1. ແຜດ

ອົງປະກອບຂອງກຸ່ມຕ່າງໆທີ່ຂຽນໄວ້ໃນວົງເລັບເປີດ ແລະ ວົງເລັບປິດ ແລະ ຂຶ້ນດ້ວຍເຄື່ອງໝາຍຈຸດ “,” ເອີ້ນວ່າ ແຜດ.



ນິຍາມ. ສອງແຜດຈະເທົ່າກັນ ເມື່ອ ອົງປະກອບທີ່ຢູ່ຕໍາແໜ່ງດຽວກັນເທົ່າກັນ.

$$(a, b) = (c, d) \text{ ເມື່ອ } a = c, b = d.$$

2. ຜົນຄູນກາກເຕຊຽນຂອງສອງກຸ່ມ

ໃຫ້ສອງກຸ່ມ A ແລະ B . ຜົນຄູນກາກເຕຊຽນຂອງກຸ່ມ A ກັບ B ສັນຍະລັກດ້ວຍ $A \times B$ ແມ່ນກຸ່ມຂອງທຸກໆແຜດ (x, y) , ເຊິ່ງ $x \in A, y \in B$.

$$A \times B = \{(x, y) / x \in A, y \in B\}.$$

ຕົວຢ່າງ: ໃຫ້ $A = \{1, 2\}$ ແລະ $B = \{a, b\}$. ຊອກຫາ $A \times B$ ແລະ $B \times A$

ບົດແກ້: $A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b)\}$

$B \times A = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2)\}$

ເຮົາສາມາດຊອກຫາຜົນຄູນກາກເຕຊຽນໂດຍໃຊ້ຕາຕະລາງ ເຊັ່ນ:

		B	
		×	
		a	b
A	1	(1, a)	(1, b)
	2	(2, a)	(2, b)

ການອ່ານຕາຕະລາງນີ້ແມ່ນອ່ານ
ຈາກເບື້ອງຊ້າຍຫາເບື້ອງຂວາ
ເທົ່ານັ້ນ.

ດັ່ງນັ້ນ $A \times B = \{(1, a), (1, b), (2, a), (2, b)\}$

ເຊັ່ນດຽວກັນ, ສໍາລັບ $B \times A$ ໄດ້

		A	
		×	
		1	2
B	a	(a, 1)	(a, 2)
	b	(b, 1)	(b, 2)

$B \times A = \{(a, 1), (a, 2), (b, 1), (b, 2)\}$

ເຫັນວ່າ $A \times B \neq B \times A$

ໂດຍທົ່ວໄປ ສໍາລັບ

$$A \times A \text{ ສັນຍະລັກດ້ວຍ } A^2$$

$$A^2 \times A \text{ ສັນຍະລັກດ້ວຍ } A^3 \text{ ເຊິ່ງອົງປະກອບເອີ້ນວ່າ ແຜດສາມຂອງກຸ່ມ } A$$

$$A^3 = \{(x, y, z) / x \in A, y \in A, z \in A\}$$

ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ $A = \{1, a\}$ ໄດ້

$$A^2 = A \times A = \{1, a\} \times \{1, a\} = \{(1, 1), (1, a), (a, 1), (a, a)\}$$

$$\begin{aligned} A^3 &= A^2 \times A \\ &= \{(1, 1), (1, a), (a, 1), (a, a)\} \times \{1, a\} \\ &= \{(1, 1, 1), (1, 1, a), (1, a, 1), (1, a, a), (a, 1, 1), (a, 1, a), (a, a, 1), (a, a, a)\} \end{aligned}$$

❖ ສິ່ງທີ່ຄວນເອົາໃຈໃສ່:

$$1) \quad n(A \times B) = n(B \times A) = n(A)n(B)$$

$$2) \quad \text{ຖ້າ } A \text{ ແມ່ນກຸ່ມໃດໜຶ່ງ, ແລ້ວ } A \times \emptyset = \emptyset \text{ ແລະ } \emptyset \times A = \emptyset$$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ໃຫ້ $A = \{1, 2, 3\}, B = \{a, b, c\}$ ແລະ $C = \{m, n\}$. ຈົ່ງຊອກຫາ

ກ. $A \times B$

ຂ. $B \times A$

ຄ. $A \times C$

ງ. $C \times A$

ຈ. $B \times C$

ສ. $C \times B$

ຊ. A^2

ຢ. B^2

ດ. $A \times (B \cup C)$

ຕ. $A \times (B \cap C)$

ຖ. $(C \times A) \cup (C \times B)$

ທ. $(C \times A) \cap (C \times B)$

ນ. $(B \times B) \cup (A \times A)$

ບ. $(C \times C) \cap (A \times B)$

2. ໃຫ້ $A = \{a, b, c, d, e, f\}$, $B = \{1, 3, 5, 7, 9\}$ ແລະ $C = \{x, y, z\}$.

ຈົ່ງຊອກຫາຈຳນວນອົງປະກອບຂອງ

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| ກ. $A \times A$ | ຂ. $B \times B$ |
| ງ. $C \times C$ | ຄ. $A \times B$ |
| ຈ. $B \times A$ | ສ. $A \times C$ |
| ຊ. $C \times A$ | ຍ. $B \times C$ |
| ຈ. $C \times B$ | ສ. $(A \cup B) \times C$ |
| ຊ. $(A \cap B) \times C$ | ຍ. $(A \cup C) \times A$ |
| ດ. $(A \cup C) \times B$ | ຕ. $(B \cup C) \times A$ |

3. ໃຫ້ $A = \{2, 4, 6\}$, $B = \{a, b\}$ ແລະ $C = \{x, y\}$.

ຈົ່ງຊອກຫາ

- | | |
|--------------------------|-----------------------------------|
| ກ. $A \times B \times C$ | ຂ. $A \times C \times B$ |
| ຄ. $(A \cup B) \times C$ | ງ. $(B \cup C) \times (A \cup C)$ |
- ຈ. ຈຳນວນອົງປະກອບຂອງກຸ່ມໃນຂໍ້ ກ, ຂ, ຄ ແລະ ງ.

ພາກທີ III ກຸ່ມຈຳນວນ

ວິວັດທະນາການຂອງຈຳນວນແມ່ນມີມາແຕ່ສະໄໝດຶກດຳບັນ. ວິວັດທະນາການນີ້ໄດ້ໄປຄຽງຄູ່ກັບການດຳລົງຊີວິດ ແລະ ຮັບໃຊ້ການພັດທະນາເຕັກໂນໂລຊີ. ນັກຄະນິດສາດໄດ້ພະຍາຍາມຈັດຈຳນວນເຂົ້າເປັນລະບົບ ຫຼື ເປັນກຸ່ມ. ໃນພາກນີ້ເຮົາຈະໄດ້ຮຽນກຸ່ມຈຳນວນຕ່າງໆ ແລະ ຄຸນລັກສະນະຂອງມັນ.

ບົດທີ 7 ກຸ່ມຈຳນວນ

1. ກຸ່ມຈຳນວນຈິງ

ຈຳນວນທີ່ໃຊ້ໃນການນັບ ເຊັ່ນ 1, 2, 3, 4, ... ເອີ້ນວ່າຈຳນວນທຳມະຊາດ. ກຸ່ມຈຳນວນທຳມະຊາດສັນຍະລັກດ້ວຍ $\mathbb{N}$.

$$\mathbb{N} = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, \dots\}.$$

ຈຳນວນທຳມະຊາດພ້ອມກັບເຄື່ອງໝາຍລົບ, ສູນ ແລະ ຈຳນວນທຳມະຊາດໂຮມເຂົ້າກັນເປັນກຸ່ມໜຶ່ງ ເຊິ່ງເພິ່ນເອີ້ນວ່າ ກຸ່ມຈຳນວນຖ້ວນ ທີ່ສັນຍະລັກດ້ວຍ $\mathbb{Z}$ ຫຼື I .

$$\mathbb{Z} = \{\dots, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, \dots\}.$$

ກຸ່ມຈຳນວນປົກກະຕິເພິ່ນສັນຍະລັກດ້ວຍ $\mathbb{Q}$ ແມ່ນກຸ່ມຈຳນວນທີ່ຂຽນໃນຮູບຮ່າງ

$$\frac{a}{b}, a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N}.$$

$$\mathbb{Q} = \left\{ \frac{a}{b} / a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{N} \right\}.$$

ສັງເກດເຫັນວ່າ ຈຳນວນປົກກະຕິເປັນຈຳນວນເສດເຊິ່ງສ່ວນເສດຂອງມັນສິ້ນສຸດ ຫຼື ບໍ່ສິ້ນສຸດແຕ່ວ່າມີຮອບວຽນ ເຊັ່ນ:

$$\frac{1}{2} = 0,5$$

$$\frac{2}{3} = 0,666666\dots = 0,\overline{6}$$

ຈຳນວນເສດເຊິ່ງສ່ວນເສດຂອງມັນບໍ່ສິ້ນສຸດ ແລະ ບໍ່ມີຮອບວຽນ ເອີ້ນວ່າ ຈຳນວນອະປົກກະຕິ ເຊັ່ນ:

$$\sqrt{2} = 1,4142135623...$$

$$\pi = 3,1415926535...$$

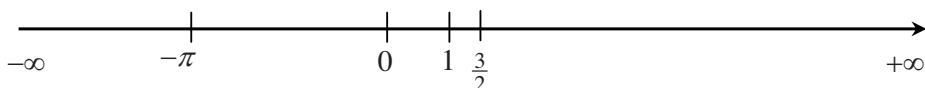
ຈຳນວນປົກກະຕິ ແລະ ຈຳນວນອະປົກກະຕິໂຮມເຂົ້າກັນໄດ້ກຸ່ມໜຶ່ງເຊິ່ງ ເອີ້ນວ່າ ກຸ່ມຈຳນວນຈິງ ທີ່ສັນຍະລັກດ້ວຍ $\mathbb{R}$.

$$\text{ສັງເກດເຫັນວ່າ } \mathbb{N} \subseteq \mathbb{Z} \subseteq \mathbb{Q} \subseteq \mathbb{R}.$$

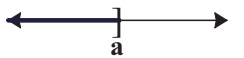
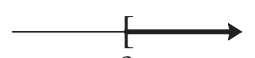
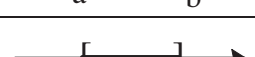
2. ເສັ້ນຊື່ຈຳນວນຈິງ

ສັງເກດເຫັນວ່າ ລະຫວ່າງສອງຈຳນວນຈິງເຮົາສາມາດປຸງບາງ ແລະ ຊອກຈຳນວນຈິງອື່ນອີກ ທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງສອງຈຳນວນຈິງນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ ເພິ່ນຈຶ່ງເວົ້າວ່າກຸ່ມຈຳນວນຈິງເປັນກຸ່ມທີ່ໜາແໜ້ນ ຫຼື ຢູ່ແບບຕິດກັນ ເຊິ່ງກົງກັນຂ້າມກັບກຸ່ມຈຳນວນຖ້ວນ. ຈາກຈຸດພິເສດດັ່ງກ່າວຂອງກຸ່ມຈຳນວນຈິງເພິ່ນຈຶ່ງຈັບຄູ່ກຸ່ມຈຳນວນຈິງກັບເສັ້ນຊື່ ເຊິ່ງມີຊື່ວ່າເສັ້ນຊື່ຈຳນວນຈິງ ດ້ວຍວິທີການດັ່ງນີ້:

- ສູນ (0) ຈັບຄູ່ກັບເມັດໜຶ່ງໃນເສັ້ນຊື່ເຊິ່ງເມັດດັ່ງກ່າວເອີ້ນວ່າເມັດເຄົ້າ.
- ກຳນົດທິດຂອງເສັ້ນຊື່ຈຳນວນຈິງດ້ວຍລູກສອນ ເຊິ່ງຈຳນວນທີ່ຫຼາຍກວ່າຈະຢູ່ເບື້ອງລູກສອນ ແລະ ຈຳນວນທີ່ໜ້ອຍກວ່າຈະຢູ່ເບື້ອງກົງກັນຂ້າມກັບລູກສອນ.
- ຈຳນວນຫຼາຍທີ່ບໍ່ສິ້ນສຸດເບື້ອງລູກສອນສັນຍະລັກດ້ວຍ $+\infty$ ແລະ ເບື້ອງກົງກັນຂ້າມກັບລູກສອນສັນຍະລັກດ້ວຍ $-\infty$



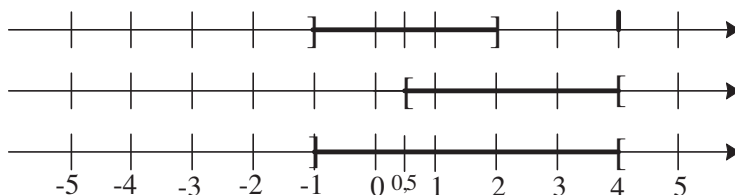
ພາກສ່ວນໃດໜຶ່ງຂອງເສັ້ນຊື່ຈຳນວນຈິງເອີ້ນວ່າຫວ່າງຈຳນວນຈິງ ເຊິ່ງມີດັ່ງນີ້:

ອະສະເໝີຜົນ	ພາກສ່ວນ	ເຄື່ອງໝາຍຫວ່າງ
$x < a$		$] -\infty, a[$
$x \leq a$		$] -\infty, a]$
$x > a$		$] a, +\infty[$
$x \geq a$		$] a, +\infty[$
$a < x < b$		$] a, b[$
$a \leq x < b$		$] a, b[$
$a < x \leq b$		$] a, b]$
$a \leq x \leq b$		$] a, b]$
$-\infty < x < +\infty$		$] -\infty, +\infty[$

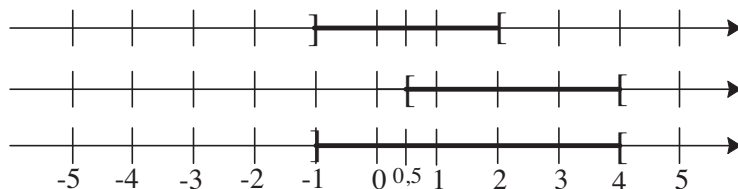
3. ການໂຮມກັນ ແລະ ການຕັດກັນຂອງຫວ່າງ

ເນື່ອງຈາກຫວ່າງເປັນກຸ່ມ ດັ່ງນັ້ນສາມາດດຳເນີນການໂຮມ ແລະ ການຕັດກັນຂອງຫວ່າງເຊັ່ນດຽວກັນກັບການໂຮມ ແລະ ການຕັດກັນຂອງກຸ່ມທົ່ວໄປ.

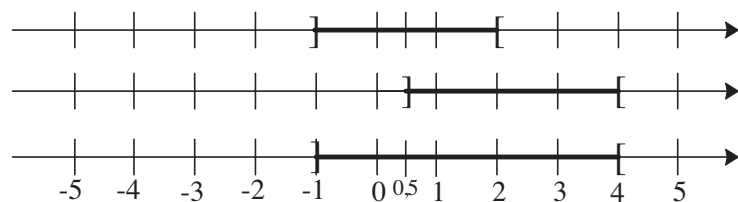
ຕົວຢ່າງ. 1) $] -1, 2] \cup [\frac{1}{2}, 4[=] -1, 4[$



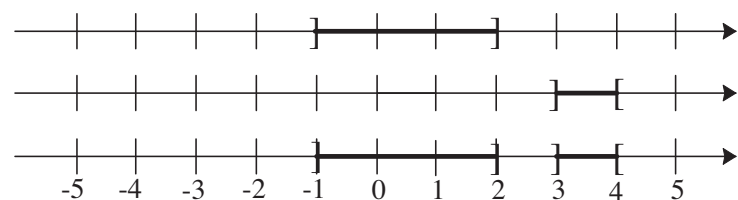
$$2)]-1,2[\cup \left[\frac{1}{2},4[=]-1,4[$$



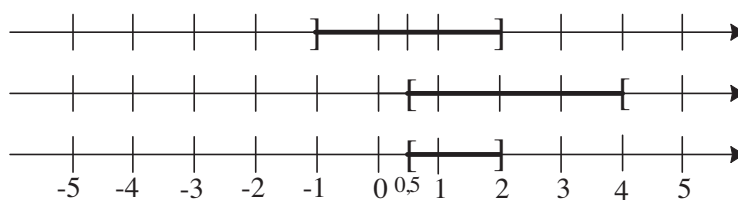
$$3)]-1,2[\cup \left[\frac{1}{2},4[=]-1,4[$$



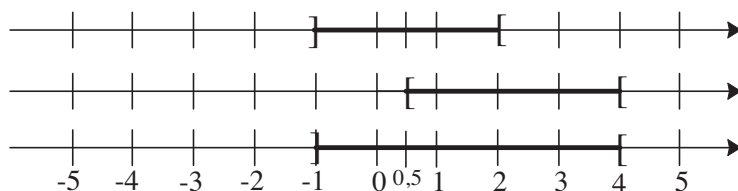
$$4)]-1,2[\cup]3,4[=]-1,4[-]2,3[\text{ ຫຼື ບໍ່ຕ້ອງຂຽນແບບອື່ນຕ່າງຈາກເດີມ.}$$



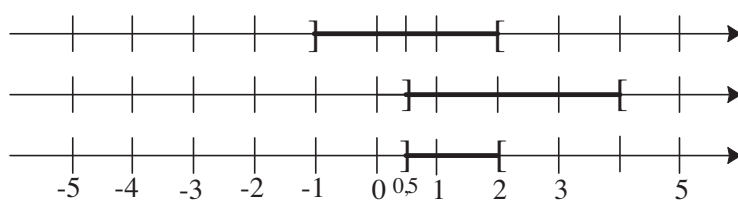
$$5)]-1,2[\cap \left[\frac{1}{2},4[= \left[\frac{1}{2},2[$$



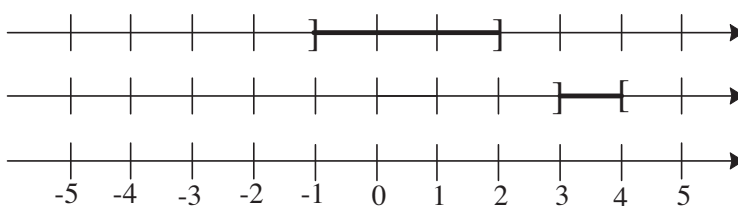
$$6)]-1,2[\cap \left[\frac{1}{2},4[= \left[\frac{1}{2},2[$$



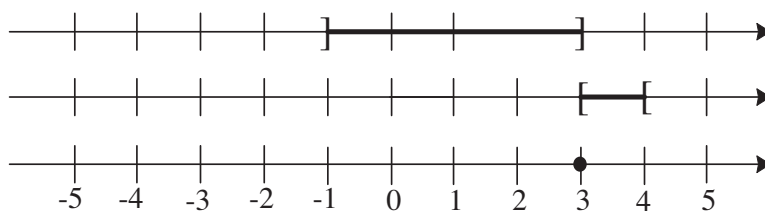
$$7)]-1,2[\cap \left]\frac{1}{2},4[= \left]\frac{1}{2},2[$$



$$8)]-1,2] \cap]3,4[= \emptyset$$



$$9)]-1,3] \cap]3,4[= \{3\}$$



ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງບອກວ່າແຕ່ລະຈຳນວນລຸ່ມນີ້ເປັນອົງປະກອບຂອງກຸ່ມໃດ?

ກ. $-5; -\frac{3}{2}; 7; \frac{1}{3}; \sqrt{4}; 0; 9$

ຂ. $-6; 0,333...; 3,087; 0$

ຄ. $\sqrt{25}; -3; -65; 2; 14; 0$

ງ. $-5; -\frac{1}{2}; \frac{3}{4}; 0,98; 0,99; 7$

ຈ. $1; 2; 7; 15; 120; 6; 9$

ສ. $-15; -\frac{12}{5}; 23; \pi; \sqrt{16}; 5,169$

2. ຈົ່ງແຕ້ມຮູບສະແດງຫວ່າງຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $[3, +\infty[$

ຂ. $] -\infty, -1[$

ຄ. $[-3, 4]$

ງ. $]2, 8[$

3. ຈົ່ງຂຽນສັນຍະລັກແທນຫວ່າງຕໍ່ໄປນີ້:



4. ກຳນົດ $A = \{x \mid x > -3\}$, $B = \{x \mid x \leq 0\}$,

$$C = \{x \mid -1 \leq x < 4\} \text{ \& } D = \{x \mid 1 < x < 3\}$$

ຈົ່ງແຕ້ມຮູບສະແດງຂອງກຸ່ມຕໍ່ໄປນີ້ ແລ້ວຂຽນຄຳຕອບເປັນແບບຫວ່າງ

ກ. $A \cap B$

ຂ. $A \cup B$

ຄ. $B \cup C$

ງ. $B \cap C$

ຈ. $C \cup D$

ສ. $C \cap D$

ຊ. $B \cap D$

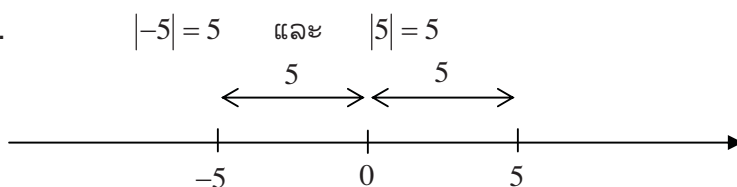
ຍ. $A \cup D$

4. ຄ່າສຳບູນ

ຄ່າສຳບູນຂອງຈຳນວນຈິງ a ເຊິ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຈະເອີ້ນສັ້ນໆວ່າ ຄ່າສຳບູນ ສັນຍະລັກດ້ວຍ $|a|$, ແມ່ນໄລຍະຈາກເມັດເຄົ້າຫາເມັດເທິງແຖນຈຳນວນທີ່ຈັບຄູ່ກັບ a .

- ຄ່າສຳບູນຂອງຈຳນວນຈິງບໍ່ເປັນຈຳນວນລົບ

ຕົວຢ່າງ.



$$\text{ສັງເກດ } |a| = \begin{cases} a, & a \geq 0 \\ -a, & a < 0 \end{cases}$$

ຕົວຢ່າງ. $|-5| = -(-5) = 5$, $|5| = 5$.

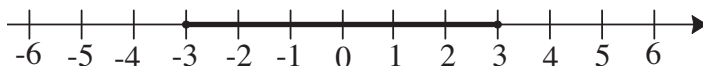
$$|2x+1| = \begin{cases} 2x+1, & 2x+1 \geq 0 \\ -(2x+1), & 2x+1 < 0 \end{cases}$$

ຈາກເສັ້ນຊື່ຈຳນວນຈິງ, ເມື່ອ $b \geq a$ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສອງເມັດທີ່ຈັບຄູ່ກັບ b ແລະ a ເທົ່າກັບ $b-a$. ເມື່ອ $b < a$ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສອງເມັດທີ່ຈັບຄູ່ກັບ b ແລະ a ເທົ່າກັບ $a-b = -(b-a)$. ຈາກນິຍາມຄ່າສຳບູນ ຈຶ່ງໄດ້ ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສອງເມັດທີ່ຈັບຄູ່ກັບ b ແລະ a ເທົ່າກັບ $|b-a|$.

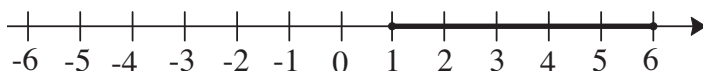
$$d(a,b) = |a-b| = |b-a|$$

ຕົວຢ່າງ:

- 1) ກຳນົດ $a = -3$, $b = 3$ ຈະໄດ້ $d(a,b) = d(-3,3) = |-3-3| = |-6| = 6$



- 2) ໃຫ້ $a = 1$, $b = 6$ ຈະໄດ້ $d(a,b) = d(1,6) = |6-1| = |5| = 5$



5. ສົມຜົນ ແລະ ອະສົມຜົນຂອງຄ່າສຳບູນ ໃນ $\mathbb{R}$

ຕົວຢ່າງ. ແກ້ສົມຜົນ $|x-3|=5$

ບົດແກ້. ເຮົາສາມາດແກ້ສົມຜົນນີ້ດ້ວຍສອງວິທີດັ່ງນີ້:

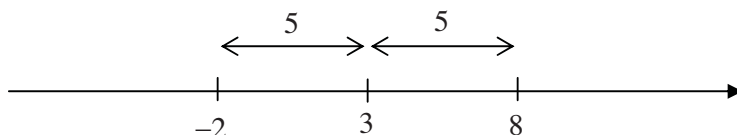
ວິທີທີ 1 (ວິທີພຶດຊະຄະນິດ) ເນື່ອງຈາກວ່າ $|\pm 5|=5$ ໄດ້:

$$x-3=5 \text{ ຫຼື } x-3=-5$$

$$x=8 \text{ ຫຼື } x=-2$$

ວິທີທີ 2 (ວິທີເລຂາຄະນິດ). ການແກ້ສົມຜົນ $|x-3|=5$ ແມ່ນຊອກເມັດຢູ່ເສັ້ນຊື່ຈຳນວນຈິງທີ່

ຈັບຄູ່ກັບ x ແລະ ຫ່າງ 5 ຫົວໜ່ວຍຈາກ 3



ດັ່ງນັ້ນ, $x=8$ ຫຼື $x=-2$.

ສັງເກດເຫັນວ່າ: 1) $|x-a|=A, A \geq 0 \Rightarrow x-a=\pm A$

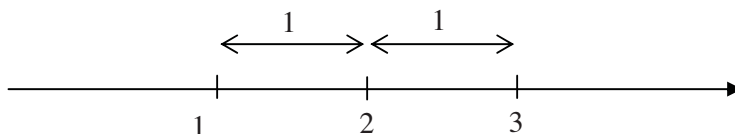
2) $|x-a|=A, A < 0$ ບໍ່ມີໃຈຜົນ.

ຕົວຢ່າງ 2. ແກ້ອະສົມຜົນ $|x-2|>1$

ບົດແກ້. ເຮົາສາມາດແກ້ສົມຜົນນີ້ດ້ວຍສອງວິທີດັ່ງນີ້:

ວິທີເລຂາຄະນິດ. ການແກ້ອະສົມຜົນ $|x-2|>1$ ແມ່ນຊອກເມັດຢູ່ເສັ້ນຊື່ຈຳນວນຈິງທີ່ຈັບຄູ່ກັບ

x ແລະ ຫ່າງຫຼາຍກວ່າ 1 ຫົວໜ່ວຍຈາກ 2



ດັ່ງນັ້ນ, $x<1$ ຫຼື $x>3$.

ວິທີພຶດຊະຄະນິດ. $|x-2|>1 \Rightarrow x-2>1$ ຫຼື $-(x-2)>1$

ເຮົາໄດ້ $x>3$ ຫຼື $x<1$

ສັງເກດເຫັນວ່າ: 1) $|x-a|>A, A\geq 0 \Rightarrow x-a>A$

ຫຼື $x-a<-A$.

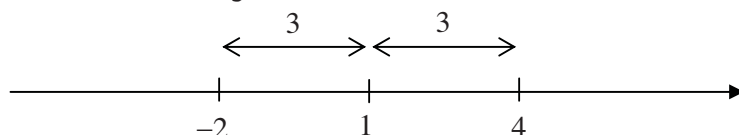
2) $|x-a|>A, A<0$ ທຸກໆຈຳນວນຈິງ x ແມ່ນໃຈຜົນ.

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນ $|x-1|<3$

ບົດແກ້: ເຮົາສາມາດແກ້ສົມຜົນນີ້ດ້ວຍສອງວິທີດັ່ງນີ້:

ວິທີເລຂາຄະນິດ. ການແກ້ອະສົມຜົນ $|x-1|<3$ ແມ່ນຊອກເມັດຢູ່ເສັ້ນຊື່ຈຳນວນຈິງທີ່ຈັບຄູ່

ກັບ x ແລະ ຫ່າງໜ້ອຍກວ່າ 3 ຫົວໜ່ວຍຈາກ 1



ດັ່ງນັ້ນ, $-2 < x < 4$.

ວິທີພຶດຊະຄະນິດ. $|x-1|<3 \Rightarrow -3 < x-1 < 3$

ເຮົາໄດ້ $-2 < x < 4$

ສັງເກດເຫັນວ່າ: 1) $|x-a|<A, A>0 \Rightarrow -A < x-a < A$

2) $|x-a|<A, A\leq 0$ ບໍ່ມີໃຈຜົນ.

ຕົວຢ່າງ 4. ຜົນການວິໄຈໄດ້ສະຫຼຸບວ່າ ເອື້ອຍນ້ອງແຝດຈະມີນ້ຳໜັກຫຼຸດລົງກັນບໍ່ເກີນ 3 ກິໂລກຣາມ. ຮູ້ວ່າ ເອື້ອຍມີນ້ຳໜັກ 52 ກິໂລກຣາມ ຖາມວ່ານ້ຳໜັກຂອງນ້ອງຈະຢູ່ໃນຂອບເຂດໃດ?

ບົດແກ້: ໃຫ້ x ແມ່ນນ້ຳໜັກຂອງນ້ອງ. ຈາກບົດເລກ ຮູ້ວ່າ $|x-52|\leq 3$.

ຄຳຖາມແມ່ນໃຫ້ຊອກເຂດຄ່າຂອງ x . ເມື່ອແກ້ອະສົມຜົນ $|x-52|\leq 3$ ໄດ້

$49 \leq x \leq 55$. ຄຳຕອບແມ່ນ ນ້ອງມີນ້ຳໜັກຢູ່ລະຫວ່າງ 49 ຫາ 55 ກິໂລກຣາມ.

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງສຳນວນຕໍ່ໄປນີ້

ກ. $|3| + |5|$ ຂ. $|16| - |-5|$ ຄ. $|-9| + |18|$ ງ. $|-19| - |-11|$

ຈ. $|-8| \cdot |-5|$ ສ. $|10| \cdot |-3|$ ຊ. $\frac{|24|}{|-6|}$ ຍ. $\frac{|-4| \cdot |-9|}{|-6|}$

ດ. $|(13-8)+7| - |-6|$ ຕ. $|3| + |8-6| + |3+(4-3)|$

2. ຈົ່ງປິດເຄື່ອງໝາຍຄ່າສຳບູນອອກຈາກສຳນວນລຸ່ມນີ້.

ກ. $|1+\sqrt{3}|$ ຂ. $|1-\sqrt{3}|$ ຄ. $|\sqrt{3}-1|$

ງ. $|x-2|$ ເມື່ອ $x > 3$ ຈ. $|x-2|$ ເມື່ອ $x < -1$

3. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນ.

ກ. $|x|=5$ ຂ. $|3x-4|=0$ ຄ. $|x^2|=9$ ງ. $|x-1|+1=0$

ຈ. $\frac{1}{|x|}=2$ ສ. $|3x-1||x-2|=0$ ຊ. $|x-3|=3-x$ ຍ. $|x-3|=|3-x|$

4. ຈົ່ງຄິດໄລ່: ກ. $\frac{-|3-5|+11}{(-1-2)^2}$ ຂ. $\frac{|(-3)^2+(5^2-3)|}{-15 \div (-3)(2)}$.

5. ຈົ່ງສະແດງທຸກໆຈຳນວນຈິງ x ໃສ່ແກນຈຳນວນ ໃນແຕ່ລະກໍລະນີລຸ່ມນີ້:

ກ. $|x-3|=5$ ຂ. $|x-2|<3$ ຄ. $|x+1|=2$

ງ. $|x+4|\leq 1$ ຈ. $\left|x+\frac{1}{2}\right|=\frac{3}{2}$ ສ. $|x+3|>2$

6. ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນລຸ່ມນີ້:

ກ. $2|x-5|\leq 8$ ຂ. $|3x-6|<27$ ຄ. $\left|\frac{x+1}{4}\right|>\frac{2}{3}$

ງ. $|3x-5|\geq 4$ ຈ. $|\sqrt{3}-x|\leq 1-\sqrt{2}$ ສ. $|2x-3|>-4$

7. ຈົ່ງພິສູດອະສະເໝີຜົນ:

ກ. $|a+b|\leq |a|+|b|$ ຂ. $|a-b|\geq ||a|-|b||$

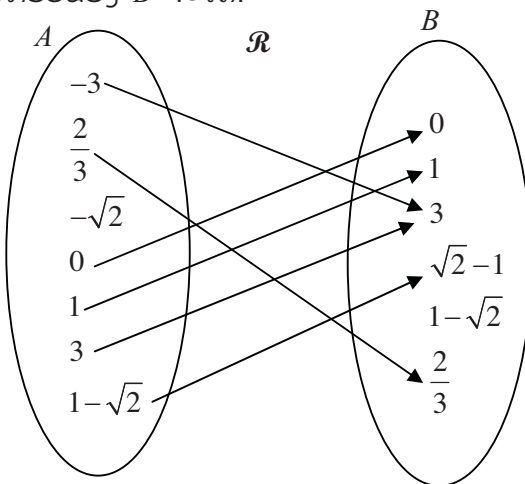
ພາກທີ IV ການພົວພັນ ແລະ ຕຳລາ

ບົດທີ 8 ການພົວພັນ

1. ມະໂນພາບຂອງການພົວພັນ

$$\text{ໃຫ້ສອງກຸ່ມ } A = \left\{-3, \frac{2}{3}, -\sqrt{2}, 0, 1, 3, 1-\sqrt{2}\right\}, \quad B = \left\{0, 1, 3, \sqrt{2}-1, 1-\sqrt{2}, \frac{2}{3}\right\}$$

ເມື່ອຈັບຄູ່ອົງປະກອບຂອງ A ແລະ B ຕາມກົດ $\mathcal{R}$ ທີ່ວ່າ ຄ່າສຳບູນຂອງອົງປະກອບຂອງ A ເປັນອົງປະກອບຂອງ B ຈະໄດ້.



ຫຼື ການຈັບຄູ່ນີ້ສາມາດຂຽນໃນຮູບຮ່າງກຸ່ມຂອງແຜດດັ່ງນີ້:

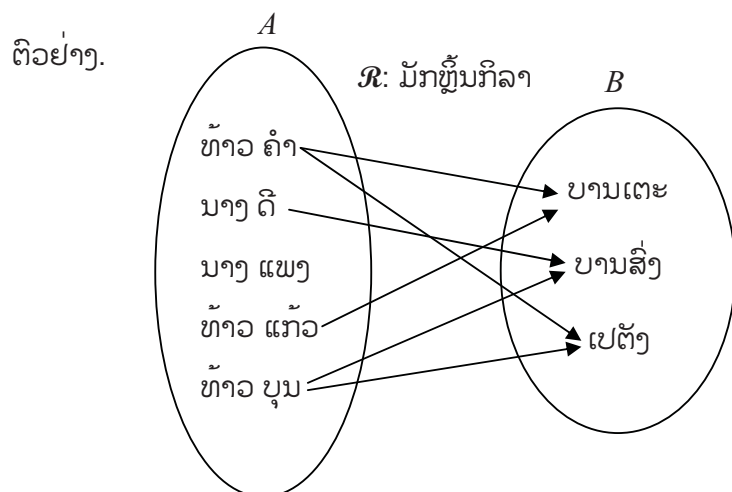
$$\mathcal{R} = \left\{(-3, 3), \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}\right), (0, 0), (1, 1), (3, 3), (1-\sqrt{2}, \sqrt{2}-1)\right\}.$$

ເພິ່ນເອີ້ນ $\mathcal{R}$ ວ່າການພົວພັນຈາກ A ຫາ B , ເຊິ່ງ $D_{\mathcal{R}} = \left\{-3, \frac{2}{3}, 0, 1, 3, 1-\sqrt{2}\right\}$ ມີຊື່ວ່າ

ເຂດກຳນົດຂອງ $\mathcal{R}$ ແລະ $R_{\mathcal{R}} = \left\{3, \frac{2}{3}, 0, 1, \sqrt{2}-1\right\}$ ມີຊື່ວ່າກຸ່ມເງົາຂອງ $\mathcal{R}$.

ການພົວພັນ $\mathcal{R}$ ຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາການພົວພັນ ເຊິ່ງຮູບແບບ ແລະ ປະເພດຂຶ້ນກັບກົດຂອງການພົວພັນນັ້ນໆ. ສັງເກດເຫັນວ່າເຂດກຳນົດ ແລະ ກຸ່ມເງົາຂອງ

ການພົວພັນ ຂ້າງເທິງນີ້ເປັນກຸ່ມຈຳນວນ. ຍັງມີເຂດກຳນົດ ແລະ ກຸ່ມເງົາຂອງການພົວພັນທີ່ບໍ່ເປັນກຸ່ມຈຳນວນ.



$D_R = \{ \text{ທ້າວ ຄຳ, ນາງ ດີ, ທ້າວ ແກ້ວ, ທ້າວ ບຸນ} \}$

$R_R = \{ \text{ບານເຕະ, ບານສົ່ງ, ເປຕັງ} \}$

ນິຍາມ. ການພົວພັນແມ່ນກົດການຈັບຄູ່ລະຫວ່າງອົງປະກອບຂອງສອງກຸ່ມຄື: ກຸ່ມຕົ້ນ ແລະ ກຸ່ມປາຍຂອງການພົວພັນ. ອະນຸກຸ່ມຂອງກຸ່ມຕົ້ນທີ່ມີຄູ່ເອີ້ນວ່າ ເຂດກຳນົດຂອງການພົວພັນ ແລະ ອະນຸກຸ່ມຂອງກຸ່ມປາຍທີ່ມີຄູ່ເອີ້ນວ່າ ກຸ່ມເງົາຂອງການພົວພັນ.

ການພົວພັນ R ແຕ່ A ຫາ B ອາດສະເໜີ ຫຼາຍຮູບແບບ ເຊັ່ນ:

1) $R: A \longrightarrow B$

ກົດຂອງການພົວພັນ

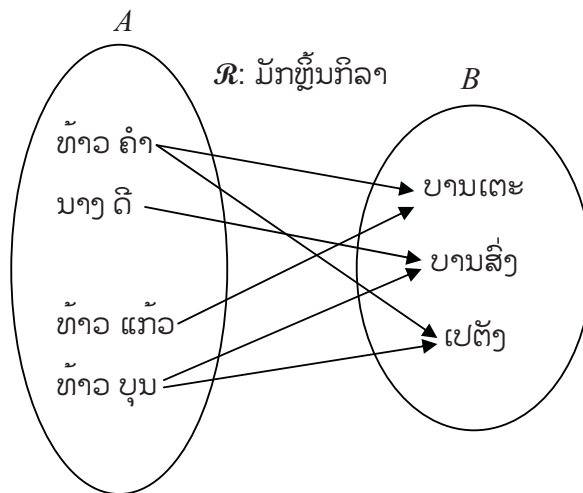
2) $R = \left\{ (-3, 3), \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3} \right), (0, 0), (1, 1), (3, 3), (1 - \sqrt{2}, \sqrt{2} - 1) \right\}$

3) ໃຊ້ແຜນວາດ.

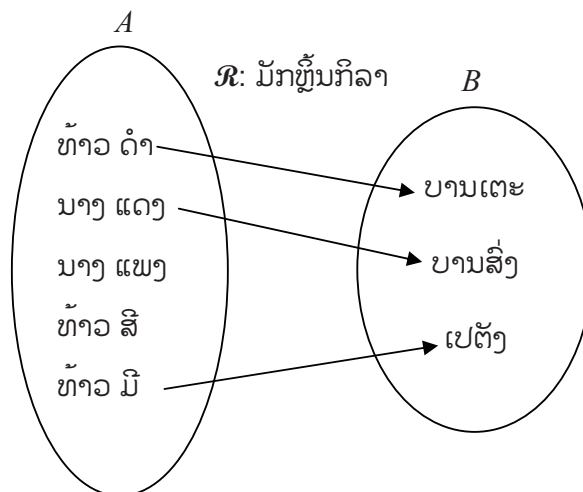
4) ກຣາຟ.

2. ຊະນິດຂອງການພົວພັນ

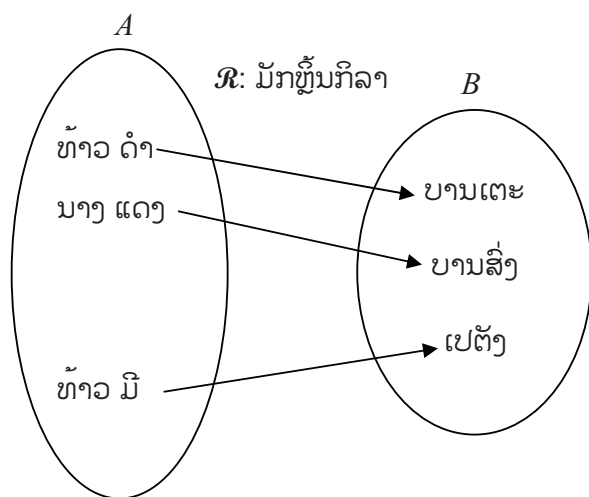
ສັງເກດການພົວພັນ



ທຸກໆອົງປະກອບຂອງກຸ່ມປາຍແມ່ນເງົາຂອງຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງອົງປະກອບຂອງກຸ່ມຕົ້ນ.
ການພົວພັນປະເພດນີ້ ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ ການພົວພັນເກີນ.



ທຸກໆອົງປະກອບຂອງກຸ່ມປາຍແມ່ນເງົາຂອງຢ່າງໜ້ອຍໜຶ່ງອົງປະກອບຂອງກຸ່ມຕົ້ນ.
ການພົວພັນປະເພດນີ້ ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ ການພົວພັນເຂີນ.

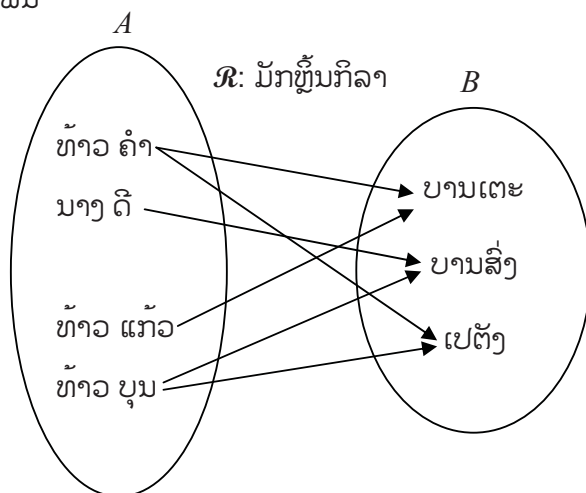


ທຸກໆອົງປະກອບຂອງກຸ່ມຕົ້ນມີພຽງແຕ່ໜຶ່ງເງົາ ແລະ ທຸກໆອົງປະກອບຂອງກຸ່ມປາຍມີພຽງແຕ່ໜຶ່ງຕົວຕົ້ນ. ການພົວພັນປະເພດນີ້ ເພິ່ນເອີ້ນວ່າ ການພົວພັນຄຽງຄູ່.

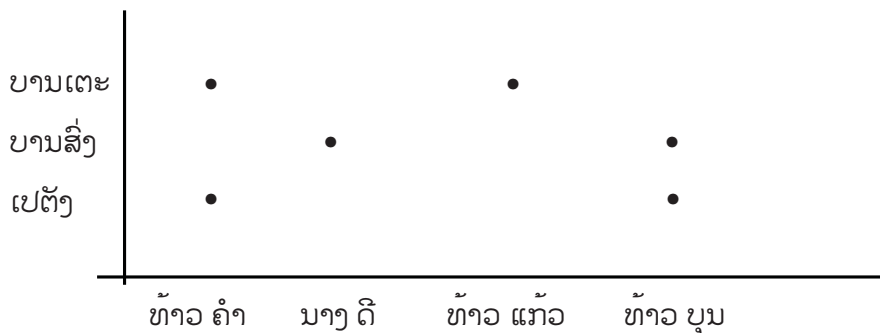
ໝາຍເຫດ: ການພົວພັນຄຽງຄູ່ແມ່ນການພົວພັນເກີນ ແລະ ເຂັ້ມພ້ອມກັນ.

3. ກຣາຟຂອງການພົວພັນ

ໃຫ້ການພົວພັນ



ການພົວພັນນີ້ ສາມາດສະທົມໃນຮູບແບບກຣາຟດັ່ງນີ້:



ບົດເຝິກຫັດ

- ຈົ່ງຊອກເຂດກຳນົດ, ເຂດຄຳ, ແຕ້ມແຜນວາດ ແລະ ບອກຊະນິດຂອງການພົວພັນລຸ່ມນີ້:

ກ. $\mathcal{R} = \{(-3,9), (-1,1), (0,0), (1,1), (3,9), (4,16)\}$

ຂ. $\mathcal{R} = \{(-3,0), (-2,1), (0,5), (1,-1), (3,4), (4,2)\}$

ຄ. $\mathcal{R} = \{(-1,3), (-2,3), (-1,0), (1,1), (3,3)\}$

ງ. $\mathcal{R} = \{(TH, \frac{1}{4}), (HT, \frac{1}{4}), (TT, \frac{1}{4}), (HH, \frac{1}{4})\}$.

- ຈົ່ງແຕ້ມກຣາຟຂອງການພົວພັນລຸ່ມນີ້:

ກ. $\mathcal{R} = \{(ນາງ ທອງ, ແດງ), (ບ້ານ ຄໍາ, ຂາວ), (ນາງ ພອນ, ຂຽວ), (ບ້ານ ໄມ, ແດງ)\}$

ຂ. $\mathcal{R} = \{(-3,0), (-2,1), (0,5), (1,-1), (3,4), (4,2)\}$

ຄ. $\mathcal{R} = \{(-1,3), (-2,3), (-1,0), (1,1), (3,3)\}$

ງ. $\mathcal{R} = \{(x,y) / x^2 + y^2 = 4, x = \pm 2, \pm 1, \pm \frac{1}{2}, 0\}$

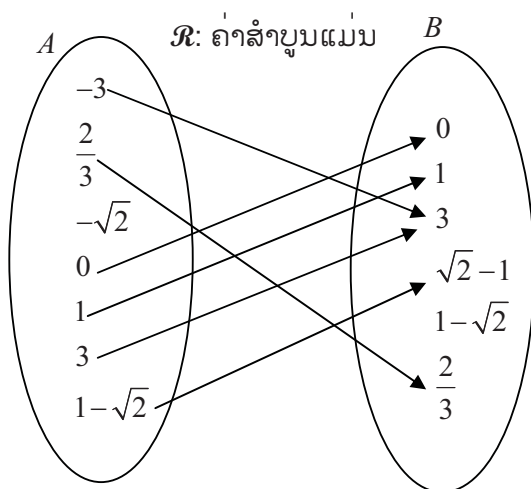
ບົດທີ 9 ຕຳລາ

1. ນິຍາມ ແລະ ຕົວຢ່າງຂອງຕຳລາ

ນິຍາມ. ຕຳລາ ແມ່ນການພົວພັນເຊັ່ນ ຫຼື ຄຽງຄູ່ທີ່ກຸ່ມຕົ້ນ ແລະ ກຸ່ມປາຍເປັນອະນຸກຸ່ມຂອງກຸ່ມຈຳນວນ.

ຕົວຢ່າງ.

1).



ການພົວພັນນີ້ແມ່ນຕຳລາ, ເຊິ່ງສາມາດສະເໜີດັ່ງນີ້

$$f: A \rightarrow B \quad \text{ຫຼື} \quad f(x) = |x|, x \in A$$

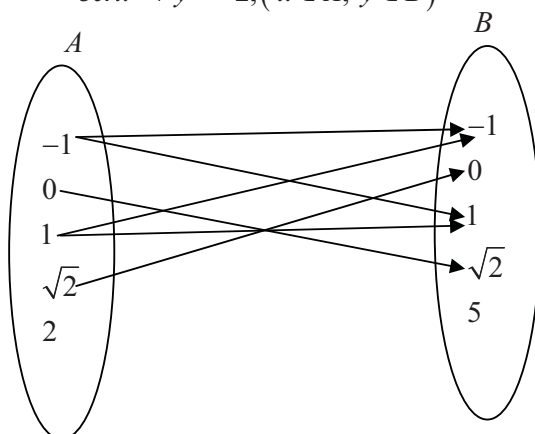
$$x \mapsto |x|$$

2)

$$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \quad \text{ຫຼື} \quad f(x) = x^2, x \in \mathbb{R}$$

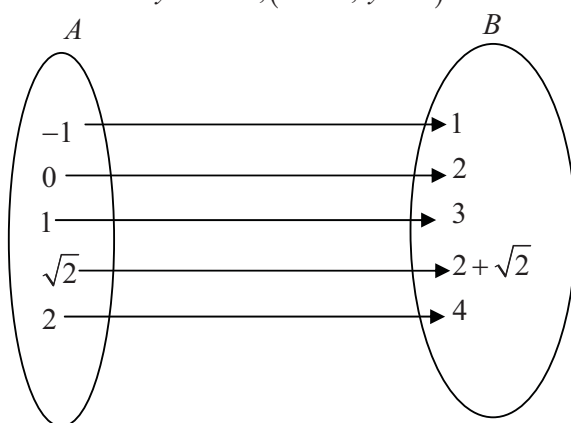
$$x \mapsto x^2$$

3) $\mathcal{R}: x^2 + y^2 = 2, (x \in A, y \in B)$



ການພົວພັນນີ້ບໍ່ເປັນຕຳລາ, ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ແມ່ນການພົວພັນເຊີນ ແລະ ບໍ່ແມ່ນການພົວພັນຄຽງຄູ່.

4) $\mathcal{R}: y = x + 2, (x \in A, y \in B)$

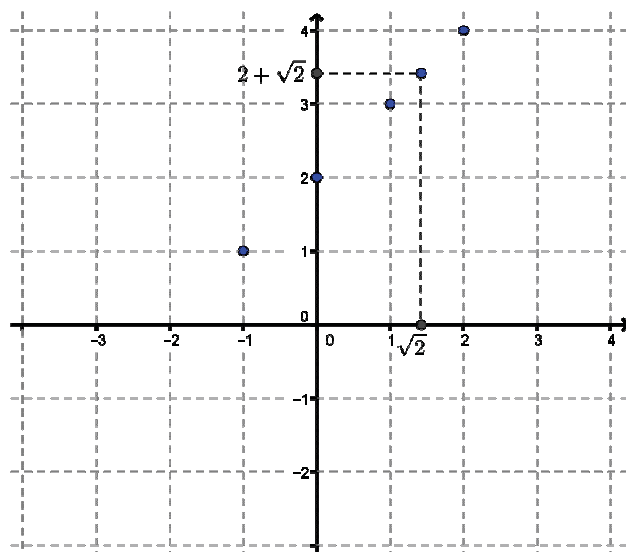
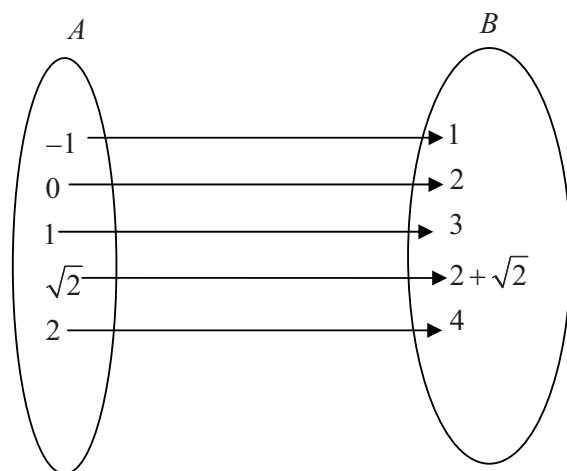


ການພົວພັນນີ້ເປັນຕຳລາ, ເນື່ອງຈາກວ່າແມ່ນການພົວພັນຄຽງຄູ່.

2. ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ

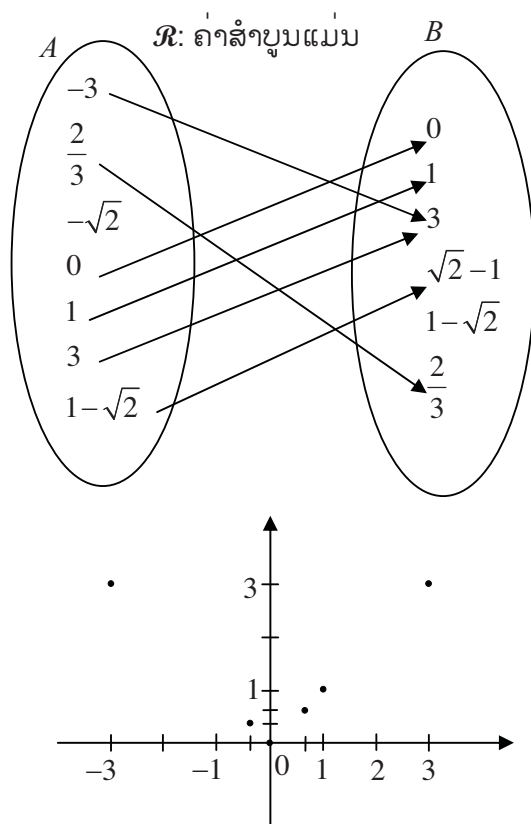
ສັງເກດກາຟຂອງການພົວພັນທີ່ເປັນຕຳລາ

ຕົວຢ່າງ 1. $\mathcal{R}: y = x + 2, (x \in A, y \in B)$



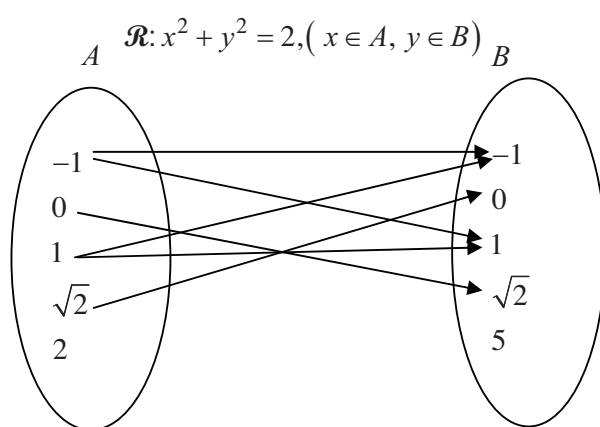
ສັງເກດເຫັນວ່າເມື່ອເບິ່ງລວງຕັ້ງເມັດທີ່ປະກອບເປັນກາຟຂອງຕຳລານີ້ມີພຽງແຕ່ເມັດດຽວ ແລະ ເມື່ອເບິ່ງຕາມລວງນອນກໍເຫັນເຊັ່ນດຽວກັນ.

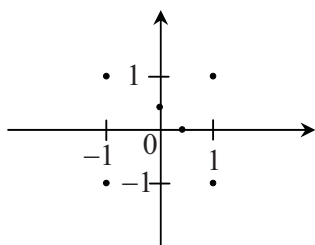
ຕົວຢ່າງ 2.



ສັງເກດເຫັນວ່າເມື່ອເບິ່ງລວງຕັ້ງເມັດທີ່ປະກອບເປັນກຣາຟຂອງຕຳລານີ້ມີພຽງແຕ່ເມັດດຽວ. ແຕ່ວ່າເມື່ອເບິ່ງຕາມລວງນອນເຫັນວ່າມີຫຼາຍເມັດທີ່ປະກອບເປັນເມັດຂອງຕຳລາ.

ຕົວຢ່າງ 3.



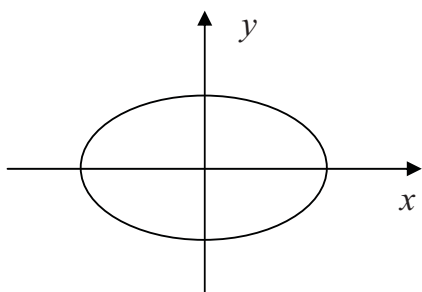


ການພົວພັນນີ້ບໍ່ເປັນຕຳລາ, ເນື່ອງຈາກວ່າບາງອົງປະກອບຂອງກຸ່ມຕົ້ນມີ 2 ເງົາ.

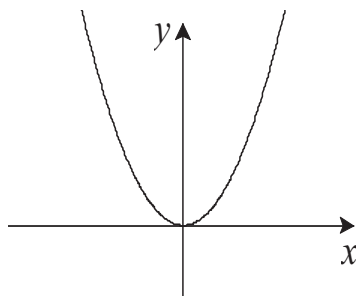
ການກວດເບິ່ງວ່າກຣາຟເປັນກຣາຟຂອງຕຳລາຫຼືບໍ່ ເຮົາຂີດເສັ້ນຊື່ຂະໜານກັບແກນ y . ເມື່ອເສັ້ນຊື່ນີ້ຕັດກັບກຣາຟບໍ່ເກີນໜຶ່ງເມັດ, ກຣາຟທີ່ໃຫ້ເປັນກຣາຟຂອງຕຳລາ.

ຕົວຢ່າງ 4. ໃຊ້ເສັ້ນຊື່ເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າກຣາຟໃດລຸ່ມນີ້ເປັນກຣາຟຂອງຕຳລາ.

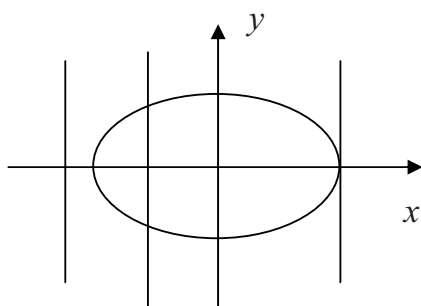
a.



b.

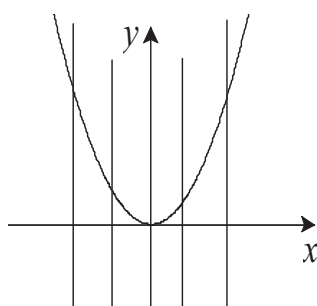


ບົດແກ້. a.



ບໍ່ເປັນກຣາຟຂອງຕຳລາ

b.



ເປັນກຣາຟຂອງຕຳລາ

3. ເຂດກຳນົດ ແລະ ເຂດຄ່າຂອງຕຳລາ.

ໃຫ້ຕຳລາ $y = f(x)$.

- ເຂດກຳນົດຂອງ f , ສັນຍະລັກດ້ວຍ D_f , ແມ່ນກຸ່ມທຸກໆຄ່າຂອງ x ທີ່ມີ $y = f(x)$.

$$D_f = \{x / y = f(x)\}.$$

- ເຂດຄ່າຂອງ f , ສັນຍະລັກດ້ວຍ R_f , ແມ່ນກຸ່ມທຸກໆຄ່າຂອງ y ທີ່ຈັບຄູ່ກັບ x ໃນເຂດກຳນົດ.

$$R_f = \{y / y = f(x)\}.$$

ຕົວຢ່າງ. ຊອກເຂດກຳນົດຂອງຕຳລາ:

a. $f(x) = \frac{x+5}{2x-3}$

b. $h(x) = \frac{x-4}{x^2+3}$

c. $k(t) = \sqrt{t+2}$

d. $g(t) = t^2 - 4t$

ບົດແກ້:

a. ຕຳລາ $f(x) = \frac{x+5}{2x-3}$ ກຳນົດໄດ້ເມື່ອ $2x-3 \neq 0$ ຫຼື $x \neq \frac{3}{2}$. ດັ່ງນັ້ນ,

$$D_f = \mathbb{R} - \left\{\frac{3}{2}\right\}.$$

b. ຮູ້ວ່າຄ່າຂອງ $x^2+3 \neq 0, \forall x \in \mathbb{R}$. ດັ່ງນັ້ນ, $D_h = \mathbb{R}$.

c. ຕຳລາ $k(t) = \sqrt{t+2}$ ກຳນົດເມື່ອ $t+2 \geq 0$ ຫຼື $t \geq -2$ ດັ່ງນັ້ນ,

$$D_k = \{t / t \geq -2\} = [-2, +\infty[.$$

d. ຕຳລາ $g(t) = t^2 - 4t$ ກຳນົດໄດ້ສຳລັບທຸກໆຈຳນວນຈິງ t . ດັ່ງນັ້ນ, $D_g = \mathbb{R}$.

4. ຕຳລາຄູ່, ຕຳລາຄຶກ ແລະ ຕຳລາຮອບວຽນ

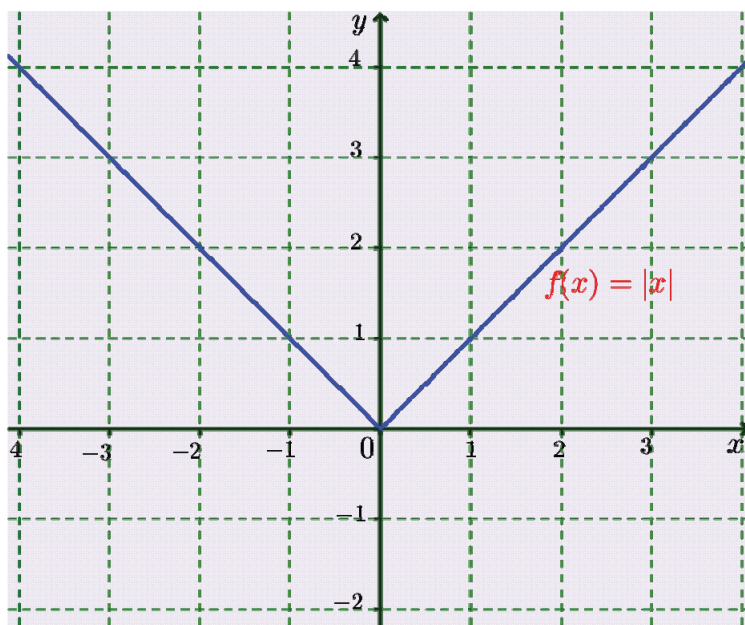
ນິຍາມ. ໃຫ້ຕຳລາ $y = f(x)$.

- ເມື່ອ $f(-x) = f(x), \forall x \in D_f$ ເພິ່ນວ່າ $y = f(x)$ ເປັນຕຳລາຄູ່.
- ເມື່ອ $f(-x) = -f(x), \forall x \in D_f$ ເພິ່ນວ່າ $y = f(x)$ ເປັນຕຳລາຄຶກ.
- ເມື່ອມີຈຳນວນຈິງບວກທີ່ໜ້ອຍສຸດ $T: f(x+T) = f(x), \forall x \in D_f$ ເພິ່ນວ່າ $y = f(x)$ ເປັນຕຳລາຮອບວຽນ ແລະ ເພິ່ນເອີ້ນ T ວ່າຮອບວຽນຂອງ $y = f(x)$.

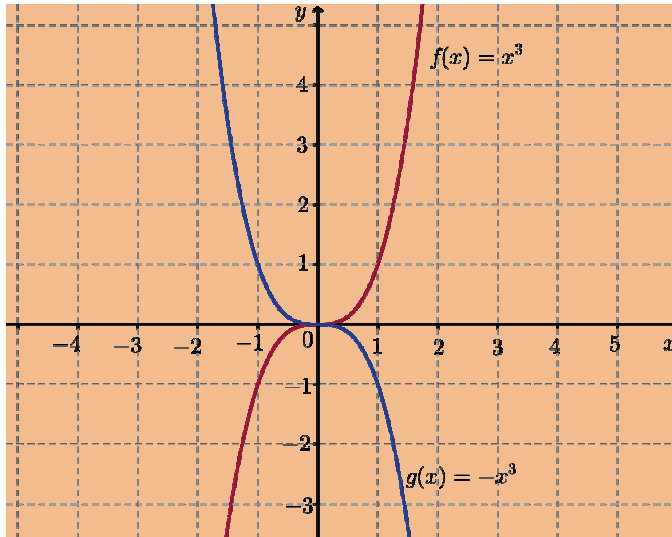
ຈາກນິຍາມ, ສັງເກດເຫັນກາຣາຟຂອງຕຳລາຄູ່ເຄິ່ງຄືທຽບໃສ່ແກນ y ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າ ທົ່ວໜ່ວຍຕັ້ງສາກ ແລະ ກາຣາຟຂອງຕຳລາຄຶກເຄິ່ງຄືທຽບໃສ່ເມັດເຄົ້າ.

ຕົວຢ່າງ.

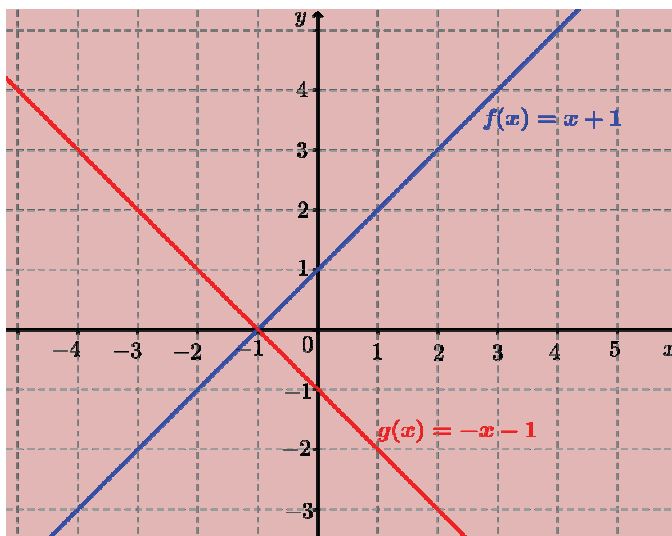
- 1) ໃຫ້ $f(x) = |x|$ ໄດ້ $f(-x) = |-x| = |x| = f(x), \forall x \in D_f$ ເຊິ່ງສະແດງວ່າ $f(x) = |x|$ ເປັນຕຳລາຄູ່.



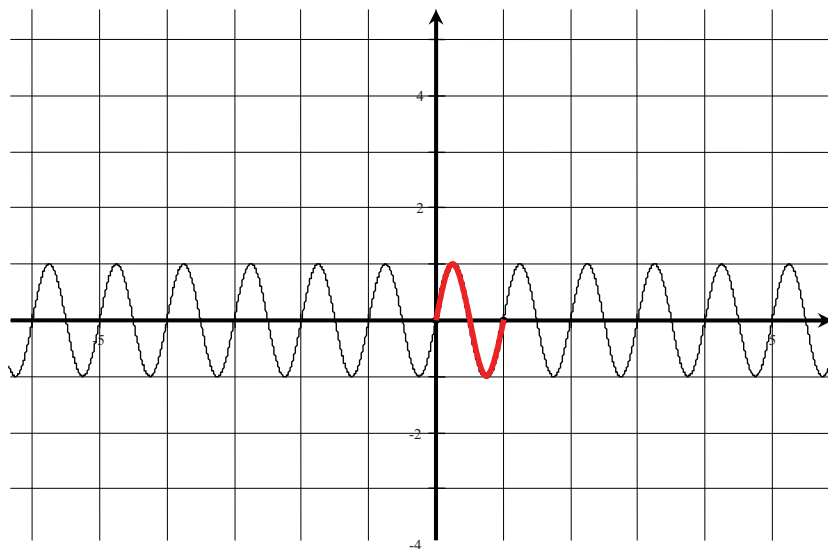
2) ໃຫ້ $f(x) = x^3$ ໄດ້ $f(-x) = (-x)^3 = -x^3 = -f(x), \forall x \in D_f$ ເຊິ່ງສະແດງວ່າ $f(x) = x^3$ ເປັນຕຳລາຄືກ.



3) ໃຫ້ $f(x) = x+1$ ໄດ້ $f(-x) = -x+1, -f(x) = -(x+1) = -x-1$ ເຊິ່ງສະແດງວ່າ $f(-x) \neq f(x), f(-x) \neq -f(x)$. $f(x) = x+1$ ບໍ່ເປັນຕຳລາຄືກ ແລະ ບໍ່ເປັນຕຳລາຄືກ.

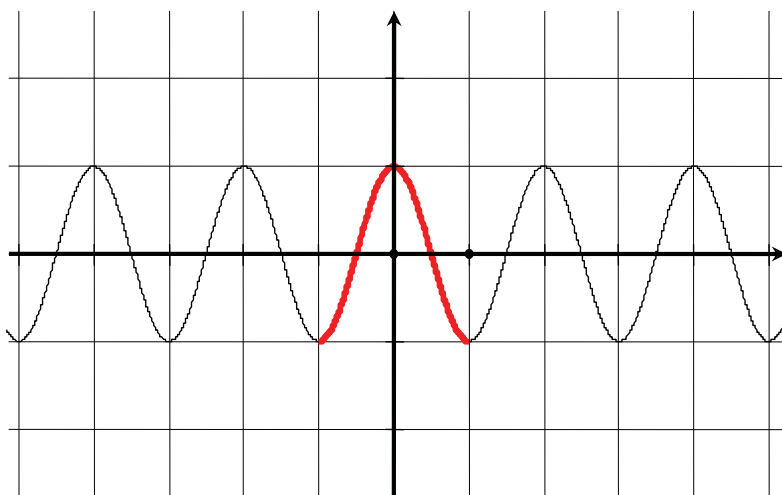


4) ໃຫ້ $y = f(x)$ ເຊິ່ງມີກຣາຟດັ່ງນີ້



ຕໍາລານີ້ ເປັນຕໍາລາຮອບວຽນ ເຊິ່ງຮອບວຽນຂອງມັນເທົ່າກັບ 1.

5) ໃຫ້ $y = f(x)$ ເຊິ່ງມີກຣາຟດັ່ງນີ້



ຕໍາລານີ້ ເປັນຕໍາລາຮອບວຽນ ເຊິ່ງຮອບວຽນຂອງມັນເທົ່າກັບ 2.

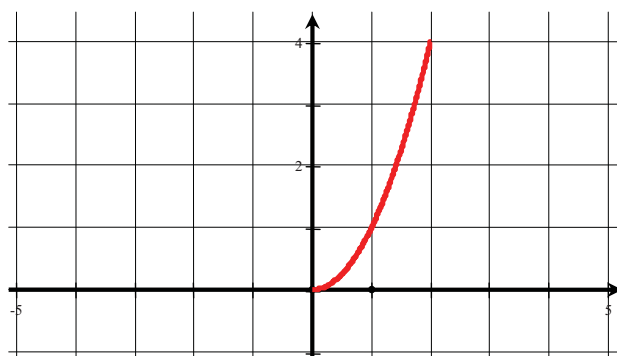
6) ມື້ໃດໜຶ່ງໃນອາທິດ ພາຍຫຼັງ 7 ມື້ຈະເຫັນອີກ, ເຊິ່ງສະແດງວ່າຮອບວຽນຂອງແຕ່ລະມື້ໃນອາທິດແມ່ນ 7.

5. ຕຳລາຂຶ້ນ, ຕຳລາແຮມ

ນິຍາມ. ໃຫ້ຕຳລາ $y = f(x)$, $a \leq x \leq b$. ສຳລັບ $\forall x_1, x_2 \in [a, b]$

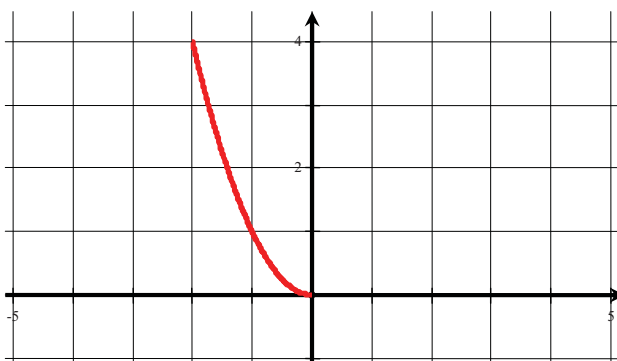
- ເມື່ອ $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$ ເພິ່ນວ່າ $y = f(x)$ ເປັນຕຳລາຂຶ້ນ ໃນຫວ່າງ $[a, b]$.
- ເມື່ອ $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \geq f(x_2)$ ເພິ່ນວ່າ $y = f(x)$ ເປັນຕຳລາແຮມ ໃນຫວ່າງ $[a, b]$.
- ເມື່ອ $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$ ເພິ່ນວ່າ $y = f(x)$ ເປັນຕຳລາຂຶ້ນຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $[a, b]$.
- ເມື່ອ $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$ ເພິ່ນວ່າ $y = f(x)$ ເປັນຕຳລາແຮມຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $[a, b]$.

ຕົວຢ່າງ .1)



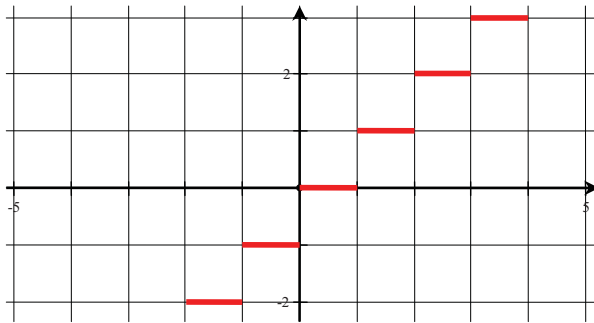
ເປັນຕຳລາຂຶ້ນຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $[0, 2]$.

2)



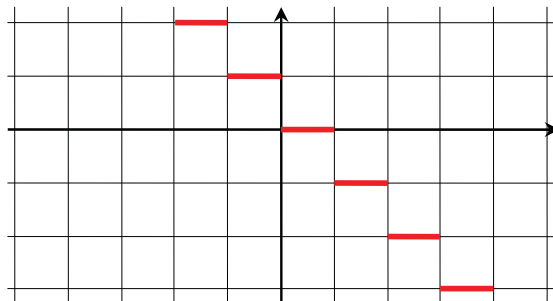
ເປັນຕຳລາແຮມຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $[-2, 0]$.

3)



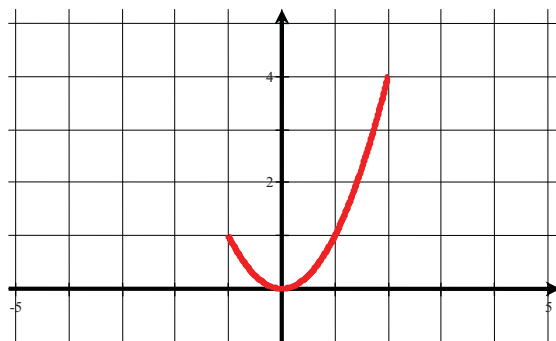
ເປັນຕຳລາຂຶ້ນໃນຫວ່າງ $[-2, 4]$.

5)



ເປັນຕຳລາແຮມໃນຫວ່າງ $[-2, 4]$.

6)



ເປັນຕຳລາແຮມຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $[-1, 0]$ ແລະ ຂຶ້ນຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $[0, 2]$. ເຮົາບໍ່ສາມາດບອກວ່າເປັນຕຳລາຂຶ້ນ ຫຼືວ່າແຮມໃນຫວ່າງ $[-1, 2]$.

ບົດເຝິກຫັດ

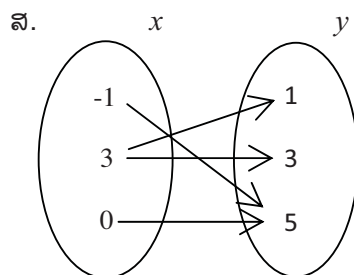
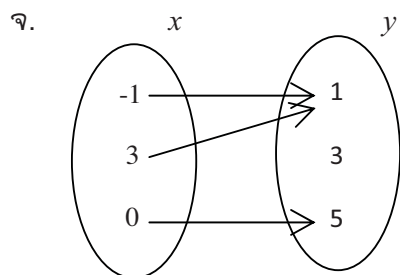
1. ຈົ່ງບອກວ່າການພົວພັນໃດລຸ່ມນີ້ເປັນຕຳລາ.

ກ. $\mathcal{R} = \{(-3,9), (-1,1), (0,0), (1,1), (3,9), (4,16)\}$

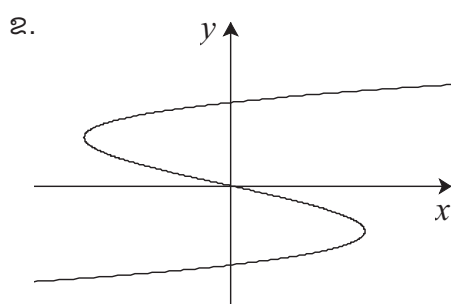
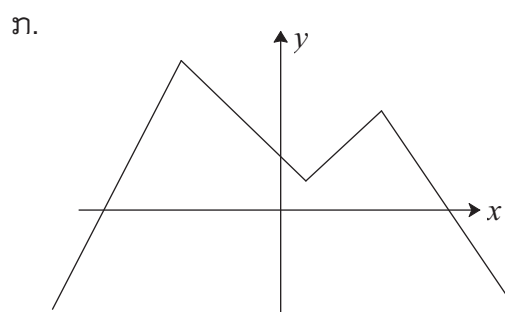
ຂ. $\mathcal{R} = \{(-3,0), (-2,1), (0,5), (1,-1), (3,4), (4,2)\}$

ຄ. $\mathcal{R} = \{(-1,3), (-2,3), (-1,0), (1,1), (3,3)\}$

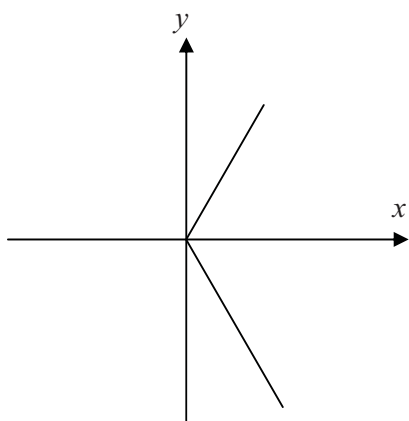
ງ. $\mathcal{R} = \{(TH, \frac{1}{4}), (HT, \frac{1}{4}), (TT, \frac{1}{4}), (HH, \frac{1}{4})\}$.



2. ຈົ່ງບອກວ່າອັນໃດເປັນກຣາຟຂອງຕຳລາ

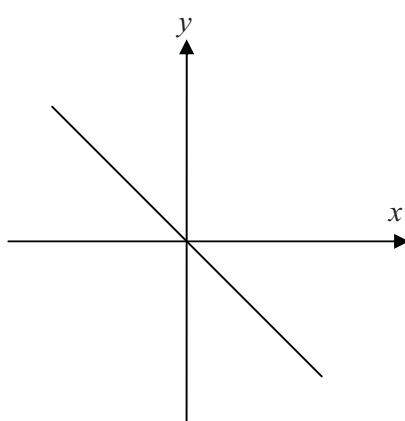


ຄ.

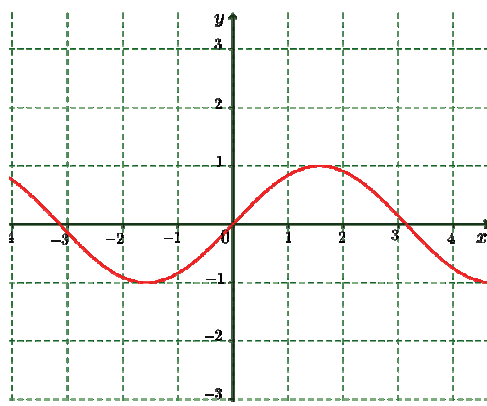
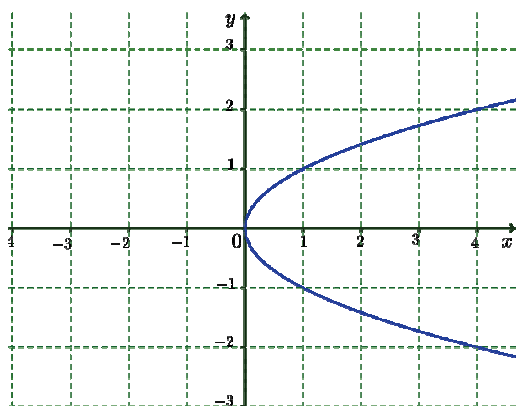


ຈ.

ງ.



ສ.



3. ຈົ່ງຊອກເຂດກຳນົດຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້.

ກ. $f(x) = \frac{x+1}{3x-1}$

ຂ. $f(x) = \frac{x-1}{(x+1)(x-2)}$

ຄ. $f(x) = x^2 + 1$

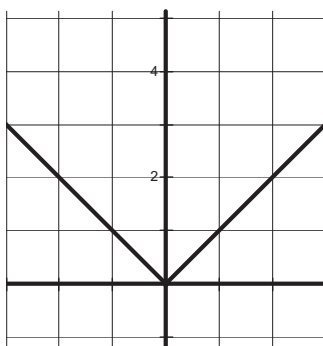
ງ. $f(x) = \sqrt{x^2 + 1}$

ຈ. $f(x) = \sqrt{x+1}$

ສ. $f(x) = |x+1|$

4. ຈົ່ງບອກວ່າຕຳລາລຸ່ມນີ້ຕຳລາໃດເປັນຕຳລາຄູ່, ຄຶກ ຫຼື ຮອບວຽນ. ຖ້າວ່າເປັນຕຳລາ ຮອບວຽນ ຈົ່ງບອກຮອບວຽນຂອງມັນ.

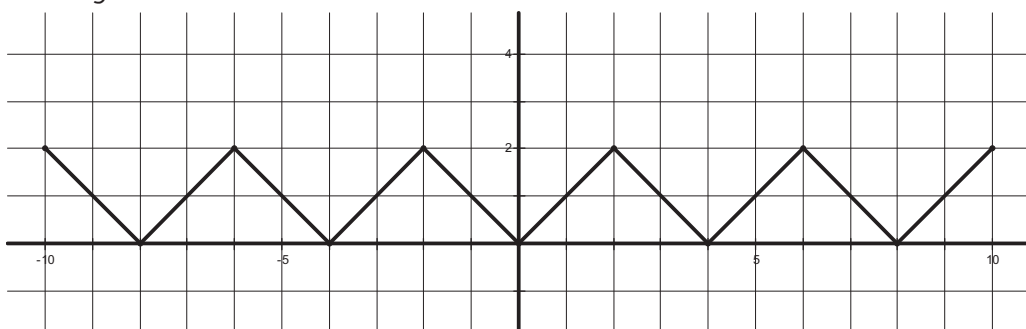
ກ.



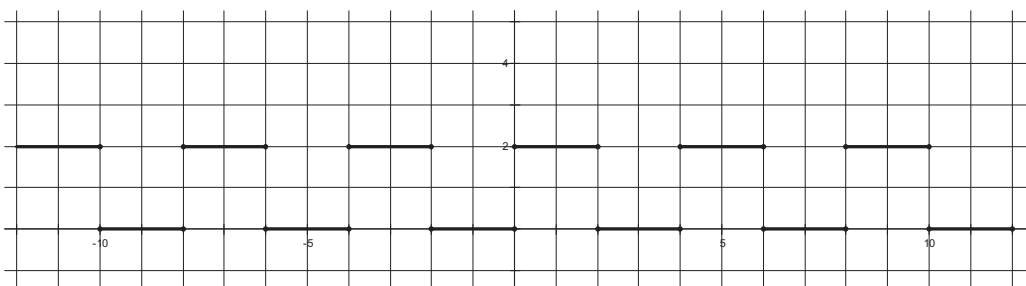
ຂ. $f(x) = x^2, x \in \mathbb{R}$

ຄ. $f(x) = -x^3, x \in \mathbb{R}$

ງ.



ຈ.



5. ກ. ຈົ່ງບອກຮອບວຽນຂອງເດືອນໃນປີ.

ຂ. ຈົ່ງບອກຮອບວຽນຂອງຊົ່ວໂມງໃນວັນ.

6. ຈົ່ງຊອກຫວ່າງຂັ້ນ, ຫວ່າງແຮມຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້ ແລະ ບອກວ່າຕຳລາໃດເປັນຕຳລາຂັ້ນຕະຫຼອດ, ແຮມຕະຫຼອດ.

ກ. $f(x) = 3x - 4$

ຄ. $f(x) = x^2 - 3x + 4$

ຂ. $f(x) = -x + 5$

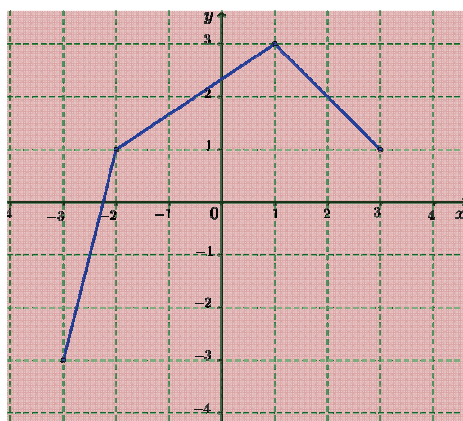
ງ. $f(x) = -x^2 - 5x - 4$

7. ໃຫ້ຕຳລາ $f(x) = 6x - 2$, $g(x) = -x^2 - 4x + 1$, $h(x) = 7$ ແລະ $k(x) = |x - 2|$.

ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ

- | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| ກ. $g(2)$ | ຂ. $k(4)$ | ຄ. $g(0)$ |
| ງ. $f(t)$ | ຈ. $g(a)$ | ສ. $h(u)$ |
| ຊ. $k(-2)$ | ຢ. $g(-3)$ | ດ. $h(-5)$ |
| ຕ. $h(x+1)$ | ຖ. $f(-6)$ | ທ. $f(x+1)$ |
| ນ. $f(-a)$ | ບ. $g(x-2)$ | ປ. $g(x+h)$ |
| ຜ. $k(-c^2)$ | ຝ. $g(-b)$ | ພ. $h(-x)$ |
| ຟ. $g\left(\frac{1}{4}\right)$ | ມ. $h\left(\frac{1}{7}\right)$ | ຢ. $f\left(\frac{1}{2}\right)$ |

8. ຕຳລາ $y = f(x)$ ມີກຣາຟດັ່ງນີ້



- ຊອກ $f(1)$
- ຊອກ $f(3)$
- ຊອກ $f(-2)$
- ຄ່າໃດຂອງ x ທີ່ເຮັດໃຫ້ $f(x) = -3$
- ສຳລັບຄ່າໃດຂອງ x ທີ່ເຮັດໃຫ້ $f(x) = 1$
- ຊຸນເຂດກຳນົດຂອງ f
- ຊຸນເຂດຄ່າຂອງ f
- ຈົ່ງບອກຫວ່າງຂັ້ນ, ຫວ່າງແຮມຂອງ f

ພາກທີ V ຕຳລາພື້ນຖານ

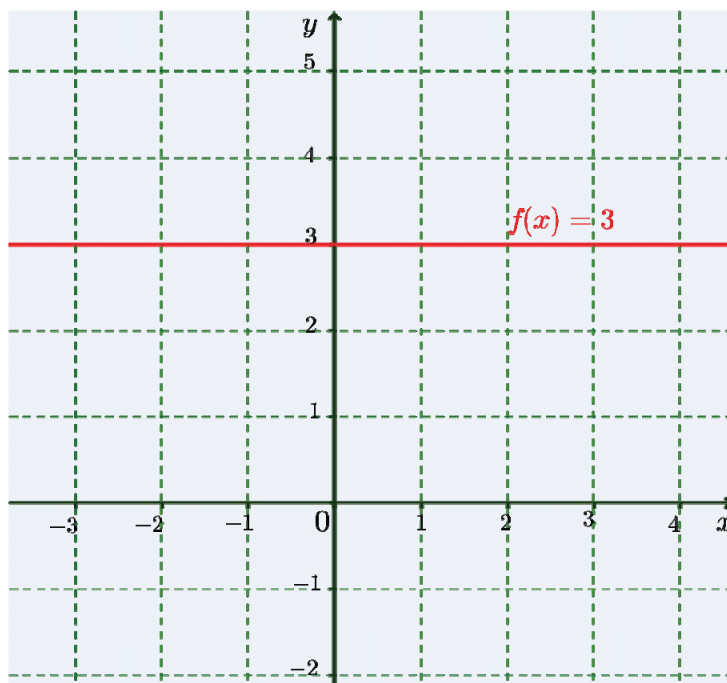
ໃນພາກນີ້, ເຮົາຈະໄດ້ສຶກສາຕຳລາພື້ນຖານເປັນຕົ້ນຕຳລາຄົງຄ່າ, ຕຳລາລິເນແອ, ຕຳລາຂັ້ນສອງ, ຕຳລາຂັ້ນສາມ, ຕຳລາຄ່າສຳບູນ, ຕຳລາຮາກຂັ້ນສອງ ແລະ ຕຳລາຮາກຂັ້ນສາມ.

ບົດທີ 10 ຕຳລາຄົງຄ່າ ແລະ ຕຳລາລິເນແອ

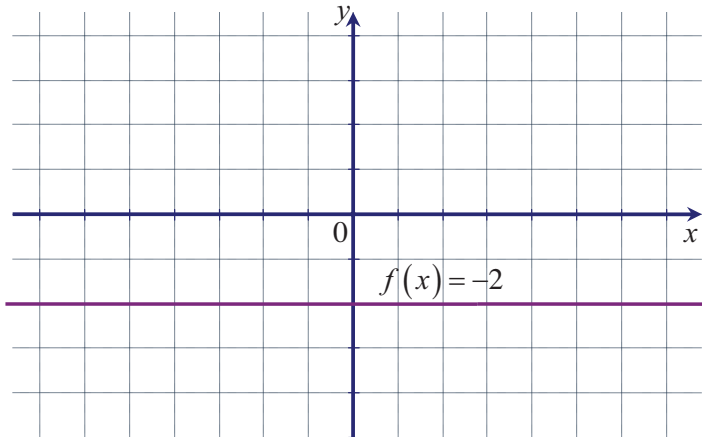
1. ຕຳລາຄົງຄ່າ ແລະ ຕຳລາພາກສ່ວນຖ້ວນ.

ຕຳລາຄົງຄ່າແມ່ນຕຳລາໃນຮູບແບບ $f(x) = b$, $b \in \mathbb{R}$ ທີ່ມີເສັ້ນສະແດງເປັນເສັ້ນຊື່ນອນ ແລະ ຕັດແກນ y ຢູ່ເມັດ $(0, b)$.

ຕົວຢ່າງ 1. $f(x) = 3$ ເປັນຕຳລາຄົງຄ່າທີ່ມີເສັ້ນສະແດງເປັນເສັ້ນຊື່ນອນຕັດກັບແກນ y ຢູ່ເມັດ $(0, 3)$.

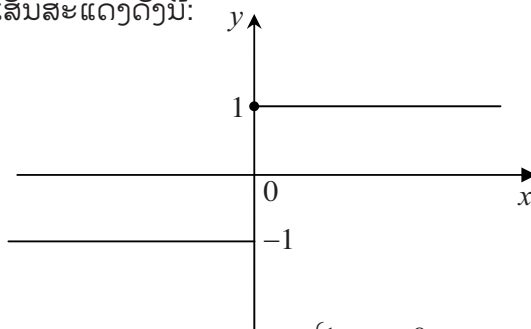


ຕົວຢ່າງ 2. $f(x) = -2$ ເປັນຕຳລາຄົງຄ່າທີ່ມີເສັ້ນສະແດງເປັນເສັ້ນຊື່ນອນ ຕັດກັບແກນ y ຢູ່ເມັດ $(0, -2)$.



ຕົວຢ່າງ 3. $f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$ ເປັນຕຳລາຄົງຄ່າທີ່ກຳນົດໃນສອງຫວ່າງດ້ວຍສູດຕ່າງກັນ

ແລະ ມີເສັ້ນສະແດງດັ່ງນີ້:



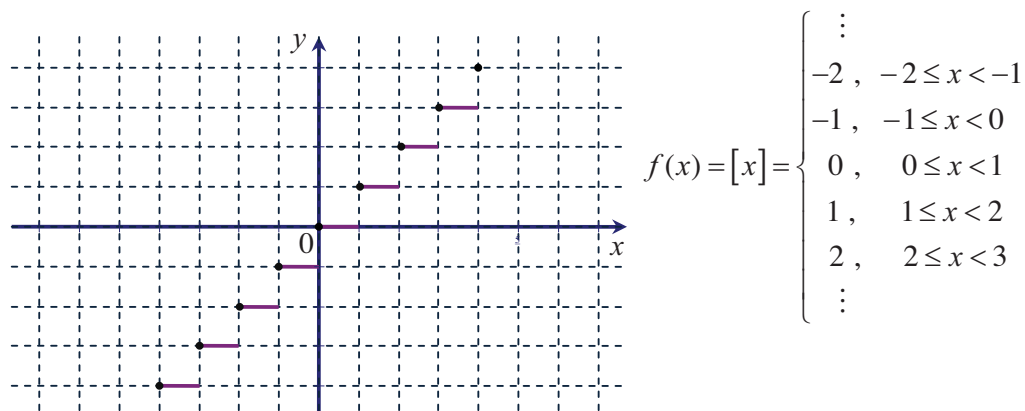
ໝາຍເຫດ: ເພິ່ນສັນຍະລັກຕຳລາ $f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$ ດ້ວຍ $\operatorname{sgn}(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 0 \\ -1, & x < 0 \end{cases}$ ເຊິ່ງອ່ານວ່າ ເຄື່ອງໝາຍຂອງ x .

ໃຫ້ $a = [1 + \sqrt{2}]$ ແມ່ນພາກສ່ວນຖ້ວນຂອງ $1 + \sqrt{2}$ ແລະ b ແມ່ນພາກສ່ວນເສດຂອງ $1 + \sqrt{2}$. ເນື່ອງຈາກ $\sqrt{2} = 1,41421\dots$ ຈຶ່ງໄດ້:

$$1 + \sqrt{2} = 2,41421\dots \text{ ແລະ } a = [1 + \sqrt{2}] = [2,41421\dots] = 2$$

$$b = 1 + \sqrt{2} - 2 = \sqrt{2} - 1.$$

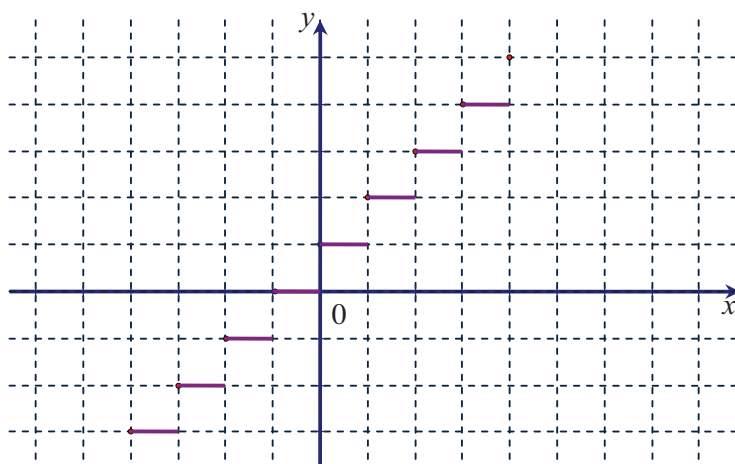
ໂດຍທົ່ວໄປ ເມື່ອ $n \leq x < n+1$, ເຊິ່ງ n ເປັນຈຳນວນຖ້ວນ ໄດ້ $[x] = n$.
 ຕຳລາ $f(x) = [x]$ ເອີ້ນວ່າ ຕຳລາພາກສ່ວນຖ້ວນ. ເຊິ່ງມີເສັ້ນສະແດງດັ່ງລຸ່ມນີ້:



ສັງເກດເຫັນວ່າ ຕຳລາພາກສ່ວນຖ້ວນກໍແມ່ນຕຳລາຄົງຄ່າທີ່ກຳນົດໃນຫວ່າງຕ່າງໆ ດ້ວຍສູດຕ່າງກັນ ແລະ ເປັນຕຳລາຂຶ້ນ.

ຕົວຢ່າງ 4. ໃຫ້ $f(x) = [x-1]$.

ສັງເກດເຫັນ $n \leq x < n+1$, ເຊິ່ງ n ເປັນຈຳນວນຖ້ວນໄດ້ $n-1 \leq x-1 < n$ ແລະ $[x-1] = n-1$. ດັ່ງນັ້ນເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = [x-1]$ ຄ້າຍຄືເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = [x]$ ແຕ່ຖືກຍ້າຍຂະໜານໄປເບື້ອງຊ້າຍມີ 1 ຫົວໜ່ວຍ.



ຕົວຢ່າງ 5. ໃຫ້ $f(x) = [2x]$, $-1 \leq x \leq 1$.

ສັງເກດເຫັນ:

$$-1 \leq x < -0,5 \Rightarrow -2 \leq 2x < -1, [2x] = -2$$

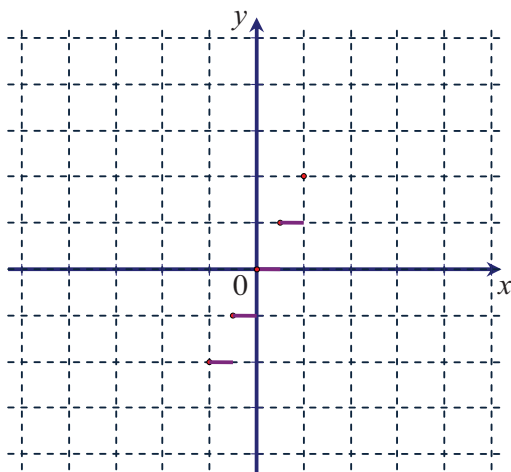
$$-0,5 \leq x < 0 \Rightarrow -1 \leq 2x < 0, [2x] = -1$$

$$0 \leq x < 0,5 \Rightarrow 0 \leq 2x < 1, [2x] = 0$$

$$0,5 \leq x < 1 \Rightarrow 1 \leq 2x < 2, [2x] = 1$$

$$x = 1 \Rightarrow 2x = 2, [2x] = 2.$$

ດັ່ງນັ້ນ ເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = [2x]$, $-1 \leq x \leq 1$ ຈຶ່ງມີຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້:



ໝາຍເຫດ: ການແບ່ງຫວ່າງຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນເພື່ອໃຫ້ $n \leq 2x < n+1$ ຫຼື ເພື່ອໃຫ້ $2x$ ຢູ່ໃນຫວ່າງເຊິ່ງສົນເປັນຈຳນວນຖ້ວນ.

ຕົວຢ່າງ 6. ໃຫ້ $f(x) = [\frac{1}{2}x]$, $-2 \leq x \leq 2$.

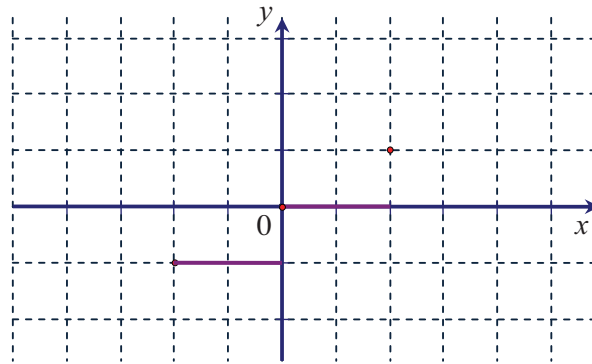
ສັງເກດເຫັນ:

$$-2 \leq x < 0 \Rightarrow -1 \leq \frac{1}{2}x < 0, [\frac{1}{2}x] = -1$$

$$0 \leq x < 2 \Rightarrow 0 \leq \frac{1}{2}x < 1, [\frac{1}{2}x] = 0$$

$$x = 2 \Rightarrow \frac{1}{2}x = 1, [\frac{1}{2}x] = 1.$$

ດັ່ງນັ້ນ ເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = \left[\frac{1}{2}x\right], -2 \leq x \leq 2$ ຈຶ່ງມີຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້:



ຕົວຢ່າງ 7. ໃຫ້ $f(x) = [1-x], -2 \leq x \leq 2$.

ສັງເກດເຫັນ

$$-2 < x \leq -1 \Rightarrow 1 \leq -x < 2; 2 \leq 1-x < 3, [1-x] = 2$$

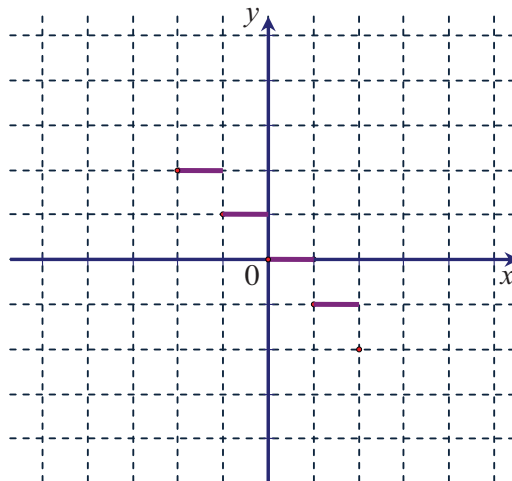
$$-1 < x \leq 0 \Rightarrow 0 \leq -x < 1; 1 \leq 1-x < 2, [1-x] = 1$$

$$0 < x \leq 1 \Rightarrow -1 \leq -x < 0; 0 \leq 1-x < 1, [1-x] = 0$$

$$1 < x \leq 2 \Rightarrow -2 \leq -x < -1; -1 \leq 1-x < 0, [1-x] = -1$$

$$x = -2 \Rightarrow -x = 2, 1-x = 3, [1-x] = 3.$$

ດັ່ງນັ້ນ ເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = [1-x], -2 \leq x \leq 2$ ຈຶ່ງມີຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້:



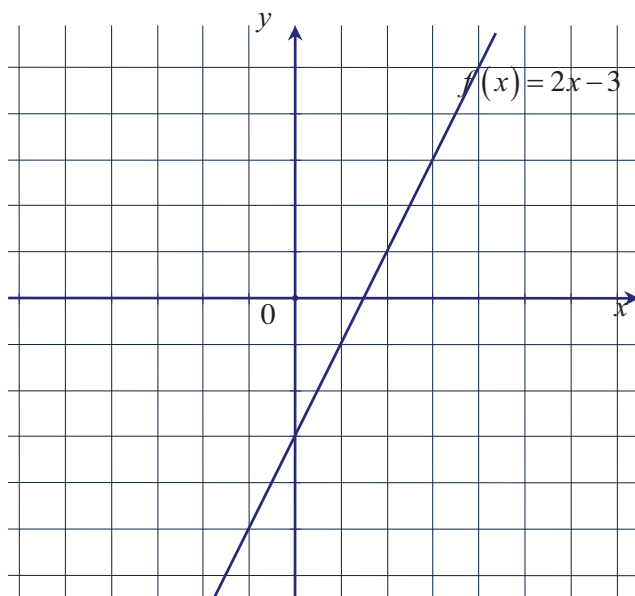
ສັງເກດເຫັນ ຕຳລາ $f(x) = [1-x], -2 \leq x \leq 2$ ເປັນຕຳລາແຮມ.

2. ຕຳລາລິເນແອ

ຕຳລາໃນຮູບຮ່າງ $f(x) = mx + b$ ເອີ້ນວ່າ ຕຳລາລິເນແອ.

ສັງເກດເຫັນ ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາລິເນແອ $f(x) = mx + b$ ເປັນເສັ້ນຊື່ທີ່ມີສົມຜົນ $y = mx + b$ ເຊິ່ງ b ແມ່ນຈຸດຕັດກັບແກນ y ແລະ m ແມ່ນສຳປະສິດມຸມ (ສຳປະສິດກຳນົດລວງ, ຄວາມຊັນ) ຂອງເສັ້ນຊື່ນີ້.

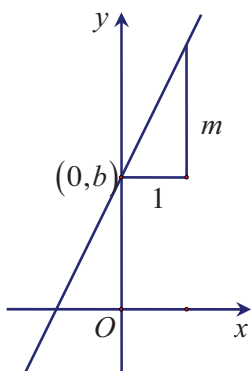
ຕົວຢ່າງ 1. $f(x) = 2x - 3$ ເປັນຕຳລາລິເນແອ ເຊິ່ງເສັ້ນສະແດງຂອງມັນເປັນເສັ້ນຊື່ຕັດກັບແກນ y ຢູ່ເມັດ $(0, -3)$ ແລະ ມີສຳປະສິດມຸມເທົ່າກັບ 2.



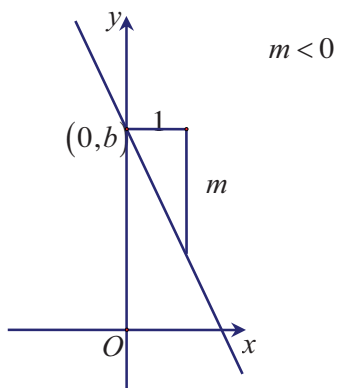
ໝາຍເຫດ:

ປັ້ມບາງເຫຼັ້ມເອີ້ນຕຳລາ ໃນຮູບຮ່າງ $f(x) = mx + b$ ວ່າຕຳລາອັບພິນ ແລະ ເອີ້ນຕຳລາໃນຮູບຮ່າງ $f(x) = mx$ ວ່າຕຳລາລິເນແອ.

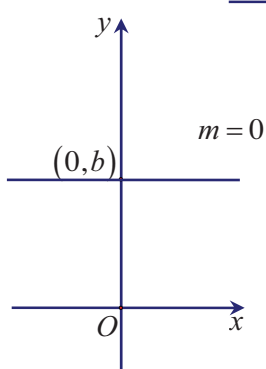
ໂດຍທົ່ວໄປເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາລືເນແອ $f(x) = mx + b$ ມີດັ່ງນີ້:



$m > 0$



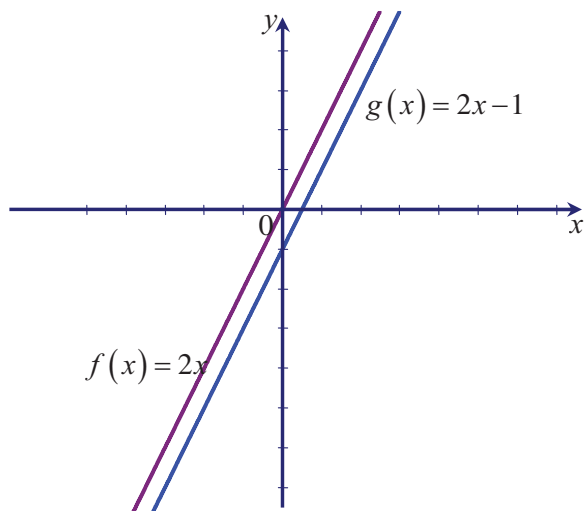
$m < 0$



$m = 0$

ສັງເກດເຫັນວ່າ ເມື່ອ $m = 0$ ໄດ້ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຄົງຄ່າ

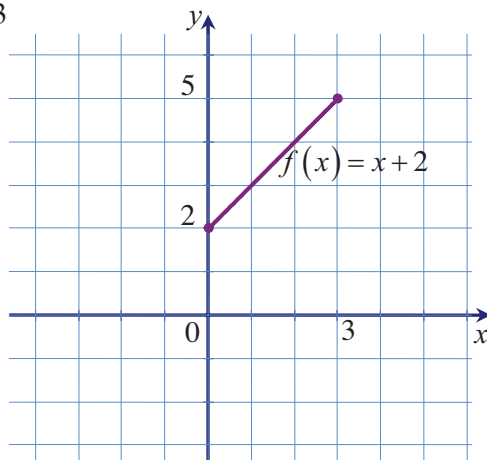
ຕົວຢ່າງ 2. ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = 2x$, $g(x) = 2x - 1$.



ສັງເກດເຫັນ ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $g(x) = 2x - 1$ ໄດ້ຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = 2x$ ດ້ວຍການເລື່ອນ 1 ຫົວໜ່ວຍລົງລຸ່ມຕາມແກນ y .

ສັງເກດ, ຕຳລາລືເນແອ $f(x) = mx + b$ ເປັນຕຳລາຂຶ້ນຕະຫຼອດ ເມື່ອ $m > 0$ ແລະ ເປັນຕຳລາແຮມຕະຫຼອດເມື່ອ $m < 0$.

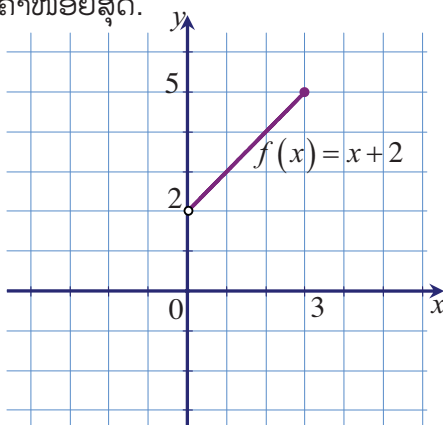
ຕົວຢ່າງ 3. ໃຫ້ $f(x) = x + 2, 0 \leq x \leq 3$



ຕຳລານີ້ເປັນຕຳລາຂຶ້ນຕະຫຼອດ ແລະ ມີເຂດຄ່າດັ່ງນີ້: $2 \leq f(x) \leq 5$. ໃນນີ້ $2 = f(0)$ ແມ່ນຄ່າໜ້ອຍສຸດ ແລະ $5 = f(3)$ ແມ່ນຄ່າຫຼາຍສຸດຂອງຕຳລາ $f(x)$.

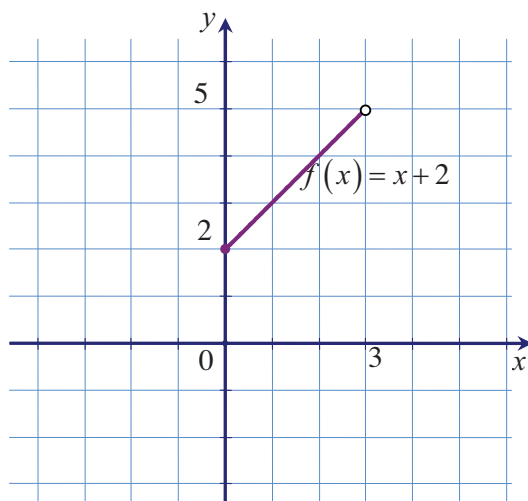
ຕົວຢ່າງ 4. ໃຫ້ $f(x) = x + 2, 0 < x \leq 3$.

ຕຳລານີ້ເປັນຕຳລາຂຶ້ນຕະຫຼອດ ແລະ ມີເຂດຄ່າດັ່ງນີ້: $2 < f(x) \leq 5$. ໃນນີ້ 5 ແມ່ນຄ່າຫຼາຍສຸດຂອງຕຳລາ $f(x)$ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີຄ່າໜ້ອຍສຸດ.



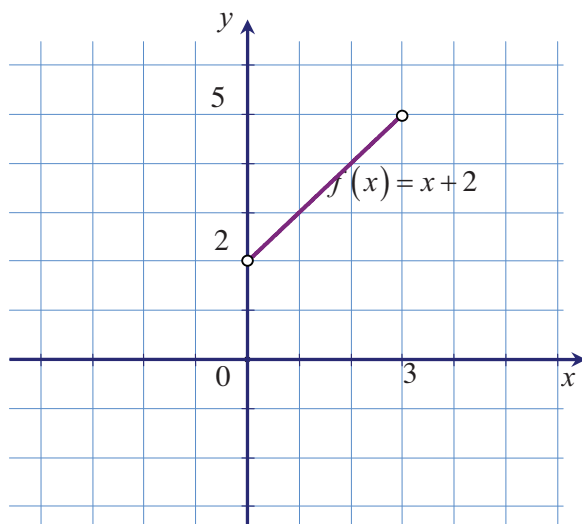
ຕົວຢ່າງ 5. ໃຫ້ $f(x) = x + 2, 0 \leq x < 3$.

ຕຳລານີ້ເປັນຕຳລາຂຶ້ນຕະຫຼອດ ແລະ ມີເຂດຄ່າດັ່ງນີ້: $2 \leq f(x) < 5$. ໃນນີ້ 2 ແມ່ນຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາ $f(x)$ ແຕ່ວ່າບໍ່ມີຄ່າຫຼາຍສຸດ.



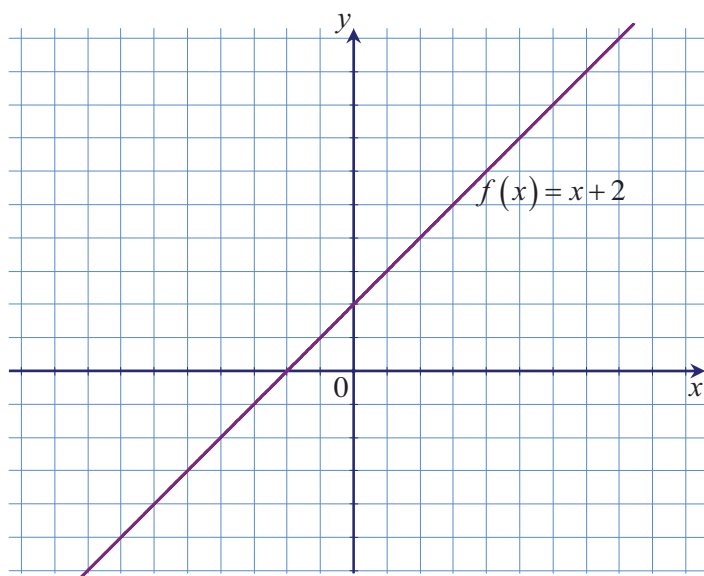
ຕົວຢ່າງ 6. ໃຫ້ $f(x) = x + 2, 0 < x < 3$.

ຕຳລານີ້ເປັນຕຳລາຂຶ້ນຕະຫຼອດ ແລະ ມີເຂດຄ່າດັ່ງນີ້: $2 < f(x) < 5$. ຕຳລານີ້ບໍ່ມີຄ່າຫຼາຍສຸດ ແລະ ບໍ່ມີຄ່າໜ້ອຍສຸດ.



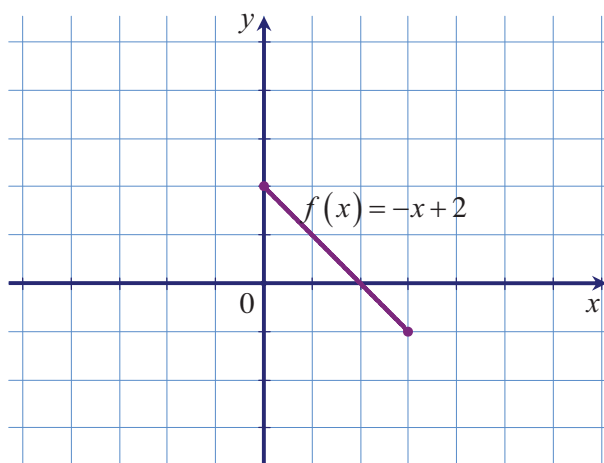
ຕົວຢ່າງ 7. ໃຫ້ $f(x) = x + 2, -\infty < x < +\infty$.

ຕຳລານີ້ເປັນຕຳລາຂຶ້ນຕະຫຼອດ ແລະ ມີເຂດຄ່າດັ່ງນີ້: $-\infty < f(x) < +\infty$. ຕຳລານີ້ບໍ່ມີຄ່າຫຼາຍສຸດ ແລະ ບໍ່ມີຄ່າໜ້ອຍສຸດ.



ຕົວຢ່າງ 8. ໃຫ້ $f(x) = -x + 2, 0 \leq x \leq 3$.

ຕຳລານີ້ເປັນຕຳລາແຮມຕະຫຼອດ ແລະ ມີເຂດຄ່າດັ່ງນີ້: $-1 \leq f(x) \leq 2$. ໃນນີ້ $-1 = f(3)$ ແມ່ນຄ່າໜ້ອຍສຸດ ແລະ $2 = f(0)$ ແມ່ນຄ່າຫຼາຍສຸດຂອງຕຳລາ $f(x)$.



ບົດເລກຕົວຢ່າງ.

ຕົວຢ່າງ 1. ທ້າວ ຄຳ ຂັບລົດອອກຈາກໃຈກາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ດ້ວຍຄວາມໄວສະເລ່ຍ 60 km/h ມຸ້ງໜ້າໄປ ບ້ານທ່າລາດ ເຊິ່ງມີໄລຍະທາງ 85 km . ໃນຂະນະດຽວກັນນັ້ນ ທ້າວ ສີ ໄດ້ຂັບລົດອອກຈາກ ບ້ານ ທ່າລາດ ດ້ວຍຄວາມໄວສະເລ່ຍ 40 km/h ມຸ້ງໜ້າໄປ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນດ້ວຍເສັ້ນທາງດຽວກັນທີ່ ທ້າວ ຄຳໃຊ້. ຖາມວ່າ ສອງຄົນນີ້ຈະສວນທາງ ກັນຢູ່ກິໂລແມັດທີເທົ່າໃດທຽບໃສ່ໃຈກາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ບົດແກ້:

ໃຫ້ t ແມ່ນເວລາ (ຫົວໜ່ວຍເປັນ h) ທີ່ທ້າວຄຳໃຊ້ໃນການເດີນທາງ ໄດ້ $f(t) = 60t$ ແມ່ນໄລຍະທາງທີ່ ທ້າວ ຄຳ ຫ່າງຈາກໃຈກາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ $g(t) = 85 - 40t$ ແມ່ນໄລຍະທາງທີ່ ທ້າວ ສີ ຫ່າງຈາກໃຈກາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ສອງຄົນນີ້ສວນທາງກັນເມື່ອ:

$$f(t) = g(t)$$

$$\text{ຫຼື } 60t = 85 - 40t \Rightarrow t = \frac{85}{100}, \quad f\left(\frac{85}{100}\right) = 60\left(\frac{85}{100}\right) = 51$$

ສະແດງວ່າສອງຄົນນີ້ສວນທາງກັນຢູ່ກິໂລແມັດທີ 51 ຫ່າງຈາກໃຈກາງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.

ຕົວຢ່າງ 2. ຕາມຫຼັກເສດຖະສາດ ຕົ້ນທຶນເພື່ອຜະລິດສິນຄ້າໃດໜຶ່ງຈະປະກອບດ້ວຍສອງ ພາກສ່ວນຄື ຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງ ແລະ ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່. ຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງແມ່ນຂຶ້ນກັບຈຳນວນຜົນ ຜະລິດ ສ່ວນຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ແມ່ນບໍ່ຂຶ້ນກັບຈຳນວນຜົນຜະລິດ ເຊິ່ງອາດແມ່ນຄ່າສະຖານທີ່ ແລະ ຄ່າສິ້ນເປືອງຕ່າງໆທີ່ບໍ່ຂຶ້ນກັບຈຳນວນຜົນຜະລິດ. ສົມມຸດ ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ໃນການຜະລິດຕ່າງໆຂອງ ໂຮງງານໜຶ່ງແມ່ນ 5 ລ້ານກີບຕໍ່ເດືອນ ແລະ ຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງໃນການຜະລິດຕ່າງໆໜ່ວຍເທົ່າ ກັບ 1 ແສນກີບ. ຈຶ່ງຂຽນ $C(x)$ ຕົ້ນທຶນທັງໝົດໃນການຜະລິດຕ່າງ x ໜ່ວຍຕໍ່ເດືອນຂອງ ໂຮງງານແຫ່ງນີ້.

ບົດແກ້: ຕົ້ນທຶນລວມ = ຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງ + ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່

$$C(x) = 100000x + 5000000$$

ຕົວຢ່າງ 3. ຊອກຕຳລາລິເນແອ $y = f(x)$ ທີ່ມີເຂດກຳນົດ $D_f = [0, 3]$ ແລະ ເຂດຄ່າ $R_f = [1, 5]$.

ບົດແກ້: ສົມມຸດ $y = f(x) = mx + b$ ແລະ ເປັນຕຳລາຂຶ້ນຕະຫຼອດ.

ໃນກໍລະນີນີ້, $0 \leq x \leq 3$ ແລະ $1 \leq f(x) \leq 5$ ເຊິ່ງສະແດງວ່າ $f(0) = 1$ ແລະ $f(3) = 5$.

ຈາກນີ້ໄດ້:

$$\begin{cases} f(0) = b = 1 \\ f(3) = 3m + b = 3m + 1 = 5 \end{cases} \Rightarrow m = \frac{4}{3}, b = 1$$

$$f(x) = \frac{4}{3}x + 1.$$

ສົມມຸດ $y = f(x) = mx + b$ ແລະ ເປັນຕຳລາແຮມຕະຫຼອດ.

ໃນກໍລະນີນີ້, $0 \leq x \leq 3$ ແລະ $1 \leq f(x) \leq 5$ ເຊິ່ງສະແດງວ່າ $f(0) = 5$ ແລະ $f(3) = 1$. ຈາກນີ້ໄດ້:

$$\begin{cases} f(0) = b = 5 \\ f(3) = 3m + b = 3m + 5 = 1 \end{cases} \Rightarrow m = -\frac{4}{3}, b = 5$$

$$f(x) = -\frac{4}{3}x + 5.$$

ດັ່ງນັ້ນ, $f(x) = \frac{4}{3}x + 1$ ຫຼື $f(x) = -\frac{4}{3}x + 5$.

ຕົວຢ່າງ 4. ຊອກຕຳລາລິເນແອ $y = f(x)$ ທີ່ມີເຂດກຳນົດ $D_f = [0, 3[$ ແລະ ເຂດຄ່າ

$$R_f =]1, 5].$$

ບົດແກ້: ສົມມຸດ $y = f(x) = mx + b$.

ໃນກໍລະນີນີ້, $0 \leq x < 3$ ແລະ $1 < f(x) \leq 5$ ເຊິ່ງສະແດງວ່າ $f(0) = 5$ ແລະ $f(3) = 1$.

ຈາກນີ້ໄດ້:

$$\begin{cases} f(0) = b = 5 \\ f(3) = 3m + b = 3m + 5 = 1 \end{cases} \Rightarrow m = -\frac{4}{3}, b = 5$$

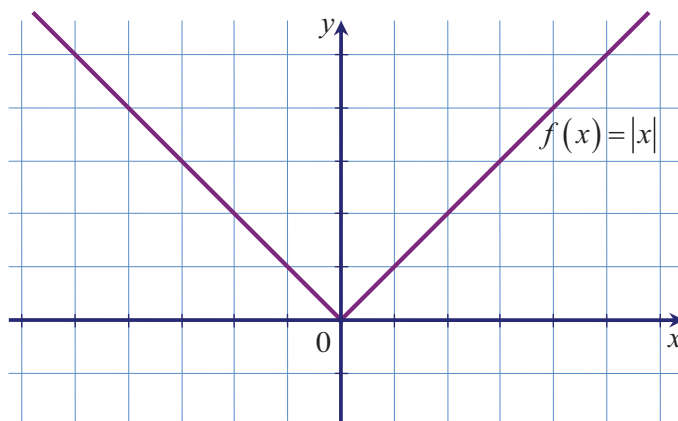
$$f(x) = -\frac{4}{3}x + 5.$$

ດັ່ງນັ້ນ, $f(x) = -\frac{4}{3}x + 5$.

3. ຕຳລາຄ່າສຳບູນ

ຕຳລາໃນຮູບຮ່າງ $f(x) = |x| = \begin{cases} x, & x \geq 0 \\ -x, & x < 0 \end{cases}$ ແມ່ນຕຳລາຄ່າສຳບູນພື້ນຖານ. ເນື່ອງຈາກ

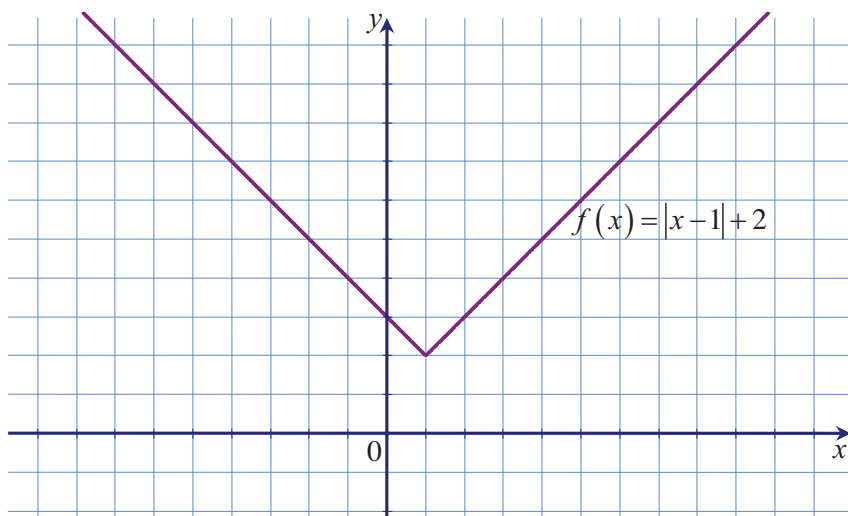
ຕຳລາຄ່າສຳບູນພື້ນຖານແມ່ນສອງຕຳລາລິເນແອທີ່ກຳນົດດ້ວຍສູດຕ່າງກັນໃນສອງຫວ່າງຕ່າງກັນ ແລະ ຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາລິເນແອ ຈຶ່ງໄດ້ເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = |x|$ ດັ່ງນີ້:



ສັງເກດ, ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x)=|x|$ ເປັນຮູບຕົວ V ເຊິ່ງມີຈອມແຫຼມຢູ່ເມັດເຄົ້າ ແລະ ມີສອງແຂນ, ເຊິ່ງແຂນຂວາມີສູດ $f(x)=x, x \geq 0$ ແລະ ແຂນຊ້າຍມີສູດ $f(x)=-x, x < 0$.

ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຄ່າສຳບູນໃນຮູບຮ່າງ $f(x)=|x-a|+b$ ກໍເປັນຮູບຕົວ V ທີ່ມີຈອມແຫຼມຢູ່ເມັດ (a,b) ຫຼື ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຄ່າສຳບູນພື້ນຖານ a ຫົວໜ່ວຍຕາມແກນ x ແລະ b ຫົວໜ່ວຍຕາມແກນ y .

ຕົວຢ່າງ 1. $f(x)=|x-1|+2$ ມີເສັ້ນສະແດງດັ່ງນີ້:

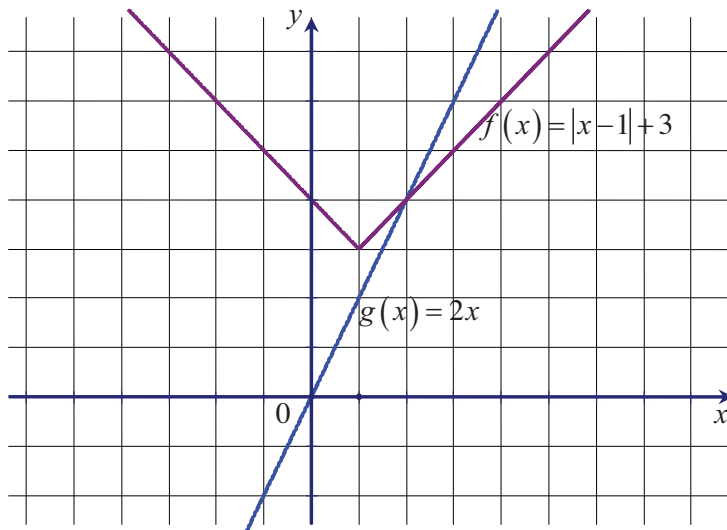


ຕົວຢ່າງ 2. ແກ້ສົມຜົນ ແລະ ອະສົມຜົນລຸ່ມນີ້:

ກ. $|x-1|=2x-3$

ຂ. $|x-1|<2x-3$

ບົດແກ້: ເມື່ອໃຊ້ເສັ້ນສະແດງ ສາມາດແກ້ສົມຜົນ ແລະ ອະສົມຜົນທີ່ໃຫ້ມາໄດ້ດັ່ງນີ້:



ກ. $x=2$

ຂ. $x>2$

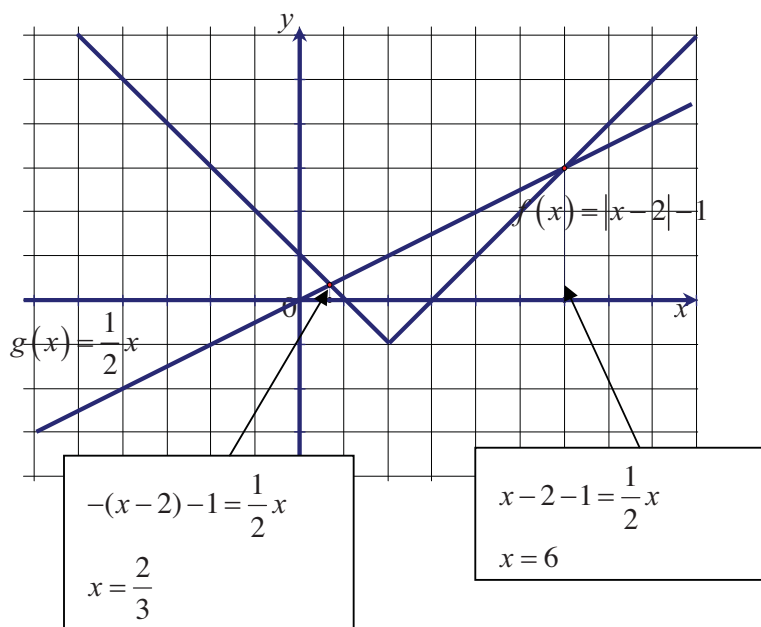
ໝາຍເຫດ:

- 1) ເນື່ອງຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງ $g(x)=2x$ ຕັດກັບແຂນຂວາເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x)=|x-1|+3$ ດັ່ງນັ້ນ, ສົມຜົນ $|x-1|=2x-3$ ທີ່ທຽບເທົ່າກັບ $|x-1|+3=2x$ ກາຍເປັນສົມຜົນ $x-1+3=2x$ ເຊິ່ງມີໃຈຜົນ $x=2$.
- 2) ການແກ້ອະສົມຜົນ $|x-1|<2x-3$ ດ້ວຍເສັ້ນສະແດງແມ່ນການຊອກຫາເຂດຂອງ x ທີ່ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x)=|x-1|+3$ ຢູ່ກ້ອງເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $g(x)=2x$. ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງໄດ້ $x>2$.

ຕົວຢ່າງ 3. ແກ້ສົມຜົນ ແລະ ອະສົມຜົນລຸ່ມນີ້:

ກ. $|x-2|-1=\frac{1}{2}x$

ຂ. $|x-2|-1>\frac{1}{2}x$

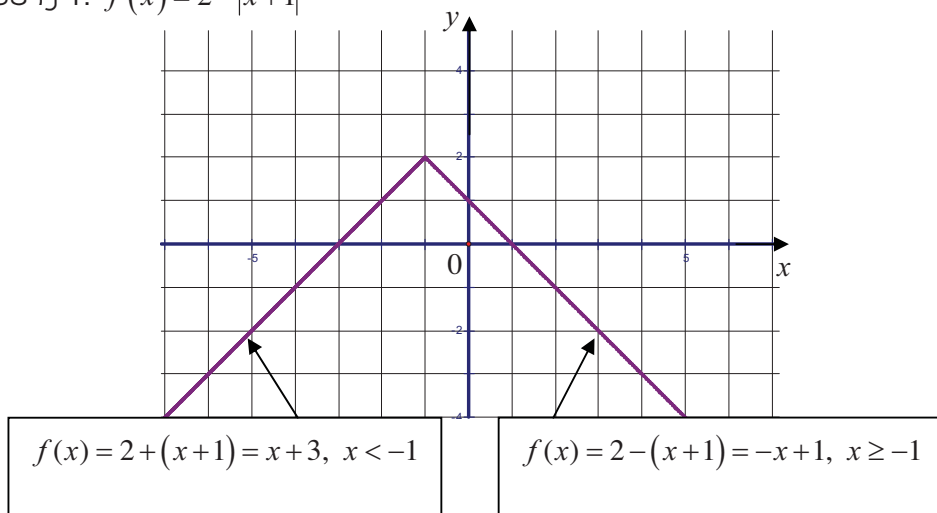


ຄໍາຕອບ: ກ. $x=\frac{2}{3}, x=6$

ຂ. $x<\frac{2}{3}, x>6.$

ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຄ່າສຳບູນໃນຮູບຮ່າງ $f(x) = b - |x - a|$ ກໍ່ເປັນຮູບ $\wedge$ ທີ່ມີຈອມແຫຼມຢູ່ເມັດ (a, b) .

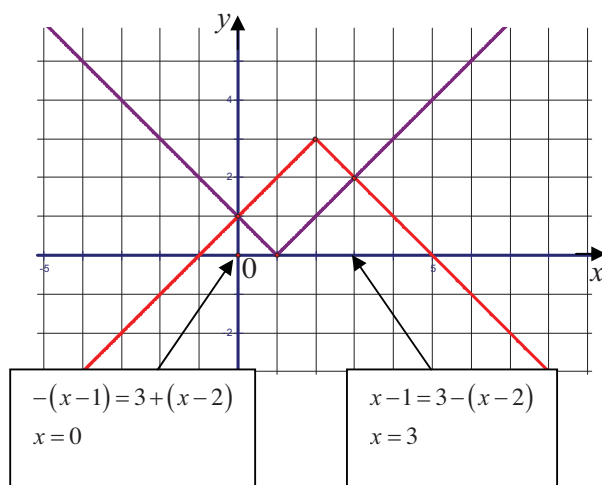
ຕົວຢ່າງ 1. $f(x) = 2 - |x + 1|$



ຕົວຢ່າງ 2. ແກ້ສົມຜົນ ແລະ ອະສົມຜົນ

ກ. $|x - 1| + |x - 2| = 3$

ຂ. $|x - 1| + |x - 2| \leq 3$



ຄຳຕອບ: ກ. $x = 0, x = 3$.

ຂ. $0 \leq x \leq 3$.

ການແກ້ສົມຜົນ ຫຼື ອະສົມຜົນທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍຄ່າສຳບູນຫຼາຍກວ່າ 2 ອາດຈະໃຊ້ນິຍາມຄ່າສຳບູນ.

ຕົວຢ່າງ 3. ແກ້ສົມຜົນ ແລະ ອະສົມຜົນ

ກ. $|x-1|+|x-2|-|x|=3$

ຂ. $|x-1|+|x-2|-|x|<3$.

ບົດແກ້:

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
$ x $	$-x$	x	x	x	
$ x-1 $	$-(x-1)$	$-(x-1)$	$x-1$	$x-1$	
$ x-2 $	$-(x-2)$	$-(x-2)$	$-(x-2)$	$x-2$	
$ x-1 + x-2 - x =3$	$-x+3=3$ $x=0$	$-3x+3=3$ $x=0$	$-x+1=3$ $x=-2$	$x-3=3$ $x=6$	
$ x-1 + x-2 - x <3$	$-x+3<3$ $x>0$	$-3x+3<3$ $x>0$	$-x+1<3$ $x>-2$	$x-3<3$ $x<6$	

$x=1 \Rightarrow |1-1|+|1-2|-|1|=0<3$

$x=2 \Rightarrow |2-1|+|2-2|-|2|=-1<3$

ຄໍາຕອບ: ກ. $x=0, x=6$

ຂ. $x \in]0,6[$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ.

ກ. $f(x) = \begin{cases} 1, & x \geq 2 \\ -2, & x < 2 \end{cases}$

ຂ. $f(x) = \begin{cases} 3, & x \geq 1 \\ 0, & -1 < x < 1 \\ -3, & x \leq -1 \end{cases}$ “

ຄ. $f(x) = \operatorname{sgn}(x-1)$

2. ໃຫ້ a ແມ່ນພາກສ່ວນຖ້ວນຂອງ $1+\sqrt{5}$ ແລະ b ແມ່ນພາກສ່ວນເສດຂອງ $1+\sqrt{5}$.
ຈົ່ງຊອກຄ່າທີ່ແທ້ຈິງຂອງ $a, b, b+\frac{1}{b}, b^3+\frac{1}{b^3}$.
3. ໃຫ້ a ແມ່ນພາກສ່ວນຖ້ວນຂອງ $\frac{2}{3-\sqrt{7}}$ ແລະ b ແມ່ນພາກສ່ວນເສດຂອງ $\frac{2}{3-\sqrt{7}}$.
ຈົ່ງຊອກຄ່າທີ່ແທ້ຈິງຂອງ $a, b, a^2+2ab+3b^2, b^3+\frac{27}{b^3}$.
4. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ.
ກ. $f(x)=2[x], -2\leq x\leq 2$ ຂ. $f(x)=[x]-[-x], -1\leq x\leq 2$
5. ຊອກຫາຄ່າໜ້ອຍສຸດ ແລະ ຄ່າຫຼາຍສຸດຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້.
ກ. $f(x)=3x+2, 0\leq x\leq 3$. ຂ. $f(x)=4-2x, -1\leq x\leq 2$.
6. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ.
 $f(x)=x-[x], -2\leq x\leq 2$
7. ຈົ່ງຊອກຕຳລາລິເນແອ $y=f(x)$:
ກ. $-3\leq x\leq 1, 1\leq y\leq 3$. ຂ. $2<x\leq 5, -1\leq y<5$.
8. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ
ກ. $f(x)=|1-x|$ ຂ. $f(x)=2+|x-1|$ ຄ. $f(x)=2-|x+1|$
9. ຊອກຫາຄ່າໜ້ອຍສຸດ ແລະ ຄ່າຫຼາຍສຸດຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້.
ກ. $f(x)=|x|+1, -3\leq x\leq 2$. ຂ. $f(x)=-|x+1|, -2\leq x\leq 0$.

10. ແກ້ສົມຜົນ ແລະ ອະສົມຜົນລຸ່ມນີ້

ກ. $4|x| = |x-1|$

ຂ. $4|x| > |x-1|$

ຄ. $|2x-4| \geq x+1$

ງ. $|2x-3| < x$

ຈ. $|x-1| \leq |2x+3|+1$

ສ. $|2x-1| - |1-x| < 2$

ຊ. $|2x| + |x+1| + |x-1| = 6$

ຍ. $|2x| + |x+1| + |x-1| \leq 6$

11. ຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດສິນຄ້າຊະນິດໜຶ່ງ 10 ອັນແມ່ນ 39 ລ້ານກີບ ແລະ ໃຊ້ຕົ້ນທຶນ 99 ລ້ານກີບສໍາລັບການຜະລິດ 30 ອັນ.

1) ຈົ່ງຂຽນ $C(x)$ ຕໍາລາຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດສິນຄ້າຊະນິດນີ້ຈໍານວນ x ອັນ.

2) ຈົ່ງຊອກຕົ້ນທຶນສໍາລັບຜະລິດສິນຄ້າ 24 ອັນ.

12. ຫົວໜ່ວຍວັດແທກອຸນຫະພູມສອງຊະນິດຄືອົງສາຟາເຣນຮາຍ (F) ແລະ ອົງສາແຊນຊີອຸດ (C) ມີການພົວພັນກັນໃນຮູບແບບຕໍາລາລິເນແອ. ຮູ້ວ່າ ນໍ້າມີຈຸດກ້າມຢູ່ $32^\circ F$ ຫຼື $0^\circ C$ ແລະ ຈຸດຟິດຢູ່ $212^\circ F$ ຫຼື $100^\circ C$.

1) ຂຽນສົມຜົນລິເນແອ $F(C)$ ແລະ $C(F)$.

2) ຖ້າອຸນຫະພູມພາຍໃນຂອງຫ້ອງໆໜຶ່ງຊັບອກ $20^\circ C$ ຈະເປັນຈັກ $^\circ F$.

3) ຖ້າອຸນຫະພູມພາຍນອກຂອງຫ້ອງນັ້ນບອກ $86^\circ F$ ຈະເປັນຈັກ $^\circ C$.

13. ໃຫ້ສັນຍະລັກ $\min$ ແມ່ນຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງບັນດາຈໍານວນ ຫຼື ຕໍາລາທີ່ໃຫ້ສົມທຽບເຊັ່ນ

$$\min\{-1, -5, -3\} = -5.$$

ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຫຼາຍສຸດຂອງຕໍາລາ $\min\{2x+1, x-1, 2-x\}$.

14. ໃຫ້ສັນຍະລັກ $\max$ ແມ່ນຄ່າຫຼາຍສຸດຂອງບັນດາຈໍານວນ ຫຼື ຕໍາລາທີ່ໃຫ້ສົມທຽບເຊັ່ນ

$$\max\{-1, -5, -3\} = -1.$$

ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງຕໍາລາ $\max\{2x+1, x-1, 2-x\}$.

ບົດທີ 11 ຕຳລາຂັ້ນສອງ



ຮູບພາບສະແດງເຖິງຕົວຢ່າງສິ່ງທີ່ໄດ້ນຳໃຊ້ຕຳລາຂັ້ນສອງເຂົ້າໃນຕົວຈິງ

ໃນຕົວຈິງເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຕຳລາລືເນແອມາແລ້ວ. ແຕ່ວ່າໃນຊີວິດປະຈຳວັນ, ວິທະຍາສາດ ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີ ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສະພາບຕ່າງໆໄດ້ມີສາຍກ່ຽວພັນແບບບໍ່ລືເນແອ ເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຮຽນຮູ້ຕຳລາອື່ນໆຕື່ມອີກເປັນຕົ້ນແມ່ນຕຳລາຂັ້ນສອງ.

ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຂັ້ນສອງແມ່ນເສັ້ນໂຄ້ງເອີ້ນວ່າ **ປາຣາໂບນ** ເຊິ່ງຄຸນລັກສະນະ ຂອງມັນເປັນປະໂຫຍດໃນການສ້າງ ຈານດາວທຽມ, ຕາໄຟລົດ, ລຳໂພງວິທະຍຸ, ...

ເຖິງແມ່ນວ່າ ປາຣາໂບນເປັນໜຶ່ງໃນພາກຕັດຈວຍ ທ່ານ ກາລິເລໂອ ກາລິເອ ໄດ້ເຫັນ ວ່າຕຳລາຂັ້ນສອງສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອພັນລະນາການຕົກຕາມລຳພັງຂອງວັດຖຸ. ປັດຈຸບັນນີ້ ຕຳລາຂັ້ນສອງສາມາດນຳໃຊ້ເພື່ອແກ້ບັນຫາການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸທີ່ສົ່ງໄປເທິງອາກາດ (ໝາກບານ, ລູກປືນ, ບັງໄຟ,...). ການພັນລະນາຂອງສາຍເຄໂບຂອງຂົວແຂວນ (ຂົວຫ້ອຍ) ແລະ ທ່ອນກົງແບບປາຣາໂບນກ້ອງຂົວ ຫຼື ປະຕູຂົງ, ເຊັ່ນດຽວກັບມູນຄ່າລາຍຮັບຕ່າງໆ ລ້ວນແຕ່ໃຊ້ຕຳລາຂັ້ນສອງ.

1. ນິຍາມ

ຕຳລາຂັ້ນສອງແມ່ນຕຳລາກຳນົດດ້ວຍ $f(x) = ax^2 + bx + c$, ເຊິ່ງ a, b, c ເປັນ ຈຳນວນຈິງ, ແລະ $a \neq 0$.

ເຂດກຳນົດຂອງຕຳລາຂັ້ນສອງແມ່ນກຸ່ມຈຳນວນຈິງ, ສ່ວນເຂດຄ່າຂອງມັນແມ່ນຂຶ້ນກັບ ຄ່າຂອງສຳປະສິດ a, b, c .

2. ການຂຽນຕຳລາຂັ້ນສອງໃນຮູບຮ່າງ $f(x) = a(x-h)^2 + k$.

ໃຫ້ຕຳລາຂັ້ນສອງ: $f(x) = ax^2 + bx + c$, ເຮົາສາມາດຂຽນ:

$$\begin{aligned} f(x) &= ax^2 + bx + c, \\ &= a\left(x^2 + \frac{b}{a}x\right) + c \\ &= a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{b^2}{4a^2}\right) + c - \left(\frac{b^2}{4a}\right) \text{ ເຮົາເຮັດໃຫ້ເປັນກຳລັງສອງສົມບູນ} \\ &= a\left(x + \frac{b}{a}\right)^2 + \frac{4ac - b^2}{4a} \end{aligned}$$

$$f(x) = a(x-h)^2 + k$$

$$\text{ເຮົາວາງ } h = -\frac{b}{2a}, \quad k = \frac{4ac - b^2}{4a}$$

ເຮົາສາມາດກວດເບິ່ງວ່າ $f(x) = a(x-h)^2 + k$ ສາມາດຂຽນເປັນຮູບຮ່າງ

$$f(x) = ax^2 + bx + c, \text{ ໄດ້.}$$

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຂຽນ $f(x) = 2x^2 + 3x - 4$ ເປັນຮູບຮ່າງ $f(x) = a(x-h)^2 + k$

ບົດແກ້:

$$\begin{aligned} f(x) &= 2x^2 + 3x - 4 \\ &= 2\left(x^2 + \frac{3}{2}x + \frac{3^2}{4(2^2)}\right) + (-4) - \left(\frac{3^2}{4(2)}\right) \\ &= 2\left(x^2 + 2x\left(\frac{3}{4}\right) + \frac{9}{16}\right) - \frac{41}{8} \\ f(x) &= 2\left(x + \frac{3}{4}\right)^2 - \frac{41}{8} \end{aligned}$$

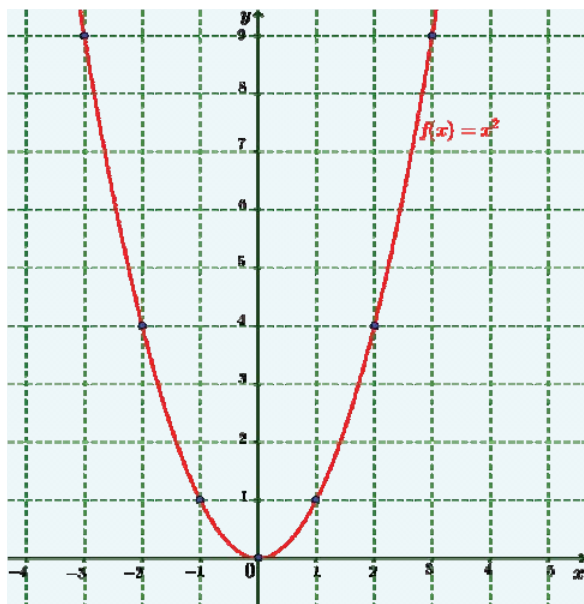
ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງປ່ຽນ $f(x) = -4(x+3)^2 + 6$ ເປັນຮູບຮ່າງ $f(x) = ax^2 + bx + c$,

$$\begin{aligned} f(x) &= -4(x+3)^2 + 6 \\ &= -4(x^2 + 6x + 9) + 6 \\ &= -4x^2 - 24x - 36 + 6 \\ f(x) &= -4x^2 - 24x - 30 \end{aligned}$$

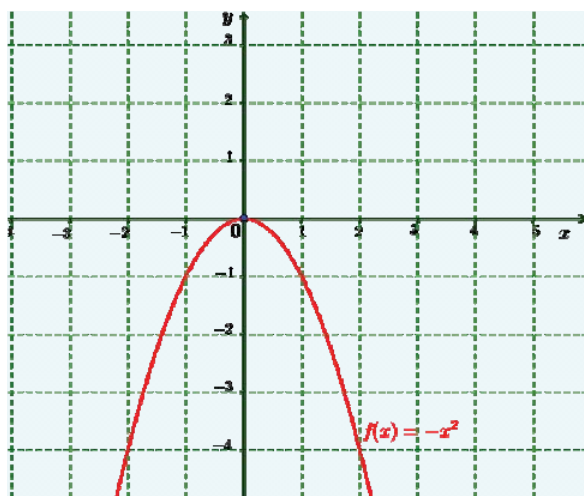
3. ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຂັ້ນສອງ

1) ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ: $f(x) = x^2$

ເຮົາມາເບິ່ງຕຳລາຂັ້ນສອງງ່າຍດາຍທີ່ສຸດ ຄື $f(x) = x^2$ ແລະເຮົາສັງເກດລັກສະນະຂອງມັນ. ເຮົາສ້າງຕາຕະລາງຄ່າ x ຂອງ $f(x)$ ທີ່ຕອບສະໜອງສົມຜົນ, ແລ້ວວາງເມັດໃສ່ໜ້າພຽງກາກເຕຊຽງ. ເສັ້ນນີ້ເອີ້ນວ່າ **ປາຣາໂບນ**.



x	$f(x)$
3	9
2	4
1	1
0	0
-1	1
-2	4
-3	9



ເສັ້ນປາຣາໂບນມີລັກສະນະລວມເຊັ່ນ:

ກ. ມີແກນເຄິ່ງຄື ທີ່ແບ່ງເສັ້ນສະແດງເປັນສອງສ່ວນເຄິ່ງຄືກັນ. ໃນກໍລະນີ $f(x) = x^2$, ແກນ y ເປັນແກນເຄິ່ງຄືຂອງມັນ.

ຂ. ມີເມັດຈອມ ເຊິ່ງເປັນທັງເມັດຕໍ່າສຸດ ຫຼືວ່າ ສູງສຸດຂອງເສັ້ນສະແດງ ແລະ ເປັນເມັດຕັດກັນລະຫວ່າງແກນເຄິ່ງຄື ແລະ ປາຣາໂບນ. ໃນກໍລະນີຂ້າງເທິງນີ້ ເມັດຈອມແມ່ນເມັດເຄົ້າ $(0,0)$.

ຄ. ປາຣາໂບນມີເມັດຕໍ່າສຸດເມື່ອມັນຫງາຍ, ມີເມັດສູງສຸດເມື່ອມັນຂວ້າ.

2) ຈອມ ແລະ ແກນເຄິ່ງຄືຂອງເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = ax^2 + bx + c, x \in \mathbb{R}$

ຈອມຂອງປາຣາໂບນແມ່ນເມັດເຊິ່ງຕໍ່າລາ $f(x) = ax^2 + bx + c, x \in \mathbb{R}$ ມີຄ່າຫຼາຍສຸດ ເມື່ອ $a < 0$ ຫຼື ມີຄ່າໜ້ອຍສຸດເມື່ອ $a > 0$. ແກນເຄິ່ງຄືຜ່ານຈອມຂອງມັນ.

ຈອມຂອງປາຣາໂບນແມ່ນກຳນົດຈາກ ຕຳລາໃນຮູບຮ່າງ $f(x) = a(x - h)^2 + k$

ຕົວປະສານຂອງເມັດຈອມແມ່ນ (h, k) , $h = -\frac{b}{2a}$, $k = \frac{4ac - b^2}{4a}$, ແກນເຄິ່ງຄືແມ່ນເສັ້ນ

$x = h$.

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຊອກຫາຈອມຂອງປາຣາໂບນຈາກຕຳລາຂັ້ນສອງ $f(x) = (x + 2)^2 - 1$

ບົດແກ້: ເຮົາມີ $h = -2$ ແລະ $k = -1$ ສະນັ້ນເມັດຈອມແມ່ນ $(-2, -1)$.

ແກນເຄິ່ງຄືແມ່ນເສັ້ນ $x = -2$.

ຄວນຈື່: ຕົວປະສານຂອງເມັດຈອມຂອງຕຳລາຂັ້ນສອງ

$$f(x) = ax^2 + bx + c \text{ ແມ່ນ } \left(-\frac{b}{2a}, \frac{4ac - b^2}{4a}\right)$$

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຊອກຫາແກນເຄິ່ງຄື, ຕົວປະສານຂອງເມັດຈອມ, ຄ່າຫຼາຍສຸດ(ສູງສຸດ) ຫຼື

ຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາ $f(x) = -3x^2 - 12x + 5$ ແລ້ວປ່ຽນເປັນຮູບຮ່າງ

$$f(x) = a(x - h)^2 + k.$$

ບົດແກ້: ຈາກບົດເລກເຮົາມີ:

$a = -3, b = -12, c = 5$ ເນື່ອງຈາກວ່າ $a < 0$ ມັນມີຄ່າຫຼາຍສຸດ.

ເຮົາຊອກຫາ h ດ້ວຍການນຳໃຊ້ $h = \frac{-b}{2a}$

$$h = \frac{-(-12)}{2(-3)} = \frac{12}{-6} = -2$$

ເຮົາໄດ້ແກນເຄິ່ງຄືແມ່ນເສັ້ນ $x = -2$

ເຮົາ ຊອກ k , ເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ $k = \frac{4ac - b^2}{4a}$

$$k = \frac{4(-3)(5) - (-12)^2}{4(-3)} = \frac{-16 - 144}{-12} = 17$$

ຫຼື ຄ່າຂອງຕົວປະສານ y ຂອງເມັດຈອມສາມາດຊອກໄດ້ດ້ວຍການແທນຄ່າຂອງ x ໃສ່ໃນຕຳລາ: $f(x) = -3x^2 - 12x + 5$

$$f(-2) = -3(-2)^2 - 12(-2) + 5 = 17$$

ສະນັ້ນເຮົາໄດ້ຕົວປະສານຂອງເມັດຈອມເຊິ່ງແມ່ນ $(-2, 17)$.

ຕຳລາ $f(x) = -3x^2 - 12x + 5$ ສາມາດປ່ຽນເປັນຮູບຮ່າງ $f(x) = a(x - h)^2 + k$ ດັ່ງນີ້:

$$f(x) = -3(x + 2)^2 + 17$$

4. ເມັດຕັດກັນຂອງເສັ້ນສະແດງກັບແກນ y

ເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = ax^2 + bx + c$ ຜ່ານແກນ y ຢູ່ເມັດເຊິ່ງ $x = 0$ ສະນັ້ນເຮົາແທນ x ດ້ວຍ 0 ໄດ້:

$$f(0) = a(0)^2 + b(0) + c$$

$$= 0 + 0 + c$$

$$f(0) = c$$

ໝາຍຄວາມວ່າ:

ເສັ້ນສະແດງ ຂອງ $f(x) = ax^2 + bx + c$ ຕັດແກນ y ຢູ່
ເມັດເຊິ່ງ $y = c$

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຊອກຫາເມັດທີ່ເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = -3x^2 + 2x - 3$ ຕັດກັບແກນ y .

ບົດແກ້: ເຮົາໃຫ້ $x = 0$ ແລ້ວໄດ້ $y = -3$.

ທົດສອບຕົນເອງ

ຈົ່ງຊອກຫາເມັດບ່ອນທີ່ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຕໍ່ໄປນີ້ຕັດກັບແຜນ y .

1. $f(x) = -2x^2$

4. $f(x) = x^2 - 5x + 4$

2. $f(x) = 3x^2 + x$

5. $f(x) = -2 + x - 5x^2$

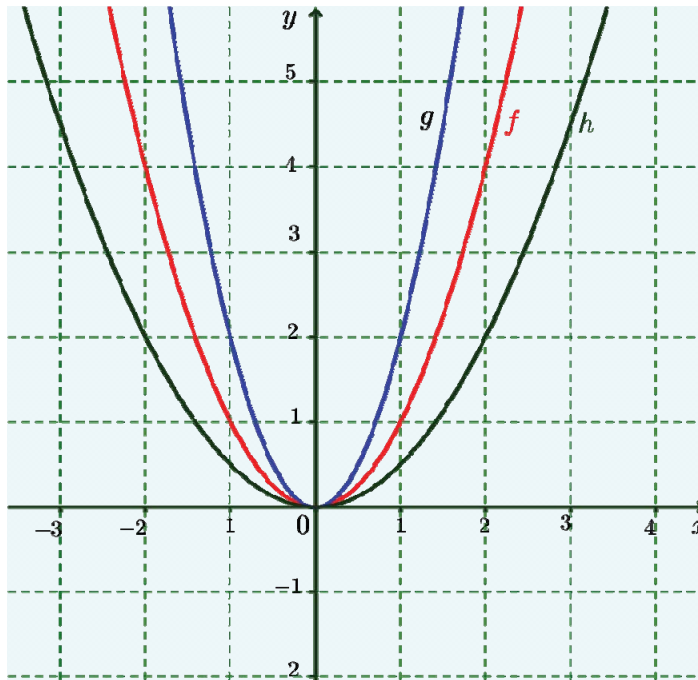
3. $f(x) = -2 + x^2$

6. $f(x) = -3(x-4)^2$

5. ການແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຂັ້ນສອງ

ສັງເກດເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຂັ້ນສອງລຸ່ມນີ້:

$$f(x) = x^2, \quad g(x) = 2x^2, \quad h(x) = \frac{1}{2}x^2.$$



ເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = x^2$, $g(x) = 2x^2$ ແລະ $h(x) = \frac{1}{2}x^2$ ມີລະດັບຫວາຕ່າງ

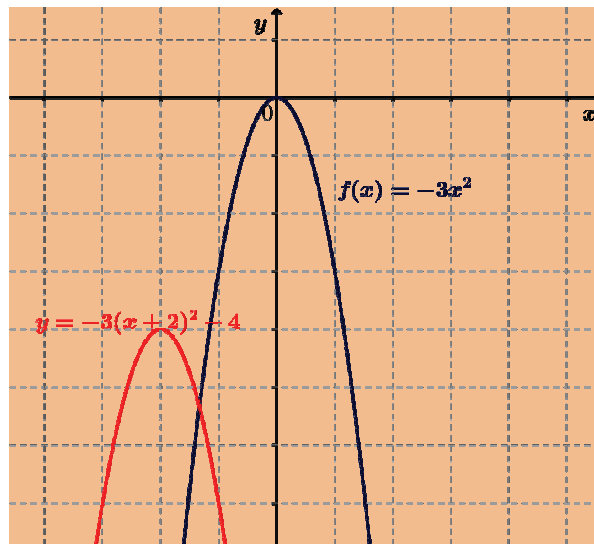
ກັນຄື: ເສັ້ນສະແດງຂອງ $h(x) = \frac{1}{2}x^2$ ຫວາກວ່າ ເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = x^2$ ແລະ ເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = x^2$ ຫວາກວ່າ ເສັ້ນສະແດງຂອງ $g(x) = 2x^2$.

ການແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຂັ້ນສອງຄວນປະຕິບັດດັ່ງນີ້:

- ຊອກຕົວປະສານເມັດຈອມ
- ເບິ່ງການຂວ້າ ຫຼື ການຫງາຍ
- ເບິ່ງລະດັບຫວາ
- ຖືຫຼັກການ: ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = a(x-h)^2 + k$ ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານເສັ້ນສະແດງຂອງ $g(x) = ax^2$ ຈາກເມັດເຄົ້າໄປຫາເມັດຈອມ (h, k) .

ຕົວຢ່າງ.

- 1) ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = -3(x+2)^2 - 4$ ແມ່ນໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = -3x^2$ ຈາກເມັດເຄົ້າໄປຫາເມັດ $(-2, -4)$ ຫຼື ຍ້າຍເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = -3x^2$ ຕາມແກນ x ໄປເບື້ອງຊ້າຍ 2 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຕາມແກນ y ລົງລຸ່ມ 4 ຫົວໜ່ວຍ.



- 2) ໃຫ້ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = -x^2 + 3x - 1$ ແມ່ນໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = -x^2 - 5x + 2$ p ຫົວໜ່ວຍໄປຕາມ x ແລະ q ຫົວໜ່ວຍ ຕາມແກນ y . ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ p ແລະ q.

ບົດແກ້: ຕົວປະສານເມັດຈອມຂອງປາຣາໂບນ $y = -x^2 + 3x - 1$ ແມ່ນ $\left(\frac{3}{2}, \frac{5}{4}\right)$

ແລະ ຕົວປະສານເມັດຈອມຂອງປາຣາໂບນ $y = -x^2 - 5x + 2$ ແມ່ນ $\left(-\frac{5}{2}, \frac{33}{4}\right)$.

ດັ່ງນັ້ນ, $p = -\frac{5}{2} - \frac{3}{2} = -4$, $q = \frac{33}{4} - \frac{5}{4} = 7$.

6. ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຂັ້ນສອງທີ່ເຄິ່ງຄືທຽບໃສ່ແກນ x ແກນ y ແລະ ເມັດເຄົ້າ.

ເນື່ອງຈາກເມັດ (x, y) ແລະ $(x, -y)$ ເຄິ່ງຄືກັນທຽບໃສ່ແກນ x . ເມັດ (x, y) ແລະ $(-x, y)$ ເຄິ່ງຄືກັນທຽບໃສ່ແກນ y . ເມັດ (x, y) ແລະ $(-x, -y)$ ເຄິ່ງຄືກັນທຽບໃສ່ເມັດເຄົ້າ. ດັ່ງນັ້ນ,

$$\begin{aligned} y = f(x) = a(x-h)^2 + k & \text{ ເຄິ່ງຄືກັບ } y = f(x) = -a(x-h)^2 - k \text{ ທຽບໃສ່ແກນ } x. \\ y = f(x) = a(x-h)^2 + k & \text{ ເຄິ່ງຄືກັບ } y = f(x) = a(x+h)^2 + k \text{ ທຽບໃສ່ແກນ } y. \\ y = f(x) = a(x-h)^2 + k & \text{ ເຄິ່ງຄືກັບ } y = f(x) = -a(x+h)^2 - k \text{ ທຽບໃສ່ເມັດເຄົ້າ.} \end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ $C: y = 2x^2 - 2x + 1$. ຈົ່ງຊອກສົມຜົນຂອງປາຣາໂບນທີ່ເຄິ່ງຄືກັບ C .

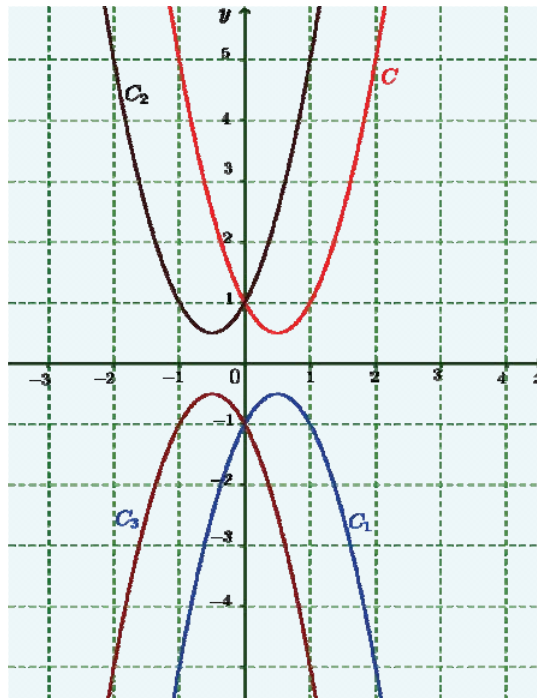
ກ. ທຽບໃສ່ແກນ x . ຂ. ທຽບໃສ່ແກນ y . ຄ. ທຽບໃສ່ເມັດເຄົ້າ.

ບົດແກ້: $C: y = 2x^2 - 2x + 1 = 2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2}$. ດັ່ງນັ້ນ, ຈົ່ງໄດ້

ກ. $C_1: y = -2\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} = -2x^2 + 2x - 1$

ຂ. $C_2: y = 2\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{2} = 2x^2 + 2x + 1$

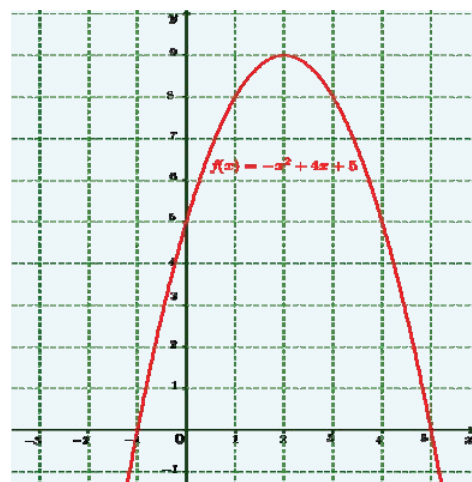
ຄ. $C_3: y = -2\left(x + \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{2} = -2x^2 - 2x - 1$



7. ສຶກສາການປ່ຽນແປງຂອງຕຳລາຂັ້ນສອງ $f(x) = ax^2 + bx + c; a \neq 0$

ເມື່ອສັງເກດເບິ່ງເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = -x^2 + 4x + 5$ ເຊິ່ງເສັ້ນສະແດງຂອງມັນເປັນປາຣາໂບນຂວ້າ ແລະ ມີພື້ນດອມຢູ່ພື້ນ (2,9). ສະແດງວ່າຕຳລາ $f(x) = -x^2 + 4x + 5$ ຂຶ້ນຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $]-\infty, 2]$ ແລະ ແຮມຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $[2, +\infty[$. ຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງ ແລະ ເສັ້ນສະແດງຂອງມັນມີຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້:

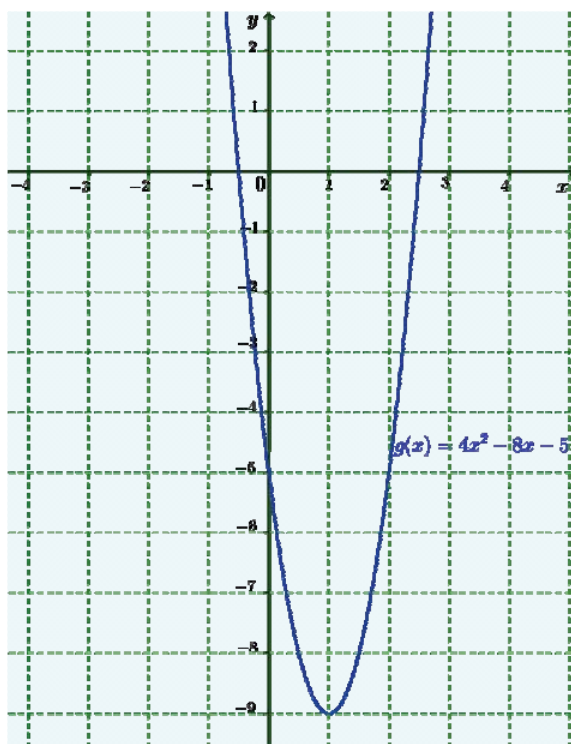
x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	9	$-\infty$



ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳລາ $f(x) = -x^2 + 4x + 5$ ມີຄ່າຫຼາຍສຸດເທົ່າກັບ 9 ແລະ ຕຳລານີ້ມີຄ່າຫຼາຍສຸດເມື່ອ $x = 2$.

ເມື່ອສັງເກດເບິ່ງເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = 4x^2 - 8x - 5$ ເຊິ່ງເສັ້ນສະແດງຂອງມັນເປັນປາຣາໂບນຫງາຍ ແລະ ມີເມັດຈອມຢູ່ເມັດ $(1, -9)$. ສະແດງວ່າຕຳລາ $f(x) = 4x^2 - 8x - 5$ ແຮມຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $]-\infty, 1]$ ແລະ ຂຶ້ນຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $[1, +\infty[$. ຕາຕະລາງການປ່ຽນແປງ ແລະ ເສັ້ນສະແດງຂອງມັນມີຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້:

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	-9	$+\infty$



ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳລາ $f(x) = 4x^2 - 8x - 5$ ມີຄ່າໜ້ອຍສຸດເທົ່າກັບ -9 ແລະ ຕຳລານີ້ມີຄ່າໜ້ອຍສຸດເມື່ອ $x = 1$.

ໂດຍທົ່ວໄປເຮົາສາມາດສະຫຼຸບການປ່ຽນແປງຂອງຕຳລາຂັ້ນສອງ

$$f(x) = ax^2 + bx + c; a \neq 0 \text{ ດັ່ງນີ້:}$$

ກໍລະນີ $a > 0$

$f(x) = ax^2 + bx + c$ ແຮມຕະຫຼອດ ໃນຫວ່າງ $\left[-\infty; -\frac{b}{2a}\right]$ ແລະ ຂຶ້ນຕະຫຼອດ

ໃນຫວ່າງ $\left[-\frac{b}{2a}; +\infty\right]$.

$f(x)$ ມີ ຄ່າໜ້ອຍສຸດ $\frac{4ac-b^2}{4a}$ ຢູ່ເມັດ $x = -\frac{b}{2a}$.

x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
$f(x)$	$+\infty$	$\frac{4ac-b^2}{4a}$	$+\infty$

ກໍລະນີ $a < 0$

$f(x) = ax^2 + bx + c$ ຂຶ້ນຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $\left[-\infty; -\frac{b}{2a}\right]$ ແລະ ແຮມຕະຫຼອດ

ໃນຫວ່າງ $\left[-\frac{b}{2a}; +\infty\right]$

$f(x)$ ມີ ຄ່າຫຼາຍສຸດ $\frac{4ac-b^2}{4a}$ ຢູ່ເມັດ $x = -\frac{b}{2a}$.

x	$-\infty$	$-\frac{b}{2a}$	$+\infty$
$f(x)$	$-\infty$	$\frac{4ac-b^2}{4a}$	$-\infty$

ໝາຍເຫດ: ກໍລະນີທີ່ຕຳລາຂັ້ນສອງກຳນົດໃນຫວ່າງໃດໜຶ່ງ ຂໍ້ສະຫຼຸບຂ້າງເທິງນີ້ອາດຈະບໍ່ຖືກ.

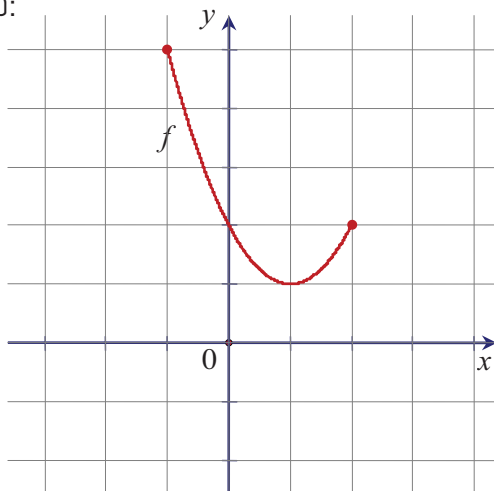
ຕົວຢ່າງ.

1) ຊອກຫາຄ່າຫຼາຍສຸດ ແລະ ຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາ

$$f(x) = x^2 - 2x + 2, \quad -1 \leq x \leq 2.$$

ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລານີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງປາຣາໂບນຫງາຍ ແລະ ມີເມັດຈອມຢູ່

(1,1) ເຊິ່ງມີຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້:



ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳລານີ້ມີຄ່າໜ້ອຍສຸດເທົ່າ 1 ຢູ່ເມັດ $x=1$ ແລະ ມີຄ່າຫຼາຍສຸດເທົ່າ $f(-1)=5$ ຢູ່ເມັດ $x=-1$.

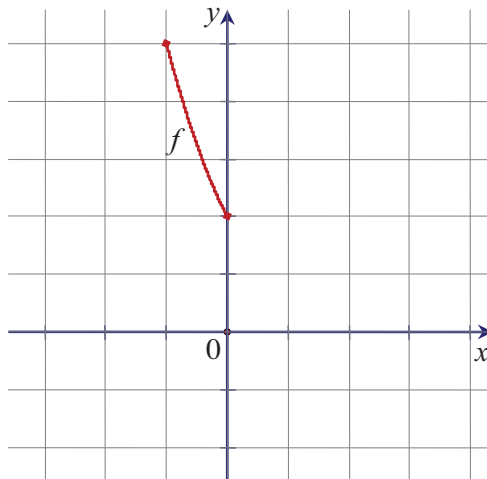
ໝາຍເຫດ: ເນື່ອງຈາກເຂດກຳນົດເປັນຫວ່າງປິດ (ມີເຄື່ອງໝາຍເທົ່າກັບທັງສອງສົ້ນ), ຕົວປະສານ x ຂອງເມັດຈອມຂອງປາຣາໂບນນີ້ຢູ່ໃນເຂດກຳນົດ ແລະ ເປັນປາຣາໂບນຫງາຍຈຶ່ງໄດ້ຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາຈາກຕົວປະສານ y ຂອງເມັດຈອມ. ສ່ວນຄ່າຫຼາຍສຸດແມ່ນໄດ້ຈາກການແທນຄ່າ x ທີ່ເປັນສົ້ນຂອງຫວ່າງກຳນົດທີ່ໄກກວ່າໝູ່ຈາກຕົວປະສານ x ຂອງເມັດຈອມ.

2) ຊອກຫາຄ່າຫຼາຍສຸດ ແລະ ຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາ

$$f(x) = x^2 - 2x + 2, \quad -1 \leq x \leq 0.$$

ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລານີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງປາຣາໂບນຫງາຍ, ມີເມັດຈອມຢູ່ (1,1)

ເຊິ່ງຕົວປະສານ x ຂອງເມັດຈອມບໍ່ຢູ່ໃນເຂດກຳນົດ ແລະ ເສັ້ນສະແດງມີຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້:



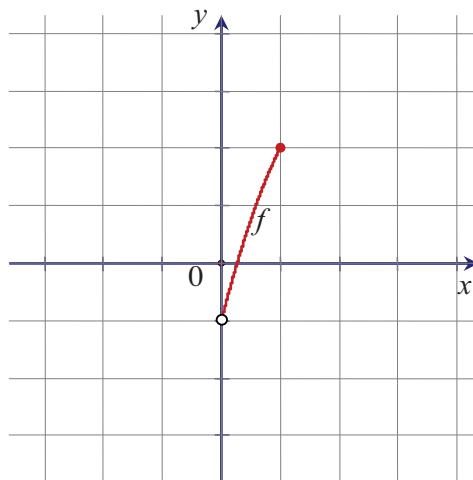
ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳລານີ້ມີຄ່າໜ້ອຍສຸດເທົ່າ $y(0)=2$ ຢູ່ເມັດ $x=0$ ແລະ ມີຄ່າຫຼາຍສຸດເທົ່າ $f(-1)=5$ ຢູ່ເມັດ $x=-1$.

3) ຊອກຫາຄ່າຫຼາຍສຸດ ແລະ ຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາ

$$f(x) = -x^2 + 4x - 1, \quad 0 < x \leq 1.$$

ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລານີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງປາຣາໂບນຂວ້າ, ມີເມັດຈອມຢູ່ $(2,3)$

ເຊິ່ງຕົວປະສານ x ຂອງເມັດຈອມບໍ່ຢູ່ໃນເຂດກຳນົດ ແລະ ເສັ້ນສະແດງມີຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້:



ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳລານີ້ມີຄ່າຫຼາຍສຸດເທົ່າ $f(1)=2$ ຢູ່ເມັດ $x=1$ ແລະ ບໍ່ມີຄ່າໜ້ອຍສຸດ.

4) ໃຫ້ຕຳລາ $f(x) = -x^2 + 6x + c$, $1 \leq x \leq 4$ ແລະ ມີຄ່າໜ້ອຍສຸດເທົ່າກັບ 1.

ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ c ແລະ ຄ່າຫຼາຍສຸດຂອງຕຳລານີ້.

ບົດແກ້: ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລານີ້ເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງປາຣາໂບນຂວ້າເຊິ່ງຕົວປະສານ x ຂອງເມັດຈອມແມ່ນ 3 ແລະ ຢູ່ໃນເຂດກຳນົດ. ດັ່ງນັ້ນ, $f(3) = 9 + c$ ແມ່ນຄ່າຫຼາຍສຸດ ແລະ $f(1) = 5 + c = 1$ ແມ່ນຄ່າໜ້ອຍສຸດ. ຈາກນີ້ໄດ້ $c = -4$ ແລະ ຄ່າຫຼາຍສຸດເທົ່າກັບ 5.

5) ໃຫ້ $p(x) = 20000 - x$ ແມ່ນລາຄາສິນຄ້າຊະນິດໜຶ່ງ ທີ່ຫຼຸດລົງຕາມຈຳນວນສິນຄ້າທີ່ຊື້. ຖາມວ່າຜູ້ຂາຍຈະຂາຍສິນຄ້າຊະນິດນີ້ຈຳນວນເທົ່າໃດ ຈຶ່ງຈະມີລາຍຮັບສູງສຸດ ແລະ ລາຍຮັບສູງສຸດແມ່ນເທົ່າໃດ?

ບົດແກ້:

ໃຫ້ $R(x) = xp(x)$ ແມ່ນຕຳລາລາຍຮັບ. ໄດ້

$$R(x) = xp(x) = x(20000 - x) = -x^2 + 20000x = -(x - 10000)^2 + 100000000$$

ດັ່ງນັ້ນ, ຜູ້ຂາຍຕ້ອງຂາຍສິນຄ້ານີ້ຈຳນວນ 10000 ອັນ ແລະ ຈະໄດ້ຮັບ 100 ລ້ານກີບ ທີ່ເປັນລາຍຮັບສູງສຸດ.

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງປ່ຽນຕຳລາລຸ່ມນີ້ໃຫ້ເປັນຮູບຮ່າງ $f(x) = a(x - h)^2 + k$

1) $f(x) = x^2 - 2x - 1$

4) $f(x) = -2x^2 + 3x - 2$

2) $f(x) = 3x^2 - 5x + 1$

5) $f(x) = 5x^2 - 3x + 2$

3) $f(x) = 2x^2 + 5x + 4$

6) $f(x) = -x^2 + 4x - 3$

2. ຈົ່ງປ່ຽນຕຳລາລຸ່ມນີ້ໃຫ້ເປັນຮູບຮ່າງ $f(x) = ax^2 + bx + c$,

1) $f(x) = (x - 2)^2 + 3$

3) $f(x) = (x + 4)^2 - 5$

2) $f(x) = -3(x + 2)^2 + 5$

4) $f(x) = -2(x - 3)^2 + 4$

3. ຈົ່ງຊອກຕົວປະສານຂອງເມັດຈອມ ແລະ ແກນເຄິ່ງຄືສຳລັບຕຳລາຕໍ່ໄປນີ້:

$$1. f(x) = x^2 + 4x + 3$$

$$7. f(x) = 6x^2 - 24x + 24$$

$$2. f(x) = -x^2 + x + 6$$

$$8. f(x) = 2x^2 - 3x + 5$$

$$3. f(x) = 3x^2$$

$$9. f(x) = -x^2 + 2x - 3$$

$$4. f(x) = -5x^2$$

$$10. f(x) = -2x^2 + x - 6$$

$$5. f(x) = 12 - x - x^2$$

$$11. f(x) = 2x^2 - 6x + 5$$

$$6. f(x) = \frac{-3}{4}x^2 - 7x + \frac{1}{4}$$

$$12. f(x) = 3x^2 - 12x + 3$$

4. ຈົ່ງຊອກຫາສົມຜົນແກນເຄິ່ງຄື ແລະ ເມັດທີ່ກົງກັບຄ່າຫຼາຍສຸດ ຫຼື ຫນ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາຕໍ່ໄປນີ້:

$$1. f(x) = x^2 + 6x + 8$$

$$3. f(x) = x^2 - 3x + 8$$

$$2. f(x) = -x^2 + 4x + 5$$

$$4. f(x) = x^2 + 2x - 8$$

5. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຕໍ່ໄປນີ້ .

$$1. f(x) = x^2 + 2x - 5$$

$$5. f(x) = -4x^2 + 4x - 1$$

$$2. f(x) = -x^2 + 4x - 1$$

$$6. f(x) = 2x^2 + 7x + 2$$

$$3. f(x) = x^2 + 6x + 11$$

$$7. f(x) = 5x^2 - 30x + 31$$

$$4. f(x) = -x^2 + 4x + 5$$

$$8. f(x) = -3x^2 - 24x - 41$$

6. ຈົ່ງກຳນົດຕຳລາເຊິ່ງເສັ້ນສະແດງໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃຫ້ຢູ່ລຸ່ມນີ້ ແລ້ວແຕ້ມເສັ້ນສະແດງນັ້ນ.

ກ. ເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = x^2$ ເລື່ອນໄປຂວາ 3 ຫົວໜ່ວຍ;

ຂ. ເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = x^2$ ເລື່ອນໄປຊ້າຍ 5 ຫົວໜ່ວຍ;

ຄ. ເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = -x^2$ ເລື່ອນໄປຂວາ 3 ຫົວໜ່ວຍ;

ງ. ເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = \frac{1}{2}x^2$ ເລື່ອນໄປຂວາ 7 ຫົວໜ່ວຍ;

ຈ. ເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = 2x^2$ ເລື່ອນໄປຊ້າຍ 3 ຫົວໜ່ວຍ;

ສ. ເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = -3x^2$ ເລື່ອນໄປຂວາ $\frac{5}{2}$ ຫົວໜ່ວຍ;

7. ໃຫ້ $C: y = 3x^2 - 6x + 5$ ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານ p ຫົວໜ່ວຍຕາມແກນ x ຂອງ $C': y = 3x^2 + 9x$ ແລະ q ຫົວໜ່ວຍຕາມແກນ y . ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ p ແລະ q .

8. ໃຫ້ $C: y = x^2 - 2x + 2$. ຈົ່ງຊອກສົມຜົນຂອງປາຣາໂບນທີ່ເຄິ່ງຄືກັບ C

ກ. ທຽບໃສ່ແກນ x .

ຂ. ທຽບໃສ່ແກນ y .

ຄ. ທຽບໃສ່ເມັດເຄົ້າ.

9. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຫຼາຍສຸດ ແລະ ຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $y = 3x^2 - 4$, $-2 \leq x \leq 2$.

ຂ. $y = 2x^2 - 4x + 3$, $2 \leq x$.

ຄ. $y = x^2 - 4x + 2$, $-2 < x \leq 4$.

ງ. $y = -x^2 - 6x + 1$, $0 \leq x < 2$.

10. ໃຫ້ $y = 3x^2 + 6x + 4$, $-2 \leq x \leq 1$ ມີຄ່າຫຼາຍສຸດເທົ່າ 7. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງຕຳລານີ້.

11. ໃຫ້ $y = ax^2 - 4ax + b$, $1 \leq x \leq 4$ ມີຄ່າຫຼາຍສຸດເທົ່າ 4 ແລະ ມີຄ່າໜ້ອຍສຸດເທົ່າ -8. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ a ແລະ b .

12. ໃຫ້ $x - 2y = 3$. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງ $x^2 + y^2$ ແລະ ຄ່າໜ້ອຍສຸດນີ້ບັນລຸເມື່ອ x ແລະ y ມີຄ່າເທົ່າໃດ?

13. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງ $x^2 - 4xy + 7y^2 - 4y + 3$ ແລະ ຄ່າໜ້ອຍສຸດນີ້ບັນລຸເມື່ອ x ແລະ y ມີຄ່າເທົ່າໃດ?

14. ໃຫ້ສົມຜົນການພົວພັນລະຫວ່າງ p (ລາຄາ) ແລະ x (ຈຳນວນສິນຄ້າທີ່ຂາຍ) ດັ່ງນີ້ $4p + x = 20$. ເມື່ອ $C(x) = 50 + 3x$ ແມ່ນຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດສິນຄ້າ x ອັນ.

ກ. ຈົ່ງຂຽນຕຳລາກຳໄລເຊິ່ງຕົວປ່ຽນແມ່ນ x .

ຂ. ຈົ່ງຂຽນຕຳລາກຳໄລເຊິ່ງຕົວປ່ຽນແມ່ນ p .

ຄ. ຈົ່ງຊອກຫາກຳໄລສູງສຸດ, x ແລະ p ທີ່ມີກຳໄລສູງສຸດ.

15. ສົມມຸດຕົ້ນທຶນປ່ຽນແປງໃນການຜະລິດສິນຄ້າຊະນິດໜຶ່ງແມ່ນ 5000 ກີບ ແລະ ຕົ້ນທຶນຄົງທີ່ແມ່ນ 2 ລ້ານກີບຕໍ່ເດືອນ. $x = 1350 - 45p$ ແມ່ນຈຳນວນສິນຄ້າທີ່ລູກຄ້າຕ້ອງການເຊິ່ງ p ແມ່ນລາຄາສິນຄ້າ (ຫົວໜ່ວຍພັນກີບ). ຖາມວ່າຕ້ອງຕັ້ງລາຄາສິນຄ້ານີ້ເທົ່າໃດຈຶ່ງຈະໄດ້ກຳໄລຫຼາຍສຸດ ແລະ ກຳໄລຫຼາຍສຸດແມ່ນເທົ່າໃດ?

ບົດທີ 12 ສົມຜົນຂັ້ນສອງ

1. ການແກ້ສົມຜົນຂັ້ນສອງດ້ວຍການໃຊ້ສູດ

ໃນບົດຜ່ານມາເຮົາໄດ້ຮຽນ $f(x) = ax^2 + bx + c$. ການຊອກຫາເມັດຕັດລະຫວ່າງເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຂັ້ນສອງຂ້າງເທິງນີ້ກັບແຖນ x ແມ່ນແກ້ສົມຜົນ $f(x) = ax^2 + bx + c = 0$ ເຊິ່ງສົມຜົນນີ້ເອີ້ນວ່າສົມຜົນຂັ້ນສອງ. ໃຈຜົນຂອງສົມຜົນນີ້ຍັງເອີ້ນວ່າຮາກ ຫຼື ສູນຂອງຕຳລາ $f(x) = ax^2 + bx + c$. ສາມາດປ່ຽນຮູບສົມຜົນຂັ້ນສອງດັ່ງນີ້:

$$ax^2 + bx + c = 0; a \neq 0$$

ເຮົາຫານແຕ່ລະພາກໃຫ້ a ໄດ້:

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0 \quad \text{ຫຼື} \quad x^2 + \frac{b}{a}x = -\frac{c}{a}$$

ເຮັດໃຫ້ເປັນກຳລັງສອງສົມບູນ

$$x^2 + 2x \frac{b}{2a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = -\frac{c}{a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2$$

$$\left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$$

$$\text{ຖ້າວ່າ } b^2 - 4ac \geq 0 \text{ ເຮົາສາມາດຂຽນ } \left(x + \frac{b}{2a}\right)^2 = \left(\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}\right)^2$$

$$\text{ເຮົາຖອນໄດ້: } x + \frac{b}{2a} = \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-b}{2a} \pm \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

ເມື່ອ $b^2 - 4ac < 0$ ສົມຜົນບໍ່ມີໃຈຜົນທີ່ເປັນຈຳນວນຈິງ.

ເຮົາວາງ $\Delta = b^2 - 4ac$ (Δ : ອ່ານວ່າ ແດນຕາ)

ສະຫຼຸບ

	ໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ: $ax^2 + bx + c = 0; \quad a \neq 0$
$\Delta > 0$	ສົມຜົນມີ 2 ໃຈຜົນຕ່າງກັນ $x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}; \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$
$\Delta = 0$	ສົມຜົນມີໃຈຜົນດຽວ $x_0 = \frac{-b}{2a};$
$\Delta < 0$	ສົມຜົນບໍ່ມີໃຈຜົນໃນ $\mathbb{R}$

ໝາຍເຫດ: ເມື່ອ $b = 2b'$ ເຮົາວາງ $b' = \frac{b}{2}$, $\Delta' = b'^2 - ac$, ເມື່ອ $\Delta' > 0$

$$\text{ເຮົາໄດ້ } x = \frac{-b' \pm \sqrt{\Delta'}}{a}$$

ຕົວຢ່າງ 1. ແກ້ສົມຜົນໃນ $\mathbb{R}$, $x^2 + 2x - 15 = 0$.

ບົດແກ້: ເມື່ອທຽບສົມຜົນຂ້າງເທິງນີ້ກັບສົມຜົນ $ax^2 + bx + c = 0$

ເຮົາມີ $a = 1; b = 2; c = -15$

ດັ່ງນັ້ນ, $\Delta = b^2 - 4ac = (2)^2 - 4(1)(-15) = 64 > 0$

ສົມຜົນມີສອງໃຈຜົນຕ່າງກັນ:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} = \frac{-2 \pm \sqrt{64}}{2}$$

$$x_1 = -5; x_2 = 3$$

ສະນັ້ນກຸ່ມໃຈຜົນຂອງສົມຜົນໃນ $\mathbb{R}$ ແມ່ນ $S = \{-5, 3\}$

ໝາຍເຫດ: ເຮົາສາມາດນຳໃຊ້ $\Delta' = b'^2 - ac$

ຕົວຢ່າງ 2. ແກ້ສົມຜົນໃນ $\mathbb{R}$, $4x^2 - 12x = -9$.

ບົດແກ້: ສົມຜົນນີ້ອາດແກ້ດ້ວຍສອງວິທີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ເຮົາຂຽນໃຫ້ເປັນຮູບຮ່າງ $ax^2 + bx + c = 0$ ໄດ້ $4x^2 - 12x + 9 = 0$ ເຮົາມີ

$$a = 4; b = -12; c = 9 \text{ ແລະ } \Delta = b^2 - 4ac = (-12)^2 - 4(4)(9) = 0$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ, ໄດ້ໃຈຜົນ } x_1 = x_2 = \frac{-b}{2a} = \frac{-(-12)}{8} = \frac{3}{2}.$$

$$\text{ສະນັ້ນກຸ່ມໃຈຜົນຂອງສົມຜົນໃນ } \mathbb{R} \text{ ແມ່ນ } S = \left\{ \frac{3}{2} \right\}$$

2. ໃຊ້ສູດສະເໝີຜົນຄວນຈື່ເພື່ອແຍກສ່ວນຄູນ

$$4x^2 - 12x + 9 = 0 \Leftrightarrow (2x - 3)^2 = 0 \Rightarrow x = \frac{3}{2}$$

ຕົວຢ່າງ 3. ແກ້ສົມຜົນໃນ $\mathbb{R}$, $x^2 + x + 3 = 0$

ບົດແກ້: ເຮົາມີ $\Delta = 1^2 - 4(1)(3) = -11 < 0$

ສົມຜົນບໍ່ມີໃຈຜົນໃນ $\mathbb{R}$ ຫຼື $S = \emptyset$

ຕົວຢ່າງ 4. $\frac{x}{x-1} - 1 = \frac{x+1}{x}$

ບົດແກ້: ກໍລະນີນີ້ ເຮົາວາງເງື່ອນໄຂ: $x-1 \neq 0$, $x \neq 0$ ເຂດກຳນົດໃຈຜົນແມ່ນ

$$D = \mathbb{R} - \{0; 1\}$$

ໃນເງື່ອນໄຂດັ່ງກ່າວ ສົມຜົນຂ້າງເທິງນີ້ສາມາດຂຽນໄດ້

$$\frac{x^2 - x(x-1)}{x(x-1)} = \frac{(x-1)(x+1)}{x(x-1)} \Leftrightarrow x^2 - x - 1 = 0$$

$$\text{ເຮົາມີ } \Delta = (-1)^2 - 4(1)(-1) = 5; \quad x = \frac{-(-1) \pm \sqrt{5}}{2} = \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2} \in D$$

$$\text{ສົມຜົນມີສອງໃຈຜົນໃນ } \mathbb{R}, \quad x_1 = \frac{1-\sqrt{5}}{2}; \quad x_2 = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$$

$$\text{ຫຼື } S = \left\{ \frac{1-\sqrt{5}}{2}, \frac{1+\sqrt{5}}{2} \right\}$$

ຕົວຢ່າງ 5. ແກ້ສົມຜົນ $x^2 + 6x - 7 = 0$

ບົດແກ້:

$$b = 6, b' = \frac{6}{2} = 3, \Delta' = b'^2 - ac = 3^2 - 1(-7) = 16 > 0, x = \frac{-3 \pm \sqrt{16}}{1} = -3 \pm 4$$

$$x_1 = -7, x_2 = 1$$

ກຸ່ມໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $S = \{-7, 1\}$

ຕົວຢ່າງ 6. ແກ້ສົມຜົນ $x^4 - 8x^2 - 9 = 0$

ບົດແກ້: ເຮົາວາງ $x^2 = y$ ສົມຜົນກາຍເປັນສົມຜົນຂັ້ນສອງ

$$y^2 - 8y - 9 = 0 \Leftrightarrow (y+1)(y-9) = 0 \Leftrightarrow y = -1, y = 9$$

$$\text{ສຳລັບ } x^2 = 9 \text{ ເຮົາໄດ້ } x = -3, x = 3$$

ສຳລັບ $x^2 = -1$ ສົມຜົນນີ້ບໍ່ມີໃຈຜົນທີ່ເປັນຈຳນວນຈິງ.

$$\text{ສະນັ້ນ } S = \{-3, 3\}$$

ຕົວຢ່າງ 7. ສົມຜົນຂັ້ນສອງທີ່ມີຕົວທຽມ

ໃຫ້ (E) ເປັນສົມຜົນຂັ້ນສອງ: $x^2 + (m+1)x - m^2 + 1 = 0$

ສຳລັບຄ່າໃດຂອງ m ສົມຜົນ (E) ມີໃຈຜົນດຽວ?

ບົດແກ້:

ສົມຜົນ (E) ມີໃຈຜົນດຽວເມື່ອ $\Delta = 0$: ເຮົາມີ

$$\begin{aligned} a = 1, b = m+1, c = -m^2 + 1, \Delta &= (m+1)^2 - 4(1)(-m^2 + 1) \\ &= m^2 + 2m + 1 + 4m^2 - 4 = 5m^2 + 2m - 3 \end{aligned}$$

ເຮົາແກ້

$$\Delta = 0 \Leftrightarrow 5m^2 + 2m - 3 = 0; a = 5, b = 2, c = -3$$

$$\Delta' = b'^2 - ac = 1^2 - (5)(-3) = 16 > 0;$$

ສະນັ້ນເຮົາໄດ້ຄ່າ m ສອງຄ່າທີ່ເຮັດໃຫ້ $\Delta = 0$: $m_1 = -1, m_2 = \frac{3}{5}$

ຕົວຢ່າງ 8. ເຈົ້າຂອງຮ້ານຄ້າແຫ່ງໜຶ່ງໄດ້ຊື້ເສື້ອ x ຜົນເປັນເງິນ 120 ພັນກີບ, ລາວໄດ້ຂາຍໄປ 16 ຜົນ ແລະ ໄດ້ກຳໄລຜົນລະ 4 ພັນ.

ກ. ຈົ່ງຂຽນສຳນວນລາຄາຂາຍເສື້ອໜຶ່ງຜົນຕາມ x .

ຂ. ຮ້ານຄ້ານັ້ນໄດ້ຂາຍເສື້ອສ່ວນຍັງເຫຼືອຜົນລະ 6 ພັນ ຖາມວ່າ

ຮ້ານຄ້ານັ້ນໄດ້ຮັບເງິນທັງໝົດຕາມ x ເທົ່າໃດ?

ຄ. ຖ້າວ່າລາວໄດ້ຮັບເງິນທັງໝົດ 192 ພັນກີບ. ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນຕາມ x ແລ້ວສະແດງ

ໃຫ້ເຫັນວ່າສົມຜົນນັ້ນຂຽນຫຍໍ້ໄດ້ດັ່ງນີ້ $3x^2 - 112x + 960 = 0$.

ງ. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນແລ້ວບອກວ່າຮ້ານຄ້າໄດ້ຊື້ເສື້ອມາທັງໝົດຈັກຜົນ.

ບົດແກ້:

ກ. ລາຄາຊື້ເສື້ອຜົນໜຶ່ງແມ່ນ $\left(\frac{120}{x}\right)$ ພັນກີບ ລາວຂາຍ 16 ຜົນໄດ້ກຳໄລຜົນລະ

4 ພັນກີບ ສະນັ້ນລາຄາຂາຍເສື້ອແຕ່ລະຜົນແມ່ນ: $\left(\frac{120}{x} + 4\right)$ ພັນກີບ.

ຂ. ຈຳນວນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບທັງໝົດແມ່ນ:

$$\left[\left(\frac{120}{x} + 4\right) \cdot (16)\right] + [6(x - 16)] = \left(\frac{1920}{x} + 6x - 32\right).$$

ຄ.

$$\frac{1920}{x} + 6x - 32 = 192$$

$$1920 + 6x^2 - 32x = 192x$$

$$3x^2 - 112x + 960 = 0.$$

ຕ້ອງໃຫ້ $x \in \mathbb{N}, x > 16$

ງ. $x = \frac{112 \pm \sqrt{(-112)^2 - 4(3)(960)}}{6}$; $x = 24$ ຫຼື $x = 13,3$ (ບໍ່ເໝາະສົມ)

ສະນັ້ນ ຮ້ານຄ້າຊື້ເສື້ອທັງໝົດ 24 ຜົນ.

3. ຜົນບວກ ແລະ ຜົນຄູນຂອງໃຈຜົນ

1. ການຊອກຫາຜົນບວກ ແລະ ຜົນຄູນຂອງໃຈຜົນຂອງສົມຜົນຂັ້ນສອງ

ໃຫ້ສົມຜົນຂັ້ນສອງ $ax^2 + bx + c = 0$; $a \neq 0$

ເມື່ອ $\Delta = b^2 - 4ac > 0$, ສົມຜົນມີ 2 ໃຈຜົນ:

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ ແລະ } x_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \text{ ເຮົາສາມາດຂຽນ:}$$

ເຮົາຊອກຜົນບວກ ແລະ ຜົນຄູນ $S = x_1 + x_2$; $P = x_1 x_2$

$$S = x_1 + x_2 = \frac{-b - \sqrt{\Delta} - b + \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-2b}{2a} = \frac{-b}{a}.$$

$$P = x_1 x_2 = \left(\frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} \right) \left(\frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a} \right) = \frac{4a}{4a^2} = \frac{c}{a}.$$

$$\text{ເຮົາໄດ້ } S = x_1 + x_2 = \frac{-b}{a}; \quad P = x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

$$\text{ເຮົາສາມາດຂຽນ } f(x) = ax^2 + bx + c = a\left(x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a}\right) = a(x^2 - Sx + P)$$

ສະຫຼຸບ:

ຖ້າວ່າ x_1 ແລະ x_2 ເປັນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ

$$ax^2 + bx + c = 0; a \neq 0 \text{ ເຮົາໄດ້:}$$

$$S = x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}; \quad P = x_1 x_2 = \frac{c}{a}$$

$$\text{ຖ້າວ່າລະບົບສົມຜົນ } \begin{cases} x_1 + x_2 = S \\ x_1 x_2 = P \end{cases} \text{ ມີໃຈ}$$

ຜົນ x_1, x_2 , ແລ້ວ x_1 ແລະ x_2 ເປັນໃຈຜົນ

$$\text{ຂອງສົມຜົນ } x^2 - Sx + P = 0$$

ໝາຍເຫດ: ຈາກສູດຂ້າງເທິງນີ້ ຄ່າຂອງຜົນບວກ ແລະ ຜົນຄູນຂອງໃຈຜົນຂອງສົມຜົນຂັ້ນສອງໃຊ້ແຕ່ສຳປະສິດຂອງສົມຜົນ. ດັ່ງນັ້ນ, ສາມາດຊອກຄ່າຂອງຜົນບວກ ແລະ ຜົນຄູນຂອງໃຈຜົນໄດ້ສະເໝີເຖິງແມ່ນວ່າ $\Delta < 0$.

ຕົວຢ່າງ.

- 1) ຜົນບວກ ແລະ ຜົນຄູນຂອງສອງໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $x^2 - x + 2 = 0$ ແມ່ນ 1 ແລະ 2 ຕາມລຳດັບ.

$$\text{ຈົ່ງແກ້ລະບົບສົມຜົນ} \begin{cases} x + y = 7 \\ xy = 10 \end{cases}$$

ບົດແກ້: ເຮົາເຫັນວ່າ $S = x_1 + x_2 = 7$; $P = x_1 x_2 = 10$ ສະນັ້ນ x ເປັນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນຮູບ

ແບບ $x^2 - Sx + P = 0$ ໝາຍຄວາມວ່າ ສົມຜົນ $x^2 - 7x + 10 = 0$; ເຮົາຊອກ

$$\Delta = b^2 - 4ac = (-7)^2 - 4(1)(10) = 9$$

$$x = \frac{-(-7) \pm \sqrt{9}}{2(1)} \text{ ເຮົາໄດ້ } x = \frac{7-3}{2} = 2 \text{ ຫຼື } x = \frac{7+3}{2} = 5. \text{ ຈາກ } x + y = 7 \text{ ເມື່ອ}$$

$$x = 2 \text{ ໄດ້ } y = 5.$$

$$\text{ເມື່ອ } x = 5 \text{ ໄດ້ } y = 2.$$

ກຸ່ມໃຈຜົນຂອງລະບົບສົມຜົນທີ່ໃຫ້ມາແມ່ນ $\{(2,5), (5,2)\}$.

- 2) ຈົ່ງຊອກຫາລວງຍາວ ແລະ ລວງກວ້າງຂອງດິນຕອນໜຶ່ງທີ່ເປັນຮູບສີ່ແຈສາກມີເນື້ອທີ່ 374 m^2 ແລະ ລວງຮອບເທົ່າ 78 m .

ບົດແກ້. ໃຫ້ x ເປັນລວງຍາວ ແລະ y ເປັນລວງກວ້າງຂອງຮູບສີ່ແຈສາກນີ້. ໄດ້ ລະບົບສົມຜົນ:

$$\begin{cases} 2(x+y) = 78 \\ xy = 374 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x+y = 39 \\ xy = 374 \end{cases}$$

$$x \text{ ເປັນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ } x^2 - 39x + 374 = 0$$

$$\text{ເຮົາໄດ້ } x = 22 \text{ ຫຼື } x = 17. \text{ ຈາກ } x + y = 39 \text{ ເມື່ອ } x = 22 \text{ ໄດ້ } y = 17.$$

$$\text{ເມື່ອ } x = 17 \text{ ໄດ້ } y = 22.$$

ເນື່ອງຈາກລວງຍາວຂອງຮູບສີ່ແຈສາກຫຼາຍກວ່າລວງກວ້າງຂອງມັນ, ໄດ້ ຄຳຕອບ:

ລວງຍາວເທົ່າກັບ 22 m ແລະ ລວງກວ້າງເທົ່າກັບ 17 m

3) ຖ້າວ່າ x_1 ແລະ x_2 ເປັນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $3x^2 - 5x - 2 = 0$. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ

$$\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}.$$

ບົດແກ້: ຈາກ $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2}$ ແລະ $x_1 + x_2 = -\frac{-5}{3} = \frac{5}{3}$; $x_1 x_2 = \frac{-2}{3}$

$$\text{ໄດ້ } \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{x_1 + x_2}{x_1 x_2} = \frac{\frac{5}{3}}{-\frac{2}{3}} = -\frac{5}{2}.$$

4) ຈົ່ງຕື່ມຈຳນວນທີ່ຖືກຕ້ອງໃສ່ໃນ $\square$ ຂອງ $2x^2 - \square x + \square = 0$ ເມື່ອໃຈຜົນແມ່ນ $\frac{3}{2}$ ແລະ

-1.

ບົດແກ້: ເນື່ອງຈາກ $\frac{3}{2} + (-1) = \frac{1}{2}$; $\frac{3}{2}(-1) = -\frac{3}{2}$ ໄດ້ $\frac{3}{2}$ ແລະ -1 ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ

$x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{3}{2} = 0$. ເມື່ອຄູນ 2 ໃສ່ສົມຜົນ ໄດ້

$$2x^2 - \boxed{1}x + \boxed{-3} = 0$$

5) ຈົ່ງກຳນົດຄ່າຂອງ m ເພື່ອໃຫ້ສົມຜົນ $x^2 + mx + m + 7 = 0$ ມີສອງໃຈຜົນ

ທີ່ຕອບສະໜອງ $x_1^2 + x_2^2 = 10$.

ບົດແກ້: ຈາກ $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 10$

$$\text{ແຕ່ວ່າ } x_1 + x_2 = \frac{-m}{1} = -m; x_1 x_2 = \frac{m+7}{1} = m+7$$

ໄດ້

$$(x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 = 10$$

$$m^2 - 2(m+7) = 10$$

$$m^2 - 2m - 24 = 0$$

$$(m+4)(m-6) = 0 \Leftrightarrow m = -4, m = 6$$

4. ເຄື່ອງໝາຍຂອງໃຈຜົນ

ຈາກສູດຜົນບວກ ແລະ ຜົນຄູນຂອງໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $ax^2 + bx + c = 0$. ສັງເກດຜົນຄູນຂອງສອງໃຈຜົນຈະບອກຄວາມຄືກັນ ຫຼື ຄວາມແຕກຕ່າງກັນທາງດ້ານເຄື່ອງໝາຍຂອງສອງໃຈຜົນຄື:

- ເມື່ອຜົນຄູນຂອງພວກມັນມີເຄື່ອງໝາຍບວກ ແລ້ວສອງໃຈຜົນມີເຄື່ອງໝາຍຄືກັນ.
- ເມື່ອຜົນຄູນຂອງພວກມັນມີເຄື່ອງໝາຍລົບ ແລ້ວສອງໃຈຜົນມີເຄື່ອງໝາຍຕ່າງກັນ.

ກໍລະນີສອງໃຈຜົນມີເຄື່ອງໝາຍຄືກັນ ຜົນບວກຂອງພວກມັນຈະບອກວ່າ ສອງໃຈຜົນນັ້ນມີເຄື່ອງໝາຍບວກຄືກັນ ຫຼືວ່າ ມີເຄື່ອງໝາຍລົບຄືກັນ:

- ເມື່ອຜົນບວກຂອງພວກມັນມີເຄື່ອງໝາຍບວກ ແລ້ວສອງໃຈຜົນມີເຄື່ອງໝາຍບວກຄືກັນ.
- ເມື່ອຜົນບວກຂອງພວກມັນມີເຄື່ອງໝາຍລົບ ແລ້ວສອງໃຈຜົນມີເຄື່ອງໝາຍລົບຄືກັນ.

ສະຫຼຸບ: ໃຫ້ x_1 ແລະ x_2 ເປັນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $ax^2 + bx + c = 0; a \neq 0$.

$$x_1 < 0 < x_2 \text{ ເມື່ອ } \frac{c}{a} < 0$$

$$0 < x_1 < x_2 \text{ ເມື່ອ } \Delta > 0, \frac{c}{a} > 0 \text{ ແລະ } \frac{-b}{a} > 0$$

$$x_1 < x_2 < 0 \text{ ເມື່ອ } \Delta > 0, \frac{c}{a} > 0 \text{ ແລະ } \frac{-b}{a} < 0$$

ຕົວຢ່າງ.

1) $2x^2 - 3x - 5 = 0$; ມີ $a = 2$ ແລະ $c = -5$ ເຊິ່ງ $\frac{c}{a} = \frac{-5}{2} < 0$ ສະແດງວ່າໃຈຜົນຂອງສົມຜົນນີ້ມີເຄື່ອງໝາຍຕ່າງກັນ.

2) $x^2 - 7x + 11 = 0$, ມີ $a = 1, b = -7, c = 11$; $\Delta = 49 - 44 > 0$ $\frac{c}{a} = 11 > 0$ ແລະ

$\frac{-b}{a} = 7 > 0$ ສະແດງວ່າໃຈຜົນຂອງສົມຜົນນີ້ມີເຄື່ອງໝາຍບວກຄືກັນ.

3) ຈົ່ງຊອກຫາເຂດຄ່າຂອງ m ເພື່ອໃຫ້ສົມຜົນ $x^2 - 2x + 2m + 7 = 0$ ມີສອງໃຈຜົນຕ່າງກັນທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍບວກ.

ບົດແກ້: ສົມຜົນນີ້ມີສອງໃຈຜົນຕ່າງກັນທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍບວກຄືກັນເມື່ອ

$$\begin{cases} \Delta' = 1 - (2m + 7) > 0 \\ \frac{c}{a} = 2m + 7 > 0 \\ \frac{-b}{a} = 2 > 0 \end{cases} \Rightarrow -\frac{7}{2} < m < -3.$$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນລຸ່ມນີ້:

$$1.1 \quad 2x(x-3) + 5(x-3) = 0$$

$$1.11 \quad 4x^2 - 1 = (2x+1)(3x-5)$$

$$1.2 \quad (x^2 - 4) + (x-2)(3-2x) = 0$$

$$1.12 \quad x^2 - 6x + 4 = 0$$

$$1.3 \quad x(2x-7) - 4x + 14 = 0$$

$$1.13 \quad 2x^2 + 3x - 20 = 0$$

$$1.4 \quad (2x-5)^2 - (x+2)^2 = 0$$

$$1.14 \quad 3x^2 - 8x + 3 = 0$$

$$1.5 \quad x^2 - x - (3x-3) = 0$$

$$1.15 \quad -x^2 + 2\sqrt{2}x + 1 = 0$$

$$1.6 \quad x(2x-9) = 3x(x-5)$$

$$1.16 \quad 2\sqrt{2}x^2 - 4x + 4\sqrt{2} = 0$$

$$1.7 \quad 0,5x(x-3) = (x-3)(1,5x-1)$$

$$1.17 \quad x^2 + 2x + 1 = -1999$$

$$1.8 \quad 3x - 15 = 2x(x-5)$$

$$1.18 \quad x^2 - 6x + 4 = 4$$

$$1.9 \quad (x^2 - 2x + 1) - 4 = 0$$

$$1.19 \quad 1 + 2x^2 = 2\sqrt{2}x$$

$$1.10 \quad 4\sqrt{2}x - x^2 - 8 = 0$$

$$1.20 \quad 3x^2 - 6x + 4 = 0$$

2. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນລຸ່ມນີ້:

$$2.1 \quad \frac{x^2 - 6}{x} = x + \frac{3}{2}$$

$$2.9 \quad \frac{2x - 1}{x - 1} + 1 = \frac{1}{x - 1}$$

$$2.2 \quad \frac{3x + 2}{x - 1} = \frac{x}{x + 2}$$

$$2.10 \quad x + \frac{1}{x} = x^2 + \frac{1}{x^2}$$

$$2.3 \quad \frac{1}{x - 1} + \frac{1}{x - 2} + \frac{1}{x - 3} = 0$$

$$2.11 \quad \frac{5x}{2x + 2} = -1 - \frac{6}{x + 1}$$

$$2.4 \quad \frac{x + 5}{x - 5} + \frac{x - 5}{x + 5} = \frac{10}{3}$$

$$2.12 \quad \frac{5}{3x + 2} = 2x - 1$$

$$2.5 \quad \frac{5x + 4}{x} + x = \frac{3}{2}$$

$$2.13 \quad \frac{1}{x} + 2 = \left(\frac{1}{x} + 2 \right) (x^2 + 1)$$

$$2.6 \quad \left(x + 1 + \frac{1}{x} \right)^2 = \left(x - 1 - \frac{1}{x} \right)^2$$

$$2.14 \quad \frac{13}{(x - 3)(2x + 7)} + \frac{1}{2x + 7} = \frac{6}{(x - 3)(x + 3)}$$

$$2.7 \quad \frac{1}{x - 1} - \frac{3x^2}{x^3 - 1} = \frac{2x}{x^2 + x + 1}$$

$$2.15 \quad \frac{1}{x + 1} + \frac{2}{x^3 - x^2 - x + 1} = \frac{3}{1 - x^2}$$

$$2.8 \quad 1 + \frac{1}{x + 2} = \frac{12}{8 + x^3}$$

$$2.16 \quad \frac{x + 1}{x - 2} - \frac{12}{x^2 - 4} = \frac{x + 7}{x + 2}$$

$$2.17 \quad 3\sqrt{x} + 2x - 2 = 0$$

3. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນລຸ່ມນີ້

$$3.1 \quad x^4 - x^2 - 12 = 0$$

$$3.3 \quad 4(x - 3)^2 + 4(x - 3) - 3 = 0$$

$$3.2 \quad x^4 + \sqrt{3}x^2 - 6 = 0$$

$$3.4 \quad 3\sqrt{x} + 2x - 2 = 0$$

4. ຈົ່ງຊອກຫາໃຈຜົນທີ່ສອງຂອງສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້ ເມື່ອຮູ້ໃຈຜົນທີ່ໜຶ່ງແລ້ວ:

1) $3x^2 - 14x + 8 = 0;$ $x_1 = 4$

2) $9x^2 - 23x + 6 = 0;$ $x_1 = -3$

3) $mx^2 + (2m+1)x + 2 = 0$ $x_1 = -2$

4) $(m+3)x^2 - (m^2 + 5m)x + 2m^2 = 0;$ $x_1 = m$

5. ຈົ່ງຊອກຫາສອງຈຳນວນຈິງເມື່ອຮູ້ຜົນບວກ S ແລະ ຜົນຄູນ P ຂອງພວກມັນ:

1) $S = 126;$ $P = 3569$ 2) $S = -30;$ $P = 221$

3) $S = -16;$ $P = 6328;$ 3) $S = 38;$ $P = -1239$

6. ໃຫ້ α ແລະ β ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $x^2 - x - 3 = 0$.

ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງສຳນວນຕໍ່ໄປນີ້:

$$\alpha + \beta, \alpha\beta, (\alpha-1)(\beta-1), \alpha^2 + \beta^2, \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta}, \frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2}.$$

7. ໃຫ້ α ແລະ β ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $x^2 - x + 2 = 0$.

ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງສຳນວນຕໍ່ໄປນີ້:

$$\alpha + \beta, \alpha\beta, (\alpha+1)(\beta+1), \alpha^2 + \beta^2, \frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2}, \frac{1}{\alpha^3} + \frac{1}{\beta^3}.$$

8. ຈົ່ງແກ້ລະບົບສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $\begin{cases} x+y=3 \\ xy=-2 \end{cases}$ ຂ. $\begin{cases} x^2+y^2=2 \\ xy+x+y=3 \end{cases}$ ຄ. $\begin{cases} x^2+xy+y^2=7 \\ xy=2(x+y-2) \end{cases}$

9. ຈົ່ງບອກເຄື່ອງໝາຍຂອງໃຈຜົນຂອງສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້:

1) $3x^2 - 11x + 10 = 0$

2) $2x^2 + 7x - 15 = 0$

3) $2x^2 + 13x + 21 = 0$

4) $6x^2 + 29x + 35 = 0$

10. ໃຫ້ α ແລະ β ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $x^2 - 4x + 7 = 0$. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ b ແລະ c ເພື່ອໃຫ້ $\alpha-3$ ແລະ $\beta-3$ ເປັນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $x^2 + bx + c = 0$.

11. ໃຫ້ α ແລະ β ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $x^2 - 4x + 7 = 0$. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ b ແລະ c ເພື່ອໃຫ້ α^2 ແລະ β^2 ເປັນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $x^2 + bx + c = 0$.

ບົດທີ 13 ອະສົມຜົນຂັ້ນສອງ

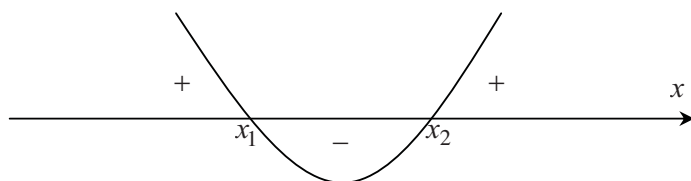
1. ເຄື່ອງໝາຍຂອງໂຕຟົດຂັ້ນສອງ

ຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຂັ້ນສອງ ແລະ ການແກ້ສົມຜົນຂັ້ນສອງ ສັງເກດເຫັນ

- ເມື່ອ $\Delta > 0, a > 0, x_1$ ແລະ x_2 ເຊິ່ງ $x_1 < x_2$ ເປັນໃຈຜົນ

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2) = 0 \text{ ແລ້ວໂຕຟົດຂັ້ນສອງ}$$

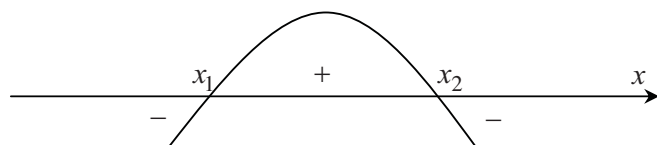
$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ ຈະມີເຄື່ອງໝາຍລົບໃນຫວ່າງ $]x_1, x_2[$ ແລະ ມີເຄື່ອງໝາຍບວກໃນຫວ່າງ $] -\infty, x_1[\cup]x_2, +\infty[$



- ເມື່ອ $\Delta > 0, a < 0, x_1$ ແລະ x_2 ເຊິ່ງ $x_1 < x_2$ ເປັນໃຈຜົນ

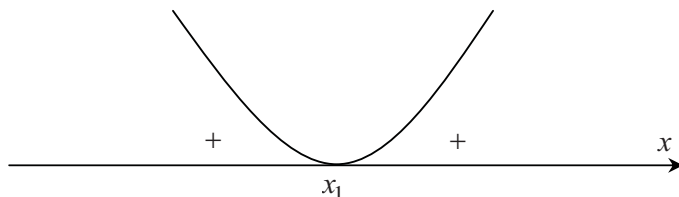
$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2) = 0 \text{ ແລ້ວໂຕຟົດຂັ້ນສອງ}$$

$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2)$ ຈະມີເຄື່ອງໝາຍບວກໃນຫວ່າງ $]x_1, x_2[$ ແລະ ມີເຄື່ອງໝາຍລົບໃນຫວ່າງ $] -\infty, x_1[\cup]x_2, +\infty[$

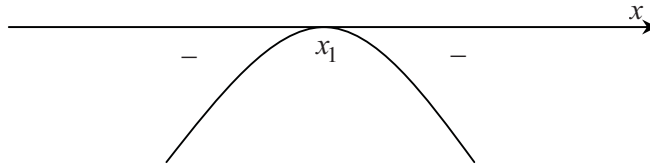


- ເມື່ອ $\Delta = 0, a > 0, x_1$ ເປັນໃຈຜົນ $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)^2 = 0$

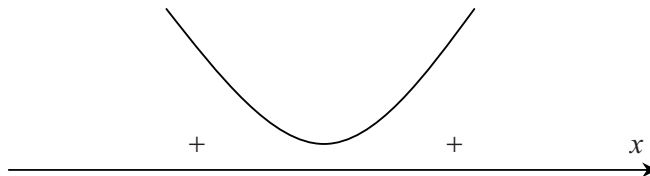
ແລ້ວໂຕຟົດຂັ້ນສອງ $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)^2$ ຈະມີເຄື່ອງໝາຍບວກໃນຫວ່າງ $] -\infty, x_1[\cup]x_1, +\infty[$.



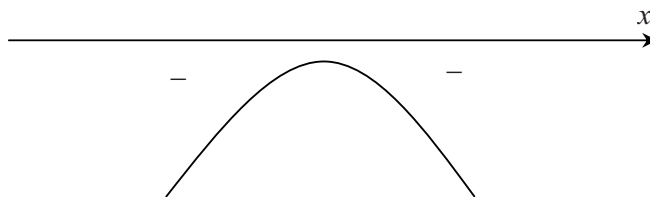
- ເມື່ອ $\Delta = 0, a < 0, x_1$ ເປັນໃຈຜົນ $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)^2 = 0$
ແລ້ວໂຕພົດຂັ້ນສອງ $ax^2 + bx + c = a(x - x_1)^2$ ຈະມີເຄື່ອງໝາຍລົບໃນທຸກ
] $-\infty, x_1[\cup]x_1, +\infty[$.



- ເມື່ອ $\Delta < 0, a > 0$ ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = ax^2 + bx + c$ ຢູ່ເທິງແກນ x
ແລ້ວໂຕພົດຂັ້ນສອງ $ax^2 + bx + c > 0, \forall x \in]-\infty, +\infty[$.



- ເມື່ອ $\Delta < 0, a < 0$ ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = ax^2 + bx + c$ ຢູ່ລຸ່ມແກນ
 x ແລ້ວໂຕພົດຂັ້ນສອງ $ax^2 + bx + c < 0, \forall x \in]-\infty, +\infty[$.

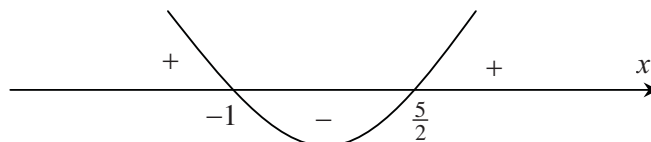


ຕົວຢ່າງ 1) ຈົ່ງສຶກສາເຄື່ອງໝາຍຂອງ $f(x) = 2x^2 - 3x - 5$

ບົດແກ້: ເນື່ອງຈາກ $\Delta = b^2 - 4ac = (-3)^2 - 4(2)(-5) = 49 > 0$

$x_1 = -1; x_2 = \frac{5}{2}$ ເປັນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $2x^2 - 3x - 5 = 0$ ແລະ $a > 0$

ໂຕພົດ $2x^2 - 3x - 5$ ມີເຄື່ອງໝາຍທີ່ສະແດງຕາມຮູບລຸ່ມນີ້:



ດັ່ງນັ້ນ, $f(x) = 2x^2 - 3x - 5$ ມີເຄື່ອງໝາຍລົບເມື່ອ $x \in]-1; \frac{5}{2}[$ ແລະ ມີເຄື່ອງໝາຍ

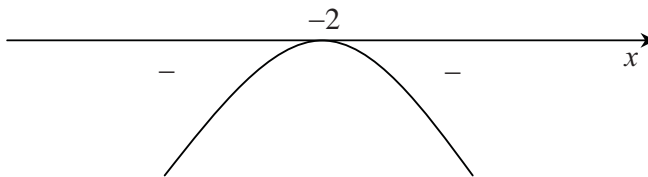
ບວກ ເມື່ອ $x \in]-\infty, -1[\cup]\frac{5}{2}, +\infty[$.

ຕົວຢ່າງ 2) ຈົ່ງສຶກສາເຄື່ອງໝາຍຂອງ $f(x) = -x^2 - 4x - 4$

ບົດແກ້: ເນື່ອງຈາກ $\Delta = b^2 - 4ac = (-4)^2 - 4(-1)(-4) = 0$, $x = -2$ ເປັນຮາກຂອງ

$f(x)$ ແລະ $a = -1 < 0$.

$f(x) = -x^2 - 4x - 4$ ມີເຄື່ອງໝາຍທີ່ສະແດງຕາມຮູບລຸ່ມນີ້:



ດັ່ງນັ້ນ, $f(x) < 0 \Leftrightarrow \forall x \in \mathbb{R} - \{-2\}$.

ບົດເລກນີ້ອາດແກ້ດ້ວຍການແຍກສ່ວນຄູນດັ່ງນີ້: $f(x) = -(x^2 + 4x + 4) = -(x+2)^2$

ສໍາລັບ $x \neq -2$, $(x+2)^2 > 0$.

ສະນັ້ນ $f(x) = -(x^2 + 4x + 4) = -(x+2)^2 < 0$, $\forall x \in \mathbb{R} - \{-2\}$

ຕົວຢ່າງ 3) ຈົ່ງສຶກສາເຄື່ອງໝາຍຂອງ $f(x) = -x^2 + 3x - 1$

ບົດແກ້: ເນື່ອງຈາກ $\Delta = b^2 - 4ac = (3)^2 - 4(-1)(-1) < 0$ ແລະ $a = -1 < 0$. ສະນັ້ນ

$\forall x \in \mathbb{R}$, $f(x) = -x^2 + 3x - 1 < 0$.

2. ອະສົມຜົນຂັ້ນສອງ

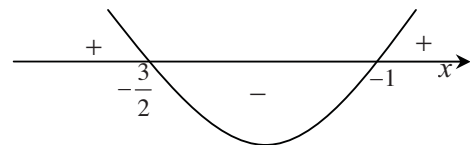
ເຮົາສາມາດນໍາໃຊ້ເຄື່ອງໝາຍຂອງໂຕຟົດຂັ້ນສອງ ເພື່ອແກ້ອະສົມຜົນຂັ້ນສອງ ດັ່ງຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້:

ຕົວຢ່າງ 1) ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນ $2x^2 + 5x + 3 > 0$.

ບົດແກ້: ເຄື່ອງໝາຍຂອງ $2x^2 + 5x + 3$ ມີດັ່ງນີ້:

$$\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$$

$$x = \frac{-5 \pm 1}{4}$$



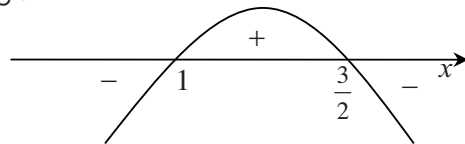
ດັ່ງນັ້ນ, $]-\infty, -\frac{3}{2}[\cup]-1, +\infty[$ ແມ່ນກຸ່ມໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນ $2x^2 + 5x + 3 > 0$.

ຕົວຢ່າງ 2) ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນ $-2x^2 + 5x - 3 \geq 0$.

ບົດແກ້: ເຄື່ອງໝາຍຂອງ $-2x^2 + 5x - 3$ ມີດັ່ງນີ້:

$$\Delta = 25 - 24 = 1 > 0$$

$$x = \frac{-5 \pm 1}{-4}$$

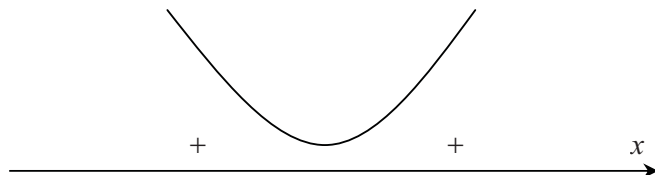


ດັ່ງນັ້ນ, $\left[1, \frac{3}{2}\right]$ ແມ່ນກຸ່ມໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນ $-2x^2 + 5x - 3 \geq 0$.

ຕົວຢ່າງ 3) ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນ $x^2 + 5x + 8 \leq 0$.

ບົດແກ້: ເຄື່ອງໝາຍຂອງ $x^2 + 5x + 8$ ມີດັ່ງນີ້:

$$\Delta = 25 - 32 < 0$$

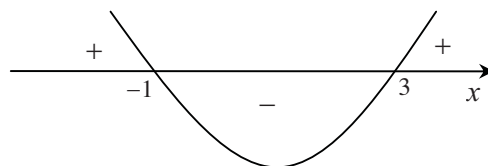


ດັ່ງນັ້ນ, ອະສົມຜົນ $x^2 + 5x + 8 \leq 0$ ບໍ່ມີໃຈຜົນ.

ຕົວຢ່າງ 4) ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ a ແລະ b ເພື່ອໃຫ້ $]-\infty, -1[\cup]3, +\infty[$

ເປັນກຸ່ມໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນ $x^2 + ax + b > 0$.

ບົດແກ້: ຈາກບົດເລກເຄື່ອງໝາຍຂອງ $x^2 + ax + b$ ສະແດງດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້:



ເຊິ່ງສະແດງວ່າ -1 ແລະ 3 ເປັນຮາກຂອງ $x^2 + ax + b$. ດັ່ງນັ້ນ, ຈາກສູດຜົນບວກ ແລະ ຜົນຄູນຂອງໃຈຜົນສົມຜົນຂັ້ນສອງ, ໄດ້ $-a = -1 + 3 \Rightarrow a = -2$ ແລະ $b = (-1)(3) = -3$.

ຕົວຢ່າງ 5) ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ m ເພື່ອໃຫ້ສົມຜົນ $x^2 + mx + m + 8 = 0$

ກ. ມີໃຈຜົນທີ່ເປັນຈຳນວນຈິງ.

ຂ. ມີສອງໃຈຜົນທີ່ເປັນຈຳນວນຈິງຕ່າງກັນ.

ຄ. ມີໃຈຜົນດຽວ.

ງ. ບໍ່ມີໃຈຜົນທີ່ເປັນຈຳນວນຈິງ.

ບົດແກ້: ຈາກ $\Delta = m^2 - 4(m+8) = m^2 - 4m - 32$ ມີເຄື່ອງໝາຍດັ່ງນີ້:

$$\Delta' = 4 + 32 = 36$$

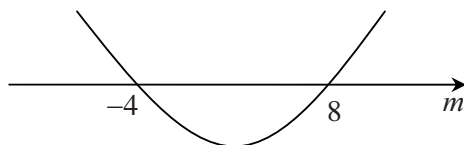
$$m = -4, m = 8$$

ກ. $x^2 + mx + m + 8 = 0$

ມີໃຈຜົນທີ່ເປັນຈຳນວນຈິງ ຖ້າວ່າ

$$\Delta = m^2 - 4m - 32 \geq 0$$

$$\text{ເຊິ່ງ } m \in]-\infty, -4] \cup [8, +\infty[.$$



ຂ. $x^2 + mx + m + 8 = 0$ ມີສອງໃຈຜົນທີ່ເປັນຈຳນວນຈິງຕ່າງກັນ ຖ້າວ່າ

$$\Delta = m^2 - 4m - 32 > 0$$

$$\text{ເຊິ່ງ } m \in]-\infty, -4[\cup]8, +\infty[.$$

ຄ. $x^2 + mx + m + 8 = 0$ ມີໃຈຜົນດຽວ ຖ້າວ່າ

$$\Delta = m^2 - 4m - 32 = 0$$

$$\text{ເຊິ່ງ } m = -4, m = 8 .$$

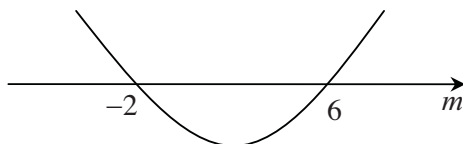
ງ. $x^2 + mx + m + 8 = 0$ ບໍ່ມີໃຈຜົນທີ່ເປັນຈຳນວນຈິງ ຖ້າວ່າ

$$\Delta = m^2 - 4m - 32 < 0$$

$$\text{ເຊິ່ງ } m \in]-4, 8[.$$

ຕົວຢ່າງ 6) ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ m ເພື່ອໃຫ້ $x^2 + mx + m + 3 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

ບົດແກ້: $x^2 + mx + m + 3 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ ຖ້າວ່າ $\Delta = m^2 - 4(m+3) = m^2 - 4m - 12 < 0$

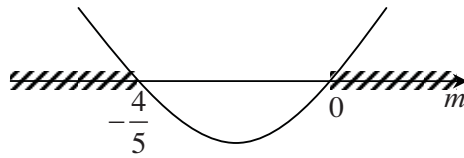


ດັ່ງນັ້ນ, $-2 < m < 6$.

ຕົວຢ່າງ 7) ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ m ເພື່ອໃຫ້ $mx^2 + 3mx + m - 1 < 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

ບົດແກ້: $mx^2 + 3mx + m - 1 < 0, \forall x \in \mathbb{R}$ ຖ້າວ່າ

$$\begin{cases} m < 0 \\ \Delta = 9m^2 - 4m(m-1) = 5m^2 + 4m < 0 \end{cases}$$



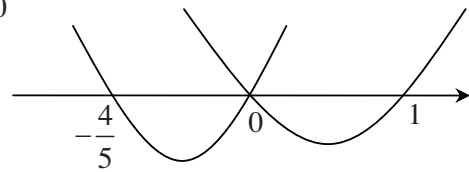
ດັ່ງນັ້ນ, $-\frac{4}{5} < m < 0$.

ຕົວຢ່າງ 8) ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ m ເພື່ອໃຫ້ $mx^2 + 3mx + m - 1 = 0$ ມີສອງໃຈຜົນຕ່າງກັນທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍລົບທັງສອງ.

ບົດແກ້: $mx^2 + 3mx + m - 1 = 0$ ມີສອງໃຈຜົນຕ່າງກັນທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍລົບທັງສອງ ຖ້າວ່າ

$$\begin{cases} \Delta = 9m^2 - 4m(m-1) = 5m^2 + 4m > 0 \\ \frac{m-1}{m} = \frac{(m-1)m}{m^2} > 0 \Leftrightarrow (m-1)m > 0 \\ -3 < 0 \end{cases}$$

ດັ່ງນັ້ນ, $m < -\frac{4}{5}, m > 1$.



ບົດເຝິກຫັດ

1) ຈົ່ງວິພາກຕາມຄ່າຂອງ m ທີ່ຕັ້ງເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = x^2 - 2x + 2m - 4$

ທຽບໃສ່ແກນ x (ຢູ່ເທິງ, ຕິດ ຫຼື ວ່າ ຕັດ).

2) ຈົ່ງສຶກສາເຄື່ອງໝາຍຂອງຕຳລາຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $2x^2 + 5x + 3$

ຂ. $(3x-2)^2 - 9$

ຄ. $-2x^2 + 5x - 3$

ງ. $9x^2 + 12x + 4$

ຈ. $-x^2 + 5x - 8$

ສ. $x(3+x) - 16$

3) ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $14x^2 + 3 < 3x$

ຂ. $3 - 4x^2 \geq 0$

ຄ. $2y^2 + 1 < 2y$

ງ. $(2x-3)^2 > 3 - 2x$

ຈ. $\frac{1}{4}x^2 + \frac{17}{4} > 2x$

ສ. $1 + \frac{20}{x^2} < \frac{8}{x}$

4) ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ a ແລະ b ເພື່ອໃຫ້ $4 < x < 5$ ເປັນໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນ

$$ax^2 + 9x + 2b > 0.$$

5) ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ a ເພື່ອໃຫ້ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = -x^2 - 4x + a, -3 \leq x \leq 1$

ບໍ່ຕັດກັບແກນ x .

- 6) ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ m ເພື່ອໃຫ້ສົມຜົນ $mx^2 + (m-1)x + 2 = 0$
 ກ. ມີໃຈຜົນທີ່ເປັນຈຳນວນຈິງ.
 ຂ. ມີສອງໃຈຜົນທີ່ເປັນຈຳນວນຈິງຕ່າງກັນ.
 ຄ. ມີໃຈຜົນດຽວ.
 ງ. ບໍ່ມີໃຈຜົນທີ່ເປັນຈຳນວນຈິງ.
- 7) ໃຫ້ $C: y = x^2 + 2x + 3$, $L: y = x + m$. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ m ເພື່ອໃຫ້
 ກ. C ຕັດ L . ຂ. C ຕິດ L . ຄ. C ບໍ່ຕິດ ແລະ ບໍ່ຕັດ L .
- 8) ໃຫ້ $C: y = x^2 + 2x + 3$, L ແມ່ນເສັ້ນຊື່ທີ່ຜ່ານເມັດ $(1,1)$ ແລະ ມີສຳປະສິດມຸມແມ່ນ m . ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ m ເພື່ອໃຫ້
 ກ. C ຕັດ L . ຂ. C ຕິດ L . ຄ. C ບໍ່ຕິດ ແລະ ບໍ່ຕັດ L .
- 9) ໃຫ້ $C_1: y = x^2 + 2x + 3$, $C_2: y = -x^2 + mx + m - 3$. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ m ເພື່ອໃຫ້
 ກ. C_1 ຕັດ C_2 . ຂ. C_1 ຕິດ C_2 . ຄ. C_1 ບໍ່ຕິດ ແລະ ບໍ່ຕັດ C_2 .
- 10) ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ m ເພື່ອໃຫ້ $(m-1)x^2 - 2(m-1)x + 3 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.
- 11) ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ m ເພື່ອໃຫ້:
 ກ. $mx^2 - 4(m+1)x + m - 5 < 0, \forall x \in \mathbb{R}$;
 ຂ. $(m-2)x^2 - 2mx + 3m - 4 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$
- 12) ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ m ເພື່ອໃຫ້ສົມຜົນ $(m-1)x^2 - 2(m+1)x + 3(m-2) = 0$
 ກ. ມີສອງໃຈຜົນຕ່າງກັນທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍບວກທັງສອງ.
 ຂ. ມີສອງໃຈຜົນຕ່າງກັນທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍລົບທັງສອງ.
 ຄ. ມີສອງໃຈຜົນທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍຕ່າງກັນ.

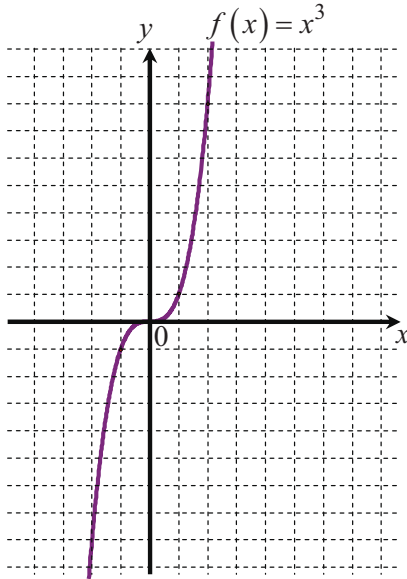
ບົດທີ 14 ຕຳລາຂັ້ນສາມ

1. ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຂັ້ນສາມ

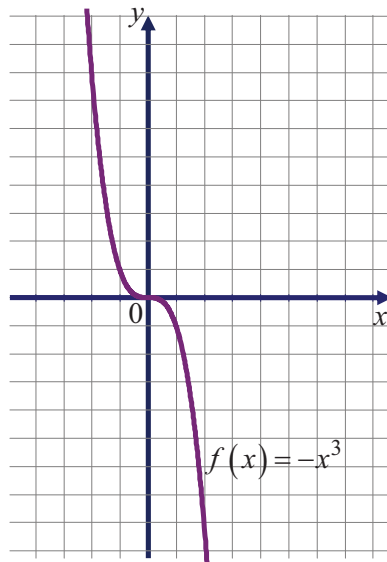
ຕຳລາຂັ້ນສາມແມ່ນຕຳລາໃນຮູບຮ່າງ $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, $a \neq 0$.

ຕຳລາ $f(x) = x^3$ ມີເສັ້ນສະແດງດັ່ງນີ້:

x	$f(x) = x^3$
2	8
1	1
0	0
-1	-1
-2	-8



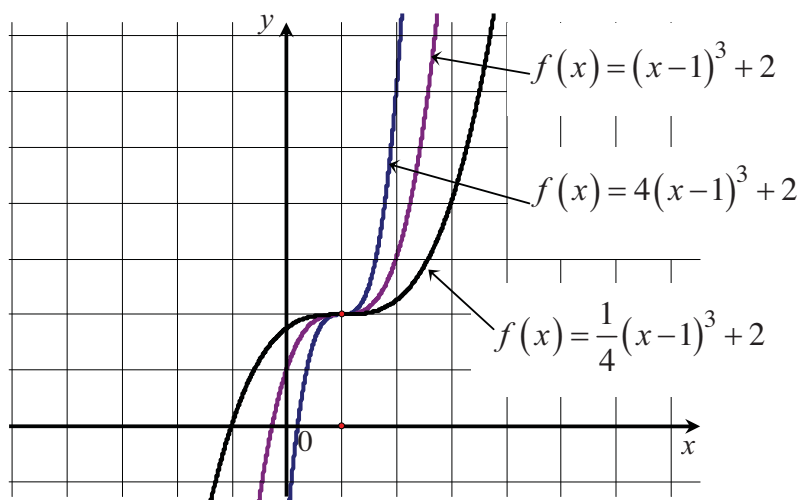
ສັງເກດເຫັນຕຳລາ $f(x) = x^3$ ເປັນຕຳລາຂັ້ນຕະຫຼອດ ແລະ ເປັນຕຳລາຄຶກ. ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລານີ້ໂຄ້ງຂຶ້ນເມື່ອ $x \in]-\infty, 0[$ ແລະ ໂຄ້ງລົງເມື່ອ $x \in]0, +\infty[$. ໃນກໍລະນີນີ້ເມັດ $(0,0)$ ເປັນເມັດປ່ຽນໂຄ້ງ. ສາມາດແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = (x - x_0)^3 + y_0$ ດ້ວຍການຍ້າຍຂະໜານເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = x^3$ ຈາກເມັດປ່ຽນໂຄ້ງ $(0,0)$ ໄປເປັນເມັດປ່ຽນໂຄ້ງ (x_0, y_0) . ຈາກການສະທ້ອນເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = x^3$ ເຄິ່ງຄືທຽບໃສ່ແກນ x ໄດ້ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = -x^3$ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:



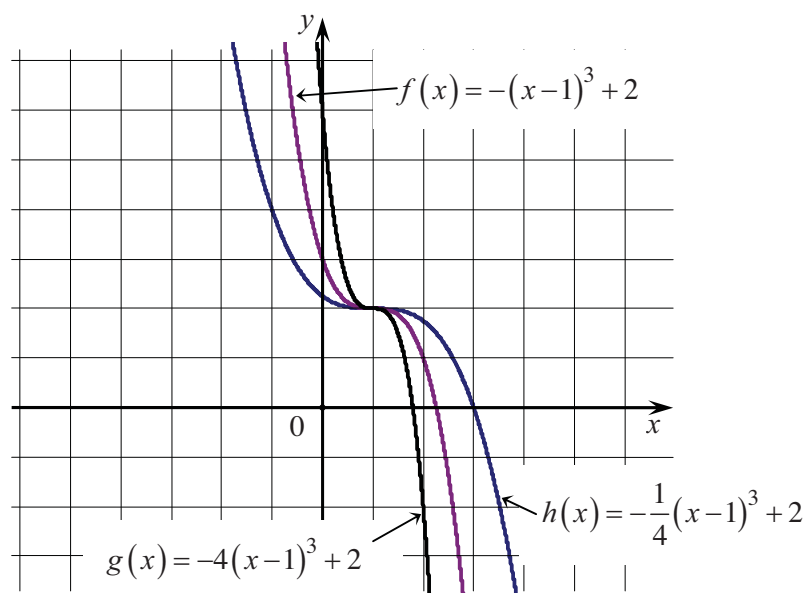
ສຳລັບເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = a(x-x_0)^3 + y_0$ ຄ້າຍຄືເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \pm(x-x_0)^3 + y_0$ ເຊິ່ງ a ຈະບອກລະດັບການຂຶ້ນ-ແຮມ.

- ເມື່ອ $a > 1$ ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = a(x-x_0)^3 + y_0$ ຈະຂຶ້ນໄວກວ່າ
ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = (x-x_0)^3 + y_0$.
- ເມື່ອ $0 < a < 1$ ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = a(x-x_0)^3 + y_0$ ຈະຂຶ້ນຊ້າກວ່າ
ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = (x-x_0)^3 + y_0$.
- ເມື່ອ $-1 < a < 0$ ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = a(x-x_0)^3 + y_0$ ຈະແຮມຊ້າກວ່າ
ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = -(x-x_0)^3 + y_0$.
- ເມື່ອ $a < -1$ ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = a(x-x_0)^3 + y_0$ ຈະແຮມໄວກວ່າ
ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = -(x-x_0)^3 + y_0$.

ຕົວຢ່າງ 1)



ຕົວຢ່າງ 2)



ສັງເກດເຫັນເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = a(x-x_0)^3 + y_0$ ຕັດແກນ x ຢູ່ເມັດ ດຽວເທົ່ານັ້ນ ຫຼື ຕຳລານີ້ມີພຽງແຕ່ໜຶ່ງຮາກ. ໂດຍທົ່ວໄປຕຳລາຂັ້ນສາມອາດມີ 1, 2 ຫຼື 3 ຮາກ.

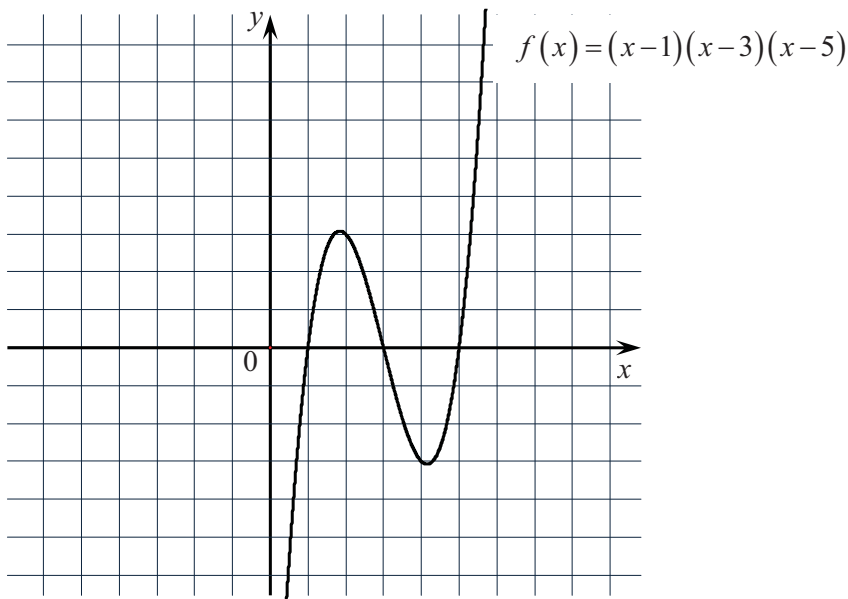
ຕົວຢ່າງ 1) $f(x) = (x-1)(x-4)^2$ ມີ 2 ຮາກຄື $x=1$ ແລະ $x=4$.

ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = (x-1)(x-2)^2$ ມີຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້:

ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = (x-1)(x-4)^2$ ຕັດແກນ x ຢູ່ເມັດ $x=1$ ແລະ ຕິດແກນ x ຢູ່ເມັດ $x=4$.

ຕົວຢ່າງ 2) $f(x) = (x-1)(x-3)(x-5)$ ມີ 3 ຮາກຄື $x=1, x=3$ ແລະ $x=5$.

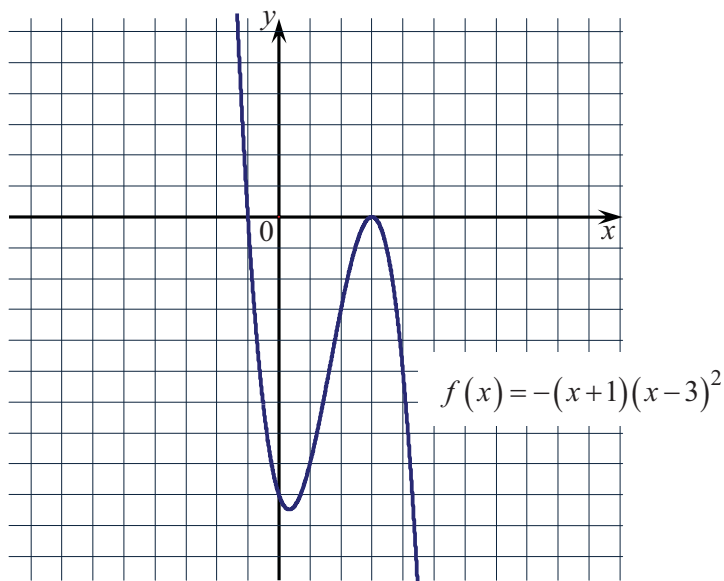
ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = (x-1)(x-3)(x-5)$ ມີຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້:



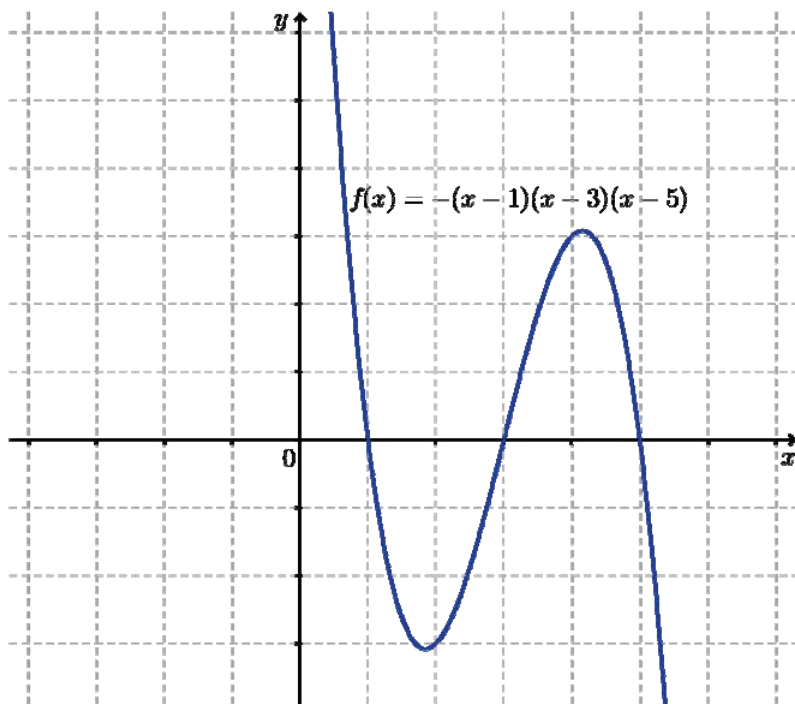
ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = (x-1)(x-3)(x-5)$ ຕັດແກນ x ຢູ່ເມັດ $x=1, x=3$ ແລະ $x=5$

ຕົວຢ່າງ 3) $f(x) = -(x+1)(x-3)^2$ ມີ 2 ຮາກຄື $x=-1$ ແລະ $x=3$.

ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = -(x+1)(x-3)^2$ ມີຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້:

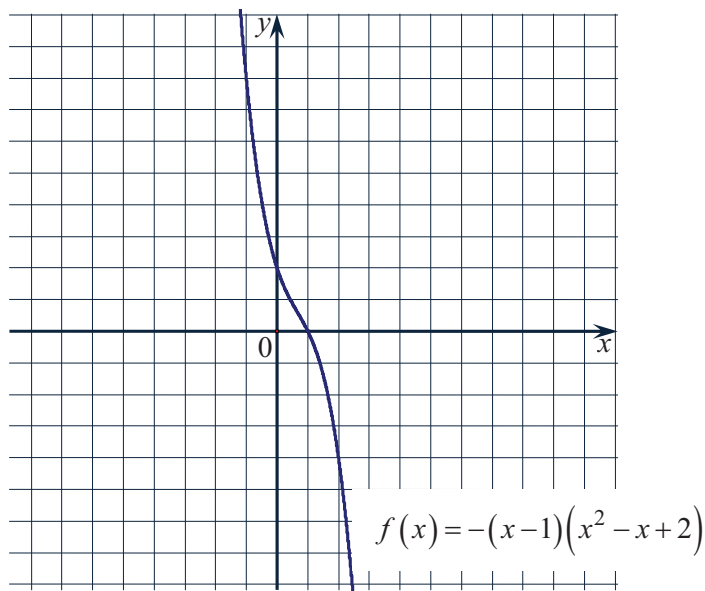


ຕົວຢ່າງ 4) $f(x) = -(x-1)(x-3)(x-5)$ ມີ 3 ຮາກຄື $x=1$, $x=3$ ແລະ $x=5$.
 ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = -(x-1)(x-3)(x-5)$ ມີຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້:



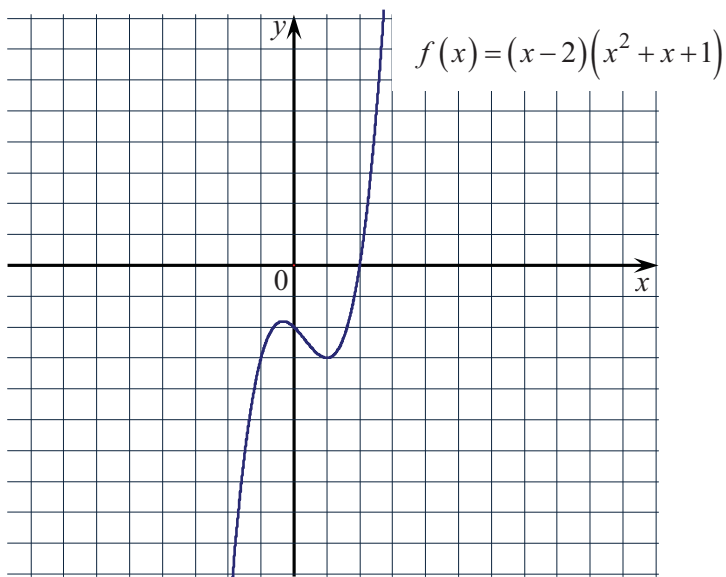
ຕົວຢ່າງ 5) $f(x) = -(x-1)(x^2 - x + 2)$ ມີ 1 ຮາກຄື $x=1$.

ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = -(x-1)(x^2 - x + 2)$ ມີຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້:



ຕົວຢ່າງ 6) $f(x) = (x-2)(x^2 + x + 1)$ ມີ 1 ຮາກຄື $x=2$.

ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = (x-2)(x^2 + x + 1)$ ມີຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້:



ຂໍ້ສັງເກດ:

- ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = a(x-x_0)(x-x_1)(x-x_2)$ ຈະມີຫວ່າງຂຶ້ນ ແລະ ຫວ່າງແຮມ, ຕັດແກນ x ຢູ່ເມັດ 3 ເມັດ.
- ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = a(x-x_0)(x-x_1)^2$ ຈະມີຫວ່າງຂຶ້ນ ແລະ ຫວ່າງແຮມ, ຕັດແກນ x ຢູ່ເມັດ 1 ເມັດ ແລະ ຕິດແກນ x ຢູ່ 1 ເມັດ.
- ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = a(x-x_0)(x^2 + px + q)$, $p^2 - 4q < 0$

ມີສອງກໍລະນີຄື:

- (1) ເສັ້ນສະແດງຂຶ້ນຕະຫຼອດ ຫຼືວ່າ ແຮມຕະຫຼອດ ແລະ ຕັດແກນ x ຢູ່ 1 ເມັດ
 - (2) ເສັ້ນສະແດງມີຫວ່າງຂຶ້ນ ແລະ ຫວ່າງແຮມ, ຕັດແກນ x ຢູ່ 1 ເມັດ.
- ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຂັ້ນສາມມີເມັດປ່ຽນໂຄ້ງ.

2. ສົມຜົນ ແລະ ອະສົມຜົນຂັ້ນສາມ

ການແກ້ສົມຜົນຂັ້ນສາມ ໝາຍເຖິງການຊອກຮາກຂອງຕຳລາຂັ້ນສາມ. ສຳລັບສົມຜົນຂັ້ນສາມທີ່ສຳປະສິດເປັນຈຳນວນຖ້ວນ ອາດຊອກໃຈຜົນທີ່ເປັນຈຳນວນປົກກະຕິໄດ້ ໂດຍໃຊ້ວິທີຮອກເນີ ດັ່ງຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້.

ຕົວຢ່າງ 1) ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນ $x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0$.

ບົດແກ້. ອຸປະຄູນຂອງພົດເອກະລາດໃນສົມຜົນນີ້ແມ່ນ: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$. ອຸປະຄູນຂອງສຳປະສິດ x^3 ແມ່ນ ± 1 . ໃຈຜົນຂອງສົມຜົນທີ່ໃຫ້ມາອາດຈະຊອກໄດ້ຈາກກຸ່ມຈຳນວນທີ່ເປັນຜົນຫານຂອງອຸປະຄູນຂອງພົດເອກະລາດ ໃຫ້ອຸປະຄູນຂອງສຳປະສິດ x^3 ຄືຊອກຈາກ: $\pm 1, \pm 2, \pm 3, \pm 6$ ກຸ່ມຈຳນວນນີ້ເອີ້ນວ່າກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນການຊອກໃຈຜົນ. ການຊອກໃຈຜົນຈາກກຸ່ມເປົ້າໝາຍແມ່ນການແທນຈຳນວນຈາກກຸ່ມນີ້ໃສ່ຕຳລາ $f(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6$. ເມື່ອຄ່າຂອງຕຳລານີ້ເທົ່າກັບສູນຄ່າຂອງ x ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ. ການຊອກຄ່າຂອງຕຳລານີ້ອາດໃຊ້ຕາຕະລາງລຸ່ມນີ້, ເຊິ່ງມີຊື່ວ່າຕາຕະລາງຮອກເນີ.

- ຂຽນສຳປະສິດຂອງຕຳລາຕາມກຳລັງຂອງ x ແຕ່ຫຼາຍຫນ້ອຍໃສ່ແຖວທີ 1 ເລີ່ມຈາກຕຳແໜ່ງທີ 2.

- ຂຽນຄ່າຂອງ x ຈາກກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃສ່ຕົ້ນແຖວທີ 2 (ກໍລະນີຜົນບວກສໍາປະສິດທັງໝົດເທົ່າກັບສູນແລ້ວ $x=1$. ເປັນໃຈຜົນ).
- ຂຽນສໍາປະສິດ x^3 ໃສ່ຕໍາແໜ່ງທີ 2 ຂອງແຖວທີ 2.
- ຈຳນວນຢູ່ຕໍາແໜ່ງທີ 3 ຂອງແຖວທີ 2 ແມ່ນໄດ້ຈາກຜົນບວກຂອງຈຳນວນທີ່ຢູ່ຕໍາແໜ່ງທີ 2 ຂອງແຖວທີ 1 ກັບຈຳນວນທີ່ໄດ້ຈາກຜົນຄູນຂອງຈຳນວນທີ່ຢູ່ຕໍາແໜ່ງທີ 2 ແລະ ທີ 1 ຂອງແຖວທີ 2.
- ຈຳນວນຢູ່ຕໍາແໜ່ງທີ 4 ຂອງແຖວທີ 2 ແມ່ນໄດ້ຈາກຜົນບວກຂອງຈຳນວນທີ່ຢູ່ຕໍາແໜ່ງທີ 3 ຂອງແຖວທີ 1 ກັບຈຳນວນທີ່ໄດ້ຈາກຜົນຄູນຂອງຈຳນວນທີ່ຢູ່ຕໍາແໜ່ງທີ 3 ແລະ ທີ 1 ຂອງແຖວທີ 2.
- ປະຕິບັດແບບດຽວກັນກັບຂ້າງເທິງນີ້ຈົນກວ່າຈະໄດ້ຈຳນວນສຸດທ້າຍໃນແຖວທີ 2.
- ຖ້າວ່າຈຳນວນສຸດທ້າຍໃນແຖວທີ 2 ເທົ່າກັບ 0 ສະແດງວ່າຈຳນວນທີ່ຢູ່ຕໍາແໜ່ງທີ 1 ຂອງແຖວທີ 2 ເປັນໃຈຜົນ. ກົງກັນຂ້າມຈຳນວນດັ່ງກ່າວບໍ່ເປັນໃຈຜົນ.

	1	-4	1	6
-1	1	-5	6	0

ສະແດງວ່າ $x = -1$ ເປັນໃຈຜົນ ແລະ ສົມຜົນສາມາດປ່ຽນຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້:

$$x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0$$

$$(x+1)(x^2 - 5x + 6) = 0$$

($x^2 - 5x + 6$ ໄດ້ຈາກຈຳນວນຢູ່ແຖວທີ 2 ເລີ່ມຈາກຕໍາແໜ່ງທີສອງ)

ຈາກການແກ້ສົມຜົນ $x^2 - 5x + 6 = 0$ ໄດ້ $x = 2, x = 3$ ກໍເປັນໃຈຜົນຂອງ

ສົມຜົນ ຂັ້ນສາມທີ່ໃຫ້ມາ. ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0$

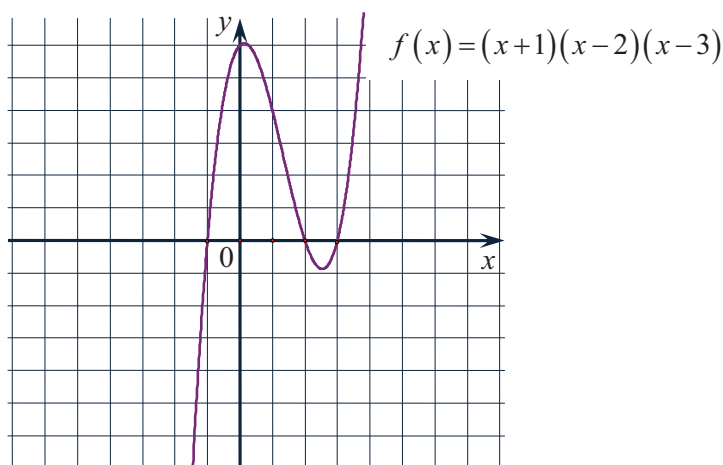
ແມ່ນ $x = -1, x = 2, x = 3$.

ຕົວຢ່າງ 2) ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນ $x^3 - 4x^2 + x + 6 \geq 0$.

ບົດແກ້: ຈາກຕົວຢ່າງ 1, ໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $x^3 - 4x^2 + x + 6 = 0$ ແມ່ນ

$x = -1, x = 2, x = 3$ ແລະ ຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ

$$f(x) = x^3 - 4x^2 + x + 6 = (x+1)(x-2)(x-3)$$



ການຊອກໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນ $x^3 - 4x^2 + x + 6 \geq 0$ ແມ່ນການຊອກກຸ່ມຄ່າຂອງ x ທີ່ເສັ້ນສະແດງຂອງ $y = f(x)$ ຢູ່ເທິງ ຫຼື ຕັດ/ຕິດແກນ x . ດັ່ງນັ້ນ, $[-1, 2] \cup [3, +\infty[$ ແມ່ນກຸ່ມໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນທີ່ໃຫ້ມາ.

ຕົວຢ່າງ 3) ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນ $x^3 - 3x + 2 \leq 0$

ບົດແກ້: ເນື່ອງຈາກຜົນບວກຂອງສຳປະສິດເທົ່າກັບສູນ, $x = 1$ ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ

$$x^3 - 3x + 2 = 0$$

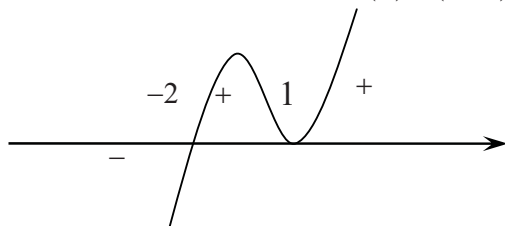
	1	0	-3	2
1	1	1	-2	0

ແລະ ສາມາດປ່ຽນສົມຜົນນີ້:

$$x^3 - 3x + 2 = (x-1)(x^2 + x - 2) = (x-1)^2(x+2) = 0$$

$$x = 1, x = -2$$

ຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = (x-1)^2(x+2)$



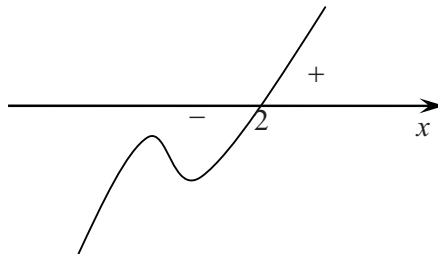
ໄດ້ $]-\infty, -2] \cup \{1\}$ ແມ່ນກຸ່ມໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນທີ່ໃຫ້ມາ.

ຕົວຢ່າງ 4) ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນ $x^3 - x^2 - x - 2 > 0$

ບົດແກ້: ອຸປະຄູນຂອງພົດເອກະລາດໃນສົມຜົນນີ້ແມ່ນ: $\pm 1, \pm 2$ ອຸປະຄູນຂອງສຳປະສິດ x^3 ແມ່ນ ± 1 . ດັ່ງນັ້ນ, ກຸ່ມເປົ້າໝາຍໃນການຊອກໃຈຜົນແມ່ນ $\pm 1, \pm 2$

	1	-1	-1	-2
2	1	1	1	0

ແລະ ສາມາດປ່ຽນສົມຜົນນີ້: $x^3 - x^2 - x - 2 = (x-2)(x^2 + x + 1) = 0$. ໄດ້ $x = 2$ ແລະ ຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = (x-2)(x^2 + x + 1)$



ໄດ້ $]2, +\infty[$ ແມ່ນກຸ່ມໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນທີ່ໃຫ້ມາ.

3. ການພົວພັນລະຫວ່າງໃຈຜົນກັບສຳປະສິດຂອງສົມຜົນຂັ້ນສາມ

ໃຫ້ສົມຜົນຂັ້ນສາມ $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$ ມີໃຈຜົນແມ່ນ x_1, x_2 ແລະ x_3 .

ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ:

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= -\frac{b}{a} \\ x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 &= \frac{c}{a} \\ x_1x_2x_3 &= -\frac{d}{a} \end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 1) ໃຫ້ α, β ແລະ γ ເປັນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $x^3 - 5x + 1 = 0$.

ກ. ຈົ່ງຊອກ $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2$ #

$$\text{ຂ. ຈົ່ງຊອກ } \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma}$$

$$\text{ຄ. ຈົ່ງຊອກ } \frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2} + \frac{1}{\gamma^2}$$

ບົດແກ້: ຈາກ

$$x_1 + x_2 + x_3 = \frac{-b}{a}$$

$$\alpha + \beta + \gamma = 0$$

$$x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3 = \frac{c}{a}$$

$$\text{ໄດ້ } \alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma = -5$$

$$\alpha\beta\gamma = -1$$

$$x_1x_2x_3 = \frac{-d}{a}$$

$$\text{ກ. ເຮົາມີ } (\alpha + \beta + \gamma)^2 = (\alpha + \beta + \gamma)(\alpha + \beta + \gamma)$$

$$= \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + 2\alpha\beta + 2\alpha\gamma + 2\beta\gamma$$

$$\Rightarrow \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = (\alpha + \beta + \gamma)^2 - 2(\alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma)$$

$$= 0 - 2(-5) = 10$$

$$\text{ຂ. ເຮົາມີ } \frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma} = \frac{\beta\gamma + \alpha\gamma + \alpha\beta}{\alpha\beta\gamma} = \frac{-5}{-1} = 5$$

$$\text{ຄ. ສາມາດປ່ຽນຮູບຂອງສົມຜົນດ້ວຍການຫານໃຫ້ } x^2: \quad x - \frac{5}{x} + \frac{1}{x^2} = 0. \text{ ເມື່ອແທນ } \alpha, \beta$$

ແລະ γ ໃສ່ສົມຜົນນີ້ໄດ້:

$$\alpha - \frac{5}{\alpha} + \frac{1}{\alpha^2} = 0$$

$$\beta - \frac{5}{\beta} + \frac{1}{\beta^2} = 0$$

$$\gamma - \frac{5}{\gamma} + \frac{1}{\gamma^2} = 0$$

ເມື່ອບວກສາມສົມຜົນນີ້ໃສ່ກັນໄດ້:

$$\alpha + \beta + \gamma - 5\left(\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma}\right) + \frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2} + \frac{1}{\gamma^2} = 0$$

$$0 - 5(5) + \frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2} + \frac{1}{\gamma^2} = 0 \Rightarrow \frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2} + \frac{1}{\gamma^2} = 25.$$

ຕົວຢ່າງ 2) ໃຫ້ສົມຜົນ $x^3 + px^2 + qx + 2 = 0, p, q \in \mathbb{R}$. ມີໃຈຜົນແມ່ນ α, β ແລະ γ
ເຊິ່ງ α ແລະ $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 20$. ຈົ່ງຊອກ p ແລະ q

ບົດແກ້: ຈາກສູດຜົນບວກຂອງໃຈຜົນ $x_1 + x_2 + x_3 = \frac{-b}{a}$ ໄດ້ $\alpha + \beta + \gamma = -p$

ດັ່ງນັ້ນ, $p = -4$.

ຊອກຫາ q

$$\begin{aligned} \text{ເຮົາມີ } (\alpha + \beta + \gamma)^2 &= (\alpha + \beta + \gamma)(\alpha + \beta + \gamma) \\ &= \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + 2\alpha\beta + 2\alpha\gamma + 2\beta\gamma \\ \Rightarrow (\alpha + \beta + \gamma)^2 &= \alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 + 2(\alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma) \end{aligned}$$

ຮູ້ວ່າ $\alpha + \beta + \gamma = 4$, $\alpha^2 + \beta^2 + \gamma^2 = 20$ ແລະ $\alpha\beta + \alpha\gamma + \beta\gamma = q$

ສະນັ້ນ $4^2 = 20 + 2q \Rightarrow q = -2$

ໝາຍເຫດ: ຖ້າວ່າ a, b, c, d ເປັນຈຳນວນປົກກະຕິ ແລະ $x = p + q\sqrt{r}$

ແມ່ນໃຈຜົນໜຶ່ງຂອງສົມຜົນ $ax^3 + bx^2 + cx + d = 0$, ເຊິ່ງ p ແລະ q

ເປັນຈຳນວນປົກກະຕິ ແລ້ວ $x = p - q\sqrt{r}$ ກໍແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = 0.$$

ຕົວຢ່າງ 3) ໃຫ້ສົມຜົນ $x^3 - 4x^2 + 3x + 2 = 0$ ຮູ້ວ່າ ໃຈຜົນໜຶ່ງຂອງມັນແມ່ນ $x = 1 + \sqrt{2}$.

ກ. ຈົ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ $x = 1 - \sqrt{2}$ ກໍເປັນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ.

ຂ. ຈົ່ງຊອກໃຈຜົນອື່ນໆຂອງສົມຜົນນີ້.

ບົດແກ້:

ກ. ແທນຄ່າ $x = 1 - \sqrt{2}$ ໃສ່ເບື້ອງຊ້າຍຂອງສົມຜົນໄດ້:

$$\begin{aligned} (1 - \sqrt{2})^3 - 4(1 - \sqrt{2})^2 + 3(1 - \sqrt{2}) + 2 &= \\ = 1 - 3\sqrt{2} + 6 - 2\sqrt{2} - 4(1 - 2\sqrt{2} + 2) + 3 - 3\sqrt{2} + 2 &= \\ = 1 + 6 - 4 - 8 + 3 + 2 + (-3 - 2 + 8 - 3)\sqrt{2} &= 0 \end{aligned}$$

ສະແດງວ່າ $x = 1 - \sqrt{2}$ ກໍເປັນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນທີ່ໃຫ້ມາ.

ຂ. ອີງຕາມສູດຜົນບວກຂອງໃຈຜົນ

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1 + \sqrt{2} + 1 - \sqrt{2} + x_3 = 4 \Rightarrow x_3 = 2$$

ບົດເຝິກຫັດ

1) ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $f(x) = -2x^3$

ຂ. $f(x) = -2(x+1)^3$

ຄ. $f(x) = -2(x+1)^3 - 3$

ງ. $f(x) = \frac{1}{2}x^3 + 2$

ຈ. $f(x) = (x-1)^2(x-3)$

ສ. $f(x) = x^3 + 2x^2 - 3x$

ຊ. $f(x) = x^3 - 5x^2 + 7x - 3$

ຢ. $f(x) = x^3 - x$

ດ. $f(x) = (x-2)^2(x+3)$

ຕ. $f(x) = (x+1)^3$

2) ທິບສິນຄ້າໜຶ່ງເປັນຮູບກັບສາກ ມີລວງສູງເທົ່າ h , ລວງຍາວເທົ່າສອງເທື່ອລວງສູງ ແລະ ລວງກວ້າງເທົ່າໜຶ່ງສ່ວນສາມຂອງລວງສູງ. ຈົ່ງຂຽນບໍ່ມາດຂອງທິບນັ້ນຕາມ h . ແລ້ວ ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາທີ່ກຳນົດບໍ່ລົມາດຂອງທິບ. ຖ້າວ່າທິບດັ່ງກ່າວນີ້ມີບໍລິມາດ ເທົ່າ 50 dm^3 ແລ້ວມັນຈະມີລວງສູງເທົ່າໃດ?

3) ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້.

1. $2x^3 - 5x^2 - 3x = 0$

2. $2x^3 + x^2 - 3x = 0$

3. $x^3 - 3x^2 + 4x - 12 = 0$

4. $-t^3 - t^2 + 7t + 7 = 0$

5. $-3x^3 + 3x^2 + 2x - 2 = 0$

6. $x^3 + 1 = 0$

7. $x^3 - 27 = 0$

8. $2x^3 - 5x^2 - 5x + 6 = 0$

9. $3x^3 + 4x^2 - 5x - 2 = 0$

10. $x^3 + 5x - 6 = 0$

11. $x^3 + 2x^2 - 16 = 0$

12. $x^3 - 13x^2 + 32x - 20 = 0$

4) ຈົ່ງແຍກພະຫຸພົດຕໍ່ໄປນີ້ເປັນສ່ວນຄູນ:

ກ. $P(x) = x^3 + 3x^2 - 2x - 16$

ຂ. $P(x) = -x^3 + 6x^2 - 5x - 12$

ຄ. $P(x) = x^3 - 5x^2 + 7x - 3$

5) ໃນການຂາຍເຄື່ອງໄຟຟ້າ x ອັນເພີ່ມໄດ້ກຳໄລເທົ່າກັບ $P(x) = x^3 - 40x^2 + 400x$ (ຫົວໜ່ວຍພັນກີບ). ເມື່ອເພີ່ມຂາຍໄດ້ 10 ອັນເພີ່ມໄດ້ກຳໄລເທົ່າໃດ? ຈະຂາຍຈັກອັນຈຶ່ງໄດ້ເທົ່າທຶນ?

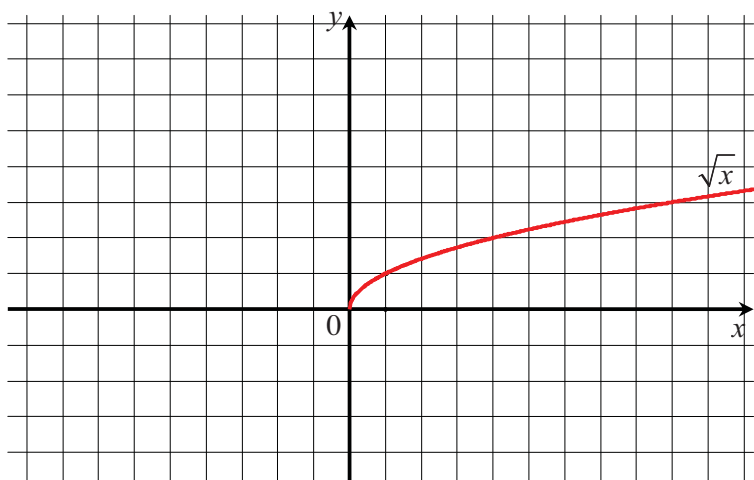
- 6) ໃຫ້ α, β ແລະ γ ເປັນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $x^3 + 3x^2 - 4x + 2 = 0$.
- ກ. ຈົ່ງຊອກ $\frac{1}{\alpha} + \frac{1}{\beta} + \frac{1}{\gamma}$
- ຂ. ຈົ່ງຊອກ $\frac{1}{\alpha^2} + \frac{1}{\beta^2} + \frac{1}{\gamma^2}$
- 7) ໃຫ້ α, β ແລະ γ ເປັນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $x^3 - 3x^2 + 7x - 5 = 0$.
- ກ. ຈົ່ງຊອກ $(1+\alpha)(1+\beta)(1+\gamma)$.
- ຂ. ຈົ່ງຊອກ $(\alpha+\beta)(\beta+\gamma)(\alpha+\gamma)$.
- 8) ໃຫ້ $a+b+c=4$, $ab+bc+ca=5$, $abc=1$. ຈົ່ງຊອກ $a^3+b^3+c^3$.
- 9) ໃຫ້ α, β ແລະ γ ເປັນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $x^3 + kx^2 + 2x - 1 = 0$. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ k ເພື່ອໃຫ້ $\alpha^3 + \beta^3 + \gamma^3 = 8$.
- 10) ໃຫ້ $2 + \sqrt{3}$ ເປັນໃຈຜົນຂອງ $x^3 + ax^2 + 13x + b = 0$ ແລະ a ແລະ b ເປັນຈຳນວນປົກກະຕິ.
- ກ. ຈົ່ງຊອກຈຳນວນປົກກະຕິ a ແລະ b .
- ຂ. ຈົ່ງຊອກໃຈຜົນອື່ນຂອງສົມຜົນນີ້.

ບົດທີ 15 ຕຳລາຮາກຂັ້ນສອງ ແລະ ຮາກຂັ້ນສາມ

1. ຕຳລາຮາກຂັ້ນສອງ

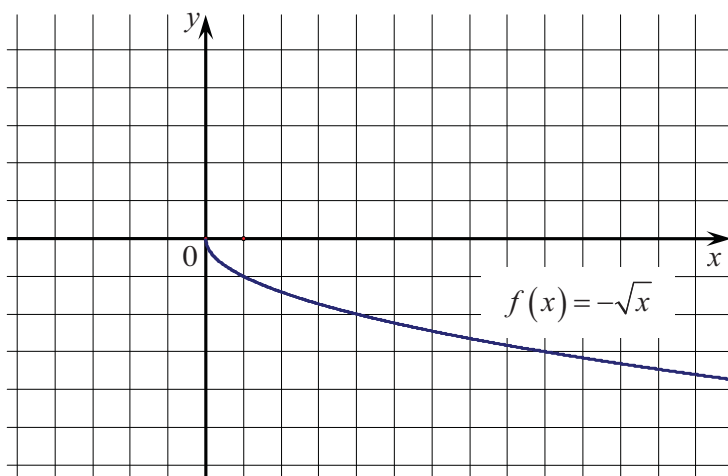
ຕຳລາ $y = f(x) = \sqrt{x}$ ແມ່ນຮູບແບບໜຶ່ງຂອງຕຳລາຮາກຂັ້ນສອງ. ເນື່ອງຈາກວ່າຮາກຂັ້ນສອງຂອງຈຳນວນບວກ ຫຼື ສູນຈຶ່ງກຳນົດໄດ້ໃນກຸ່ມຈຳນວນຈິງ, ເຂດກຳນົດຂອງຕຳລານີ້ແມ່ນ $[0; +\infty[$. ເມື່ອແທນຫຼາຍໆຄ່າ ຂອງ x ໃສ່ $y = \sqrt{x}$ ແລ້ວວາງເມັດ $(x, y = \sqrt{x})$ ໃສ່ລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຫົວໜ່ວຍຕັ້ງສາກ (xy) ແລ້ວໄດ້ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = \sqrt{x}$ ດັ່ງນີ້:

x	0	1	2	3	4
$\sqrt{x}$	0	1	$\sqrt{2} \approx 1,4$	$\sqrt{3} \approx 1,7$	2



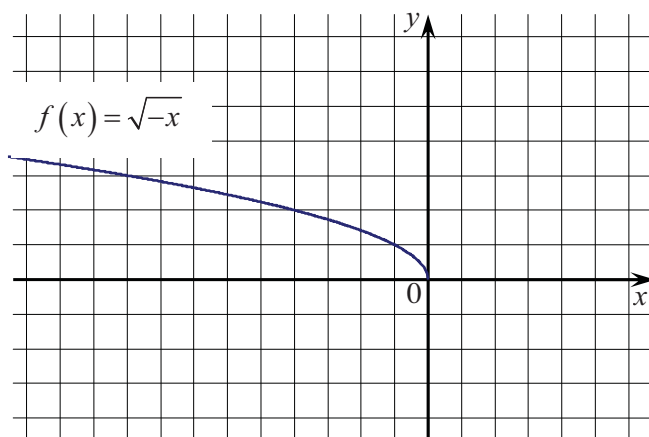
ສັງເກດ:

- ຕຳລາ $y = \sqrt{x}$ ມີຄ່າຫຼາຍກວ່າ ຫຼື ເທົ່າກັບສູນ ແລະ ເປັນຕຳລາຂັ້ນຕະຫຼອດ.
- ເມື່ອສະທ້ອນເຄິ່ງຄືເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = \sqrt{x}$ ທຽບໃສ່ແກນ x ຈະໄດ້ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = -\sqrt{x}$ ດັ່ງນີ້:



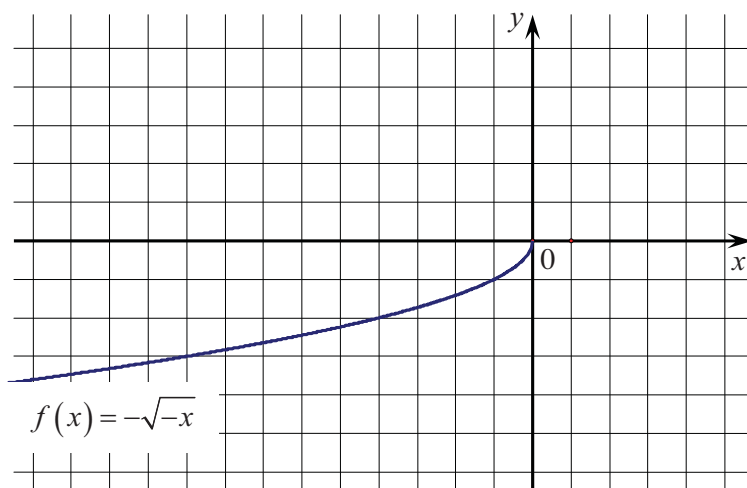
ເຂດກຳນົດຂອງຕຳລາ $f(x) = -\sqrt{x}$ ແມ່ນ $[0, +\infty[$, ເຂດຄ່າຂອງມັນແມ່ນ $]-\infty, 0]$ ແລະ ຕຳລານີ້ເປັນຕຳລາແຮມຕະຫຼອດ.

- ເມື່ອສະທ້ອນເຄິ່ງຄືເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = \sqrt{x}$ ທຽບໃສ່ແກນ y ຈະໄດ້ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \sqrt{-x}$ ດັ່ງນີ້:



ເຂດກຳນົດຂອງຕຳລາ $f(x) = \sqrt{-x}$ ແມ່ນ $]-\infty, 0]$, ເຂດຄ່າຂອງມັນແມ່ນ $[0, +\infty[$ ແລະ ຕຳລານີ້ເປັນຕຳລາແຮມຕະຫຼອດ.

- ເມື່ອສະທ້ອນເຄິ່ງຄືເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = \sqrt{x}$ ທຽບໃສ່ເມັດເຄົ້າຈະໄດ້ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = -\sqrt{-x}$ ດັ່ງນີ້:

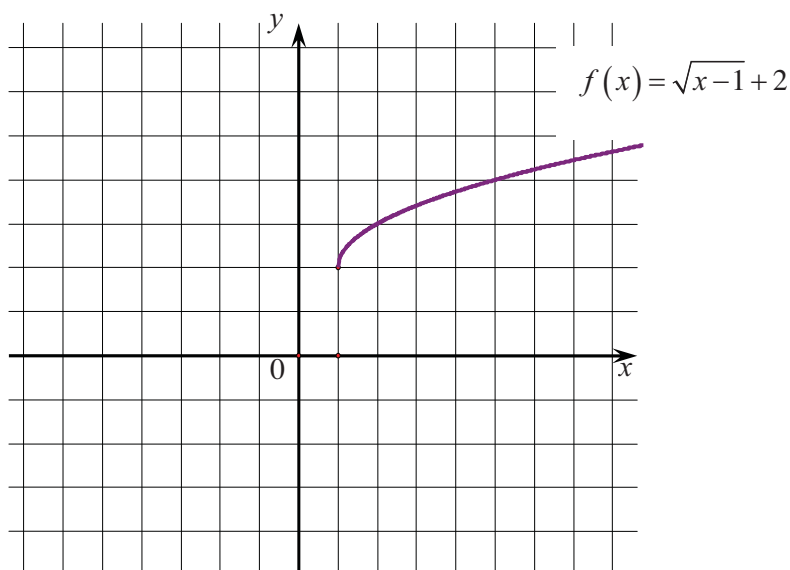


ເຂດກຳນົດຂອງຕຳລາ $f(x) = -\sqrt{-x}$ ແມ່ນ $]-\infty, 0]$, ເຂດຄ່າຂອງມັນແມ່ນ $]-\infty, 0]$ ແລະ ຕຳລານີ້ເປັນຕຳລາຂຶ້ນຕະຫຼອດ.

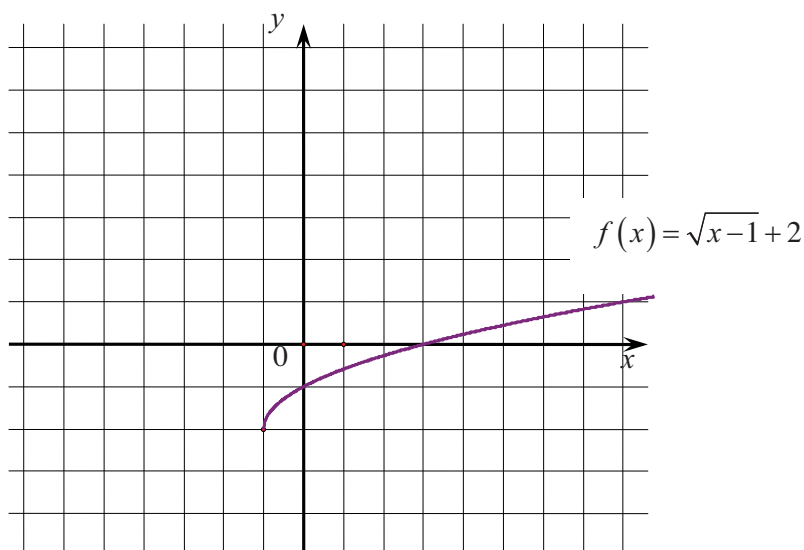
- ເມັດເລີ່ມຕົ້ນຂອງເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຂ້າງເທິງນີ້ແມ່ນເມັດເຄົ້າ.

ຈາກການຍ້າຍຂະໜານເມັດເລີ່ມຕົ້ນຂອງເສັ້ນສະແດງຕຳລາ $f(x) = \sqrt{x}$ ໄປຫາເມັດ (x_0, y_0) ຈະໄດ້ ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \sqrt{x - x_0} + y_0$, ເຊິ່ງເຂດກຳນົດຂອງມັນແມ່ນ $[x_0, +\infty[$ ແລະ ເຂດຄ່າຂອງມັນແມ່ນ $[y_0, +\infty[$.

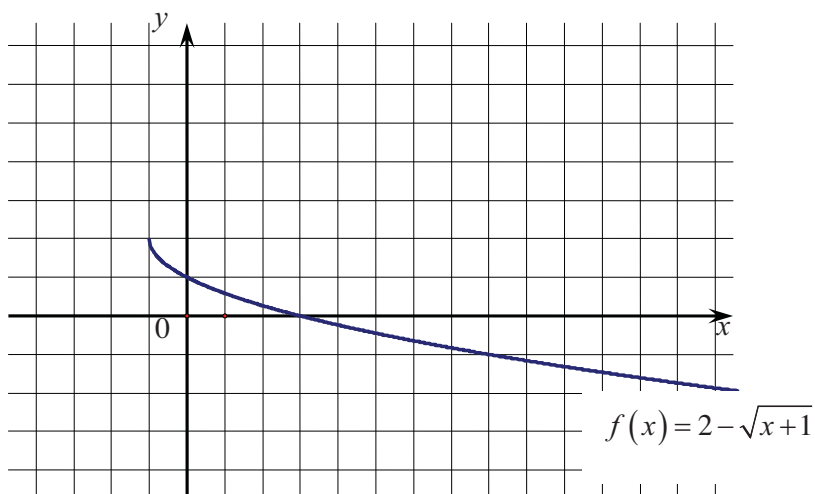
ຕົວຢ່າງ 1) ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \sqrt{x-1} + 2$ ມີຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້:



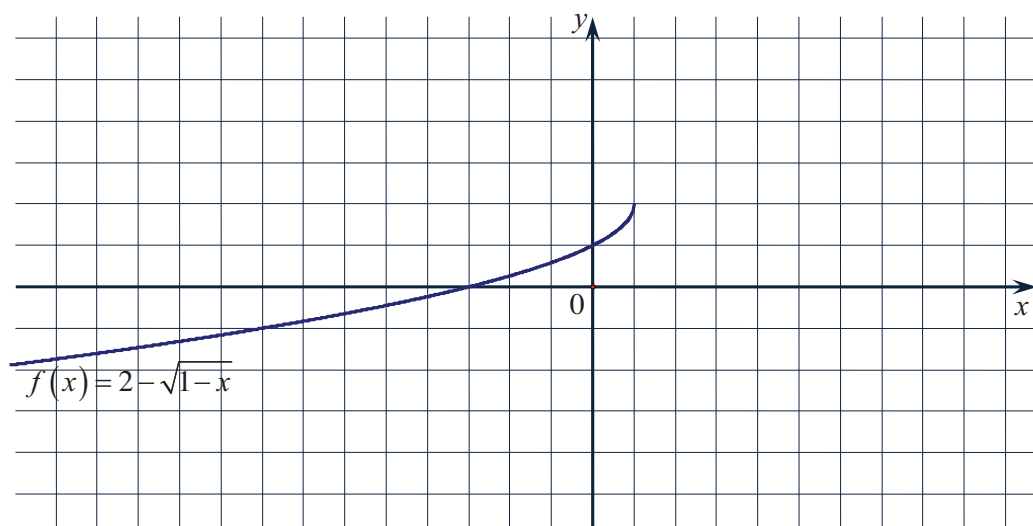
ຕົວຢ່າງ 2) ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \sqrt{x+1} - 2$ ມີຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້:



ຕົວຢ່າງ 3) ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = 2 - \sqrt{x+1}$ ມີຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້:

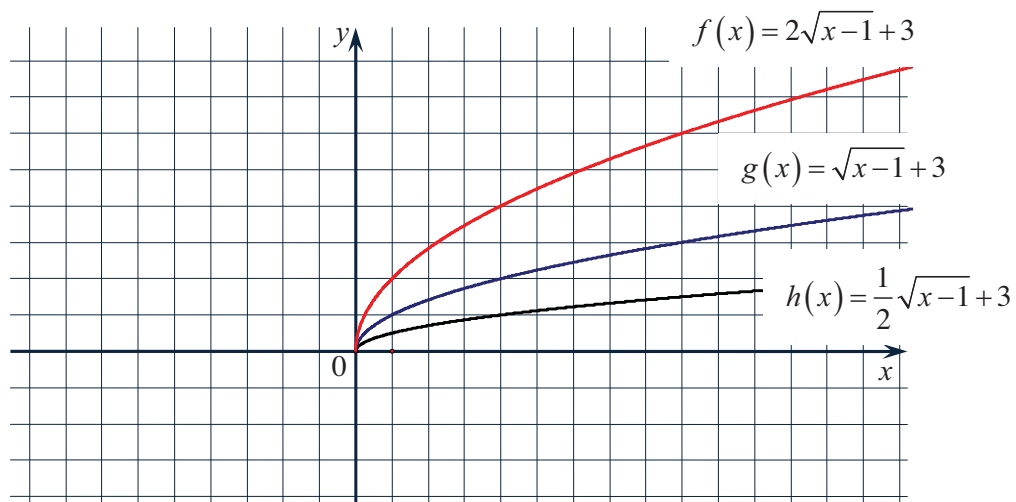


ຕົວຢ່າງ 4) ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = 2 - \sqrt{1-x}$ ມີຮູບຮ່າງດັ່ງນີ້:

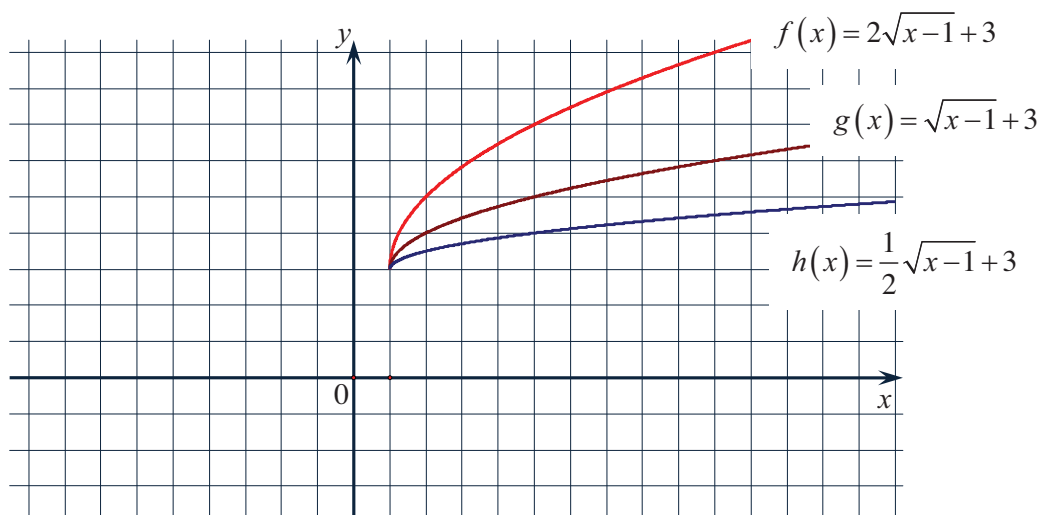


- ເມື່ອ $a > 1$, ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = a\sqrt{x}$ ຈະຂຶ້ນໄວກວ່າເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \sqrt{x}$. ແຕ່ວ່າ, ເມື່ອ $0 < a < 1$, ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = a\sqrt{x}$ ຈະຂຶ້ນຊ້າກວ່າເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = \sqrt{x}$.

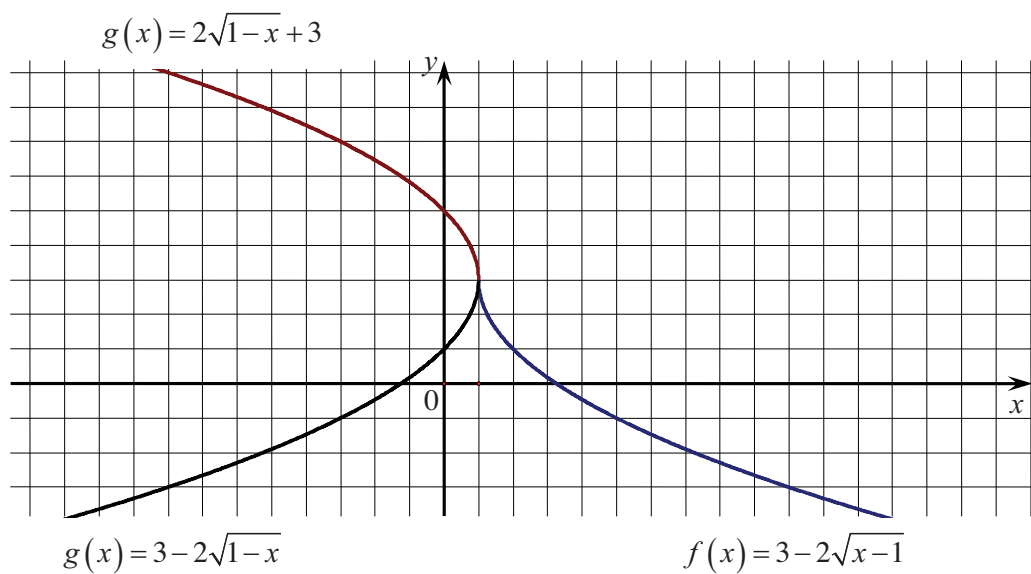
ຕົວຢ່າງ 1)



ຕົວຢ່າງ 2)



ຕົວຢ່າງ 3)

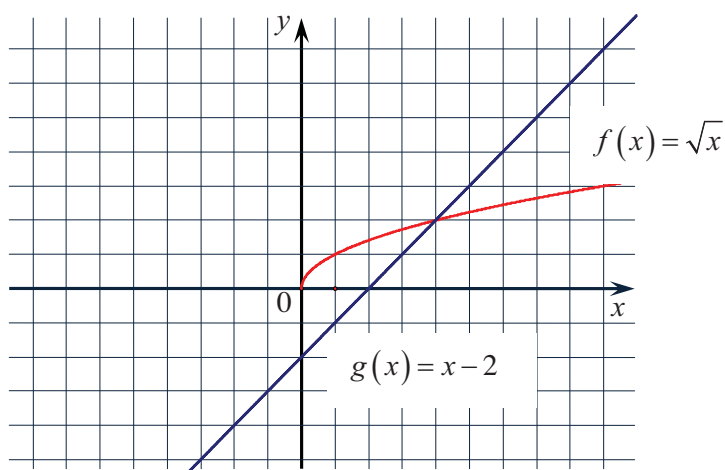


- ໂດຍນຳໃຊ້ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຮາກຂັ້ນສອງສາມາດແກ້ສົມຜົນ ແລະ ອະສົມຜົນທີ່ງ່າຍດາຍໄດ້ດັ່ງນີ້.

ຕົວຢ່າງ 1) ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນ ແລະ ອະສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້:

$$\sqrt{x} = x - 2 \text{ ແລະ } \sqrt{x} > x - 2$$

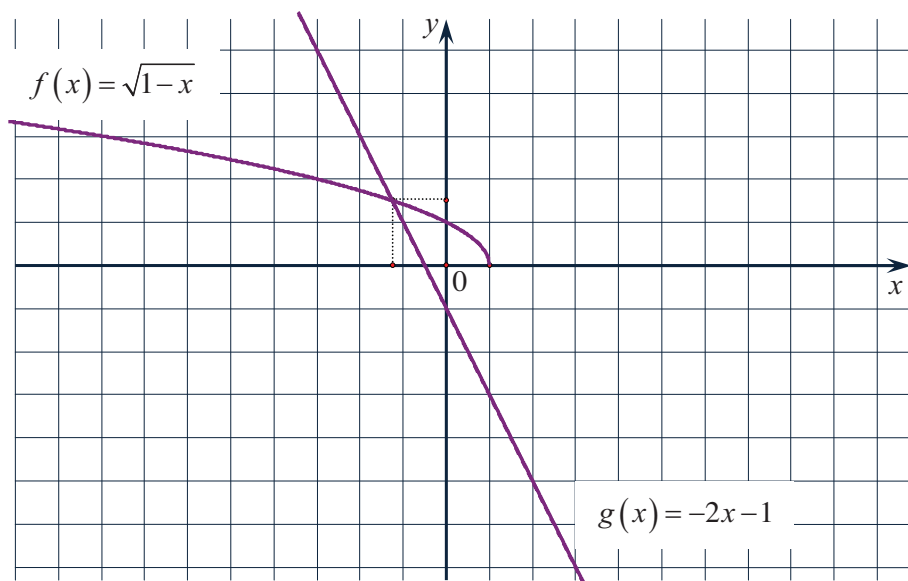
ບົດແກ້:



ສັງເກດເຫັນສອງເສັ້ນນີ້ຕັດກັນຢູ່ເມັດດຽວຄືເມັດ $x=4$. ດັ່ງນັ້ນ, ສົມຜົນ $\sqrt{x}=x-2$ ມີ
ໃຈຜົນດຽວຄື $x=4$. ການແກ້ອະສົມຜົນ $\sqrt{x}>x-2$ ແມ່ນຊອກເຂດຂອງ x ທີ່ເສັ້ນສະແດງ
ຂອງຕຳລາ $y=\sqrt{x}$ ຢູ່ເທິງເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y=x-2$. ຈາກຮູບຂ້າງເທິງນີ້ ໄດ້
 $0 \leq x < 4$ ເປັນໃຈຜົນຂອງ $\sqrt{x} > x-2$.

ຕົວຢ່າງ 2) ແກ້ອະສົມຜົນ $-2x-1 < \sqrt{1-x}$.

ບົດແກ້: ຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y=-2x-1$ ແລະ ເສັ້ນສະແດງຂອງ $y=\sqrt{1-x}$



ສັງເກດເຫັນສອງເສັ້ນນີ້ຕັດກັນຢູ່ເມັດດຽວຄືເມັດ x ທີ່ຢູ່ເບື້ອງຊ້າຍຂອງ -1 ໜ້ອຍໜຶ່ງ
ແຕ່ວ່າບໍ່ສາມາດເດົາຄ່າຂອງ x ນີ້ໄດ້ຈຶ່ງຕ້ອງແກ້ສົມຜົນເພື່ອຊອກຕົວປະສານ x ຂອງເມັດ
ຕັດກັນດັ່ງນີ້.

$$-2x-1=\sqrt{1-x}$$

$$4x^2+4x+1=1-x$$

$$4x^2+5x=0$$

$$x=0, x=-\frac{5}{4}.$$

ດັ່ງນັ້ນ, ຕົວປະສານ x ຂອງເມັດຕັດກັນແມ່ນ $x = -\frac{5}{4}$. ການແກ້ອະສົມຜົນ

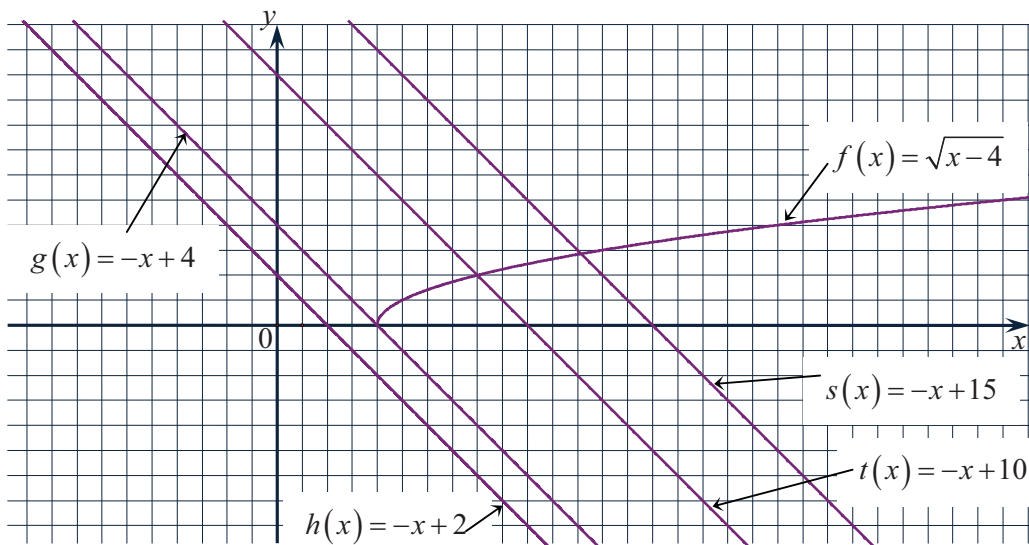
$-2x-1 < \sqrt{1-x}$ ແມ່ນຊອກເຂດຂອງ x ທີ່ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = -2x-1$

ຢູ່ລຸ່ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = \sqrt{1-x}$. ຈາກຮູບຂ້າງເທິງນີ້ ໄດ້ $-\frac{5}{4} < x \leq 1$

ເປັນໃຈຜົນຂອງ $-2x-1 < \sqrt{1-x}$.

ຕົວຢ່າງ 3) ໃຫ້ $C: y = \sqrt{x-4}$, $L: y = -x+b$. ຈົ່ງຊອກເຂດຄ່າຂອງ b ເພື່ອໃຫ້ L ຕັດ C ແລະ ແກ້ອະສົມຜົນ $\sqrt{x-4} < -x+b$.

ບົດແກ້:



ສັງເກດເຫັນ L ຕັດ C ເມື່ອ $b \geq 4$. ການແກ້ອະສົມຜົນແມ່ນຊອກຫາເຂດຄ່າຂອງ x ທີ່ C ຢູ່ລຸ່ມ L . ຊອກຕົວປະສານ x ຂອງເມັດຕັດກັນລະຫວ່າງ C ແລະ L ດັ່ງນີ້:

$$\sqrt{x-4} = -x+b$$

$$x-4 = x^2 - 2bx + b^2$$

$$x^2 - (2b+1)x + b^2 + 4 = 0$$

$$x = \frac{2b+1-\sqrt{4b-15}}{2}, \quad x = \frac{2b+1+\sqrt{4b-15}}{2}$$

ເນື່ອງຈາກ $x=4$ ແມ່ນຕົວປະສານ x ຂອງເມັດຕັດກັນລະຫວ່າງ C ແລະ L ໃນກໍລະນີ $b=4$. ຈຶ່ງໄດ້ $x = \frac{2b+1-\sqrt{4b-15}}{2}$ ເປັນຕົວປະສານ x ຂອງເມັດຕັດກັນລະຫວ່າງ C ແລະ L . ດັ່ງນັ້ນ, ໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນ $\sqrt{x-4} < -x+b$ ແມ່ນ $\left[4, \frac{2b+1-\sqrt{4b-15}}{2}\right]$.

ຕົວຢ່າງ 4) ຈຶ່ງແກ້ອະສົມຜົນ

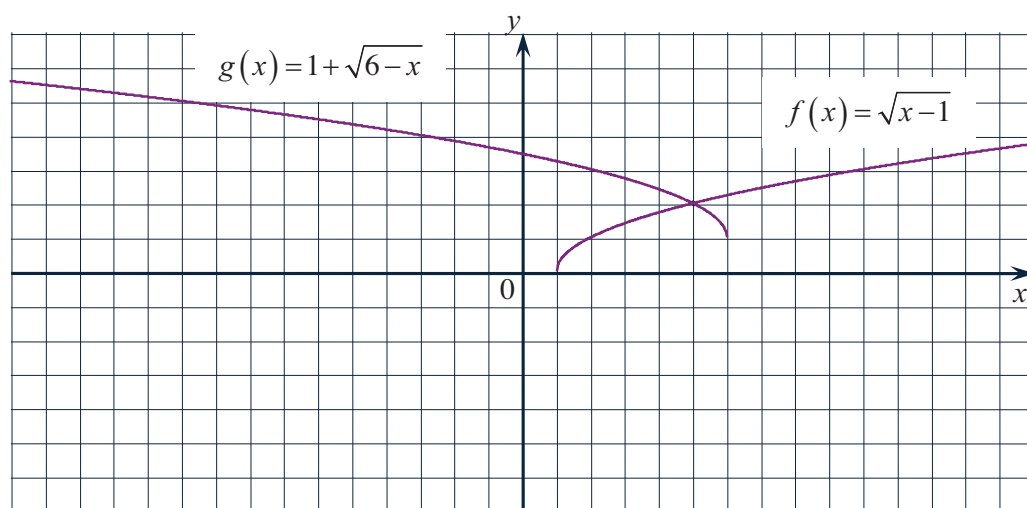
ກ. $\sqrt{x-1} - \sqrt{6-x} < 1$.

ຂ. $\sqrt{x-1} - \sqrt{6-x} \geq 1$.

ວິດແກ້: ສາມາດປ່ຽນອະສົມຜົນຂ້າງນີ້ໃນຮູບຮ່າງ:

ກ. $\sqrt{x-1} < 1 + \sqrt{6-x}$

ຂ. $\sqrt{x-1} \geq 1 + \sqrt{6-x}$



ຈາກເສັ້ນສະແດງ ໄດ້:

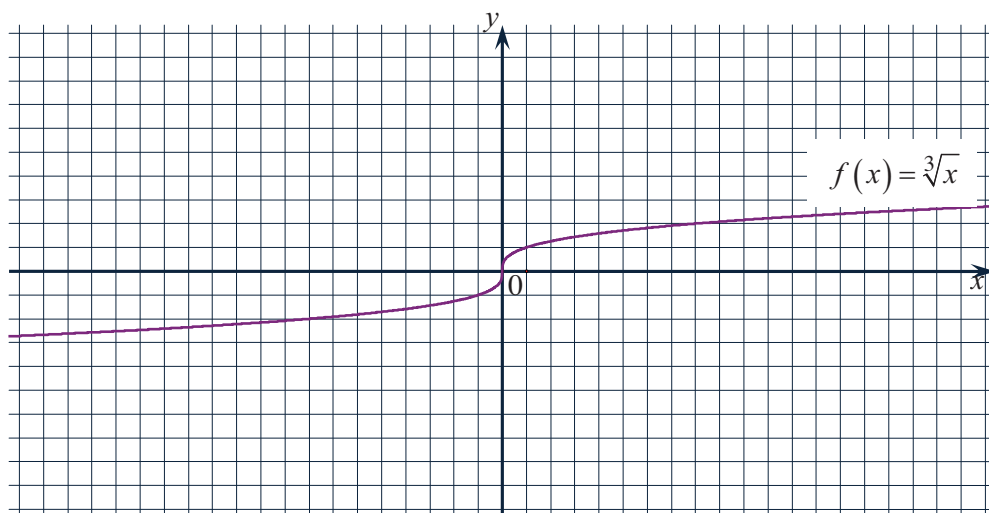
ກ. $1 \leq x < 5$ ແມ່ນໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນ $\sqrt{x-1} - \sqrt{6-x} < 1$.

ຂ. $5 \leq x \leq 6$ ແມ່ນໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນ $\sqrt{x-1} - \sqrt{6-x} \geq 1$.

2. ຕຳລາຮາກຂັ້ນສາມ

ຕຳລາ $y = f(x) = \sqrt[3]{x}$ ແມ່ນຮູບແບບໜຶ່ງຂອງຕຳລາຮາກຂັ້ນສາມ. ເນື່ອງຈາກວ່າຮາກຂັ້ນສາມຂອງຈຳນວນບວກ ຫຼື ຈຳນວນລົບລ້ວນແຕ່ກຳນົດໄດ້ໃນກຸ່ມຈຳນວນຈິງ, ເຂດກຳນົດຂອງຕຳລານີ້ແມ່ນ $]-\infty, +\infty[$. ເມື່ອແທນຫຼາຍໆຄ່າຂອງ x ໃສ່ $y = \sqrt[3]{x}$ ແລ້ວວາງເມັດ $(x, y = \sqrt[3]{x})$ ໃສ່ລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຫົວໜ່ວຍຕັ້ງສາກ (xy) ແລ້ວໄດ້ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = \sqrt[3]{x}$ ດັ່ງນີ້:

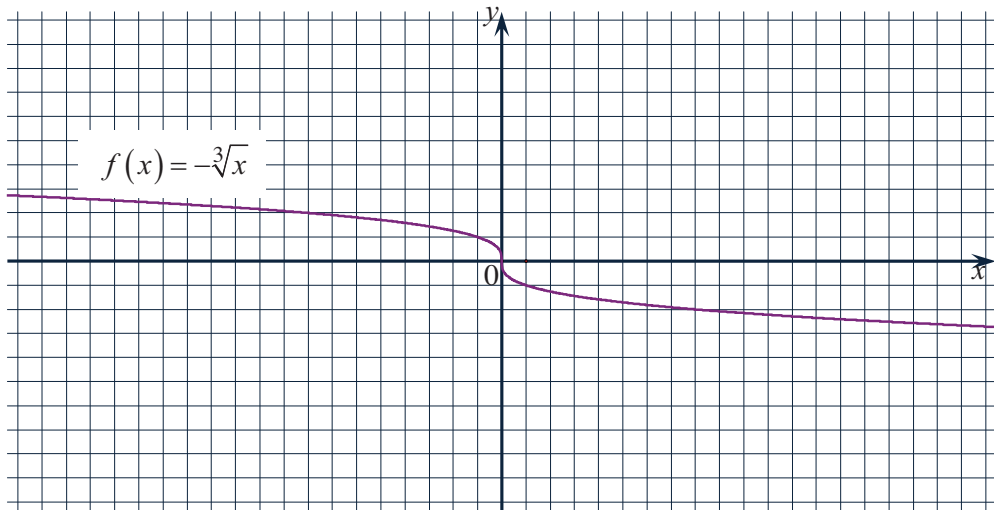
x	-8	-4	-1	0	1	4	8
$\sqrt[3]{x}$	-2	$\sqrt[3]{-4} \approx -1,6$	-1	0	1	$\sqrt[3]{4} \approx 1,6$	2



ສັງເກດ:

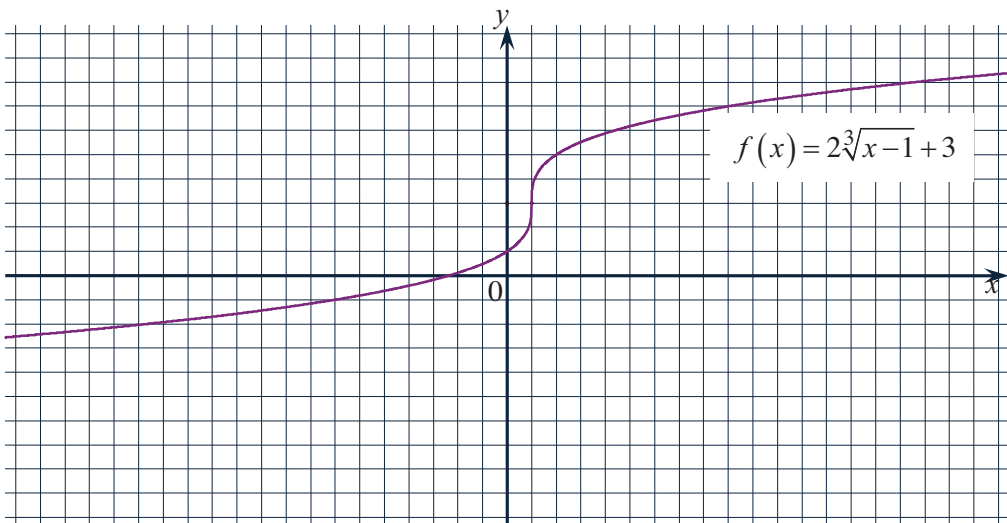
- ຕຳລາ $y = \sqrt[3]{x}$ ເປັນຕຳລາຄືກ, ມີເຂດຄ່າ $]-\infty, +\infty[$ ແລະ ເປັນຕຳລາຂັ້ນຕະຫຼອດ.
- ເສັ້ນສະແດງຂອງ $y = \sqrt[3]{x}$ ໂຄ້ງລົງເມື່ອ $x < 0$ ແລະ ໂຄ້ງຂຶ້ນເມື່ອ $x > 0$. ດັ່ງນັ້ນ, ເມັດເຄົ້າເປັນເມັດປ່ຽນໂຄ້ງຂອງຕຳລາ $y = \sqrt[3]{x}$.
- ເມື່ອ $a > 1$, ຕຳລາ $y = a\sqrt[3]{x}$ ຂຶ້ນໄວກວ່າ ຕຳລາ $y = \sqrt[3]{x}$. ແຕ່ວ່າເມື່ອ $0 < a < 1$ ຕຳລາ $y = a\sqrt[3]{x}$ ຂຶ້ນຊ້າກວ່າ ຕຳລາ $y = \sqrt[3]{x}$

- ເມື່ອສະທ້ອນເຄິ່ງຄືເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = \sqrt[3]{x}$ ທຽບໃສ່ແກນ x ຫຼື ແກນ y ຈະໄດ້ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = \sqrt[3]{-x} = -\sqrt[3]{x}$ ດັ່ງນີ້:



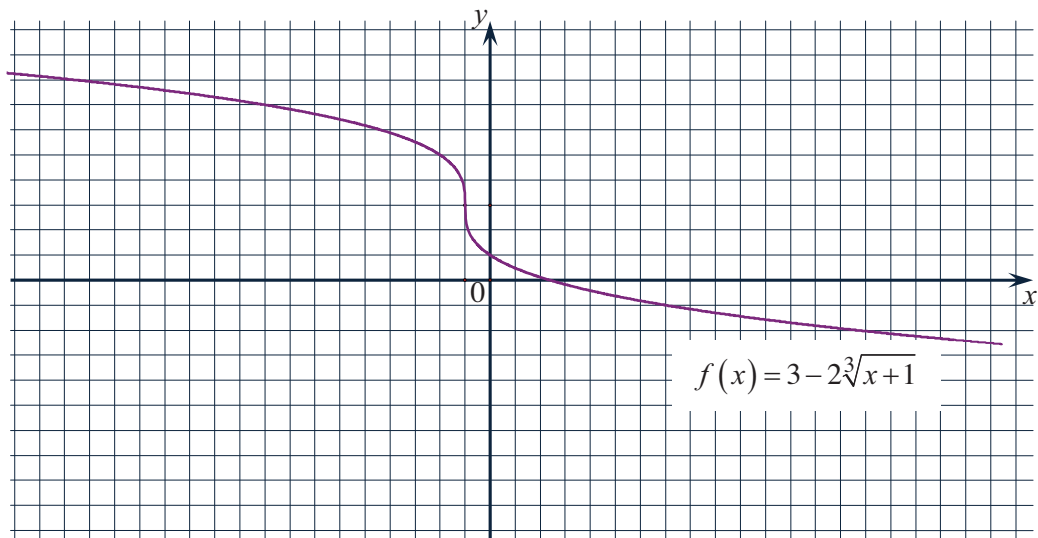
- ເມື່ອຍ້າຍຂະໜານເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = a\sqrt[3]{x}$ ຈາກເມັດເຄົ້າໄປຫາເມັດ (x_0, y_0) ໄດ້ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = a\sqrt[3]{x-x_0} + y_0$.

ຕົວຢ່າງ 1)



ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລານີ້ປ່ຽນໂຕ້ຢູ່ເມັດ $(1,3)$ ແລະ ເຄິ່ງຄືທຽບໃສ່ເມັດ $(1,3)$.

ຕົວຢ່າງ 2)



ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລານີ້ປ່ຽນໂຄ້ງຢູ່ເມັດ $(-1, 3)$ ແລະ ເຄິ່ງຄືທຽບໃສ່ເມັດ $(-1, 3)$.

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນໂຄ້ງຂອງຕຳລາຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $y = \sqrt{x-1} - 2$

ຂ. $y = \sqrt{1-x} + 2$

ຄ. $y = \sqrt{-x-1} - 2$

ງ. $y = -2 - \sqrt{-x-1}$

ຈ. $y = 1 - \sqrt{2x-1}$

ສ. $y = 1 - \frac{1}{2}\sqrt{1-2x}$

2. ແກ້ສົມຜົນ ແລະ ອະສົມຜົນລຸ່ມນີ້.

ກ. $x - 7\sqrt{x} - 8 = 0$

ຂ. $\sqrt{2x+3} + x = 1$

ຄ. $|x| = \sqrt{x+1}$

ງ. $\sqrt{x} < 2-x$

$$\text{ຈ. } \sqrt{x-1} > x-3$$

$$\text{ສ. } \sqrt{2x+5} \leq -x.$$

$$\text{ຊ. } \sqrt{x-3} - \sqrt{8-x} \leq 1.$$

$$\text{ຍ. } \sqrt{x-3} - \sqrt{8-x} \geq 1.$$

$$\text{ດ. } \sqrt{x-3} - \sqrt{8-x} \leq 1$$

$$\text{ຕ. } \sqrt{x-7} + \sqrt{8-x} > 1.$$

$$\text{ຖ. } \sqrt{x-7} + \sqrt{8-x} < 1.$$

3. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ m ເພື່ອໃຫ້ເສັ້ນ $y = \sqrt{4-2x}$ ແລະ ເສັ້ນຊື່ $y = -x + m$

ກ. ຕັດກັນຢູ່ໜຶ່ງເມັດ.

ຂ. ຕັດກັນຢູ່ສອງເມັດ.

ຄ. ຕິດກັນ.

ງ. ບໍ່ຕັດ ແລະ ບໍ່ຕິດກັນ.

4. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ m ເພື່ອໃຫ້ເສັ້ນ $y = \sqrt{x-1}$ ແລະ ເສັ້ນຊື່ $y = mx$

ກ. ຕັດກັນຢູ່ໜຶ່ງເມັດ.

ຂ. ຕັດກັນຢູ່ສອງເມັດ.

ຄ. ຕິດກັນ.

ງ. ບໍ່ຕັດ ແລະ ບໍ່ຕິດກັນ.

5. ວິພາກຈຳນວນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $\sqrt{x-1} = ax+1$ ຕາມຄ່າຂອງ a .

6. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້ພ້ອມທັງຊອກຕົວປະສານເມັດປ່ຽນໂຄ້ງ.

$$\text{ກ. } y = \sqrt[3]{x+1} - 5$$

$$\text{ຂ. } y = 2\sqrt[3]{2x+1} + 5$$

$$\text{ຄ. } y = 5 - \sqrt[3]{x-1}$$

$$\text{ງ. } y = 4 - 3\sqrt[3]{1-x}$$

7. ຈົ່ງແກ້ອະສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້:

$$\text{ກ. } \sqrt[3]{x-1} > -x+1$$

$$\text{ຂ. } \sqrt[3]{x-1} \leq x-1$$

ພາກທີ VI ຂອບເຂດ ແລະ ການຕໍ່ເນື່ອງຂອງຕຳລາ

ບົດທີ 16 ຂອບເຂດ ແລະ ການຕໍ່ເນື່ອງຂອງຕຳລາ

1. ຂອບເຂດຂອງຕຳລາ

ນິຍາມ: ໃຫ້ f ເປັນຕຳລາທີ່ມີເຂດກຳນົດ ແລະ ເຂດຄຸນຄ່າເປັນອະນຸກຸ່ມຂອງຈຳນວນຈິງ.

ຖ້າວ່າຄ່າຂອງ $f(x)$ ເຂົ້າໃກ້ຈຳນວນຈິງ L ເມື່ອຄ່າຂອງ x ເຂົ້າໃກ້ a ($x \rightarrow a$) ແລ້ວ L ເອີ້ນວ່າ ຂອບເຂດຂອງ f ຢູ່ເມັດ $x = a$ ແລະ ສັນຍະລັກດ້ວຍ.

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L.$$

ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ສຳນວນທີ່ວ່າ “ຄ່າຂອງ x ເຂົ້າໃກ້ a ” ຈະມີ 2 ຄວາມໝາຍ ຄື:

1. ຄ່າຂອງ x ເຂົ້າໃກ້ a ເບື້ອງຊ້າຍ ($x < a$) ສັນຍະລັກດ້ວຍ $x \rightarrow a^-$.
2. ຄ່າຂອງ x ເຂົ້າໃກ້ a ເບື້ອງຂວາ ($x > a$) ສັນຍະລັກດ້ວຍ $x \rightarrow a^+$.

ຖ້າວ່າຄ່າຂອງ $f(x)$ ເຂົ້າໃກ້ຈຳນວນຈິງ L_1 ເມື່ອຄ່າຂອງ x ເຂົ້າໃກ້ a ເບື້ອງຊ້າຍແລ້ວ L_1 ເອີ້ນວ່າຂອບເຂດຊ້າຍຂອງ f ຢູ່ເມັດ $x = a$ ແລະ ສັນຍະລັກດ້ວຍ.

$$\lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = L_1$$

ຖ້າວ່າຄ່າຂອງ $f(x)$ ເຂົ້າໃກ້ຈຳນວນຈິງ L_2 ເມື່ອຄ່າຂອງ x ເຂົ້າໃກ້ a ເບື້ອງຂວາແລ້ວ L_2 ເອີ້ນວ່າຂອບເຂດຂວາຂອງ f ຢູ່ a ແລະ ສັນຍະລັກດ້ວຍ

$$\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L_2$$

ຖ້າ $L_1 = L_2$ ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ຂອບເຂດຂອງ f ຢູ່ $x = a$ ຄື L ຫຼື

$$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = L$$

ຖ້າ $L_1 \neq L_2$ ສະຫຼຸບໄດ້ວ່າ ບໍ່ມີຂອບເຂດຂອງ f ຢູ່ $x = a$

ຕົວຢ່າງ 1. ໃຫ້ຕຳລາ $f(x) = 2x - 1$.

ເມື່ອພິຈາລະນາຄ່າຂອງ $f(x)$ ໂດຍໃຊ້ສອງຕາຕະລາງຕໍ່ໄປນີ້:

x	1,9	1,99	1,999	1,9999	1,99999	1,999999
f(x)	2,8	2,98	2,998	2,9998	2,99998	2,999998

ຈາກຕາຕະລາງຂ້າງເທິງນີ້ໄດ້ $\lim_{x \rightarrow 2^-} (2x - 1) = 3$.

x	2,1	2,01	2,001	2,0001	2,00001	2,000001
f(x)	3,2	3,02	3,002	3,0002	3,00002	3,000002

ແລະ ຈາກຕາຕະລາງນີ້ໄດ້ $\lim_{x \rightarrow 2^+} (2x - 1) = 3$.

ຈາກ $\lim_{x \rightarrow 2^-} (2x - 1) = \lim_{x \rightarrow 2^+} (2x - 1) = 3$ ຈະໄດ້ $\lim_{x \rightarrow 2} (2x - 1) = 3$.

ຕົວຢ່າງ 2. ເມື່ອສັງເກດຕຳລາ $f(x) = \frac{(2x-1)(x-1)}{x-1}$ ເຊິ່ງຕຳລານີ້ບໍ່ກຳນົດຢູ່ເມັດ $x = 1$

ແຕ່ວ່າຂອບເຂດເມື່ອ x ມີຄ່າເຂົ້າໃກ້ 1 ດັ່ງນີ້:

ເມື່ອ x ມີຄ່າເຂົ້າໃກ້ 1 ທາງຊ້າຍມີ $x < 1$

x	0	0,5	0,75	0,99	0,999	0,9999
f(x)	3	4	4,5	4,98	4,998	4,9998

ໄດ້ $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(2x-1)(x-1)}{x-1} = 5$.

ເມື່ອ x ມີຄ່າເຂົ້າໃກ້ 1 ທາງຂວາມີ $x > 1$

x	2	1,5	1,1	1,01	1,001	1,0001
f(x)	7	6	5,2	5,02	5,002	5,0002

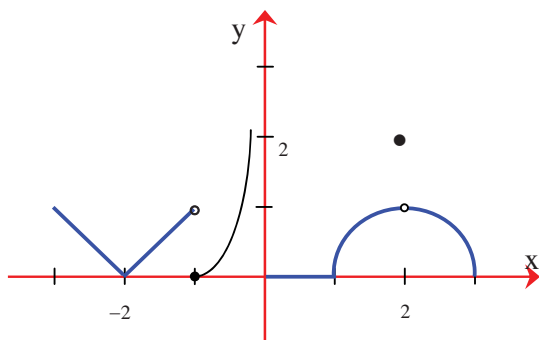
ໄດ້ $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(2x-1)(x-1)}{x-1} = 5$.

ຈາກ $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{(2x-1)(x-1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{(2x-1)(x-1)}{x-1} = 5$ ດັ່ງນັ້ນ,

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(2x-1)(x-1)}{x-1} = 5$ ຫຼື ຕຳລາ $f(x) = \frac{(2x-1)(x-1)}{x-1}$ ມີຂອບເຂດເມື່ອ x ເຂົ້າໃກ້

1, ແຕ່ວ່າບໍ່ມີ $f(1)$ ຫຼື $f(x)$ ບໍ່ກຳນົດຢູ່ເມັດ $x = 1$.

ຕົວຢ່າງ 3. ພິຈາລະນາຕຳລາ $f(x)$ ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້



ຈົ່ງຊອກຫາ:

ກ. $f(1)$; $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$

ຂ. $f(2)$; $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow 2} f(x)$

ຄ. $f(-1)$; $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x)$; $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$

ບົດແກ້ ກ. $f(1) = 0$; $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 0$; $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = 0$; $\lim_{x \rightarrow 1} f(x) = 0$

ຂ. $f(2) = 2$; $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$; $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1$; $\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 1$

ຄ. $f(-1) = 0$; $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = 0$; $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = 1$; $\lim_{x \rightarrow -1} f(x)$ ບໍ່ມີ.

ຕົວຢ່າງ 4. ພິຈາລະນາຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{x}$ ເມື່ອ $x \neq 0$ ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້.

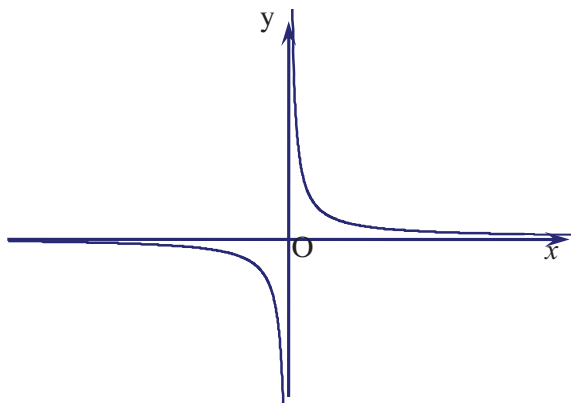
ຈົ່ງຊອກຫາ:

ກ. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x)$

ຂ. $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x)$

ຄ. $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

ງ. $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$



ບົດແກ້. ຈາກເສັ້ນສະແດງຈະເຫັນວ່າ

ກ. ຄ່າຂອງ $\frac{1}{x}$ ເປັນຈຳນວນບວກ ແລະ ມີຄ່າເພີ່ມຫຼາຍຂຶ້ນເລື້ອຍໆເມື່ອຄ່າຂອງ x

ເຂົ້າໃກ້ 0 ເບື້ອງຂວາ. ດັ່ງນັ້ນ, $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty$.

ຂ. ຄ່າຂອງ $\frac{1}{x}$ ເປັນຈຳນວນລົບ ແລະ ມີຄ່າຫຼຸດລົງເລື້ອຍໆເມື່ອຄ່າຂອງ x ເຂົ້າໃກ້ 0

ເບື້ອງຊ້າຍ. ດັ່ງນັ້ນ, $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -\infty$.

ຄ. ຄ່າຂອງ $\frac{1}{x}$ ເຂົ້າໃກ້ 0 ເມື່ອ x ເປັນຈຳນວນບວກ ແລະ ມີຄ່າເພີ່ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ.

ດັ່ງນັ້ນ $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = 0$.

ງ. ຄ່າຂອງ $\frac{1}{x}$ ເຂົ້າໃກ້ 0 ເມື່ອ x ເປັນຈຳນວນລົບ ແລະ ມີຄ່າຫຼຸດລົງເລື້ອຍໆ. ດັ່ງນັ້ນ

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty.$$

ສິ່ງທີ່ໄດ້ມາຈາກຕົວຢ່າງ 4 ນີ້ ສາມາດສະຫຼຸບເປັນສູດດັ່ງນີ້:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{1}{x} = 0, \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x} = +\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x} = -\infty$$

2. ກົດເກນກ່ຽວກັບຂອບເຂດ

ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າເມື່ອ k ເປັນຕົວຄົງຄ່າ, $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = L$, $\lim_{x \rightarrow a} g(x) = M$ ແລ້ວ

- $\lim_{x \rightarrow a} k = k$.
- $\lim_{x \rightarrow a} kf(x) = k \lim_{x \rightarrow a} f(x) = kL$.
- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) + g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) + \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L + M$.
- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) - \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L - M$.
- $\lim_{x \rightarrow a} [f(x) \cdot g(x)] = \lim_{x \rightarrow a} f(x) \cdot \lim_{x \rightarrow a} g(x) = L \cdot M$
- $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{\lim_{x \rightarrow a} f(x)}{\lim_{x \rightarrow a} g(x)} = \frac{L}{M}$, ($M \neq 0$)

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຊອກຫາ $\lim_{x \rightarrow 5} (2x^2 - 3x + 4)$

ບົດແກ້. $\lim_{x \rightarrow 5} (2x^2 - 3x + 4) = 2 \lim_{x \rightarrow 5} (x^2) - 3 \lim_{x \rightarrow 5} (x) + \lim_{x \rightarrow 5} (4)$
 $= 2(5)^2 - 3(5) + 4 = 39$

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຊອກຫາ $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 2x^2 - 1}{5 - 3x}$

ບົດແກ້. ເນື່ອງຈາກ $\lim_{x \rightarrow -2} (5 - 3x) = \lim_{x \rightarrow -2} (5) - 3 \lim_{x \rightarrow -2} (x)$
 $= 5 - 3(-2) = 11 \neq 0$

ດັ່ງນັ້ນ $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 2x^2 - 1}{5 - 3x} = \frac{\lim_{x \rightarrow -2} (x^3 + 2x^2 - 1)}{\lim_{x \rightarrow -2} (5 - 3x)}$
 $= \frac{\lim_{x \rightarrow -2} (x^3) + 2 \lim_{x \rightarrow -2} (x^2) - \lim_{x \rightarrow -2} (1)}{11}$
 $= \frac{(-2)^3 + 2(-2)^2 - 1}{11} = -\frac{1}{11}$

ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງຊອກຫາ $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$

ບົດແກ້. ເນື່ອງຈາກ $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2}$ ຢູ່ໃນຮູບຮ່າງ $\frac{0}{0}$ ຈຶ່ງຄັດຈ້ອນ
 $\frac{x^2 - 4}{x - 2} = \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} = x + 2; \quad \text{ເມື່ອ } x \neq 2$
 ດັ່ງນັ້ນ, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 4}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x + 2) = 4.$

ຕົວຢ່າງ 4. ຈົ່ງຊອກຫາ $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2 - 9}{h}$

ບົດແກ້. ເນື່ອງຈາກ $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2 - 9}{h}$ ຢູ່ໃນຮູບຮ່າງ $\frac{0}{0}$ ຈຶ່ງຄັດຈ້ອນ
 $\frac{(3+h)^2 - 9}{h} = \frac{9 + 6h + h^2 - 9}{h} = \frac{h(6+h)}{h} = 6 + h$
 ດັ່ງນັ້ນ, $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2 - 9}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (6 + h) = 6$

ຕົວຢ່າງ 5. ຈົ່ງຊອກຫາ $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{5-t}-\sqrt{5}}{t}$

ບົດແກ້. ເນື່ອງຈາກ $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{5-t}-\sqrt{5}}{t}$ ຢູ່ໃນຮູບຮ່າງ $\frac{0}{0}$ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ອອກຈາກຮູບຮ່າງ $\frac{0}{0}$

ດ້ວຍການໃຊ້ຕົວຄາດຄ່າຂອງເລກຮາກ ດັ່ງນີ້: ຖ້າວ່າ $t \neq 0$

$$\frac{\sqrt{5-t}-\sqrt{5}}{t} = \frac{(\sqrt{5-t}-\sqrt{5})(\sqrt{5-t}+\sqrt{5})}{t(\sqrt{5-t}+\sqrt{5})} = \frac{5-t-5}{t(\sqrt{5-t}+\sqrt{5})} = \frac{-1}{\sqrt{5-t}+\sqrt{5}}$$

ດັ່ງນັ້ນ, $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{\sqrt{5-t}-\sqrt{5}}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{-1}{\sqrt{5-t}+\sqrt{5}} = \frac{-1}{2\sqrt{5}} = -\frac{\sqrt{5}}{10}$

ຕົວຢ່າງ 6. ຈົ່ງຊອກຫາ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1+3x}-1}$

ບົດແກ້. ເນື່ອງຈາກ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1+3x}-1}$ ຢູ່ໃນຮູບຮ່າງ $\frac{0}{0}$ ຈຶ່ງອອກຈາກຮູບຮ່າງ $\frac{0}{0}$ ດ້ວຍ

ການໃຊ້ຕົວຄາດຄ່າຂອງເລກຮາກ ດັ່ງນີ້:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{1+3x}-1} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\sqrt{1+3x}+1)}{(\sqrt{1+3x}-1)(\sqrt{1+3x}+1)} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(\sqrt{1+3x}+1)}{3x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+3x}+1}{3} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 7. ຈົ່ງຊອກຫາ $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^3 - 11x^2 + 12x)$.

ບົດແກ້. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x^3 - 11x^2 + 12x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 \left(2 - \frac{11}{x} + \frac{12}{x^2} \right) = -\infty$.

ຂໍ້ສັງເກດ: ໃນການພິຈາລະນາຄ່າຂອບເຂດ ເມື່ອ $x \rightarrow \infty$ ຫຼື $x \rightarrow -\infty$ ຂອງຕຳລາ $y=f(x)$ ເມື່ອ f ເປັນຕຳລາພະຫຸບົດຕາມ x ຈະແຍກສ່ວນຄູນຂອງ $f(x)$ ໂດຍໃຊ້ກຳລັງສູງສຸດຂອງ x ເປັນສ່ວນຄູນລວມ ຈາກນັ້ນຈຶ່ງພິຈາລະນາຄ່າຂອບເຂດ.

➤ ຫຼື ໃນການພິຈາລະນາຄ່າຂອບເຂດ ເມື່ອ $x \rightarrow \infty$ ຫຼື $x \rightarrow -\infty$ ຂອງຕຳລາ $y=f(x)$ ເມື່ອ f ເປັນຕຳລາພະຫຸພົດຕາມ x ໃຫ້ເອົາແຕ່ພົດທີ່ກຳລັງຂອງ x ໃຫຍ່ສຸດ.

ຕົວຢ່າງ 8. ຈົ່ງຊອກຫາ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x}{3 - x}$

ບົດແກ້. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x}{3 - x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x(x+1)}{x(\frac{3}{x} - 1)} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x+1}{\frac{3}{x} - 1} = -\infty$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 + x}{3 - x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2}{-x} = \lim_{x \rightarrow \infty} (-x) = -\infty.$$

ຕົວຢ່າງ 9. ຈົ່ງຊອກຫາຂອບເຂດລຸ່ມນີ້

ກ. $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{7t^3 + 4t}{2t^3 - t^2 + 3}$ ຂ. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 16x}{5x^4 + x^3 - 5x}$ ຄ. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4 + x}{6x^3 - x^2}.$

ບົດແກ້. ກ. $\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{7t^3 + 4t}{2t^3 - t^2 + 3} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{7t^3}{2t^3} = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{7}{2} = \frac{7}{2}.$

ຂ. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3 - 16x}{5x^4 + x^3 - 5x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^3}{5x^4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{5x} = \frac{1}{5} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0.$

ຄ. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4 + x}{6x^3 - x^2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4}{6x^3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{6} = -\infty.$

ຕົວຢ່າງ 10. ຈົ່ງຊອກຫາຂອບເຂດລຸ່ມນີ້

ກ. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5\sqrt{x} + x^{-1}}{2x + 4}$ ຂ. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x} - 2\sqrt[5]{x}}{3\sqrt[3]{x} - \sqrt[7]{x}}$

ບົດແກ້. ກ. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5\sqrt{x} + x^{-1}}{2x + 4} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5\sqrt{x}}{2x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{5}{2\sqrt{x}} = 0$

ຂ. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x} - 2\sqrt[5]{x}}{3\sqrt[3]{x} - \sqrt[7]{x}} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x}}{3\sqrt[3]{x}} = \frac{1}{3}.$

ຕົວຢ່າງ 11. ຈົ່ງຊອກຫາຂອບເຂດລຸ່ມນີ້

ກ. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{3x^2 + x}}{x}$ ຂ. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 4x}}{4x + 1}$

ບົດແກ້. ກ. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{3x^2 + x}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{3x^2}}{x} = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{3}x}{x}, (\sqrt{x^2} = x \text{ ເມື່ອ } x > 0)$
 $= \sqrt{3}.$

ຂ. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 + 4x}}{4x + 1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2}}{4x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x}{4x}, (\sqrt{x^2} = -x \text{ ເມື່ອ } x < 0)$
 $= -\frac{1}{4}.$

ຕົວຢ່າງ 13. ຈົ່ງຊອກຫາຂອບເຂດລຸ່ມນີ້

ກ. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x)$

ຂ. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 3x + 1} + x)$

ບົດແກ້. ກ. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 1} - x) = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 1} - x)(\sqrt{x^2 + 1} + x)}{\sqrt{x^2 + 1} + x}$

$$= \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{x^2 + 1} + x} = 0.$$

ຂ. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + 3x + 1} + x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{(\sqrt{x^2 + 3x + 1} + x)(\sqrt{x^2 + 3x + 1} - x)}{\sqrt{x^2 + 3x + 1} - x}$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x + 1}{\sqrt{x^2 + 3x + 1} - x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x}{\sqrt{x^2 \left(1 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}\right)} - x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x}{-x \sqrt{1 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}} - x} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3x}{-x \left(\sqrt{1 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}} + 1 \right)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{3}{-\sqrt{1 + \frac{3}{x} + \frac{1}{x^2}} - 1} = -\frac{3}{2}.$$

3. ການຕໍ່ເນື່ອງຂອງຕຳລາ

ນິຍາມ. ຕຳລາ $f(x)$ ຕອບສະໜອງທັງສາມເງື່ອນໄຂລຸ່ມນີ້:

1. $f(a)$ ຫາຄ່າໄດ້

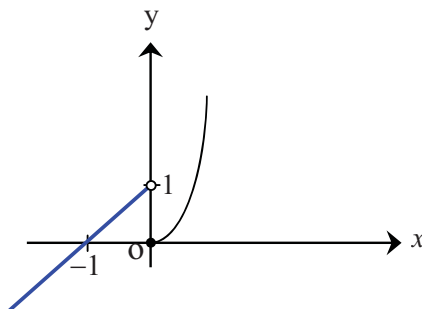
2. $\lim_{x \rightarrow a} f(x)$ ຫາຄ່າໄດ້

3. $f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$

ໃນກໍລະນີນີ້ ເພິ່ນວ່າ $f(x)$ ຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ເມັດ $x = a$.

ອາດໂຮມສາມເງື່ອນໄຂການຕໍ່ເນື່ອງ ເປັນເງື່ອນໄຂທີ່ວ່າ $f(x)$ ກຳນົດຢູ່ເມັດ $x = a$ ແລະ $f(a) = \lim_{x \rightarrow a} f(x)$.

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງພິຈາລະນາວ່າຕຳລາທີ່ມີເສັ້ນສະແດງລຸ່ມນີ້ຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ $x = 0$ ຫຼືບໍ່?



ບົດແກ້ 1. $f(0) = 0$

$$2. \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0 \text{ ແລະ } \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1$$

ສະແດງວ່າ $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ ບໍ່ມີ, ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳລາ $f(x)$ ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ $x = 0$.

ຂໍ້ສັງເກດ. ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາຕໍ່ເນື່ອງ ຈະບໍ່ເປັນເສັ້ນຂາດ. ດັ່ງໃນຕົວຢ່າງ 1 ຂ້າງເທິງ ນີ້, ຕຳລາ $f(x)$ ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ $x = 0$ ເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x)$ ຂາດຢູ່ເມັດ $x = 0$.

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງພິຈາລະນາວ່າ ຕຳລາ

$$f(x) = \begin{cases} 2x + 1; & x < 3 \\ 3 & ; 3 \leq x < 5 \\ x - 2; & x \geq 5 \end{cases} \text{ ຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ } x = 3 \text{ ແລະ } x = 5 \text{ ຫຼືບໍ່?}$$

ບົດແກ້ ກ. ພິຈາລະນາເມື່ອ $x = 3$

$$1. f(3) = 3$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = 3 \text{ ແລະ } \lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = 2(3) + 1 = 7$$

ສະແດງວ່າ $\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ ບໍ່ມີ, ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳລາ $f(x)$ ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ $x = 3$

ຂ. ພິຈາລະນາເມື່ອ $x = 5$

$$1. f(5) = 5 - 2 = 3$$

$$2. \lim_{x \rightarrow 5^+} f(x) = 5 - 2 = 3 \text{ ແລະ } \lim_{x \rightarrow 5^-} f(x) = 3$$

ສະແດງວ່າ $\lim_{x \rightarrow 5} f(x) = 3$

$$3. \lim_{x \rightarrow 5} f(x) = 3 = f(5)$$

ດັ່ງນັ້ນ, ຕຳລາ $f(x)$ ຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ $x = 5$

ບົດເຝິກຫັດ.

1. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຂອບເຂດລຸ່ມນີ້:

a. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 1}$

b. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x - 2}{x^2 - 7x + 10}$

c. $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{5t^3 - 8t^2}{3t^4 + 16t^2}$

d. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^3 - 8}{x^2 - 4}$

e. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{(1+h)^4 - 1}{h}$

f. $\lim_{t \rightarrow -1} \frac{\sqrt{t^2 + 8} - 3}{t + 1}$

g. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{\sqrt{2+x} - \sqrt{2-x}}$

h. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x\sqrt{1+x}} - \frac{1}{x} \right)$

i. $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 - 4x}{\sqrt{x} - 2}$

j. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt[3]{x} + 3}{x^{2/3} - 5}$

k. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 1}}{x + 1}$

l. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x + \sqrt{x^2 + 5x})$

m. $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{x^2 + 3x} - x)$

n. $\lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{x^2 + x + 1} - \sqrt{x^2 + 1})$

2. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ a, b :

ກ. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{ax^2 + b}{x - 2} = 4$

ຂ. $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 + ax + b}{x^2 + 3x + 2} = 2$

ຄ. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt{x+a} - b}{x - 1} = \frac{1}{4}$

ງ. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{a\sqrt{x+3} - 4}{x - 1} = b.$

3. ໃຫ້ຕຳລາ $f(x) = \begin{cases} x^2 - 1, & -1 \leq x < 0 \\ 2x, & 0 < x < 1 \\ 1, & x = 1 \\ -2x + 4, & 1 < x < 2 \\ 0, & 2 \leq x < 3 \end{cases}$

a. ຊອກເຂດກຳນົດ ແລະ ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x)$

b. ຊອກ $f(-1), f(2)$

c. ຊອກ $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x)$

d. $f(x)$ ຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ $x = -1$ ແລະ $x = 2$ ຫຼືບໍ່?

4. ໃຫ້ຕຳລາ $f(x) = \begin{cases} Ax - B, & x \leq 1 \\ 3x, & 1 < x < 2 \\ Bx^2 - A, & 2 \leq x \end{cases}$

ຖ້າ f ຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ $x = 1$ ແລະ ບໍ່ຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ $x = 2$ ແລ້ວຈົ່ງຊອກຫາ A ແລະ B .

ພາກທີ VII ຜົນຕຳລາ ແລະ ການນຳໃຊ້

ບົດທີ 17 ອັດຕາປ່ຽນແປງ ແລະ ຜົນຕຳລາ

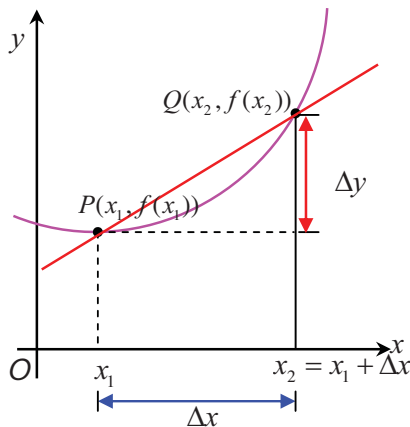
1. ອັດຕາປ່ຽນແປງສະເລ່ຍ ແລະ ສຳປະສິດມຸມ

ໃຫ້ຕຳລາ $y = f(x)$. ເມື່ອ x ປ່ຽນຈາກ x_1 ໄປຫາ x_2 ແລ້ວການປ່ຽນແປງຂອງ x ແມ່ນ $\Delta x = x_2 - x_1$ ແລະ ການປ່ຽນແປງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງ y ແມ່ນ $\Delta y = f(x_2) - f(x_1)$.

ພື້ນເອີ້ນອັດຕາສ່ວນ $\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x}$ ວ່າ:

ອັດຕາປ່ຽນແປງສະເລ່ຍຂອງ y ເມື່ອທຽບກັບການປ່ຽນແປງຂອງ x ໃນຫວ່າງ $[x_1, x_2]$.

ອີກດ້ານໜຶ່ງ, ອັດຕາປ່ຽນແປງສະເລ່ຍນີ້ ແມ່ນສຳປະສິດມຸມຂອງເສັ້ນ PQ ດັ່ງໃນຮູບລຸ່ມນີ້:



ຕົວຢ່າງ 1. ກຳນົດໃຫ້ $y = f(x) = x^3$. ຈົ່ງຊອກຫາອັດຕາການປ່ຽນແປງສະເລ່ຍຂອງ y ທຽບກັບການປ່ຽນແປງຂອງ x ຕັ້ງແຕ່ $x = 2$ ເຖິງ $x = 4$

ບົດແກ້: ຈາກ $y = f(x) = x^3$ ແລະ $2 + \Delta x = 4 \Rightarrow \Delta x = 2$ ຈະໄດ້

$$\frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{f(4) - f(2)}{2} = \frac{4^3 - 2^3}{2} = \frac{64 - 8}{2} = 28.$$

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຊອກຫາອັດຕາການປ່ຽນແປງສະເລ່ຍຂອງບໍລິມາດຮູບໜ່ວຍມົນ ທຽບກັບ
ການປ່ຽນແປງຂອງລັດສະໝີ ເຊິ່ງປ່ຽນຈາກ 2 ຫາ 7 ຫົວໜ່ວຍ.

ບົດແກ້: ໃຫ້ r ເປັນລັດສະໝີຂອງໜ່ວຍມົນ ແລະ ໃຫ້ $V = f(r)$ ເປັນບໍລິມາດຂອງ
ໜ່ວຍມົນ

$$\text{ຈາກ } V = f(r) = \frac{4}{3}\pi r^3$$

$$r = 2; \quad r + \Delta r = 7 \Rightarrow \Delta r = 5$$

$$\frac{f(r + \Delta r) - f(r)}{\Delta r} = \frac{\frac{4}{3}\pi(7)^3 - \frac{4}{3}\pi(2)^3}{5} = \frac{268\pi}{3}$$

ດັ່ງນັ້ນ, ອັດຕາການປ່ຽນແປງສະເລ່ຍຂອງບໍລິມາດຮູບໜ່ວຍມົນທຽບກັບການປ່ຽນແປງຂອງລັດ
ສະໝີ ເຊິ່ງປ່ຽນຈາກ 2 ຫາ 7 ຫົວໜ່ວຍ ແມ່ນ $\frac{268\pi}{3}$ ຫົວໜ່ວຍ ຫຼື ໝາຍຄວາມວ່າ ບໍລິມາດ
ຂອງໜ່ວຍມົນປ່ຽນແປງໂດຍສະເລ່ຍ $\frac{268\pi}{3}$ ຫົວໜ່ວຍ ເມື່ອລັດສະໝີຂອງມັນປ່ຽນແປງ 1 ຫົວ
ໜ່ວຍໃນຫວ່າງ 2 ຫາ 7.

ຕົວຢ່າງ 3. ບໍລິສັດໜຶ່ງໄດ້ປະເມີນໄວ້ວ່າ ຫຼັງຈາກຕັ້ງບໍລິສັດໄດ້ x ປີ, ບໍລິສັດຈະໄດ້ກຳໄລ $x^2 + 5$
(ຮ້ອຍລ້ານກີບ). ຈົ່ງຊອກຫາອັດຕາການປ່ຽນແປງສະເລ່ຍຂອງກຳໄລເມື່ອທຽບກັບ x ທີ່
ປ່ຽນຈາກ 1 ໄປເປັນ 3 ຫຼື ປ່ຽນໄປ 2 ປີຫຼັງຈາກຕັ້ງບໍລິສັດໄດ້ 1 ປີ.

ບົດແກ້: ໃຫ້ $f(x)$ ເປັນຕຳລາກຳໄລທີ່ບໍລິສັດຈະໄດ້ຮັບຫຼັງຈາກຕັ້ງບໍລິສັດໄດ້ x ປີ

ດັ່ງນັ້ນ, $f(x) = x^2 + 5$ ຊອກ $\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = ?$

$$x = 1; \quad x + \Delta x = 3 \Rightarrow \Delta x = 2$$

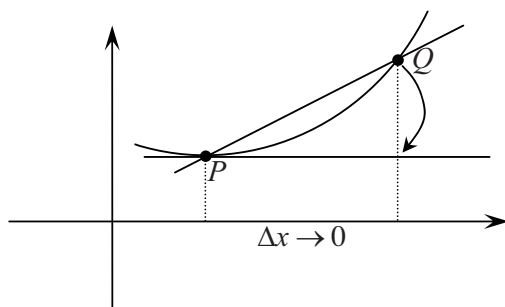
$$\frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} = \frac{f(3) - f(1)}{2} = \frac{(3^2 + 5) - (1^2 + 5)}{2} = 4$$

ຫຼື ໃນໄລຍະປີທີ 1 ຫາປີທີ 3 ຫຼັງຈາກຕັ້ງບໍລິສັດ, ບໍລິສັດນີ້ມີກຳໄລປີລະ 4 ຮ້ອຍລ້ານກີບ.

ເມື່ອ $\Delta x \rightarrow 0$ ຫຼື x ປ່ຽນແປງໜ້ອຍຈາກ x_1 , ອັດຕາປ່ຽນແປງສະເລ່ຍຂອງ y
ເມື່ອທຽບ ກັບການປ່ຽນແປງຂອງ x ແມ່ນ

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{x_2 \rightarrow x_1} \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x}$$

ເຊິ່ງມີຊື່ວ່າ ອັດຕາປ່ຽນແປງຂອງ y ຢູ່ເມັດ x_1 .



ໃນກໍລະນີນີ້ ເສັ້ນ PQ ຈະກາຍເປັນເສັ້ນຕິດກັບເສັ້ນໂຄ້ງ $y = f(x)$ ຢູ່ເມັດ $x = x_1$ ແລະ

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x} \text{ ແມ່ນສຳປະສິດມຸມຂອງເສັ້ນຕິດດັ່ງກ່າວ.}$$

ຕົວຢ່າງ 4. ຈົ່ງຊອກຫາສຳປະສິດມຸມຂອງເສັ້ນຕິດກັບ $y = f(x) = x^3$ ທີ່ຢູ່ $x = 2$.

ບົດແກ້: ໃຫ້ $f(x) = x^3, h = \Delta x$ ໄດ້:

$$f(x + h) = (x + h)^3$$

$$\frac{f(x + h) - f(x)}{h} = 3x^2 + 3xh + h^2$$

$$m = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (3x^2 + 3xh + h^2) = 3x^2$$

ເມື່ອ $x = 2$ ໄດ້ $m = 3(2)^2 = 12$ ເຊິ່ງສະແດງວ່າສຳປະສິດມຸມຂອງເສັ້ນຕິດກັບ $y = f(x) = x^3$ ທີ່ຢູ່ $x = 2$ ແມ່ນ 12.

ໝາຍເຫດ: ຖ້າ $y = s(t)$ ເປັນສົມຜົນການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸກໍຈະໄດ້

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{s(t + h) - s(t)}{h} = v(t) \text{ ຄືຄວາມໄວຂອງການເຄື່ອນທີ່ຂອງວັດຖຸ}$$

ຕົວຢ່າງ 5. ວັດຖຸໜຶ່ງເຄື່ອນທີ່ຕາມສູດ $s = t^2 - 5t + 50$ ເຊິ່ງ s ແທນໄລຍະທາງມີຫົວໜ່ວຍເປັນແມັດ ແລະ t ແທນເວລາມີຫົວໜ່ວຍເປັນວິນາທີ. ຈົ່ງຊອກຫາ:

ກ. ຄວາມໄວໃນເວລາ t ໃດໜຶ່ງ.

ຂ. ຄວາມໄວໃນເວລາ $t = 10$ ວິນາທີ.

ຄ. ໄລຍະທາງທີ່ວັດຖຸຢູ່ຫ່າງຈາກຈຸດເລີ່ມຕົ້ນເມື່ອວັດຖຸຢຸດການເຄື່ອນທີ່, ໝາຍຄວາມວ່າເວລາຄວາມໄວເປັນສູນ.

ວິທີແກ້: ໃຫ້ $s(t) = t^2 - 5t + 50$

$$s(t+h) = (t+h)^2 - 5(t+h) + 50$$

$$\frac{s(t+h)-s(t)}{h} = 2t-5+h$$

$$ກ. \quad v(t) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{s(t+h)-s(t)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2t-5+h) = 2t-5 \text{ m/s}$$

$$ຂ. \quad v(10) = 15 \text{ m/s}$$

$$ຄ. \quad v(0) = 0$$

$$2t-5=0 \Rightarrow t=5/2$$

$$s(5/2) = \frac{25}{4} - \frac{25}{2} + 50 = \frac{175}{4} = 43,75 \text{ m/s}$$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຊອກຫາ ອັດຕາປ່ຽນແປງສະເລ່ຍຂອງຕຳລາ $y = f(x)$ ເມື່ອທຽບໃສ່ x ທີ່ປ່ຽນແປງຕັ້ງແຕ່ $x = x_1$ ເຖິງ $x = x_1 + h$ ທີ່ກຳນົດໃຫ້ຕໍ່ໄປນີ້:

$$1.1 \quad f(x) = 4x+1 \quad \text{ເມື່ອ } x_1 = 2 \text{ ແລະ } x_1 + h = 5$$

$$1.2 \quad f(x) = x^2 - 2x \quad \text{ເມື່ອ } x_1 = 1 \text{ ແລະ } x_1 + h = 4$$

$$1.3 \quad f(x) = \frac{1}{x} \quad \text{ເມື່ອ } x_1 = 1 \text{ ແລະ } x_1 + h = 1,02$$

$$1.4 \quad f(x) = \sqrt{x+4} \quad \text{ເມື່ອ } x_1 = 1 \text{ ແລະ } x_1 + h = 12$$

$$1.5 \quad f(x) = \frac{1}{x^2+1} \quad \text{ເມື່ອ } x_1 = 1 \text{ ແລະ } x_1 + h = 1,01$$

$$1.6 \quad f(x) = \frac{1}{x^2} \quad \text{ເມື່ອ } x_1 = a \text{ ແລະ } x_1 + h = a + h$$

$$1.7 \quad y = x^2 + 1 \quad \text{ເມື່ອ } x_1 = a \text{ ແລະ } x_1 + h = a + h$$

2. ຈົ່ງຊອກຫາ ອັດຕາການປ່ຽນແປງສະເລ່ຍຂອງເນື້ອທີ່ຂອງຮູບຈະຕຸລັດ ທຽບໃສ່ລວງຍາວຂອງຂ້າງ ໂດຍມີລວງຍາວຂອງຂ້າງປ່ຽນແປງຈາກ 2 ຫົວໜ່ວຍໄປເປັນ 5 ຫົວໜ່ວຍ ພ້ອມທັງໃຫ້ຄວາມໝາຍ.

3. ຈົ່ງຊອກຫາອັດຕາການປ່ຽນແປງສະເລ່ຍຂອງບໍລິມາດ ຂອງຮູບຫໍກົມທີ່ມີພື້ນເທົ່າກັບ 10 cm ເມື່ອທຽບກັບລວງສູງ ໂດຍວ່າລວງສູງປ່ຽນແປງຈາກ 1 cm ເປັນ 10 cm ພ້ອມທັງບອກຄວາມໝາຍ.

4. ຖ້າວ່າຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດສິນຄ້າ x ອັນແມ່ນ $\frac{1}{4}x^2 + 35x + 25$ ໂດລາ. ຈົ່ງຊອກຫາອັດຕາການປ່ຽນແປງສະເລ່ຍຂອງຕົ້ນທຶນ ເມື່ອທຽບກັບຈຳນວນສິນຄ້າ ໃນການຜະລິດສິນຄ້າຕັ້ງແຕ່ 100 ອັນເຖິງ 150 ອັນ ພ້ອມທັງບອກຄວາມໝາຍ.

5. ວັດຖຸໜຶ່ງເຄື່ອນທີ່ຕາມສົມຜົນ $s = 64t - 16t^2$ ເຊິ່ງ s ແທນໄລຍະທາງ ມີຫົວໜ່ວຍເປັນແມັດ ແລະ t ແທນເວລາ ມີຫົວໜ່ວຍເປັນວິນາທີ. ຈົ່ງຊອກຫາອັດຕາການປ່ຽນແປງສະເລ່ຍຂອງໄລຍະທາງ ເມື່ອທຽບກັບເວລາຕັ້ງແຕ່ $t = 2$ ວິນາທີເຖິງ $t = 5$ ວິນາທີ ພ້ອມທັງຕີຄວາມໝາຍ.

6. ຈົ່ງຊອກຫາສຳປະສິດມຸມຂອງເສັ້ນຕິດກັບເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ກຳນົດໃຫ້ລຸ່ມນີ້

$$6.1 \quad f(x) = 2x^2 \quad \text{ຢູ່ເມັດ } x = 1$$

$$6.2 \quad f(x) = x^2 + x - 1 \quad \text{ຢູ່ເມັດ } x = 1$$

$$6.3 \quad f(x) = \sqrt{2x} \quad \text{ຢູ່ເມັດ } x = 2$$

$$6.4 \quad f(x) = 2x + \frac{2}{x} \quad \text{ຢູ່ເມັດ } x = 1.$$

2. ຜົນຕຳລາ

ນິຍາມ. ເມື່ອມີ $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x}$ ເພິ່ນເອີ້ນຂອບເຂດນີ້ວ່າຜົນຕຳລາ

ຂອງຕຳລາ $y = f(x)$ ຢູ່ເມັດ $x = x_1$ ເຊິ່ງສັນຍະລັກດ້ວຍ $f'(x_1)$ ຫຼື $\left. \frac{df}{dx} \right|_{x=x_1}$

ດັ່ງນັ້ນ, $f'(a)$ ໝາຍເຖິງ ສຳປະສິດມຸມຂອງເສັ້ນໂຄ້ງ $y = f(x)$ ຢູ່ $x = a$.

ເພິ່ນສັນຍະລັກຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາ $y = f(x)$ ຢູ່ x (ທົ່ວໄປ) ດ້ວຍ

$$f'(x), y', \frac{df(x)}{dx} \text{ ຫຼື } \frac{dy}{dx}.$$

ເມື່ອມີ $f'(x_1)$ ເພິ່ນວ່າຕຳລາ $y = f(x)$ ມີຜົນຕຳລາຢູ່ເມັດ $x = x_1$. ເມື່ອ $y = f(x)$ ມີຜົນຕຳລາຢູ່ທຸກເມັດໃນຫວ່າງ $]a, b[$ ເພິ່ນວ່າ $y = f(x)$ ມີຜົນຕຳລາຢູ່ໃນຫວ່າງ $]a, b[$.

ຕົວຢ່າງ 1. ໃຫ້ $f(x) = 4x + 5$, ຈົ່ງຊອກ $f'(x)$

$$\begin{aligned} \text{ບົດແກ້: ຈາກນິຍາມ} \quad f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{[4(x+h) + 5] - (4x + 5)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{4h}{h} = 4 \end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນ, $f(x) = 4x + 5 \Rightarrow f'(x) = 4$

ຕົວຢ່າງ 2. ໃຫ້ $f(x) = x^2$, ຈົ່ງຊອກ $f'(x)$

$$\begin{aligned} \text{ບົດແກ້: ຈາກນິຍາມ} \quad f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{(x + \Delta x)^2 - x^2}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{2x\Delta x - (\Delta x)^2}{\Delta x} = 2x. \end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນ, $f(x) = x^2 \Rightarrow f'(x) = 2x$

ຕົວຢ່າງ 3. ໃຫ້ $f(x) = 2x^2 + x + 4$, ຈົ່ງຊອກ $f'(x)$

$$\begin{aligned} \text{ບົດແກ້: ຈາກນິຍາມ } f'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{[2(x + \Delta x)^2 + (x + \Delta x) + 4] - (2x^2 + x + 4)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} (4x + 2\Delta x + 1) = 4x + 1 \end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນ $f(x) = 2x^2 + x + 4 \Rightarrow f'(x) = 4x + 1$

ຕົວຢ່າງ 4. ໃຫ້ $f(x) = x^3$, ຈົ່ງຊອກ $\frac{dy}{dx}$

$$\begin{aligned} \text{ບົດແກ້: ຈາກນິຍາມ } \frac{dy}{dx} = f'(x) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(x + h)^3 - x^3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{3x^2h + 3xh^2 + h^3}{h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} (3x^2 + 3xh + h^2) = 3x^2 \end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນ $f(x) = x^3 \Rightarrow \frac{dy}{dx} = 3x^2$

4. ການຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ ຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາ

ຫຼັກເກນ. ຖ້າວ່າ $y = f(x)$ ມີຜົນຕຳລາຢູ່ເມັດ $x = a$ ແລ້ວ $y = f(x)$ ຈະຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ເມັດ $x = a$.

$$\begin{aligned} \text{ພິສູດ. ຈາກ } \lim_{x \rightarrow a} [f(x) - f(a)] &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} (x - a) \\ &= \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} (x - a) = f'(a) \cdot 0 = 0 \end{aligned}$$

ໄດ້ $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ ເຊິ່ງສະແດງວ່າ $y = f(x)$ ຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ເມັດ $x = a$.

ແຕ່ວ່າ ເມື່ອ $y = f(x)$ ຕໍ່ເນື່ອງຢູ່ເມັດ $x = a$ ແລ້ວ $y = f(x)$ ອາດຈະບໍ່ມີຜົນຕຳລາຢູ່ເມັດ $x = a$, ເຊັ່ນ $f(x) = |x|$ ບໍ່ມີຜົນຕຳລາຢູ່ເມັດ $x = 0$ (ນັກຮຽນຈົ່ງພິຈາລະນາເອງ).

5. ສູດ ແລະ ຕົວຢ່າງການຄິດໄລ່ຜົນຕຳລາ

ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ:

$$(c)' = 0$$

$$(x)' = 1$$

$$(x^n)' = nx^{n-1}, n \in \mathbb{R}, n \neq 0$$

$$(\sqrt{x})' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$\left(\frac{1}{x}\right)' = \frac{-1}{x^2}$$

ໃຫ້ c ແມ່ນຕົວຄົງຄ່າ, f ແລະ g ເປັນຕຳລາທີ່ມີຜົນຕຳລາ. ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ:

$$(cf)' = cf'$$

$$(f+g)' = f' + g'$$

$$(f-g)' = f' - g'$$

$$(f \cdot g)' = f' \cdot g + f \cdot g'$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f' \cdot g - f \cdot g'}{g^2}$$

$$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$

$$([f(x)]^n)' = n[f(x)]^{n-1} f'(x).$$

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຊອກຫາຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້

$$1) \quad f(x) = -4$$

$$2) \quad f(x) = \sqrt{2}$$

$$3) \quad f(x) = x^7$$

$$4) \quad f(x) = x^{\frac{3}{2}}$$

$$5) \quad f(x) = x^{-\frac{2}{3}}$$

$$6) \quad f(x) = 7x^3$$

$$7) \quad f(x) = 6x^{\frac{1}{2}}$$

$$8) \quad f(x) = x^3 + x^2$$

$$9) \quad f(x) = \sqrt{x} + 5x^{3/2} + 4x + 1$$

ບົດແກ້:

$$1) \quad f(x) = -4 \quad \text{ໄດ້} \quad f'(x) = 0$$

$$2) \quad f(x) = \sqrt{2} \quad \text{ໄດ້} \quad f'(x) = 0$$

$$3) \quad f(x) = x^7 \quad \text{ໄດ້} \quad f'(x) = 7x^6$$

- 4) $f(x) = x^{\frac{3}{2}}$ ໄດ້ $f'(x) = \frac{3}{2}x^{\frac{3}{2}-1} = \frac{3}{2}x^{\frac{1}{2}}$
- 5) $f(x) = x^{-\frac{2}{3}}$ ໄດ້ $f'(x) = -\frac{2}{3}x^{-\frac{2}{3}-1} = -\frac{2}{3}x^{-\frac{5}{3}}$.
- 6) $f(x) = 7x^3$ ໄດ້ $f'(x) = 21x^2$
- 7) $f(x) = 6x^{-\frac{1}{2}}$ ໄດ້ $f'(x) = -3x^{-\frac{3}{2}}$
- 8) $f(x) = x^3 + x^2$ ໄດ້ $f'(x) = 3x^2 + 2x$
- 9) $f(x) = \sqrt{x} + 5x^{3/2} + 4x + 1$ ໄດ້ $f'(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2} + \frac{15}{2}\sqrt{x} + 4$
 $= \frac{1}{2\sqrt{x}} + \frac{15}{2}\sqrt{x} + 4.$

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຊອກຫາຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້:

- 1) $f(x) = (6x^2 + 4)(3x^3 + 5)$ 2) $f(x) = (2x^4 + 1)(x^2 + x + 1)$
- 3) $f(x) = \frac{4x^2 + 1}{x^{3/2}}$

ບົດແກ້:

- 1) $f'(x) = (6x^2 + 4)'(3x^3 + 5) + (6x^2 + 4)(3x^3 + 5)'$
 $= (12x)(3x^3 + 5) + (6x^2 + 4)(9x^2)$
 $= 36x^4 + 60x + 54x^4 + 36x^2 = 90x^4 + 36x^2 + 60x$
- 2) $f'(x) = (2x^4 + 1)'(x^2 + x + 1) + (2x^4 + 1)(x^2 + x + 1)'$
 $= (8x^3)(x^2 + x + 1) + (2x^4 + 1)(2x + 1)$
 $= 12x^5 + 10x^4 + 8x^3 + 2x + 1$
- 3) $f'(x) = ((4x^2 + 1)x^{-3/2})'$
 $= (8x)x^{-3/2} + (4x^2 + 1)\left(-\frac{3}{2}\right)x^{-5/2} = \frac{8}{\sqrt{x}} - \frac{3(4x^2 + 1)}{x^2\sqrt{x}}.$

ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງຊອກຫາຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້

- 1) $f(x) = \frac{4x^2 + 7x + 1}{3x^2 + 8}$ 2) $f(x) = \frac{6x + 5}{x^2 + 1}$ 3) $f(x) = \frac{\sqrt{x}}{x^2 + 1}$

ບົດແກ້:

$$\begin{aligned}
 1) \quad f'(x) &= \frac{(4x^2 + 7x + 1)'(3x^2 + 8) - (4x^2 + 7x + 1)(3x^2 + 8)'}{(3x^2 + 8)^2} \\
 &= \frac{(8x + 7)(3x^2 + 8) - (4x^2 + 7x + 1)(6x)}{(3x^2 + 8)^2} \\
 &= \frac{-21x^2 + 58x + 56}{(3x^2 + 8)^2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) \quad f'(x) &= \frac{(6x + 5)'(x^2 + 1) - (6x + 5)(x^2 + 1)'}{(x^2 + 1)^2} \\
 &= \frac{(6)(x^2 + 1) - (6x + 5)(2x)}{(x^2 + 1)^2} \\
 &= \frac{-6x^2 - 10x + 6}{(x^2 + 1)^2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 3) \quad f'(x) &= \frac{\frac{1}{2}x^{-1/2}(x^2 + 1) - (\sqrt{x})(2x)}{(x^2 + 1)^2} \\
 &= \frac{\frac{1}{2}x^{3/2} + \frac{1}{2}x^{-1/2} - 2x^{3/2}}{(x^2 + 1)^2} \\
 &= \frac{-\frac{3}{2}x^{3/2} + \frac{1}{2\sqrt{x}}}{(x^2 + 1)^2}
 \end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 4. ຈົ່ງຊອກຫາຜົນຕໍາລາຂອງຕໍາລາລຸ່ມນີ້

$$1) \quad f(x) = (4x^2 + 8x + 1)^5 \quad 2) \quad f(x) = (x^3 + 1)^{4/5} \quad 3) \quad f(x) = \sqrt{x^2 - 2x + 1}$$

ບົດແກ້:

$$\begin{aligned}
 1) \quad f'(x) &= 5(4x^2 + 8x + 1)^4 (4x^2 + 8x + 1)' \\
 &= 5(4x^2 + 8x + 1)^4 (8x + 8) \\
 &= 40(4x^2 + 8x + 1)^4 (x + 1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 2) \quad f'(x) &= \frac{4}{5}(x^3 + 1)^{-1/5} (x^3 + 1)' \\
 &= \frac{4}{5}(x^3 + 1)^{-1/5} (3x^2)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{12x^2}{5(x^3+1)^{1/5}} \\
3) \quad f'(x) &= \left((x^2-2x+1)^{1/2} \right)' \\
&= \frac{1}{2} (x^2-2x+1)^{-1/2} (2x-2) \\
&= \frac{(x-1)}{(x^2-2x+1)^{1/2}}
\end{aligned}$$

6. ຜົນຕຳລາຂັ້ນສູງ

ໃຫ້ຕຳລາ $y = f(x)$, ພວກເຮົາຮູ້ແລ້ວວ່າ

$$y' = f'(x) = \frac{dy}{dx} \quad \text{ແມ່ນຜົນຕຳລາຂັ້ນໜຶ່ງຂອງ } y = f(x)$$

$$y'' = f''(x) = \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dx} \right) \quad \text{ແມ່ນຜົນຕຳລາຂັ້ນສອງຂອງ } y = f(x)$$

$$y''' = f'''(x) = \frac{d^3y}{dx^3} = \frac{d}{dx} \left(\frac{d^2y}{dx^2} \right) \quad \text{ແມ່ນຜົນຕຳລາຂັ້ນສາມຂອງ } y = f(x)$$

⋮

$$y^{(n)} = f^{(n)}(x) = \frac{d^n y}{dx^n} = \frac{d}{dx} \left(\frac{d^{n-1} y}{dx^{n-1}} \right) \quad \text{ແມ່ນຜົນຕຳລາຂັ້ນ } n \text{ ຂອງ } y = f(x)$$

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຊອກຫາ $f'''(x)$ ຈາກ $f(x) = 4x^3 + 3x^2 + \frac{1}{2}x + 5$

ບົດແກ້: ຈາກ $f(x) = 4x^3 + 3x^2 + \frac{1}{2}x + 5$ ຈະໄດ້

$$f'(x) = 12x^2 + 6x + \frac{1}{2}$$

$$f''(x) = 24x + 6$$

ແລະ $f'''(x) = 24$

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຊອກຫາ $\frac{d^4y}{dx^4}$ ຈາກ $f(x) = 2x^5 + 3x^2 + 4x + 1$

ບົດແກ້: ຈາກ $f(x) = 2x^5 + 3x^2 + 4x + 1$ ຈະໄດ້

$$\frac{dy}{dx} = 10x^4 + 6x + 4$$

$$\frac{d^2 y}{dx^2} = 40x^3 + 6$$

$$\frac{d^3 y}{dx^3} = 120x^2$$

ແລະ $\frac{d^4 y}{dx^4} = 240x$.

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈາກ $f(x)$ ທີ່ກຳນົດໃຫ້ແຕ່ລະຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້ໃຫ້ຊອກຫາ $f'(x)$

1) $f(x) = 6x - 1$

2) $f(x) = 3x^2 + 2x + 1$

3) $f(x) = 4x^2 - 2x$

4) $f(x) = x^3 + 1$

5) $f(x) = 2x^3 + 6x$

6) $f(x) = \sqrt{x+2}$

7) $f(x) = \frac{1}{x+1}$

8) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$

9) $f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}$

10) $f(x) = \frac{2}{3x+5}$

2. ຈົ່ງຊອກຫາ $\frac{dy}{dx}$ ຈາກຕຳລາທີ່ກຳນົດໃຫ້ຕໍ່ໄປນີ້:

1) $y = 4 + 2x - 3x^2 - 5x^3 - 8x^4 + 9x^5$

2) $y = \frac{1}{x} + \frac{3}{x^2} + \frac{2}{x^3}$

3) $y = \sqrt[3]{3x^2} - \frac{1}{\sqrt{5x}}$

4) $y = x^4 - \frac{1}{x^2} + x^3 - \frac{1}{x}$

5) $f(x) = (6x^2 + 1)(3x + 5)$

6) $f(x) = (4x^2 + 1)(\sqrt{x} + 1)$

3. ຈົ່ງຊອກຫາ $f'(x)$ ຈາກຕຳລາທີ່ກຳນົດໃຫ້ຕໍ່ໄປນີ້:

1) $f(x) = \frac{3-2x}{3+2x}$

2) $f(x) = \frac{2x}{x^2+1}$

3) $f(x) = \frac{x+1}{x^2+2x+2}$

4) $f(x) = (1-5x)^6$

5) $f(x) = (3x - x^3 + 1)^6$

6) $f(x) = \left(\frac{x}{x+1}\right)^5$

7) $f(x) = (6x-4)^3(8x^3+6x)$

4. ໃຫ້ $f(x) = x^8 + 12x^5 - 4x^4 + 10x^3 - 6x + 5$ ຈົ່ງຊອກຫາ $f'(x), f''(x), f'''(x), f^{(4)}(x)$.

ບົດທີ 18 ການນຳໃຊ້ຜົນຕຳລາ

1. ອັດຕາປ່ຽນແປງ

ໃນບົດຜ່ານມາເພິ່ນເອີ້ນ $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x_1 + \Delta x) - f(x_1)}{\Delta x}$ ວ່າອັດຕາປ່ຽນແປງຂອງ y

ຢູ່ເມັດ x_1 ແລະ ໄດ້ຮູ້ວ່າ $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x} = \frac{dy}{dx}$. ດັ່ງນັ້ນ, ອັດຕາປ່ຽນແປງຂອງ y ຢູ່ເມັດ x_1 ແມ່ນ

$\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_1}$ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ເມື່ອ x ປ່ຽນແປງໜ້ອຍໜຶ່ງ ຫຼື 1 ຫົວໜ່ວຍ ຈາກ x_1 ແລ້ວ y

ປ່ຽນແປງ $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=x_1}$

ຕົວຢ່າງ 1. ສູບແກ້ດເຂົ້າໜ່ວຍມົນໜຶ່ງດ້ວຍບໍລິມາດ $5 \text{ m}^3 / \text{s}$. ຈົ່ງຊອກຫາອັດຕາປ່ຽນແປງ

ຂອງລັດສະໝີຂອງໜ່ວຍມົນ ເມື່ອລັດສະໝີຍາວ 10 m .

ບົດແກ້: ໃຫ້ V ເປັນບໍລິມາດຂອງໜ່ວຍມົນໃນເວລາ t ໃດໜຶ່ງ

r ເປັນລັດສະໝີຂອງໜ່ວຍມົນ

$$\text{ຈາກ } V = \frac{4}{3} \pi r^3$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{4}{3} \pi \left(3r^2 \frac{dr}{dt} \right)$$

$$\text{ເມື່ອ } \frac{dV}{dt} = 5 \text{ m}^3 / \text{s} \text{ ແລະ } r = 10 \text{ m} \text{ ຈະໄດ້}$$

$$5 = 4\pi(10)^2 \frac{dr}{dt}$$

$$\text{ໄດ້ } \frac{dr}{dt} = \frac{5}{400\pi} \approx 0,004$$

ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າ ເມື່ອສູບແກ້ດເຂົ້າໜ່ວຍມົນໜຶ່ງດ້ວຍບໍລິມາດ $5 \text{ m}^3 / \text{s}$ ແລະ

ເມື່ອລັດສະໝີຍາວ 10 m ລັດສະໝີຈະເພີ່ມຂຶ້ນ 0.004 m/s .

ຕົວຢ່າງ 2. ຖັງນ້ຳໜຶ່ງເປັນຮູບຈວຍທີ່ມີເສັ້ນຜ່ານກາງຂອງປາກຖັງຍາວ 100 cm ແລະ ລວງສູງ 120 cm. ປ່ອຍນ້ຳເຂົ້າໃນຖັງດ້ວຍອັດຕາຄວາມໄວ $60 \text{ cm}^3/\text{s}$. ເມື່ອນ້ຳໃນຖັງມີລະດັບສູງ 80 cm, ຈົ່ງຄິດໄລ່ລະດັບນ້ຳໃນຖັງຈະສູງຂຶ້ນ ດ້ວຍອັດຕາຄວາມໄວເທົ່າໃດ?

ບົດແກ້: ໃຫ້ V ເປັນບໍລິມາດຂອງນ້ຳໃນຖັງໃນເວລາ t ໃດໜຶ່ງ

r ເປັນລັດສະໝີຂອງໜ້ານ້ຳ

h ເປັນລວງສູງຂອງນ້ຳ

$$\text{ຈາກ } V = \frac{1}{3} \pi r^2 h \quad (1)$$

ຈາກຫຼັກເກນຂອງສອງຮູບສາມແຈຄ້າຍຄືກັນຈະໄດ້

$$\frac{r}{50} = \frac{h}{120}$$

$$\text{ຫຼື } r = \frac{5}{12} h \text{ ແທນໃສ່ສົມຜົນ (1) ຈະໄດ້}$$

$$V = \frac{1}{3} \pi \left(\frac{5}{12} h \right)^2 h$$

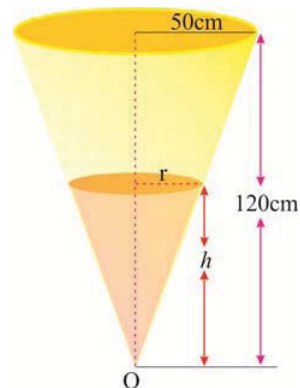
$$V = \frac{25\pi}{3 \times 144} h^3$$

$$\frac{dV}{dt} = \frac{25\pi}{144} h^2 \frac{dh}{dt}$$

$$\text{ເມື່ອ } \frac{dV}{dt} = 60 \text{ cm}^3/\text{s} \text{ ແລະ } h = 80 \text{ cm} \text{ ຈະໄດ້ } 60 = \frac{25\pi}{144} (80)^2 \frac{dh}{dt}$$

$$\frac{dh}{dt} = \frac{60 \times 144}{25\pi \times 6400} \approx 0.0172$$

ນັ້ນຄືລະດັບນ້ຳໃນຖັງສູງຂຶ້ນດ້ວຍອັດຕາຄວາມໄວ 0.0172 cm/s ເມື່ອນ້ຳໃນຖັງມີລະດັບສູງ 80 cm.



ຕົວຢ່າງ 3. ໃຫ້ $C(x) = 10000 + 5x + 0,01x^2$ ແມ່ນຕຳລາທຶນໃນການຜະລິດສິນຄ້າຊະນິດ ໜຶ່ງຈຳນວນ x ອັນ, ເມື່ອຕ້ອງການເພີ່ມຜົນຜະລິດ 1 ອັນຈາກການຜະລິດປົກກະຕິ 500 ອັນ. ຖາມວ່າຕ້ອງເພີ່ມທຶນເທົ່າໃດ?

ບົດແກ້. ຈາກ $C(x) = 10000 + 5x + 0,01x^2$ ໄດ້ $C'(x) = 5 + 0,02x$ ແລະ

$C'(500) = 5 + 0,02(500) = 15$, ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າຕ້ອງເພີ່ມທຶນ 15 ຫົວໜ່ວຍ ເມື່ອຕ້ອງ ການເພີ່ມຜົນຜະລິດ 1 ອັນຈາກການຜະລິດປົກກະຕິ 500 ອັນ.

2. ສົມຜົນເສັ້ນຕິດ ແລະ ເສັ້ນຕັ້ງສາກ

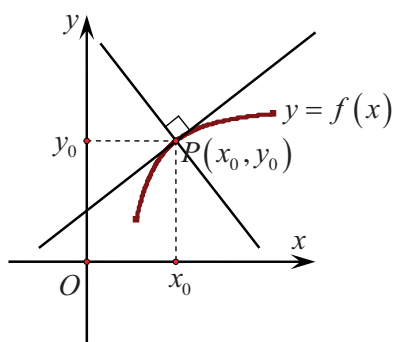
ຈາກບົດທີ່ຜ່ານມາ $f'(x_0)$ ແມ່ນສຳປະສິດມຸມຂອງເສັ້ນຕິດກັບເສັ້ນໂຄ້ງ $y = f(x)$ ຢູ່ເມັດ (x_0, y_0) . ດັ່ງນັ້ນ, ສົມຜົນເສັ້ນຕິດກັບເສັ້ນໂຄ້ງ $y = f(x)$ ຢູ່ເມັດ (x_0, y_0) ຈະແມ່ນ $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$

ເສັ້ນຊື່ທີ່ຕັ້ງສາກກັບເສັ້ນຕິດຂອງເສັ້ນໂຄ້ງ $y = f(x)$ ຢູ່ເມັດ (x_0, y_0) ມີຊື່ວ່າ ເສັ້ນຕັ້ງສາກກັບເສັ້ນນັ້ນ ຢູ່ເມັດນັ້ນໆ.

ຈາກການຕັ້ງສາກຂອງສອງເສັ້ນຊື່ ແລະ ຈາກ $f'(x_0)$ ແມ່ນສຳປະສິດມຸມຂອງເສັ້ນ ຕິດກັບເສັ້ນໂຄ້ງ $y = f(x)$ ຢູ່ເມັດ (x_0, y_0) ຈຶ່ງໄດ້ສົມຜົນເສັ້ນຕັ້ງສາກກັບເສັ້ນໂຄ້ງ $y = f(x)$ ຢູ່ເມັດ (x_0, y_0) ດັ່ງນີ້:

$$y - y_0 = -\frac{1}{f'(x_0)}(x - x_0) \quad \text{ເມື່ອ } f'(x_0) \neq 0$$

ເຊິ່ງເສັ້ນຕິດ ແລະ ເສັ້ນຕັ້ງສາກສະແດງດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້



ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຊອກຫາສົມຜົນເສັ້ນຕິດ ແລະ ເສັ້ນຕັ້ງສາກກັບເສັ້ນໂຄ້ງ $y = x^2 - 3x - 4$

ຢູ່ເມັດ $(2, -6)$.

ວິທີແກ້: ຊອກສຳປະສິດມຸມຂອງເສັ້ນຕິດຢູ່ເມັດ $(2, -6)$ ຄື $f'(2)$

$$f'(x) = 2x - 3 \Rightarrow f'(2) = 1$$

ດັ່ງນັ້ນ, ສົມຜົນເສັ້ນຕິດແມ່ນ $y = 1(x - 2) - 6$ ຫຼື $y = x - 8$ ແລະ ສົມຜົນເສັ້ນຕັ້ງສາກ
 $y = -(x - 2) - 6$ ຫຼື $y = -x - 4$

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຊອກຫາສົມຜົນເສັ້ນຕິດກັບເສັ້ນໂຄ້ງ $y = x^3 - 3x^2$ ແລະ ເສັ້ນຕິດນີ້ຜ່ານເມັດ
 $(1, -4)$.

ວິທີແກ້: ເນື່ອງຈາກເມັດ $(1, -4)$ ບໍ່ຢູ່ເສັ້ນໂຄ້ງ $y = x^3 - 3x^2$, ເມັດ $(1, -4)$ ຈຶ່ງບໍ່ແມ່ນເມັດ
ຕິດ, ຈຶ່ງໄດ້ສົມມຸດວ່າ $x = a$ ແມ່ນຕົວປະສານ x ຂອງເມັດຕິດ. ຈາກນີ້ ແລະ ຈາກ
ຂໍ້ມູນທີ່ວ່າເສັ້ນຕິດນີ້ຜ່ານເມັດ $(1, -4)$ ໄດ້ສົມຜົນເສັ້ນຕິດ:

$$y + 4 = (3a^2 - 6a)(x - 1)$$

ໃນສົມຜົນເສັ້ນຕິດນີ້ ເມື່ອຮູ້ຄ່າຂອງ a ກໍຈະໄດ້ຄຳຕອບ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຊອກຄຳຕອບ
ຕ້ອງຊອກຄ່າຂອງ a . ສາມາດຊອກຄ່າຂອງ a ໄດ້ຈາກການແກ້ສົມຜົນທີ່ໄດ້ຈາກການ
ແທນ x ແລະ y ໃນສົມຜົນເສັ້ນຕິດ ດ້ວຍ a ແລະ ສົມຜົນເສັ້ນໂຄ້ງຕາມ ລຳດັບ:

$$a^3 - 3a^2 + 4 = (3a^2 - 6a)(a - 1)$$

$$2a^3 - 6a^2 + 6a - 4 = 0$$

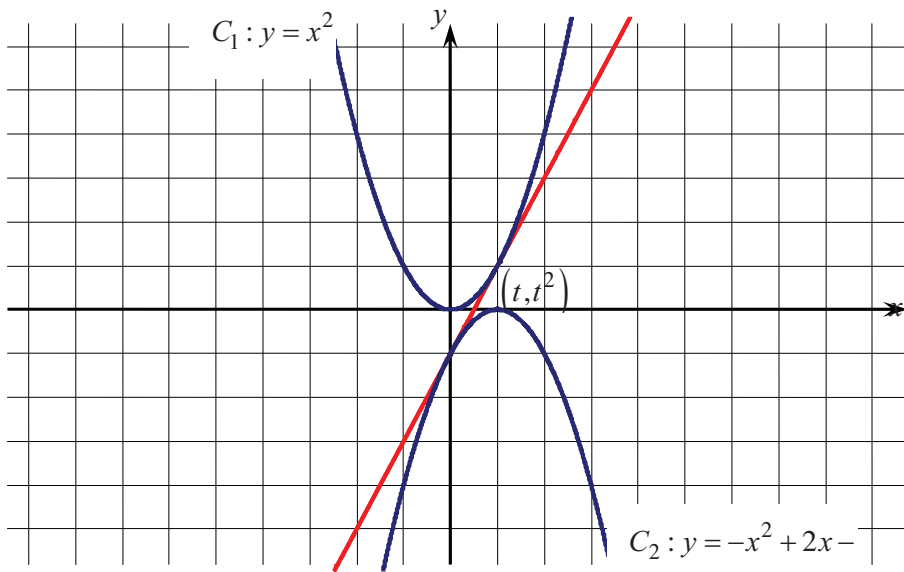
$$a^3 - 3a^2 + 3a - 2 = 0$$

$$a = 2.$$

ຈາກນີ້ໄດ້ສົມຜົນເສັ້ນຕິດ $y + 4 = 0$ ຫຼື $y = -4$.

ຕົວຢ່າງ 3. ໃຫ້ $C_1 : y = x^2$, $C_2 : y = -x^2 + 2x - 1$. ຈົ່ງຊອກສົມຜົນເສັ້ນຕິດຮ່ວມຂອງ
ສອງເສັ້ນໂຄ້ງນີ້.

ບົດແກ້. ເສັ້ນທີ່ໃຫ້ມາເປັນປາຣາໂບນສອງເສັ້ນ ດັ່ງນີ້, ເຊິ່ງສັງເກດເຫັນສອງເສັ້ນຕິດຮ່ວມ:



ສົມມຸດ: ເມັດຕິດກັບ C_1 ແມ່ນ (t, t^2) ໄດ້ສົມຜົນເສັ້ນຕິດຮ່ວມດັ່ງນີ້: $y - t^2 = 2t(x - t)$.

ໃນສົມຜົນເສັ້ນຕິດນີ້ ເມື່ອຮູ້ຄ່າຂອງ t ກໍຈະໄດ້ຄໍາຕອບ. ດັ່ງນັ້ນ, ເພື່ອຊອກຄໍາຕອບ ຕ້ອງຊອກຄ່າຂອງ t . ເນື່ອງຈາກເສັ້ນຕິດນີ້ຕິດກັບ C_2 ສາມາດຊອກຄ່າຂອງ t ໄດ້ ຈາກການແກ້ສົມຜົນທີ່ໄດ້ຈາກການແທນ y ໃນສົມຜົນເສັ້ນຕິດ ດ້ວຍສົມຜົນເສັ້ນໂຄ້ງ C_2 :

$$-x^2 + 2x - 1 - t^2 = 2t(x - t)$$

$$x^2 + 2(t-1)x - t^2 + 1 = 0$$

ເນື່ອງຈາກສົມຜົນເສັ້ນຕິດ ຕິດກັບ C_2 ຫຼື ຕັດພຽງແຕ່ 1 ເມັດ, ສົມຜົນ

$x^2 + 2(t-1)x - t^2 + 1 = 0$ ຕ້ອງມີພຽງແຕ່ 1 ໃຈຜົນ,

$$\Delta' = (t-1)^2 - (-t^2 + 1) = 0$$

$$2t^2 - 2t = 0$$

$$t = 0, t = 1.$$

ດັ່ງນັ້ນ, ເສັ້ນຕິດທີ່ຊອກມີສອງເສັ້ນທີ່ມີສົມຜົນ: $y = 0$ ແລະ $y = 2x - 1$.

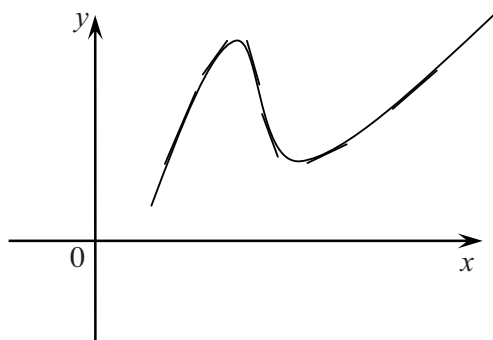
3. ຫວ່າງຂຶ້ນ ແລະ ຫວ່າງແຮມຂອງຕຳລາ.

ໃນບົດຕຳລາ ໄດ້ໃຫ້ນິຍາມຕຳລາຂຶ້ນຕະຫຼອດ, ຕຳລາແຮມຕະຫຼອດ, ຕຳລາຂຶ້ນ ແລະ ຕຳລາແຮມ. ແຕ່ວ່າສຳລັບຫຼາຍໆຕຳລາ ການກວດເບິ່ງການຂຶ້ນ ຫຼື ການແຮມຂອງຕຳລາໂດຍໃຊ້ນິຍາມຈະຍາກຫຼາຍຈຶ່ງມີການໃຊ້ຜົນຕຳລາເຂົ້າຊ່ວຍ ແລະ ອີງໃສ່ຫຼັກການຕໍ່ໄປນີ້.

ຫຼັກການ. ໃຫ້ f ເປັນຕຳລາທີ່ມີຜົນຕຳລາໃນຫວ່າງ $]a,b[$.

- ຖ້າວ່າ $f'(x) > 0$ ໃນຫວ່າງ $]a,b[$ ແລ້ວ f ຈະເປັນຕຳລາຂຶ້ນຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $[a,b]$.
- ຖ້າວ່າ $f'(x) < 0$ ໃນຫວ່າງ $]a,b[$ ແລ້ວ f ຈະເປັນຕຳລາແຮມຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $[a,b]$.

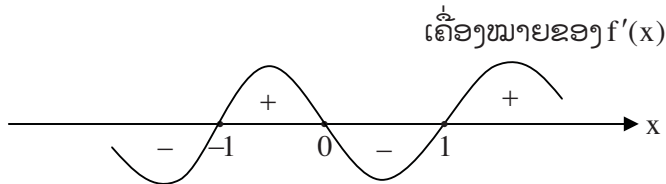
ສຳລັບການພິສູດຫຼັກການນີ້ ແມ່ນຕ້ອງການຫຼາຍຫຼັກການຊ່ວຍຈຶ່ງບໍ່ໄດ້ນຳສະເໜີໃນນີ້. ແຕ່ວ່າອາດສັງເກດຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຫຼັກການນີ້ ຈາກສຳປະສິດມຸມຂອງເສັ້ນຕິດກັບເສັ້ນໂຄ້ງໃນຮູບລຸ່ມນີ້, ເຊິ່ງໃນຫວ່າງຂຶ້ນຕະຫຼອດຂອງຕຳລາເສັ້ນຕິດເປັນເສັ້ນຊື່ທີ່ຊັນຂຶ້ນ. ໃນກໍລະນີນີ້, ສຳປະສິດມຸມຂອງເສັ້ນຕິດ ຫຼື ຜົນຕຳລາຢູ່ເມັດຕິດເປັນຄ່າບວກ. ສຳລັບໃນຫວ່າງແຮມຕະຫຼອດຂອງຕຳລາເສັ້ນຕິດເປັນເສັ້ນຊື່ທີ່ຄ້ອຍລົງ. ໃນກໍລະນີນີ້, ສຳປະສິດມຸມຂອງເສັ້ນຕິດ ຫຼື ຜົນຕຳລາຢູ່ເມັດຕິດເປັນຄ່າລົບ.



ເມື່ອຕຳລາ f ຂຶ້ນຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $[a,b]$ ເພິ່ນເອີ້ນ $[a,b]$ ວ່າຫວ່າງຂຶ້ນຂອງ f ແລະ ເມື່ອຕຳລາ f ແຮມຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $[a,b]$ ເພິ່ນເອີ້ນ $[a,b]$ ວ່າຫວ່າງແຮມຂອງ f . ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຊອກຫາຫວ່າງຂຶ້ນ ແລະ ຫວ່າງແຮມຂອງຕຳລາ $f(x) = x^4 - 2x^2$

ວິທີແກ້: ໃຫ້ $f(x) = x^4 - 2x^2$

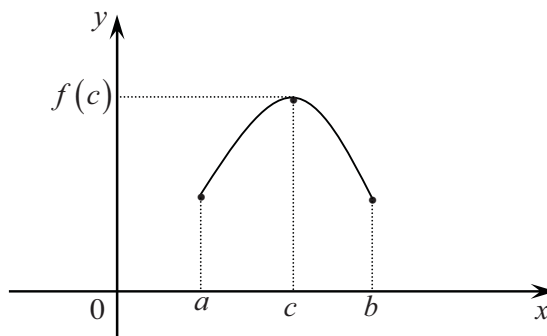
$$\begin{aligned} f'(x) &= 4x^3 - 4x \\ &= 4x(x^2 - 1) \\ &= 4x(x-1)(x+1) \end{aligned}$$



ດັ່ງນັ້ນ, ຫວ່າງ $]-\infty, -1] \cup [0, 1]$ ເປັນຫວ່າງແຮມ ແລະ $[-1, 0] \cup [1, \infty[$ ເປັນຫວ່າງຂຶ້ນຂອງ $f(x) = x^4 - 2x^2$.

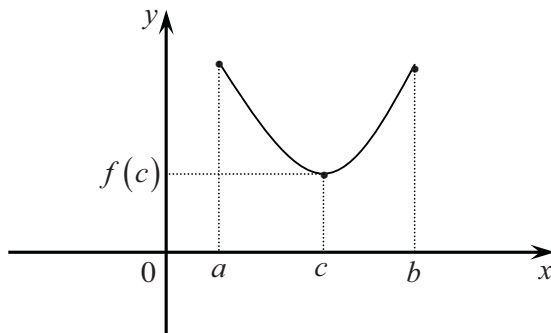
4. ຄ່າຫຼາຍສຸດ ແລະ ຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາ.

ສັງເກດ ເມື່ອຕຳລາ f ຂຶ້ນຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $[a, c]$ ແລະ ແຮມຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $[c, b]$:



ໃນກໍລະນີນີ້ $f(c)$ ເປັນຄ່າຫຼາຍສຸດຂອງ f ທີ່ເບິ່ງສະເພາະໃນເຂດອ້ອມແອ້ມເມັດ $x = c$ ຫຼື ໃນຫວ່າງ $[a, b]$, ເຊິ່ງບໍ່ໄດ້ເບິ່ງໃນທົ່ວເຂດກຳນົດຂອງ f . ເພິ່ນເອີ້ນຄ່າຫຼາຍສຸດນີ້ວ່າຄ່າຫຼາຍສຸດທຽບຖານ (ທຽບໃສ່ເມັດທີ່ຢູ່ອ້ອມແອ້ມເມັດ $x = c$). ຕໍ່ໄປຈະໃຊ້ຄຳວ່າຄ່າຫຼາຍສຸດແທນຄ່າຫຼາຍສຸດທຽບຖານ.

ສັງເກດ ເມື່ອຕຳລາ f ແຮມຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $[a, c]$ ແລະ ຂຶ້ນຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $[c, b]$:



ໃນກໍລະນີນີ້ $f(c)$ ເປັນຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງ f ທີ່ເບິ່ງສະເພາະໃນເຂດອ້ອມແອ້ມເມັດ $x = c$. ເພິ່ນເອີ້ນຄ່າໜ້ອຍສຸດນີ້ວ່າຄ່າໜ້ອຍສຸດທຽບຖານ. ຕໍ່ໄປຈະໃຊ້ຄຳວ່າຄ່າໜ້ອຍສຸດແທນຄ່າໜ້ອຍສຸດທຽບຖານ.

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າໃຫຍ່ສຸດ ແລະ ຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາ $f(x) = x^4 - 2x^2$

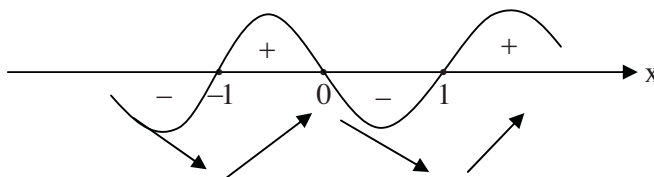
ວິທີແກ້: ໃຫ້ $f(x) = x^4 - 2x^2$

$$f'(x) = 4x^3 - 4x$$

$$= 4x(x^2 - 1)$$

$$= 4x(x-1)(x+1)$$

ເຄື່ອງໝາຍຂອງ $f'(x)$



ຕຳລາ f ຈາກເຄື່ອງໝາຍຂອງ $f'(x)$ ໄດ້:

$f(x) = x^4 - 2x^2$ ແຮມຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $]-\infty, -1]$ ແລ້ວຂຶ້ນຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ

$[-1, 0]$ ສະແດງວ່າ $f(-1) = -1$ ເປັນຄ່າໜ້ອຍສຸດ;

$f(x) = x^4 - 2x^2$ ຂຶ້ນຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $[-1, 0]$ ແລ້ວແຮມຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $[0, 1]$

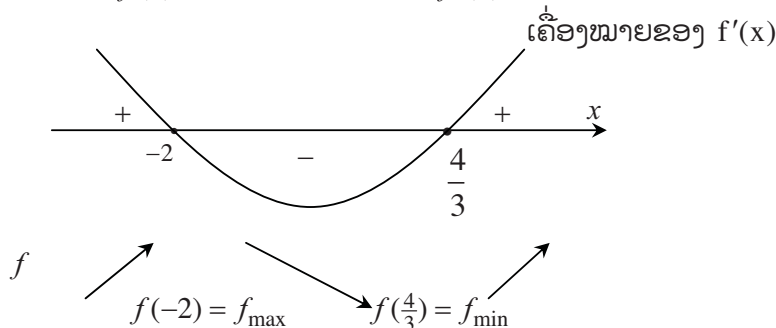
ສະແດງວ່າ $f(0) = 0$ ເປັນຄ່າຫຼາຍສຸດ;

$f(x) = x^4 - 2x^2$ ແຮມຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $[0, 1]$ ແລ້ວຂຶ້ນຕະຫຼອດໃນຫວ່າງ $[1, +\infty[$

ສະແດງວ່າ $f(1) = -1$ ເປັນຄ່າໜ້ອຍສຸດ.

ຕົວຢ່າງ 2. ໃຫ້ຕຳລາ $f(x) = x^3 + x^2 - 8x - 1$. ຈົ່ງຊອກຫາ ຄ່າຫຼາຍສຸດ ແລະ ຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງ f (ຖ້າມີ).

ບົດແກ້: ຈາກ $f(x) = x^3 + x^2 - 8x - 1$ ໄດ້ $f'(x) = 3x^2 + 2x - 8$



(ໃນນີ້ $f_{\max}, f_{\min}$ ແມ່ນສັນຍະລັກຄ່າຫຼາຍສຸດ ແລະ ຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງ f ຕາມລຳດັບ)

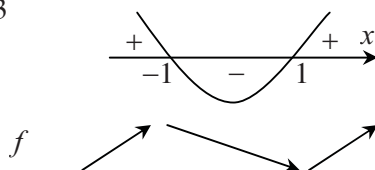
ຈາກ $f(-2) = (-2)^3 + (-2)^2 - 8(-2) - 1 = 11$

$f(4/3) = (4/3)^3 + (4/3)^2 - 8(4/3) - 1 = -203/27 \approx -7,52$

ໄດ້ 11 ແມ່ນຄ່າຫຼາຍສຸດ ແລະ $-7,52$ ແມ່ນຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງ f ທີ່ໃຫ້ມາ.

ຕົວຢ່າງ 3. ໃຫ້ຕຳລາ $f(x) = x^3 - 3x + 6$, $-\frac{3}{2} \leq x \leq 3$. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຫຼາຍສຸດ ແລະ ຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງ f .

ບົດແກ້: $f'(x) = 3x^2 - 3$



ໄດ້ $f(-1) = 8$ ເປັນຄ່າຫຼາຍສຸດທຽບຖານ ແລະ $f(1) = 4$ ເປັນຄ່າໜ້ອຍສຸດທຽບຖານ.

ແຕ່ວ່າຕ້ອງໄດ້ທຽບສອງຄ່ານີ້ກັບຄ່າຂອງຕຳລາຢູ່ສິ້ນຂອງຫວ່າງກຳນົດຄື:

$f(-\frac{3}{2}) = \frac{57}{8} = 7,125$ ແລະ $f(3) = 24$.

ດັ່ງນັ້ນ, $f(1) = 4$ ແມ່ນຄ່າໜ້ອຍສຸດ ແລະ $f(3) = 24$ ແມ່ນຄ່າຫຼາຍສຸດຂອງ

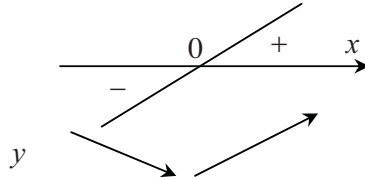
$f(x) = x^3 - 3x + 6$, $-\frac{3}{2} \leq x \leq 3$.

5. ຄວາມໂຄ້ງ ແລະ ເມັດປຸງນໂຄ້ງ.

ສັງເກດເບິ່ງ:

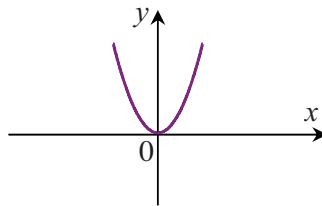
- ປາຣາໂບນ $y = x^2$:

ເຫັນ $y' = 2x$



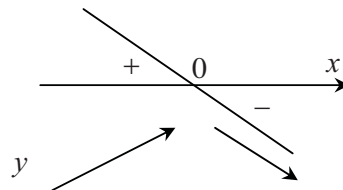
$$y'' = 2 > 0$$

ເສັ້ນໂຄ້ງລົງ:



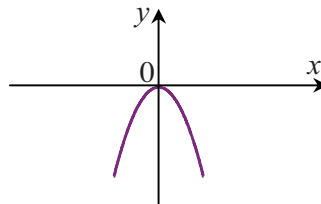
- ປາລາໂບນ $y = -x^2$:

ເຫັນ $y' = -2x$



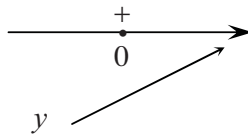
$$y'' = -2 < 0$$

ເສັ້ນໂຄ້ງຂຶ້ນ:

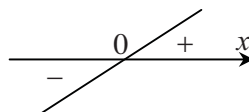


- ເສັ້ນສະແດງຂອງ $y = x^3$:

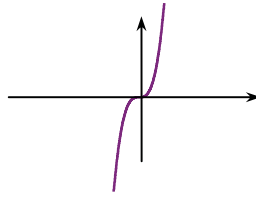
ເຫັນ $y' = 3x^2 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow y$ ຂຶ້ນຕະຫຼອດ.



$$y'' = 6x$$



y ໂຄ້ງຂຶ້ນ, ໂຄ້ງລົງ



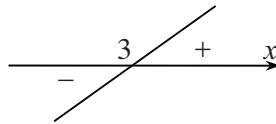
ໃນກໍລະນີນີ້ $(0,0)$ ມີຊື່ວ່າເມັດປ່ຽນໂຄ້ງຂອງ $y = x^3$.

ສັງເກດເຫັນ:

- ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = f(x)$ ໂຄ້ງຂຶ້ນໃນຫວ່າງທີ່ $f''(x) < 0$.
- ເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $y = f(x)$ ໂຄ້ງລົງໃນຫວ່າງທີ່ $f''(x) > 0$.
- ໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $f''(x) = 0$ ແມ່ນຕົວປະສານ x ຂອງເມັດປ່ຽນໂຄ້ງ.

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຊອກຫວ່າງຂຶ້ນ, ຫວ່າງແຮມ, ຄ່າຫຼາຍສຸດ, ຄ່າໜ້ອຍສຸດ, ຫວ່າງໂຄ້ງລົງ, ຫວ່າງໂຄ້ງຂຶ້ນ, ເມັດປ່ຽນໂຄ້ງ ແລະ ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາ $f(x) = x^4 - 4x^3$.

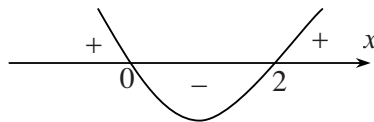
ບົດແກ້. $f(x) = x^4 - 4x^3 \Rightarrow f'(x) = 4x^3 - 12x^2$



ດັ່ງນັ້ນ, $]-\infty, 3]$ ແມ່ນຫວ່າງແຮມ, $[3, +\infty[$ ແມ່ນຫວ່າງຂຶ້ນ ແລະ $f(3) = -27$

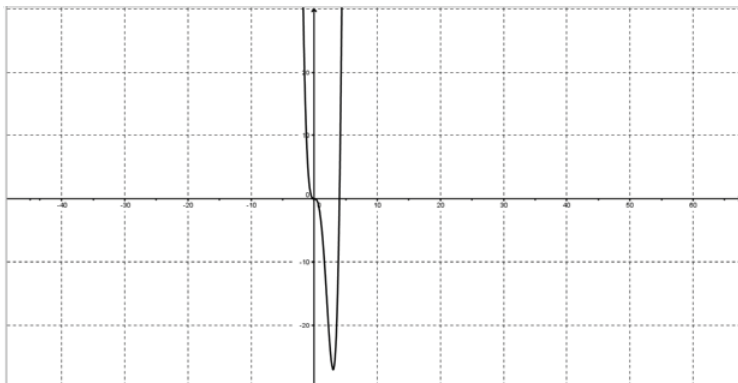
ແມ່ນຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງ $f(x) = x^4 - 4x^3$.

$$f'(x) = 4x^3 - 12x^2 \Rightarrow f''(x) = 12x^2 - 24x = 12x(x - 2)$$



ດັ່ງນັ້ນ, ເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = x^4 - 4x^3$ ໂຄ້ງລົງໃນຫວ່າງ $]-\infty, 0] \cup [2, +\infty[$ ແລະ ໂຄ້ງຂຶ້ນໃນຫວ່າງ $[0, 2]$. $f(0) = 0, f(2) = -16$ ດັ່ງນັ້ນ, ເມັດ $(0,0)$ ແລະ $(2,-16)$ ເປັນເມັດປ່ຽນໂຄ້ງ.

ຈາກຂໍ້ມູນຂ້າງເທິງນີ້ ສາມາດແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = x^4 - 4x^3$ ດັ່ງນີ້:



6. ຈຸນລະຄະນິດ ແລະ ການຊອກຄ່າໃກ້ຄຽງ.

ນິຍາມ. ໃຫ້ $y = f(x)$ ເປັນຕຳລາທີ່ມີຜົນຕຳລາ. ເພິ່ນເອີ້ນ $dy = f'(x)dx$ ວ່າຈຸນລະຄະນິດຂອງ $y = f(x)$.

ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ $y = x^3 + 2x^2$.

ກ. ຈົ່ງຊອກ dy .

ຂ. ຈົ່ງຊອກ dy ໃນກໍລະນີ $x = 2$ ແລະ $dx = 0,1$.

ບົດແກ້. ກ. $f(x) = x^3 + 2x^2 \Rightarrow f'(x) = 3x^2 + 4x$

$$dy = f'(x)dx = (3x^2 + 4x)dx.$$

$$ຂ. dy = (3 \cdot 2^2 + 4 \cdot 2)(0,1) = 2.$$

❖ ຈາກ $\frac{dy}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta y}{\Delta x}$

$$\text{ໄດ້ } \frac{\Delta y}{\Delta x} \approx \frac{dy}{dx}$$

ເມື່ອ Δx ໜ້ອຍຫຼາຍ. ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອໃຫ້ $dx = \Delta x$ ໄດ້ $\Delta y \approx dy$

ເມື່ອ $dx = \Delta x$ ແລະ ໜ້ອຍຫຼາຍ. ສູດນີ້ໃຊ້ໃນການຄິດໄລ່ dy ແທນ Δy ເນື່ອງຈາກການຄິດໄລ່ Δy ຂອງບາງຕຳລາຍາກຫຼາຍ ຫຼື ໄດ້ຄ່າທີ່ບໍ່ຊັດເຈນ.

$$\text{ຈາກ } \Delta y = f(x + \Delta x) - f(x) \text{ ຫຼື } f(x + \Delta x) = f(x) + \Delta y$$

ເມື່ອຮູ້ຄ່າຈິງຂອງ $f(a)$ ແລະ Δx ໜ້ອຍຫຼາຍສາມາດໃຊ້ສູດຕໍ່ໄປນີ້ ເພື່ອຄິດໄລ່ຄ່າ

ໃກ້ຄຽງຂອງ $f(a + \Delta x)$:

$$f(a + \Delta x) \approx f(a) + dy.$$

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງໃຊ້ຈຸນລະຄະນິດເພື່ອຊອກຄ່າໃກ້ຄຽງຂອງ $\sqrt[3]{65}$.

ບົດແກ້. ໃຫ້ $f(x) = \sqrt[3]{x}$. ເນື່ອງຈາກຮູ້ຄ່າຈົງຂອງ $f(64) = \sqrt[3]{64} = 4$ ແລະ

$$f'(x) = \frac{1}{3(\sqrt[3]{x})^2} \quad \text{ໄດ້:}$$

$$\begin{aligned}\sqrt[3]{65} &= f(64+1) = f(a+\Delta x) \approx f(a) + dy = f(a) + f'(a)dx \\ &= \sqrt[3]{64} + \frac{1}{3(\sqrt[3]{64})^2}(1) = 4 + \frac{1}{48} \approx 4,021.\end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອໃຊ້ຈຸນລະຄະນິດ, ຄ່າໃກ້ຄຽງຂອງ $\sqrt[3]{65}$ ແມ່ນ 4,021.

ຕົວຢ່າງ 2. ສົມມຸດ ຜົນການວັດແທກລັດສະໝີຂອງໜ່ວຍມົນໜຶ່ງ ແມ່ນ 21 cm ແລະ ຄ່າຜິດດຸ່ງໃນການວັດແທກນີ້ບໍ່ເກີນ 0,05 cm. ຖາມວ່າຄ່າຜິດດຸ່ງຫຼາຍສຸດໃນການໃຊ້ຄ່າວັດແທກນີ້ເພື່ອຄິດໄລ່ບໍລິມາດໜ່ວຍມົນດັ່ງກ່າວແມ່ນເທົ່າໃດ?

ບົດແກ້. ໃຫ້ V ບໍລິມາດໜ່ວຍມົນລັດສະໝີ r .

$$\text{ໄດ້} \quad V = \frac{4}{3}\pi r^3, \quad dV = 4\pi r^2 dr.$$

ເມື່ອ $r = 21$, $dr = 0,05$ ໄດ້ $dV = 4\pi(21)^2(0,05) \approx 277$ ເຊິ່ງໝາຍຄວາມວ່າເມື່ອຄິດໄລ່ບໍລິມາດໜ່ວຍມົນດັ່ງກ່າວມີຄ່າຜິດດຸ່ງຫຼາຍສຸດແມ່ນ 277 cm^3 .

ບົດເຝິກຫັດ

- ເມື່ອສູບລົມເຂົ້າໝາກບານທີ່ເປັນຮູບໜ່ວຍມົນດ້ວຍບໍລິມາດ $2 \text{ cm}^3/\text{s}$. ຈົ່ງຊອກຫາອັດຕາເພີ່ມຂຶ້ນຂອງລັດສະໝີເມື່ອບໍລິມາດຂອງໝາກບານເທົ່າກັບ 50 cm^3 .
- ອ່າງເກັບນ້ຳອັນໜຶ່ງເປັນຮູບຈວຍ, ເຊິ່ງເສັ້ນຜ່ານໃຈກາງປາກຈວຍຍາວ 10m ແລະ ລວງສູງ 10m. ເພິ່ນເປັ່ງນ້ຳເຂົ້າອ່າງດ້ວຍອັດຕາ $4 \text{ m}^3/\text{mn}$. ຖາມວ່າລະດັບນ້ຳຈະສູງຂຶ້ນດ້ວຍອັດຕາເທົ່າໃດຫຼັງຈາກລະດັບນ້ຳສູງ 6m.

3. ຈົ່ງຊອກຫາສົມຜົນເສັ້ນຕິດ ແລະ ເສັ້ນຕັ້ງສາກ ກັບເສັ້ນໂຄ້ງຕໍ່ໄປນີ້ຢູ່ເມັດທີ່ກຳນົດໃຫ້
- 1) $y = x^3 - 2x^2$ ເມັດ $(1, -1)$
 - 2) $y = 2x^4 - 6x^2 + 8$ ເມັດ $(2, 16)$
 - 3) $y = 2x + \frac{1}{x}$ ເມັດ $(1, 4)$
 - 4) $x^2y^2 = 9$ ເມັດ $(-1, 3)$
4. ຈົ່ງຊອກສົມຜົນເສັ້ນຕິດກັບ $y = x^3 - 3x^2 - 1$ ແລະ ເສັ້ນຕິດນີ້ຜ່ານເມັດເຄົ້າ.
5. ວິພາກຈຳນວນເສັ້ນຕິດກັບ $y = x^3 + 2x^2 - 4x$ ແລະ ເສັ້ນຕິດນີ້ຜ່ານເມັດ $(0, k)$.
6. ຈົ່ງຊອກສົມຜົນເສັ້ນຕິດຮ່ວມລະຫວ່າງ $y = -x^2$ ແລະ $y = x^2 + 3x + 2$.
7. ໃຫ້ $C_1 : y = x^3 - x^2 - 12x - 1$ ແລະ $C_2 : y = -x^3 + 2x^2 + a$. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ a ເພື່ອໃຫ້ C_1 ມີເມັດຕິດກັບ C_2 .
8. ຈົ່ງຊອກຫາຫວ່າງຂຶ້ນແລະຫວ່າງແຮມຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້:
- 1) $f(x) = x^2 - 4x + 5$
 - 2) $f(x) = 1 + 2x - x^2$
 - 3) $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 - 3x + 2$
 - 4) $f(x) = x^3 + 3x - 2$.
9. ຈົ່ງຊອກເຂດຄ່າຂອງ k ເພື່ອໃຫ້ຕຳລາ $y = 2x^3 + kx^2 + kx$ ຂຶ້ນຕະຫຼອດ.
10. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ a, b, c ແລະ ຄ່າຫຼາຍສຸດຂອງຕຳລາ $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ ເມື່ອຕຳລານີ້ມີຄ່າຫຼາຍສຸດ ຫຼື ຫນ້ອຍສຸດຢູ່ເມັດ $x = \frac{2}{3}, x = 2$ ແລະ ຄ່າຫນ້ອຍສຸດຂອງຕຳລານີ້ແມ່ນ 0.
11. ຈົ່ງຊອກຄ່າຫຼາຍສຸດ ແລະ ຄ່າຫນ້ອຍສຸດຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້:
1. $f(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2x^2 - 5x - 3$
 2. $f(x) = 1 + 3x + 4x^2 - x^3$
 3. $f(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x, -2 \leq x \leq 4$.
 4. $f(x) = -x^3 - 3x^2 + 4, -3 \leq x \leq 2$.

12. ຈົ່ງຊອກເຂດຄ່າຂອງ k ເພື່ອໃຫ້ສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້ມີ 3 ໃຈຜົນທີ່ເປັນຈຳນວນຈິງ:

1) $2x^3 + 3x^2 - 12x - k = 0$

2) $x^3 + 2x^2 - 4x + k = 0$

13. ໃຫ້ທຳກົມລວງສູງ $2x$ ແລະ a ແມ່ນລັດສະໝີຂອງທຳກົມນີ້. ທຳກົມນີ້ແນບໃນໜ່ວຍມົນລັດສະໝີ 2.

ກ. ຈົ່ງຂຽນ a ຕາມ x .

ຂ. ຂຽນບໍລິມາດຂອງທຳກົມນີ້ຕາມ x .

ຄ. ຊອກບໍລິມາດຫຼາຍສຸດຂອງທຳກົມນີ້.

14. ໃຫ້ທຳກົມໜຶ່ງແນບໃນຈວຍທ່ຽງທີ່ລວງສູງເທົ່າກັບ 12 ແລະ ລັດສະໝີຂອງພື້ນເທົ່າກັບ 6. ຈົ່ງຊອກບໍລິມາດຫຼາຍສຸດຂອງທຳກົມນີ້.

15. ຈົ່ງຊອກຫວ່າງຂຶ້ນ, ຫວ່າງແຮມ, ຄ່າຫຼາຍສຸດ, ຄ່າໜ້ອຍສຸດ, ຫວ່າງໂຄ້ງລົງ, ຫວ່າງໂຄ້ງຂຶ້ນ, ເມັດປ່ຽນໂຄ້ງ ແລະ ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້:

1) $f(x) = x^3 - x$.

2) $f(x) = x^4 - 6x^2$.

3) $f(x) = x^4 - 3x^3 + 3x^2 - x$.

4) $f(x) = 3x^5 - 5x^3 + 3$.

16. ຈົ່ງຊອກຈຸນລະຄະນິດຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້:

1) $f(x) = x^5$.

2) $f(x) = \sqrt[4]{x}$.

3) $f(x) = \frac{x-2}{2x+3}$.

17. ຈົ່ງໃຊ້ຈຸນລະຄະນິດເພື່ອຄິດໄລ່ຄ່າຂອງສຳນວນລຸ່ມນີ້:

1) $\sqrt{36,1}$

2) $\sqrt[3]{1,02} + \sqrt[4]{1,02}$

3) $(1,97)^6$

4) $\frac{1}{10,1}$

18. ສົມມຸດຜົນການວັດແທກລັດສະໝີຂອງແຜ່ນມົນໜຶ່ງ ແມ່ນ 24 cm ແລະ ຄ່າຜິດດ່ຽງໃນການວັດແທກນີ້ບໍ່ຜິດກັບ 0,2 cm. ຖາມວ່າຄ່າຜິດດ່ຽງຫຼາຍສຸດໃນການໃຊ້ຄ່າວັດແທກນີ້ເພື່ອຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ຂອງແຜ່ນມົນດັ່ງກ່າວແມ່ນເທົ່າໃດ?

ພາກທີ VIII ເຄົ້າຕຳລາ ແລະ ສັງຄະນິດ

ບົດທີ 19 ສັງຄະນິດບໍ່ມີຂອບ

1. ເຄົ້າຕຳລາ

ໃນບົດຮຽນຜ່ານມານີ້ກຽມໄດ້ຮຽນຮູ້ການຊອກຫາຜົນຕຳລາຂອງຕຳລາຕ່າງໆ. ແຕ່ວ່າການແກ້ຫຼາຍໆບັນຫາທາງດ້ານຄະນິດສາດ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂອງມັນຕ້ອງຮູ້ຈັກແກ້ບັນຫາປຶ້ນຄືນກັບບັນຫາຂ້າງເທິງນີ້ຄືບັນຫາຊອກຫາຕຳລາ ເມື່ອຮູ້ຜົນຕຳລາຂອງຕຳລານັ້ນໆ. ເພິ່ນເອີ້ນບັນຫານີ້ວ່າການຊອກຫາເຄົ້າຂອງຕຳລາ.

ນິຍາມ 1. ເພິ່ນເວົ້າວ່າຕຳລາ $F(x)$ ແມ່ນເຄົ້າຕຳລາຂອງຕຳລາ $f(x)$ ໃນຫວ່າງ I ຖ້າວ່າ $F'(x) = f(x)$.

ຕົວຢ່າງ 1. ເຄົ້າຕຳລາຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{1}{2}x^2$ ແມ່ນ $F(x) = \frac{1}{6}x^3$ ໃນຫວ່າງ $I = \mathbb{R}$

$$\text{ເພາະວ່າ } F'(x) = \left(\frac{1}{6}x^3\right)' = \frac{1}{2}x^2.$$

ຕົວຢ່າງ 2. ເຄົ້າຕຳລາຂອງຕຳລາ $f(x) = 5x^3 - 3x^2 + 1$ ແມ່ນ

$$F(x) = \frac{5}{4}x^4 - x^3 + x \text{ ໃນຫວ່າງ } I = \mathbb{R} \text{ ເພາະວ່າ}$$

$$F'(x) = \left(\frac{5}{4}x^4 - x^3 + x\right)' = 5x^3 - 3x^2 + 1.$$

ຕົວຢ່າງ 3. ເຄົ້າຕຳລາຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{3}{2}\sqrt{x}$ ແມ່ນ $F(x) = x\sqrt{x}$ ໃນຫວ່າງ

$$I = [0; \infty[\text{ ເພາະວ່າ } F'(x) = (x\sqrt{x})' = \frac{3}{2}\sqrt{x} \text{ ແລະ } \forall x \geq 0.$$

ຕົວຢ່າງ 4. ເຄົ້າຕຳລາຂອງຕຳລາ $f(x) = \frac{4}{3}\sqrt[3]{x}$ ແມ່ນ $F(x) = x\sqrt[3]{x}$ ໃນຫວ່າງ $I = \mathbb{R}$

$$\text{ເພາະວ່າ } F'(x) = (x\sqrt[3]{x})' = \frac{4}{3}\sqrt[3]{x}.$$

ຫຼັກກະນ 1: ໃຫ້ $F(x)$ ເປັນເຄົ້າຕຳລາຂອງຕຳລາ $f(x)$ ໃນຫວ່າງ I ຈະໄດ້ $F(x)+C$ ກໍແມ່ນເຄົ້າຕຳລາຂອງຕຳລາ $f(x)$ ໃນຫວ່າງ I ເຊິ່ງ C ເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າໃດໜຶ່ງ.

ຕົວຢ່າງ. ຕຳລາ $\frac{1}{4}x^4$; $\frac{1}{4}x^4+5$ ແລະ $\frac{1}{4}x^4-10$ ລ້ວນແຕ່ແມ່ນເຄົ້າຕຳລາຂອງຕຳລາ $f(x)=x^3$. ສັງເກດເຫັນວ່າ ເສັ້ນສະແດງຂອງບັນດາເຄົ້າຂອງ $f(x)=x^3$ ລ້ວນແມ່ນເສັ້ນທີ່ໄດ້ຈາກການຍ້າຍຂະໜານເສັ້ນສະແດງຂອງ $y=\frac{1}{4}x^4$ ໄປຕາມແຖນ y .

ດັ່ງນັ້ນ, ການແກ້ບັນຫາຊອກຫາ $F(x)$ ເຄົ້າຕຳລາຂອງ $f(x)$ ທີ່ເປັນຕຳລາຕໍ່ເນື່ອງໃນຫວ່າງ I ພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂ $F(x_0)=y_0$ ແມ່ນການຊອກຫາເຄົ້າຕຳລາຂອງ $f(x)$ ທີ່ເສັ້ນສະແດງຂອງມັນຜ່ານເມັດ (x_0, y_0) . ບັນຫານີ້ມີຊື່ວ່າບັນຫາຂອງ ທ່ານ ໂກຊີ, ເຊິ່ງເພິ່ນໄດ້ພິສູດແລະ ມີບັນດານັກຄະນິດສາດພະຍາຍາມພິສູດດ້ວຍວິທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນ. ແຕ່ວ່າຜົນຂອງການພິສູດທັງຫຼາຍນັ້ນ ລ້ວນແຕ່ຢືນຢັນວ່າບັນຫານີ້ມີພຽງແຕ່ຄຳຕອບ ຫຼື ໃຈຜົນດຽວເທົ່ານັ້ນ.

ຫຼັກກະນ 2: ໃຫ້ $f(x)$ ເປັນຕຳລາຕໍ່ເນື່ອງໃນຫວ່າງ I , ໃຫ້ x_0 ແລະ y_0 ທີ່ເປັນຈຳນວນຈິງຈະມີເຄົ້າຕຳລາ $F(x)$ ພຽງອັນດຽວຂອງ $f(x)$ ຢູ່ໃນ I ໂດຍວ່າ $F(x_0)=y_0$.

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຊອກຫາເຄົ້າຕຳລາ $F(x)$ ຂອງ $f(x)=x^2+2x+3$ ຢູ່ໃນ $I=\mathbb{R}$ ໂດຍວ່າ $F(x_0)=y_0$; $x_0=1$ ແລະ $y_0=0$.

ບົດແກ້: ຖ້າ $F(x)$ ແມ່ນເຄົ້າຕຳລາຂອງຕຳລາ $f(x)$ ຢູ່ໃນ I

$$\text{ຈະໄດ້ } F(x) = \frac{x^3}{3} + x^2 + 3x + C$$

$$\text{ສຳລັບ } x_0=1 \text{ ແລະ } y_0=0 \text{ ຈະໄດ້}$$

$$F(1) = \frac{1^3}{3} + 1^2 + 3(1) + C = 0$$

$$C = -\frac{13}{3}$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } F(x) = \frac{x^3}{3} + x^2 + 3x - \frac{13}{3}$$

2. ສັງຄະນິດບໍ່ມີຂອບ

ນິຍາມ 2: ເມື່ອ $F(x)$ ແມ່ນເຄົ້າຂອງຕຳລາໜຶ່ງຂອງ $f(x)$, ສັງຄະນິດບໍ່ມີຂອບ ຫຼື ສັງຄະນິດຂອງຕຳລາ $f(x)$ ແລະ ສັນຍະລັກດ້ວຍ $\int f(x)dx$ ແມ່ນກຸ່ມເຄົ້າຕຳລາທັງໝົດ ຂອງ $f(x)$ ຫຼື $\int f(x)dx = F(x) + C$. ເຊິ່ງ C ເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າໃດໆ.

ຕົວຢ່າງ 1. ກ. $\int x^6 dx = \frac{x^7}{7} + C$

ຂ. $\int x^{-2} dx = -\frac{1}{x} + C$

ຄ. $\int x^{\frac{3}{2}} dx = \frac{2}{5} x^{\frac{5}{2}} + C$

ສູດຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນສູດສັງຄະນິດພື້ນຖານ

ໃຫ້ k ແລະ C ເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າ

$$\int k dx = kx + C$$

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C \quad (n \neq -1)$$

ຕົວຢ່າງ 2. ກ. $\int 5 dx = 5x + C$

ຂ. $\int -\frac{3}{2} dx = -\frac{3}{2}x + C$

ຄ. $\int x^3 dx = \frac{x^4}{4} + C$

ງ. $\int x^{\frac{5}{3}} dx = \frac{x^{\frac{5}{3}+1}}{\frac{5}{3}+1} + C = \frac{3}{8} x^{\frac{8}{3}} + C$

ສ. $\int x^{-\frac{2}{3}} dx = \frac{x^{-\frac{2}{3}+1}}{-\frac{2}{3}+1} + C = 3x^{\frac{1}{3}} + C$

ສູດຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຄຸນລັກສະນະຂອງສັງຄະນິດບໍ່ມີຂອບ:

ໃຫ້ k ເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າ

$$\int kf'(x)dx = k \int f'(x)dx$$

$$\int [f(x) + g(x)]dx = \int f(x)dx + \int g(x)dx.$$

ຕົວຢ່າງ 3. ກ. $\int 4x^2 dx = 4 \int x^2 dx = 4 \left(\frac{x^{2+1}}{2+1} \right) + C = \frac{4}{3}x^3 + C$

ຂ. $\int (x^3 - x^4)dx = \int x^3 dx - \int x^4 dx = \frac{x^4}{4} - \frac{x^5}{5} + C$

ຄ. $\int \left(x^2 + \frac{1}{x^5} + 3\sqrt{x} - 2 \right) dx = \int x^2 dx + \int \frac{1}{x^5} dx + 3 \int \sqrt{x} dx - 2 \int dx$

$$= \int x^2 dx + \int x^{-5} dx + 3 \int x^{1/2} dx - 2 \int dx$$

$$= \frac{x^{2+1}}{2+1} + \frac{x^{-5+1}}{-5+1} + 3 \frac{x^{\frac{1}{2}+1}}{\frac{1}{2}+1} - 2x + C$$

$$= \frac{x^3}{3} - \frac{1}{4x^4} + 2x^{3/2} - 2x + C.$$

ງ. $\int \frac{t^2 - 2t^4}{t^4} dt = \int (t^{-2} - 2) dt = -\frac{1}{t} - 2t + C.$

ຈາກນິຍາມເຄົ້າຂອງຕຳລາ ໄດ້ສູດຕໍ່ໄປນີ້

$$f(x) = \int f'(x)dx.$$

ຕົວຢ່າງ 4. ຈົ່ງຊອກຫາຕຳລາ $f(x)$ ເມື່ອກຳນົດໃຫ້ຕຳລາ $f'(x)$:

ກ. ຖ້າ $f'(x) = x^{10}$ ຈະໄດ້ $f(x) = \int f'(x)dx = \int x^{10}dx = \frac{x^{11}}{11} + C$

ຂ. ຖ້າ $f'(x) = x^{\frac{2}{3}}$ ຈະໄດ້ $f(x) = \int f'(x)dx = \int x^{\frac{2}{3}}dx = \frac{x^{\frac{5}{3}}}{\frac{5}{3}} + C = \frac{3}{5}x^{\frac{5}{3}} + C$

ຄ. ຖ້າ $f'(x) = x^{-\frac{1}{5}}$ ຈະໄດ້ $f(x) = \int f'(x)dx = \int x^{-\frac{1}{5}}dx = \frac{x^{\frac{4}{5}}}{\frac{4}{5}} + C = \frac{5}{4}x^{\frac{4}{5}} + C$

ຕົວຢ່າງ 5. ໃຫ້ $f'(x) = x^3 + 4x^2 - 6$. ຈົ່ງຊອກຫາ $f(x)$ ເມື່ອກຳນົດໃຫ້ $f(1) = 5$

ບົດແກ້: ຈາກ $f'(x) = x^3 + 4x^2 - 6$ ໄດ້:

$$f(x) = \int f'(x) dx = \int (x^3 + 4x^2 - 6) dx$$

$$f(x) = \frac{x^4}{4} + \frac{4x^3}{3} - 6x + C$$

$$\text{ຈາກ } f(1) = 5 \text{ ໄດ້ } 5 = \frac{1}{4} + \frac{4}{3} - 6 + C \Rightarrow C = \frac{113}{12}$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ } f(x) = \frac{x^4}{4} + \frac{4x^3}{3} - 6x + \frac{113}{12}$$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຊອກຫາທຸກໆເຄົ້າຕຳລາຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້:

ກ. $f(x) = 3x^2 - 1 + \frac{1}{x^2}$ ໃນ $\mathbb{R}$

ຂ. $f(x) = (x-2)(x^2 + 2x + 3)$ ໃນ $\mathbb{R}$

ຄ. $f(x) = \sqrt{x}$ ໃນຫວ່າງ $]0; \infty[$

ງ. $f(x) = \frac{2}{3}(x\sqrt{x} - 2)$ ໃນຫວ່າງ $]0; \infty[$

2. ຈົ່ງຊອກຫາເຄົ້າຕຳລາຂອງຕຳລາລຸ່ມນີ້ໃນຫວ່າງ I ໂດຍວ່າ $F(x_0) = y_0$

ກ. $f(x) = 1 - x + x^2 - x^3$; $I = \mathbb{R}$; $x_0 = 1$; $y_0 = 0$

ຂ. $f(x) = x + \frac{1}{x^2} - \frac{1}{\sqrt{x}}$; $I =]0; \infty[$; $x_0 = 1$; $y_0 = 1$

3. ຈົ່ງຄິດໄລ່ສັງຄະນິດລຸ່ມນີ້:

ກ. $\int 7 dx$

ຂ. $\int x^6 dx$

ຄ. $\int 8x^3 dx$

ງ. $\int (2x+1) dx$

ຈ. $\int (3x+2x-5) dx$

ສ. $\int (s^4 - 8s^5) ds$

ຊ. $\int 6x^{1/2} dx$

ຍ. $\int 8x^{-3} dx$

ດ. $\int \frac{du}{\sqrt{u}}$

ຕ. $\int \frac{dx}{4x^3}$

ຖ. $\int \frac{du}{2u^5}$

ທ. $\int \left(3t^2 - \frac{2}{t^2} \right) dt$

ນ. $\int \left(10x^4 - \frac{8}{x^5} - 2 \right) dx$

ບ. $\int \left(3\sqrt{x} + \frac{2}{\sqrt{x}} \right) dx$

ປ. $\int \left(\sqrt[3]{x^2} - \frac{4}{x^3} \right) dx$

ຜ. $\int \frac{2x^4 - x}{x^3} dx$

4. ຈົ່ງຊອກຫາ $f(x)$ ເມື່ອກຳນົດໃຫ້

ກ. $f'(x) = 200x^4$

ຂ. $f'(x) = 24 - 6x$

ຄ. $f'(x) = 2x^5 - 3x^2 - 1$

ງ. $f'(x) = 5x^{-2} + 2x^{1/2} + 1$ ຈ. $f'(x) = 2x - 3$ ແລະ $f(0) = 5$

ສ. $f'(x) = 6x^2 - 4x$ ແລະ $f(0) = 3000$

ຊ. $f'(x) = \frac{20}{\sqrt{x}}$ ແລະ $f(1) = 40$

ຍ. $f''(x) = 2x + 1$ ແລະ $f'(1) = 4, f(0) = 5$

5. ໃຫ້ $f(x+y) = f(x) + f(y), f'(0) = 2$. ຈົ່ງຊອກ $f(0), f'(x)$ ແລະ $f(x)$.

6. ໃຫ້ $f(x+y) = f(x) + f(y) + 3xy(x+y) - 2, f'(0) = 1$. ຈົ່ງຊອກ $f(0), f'(x)$ ແລະ $f(x)$.

ບົດທີ 20 ສັງຄະນິດມີຂອບ

1. ນິຍາມ.

ກຳນົດໃຫ້ $f(x)$ ເປັນຕຳລາຕໍ່ເນື່ອງໃນຫວ່າງປິດ $[a, b]$ ແລະ $F(x)$ ເປັນເຄົ້າຕຳລາຂອງຕຳລາ $f(x)$. ສັງຄະນິດມີຂອບຂອງຕຳລາ $f(x)$ ໃນຫວ່າງ $x=a$ ເຖິງ $x=b$ ສັນຍະລັກດ້ວຍ $\int_a^b f(x)dx$ ແມ່ນ $F(x)|_a^b = F(b) - F(a)$.

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)|_a^b = F(b) - F(a).$$

a ເອີ້ນວ່າຂອບລຸ່ມ ແລະ b ເອີ້ນວ່າຂອບເທິງຂອງ $\int_a^b f(x)dx$.

ຕົວຢ່າງ: 1) $\int_0^1 (3-x)dx = \left(3x - \frac{x^2}{2}\right)\bigg|_0^1 = F(1) - F(0) = \frac{5}{2}$

2) $\int_{-1}^2 (3x^2 - 2x)dx = (x^3 - x^2)\bigg|_{-1}^2 = F(2) - F(-1) = 6$

3) $\int_{-2}^2 (2x-1)dx = (x^2 - x)\bigg|_{-2}^2 = [2^2 - 2] - [(-2)^2 - (-2)] = 2 - 6 = -4$

4) $\int_{-1}^2 (x^2 - 4x)dx = \left(\frac{x^3}{3} - 2x^2\right)\bigg|_{-1}^2 = \left[\frac{2^3}{3} - 2(2^2)\right] - \left[\frac{(-1)^3}{3} - 2(-1)^2\right]$
 $= -\frac{16}{3} + \frac{7}{3} = -3.$

5) ແກ້ສົມຜົນ $f(x) = x + \frac{1}{2} \int_0^1 f(t)dt$ ເພື່ອຊອກ $f(x)$.

$$f(x) = x + \frac{1}{2} K,$$

$$K = \int_0^1 f(t)dt = \int_0^1 \left(t + \frac{1}{2} K\right)dt = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} K \Rightarrow K = 1. \text{ ດັ່ງນັ້ນ, } f(x) = x + \frac{1}{2}.$$

2. ຄຸນລັກສະນະຂອງສັງຄະນິດມີຂອບ

$$1. \int_a^a f(x) dx = 0$$

ຕົວຢ່າງ. $\int_5^5 x dx = \frac{x^2}{2} \Big|_5^5 = \left(\frac{5^2}{2} \right) - \left(\frac{5^2}{2} \right) = 0.$

$$2. \int_a^b f(x) dx = - \int_b^a f(x) dx$$

ຕົວຢ່າງ. ກ. $\int_{-3}^1 (x^2 + 3x - 4) dx = \left(\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} - 4x \right) \Big|_{-3}^1$
 $= \left(\frac{1}{3} + \frac{3}{2} - 4 \right) - \left(-\frac{27}{3} + \frac{27}{2} + 12 \right)$
 $= \left(-\frac{13}{6} \right) - \left(\frac{99}{6} \right) = -\frac{112}{6} = -\frac{56}{3}$

ຂ. $\int_1^{-3} (x^2 + 3x - 4) dx = \left(\frac{x^3}{3} + \frac{3x^2}{2} - 4x \right) \Big|_1^{-3}$
 $= \left(-\frac{27}{3} + \frac{27}{2} + 12 \right) - \left(\frac{1}{3} + \frac{3}{2} - 4 \right)$
 $= \left(\frac{99}{6} \right) - \left(-\frac{13}{6} \right) = \frac{112}{6} = \frac{56}{3}$

ຈາກ (ກ) ແລະ (ຂ) ເຫັນວ່າ

$$\int_{-3}^1 (x^2 + 3x - 4) dx = - \int_1^{-3} (x^2 + 3x - 4) dx$$

$$3. \int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \quad \text{ເມື່ອ } c \in [a, b]$$

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ

$$\int_{-2}^2 (3x^2 - 2) dx = \int_{-2}^0 (3x^2 - 2) dx + \int_0^2 (3x^2 - 2) dx$$

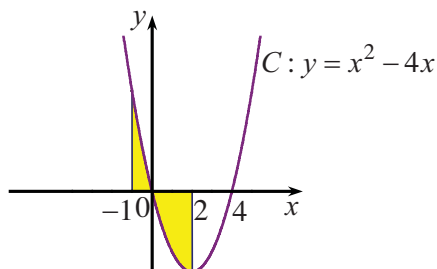
$$\begin{aligned}
 \text{ບົດແກ້: } \int_{-2}^2 (3x^2 - 2)dx &= (x^3 - 2x) \Big|_{-2}^2 \\
 &= [2^3 - 2(2)] - [(-2)^3 - 2(-2)] \\
 &= (8 - 4) - (-8 + 4) = 8 \quad (1)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \int_{-2}^0 (3x^2 - 2)dx + \int_0^2 (3x^2 - 2)dx &= (x^3 - 2x) \Big|_{-2}^0 + (x^3 - 2x) \Big|_0^2 \\
 &= 4 + 4 = 8 \quad (2)
 \end{aligned}$$

$$\text{ເຫັນວ່າ } \int_{-2}^2 (3x^2 - 2)dx = \int_{-2}^0 (3x^2 - 2)dx + \int_0^2 (3x^2 - 2)dx = 8$$

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ $\int_{-1}^2 |x^2 - 4x|dx$.

ບົດແກ້.



$$\begin{aligned}
 \text{ດັ່ງນັ້ນ, } \int_{-1}^2 |x^2 - 4x|dx &= \int_{-1}^0 (x^2 - 4x)dx + \int_0^2 -(x^2 - 4x)dx = \\
 &= \left. \frac{x^3}{3} - 2x^2 \right|_{-1}^0 + \left. \left(-\frac{x^3}{3} + 2x^2 \right) \right|_0^2 \\
 &= -\left(-\frac{1}{3} - 2 \right) - \frac{8}{3} + 8 = \frac{23}{3}.
 \end{aligned}$$

$$4. \quad \int_a^b kf(x)dx = k \int_a^b f(x)dx \quad \text{ເມື່ອ } k \text{ ເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າ}$$

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ

$$\int_2^5 3x^2 dx = 3 \int_2^5 x^2 dx$$

$$\text{ບົດແກ້: } \int_2^5 3x^2 dx = (x^3) \Big|_2^5 = 5^3 - 2^3 = 117 \quad (1)$$

$$\int_2^5 x^2 dx = \left(\frac{x^3}{3} \right) \Big|_2^5 = \frac{5^3}{3} - \frac{2^3}{3} = \frac{117}{3} \quad (2)$$

ເຫັນວ່າ $\int_2^5 3x^2 dx = 3 \int_2^5 x^2 dx = \frac{117}{3}$

5. $\int_a^b k dx = k(b-a)$ ເມື່ອ k ເປັນຈຳນວນຄົງຄ່າ

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ $\int_1^6 4 dx$

ບົດແກ້: $\int_1^6 4 dx = 4(6-1) = 20$

6. $\int_a^b [f(x) \pm g(x)] dx = \int_a^b f(x) dx \pm \int_a^b g(x) dx$

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງສະແດງວ່າ $\int_0^3 (3x^2 + 2x) dx = \int_0^3 3x^2 dx + \int_0^3 2x dx$

ບົດແກ້: $\int_0^3 (3x^2 + 2x) dx = (x^3 + x^2) \Big|_0^3$

$$= (3^3 + 3^2) - (0^3 + 0^2) = 36 \quad (1)$$

$$\int_0^3 3x^2 dx = (x^3) \Big|_0^3 = 3^3 - 0^3 = 27 \quad (2)$$

$$\int_0^3 2x dx = (x^2) \Big|_0^3 = 3^2 - 0^2 = 9 \quad (3)$$

ເຫັນວ່າ $\int_0^3 (3x^2 + 2x) dx = \int_0^3 3x^2 dx + \int_0^3 2x dx = 36$

7. $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x).$

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຊອກ $f(x)$ ແລະ ຄ່າຂອງ a ຈາກສົມຜົນ

$$\int_a^x f(t) dt = x^2 + x - 6, a > 0.$$

ບົດແກ້. ເມື່ອໃສ່ຜົນຕໍາລາ ໄດ້ $f(x) = 2x + 1$.

ເມື່ອແທນຄ່າຂອງ $x = a$ ໃສ່ສົມຜົນທີ່ໃຫ້ມາ ໄດ້:

$$\int_a^a f(t) dt = a^2 + a - 6$$

$$0 = a^2 + a - 6$$

$$a = -3, a = 2$$

$$a > 0 \Rightarrow a = 2.$$

ດັ່ງນັ້ນ, $f(x) = 2x + 1, a = 2$.

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈົ່ງຄິດໄລ່ສັງຄະນິດມີຂອບແຕ່ລະຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້

$$1) \int_1^4 3dx$$

$$2) \int_1^3 3x dx$$

$$3) \int_{-1}^1 x^2 dx$$

$$4) \int_1^5 (7-x) dx$$

$$5) \int_{-1}^2 (6x^2 + 1) dx$$

$$6) \int_1^3 (3x^2 + x - 2) dx$$

$$7) \int_0^9 \frac{1}{2} \sqrt{x} dx$$

$$8) \int_1^2 6(x + \sqrt{x}) dx$$

$$9) \int_2^5 \frac{2}{7x^2} dx$$

$$10) \int_1^4 \frac{x^3 + x^2 - 1}{x^2} dx$$

$$11) \int_1^2 \left(3\sqrt{x} + \frac{1}{2\sqrt{x}} \right) dx$$

$$12) \int_0^3 x|x-1| dx$$

$$13) \int_0^3 |x^2 - 4| dx$$

$$14) \int_0^3 |x^2 - 2x| dx$$

2. ຈົ່ງສະແດງວ່າ

$$1) \int_1^6 (x^2 + 7) dx = \int_1^3 (x^2 + 7) dx + \int_3^6 (x^2 + 7) dx$$

$$2) \int_2^2 (8 + 3x) dx = 0$$

$$3) \int_0^{10} 5 dx = 50$$

$$4) \int_2^2 7(8 + 3x) dx = 7 \int_2^2 (8 + 3x) dx = 0$$

$$\begin{aligned}
5) \quad & \int_0^7 3x^3 dx = 3 \int_0^7 x^3 dx \\
6) \quad & \int_3^4 \frac{1}{x^2} dx = - \int_4^3 \frac{1}{x^2} dx \\
7) \quad & \int_{-1}^2 (9+7x-x^2) dx = \int_{-1}^2 9 dx + \int_{-1}^2 7x dx - \int_{-1}^2 x^2 dx \\
8) \quad & \int_0^4 (x + \sqrt{x}) dx = \int_0^4 x dx + \int_0^4 \sqrt{x} dx \\
9) \quad & \int_1^3 x dx = \int_1^4 x dx + \int_4^3 x dx \\
10) \quad & \int_{-1}^2 (x+1)^2 dx = - \int_2^{-1} (x+1)^2 dx.
\end{aligned}$$

3. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນເພື່ອຊອກ $f(x)$ ແລະ ຄ່າຂອງ a :

$$\begin{aligned}
1) \quad & f(x) = x + 2 \int_0^1 f(t) dt \\
2) \quad & f(x) = x + \int_0^1 t f(t) dt \\
3) \quad & f(x) = 2x^2 + x \int_0^1 f(t) dt \\
4) \quad & \int_a^x f(t) dt = x^3 - 2x^2 + x + 4.
\end{aligned}$$

4. ໃຫ້ $f(x) = \min \{x^3 + 1, 3 - x\}$, $F(x) = \int_1^x f(t) dt$. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງ $y = f(x)$

ແລະ ຊອກຄ່າຫຼາຍສຸດ ແລະ ຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງ $F(x)$.

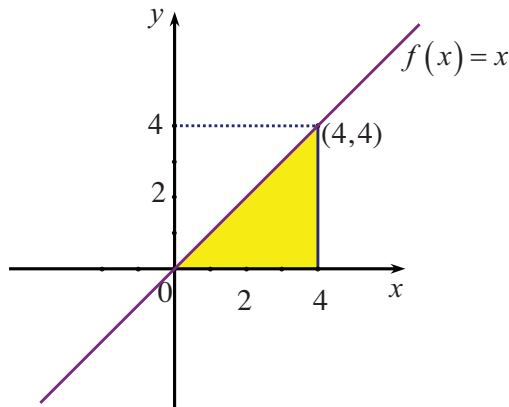
5. ໃຫ້ $I(a) = a + 3 \int_0^2 x|x-a| dx$. ຈົ່ງຊອກ $I(a)$, ຄ່າໜ້ອຍສຸດຂອງ $I(a)$ ແລະ ຄ່າຂອງ a ທີ່ເຮັດໃຫ້ $I(a)$ ມີຄ່າໜ້ອຍສຸດ.

ບົດທີ 21 ການນຳໃຊ້ສັງຄະນິດ

1. ການຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ລະຫວ່າງເສັ້ນສະແດງ

ໃນຫົວຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້ຈະສະແດງໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມສຳພັນ ລະຫວ່າງ ເນື້ອທີ່ກ້ອງເສັ້ນໂຄ້ງກັບສັງຄະນິດມີຂອບ.

ສັງເກດເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງເສັ້ນສະແດງ $f(x) = x$ ກັບແກນ x , ເຊິ່ງ $x \in [0, 4]$ ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້



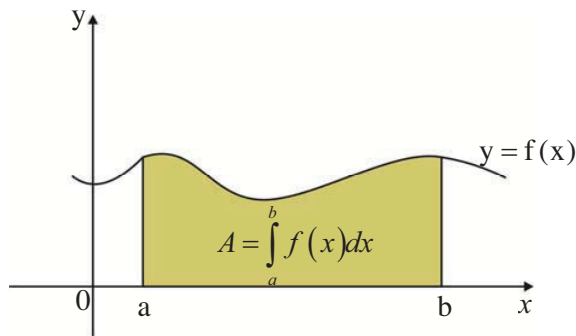
$$\begin{aligned} \text{ເນື່ອງຈາກເນື້ອທີ່ຂອງຮູບສາມແຈສາກ} &= \frac{1}{2} \times \text{ພື້ນ} \times \text{ລວງສູງ} \\ &= \frac{1}{2} \times 4 \times 4 = 8 \quad \text{ຫົວໜ່ວຍເນື້ອທີ່} \end{aligned}$$

ອີກດ້ານໜຶ່ງ,

$$\int_0^4 f(x) dx = \int_0^4 x dx = \left. \frac{x^2}{2} \right|_0^4 = \frac{4^2}{2} - 0 = 8$$

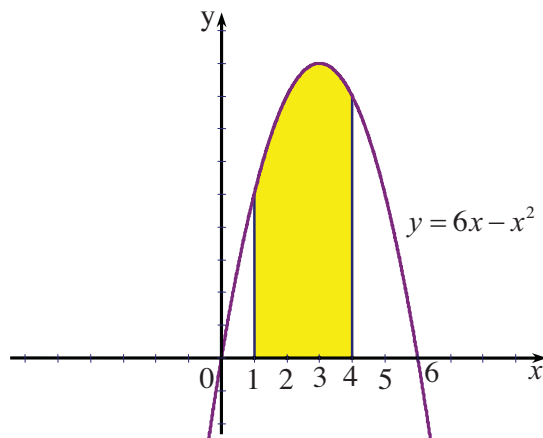
ສັງເກດເຫັນໄດ້ເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = x$ ແລະ ແກນ x , ເຊິ່ງ $x \in [0, 4]$ ເທົ່າກັບ $\int_0^4 f(x) dx = \int_0^4 x dx$.

ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວ, ເມື່ອ $f(x) \geq 0, x \in [a, b]$ ສັງຄະນິດມີຂອບ $\int_a^b f(x) dx$ ເທົ່າກັບ ເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງເສັ້ນໂຄ້ງ $f(x)$ ແລະ ແກນ x , ເຊິ່ງ $x \in [a, b]$



ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນໂຄ້ງ $y = 6x - x^2$, ແກນ x ເຊິ່ງ $1 \leq x \leq 4$.

ບົດແກ້: ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງ $y = 6x - x^2$ ແລະ ໃຫ້ A ເປັນເນື້ອທີ່ທີ່ຕ້ອງການຊອກຫາ



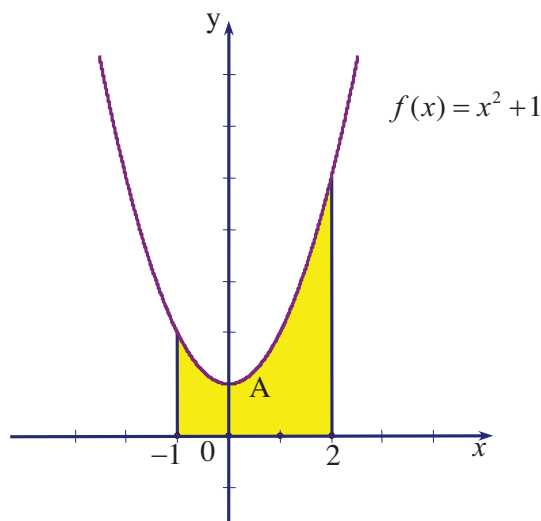
ຈາກຮູບໃນຫວ່າງຕັ້ງແຕ່ $x = 1$ ເຖິງ $x = 4$ ຈະເຫັນ $f(x) > 0$ ນັ້ນຄືເສັ້ນໂຄ້ງ $f(x)$ ຢູ່ເທິງແກນ x . ດັ່ງນັ້ນເຮົາສາມາດຊອກຫາເນື້ອທີ່ໄດ້ດັ່ງນີ້

$$\begin{aligned} A &= \int_1^4 f(x) dx = \int_1^4 (6x - x^2) dx = \left(3x^2 - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_1^4 \\ &= \left(3(4)^2 - \frac{(4)^3}{3} \right) - \left(3(1)^2 - \frac{(1)^3}{3} \right) = 24 \end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວເທົ່າກັບ 24 ຫົວໜ່ວຍເນື້ອທີ່.

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນໂຄ້ງ $f(x) = x^2 + 1$, ແກນ x , ເຊິ່ງ $-1 \leq x \leq 2$.

ບົດແກ້: ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = x^2 + 1$ ແລະ ໃຫ້ A ເປັນເນື້ອທີ່ ທີ່ຕ້ອງການຊອກຫາ.



ຈາກຮູບ ໃນຫວ່າງຕັ້ງແຕ່ $x = -1$ ເຖິງ $x = 2$ ເຫັນ $f(x) > 0$ ນັ້ນຄືເສັ້ນໂຄ້ງ $f(x)$ ຢູ່ເທິງແກນ x . ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາສາມາດຫາເນື້ອທີ່ໄດ້ດັ່ງນີ້

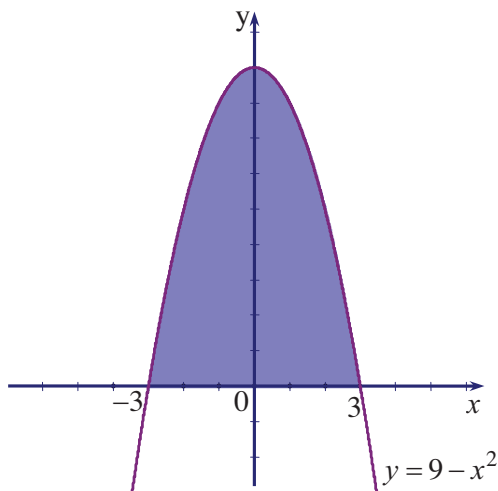
$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^2 f(x) dx = \int_{-1}^2 (x^2 + 1) dx = \left(\frac{x^3}{3} + x \right) \Big|_{-1}^2 \\ &= \left(\frac{2^3}{3} + 2 \right) - \left(\frac{(-1)^3}{3} + (-1) \right) = \frac{18}{3} = 6 \end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນ ເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວເທົ່າກັບ 6 ຫົວໜ່ວຍເນື້ອທີ່.

ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງຊອກຫາ A ເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນໂຄ້ງ $y = 9 - x^2$ ແລະ ແກນ x .

ບົດແກ້: ຈາກເສັ້ນສະແດງ, ເສັ້ນໂຄ້ງ $y = 9 - x^2$ ຕັດແກນ x ຢູ່ເມັດ $x = \pm 3$:

$$9 - x^2 = 0 \Rightarrow x = -3; 3$$



ແລະ $y = 9 - x^2 \geq 0, x \in [-3, 3]$. ດັ່ງນັ້ນ:

$$\begin{aligned} A &= \int_{-3}^3 f(x) dx = \int_{-3}^3 (9 - x^2) dx = \left(9x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-3}^3 \\ &= \left(27 - \frac{3^3}{3} \right) - \left(9(-3) - \frac{(-3)^3}{3} \right) = 36 \end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນ ເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວເທົ່າກັບ 36 ຫົວໜ່ວຍເນື້ອທີ່.

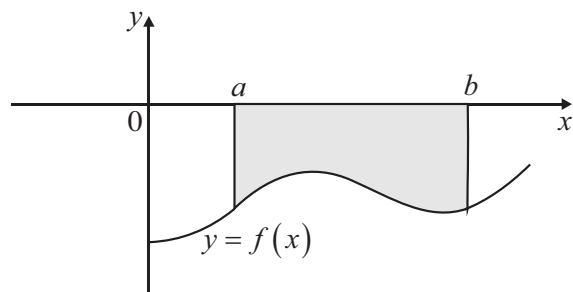
ສັງເກດ

$$A = \int_{-3}^3 (9 - x^2) dx = - \int_{-3}^3 (x+3)(x-3) dx = - \left(-\frac{1}{6} \right) (3+3)^3 = 36.$$

ໂດຍທົ່ວໄປ,

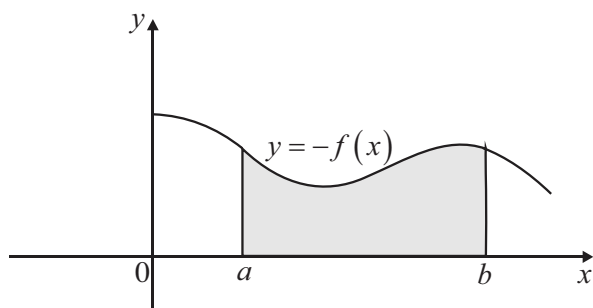
$$\int_{\alpha}^{\beta} (x - \alpha)(x - \beta) dx = -\frac{1}{6}(\beta - \alpha)^3.$$

ໃນກໍລະນີ ທີ່ເຮົາຕ້ອງການຊອກຫາເນື້ອທີ່ລະຫວ່າງສິ້ນໂຄ້ງ $y = f(x)$ ກັບແກນ x ,
 $a \leq x \leq b$ ໂດຍວ່າ ເສັ້ນໂຄ້ງດັ່ງກ່າວຢູ່ລຸ່ມແກນ x :



ຮູບ 1

ຖ້າເຮົາພັບຮູບດັ່ງກ່າວໃຫ້ໄປຢູ່ເທິງແກນ x ແລະ ໃຊ້ແກນ x ເປັນແກນເຄິ່ງຄືແລ້ວ ຮູບ ທີ່ໄດ້ຮັບຈະຢູ່ໃນລັກສະນະດັ່ງນີ້



ຮູບ 2

ຈາກຮູບ 1 ແລະ 2 ຈະພົບວ່າ ເນື້ອທີ່ A ຂອງທັງສອງຮູບເທົ່າກັນ ສະຫຼຸບ ໃນກໍລະນີ $f(x) \leq 0$

ເນື້ອທີ່ລະຫວ່າງເສັ້ນໂຄ້ງ $y = f(x)$ ກັບແກນ x

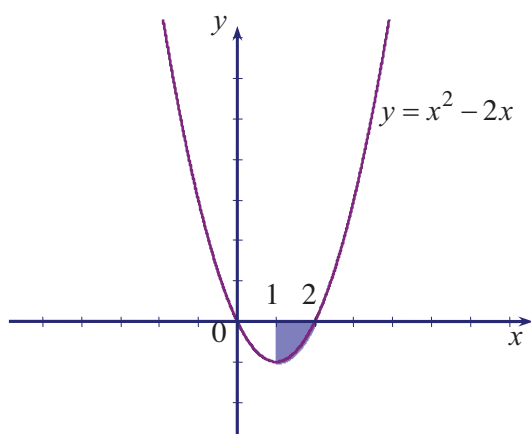
$a \leq x \leq b, f(x) \leq 0$ ເທົ່າກັບ

$$A = \int_a^b [-f(x)] dx \quad \text{ຫຼື} \quad A = -\int_a^b f(x) dx$$

ໝາຍເຫດ: ໃນກໍລະນີທີ່ $f(x) \leq 0$, ຖ້ານັກຮຽນຊອກຫາເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວຈາກ $\int_a^b f(x)dx$ ແລ້ວຜົນທີ່ໄດ້ຮັບອອກມາຈະເປັນຈຳນວນຈິງລົບ, ເຊິ່ງຄ່າຂອງເນື້ອທີ່ຈະຢູ່ໃນຮູບຈຳນວນຈິງລົບບໍ່ໄດ້. ດັ່ງນັ້ນ, ເຮົາຕ້ອງໄດ້ປ່ຽນຈຳນວນຈິງລົບໃຫ້ເປັນຈຳນວນຈິງບວກໂດຍຄູນໃຫ້ -1 .

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ລະຫວ່າງເສັ້ນໂຄ້ງ $f(x) = x^2 - 2x$ ກັບແກນ $x, 1 \leq x \leq 2$.

ບົດແກ້. ເນື່ອງຈາກໃນຫວ່າງຕັ້ງແຕ່ $x=1$ ເຖິງ $x=2$ ເສັ້ນໂຄ້ງ $f(x) = x^2 - 2x$ ຢູ່ລຸ່ມແກນ x ດັ່ງຮູບ



ໃຫ້ A ເປັນເນື້ອທີ່ທີ່ເຮົາຕ້ອງການຊອກຫາ, ດັ່ງນັ້ນ

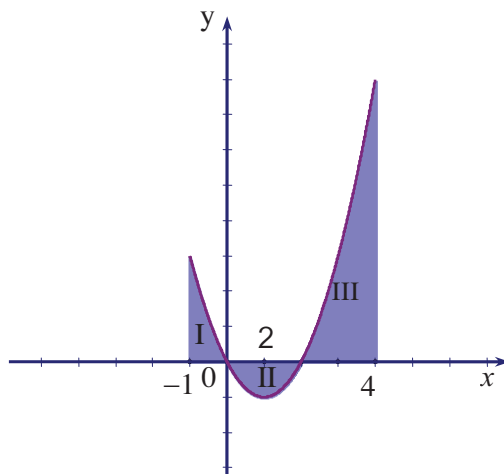
$$\begin{aligned} A &= \int_1^2 [-f(x)]dx = \int_1^2 -(x^2 - 2x)dx = \int_1^2 (2x - x^2)dx \\ &= \left(x^2 - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_1^2 = \left((2)^2 - \frac{(2)^3}{3} \right) - \left((1)^2 - \frac{(1)^3}{3} \right) = \frac{2}{3} \end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນ ເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວເທົ່າກັບ $\frac{2}{3}$ ຫົວໜ່ວຍເນື້ອທີ່.

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ທີ່ຖືກປິດລ້ອມດ້ວຍເສັ້ນສະແດງຂອງ $y = f(x) = x^2 - 2x$

ກັບແກນ x ຕັ້ງແຕ່ $x = -1$ ເຖິງ $x = 4$

ບົດແກ້: ຈາກເສັ້ນສະແດງຂອງ $y = f(x) = x^2 - 2x, -1 \leq x \leq 4$:



ເຊິ່ງໃນຫວ່າງດັ່ງກ່າວເສັ້ນສະແດງຂອງ $y = f(x) = x^2 - 2x$ ມີບາງສ່ວນຢູ່ເທິງແກນ x ແລະ ມີບາງສ່ວນຢູ່ກ້ອງແກນ x . ດັ່ງນັ້ນ, ການຊອກຫາ A ທີ່ເປັນເນື້ອທີ່ທັງໝົດທີ່ຕ້ອງການຊອກຫາ ແມ່ນຜົນບວກຂອງເນື້ອທີ່ຂອງສາມເຂດ $A = A_1 + A_2 + A_3$ ເຊິ່ງ A_1 ແມ່ນເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ I, A_2 ແມ່ນເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ II ແລະ A_3 ແມ່ນເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ III.

ເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ I

ເນື່ອງຈາກ $f(x)$ ຢູ່ເທິງແກນ x

$$\begin{aligned} A_1 &= \int_{-1}^0 f(x) dx = \int_{-1}^0 (x^2 - 2x) dx = \left(\frac{x^3}{3} - x^2 \right) \bigg|_{-1}^0 \\ &= (0 - 0) - \left(-\frac{1}{3} - 1 \right) = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

ເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ II

ເນື່ອງຈາກ $f(x)$ ຢູ່ກ້ອງແກນ x

$$\begin{aligned} A_2 &= \int_0^2 [-f(x)] dx = \int_0^2 -(x^2 - 2x) dx = \int_0^2 (2x - x^2) dx \\ &= \left(x^2 - \frac{x^3}{3} \right) \bigg|_0^2 = \left(4 - \frac{8}{3} \right) - (0 - 0) = \frac{4}{3} \end{aligned}$$

ເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ III

ເນື່ອງຈາກ $f(x)$ ຢູ່ເທິງແກນ x

$$\begin{aligned} A_3 &= \int_2^4 f(x) dx = \int_2^4 (x^2 - 2x) dx = \left(\frac{x^3}{3} - x^2 \right) \bigg|_2^4 \\ &= \left(\frac{64}{3} - 16 \right) - \left(\frac{8}{3} - 4 \right) = \frac{20}{3}. \end{aligned}$$

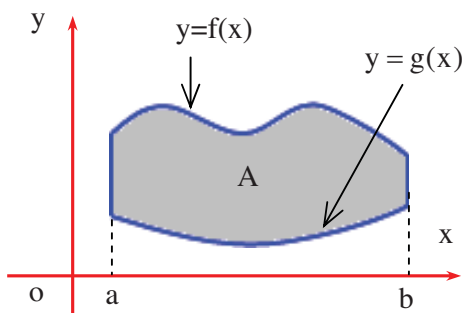
ດັ່ງນັ້ນ ເນື້ອທີ່ທີ່ຕ້ອງການຊອກຫາແມ່ນ

$$A = A_1 + A_2 + A_3 = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} + \frac{20}{3} = \frac{28}{3} \text{ ຫົວໜ່ວຍເນື້ອທີ່.}$$

2. ການຄິດໄລ່ເນື້ອທີ່ລະຫວ່າງສອງເສັ້ນໂຄ້ງ

ຖ້າວ່າ f ແລະ g ເປັນຕຳລາຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ $f(x) \geq g(x)$ ໃນໜ່ວງ $[a, b]$ ແລ້ວ ເນື້ອທີ່ລະຫວ່າງເສັ້ນໂຄ້ງ $f(x)$ ແລະ $g(x)$, ເຊິ່ງ $a \leq x \leq b$ ແມ່ນ

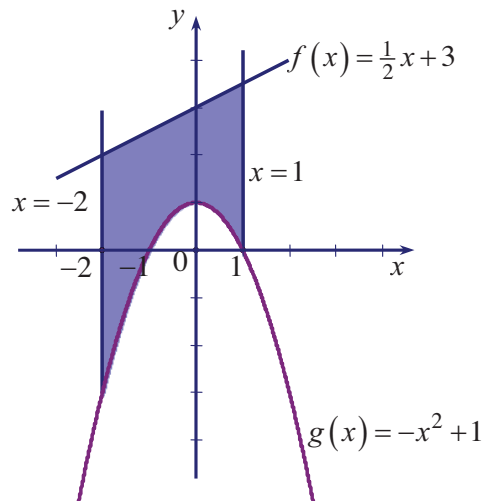
$$A = \int_a^b [f(x) - g(x)] dx$$



ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ລະຫວ່າງເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = \frac{1}{2}x + 3$ ແລະ $g(x) = -x^2 + 1$,

ເຊິ່ງ $-2 \leq x \leq 1$.

ບົດແກ້: ເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = \frac{1}{2}x + 3$ ແລະ $g(x) = -x^2 + 1$ ມີລັກສະນະດັ່ງນີ້



ໃຫ້ A ເປັນເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວ, ດັ່ງນັ້ນ

$$\begin{aligned} A &= \int_{-2}^1 [f(x) - g(x)] dx = \int_{-2}^1 \left[\left(\frac{x}{2} + 3 \right) - (-x^2 + 1) \right] dx = \int_{-2}^1 \left(x^2 + \frac{x}{2} + 2 \right) dx \\ &= \left(\frac{x^3}{3} + \frac{x^2}{4} + 2x \right) \Big|_{-2}^1 = \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4} + 2 \right) - \left(-\frac{8}{3} + \frac{4}{4} - 4 \right) = \frac{33}{4} \end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນ ເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວເທົ່າກັບ $\frac{33}{4}$ ຫົວໜ່ວຍເນື້ອທີ່.

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ ທີ່ປິດລ້ອມດ້ວຍເສັ້ນສະແດງຂອງ $f(x) = x^2 - 5$ ແລະ

$$g(x) = 2 - 2x.$$

ວິທີແກ້: ເນື່ອງຈາກບົດເລກບໍ່ໄດ້ກຳນົດຫວ່າງໃນການຊອກຫາເນື້ອທີ່ລະຫວ່າງເສັ້ນສະແດງ 2 ເສັ້ນ. ສະແດງວ່າເສັ້ນສະແດງທັງ 2 ຕ້ອງຕັດກັນ, ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດເຂດທີ່ຈະຊອກຫາເນື້ອທີ່. ດັ່ງນັ້ນຕ້ອງຊອກຫາຕົວປະສານ x ຂອງເມັດທີ່ເສັ້ນສະແດງທັງສອງຕັດກັນ:

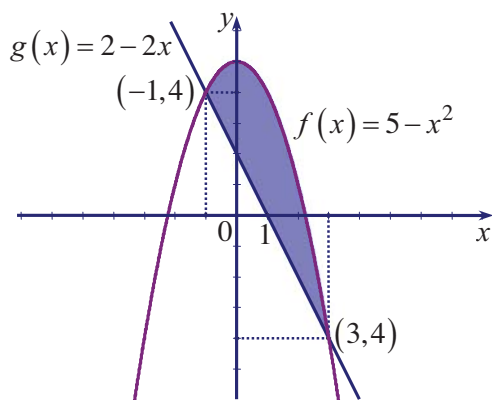
$$y = f(x) = g(x)$$

$$5 - x^2 = 2 - 2x$$

$$x^2 - 2x - 3 = 0$$

$$x = -1, x = 3.$$

ດັ່ງນັ້ນ ໄດ້ຮູບຕໍ່ໄປນີ້



ຈາກຮູບໃນຫວ່າງຕັ້ງແຕ່ $x = -1$ ເຖິງ $x = 3$ ຈະເຫັນວ່າ $f(x) \geq g(x)$. ໃຫ້ A ເປັນເນື້ອທີ່ດັ່ງກ່າວ, ດັ່ງນັ້ນ

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^3 [f(x) - g(x)] dx = \int_{-1}^3 [(5 - x^2) - (2 - 2x)] dx = \int_{-1}^3 (3 + 2x - x^2) dx \\ &= \left(3x + x^2 - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-1}^3 \\ &= \left[3(3) + (3)^2 - \frac{(3)^3}{3} \right] - \left[3(-1) + (-1)^2 - \frac{(-1)^3}{3} \right] = \frac{32}{3} \end{aligned}$$

ເນື້ອທີ່ ທີ່ຊອກເທົ່າກັບ $\frac{32}{3}$ ທົ່ວໜ່ວຍເນື້ອທີ່.

ອີກດ້ານໜຶ່ງ

$$\begin{aligned} A &= \int_{-1}^3 [f(x) - g(x)] dx = \int_{-1}^3 [(5 - x^2) - (2 - 2x)] dx \\ &= - \int_{-1}^3 (x+1)(x-3) dx = - \left(-\frac{1}{6} \right) (3+1)^3 = \frac{32}{3}. \end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນສະແດງຂອງ $y = -x^2 + 3x + 2$ ແລະ

$$y = x - 1.$$

ບົດແກ້. ຈາກລົມຜົນ

$$x - 1 = -x^2 + 3x + 2$$

$$x = -1, x = 3$$

ສະແດງວ່າສອງເສັ້ນນີ້ຕັດກັນຢູ່ເມັດ $x = -1$ ແລະ $x = 3$. ດັ່ງນັ້ນ, ເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ່ຊອກແມ່ນ

$$A = -\int_{-1}^3 (x+1)(x-3)dx = -\left(-\frac{1}{6}\right)(3+1)^3 = \frac{32}{3}.$$

ຕົວຢ່າງ 4. ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນສະແດງຂອງ $y = x^2 + 1$ ແລະ

$$y = -x^2 + x + 2.$$

ບົດແກ້. ຈາກສົມຜົນ

$$x^2 + 1 = -x^2 + x + 2$$

$$x = -\frac{1}{2}, x = 1$$

ເຊິ່ງສະແດງວ່າສອງເສັ້ນນີ້ຕັດກັນຢູ່ເມັດ $x = -\frac{1}{2}$ ແລະ $x = 1$. ດັ່ງນັ້ນ, ເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ່ຊອກແມ່ນ

$$A = -\int_{-\frac{1}{2}}^1 (2x+1)(x-1)dx = -2\int_{-\frac{1}{2}}^1 \left(x+\frac{1}{2}\right)(x-1)dx = -2\left(-\frac{1}{6}\right)\left(1+\frac{1}{2}\right)^3 = \frac{9}{8}.$$

ຕົວຢ່າງ 5. ໃຫ້ $C: y = x^2$, L ແມ່ນເສັ້ນຊື່ທີ່ມີສຳປະສິດມຸມ m ແລະ ຜ່ານເມັດ $(2, 6)$.

ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ m ເພື່ອໃຫ້ເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ່ຂອບດ້ວຍສອງເສັ້ນນີ້ໜ້ອຍສຸດ ແລະ ຊອກຫາເນື້ອທີ່ໜ້ອຍສຸດນີ້.

ບົດແກ້. ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້ມາໄດ້ $L: y = m(x-2) + 6$ ແລະ ສົມຜົນ

$$x^2 = m(x-2) + 6$$

$$x^2 - mx + 2(m-3) = 0$$

ເປັນສົມຜົນເພື່ອຊອກຫາຕົວປະສານ x ຂອງເມັດຕັດກັນຂອງ C ແລະ L . ໃຫ້ α, β ($\alpha < \beta$)

ແມ່ນໃຈຜົນຂອງ $x^2 - mx + 2(m-3) = 0$ ແລະ $A(m)$ ແມ່ນເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ່ຂອບດ້ວຍ C ແລະ L ໄດ້

$$A(m) = \int_{\alpha}^{\beta} (m(x-2) + 6 - x^2) dx = -\int_{\alpha}^{\beta} (x-\alpha)(x-\beta) dx = \frac{1}{6}(\beta-\alpha)^3.$$

ເນື່ອງຈາກ

$$\alpha = \frac{m-\sqrt{\Delta}}{2}, \beta = \frac{m+\sqrt{\Delta}}{2}, \Delta = m^2 - 8(m-3) = (m-4)^2 + 8$$

$$\text{ໄດ້: } \beta - \alpha = \frac{m + \sqrt{\Delta}}{2} - \frac{m - \sqrt{\Delta}}{2} = \sqrt{\Delta} = \sqrt{(m-4)^2 + 8}$$

$$A(m) = \frac{1}{6}(\beta - \alpha)^3 = \frac{1}{6}\left((m-4)^2 + 8\right)^{\frac{3}{2}}$$

ຈາກ $(m-4)^2 + 8$ ມີຄ່າໜ້ອຍສຸດ 8 ເມື່ອ $m=4$ ຈຶ່ງໄດ້ $A(m)$ ມີຄ່າໜ້ອຍສຸດເທົ່າ

$$\frac{8^{\frac{3}{2}}}{6} = \frac{8\sqrt{2}}{3} = 3,77 \quad \text{ເມື່ອ } m=4.$$

ບົດເຝິກຫັດ

- ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ລະຫວ່າງເສັ້ນສະແດງທີ່ກຳນົດໃຫ້ຕໍ່ໄປນີ້ກັບແກນ x .
 - $y = 2x + 4, \quad 1 \leq x \leq 3.$
 - $y = 3x^2, \quad -1 \leq x \leq 0.$
 - $y = x^2 + 2, \quad -1 \leq x \leq 0.$
 - $y = 4 - x^2, \quad -1 \leq x \leq 2.$
- ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ່ປິດລ້ອມດ້ວຍເສັ້ນສະແດງທີ່ກຳນົດໃຫ້ຕໍ່ໄປນີ້ກັບແກນ x .
 - $f(x) = 6 + x - x^2$
 - $f(x) = x^3 - 4x^2 + 3x$
 - $f(x) = x^3 - 4x^2 + 4x$
- ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ລະຫວ່າງເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ກຳນົດໃຫ້ຕໍ່ໄປນີ້.
 - $f(x) = x^2 + 2x + 3$ ແລະ $g(x) = x + 5$
 - $y = x^2 + 2x + 3$ ແລະ $y = 2x + 4$
 - $y = x^2 - 4x - 10$ ແລະ $y = 14 - 2x - x^2$
- ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ລະຫວ່າງເສັ້ນໂຄ້ງ $y = 3 - x^2 + x$ ແລະ $y = 2x - 3, -2 \leq x \leq 4.$
- ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ລະຫວ່າງເສັ້ນໂຄ້ງ $y = x^2 - 2x - 3$ ແລະ $y = 3 - x, -2 \leq x \leq 3.$
- ຈົ່ງຊອກຫາເນື້ອທີ່ລະຫວ່າງເສັ້ນໂຄ້ງ $y = x^2 + 1$ ແລະ $y = 2x - 2, -1 \leq x \leq 2.$
- ໃຫ້ $S(a)$ ແມ່ນເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນ $y = x^2 - 1$ ແລະ $y = ax$. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ a ເພື່ອໃຫ້ $S(a)$ ມີຄ່າໜ້ອຍສຸດ ແລະ ຊອກຫາຄ່າໜ້ອຍສຸດນີ້.

8. ໃຫ້ $T(a)$ ແມ່ນເນື້ອທີ່ຂອງເຂດທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນ $y = x^2$ ແລະ ເສັ້ນຊື່ L ທີ່ມີສຳປະສິດມູມ a ແລະ ຜ່ານເມັດ $(1,2)$. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງ a ເພື່ອໃຫ້ $T(a)$ ມີຄ່າໜ້ອຍສຸດ ແລະ ຊອກຫາເນື້ອທີ່ໜ້ອຍສຸດນີ້.

3. ການຄິດໄລ່ບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນທີ່ໄດ້ຈາກການປິ່ນອ້ອມແກນ

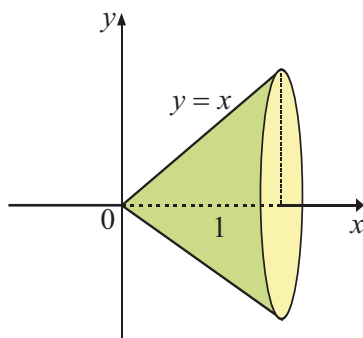
ໃຫ້ $f(x)$ ເປັນຕຳລາຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ $f(x) \geq 0$ ໃນຫວ່າງ $[a, b]$,

R ແມ່ນເຂດທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນ $y = f(x)$, $y = 0$, $x = a$, $x = b$.

ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍລິມາດ V ຂອງຮູບກ້ອນຕັ້ງທີ່ໄດ້ຈາກການປິ່ນເຂດ R ອ້ອມແກນ x ເທົ່າກັບ $V = \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx$.

ຕົວຢ່າງ:

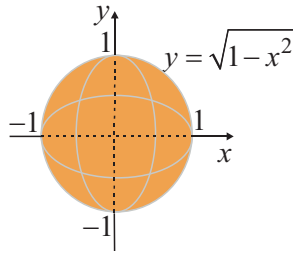
- 1) V ບໍລິມາດຂອງຈວຍທຸ່ງລັດສະໝີຂອງພື້ນ $r=1$ ແລະ ລວງສູງ $h=1$



ເຊິ່ງຈາກເລຂາຄະນິດພື້ນຖານ $V = \frac{1}{3} \pi r^2 h = \frac{\pi}{3}$. ຈາກສູດ $V = \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx$ ໄດ້

$$V = \int_0^1 \pi x^2 dx = \pi \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{\pi}{3} \quad \text{ຫົວໜ່ວຍບໍລິມາດ}$$

- 2) V ບໍລິມາດຂອງໜ່ວຍມົນລັດສະໝີ $r=1$:



ເຊິ່ງຈາກເລຂາຄະນິດພື້ນຖານ $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{4\pi}{3}$. ຈາກສູດ $V = \int_a^b \pi[f(x)]^2 dx$ ໄດ້

$$V = \int_{-1}^1 \pi(1-x^2)dx = \pi \left(x - \frac{x^3}{3} \right) \Big|_{-1}^1 = \frac{4\pi}{3} \quad \text{ຫົວໜ່ວຍບໍລິມາດ}$$

ໃຫ້ g ເປັນຕຳລາຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ $g(y) \geq 0$ ໃນຫວ່າງ $[c, d]$,

R ແມ່ນເຂດທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນ $x = g(y)$, $x = 0$, $y = c$, $y = d$.

ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍລິມາດ V ຂອງຮູບກ້ອນຕັ້ນທີ່ໄດ້ຈາກການປິ່ນເຂດ R ອ້ອມແກນ y ເທົ່າກັບ

$$V = \int_c^d \pi[g(y)]^2 dy.$$

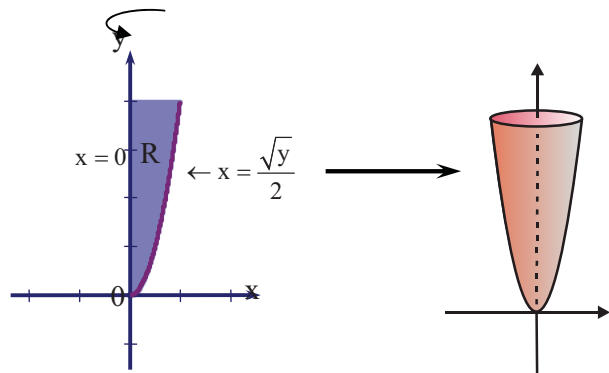
ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຊອກຫາບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນຕັ້ນທີ່ໄດ້ຈາກການປິ່ນເຂດທີ່ປິດລ້ອມດ້ວຍເສັ້ນ

$$\text{ໂຕ້ງ } x = \frac{1}{2}\sqrt{y}, 0 \leq y \leq 4 \text{ ອ້ອມແກນ } y.$$

ບົດແກ້. ແຕ້ມຮູບຂອງເຂດ R

ຄິດໄລ່ບໍລິມາດ V

$$\begin{aligned} V &= \int_c^d \pi[g(y)]^2 dy = \int_0^4 \pi \left(\frac{\sqrt{y}}{2} \right)^2 dy \\ &= \frac{\pi}{4} \int_0^4 y dy = \frac{\pi}{4} \frac{y^2}{2} \Big|_0^4 \\ &= 2\pi \quad \text{ຫົວໜ່ວຍບໍລິມາດ} \end{aligned}$$



ໃຫ້ f ແລະ g ເປັນຕຳລາຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ $f(x) \geq g(x)$, ເຊິ່ງ $a \leq x \leq b$.

R ແມ່ນເຂດທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນ $y = f(x)$, $y = g(x)$, $x = a$, $x = b$

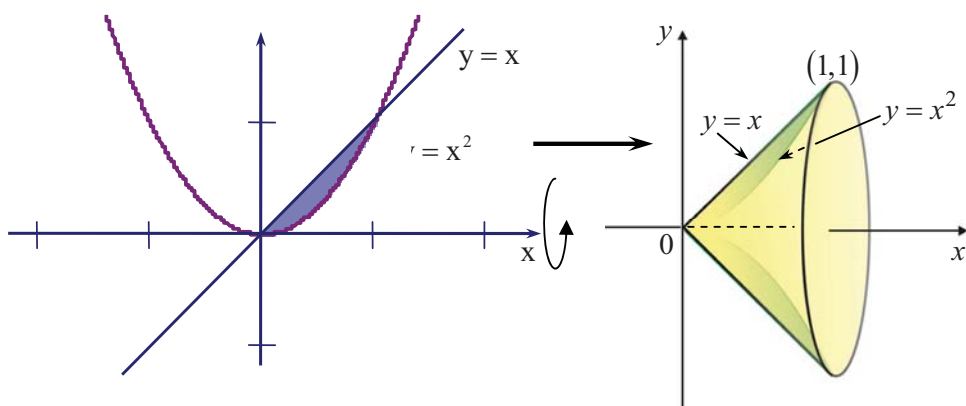
ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍລິມາດ V ຂອງຮູບກ້ອນຕົ້ນທີ່ໄດ້ຈາກການປິ່ນເຂດ R ອ້ອມ ແກນ x ແມ່ນ

$$V = \int_a^b \pi \{ [f(x)]^2 - [g(x)]^2 \} dx$$

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຊອກຫາບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນຕົ້ນ ທີ່ໄດ້ຈາກການປິ່ນເຂດທີ່ປິດລ້ອມດ້ວຍເສັ້ນ

ໂຄ້ງ $y = x$ ແລະ $y = x^2$ ອ້ອມແກນ x .

ບົດແກ້: ແຕ້ມຮູບຂອງເຂດ R



ຊອກຫາຕົວປະສານ x ຂອງເມັດຕັດກັນຂອງເສັ້ນສະແດງ

ຈາກ $y = x$ (1)

ແລະ $y = x^2$ (2)

ຈະໄດ້ $x = x^2$

$$x(1-x) = 0 \Rightarrow x = 0, x = 1$$

ຄິດໄລ່ບໍລິມາດ V

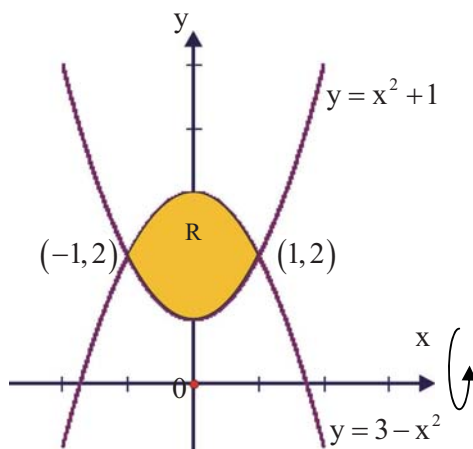
$$V = \int_0^1 \pi \{ [f(x)]^2 - [g(x)]^2 \} dx = \int_0^1 \pi \{ x^2 - (x^2)^2 \} dx = \pi \left[\frac{x^3}{3} - \frac{x^5}{5} \right]_0^1 = \frac{2\pi}{15}$$

ຫົວໜ່ວຍບໍລິມາດ

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຊອກຫາບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນຕັ້ງທີ່ໄດ້ຈາກການປິ່ນເຂດທີ່ປິດລ້ອມດ້ວຍເສັ້ນ

ໂຄ້ງ $y = x^2 + 1$ ແລະ $y = 3 - x^2$ ອ້ອມແກນ x .

ບົດແກ້: ແຕ້ມຮູບຂອງເຂດ R



ຊອກຫາຕົວປະສານ x ຂອງເມັດຕັດກັນຂອງເສັ້ນສະແດງ

$$\text{ຈາກ } y = x^2 + 1 \quad (1)$$

$$\text{ແລະ } y = 3 - x^2 \quad (2)$$

$$\text{ໄດ້ } x^2 + 1 = 3 - x^2$$

$$x^2 = 1 \Rightarrow x = -1, x = 1$$

ຄິດໄລ່ບໍລິມາດ V

$$\begin{aligned} V &= \int_0^1 \pi \{ [f(x)]^2 - [g(x)]^2 \} dx = \int_0^1 \pi \{ (3 - x^2)^2 - (x^2 + 1)^2 \} dx \\ &= \pi \int_{-1}^1 (-8x^2 + 8) dx \\ &= 8\pi \left[-\frac{x^3}{3} + x \right]_{-1}^1 = \frac{32\pi}{3} \quad \text{ຫົວໜ່ວຍບໍລິມາດ} \end{aligned}$$

ໃຫ້ f ແລະ g ເປັນຕຳລາຕໍ່ເນື່ອງ ແລະ $f(y) \geq g(y)$ ເມື່ອ $c \leq y \leq d$.

R ແມ່ນເຂດທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນ $x = f(y)$, $x = g(y)$, $y = c$, $y = d$

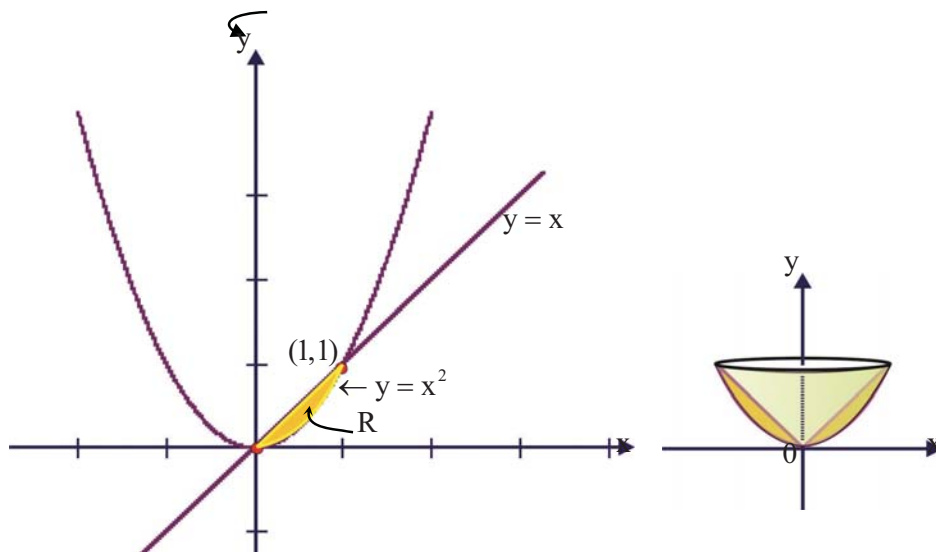
ສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ບໍລິມາດ V ຂອງຮູບກ້ອນຕັ້ງທີ່ໄດ້ຈາກການປິ່ນເຂດ R ອ້ອມແກນ y ແມ່ນ

$$V = \int_a^b \pi \{ [f(y)]^2 - [g(y)]^2 \} dy$$

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຊອກຫາບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນຕັ້ງທີ່ໄດ້ຈາກການປິ່ນເຂດທີ່ປິດລ້ອມດ້ວຍເສັ້ນ

ໄຄ້ງ $y = x$ ແລະ $y = x^2$ ອ້ອມແກນ y .

ບົດແກ້: ແຕ້ມຮູບຂອງເຂດ R



ຊອກຫາຕົວປະສານ y ຂອງເມັດຕັດກັນຂອງເສັ້ນສະແດງ:

ຈາກ $x = \sqrt{y} = f(y)$ (1)

$x = y = g(y)$ (2)

ໄດ້: $\sqrt{y} = y$

$y = 0, y = 1$

ຄິດໄລ່ບໍລິມາດ: $V = \int_a^b \pi \{ [f(y)]^2 - [g(y)]^2 \} dy = \int_0^1 \pi [(\sqrt{y})^2 - (y)^2] dy = \pi \int_0^1 (y - y^2) dy$

$$= \pi \left[\frac{y^2}{2} - \frac{y^3}{3} \right]_0^1 = \pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) = \frac{\pi}{6} \text{ ຫົວໜ່ວຍບໍລິມາດ}$$

ບົດເຝິກຫັດ

ຈົ່ງຊອກຫາບໍລິມາດຂອງຮູບກ້ອນຕັນ ທີ່ໄດ້ຈາກການປິ່ນເຂດທີ່ຂອບດ້ວຍເສັ້ນທີ່ໃຫ້ລຸ່ມນີ້ ອ້ອມແກນທີ່ກຳນົດໃຫ້.

1. $x + y = 1, x = 0, y = 0$ ອ້ອມແກນ x .

2. $y = x^2, y = 0, x = 2$ ອ້ອມແກນ x .

3. $y = x^2 - 4x, y = 0$ ອ້ອມແກນ x .

4. $y = x^2 + 1, y = x + 3$ ອ້ອມແກນ x .

5. $y = \sqrt{x-1}, x = 2, x = 5, y = 0$ ອ້ອມແກນ x .

6. $y = 6 - x^2, y = 2$ ອ້ອມແກນ y .

7. $x = y^2, x = 2y$ ອ້ອມແກນ y .

8. $x = 4y - y^2, x = 0$ ອ້ອມແກນ y .

9. $y = x^2 + 2, x = 0, x = 1, y = 0$ ອ້ອມແກນ y .

10. $y = \sqrt{x-2}, x = 11, y = 0$ ອ້ອມແກນ y .

ພາກທີ IX ໄຕມຸມມິຕິ

ບົດທີ 22 ສູດພື້ນຖານໄຕມຸມມິຕິ

ຢູ່ໃນຄະນິດສາດຊັ້ນມັດທະຍົມປີທີ 4 ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນກ່ຽວກັບມຸມທີ່ຫົວໜ່ວຍວັດແທກເປັນອົງສາ, ຮູ້ນິຍາມຊິນ, ໂກຊິນ ແລະ ຕັ້ງຂອງມຸມໜຶ່ງທີ່ຢູ່ລະຫວ່າງ 0° ຫາ 180° . ໄດ້ຮູ້ບັນດາສູດໄຕມຸມມິຕິຕໍ່ໄປນີ້:

$$\cos(90^\circ - \theta) = \sin \theta$$

$$\sin(90^\circ - \theta) = \cos \theta$$

$$\tan(90^\circ - \theta) = \frac{\sin(90^\circ - \theta)}{\cos(90^\circ - \theta)} = \frac{\cos \theta}{\sin \theta} = \frac{1}{\tan \theta}$$

$$\cos(90^\circ + \theta) = -\sin \theta$$

$$\sin(90^\circ + \theta) = \cos \theta$$

$$\tan(90^\circ + \theta) = \frac{\sin(90^\circ + \theta)}{\cos(90^\circ + \theta)} = \frac{\cos \theta}{-\sin \theta} = -\frac{1}{\tan \theta}$$

$$\cos(180^\circ - \theta) = -\cos \theta$$

$$\sin(180^\circ - \theta) = \sin \theta$$

$$\tan(180^\circ - \theta) = \frac{\sin(180^\circ - \theta)}{\cos(180^\circ - \theta)} = \frac{\sin \theta}{-\cos \theta} = -\tan \theta$$

ແຕ່ວ່າຍັງມີຫົວໜ່ວຍວັດແທກມຸມຊະນິດອື່ນນອກຈາກອົງສາ, ເພິ່ນຍັງອ່ານມຸມຕາມທິດທາງບວກ ຫຼື ລົບ ແລະ ຍັງມີສູດອື່ນໆຂອງໄຕມຸມມິຕິທີ່ຄວນຮູ້.

1. ມຸມທີ່ມີທິວໜ່ວຍວັດແທກຮາດຽງ ແລະ ມຸມທີ່ມີທິດທາງ.

ທິວໜ່ວຍຮາດຽງທີ່ວັດແທກມຸມມີການພົວພັນກົງກັບທິວໜ່ວຍອົງສາ, ເຊິ່ງ 180° ກົງກັບ π ຮາດຽງ. ແຕ່ວ່າເພິ່ນບໍ່ຂຽນສັນຍະລັກ “ຮາດຽງ” ເຊັ່ນ:

- ມຸມ $\frac{\pi}{2}$ ຮາດຽງ ເພິ່ນຂຽນພຽງແຕ່ $\frac{\pi}{2}$ ແມ່ນມຸມທີ່ກົງກັບ 90° .

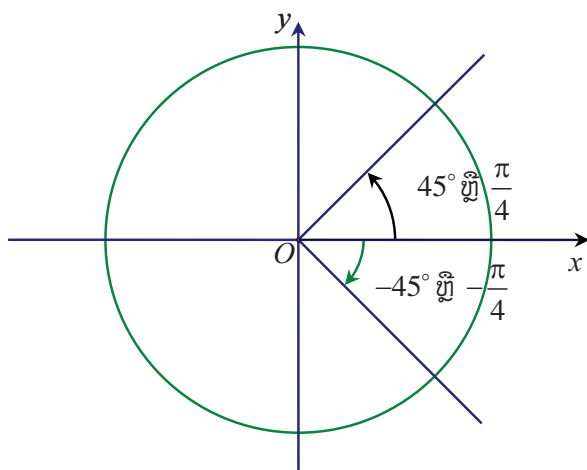
- ມຸມ $\frac{\pi}{3}$ ຮາດຽງ ເພິ່ນຂຽນພຽງແຕ່ $\frac{\pi}{3}$ ແມ່ນມຸມທີ່ກົງກັບ 60° .

- ມຸມ $\frac{\pi}{4}$ ຮາດຽງ ເພິ່ນຂຽນພຽງແຕ່ $\frac{\pi}{4}$ ແມ່ນມຸມທີ່ກົງກັບ 45° .

- ມຸມ $\frac{\pi}{6}$ ຮາດຽງ ເພິ່ນຂຽນພຽງແຕ່ $\frac{\pi}{6}$ ແມ່ນມຸມທີ່ກົງກັບ 30° .

- ມຸມ 0 ຮາດຽງ ເພິ່ນຂຽນພຽງແຕ່ 0 ແມ່ນມຸມທີ່ກົງກັບ 0° .

ໃຫ້ວົງມົນທິວໜ່ວຍໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າທິວໜ່ວຍຕັ້ງສາກ xy :



ມຸມທີ່ທຽບໃສ່ Ox ໃນທິດທາງກົງກັນຂ້າມກັບທິດເດີນຂອງເຂັມໂມງເພິ່ນຖືວ່າເປັນມຸມບວກ ແລະ ມຸມທີ່ທຽບໃສ່ Ox ໃນທິດທາງເດີນຂອງເຂັມໂມງເພິ່ນຖືວ່າເປັນມຸມລົບ.

ມຸມບວກທີ່ທຽບໃສ່ Ox ໃນຮອບໜຶ່ງຂອງວົງມົນແມ່ນ 360° ຫຼື 2π .

ມຸມລົບທີ່ທຽບໃສ່ Ox ໃນຮອບໜຶ່ງຂອງວົງມົນແມ່ນ -360° ຫຼື -2π .

ດັ່ງມຸມໃນຮູບຂ້າງເທິງນີ້:

- ເຄິ່ງເສັ້ນຊື່ທີ່ກຳນົດມຸມ 45° ແມ່ນເຄິ່ງເສັ້ນຊື່ດຽວກັນທີ່ກຳນົດມຸມ

$$-360^\circ + 45^\circ = -315^\circ \text{ ຫຼື } -2\pi + \frac{\pi}{4} = -\frac{7\pi}{4}$$

- ເຄິ່ງເສັ້ນຊື່ທີ່ກຳນົດມຸມ -45° ແມ່ນເຄິ່ງເສັ້ນຊື່ດຽວກັນທີ່ກຳນົດມຸມ

$$360^\circ - 45^\circ = 315^\circ \text{ ຫຼື } 2\pi - \frac{\pi}{4} = \frac{7\pi}{4}.$$

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນ ແລະ ອະສົມຜົນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂລຸ່ມນີ້:

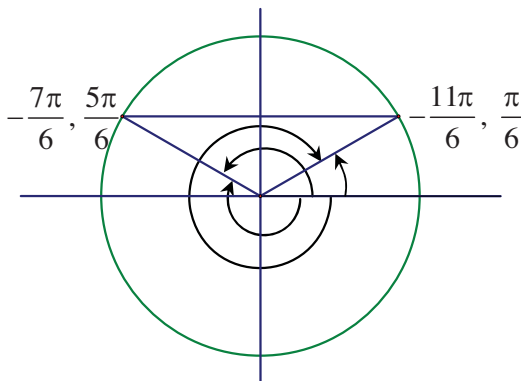
ກ. $\sin x = \frac{1}{2}, 0 < x < 2\pi.$

ຂ. $\sin x < \frac{1}{2}, 0 < x < 2\pi.$

ຄ. $\sin x \geq \frac{1}{2}, -2\pi < x < 0.$

ງ. $\sin x < \frac{1}{2}, -2\pi < x < 0.$

ບົດແກ້:



ຈາກຮູບຂ້າງເທິງນີ້ ໄດ້:

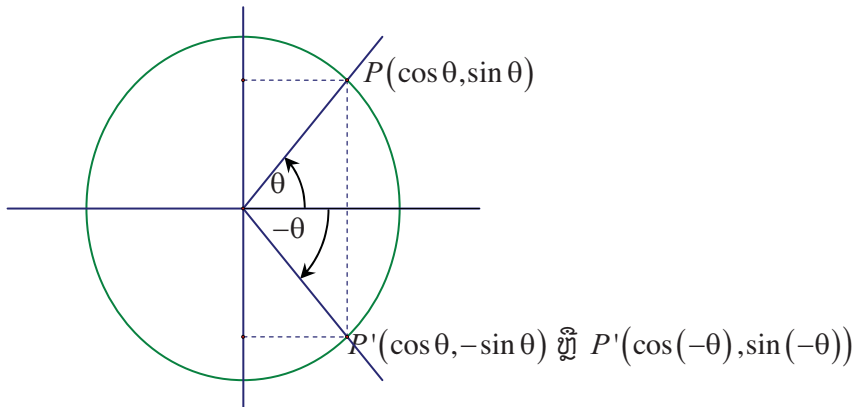
ກ. $x = \frac{\pi}{6}, x = \frac{5\pi}{6}$ ແມ່ນໃຈຜົນຂອງສົມຜົນ $\sin x = \frac{1}{2}, 0 < x < 2\pi.$

ຂ. $0 < x < \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6} < x < 2\pi$ ແມ່ນໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນ $\sin x < \frac{1}{2}, 0 < x < 2\pi.$

ຄ. $-\frac{11\pi}{6} \leq x \leq -\frac{7\pi}{6}$ ແມ່ນໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນ $\sin x \geq \frac{1}{2}$, $-2\pi < x < 0$.

ງ. $-2\pi < x < -\frac{11\pi}{6}$, $-\frac{7\pi}{6} < x < 0$ ແມ່ນໃຈຜົນຂອງອະສົມຜົນ $\sin x < \frac{1}{2}$, $-2\pi < x < 0$

2. ຄ່າຂອງຊິນ, ໂກຊິນ ແລະ ຕັງຂອງມຸມກົງກັນຂ້າມ.



ຈາກຮູບຂ້າງເທິງເຫັນ: $\cos(-\theta) = \cos \theta$, $\sin(-\theta) = -\sin \theta$.

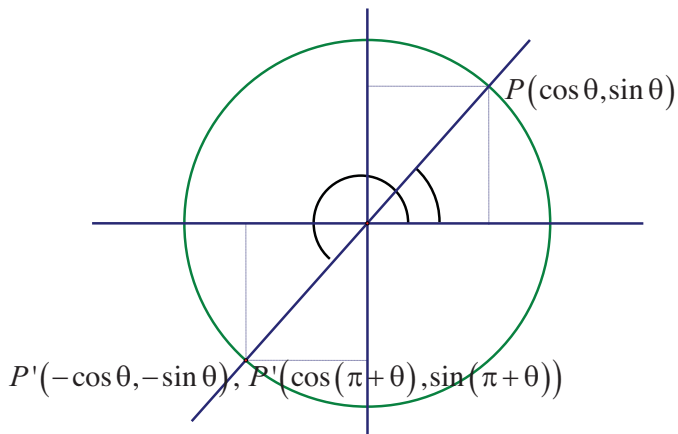
ຈາກນີ້ ໄດ້ $\tan(-\theta) = \frac{\sin(-\theta)}{\cos(-\theta)} = \frac{-\sin \theta}{\cos \theta} = -\tan \theta$.

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄ່າຂອງສຳນວນລຸ່ມນີ້

$$\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)\sin\frac{\pi}{3} - \tan\frac{\pi}{4} + \sqrt{2}\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right)$$

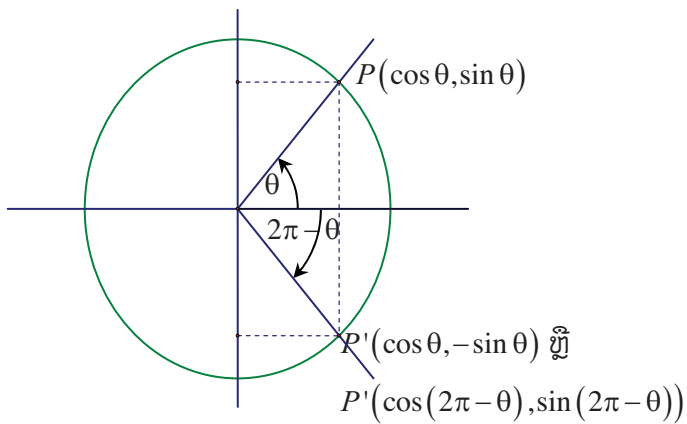
$$\begin{aligned} \text{ບົດແກ້: } \cos\left(-\frac{\pi}{6}\right)\sin\frac{\pi}{3} - \tan\frac{\pi}{4} + \sqrt{2}\sin\left(-\frac{\pi}{4}\right) &= \cos\frac{\pi}{6}\sin\frac{\pi}{3} - \tan\frac{\pi}{4} - \sqrt{2}\sin\frac{\pi}{4} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - 1 - \sqrt{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} \\ &= \frac{3}{4} - 1 - 1 \\ &= -\frac{5}{4}. \end{aligned}$$

3. ຄ່າຂອງຊິນ, ໂກຊິນ ແລະ ຕັງຂອງມຸມ $\pi + \theta, 2\pi - \theta$.



ຈາກຮູບຂ້າງເທິງເຫັນ: $\cos(\pi - \theta) = -\cos \theta, \sin(\pi + \theta) = -\sin \theta$.

ຈາກນີ້ ໄດ້ $\tan(\pi + \theta) = \frac{\sin(\pi + \theta)}{\cos(\pi + \theta)} = \frac{-\sin \theta}{-\cos \theta} = \tan \theta$.

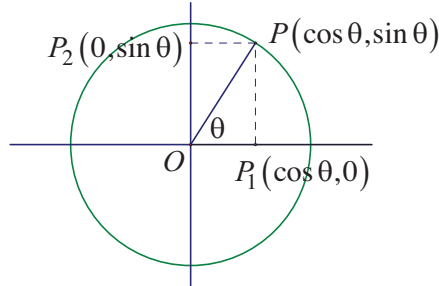


ຈາກຮູບຂ້າງເທິງເຫັນ: $\cos(2\pi - \theta) = \cos \theta, \sin(2\pi - \theta) = -\sin \theta$.

ຈາກນີ້ ໄດ້ $\tan(2\pi - \theta) = \frac{\sin(2\pi - \theta)}{\cos(2\pi - \theta)} = \frac{-\sin \theta}{\cos \theta} = -\tan \theta$.

4. ສູດພື້ນຖານຂອງໄຕມູມມິຕິ.

ໃຫ້ P ເປັນເມັດໜຶ່ງໃນວົງມົນຫົວໜ່ວຍທີ່ຢູ່ຕໍ່ແໜ່ງຂອງມຸມ θ ທຽບໃສ່ແກນ x , P_1 ແລະ P_2 ແມ່ນເງົາສາຍສາກຂອງ P ໃສ່ແກນ x ແລະ ແກນ y ຕາມລຳດັບ.

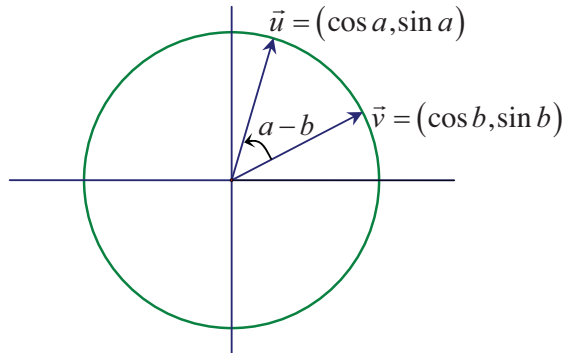


ຈາກສູດປີຕາກໍ ໄດ້:

$$OP_1^2 + OP_2^2 = OP^2$$

$$\cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1.$$

ໃຫ້ $\vec{u}$ ແລະ $\vec{v}$ ທີ່ເນັດຕົ້ນຢູ່ເມັດເຄົ້າ, ປະກອບກັບແກນ x ເປັນມຸມ a ແລະ b ຕາມລຳດັບ:



$$\text{ຈາກ } \vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos(a - b) \Rightarrow \cos(a - b) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$$

$$= \frac{\cos a \cos b + \sin a \sin b}{\sqrt{\cos^2 a + \sin^2 a} \cdot \sqrt{\cos^2 b + \sin^2 b}} = \cos a \cos b + \sin a \sin b.$$

$$\begin{aligned} \cos(a + b) &= \cos(a - (-b)) = \cos a \cos(-b) + \sin a \sin(-b) \\ &= \cos a \cos b - \sin a \sin b. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin(a+b) &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - (a+b)\right) = \cos\left(\left(\frac{\pi}{2} - a\right) - b\right) \\ &= \cos\left(\frac{\pi}{2} - a\right)\cos b + \sin\left(\frac{\pi}{2} - a\right)\sin b \\ &= \sin a \cos b + \cos a \sin b\end{aligned}$$

$$\sin(a-b) = \sin a \cos(-b) + \cos a \sin(-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b.$$

$$\tan(a+b) = \frac{\sin(a+b)}{\cos(a+b)} = \frac{\sin a \cos b + \sin b \cos a}{\cos a \cos b - \sin a \sin b}$$

ຖ້າວ່າ $\cos a \cos b \neq 0$ ໝາຍຄວາມວ່າ $a, b \neq \frac{\pi}{2} + k\pi \quad k \in \mathbb{Z}$ ຈະໄດ້

$$\begin{aligned}\tan(a+b) &= \frac{\frac{\sin a \cos b}{\cos a \cos b} + \frac{\sin a \cos b}{\cos a \cos b}}{\frac{\cos a \cos b}{\cos a \cos b} - \frac{\sin a \sin b}{\cos a \cos b}} = \frac{\frac{\sin a}{\cos a} + \frac{\sin b}{\cos b}}{1 - \frac{\sin a}{\cos a} \cdot \frac{\sin b}{\cos b}} \\ &= \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}\end{aligned}$$

$$\tan(a-b) = \tan(a+(-b)) = \frac{\tan a + \tan(-b)}{1 - \tan a \tan(-b)} = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$$

ສະຫຼຸບ.

$$\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$$

$$\cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b$$

$$\sin(a+b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$$

$$\sin(a-b) = \sin a \cos b - \sin b \cos a$$

$$\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$$

$$\tan(a-b) = \frac{\tan a - \tan b}{1 + \tan a \tan b}$$

ຕົວຢ່າງ 1. $\cos(60^\circ + 45^\circ) = \cos 60^\circ \cos 45^\circ - \sin 60^\circ \sin 45^\circ$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\sqrt{2}}{4} - \frac{\sqrt{6}}{4} \\
&= \frac{\sqrt{2} - \sqrt{6}}{4} \\
&= \frac{1}{4}(\sqrt{2} - \sqrt{6})
\end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 2. $\cos(45^\circ - 30^\circ) = \cos 45^\circ \cos 30^\circ + \sin 45^\circ \sin 30^\circ$

$$\begin{aligned}
&= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} \\
&= \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{6} + \sqrt{2}}{4} \\
&= \frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2})
\end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 3. $\sin 105^\circ = \sin(60^\circ + 45^\circ)$

$$\begin{aligned}
&= \sin 60^\circ \cos 45^\circ + \sin 45^\circ \cos 60^\circ \\
&= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} \\
&= \frac{\sqrt{6}}{4} + \frac{\sqrt{2}}{4} \\
&= \frac{1}{4}(\sqrt{6} + \sqrt{2})
\end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 4. ຈົ່ງຄິດໄລ່ $\cos \frac{\pi}{12}$ ແລະ $\sin \frac{\pi}{12}$ ໂດຍນຳໃຊ້ສະເໜີຜົນ $\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{12}$.

ບົດແກ້: $\cos \frac{\pi}{12} = \cos\left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4}\right) = \cos \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} + \sin \frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{4}$

$$= \frac{1}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4}(\sqrt{3} + 1)$$

ສະນັ້ນ $\cos \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{2}}{4}(\sqrt{3} + 1)$

$$\begin{aligned}\sin \frac{\pi}{12} &= \sin \left(\frac{\pi}{3} - \frac{\pi}{4} \right) \\ &= \sin \frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{4} - \sin \frac{\pi}{4} \cos \frac{\pi}{3} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} = \frac{\sqrt{2}}{4} (\sqrt{3} - 1)\end{aligned}$$

ສະນັ້ນ $\sin \frac{\pi}{12} = \frac{\sqrt{2}}{4} (\sqrt{3} - 1)$

ຕົວຢ່າງ 5. ຈົ່ງຄິດໄລ່ $\sin 15^\circ$ ແລະ $\cos 75^\circ$

ບົດແກ້: $\sin 15^\circ = \sin (45^\circ - 30^\circ)$

$$\begin{aligned}&= \sin 45^\circ \cos 30^\circ - \cos 45^\circ \sin 30^\circ \\ &= \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot \frac{1}{2} \\ &= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}\end{aligned}$$

$$\sin 15^\circ = \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}$$

$$\cos 75^\circ = \cos (90^\circ - 15^\circ)$$

$$\begin{aligned}&= \sin 15^\circ \\ &= \frac{\sqrt{6} - \sqrt{2}}{4}\end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 6. ໃຫ້ $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$, $0 < \beta < \frac{\pi}{2}$, $\tan \alpha = \frac{1}{2}$ ແລະ $\tan \beta = \frac{1}{3}$. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ

$\tan(\alpha + \beta)$ ແລະ ມຸມ $\alpha + \beta$.

ບົດແກ້: $\tan(\alpha + \beta) = \frac{\tan \alpha + \tan \beta}{1 - \tan \alpha \tan \beta} = \frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{1 - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3}} = \frac{5}{5} = 1$. ຈາກ $\tan(\alpha + \beta) = 1$ ແລະ ຈາກ

$$0 < \alpha < \frac{\pi}{2}, \quad 0 < \beta < \frac{\pi}{2} \quad \text{ໄດ້} \quad \alpha + \beta = \frac{\pi}{4}.$$

ຕົວຢ່າງ 7. ໃຫ້ $\sin x + \cos y = \frac{1}{2}$, $\cos x + \sin y = \frac{1}{3}$. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ $\sin(x+y)$.

ບົດແກ້: $\sin x + \cos y = \frac{1}{2} \Rightarrow \sin^2 x + \cos^2 y + 2 \sin x \cos y = \frac{1}{4}$

$$\cos x + \sin y = \frac{1}{3} \Rightarrow \cos^2 x + \sin^2 y + 2 \cos x \sin y = \frac{1}{9}$$

ເມື່ອບວກສອງສະເໝີພົນທີ່ໄດ້ຈາກການຂຶ້ນກຳລັງສອງຂ້າງເທິງນີ້ເຂົ້າກັນໄດ້:

$$1+1+2(\sin x \cos y + \cos x \sin y) = \frac{1}{4} + \frac{1}{9}$$

$$2+2\sin(x+y) = \frac{13}{36}$$

$$\sin(x+y) = -\frac{59}{72}.$$

ຕົວຢ່າງ 8. ໃຫ້ $f(x) = \sqrt{3} \cos x - \sin x - 3$. ຈົ່ງຊອກເຂດຄ່າຂອງ $f(x)$.

ບົດແກ້: $f(x) = \sqrt{3} \cos x - \sin x - 3 = 2 \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \cos x - \frac{1}{2} \sin x \right) - 3$

$$= 2(\cos x \cos 30^\circ - \sin x \sin 30^\circ) - 3$$

$$= 2\cos(x+30^\circ) - 3.$$

ເນື່ອງຈາກ $-1 \leq \cos(x+30^\circ) \leq 1$ ໄດ້:

$$-2 \leq 2\cos(x+30^\circ) \leq 2$$

$$-5 \leq 2\cos(x+30^\circ) - 3 \leq -1$$

$$-5 \leq f(x) \leq -1.$$

5. ສູດມຸມຄູນສອງ

ຈາກສູດພິນບວກ $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \sin b \cos a$ ຖ້າວ່າ $a = b$ ໄດ້

$$\sin 2a = \sin a \cos a + \sin a \cos a = 2 \sin a \cos a.$$

$$\sin 2a = 2 \sin a \cos a$$

ຈາກສູດຜົນບວກ $\cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b$ ຖ້າວ່າ $a = b$

ເຮົາມີ: $\cos 2a = \cos a \cos a - \sin a \sin a = \cos^2 a - \sin^2 a$.

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a$$

ສາມາດຂຽນສູດ $\cos 2a$ ແບບອື່ນອີກ:

$$\cos 2a = \cos^2 a - (1 - \cos^2 a) = 2\cos^2 a - 1,$$

$$\cos 2a = 1 - \sin^2 a - \sin^2 a = 1 - 2\sin^2 a.$$

ຈາກສູດຜົນບວກ $\tan(a+b) = \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}$ ຖ້າວ່າ $a = b$ ໄດ້

$$\tan 2a = \frac{\tan a + \tan a}{1 - \tan a \tan a} = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}.$$

ສະຫຼຸບ.

$$\sin 2a = 2 \sin a \cos a$$

$$\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$$

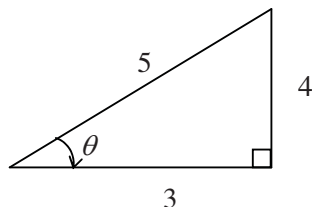
$$\tan 2a = \frac{2 \tan a}{1 - \tan^2 a}.$$

ຕົວຢ່າງ: ໃຫ້ $\cos \theta = \frac{3}{5}$ ແລະ $\sin \theta < 0$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ $\sin 2\theta$; $\cos 2\theta$ ແລະ $\tan 2\theta$

ບົດແກ້: ຄິດໄລ່ $\sin \theta$.

ຈາກສູດ ຊິນ ແລະ ໂກຊິນ ໃນຮູບສາມແຈສາກ:

$$\text{ໄດ້ } \sin \theta = -\frac{4}{5} \text{ ຍ້ອນວ່າ } \sin \theta < 0.$$



ຈາກສູດ $\sin 2\theta = 2 \sin \theta \cos \theta$

$$\begin{aligned} \text{ຈະໄດ້ } \sin 2\theta &= 2 \left(-\frac{4}{5} \right) \left(\frac{3}{5} \right) \\ &= -\frac{24}{25} \end{aligned}$$

ຈາກສູດ $\cos 2\theta = \cos^2 \theta - \sin^2 \theta$

$$\begin{aligned}\text{ຈະໄດ້ } \cos 2\theta &= \frac{9}{25} - \frac{16}{25} \\ &= -\frac{7}{25}\end{aligned}$$

$$\text{ຈາກ } \tan 2\theta = \frac{\sin 2\theta}{\cos 2\theta} = \frac{-\frac{24}{25}}{-\frac{7}{25}} = \frac{24}{7}$$

ຈາກສູດຂອງມຸມຄູນສອງແລ້ວເຮົາຍັງສາມາດຄິດໄລ່ສູດໂຕມຸມມິຕິຂອງມຸມ $3a$.

$$\begin{aligned}\sin 3a &= \sin(2a + a) = \sin 2a \cos a + \cos 2a \sin a \\ &= 2 \sin a \cos a \cos a + (\cos^2 a - \sin^2 a) \sin a \\ &= 2 \sin a \cos^2 a + \cos^2 a \sin a - \sin^3 a \\ &= 3 \sin a \cos^2 a - \sin^3 a \\ &= 3 \sin a (1 - \sin^2 a) - \sin^3 a \\ &= 3 \sin a (1 - \sin^2 a) - \sin^3 a \\ &= 3 \sin a - 3 \sin^3 a - \sin^3 a\end{aligned}$$

$$\sin 3a = 3 \sin a - 4 \sin^3 a$$

$$\begin{aligned}\cos 3a &= \cos(2a + a) = \cos 2a \cos a - \sin 2a \sin a \\ &= (\cos^2 a - \sin^2 a) \cos a - 2 \sin a \cos a \sin a \\ &= \cos^3 a - \sin^2 a \cos a - 2 \sin^2 a \cos a \\ &= \cos^3 a - 3 \sin^2 a \cos a \\ &= \cos^3 a - 3(1 - \cos^2 a) \cos a \\ &= \cos^3 a - 3(\cos a - \cos^3 a) \\ &= \cos^3 a - 3 \cos a + 3 \cos^3 a \\ &= 4 \cos^3 a - 3 \cos a \\ \cos 3a &= 4 \cos^3 a - 3 \cos a\end{aligned}$$

6. ສູດໄຕມຸມມິຕິຂອງມຸມຫານສອງ

ຈາກສູດ $\cos 2a = \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a$ ໄດ້

$$\cos^2 a = \frac{1 + \cos 2a}{2}, \quad \cos a = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos 2a}{2}}$$

$$\sin^2 a = \frac{1 - \cos 2a}{2}, \quad \sin a = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos 2a}{2}}.$$

ເມື່ອແທນ a ດ້ວຍ $\frac{a}{2}$ ສາມາດຂຽນສູດຂ້າງເທິງນີ້ໃນຮູບຮ່າງ:

$$\cos \frac{a}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 + \cos a}{2}}$$

$$\sin \frac{a}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos a}{2}}.$$

ສຳລັບສູດ $\tan \frac{a}{2}$ ຈະຂຽນໄດ້

$$\tan \frac{a}{2} = \frac{\sin \frac{a}{2}}{\cos \frac{a}{2}} = \frac{\pm \sqrt{\frac{1 - \cos a}{2}}}{\pm \sqrt{\frac{1 + \cos a}{2}}} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos a}{1 + \cos a}}$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ: } \tan \frac{a}{2} = \pm \sqrt{\frac{1 - \cos a}{1 + \cos a}}$$

ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ $\cos a = 0,8$, $a \in \left]0; \frac{\pi}{2}\right[$. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄ່າຂອງ $\sin \frac{a}{2}, \cos \frac{a}{2}, \tan \frac{a}{2}$ ແລະ

$$\cot \frac{a}{2} = \frac{1}{\tan \frac{a}{2}}.$$

ບົດແກ້: ເນື່ອງຈາກ $0 < a < \frac{\pi}{2}$ ໄດ້ $0 < \frac{a}{2} < \frac{\pi}{4}$, $\cos \frac{a}{2} > 0$, $\sin \frac{a}{2} > 0$, $\tan \frac{a}{2} > 0$ ແລະ

$$\sin \frac{a}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos a}{2}} = \sqrt{\frac{1 - 0,8}{2}} = \sqrt{0,1}.$$

$$\cos \frac{a}{2} = \sqrt{\frac{1 + \cos a}{2}} = \sqrt{\frac{1 + 0,8}{2}} = \sqrt{0,9}$$

$$\tan \frac{a}{2} = \sqrt{\frac{1 - \cos a}{1 + \cos a}} = \sqrt{\frac{1 - 0,8}{1 + 0,8}} = \sqrt{\frac{0,2}{1,8}} = \frac{1}{3}$$

$$\cot \frac{a}{2} = \frac{1}{\tan \frac{a}{2}} = 3.$$

7. ສູດປ່ຽນຜົນຄູນອອກເປັນຜົນບວກ

ຈາກສູດໂຕມຸມມິຕິຂອງຜົນບວກ ແລະ ຜົນລົບຂອງສອງມຸມ:

$$\begin{cases} \sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b \\ \sin(a-b) = \sin a \cos b - \cos a \sin b \end{cases}$$

ເມື່ອບວກສອງສະເໝີຜົນນີ້ເຮົາຈະໄດ້

$$\sin(a+b) + \sin(a-b) = 2 \sin a \cos b$$

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)].$$

ຈາກ

$$\begin{cases} \cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \\ \cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b \end{cases}$$

ເມື່ອບວກສອງສະເໝີຜົນນີ້ເຮົາຈະໄດ້

$$\cos(a+b) + \cos(a-b) = 2 \cos a \cos b$$

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)].$$

ຈາກ

$$\begin{cases} \cos(a+b) = \cos a \cos b - \sin a \sin b \\ \cos(a-b) = \cos a \cos b + \sin a \sin b \end{cases}$$

ເມື່ອລົບສອງສະເໝີຜົນນີ້ເຮົາຈະໄດ້

$$\cos(a+b) - \cos(a-b) = -2 \sin a \sin b$$

$$\sin a \sin b = -\frac{1}{2} [\cos(a-b) - \cos(a+b)].$$

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄ່າຂອງ $\cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ$

ບົດແກ້:

$$\begin{aligned} \cos 20^\circ \cos 40^\circ \cos 80^\circ &= \frac{1}{2} (\cos 60^\circ + \cos 20^\circ) \cos 80^\circ \\ &= \frac{1}{2} (\cos 60^\circ \cos 80^\circ + \cos 20^\circ \cos 80^\circ) \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{1}{2} \cos 80^\circ + \frac{1}{2} (\cos 100^\circ + \cos 60^\circ) \right) \\ &= \frac{1}{4} \left(\cos 80^\circ + \cos (180^\circ - 80^\circ) + \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{1}{4} \left(\cos 80^\circ - \cos 80^\circ + \frac{1}{2} \right) \\ &= \frac{1}{8} \end{aligned}$$

8. ສູດປ່ຽນຜົນບວກອອກເປັນຜົນຄູນ

ຈາກສູດ

$$\sin(a+b) + \sin(a-b) = 2 \sin a \cos b$$

$$\sin(a+b) - \sin(a-b) = 2 \cos a \sin b$$

$$\cos(a+b) + \cos(a-b) = 2 \cos a \cos b$$

$$\cos(a+b) - \cos(a-b) = -2 \sin a \sin b$$

ເມື່ອໃຫ້ $A = a + b$, $B = a - b$ ໄດ້:

$$\begin{aligned}\sin A + \sin B &= 2 \sin \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} \\ \sin A - \sin B &= 2 \cos \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2} \\ \cos A + \cos B &= 2 \cos \frac{A+B}{2} \cos \frac{A-B}{2} \\ \cos A - \cos B &= -2 \sin \frac{A+B}{2} \sin \frac{A-B}{2}\end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 1. $\sin 75^\circ + \sin 15^\circ = 2 \sin \frac{75^\circ + 15^\circ}{2} \cos \frac{75^\circ - 15^\circ}{2}$
 $= 2 \sin 45^\circ \cos 30^\circ = 2 \frac{\sqrt{2}}{2} \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{6}}{2}.$

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງຄິດໄລ່ຄ່າຂອງ $\cos 10^\circ + \cos 110^\circ + \cos 230^\circ$

ບົດແກ້: $\cos 10^\circ + \cos 110^\circ + \cos 230^\circ = 2 \cos 60^\circ \cos 50^\circ + \cos 230^\circ$
 $= \cos 50^\circ + \cos 230^\circ$
 $= 2 \cos 140^\circ \cos 90^\circ = 0$

ຕົວຢ່າງ 3. ໃຫ້ $\sin x + \sin y = 1$, $\cos x + \cos y = \frac{1}{3}$. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ $\tan \frac{x+y}{2}$.

ບົດແກ້:

$$\begin{aligned}\sin x + \sin y = 1 &\Rightarrow 2 \sin \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} = 1 \\ \cos x + \cos y = \frac{1}{3} &\Rightarrow 2 \cos \frac{x+y}{2} \cos \frac{x-y}{2} = \frac{1}{3}.\end{aligned}$$

ເມື່ອຫານສອງສອງສະເໝີຜົນນີ້ໄດ້

$$\tan \frac{x+y}{2} = \frac{1}{\frac{1}{3}} = 3.$$

ບົດເຝິກຫັດ

1.

ອົງສາ	180°		32°		9°	1°	
ຮາດຽງ	π	$\frac{\pi}{10}$		$\frac{\pi}{12}$			1

2. ຈົ່ງປ່ຽນມຸມບວກລຸ່ມນີ້ເປັນມຸມລົບ ແລະ ປ່ຽນມຸມລົບລຸ່ມນີ້ເປັນມຸມບວກ.

ກ. 40°	ຂ. 140°	ຄ. $\frac{\pi}{16}$	ງ. $\frac{7\pi}{5}$
ຈ. -35°	ສ. -130°	ຊ. $-\frac{5\pi}{16}$	ຍ. $-\frac{\pi}{5}$

3. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນ ແລະ ອະສົມຜົນພາຍໃຕ້ເງື່ອນໄຂລຸ່ມນີ້:

ກ. $\cos x = -\frac{1}{2}, \quad 0 < x < 2\pi.$

ຂ. $\cos x < -\frac{1}{2}, \quad \frac{\pi}{2} < x \leq \pi.$

ຄ. $\cos x \geq \frac{1}{2}, \quad -2\pi < x < 0.$

ງ. $\cos x < \frac{1}{2}, \quad \frac{3\pi}{2} < x < 2\pi.$

4. ຈົ່ງຊອກຫາຄ່າຂອງສຳນວນຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $\sin 105^\circ$ ຂ. $\sin 135^\circ$ ຄ. $\tan 75^\circ$ ງ. $\cos 225^\circ$ ຈ. $\tan 15^\circ$

ສ. $\sin 22,5^\circ$ ຊ. $\cos 22,5^\circ$ ຍ. $\tan 22,5^\circ$

ດ. $\cos 170^\circ + \sin 200^\circ + \cos 70^\circ - \sin 280^\circ.$

5. ໃຫ້ $0 < \alpha < \frac{\pi}{2}, \quad 0 < \beta < \frac{\pi}{2}, \quad \tan \alpha = 2, \quad \tan \beta = 3.$ ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ $\tan(\alpha + \beta)$

ແລະ ມຸມ $\alpha + \beta.$

6. ໃຫ້ $\pi < \alpha < \frac{3\pi}{2}$, $\frac{3\pi}{2} < \beta < 2\pi$, $\sin \alpha = -\frac{3}{5}$, $\sin \beta = -\frac{15}{17}$.

ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ $\sin(\alpha - \beta)$ ແລະ $\cos(\alpha - \beta)$.

7. ຈົ່ງຊອກເຂດຄ່າຂອງສຳນວນຕໍ່ໄປນີ້:

ກ. $\sin x + \cos x$

ຂ. $\sin x - \sqrt{3} \cos x$

ຄ. $\sin x - \cos x + 2$

ງ. $1 - \sin x + \sqrt{3} \cos x$

8. ໃຫ້ $\cos \theta = \frac{1}{5}$, $\pi < \theta < 2\pi$. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ $\cos \frac{\theta}{2}$.

9. ໃຫ້ $\sin \theta = \frac{3}{5}$, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ $\tan \frac{\theta}{2}$.

10. ໃຫ້ $\theta = 18^\circ$.

ກ. ຈົ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ $\sin 2\theta = \cos 3\theta$.

ຂ. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ $\sin 18^\circ$ ແລະ $\cos 18^\circ$.

11. ຊອກຄ່າຂອງ $\sin 65^\circ + \sin 185^\circ + \sin 235^\circ$.

12. ໃຫ້ $0 \leq x \leq \pi$, $0 \leq y \leq \pi$, $\sin x + \sin y = 1$.

ຈົ່ງຊອກເຂດຄ່າຂອງ $\cos x + \cos y$.

ພາກທີ X ເວັກເຕີ

ທວນຄືນ

ນັກຮຽນແຕ່ລະຄົນສາມາດສະຫຼຸບໄດ້ຫຍັງແດ່ສໍາລັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເວັກເຕີໃນສອງມິຕິທີ່ເຄີຍໄດ້ຮຽນຜ່ານມາ

ດັ່ງທີ່ນັກຮຽນໄດ້ຮຽນຮູ້ມາແລ້ວໃນ ມ.4 ເຊັ່ນນິຍາມຕ່າງໆ ຕໍ່ໄປນີ້

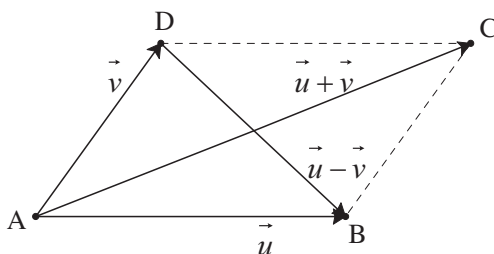
- ປະລິມານທີ່ມີທັງຂະໜາດ, ທິດ ແລະ ລວງ ເອີ້ນວ່າ “ເວັກເຕີ”. ສ່ວນປະລິມານທີ່ມີຂະໜາດພຽງຢ່າງດຽວເອີ້ນວ່າ ສະກາແລ.

- $\vec{u}$ ແລະ $\vec{v}$ ຂະໜານກັນກໍ່ຕໍ່ເມື່ອເວັກເຕີທັງສອງມີລວງດຽວກັນ ຂຽນແທນດ້ວຍ $\vec{u} // \vec{v}$
- $\vec{u}$ ເທົ່າກັບ $\vec{v}$ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອເວັກເຕີທັງສອງມີຂະໜາດເທົ່າກັນມີທິດ ແລະ ລວງດຽວກັນ ຂຽນແທນດ້ວຍ $\vec{u} = \vec{v}$

- ເວັກເຕີກົງກັນຂ້າມກັບ $\vec{u}$ ແມ່ນເວັກເຕີທີ່ມີຂະໜາດເທົ່າກັບ $\vec{u}$ ແຕ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມ ຂຽນແທນດ້ວຍ $-\vec{u}$

- ໃຫ້ $\vec{u}$ ແລະ $\vec{v}$ ເວັກເຕີທົ່ວໄປ, ເລື່ອນ $\vec{v}$ ໃຫ້ເມັດຕົ້ນຂອງ $\vec{v}$ ເຕັງກັບເມັດປາຍຂອງ $\vec{u}$. ຜົນບວກຂອງ $\vec{u}$ ແລະ $\vec{v}$ ຂຽນແທນດ້ວຍ “ $\vec{u} + \vec{v}$ ” ແມ່ນເວັກເຕີທີ່ມີເມັດຕົ້ນຢູ່ເມັດຕົ້ນຂອງ $\vec{u}$ ແລະເມັດປາຍຢູ່ເມັດປາຍຂອງ $\vec{v}$ (ຮູບ 1)

- ໃຫ້ $\vec{u}$ ແລະ $\vec{v}$ ເວັກເຕີທົ່ວໄປ, ຜົນລົບຂອງ $\vec{u}$ ແລະ $\vec{v}$ ໝາຍເຖິງຜົນບວກຂອງ $\vec{u}$ ແລະ ເວັກເຕີກົງກັນຂ້າມຂອງ $\vec{v}$ ຂຽນແທນດ້ວຍ “ $\vec{u} - \vec{v}$ ” ນັ້ນແມ່ນ $\vec{u} - \vec{v} = \vec{u} + (-\vec{v})$ ແມ່ນເວັກເຕີທີ່ມີເມັດຕົ້ນຢູ່ເມັດຕົ້ນຂອງ $\vec{u}$ ແລະ ເມັດປາຍຢູ່ເມັດປາຍຂອງ $\vec{v}$ (ຮູບ 1)



(ຮູບ 1)

ຍ້ອນວ່າ $\overrightarrow{AB} = \vec{u}$, $\overrightarrow{AD} = \vec{v}$

ຈະໄດ້ $\overrightarrow{CD} = -\vec{u}$, $\overrightarrow{CB} = -\vec{v}$

ດັ່ງນັ້ນ $\overrightarrow{AC} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \vec{u} + \vec{v}$

$\overrightarrow{BD} = \vec{v} - \vec{u}$

$\overrightarrow{DB} = \vec{u} - \vec{v}$.

- ການພົວພັນຊານ

ສໍາລັບທຸກເມັດ A, B, C ຢູ່ເທິງໜ້າພຽງເຮົາໄດ້

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} = \overrightarrow{AC}$$

$$\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BA} = \overrightarrow{AA} = \vec{0} \text{ ເມື່ອ } \overrightarrow{AB} = -\overrightarrow{BA}$$

ສໍາລັບເວັກເຕີໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າສາກສອງມິຕິ ການເທົ່າກັນຂອງເວັກເຕີ, ການບວກ ແລະລົບເວັກເຕີ, ເວັກເຕີສູນ, ເວັກເຕີກົງກັນຂ້າມ ແລະ ການຄູນເວັກເຕີດ້ວຍສະກາແລ ມີນິຍາມດັ່ງນີ້:

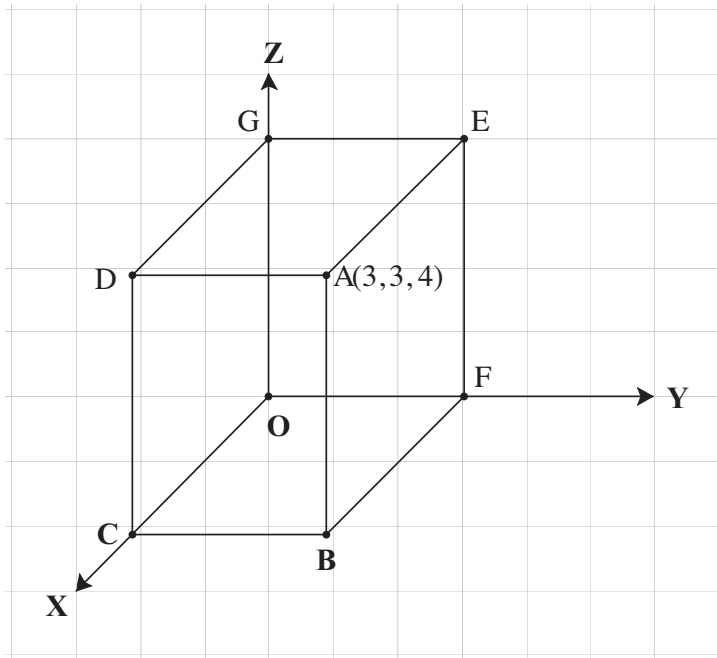
ນິຍາມ	ເວັກເຕີໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງສາກ
ການເທົ່າກັນ	$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$ ກໍຕໍ່ເມື່ອ $a = c, b = d$
ການບວກເວັກເຕີ	$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+c \\ b+d \end{bmatrix}$
ການລົບເວັກເຕີ	$\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a-c \\ b-d \end{bmatrix}$
ເວັກເຕີສູນ	ເວັກເຕີສູນແມ່ນ $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
ເວັກເຕີກົງກັນຂ້າມຂອງ $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$ ແມ່ນ $-\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a \\ -b \end{bmatrix}$	
ການຄູນເວັກເຕີດ້ວຍສະກາແລ	$\alpha \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha a \\ \alpha b \end{bmatrix}$ ເມື່ອ α ເປັນຈຳນວນຈິງໃດໜຶ່ງ

- a ເປັນສະກາແລ ແລະ $\vec{u}$ ເປັນເວັກເຕີ, ຜົນຄູນຂຽນແທນດ້ວຍ $a\vec{u}$ ເຊິ່ງວ່າ
 - 1) ຖ້າ $a > 0$ ແລ້ວ $a\vec{u}$ ຈະມີຂະໜາດເທົ່າກັບ $|\vec{u}|$ ແລະມີທິດດຽວກັບ $\vec{u}$
 - 2) ຖ້າ $a < 0$ ແລ້ວ $a\vec{u}$ ຈະມີຂະໜາດເທົ່າກັບ $|\vec{u}|$ ແຕ່ມີທິດກົງກັນຂ້າມກັບ $\vec{u}$
 - 3) ຖ້າ $a = 0$ ແລ້ວ $a\vec{u} = \vec{0}$.
- ຜົນຄູນສະກາແລໝາຍເຖິງຜົນຄູນຂອງເວັກເຕີທີ່ໄດ້ຜົນຮັບເປັນສະກາແລ
 ຖ້າ $\vec{u} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j}$ ແລະ $\vec{v} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j}$, ຜົນຄູນສະກາແລຂອງ $\vec{u}$ ແລະ $\vec{v}$ ແມ່ນ
 $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2$

ບົດທີ 23 ເວັກເຕີໃນສາມມິຕິ

1. ລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງສາກສາມມິຕິ

ກິດຈະກຳ

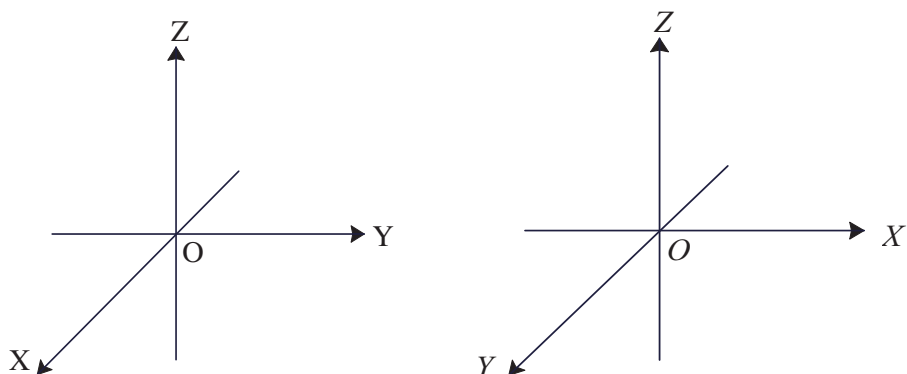


ໃຫ້ຮູບກັບສາກ ABCD.EFOG ແລະ ກຳນົດໃຫ້ ເມັດ $A(3,3,4)$.

ຈົ່ງບອກຕົວປະສານຂອງເມັດ B, C, D, E, F ແລະ G:

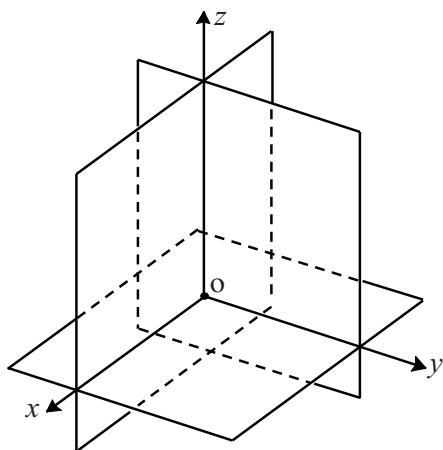
- B
- C
- D
- E
- F
- G

ຮູບທົ່ວໄປ: ນິຍົມຂຽນແກນ X ແກນ Y ແລະ ແກນ Z ແລ້ວໃສ່ຫົວລູກສອນກໍາກັບ ສະເພາະທາງທິດບວກ ສ່ວນທາງທິດລົບແມ່ນປະໄວ້ໃນຖານທີ່ເຂົ້າໃຈແລ້ວ, ເຊັ່ນ:

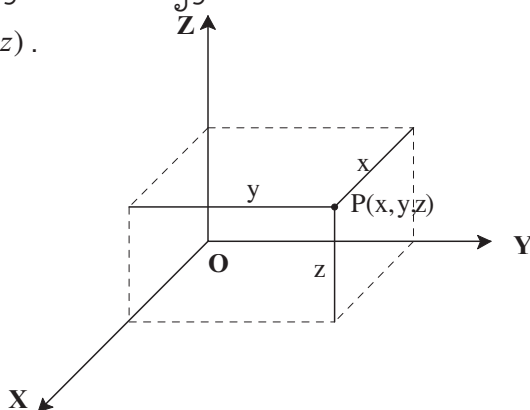


ສາມແກນ X, Y ແລະ Z (ຕັ້ງສາກເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ຢູ່ທີ່ເມັດ O) ຈະກໍານົດແຜ່ນ ພຽງ(ໜ້າພຽງ) ຂຶ້ນ 3 ແຜ່ນພຽງ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ: ແຜ່ນພຽງພື້ນຖານ. ເຮົາເອີ້ນ ແຜ່ນພຽງທີ່ ກໍານົດດ້ວຍແກນ X ແລະ ແກນ Y ວ່າແຜ່ນພຽງພື້ນຖານ XY , ແຜ່ນພຽງທີ່ກໍານົດດ້ວຍ ແກນ X ແລະ ແກນ Z ວ່າແຜ່ນພຽງພື້ນຖານ XZ , ແຜ່ນພຽງທີ່ກໍານົດດ້ວຍແກນ Y ແລະ ແກນ Z ວ່າ: ແຜ່ນພຽງພື້ນຖານ YZ .

ສາມແຜ່ນພຽງ XY, YZ ແລະ XZ ຈະແບ່ງກາງຫວອອກເປັນ 8 ສ່ວນ, ເຊິ່ງຢູ່ເທິງ ແຜ່ນພຽງ XY ຈຳນວນ 4 ສ່ວນ ແລະ ຢູ່ລຸ່ມແຜ່ນພຽງ XY ຈຳນວນ 4 ສ່ວນ, ດັ່ງຮູບ ດ້ານລຸ່ມ:



ເມື່ອກຳໜົດເມັດ P ໃດໜຶ່ງໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງສາກສາມມິຕິ, ຈະລະບຸຕຳແໜ່ງຂອງເມັດ P ໂດຍໃຊ້ຈຳນວນຈິງສາມຈຳນວນຮຽງກັນຕາມລຳດັບ ເອີ້ນວ່າຕົວປະສານຂອງເມັດ P , ເຊິ່ງຂຽນໃນຮູບ (x, y, z) .



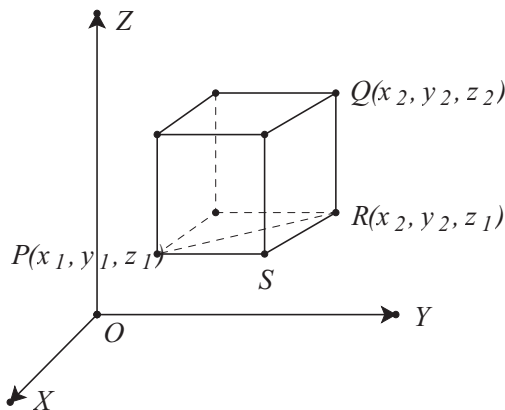
x ລະບຸວ່າ ເມັດ P ຢູ່ຫ່າງຈາກແຜ່ນພຽງ YZ ໄປຕາມລວງຂອງແກນ X ເປັນໄລຍະເທົ່າໃດ ແລະ ໃນທິດທາງໃດ, ເມື່ອ x ເປັນຈຳນວນບວກສະແດງວ່າ ເມັດ P ຢູ່ຫ່າງຈາກແຜ່ນພຽງ YZ ໄປຕາມລວງຂອງແກນ X ທາງດ້ານບວກເປັນໄລຍະ $|x|$ ຫົວໜ່ວຍ, ເມື່ອ x ເປັນຈຳນວນລົບ ສະແດງວ່າເມັດ P ຢູ່ຫ່າງຈາກແຜ່ນພຽງ YZ ໄປຕາມລວງຂອງແກນ X ທາງດ້ານລົບເປັນໄລຍະ $|x|$ ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ເມື່ອ x ເປັນ 0 ສະແດງວ່າເມັດ P ຢູ່ເທິງແຜ່ນພຽງ YZ .

y ລະບຸວ່າເມັດ P ຢູ່ຫ່າງຈາກແຜ່ນພຽງ XZ ໄປຕາມລວງຂອງແກນ Y ເປັນໄລຍະເທົ່າໃດ ແລະ ໃນທິດທາງໃດ, ເມື່ອ y ເປັນຈຳນວນບວກ ສະແດງວ່າເມັດ P ຢູ່ຫ່າງຈາກແຜ່ນພຽງ XZ ໄປຕາມລວງຂອງແກນ y ທາງດ້ານບວກເປັນໄລຍະ $|y|$ ຫົວໜ່ວຍ, ເມື່ອ y ເປັນຈຳນວນລົບ ສະແດງວ່າເມັດ P ຢູ່ຫ່າງຈາກແຜ່ນພຽງ XZ ໄປຕາມລວງຂອງແກນ Y ທາງດ້ານລົບ ເປັນໄລຍະ $|y|$ ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ເມື່ອ y ເປັນ 0 ສະແດງວ່າເມັດ P ຢູ່ເທິງແຜ່ນພຽງ XZ .

z ລະບຸວ່າ ເມັດ P ຢູ່ຫ່າງຈາກແຜ່ນພຽງ XY ໄປຕາມລວງຂອງແກນ Z ເປັນໄລຍະເທົ່າໃດ ແລະ ໃນທິດທາງໃດ, ເມື່ອ z ເປັນຈຳນວນບວກ ສະແດງວ່າເມັດ P ຢູ່ຫ່າງຈາກແຜ່ນພຽງ XY ໄປຕາມລວງຂອງແກນ Z ທາງດ້ານບວກເປັນໄລຍະ $|z|$ ຫົວໜ່ວຍ, ເມື່ອ z ເປັນຈຳນວນລົບ ສະແດງວ່າເມັດ P ຢູ່ຫ່າງຈາກແຜ່ນພຽງ XY ໄປຕາມລວງຂອງແກນ Z ທາງດ້ານລົບ ເປັນໄລຍະ $|z|$ ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ເມື່ອ z ເປັນ 0 ສະແດງວ່າເມັດ P ຢູ່ເທິງແຜ່ນພຽງ XY .

ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສອງເມັດໃນ R^3

ການຊອກຫາໄລຍະຫ່າງ ລະຫວ່າງເມັດສອງເມັດໃນກາງຫາວ ສົມມຸດວ່າແມ່ນເມັດ $P(x_1, y_1, z_1)$ & $Q(x_2, y_2, z_2)$ ເຮົາຈະໃຊ້ ການສາຍສາກຂອງເມັດ ແລະ ຫຼັກເກນປີຕາກໍດັ່ງນີ້:



ເມື່ອສັງເກດຮູບກັບສາກຂ້າງເທິງ ໂດຍນຳໃຊ້ຄວາມຮູ້ເລື່ອງໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງສອງເມັດເທິງແຜ່ນພຽງ ເຮົາໄດ້: $PR^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2$ ຫຼື

$$PR = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

ແລະ $RQ^2 = (z_2 - z_1)^2$.

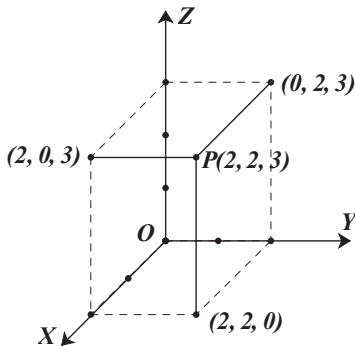
ແຕ່ອີງຕາມຫຼັກເກນປີຕາກໍເຮົາມີ $PQ^2 = PR^2 + RQ^2$

ດັ່ງນັ້ນ $PQ^2 = (x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2$

ສະນັ້ນ ໄລຍະຫ່າງຂອງ $P(x_1, y_1, z_1)$ & $Q(x_2, y_2, z_2)$ ແມ່ນ

$$PQ = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຊອກຫາເງົາສາຍສາກຂອງເມັດ $P(2,2,3)$ ເທິງແຜ່ນພຽງ XY , YZ ແລະ XZ . ບົດແກ້.



ຈາກຮູບ

- ເງົາສາຍສາກຂອງເມັດ $P(2,2,3)$ ເທິງແຜ່ນພຽງ XY ແມ່ນເມັດ $(2, 2, 0)$
- ເງົາສາຍສາກຂອງເມັດ $P(2,2,3)$ ເທິງແຜ່ນພຽງ YZ ແມ່ນເມັດ $(0, 2, 3)$
- ເງົາສາຍສາກຂອງເມັດ $P(2,2,3)$ ເທິງແຜ່ນພຽງ XZ ແມ່ນເມັດ $(2, 0, 3)$

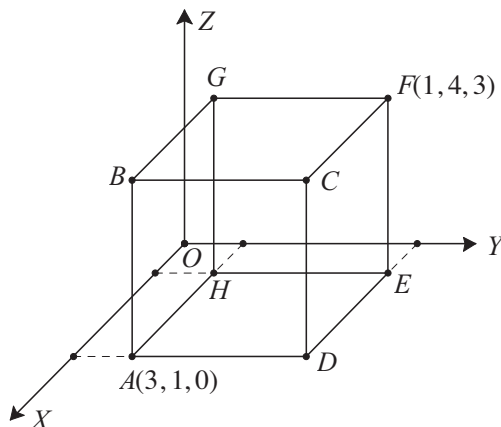
ຕົວຢ່າງ 2). ຈົ່ງຊອກໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເມັດ $A(1,3,0)$ & $B(2,-1,1)$

ບົດແກ້. ອີງຕາມສູດ $AB = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$ ເມື່ອແທນຄ່າ ຈະໄດ້

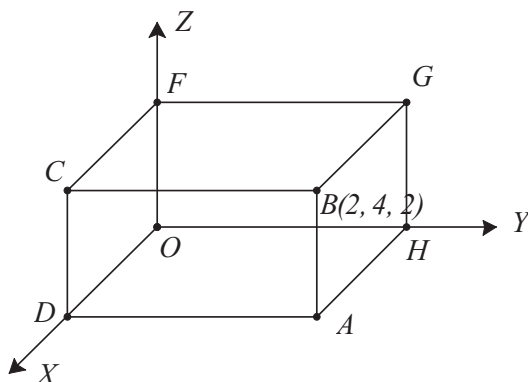
$$\begin{aligned} AB &= \sqrt{(2-1)^2 + (-1-3)^2 + (1-0)^2} \\ &= \sqrt{1+16+1} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2} \end{aligned}$$

ບົດເຝິກຫັດ 1

1. ຈົ່ງຊອກຫາຕົວປະສານຂອງເມັດທີ່ຍັງເຫຼືອຂອງຮູບກັບສາກເຊິ່ງໜ້າທຸກໜ້າ ຂະໜານກັບແຜ່ນພຽງພື້ນຖານ



2. ຈົ່ງຊອກຫາຕົວປະສານທີ່ເປັນເງົາສາຍສາກຂອງເມັດ $B(2, 4, 2)$ ເທິງແກນ ແລະ ແຜ່ນພຽງທີ່ກຳນົດໃຫ້ຕໍ່ໄປນີ້:



- 1) ເທິງແກນ X
 - 2) ເທິງແກນ Y
 - 3) ເທິງແກນ Z
 - 4) ເທິງແຜ່ນພຽງ XY
 - 5) ເທິງແຜ່ນພຽງ XZ
 - 6) ເທິງໜ້າພຽງ YZ
3. ຈົ່ງຊອກຕົວປະສານທີ່ໄປຂອງເມັດຕັດທີ່ຢູ່ເທິງແກນ ຫຼື ໜ້າພຽງທີ່ກຳນົດໃຫ້ຕໍ່ໄປນີ້:
- 1) ເມັດເທິງແກນ X
 - 2) ເມັດເທິງແກນ Y
 - 3) ເມັດເທິງແກນ Z
 - 4) ເມັດເທິງໜ້າພຽງ XY
 - 5) ເມັດເທິງໜ້າພຽງ XZ
 - 6) ເມັດເທິງໜ້າພຽງ YZ
4. ຈົ່ງວາງເມັດຕໍ່ໄປນີ້ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງສາກສາມມິຕິ
- $A(1, 2, 0)$ $B(-1, 2, 1)$
- $C(-1, 3, 2)$ $D(-2, -1, -1)$
5. ຈົ່ງຊອກເງົາສາຍສາກຂອງເມັດ P ແລະ Q ເທິງໜ້າພຽງ XY, XZ ແລະ YZ ເມື່ອ
- $P(3, -4, 6)$ ແລະ $Q(5, -2, 6)$
6. ຈົ່ງຊອກຫາໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງເມັດ $P(1, -3, 6)$ ແລະ $Q(3, -2, 1)$
7. ຈົ່ງພິຈາລະນາຮູບສາມແຈທີ່ມີຈອມ $A(1, 2, 1), B(-3, 7, 9)$ ແລະ $C(11, 4, 2)$ ເປັນຮູບສາມແຈຊະນິດໃດ?

2. ເວັກເຕີໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງສາກສາມມິຕິ

ໃຫ້ເວັກເຕີ $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$ & $\vec{v} = x'\vec{i} + y'\vec{j} + z'\vec{k}$ ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງສາກສາມມິຕິ.

ກ) ຈົ່ງຄິດໄລ່ຜົນຄູນສະກາແລຂອງ $\vec{u}$ & $\vec{v}$ ຮູ້ວ່າ:

$$(\vec{i})^2 = (\vec{j})^2 = (\vec{k})^2 = 1 \text{ \& } \vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{j} \cdot \vec{k} = 0$$

ຂ) ຈົ່ງນຳໃຊ້ຜົນໄດ້ຮັບຈາກຂໍ້ ກ) ເພື່ອຄິດໄລ່ຜົນຄູນສະກາແລ ຂອງເວັກເຕີ

$$\vec{u}(-1,0,3) \text{ \& } \vec{v}(0,2,0)$$

ຈາກທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວວ່າເວັກເຕີໃນສອງມິຕິກຳນົດໃນຮູບ $\begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$, ເຊິ່ງໝາຍເຖິງເວັກ

ເຕີ ທີ່ມີເມັດຕົ້ນ(ຈຸດກຳເນີດ) ແລະ ເມັດປາຍ(ຈຸດສິ້ນສຸດ) (a,b) ຫຼື ເມັດຕົ້ນທີ່ (x,y) ແລະ ເມັດປາຍທີ່ $(x+a, y+b)$.

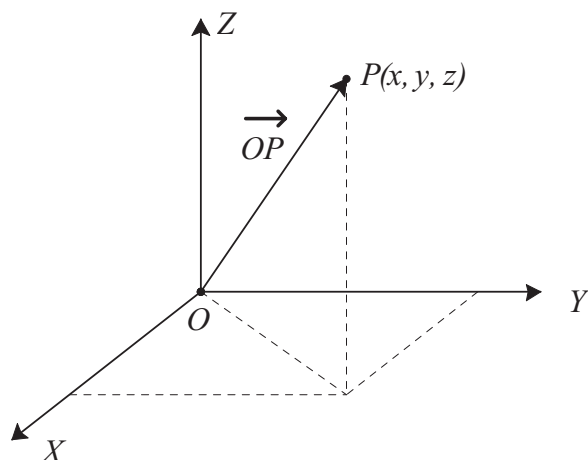
ຕໍ່ໄປເຮົາຈະຂະຫຍາຍແນວຄິດຈາກເວັກເຕີ ໃນສອງມິຕິເປັນເວັກເຕີໃນສາມມິຕິ ໂດຍ ໃຊ້ລະບົບເສັ້ນເຄົ້າສາກສາມມິຕິ ທີ່ໄດ້ຮຽນມາແລ້ວເປັນພື້ນຖານ.

ນິຍາມ ໃຫ້ x, y, z ເປັນຈຳນວນຈິງ ເອີ້ນ $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ ວ່າ ເວັກເຕີໃນສາມມິຕິ ຫຼື ເອີ້ນສັ້ນໆວ່າ

ເວັກເຕີ

ໃນທາງເລຂາຄະນິດເຮົາແທນເວັກເຕີ $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$ ດ້ວຍທ່ອນຊື່ທີ່ມີທິດທາງ (ທິດ ແລະ ລວງ)

ເຊິ່ງມີເມັດຕົ້ນຢູ່ເມັດເຄົ້າ (O) ແລະ ເມັດປາຍ (x, y, z) ດັ່ງຮູບຂ້າງລຸ່ມ:



ຕົວຢ່າງ 1. ໃຫ້ O ເປັນເມັດເຄົ້າ $P(2, -3, 1)$ ແລະ $Q(0, 4, -2)$. ຈົ່ງຊອກເວັກເຕີຕໍ່ໄປນີ້

ກ. $\overrightarrow{OP}$

ຂ. $\overrightarrow{OQ}$

ຄ. $\overrightarrow{PQ}$

ບົດແກ້. ກ. $\overrightarrow{OP} = \begin{bmatrix} 2 \\ -3 \\ 1 \end{bmatrix}$

ຂ. $\overrightarrow{OQ} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4 \\ -2 \end{bmatrix}$

ຄ. $\overrightarrow{PQ} = \begin{bmatrix} 0-2 \\ 4-(-3) \\ (-2)-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 7 \\ -3 \end{bmatrix}$

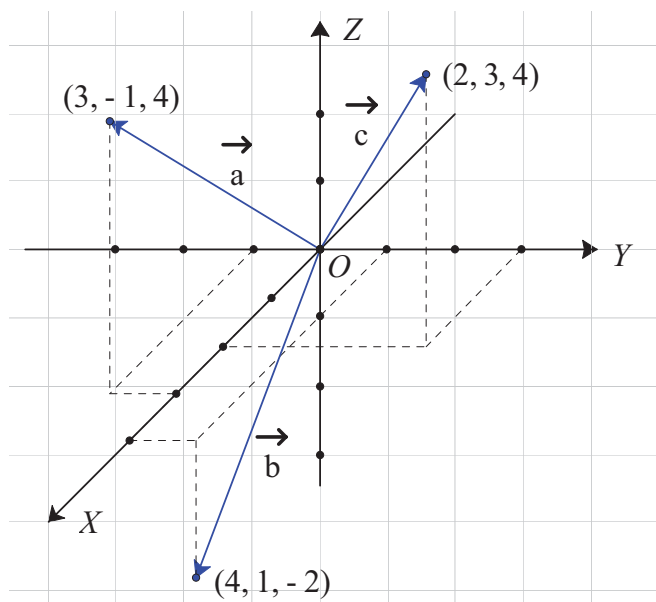
ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງແຕ້ມເວັກເຕີຕໍ່ໄປນີ້ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າສາກ

ກ. $\vec{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}$

ຂ. $\vec{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 1 \\ -2 \end{bmatrix}$

ຄ. $\vec{c} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$

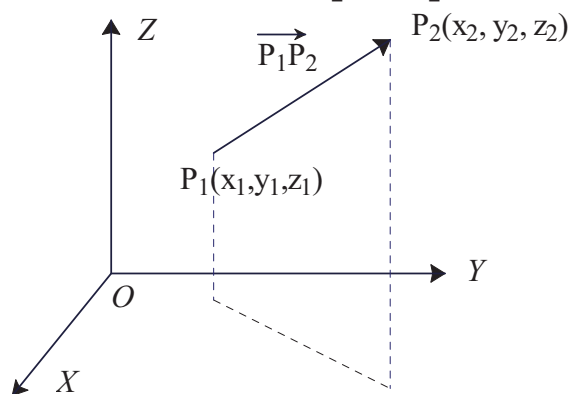
ບົດແກ້. ເຮົາແຕ້ມໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າສາກດຽວກັນໄດ້ຄື:



ໃນນິຍາມຂ້າງເທິງ ໄດ້ເວົ້າເຖິງການກຳນົດເວັກເຕີໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າສາກ ທີ່ມີເມັດຕົ້ນຢູ່ເມັດເຄົ້າ ສ່ວນການກຳນົດເວັກເຕີໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າສາກທີ່ເມັດຕົ້ນບໍ່ຢູ່ເມັດເຄົ້າ ສາມາດກຳນົດໄດ້ດັ່ງນີ້:

ທ່ອນຊື່ທີ່ລະບຸທິດທາງ ເຊິ່ງມີເມັດຕົ້ນຢູ່ $P_1(x_1, y_1, z_1)$ ແລະ ເມັດປາຍ

ຢູ່ $P_2(x_2, y_2, z_2)$ ແມ່ນ $\overrightarrow{P_1P_2}$ ໝາຍເຖິງເວັກເຕີ $\begin{bmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \\ z_2 - z_1 \end{bmatrix}$ (ດັ່ງຮູບລຸ່ມນີ້)



ຕົວຢ່າງ 3. ໃຫ້ $P(2, -3, 1)$ ແລະ $Q(0, 4, -2)$. ຈົ່ງຊອກເວັກເຕີ $\overrightarrow{PQ}$

ບົດແກ້.
$$\overrightarrow{PQ} = \begin{bmatrix} 0-2 \\ 4-(-3) \\ (-2)-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ 7 \\ -3 \end{bmatrix}$$

ຄຸນລັກສະນະ	ເວັກເຕີໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຕັ້ງສາກສາມມິຕິ
ການເທົ່າກັນ	$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} d \\ e \\ f \end{bmatrix}$ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອ $a=d, b=e$ ແລະ $c=f$
ການບວກເວັກເຕີ	$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} d \\ e \\ f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a+d \\ b+e \\ c+f \end{bmatrix}$
ການລົບເວັກເຕີ	$\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} d \\ e \\ f \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a-d \\ b-e \\ c-f \end{bmatrix}$
ເວັກເຕີສູນ	ເວັກເຕີສູນແມ່ນ $\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$
ເວັກເຕີກົງກັນຂ້າມຂອງ $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ ແມ່ນ $-\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a \\ -b \\ -c \end{bmatrix}$	
ການຄູນເວັກເຕີດ້ວຍສະກາແລ	$\alpha \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \alpha a \\ \alpha b \\ \alpha c \end{bmatrix}$ ເມື່ອ α ເປັນຈຳນວນຈິງໃດໜຶ່ງ

ຂໍ້ສັງເກດ:

1. ໃນກໍລະນີທີ່ $\alpha = -1$ ຈະເຫັນວ່າ $(-1) \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (-1)a \\ (-1)b \\ (-1)c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a \\ -b \\ -c \end{bmatrix}$ ນັ້ນກໍ່ຄື

$$(-1) \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = - \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -a \\ -b \\ -c \end{bmatrix}$$

2. ເວັກເຕີ $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ ຂະໜານກັບ $\begin{bmatrix} a' \\ b' \\ c' \end{bmatrix}$ ກໍ່ຕໍ່ເມື່ອມີຈຳນວນຈິງ $\lambda \neq 0$ ທີ່ເຮັດໃຫ້

$$a = \lambda a', b = \lambda b' \text{ \& } c = \lambda c'$$

ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ $\vec{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix}$, $\vec{b} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix}$ ແລະ $\alpha = 2$

ຈົ່ງຊອກຫາ $\vec{a} + 3\vec{b}$, $2\vec{a} - \vec{b}$, $-\vec{a}$ & $\alpha\vec{b}$

ວິທີແກ້.

$$\vec{a} + 3\vec{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} + 3 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 3 \times 1 \\ 3 \times 3 \\ 3 \times 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2+3 \\ 1+9 \\ 3+12 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 \\ 10 \\ 15 \end{bmatrix}$$

$$2\vec{a} - \vec{b} = 2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \times 2 \\ 2 \times 1 \\ 2 \times 3 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4-1 \\ 2-3 \\ 6-4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$-\vec{a} = - \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 \\ -1 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$\alpha\vec{b} = 2 \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \times 1 \\ 2 \times 3 \\ 2 \times 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 6 \\ 8 \end{bmatrix}$$

ບົດເຝິກຫັດ 2

1. ຈົ່ງຊອກຫາ $\overline{MN}$ ແລະ $\overline{NM}$ ເມື່ອກຳນົດໃຫ້ M ແລະ N ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້:

1) $M(-1, 2, 1), N(2, -2, 4)$ 2) $M(4, 1, 7), N(-2, 2, -4)$

3) $M(5, 7, 9), N(8, 6, 4)$ 4) $M(0, 8, 9), N(3, 7, 3)$

5) ໃຫ້ $\vec{i} - 4\vec{j} + \vec{k} = x(\vec{i} + \vec{j}) + y(\vec{j} - \vec{i}) + z(2\vec{k} - \vec{j})$. ຈົ່ງຊອກຫາ $x + y + z$

2. ກຳນົດໃຫ້ $\vec{a} = \begin{bmatrix} -2 \\ 0 \\ 3 \end{bmatrix}, \vec{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{bmatrix}$.

ຈົ່ງຊອກຫາ:

1) $\vec{a} + 3\vec{b}$

2) $5\vec{a} - \vec{b}$

3) $4\vec{a} - 4\vec{b}$

4) $\vec{a} - 2\vec{b}$

5) ເວັກເຕີກົງກັນຂ້າມຂອງ $5\vec{a} - \vec{b}$

6) ເວັກເຕີກົງກັນຂ້າມຂອງ $\vec{a} - 2\vec{b}$

7) ໃຫ້ $R(-2, -1, 2)$ & $S(0, -5, 6)$. ຈົ່ງຊອກຫາເວັກເຕີສາມຫົວໜ່ວຍທີ່ມີທິດ

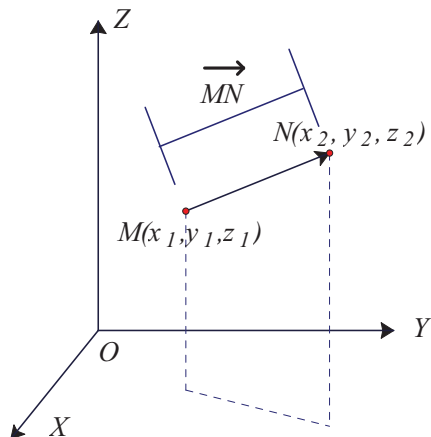
ກົງກັນຂ້າມກັບ $\overline{RS}$

3. ເວັກເຕີໃດຕໍ່ໄປນີ້ທີ່ຂະໜານກັນ

$$\begin{bmatrix} -1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ -2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ -3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -1 \\ -\frac{1}{3} \\ \frac{2}{3} \end{bmatrix}$$

3. ຂະໜາດຂອງເວັກເຕີ

ຕາມທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວວ່າຂະໜາດຂອງເວັກເຕີໃດໜຶ່ງ ໝາຍເຖິງຄວາມຍາວຂອງທ່ອນຊື່ທີ່ລະບຸທິດທາງທີ່ແທນເວັກເຕີນັ້ນ



ຖ້າ $\overrightarrow{MN}$ ເປັນເວັກເຕີໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າສາກສາມມິຕິ M ມີຕົວປະສານ (x_1, y_1, z_1) ແລະ N ມີຕົວປະສານ (x_2, y_2, z_2) ດັ່ງຮູບ ຈະໄດ້

$$\overrightarrow{MN} = \begin{bmatrix} x_2 - x_1 \\ y_2 - y_1 \\ z_2 - z_1 \end{bmatrix}$$

ແລະ

$$|\overrightarrow{MN}| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ $P(-1, 3, 2)$ & $Q(1, -2, 6)$, ຈົ່ງຊອກຫາຂະໜາດຂອງເວັກເຕີ $\overrightarrow{PQ}$.

$$\begin{aligned} \text{ບົດແກ້. } |\overrightarrow{PQ}| &= \sqrt{(1 - (-1))^2 + (-2 - 3)^2 + (6 - 2)^2} \\ &= \sqrt{4 + 25 + 16} \\ &= \sqrt{45} = 3\sqrt{5} \end{aligned}$$

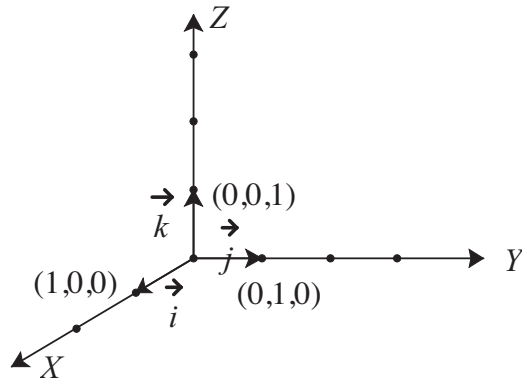
ເວັກເຕີຫົວໜ່ວຍ

ນິຍາມ ເວັກເຕີທີ່ມີຂະໜາດ 1 ຫົວໜ່ວຍເອີ້ນວ່າເວັກເຕີຫົວໜ່ວຍ (unit vector)

ເວັກເຕີທີ່ມີຂະໜາດໜຶ່ງຫົວໜ່ວຍ ແລະ ມີທິດທາງດຽວກັບເວັກເຕີ $\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ ໃດໜຶ່ງທີ່ບໍ່

$$\text{ແມ່ນເວັກເຕີສູນ ແມ່ນ } \frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}.$$

ເວັກເຕີຫົວໜ່ວຍທີ່ສໍາຄັນແມ່ນ $\vec{i} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$, $\vec{j} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ & $\vec{k} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ ດັ່ງຮູບ



ຖ້າໃຫ້ $\vec{u} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ ເຮົາສາມາດຂຽນ $\vec{u}$ ໃຫ້ຢູ່ໃນຮູບຂອງ $\vec{i}$, $\vec{j}$ & $\vec{k}$ ໄດ້ດັ່ງນີ້

$$\begin{aligned} \vec{u} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} &= \begin{bmatrix} a \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ b \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ c \end{bmatrix} \\ &= a \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + b \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \\ &= a\vec{i} + b\vec{j} + c\vec{k} \end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ $\overline{AB}$ ເຊິ່ງ ເມັດຕົ້ນ A ມີຕົວປະສານ $(2, 0, -1)$ ແລະ ເມັດປາຍ B ມີຕົວປະສານ $(3, -1, 1)$. ຈົ່ງຊອກຫາເວັກເຕີຫົວໜ່ວຍທີ່ມີທິດ ແລະ ລວງດຽວກັບ $\overline{AB}$ ໃນຮູບຂອງ $\vec{i}$, $\vec{j}$ & $\vec{k}$.

ບົດແກ້. $\overline{AB} = \begin{bmatrix} 3-2 \\ -1-0 \\ 1-(-1) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix}$

ໄດ້ $|\overline{AB}| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{6}$ ຈະໄດ້ ເວັກເຕີຫົວໜ່ວຍທີ່ມີທິດ ແລະ ລວງດຽວ

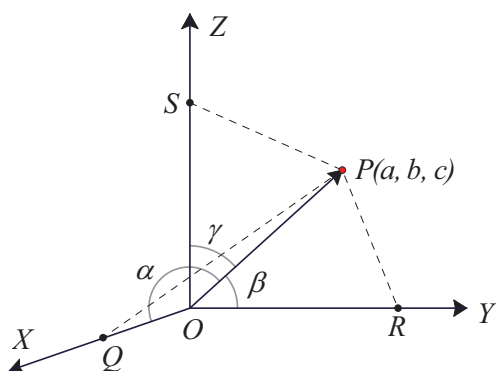
$$\text{ກັບ } \overline{AB} \text{ ແມ່ນ } \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{-1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$$

ດັ່ງນັ້ນ ເວັກເຕີຫົວໜ່ວຍທີ່ມີທິດ ແລະ ລວງດຽວກັບ $\overline{AB}$ ໃນຮູບຂອງ $\vec{i}, \vec{j}$ & $\vec{k}$

$$\text{ແມ່ນ } \overline{AB} = \frac{1}{\sqrt{6}} \vec{i} - \frac{1}{\sqrt{6}} \vec{j} + \frac{1}{\sqrt{6}} \vec{k}$$

ໂກຊິນ ບອກທິດ ແລະ ລວງ

ການກຳນົດທິດ ແລະ ລວງຂອງເວັກເຕີໃດໜຶ່ງນັ້ນນອກຈາກກຳນົດດ້ວຍຕົວປະສານຂອງເວັກເຕີແລ້ວ ຍັງສາມາດກຳນົດດ້ວຍມຸມທີ່ເວັກເຕີອອກຈາກແຖນທັງສາມດັ່ງນີ້



ກຳນົດເມັດ $P(a, b, c)$ ຈະໄດ້ $\overline{OP} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$

ກຳນົດ $\alpha, \beta, \gamma \in [0, \pi]$ ເປັນຂະໜາດຂອງມຸມທີ່ລະຫວ່າງ $\overline{OP}$ ກັບແຖນທາງບວກທັງສາມຕາມລຳດັບຈະໄດ້

$$\cos \alpha = \frac{OQ}{|\overline{OP}|} = \frac{a}{|\overline{OP}|}$$

$$\cos \beta = \frac{OR}{|\overline{OP}|} = \frac{b}{|\overline{OP}|}$$

$$\cos \gamma = \frac{OS}{|\overline{OP}|} = \frac{c}{|\overline{OP}|}$$

ໃນນີ້ ເອີ້ນ α, β, γ ວ່າມຸມກຳນົດທິດ ແລະ ລວງ ຂອງ $\overline{OP}$ ທຽບກັບແຖນ X, Y, Z ຕາມລຳດັບ ແລະ ເອີ້ນ $\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma$ ວ່າໂກຊິນບອກທິດ ແລະ ລວງຂອງ $\overline{OP}$ ເຊິ່ງສາມາດນິຍາມໄດ້ດັ່ງນີ້

ນິຍາມ ໂກຊິນສະແດງທິດ ແລະ ລວງຂອງ $\vec{a}$ ເມື່ອ $\vec{a} = \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$ ເຊິ່ງ $|\vec{a}| \neq 0$ ທຽບກັບແກນ X ,

Y, Z ຕາມລຳດັບ ແມ່ນຈຳນວນສາມຈຳນວນທີ່ຮຽງຕາມລຳດັບດັ່ງນີ້ $\frac{a}{|\vec{a}|}, \frac{b}{|\vec{a}|}, \frac{c}{|\vec{a}|}$

ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ $\vec{a} = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$ ຈົ່ງຊອກຫາໂກຊິນບອກທິດ ແລະ ລວງຂອງ $\vec{a}$

ບົດແກ້. $|\vec{a}| = \sqrt{3^2 + 2^2 + 1^2} = \sqrt{9 + 4 + 1} = \sqrt{14}$

ສະນັ້ນໂກຊິນບອກທິດ ແລະ ລວງຂອງ $\vec{a}$ ແມ່ນ $\frac{3}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{1}{\sqrt{14}}$

ຕົວຢ່າງ. (ໃຫ້ນັກຮຽນແກ້ເອງ) ໃຫ້ $M(1,3,5) \& N(3,4,7)$.

ຈົ່ງຊອກຫາໂກຊິນບອກທິດ ແລະ ລວງຂອງ $\overrightarrow{MN}$

ນິຍາມ ເວັກເຕີສອງເວັກເຕີຈະມີທິດ ແລະ ລວງດຽວກັນກໍຕໍ່ເມື່ອມີໂກຊິນບອກທິດ ແລະ ລວງຊຸດດຽວກັນ ແລະ ຈະມີທິດ ແລະ ລວງກົງກັນຂ້າມກັນກໍຕໍ່ເມື່ອໂກຊິນບອກທິດ ແລະ ລວງ ທຽບແຕ່ລະແກນຂອງເວັກເຕີໜຶ່ງເປັນຈຳນວນກົງກັນຂ້າມກັບໂກຊິນບອກທິດ ແລະ ລວງຂອງອີກເວັກເຕີໜຶ່ງ.

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງກວດສອບເບິ່ງວ່າເວັກເຕີຄູ່ໃດຕໍ່ໄປນີ້ຂະໜານກັນ

$$\text{ກ. } \vec{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ -10 \\ 4 \end{bmatrix}$$

ຂ. ເວັກເຕີ $\vec{b}$ ມີເມັດຕົ້ນທີ່ $(1,2,3)$ ແລະ ເມັດປາຍທີ່ $(2,-3,5)$

ຄ. ເວັກເຕີ $\vec{c}$ ມີເມັດຕົ້ນທີ່ເມັດເຄົ້າ ແລະ ເມັດປາຍທີ່ $(-3,15,-6)$

ບົດແກ້. ກ. $\vec{a} = \begin{bmatrix} 2 \\ -10 \\ 4 \end{bmatrix}$

$$|\vec{a}| = \sqrt{2^2 + (-10)^2 + 4^2} = \sqrt{4 + 100 + 16} = \sqrt{120} = 2\sqrt{30}$$

ດັ່ງນັ້ນໂກຊິນບອກທິດ ແລະ ລວງຂອງ $\vec{a}$ ແມ່ນ $\frac{2}{2\sqrt{30}}, \frac{-10}{2\sqrt{30}}, \frac{4}{2\sqrt{30}}$ ຫຼື

$$\frac{1}{\sqrt{30}}, \frac{-5}{\sqrt{30}}, \frac{2}{\sqrt{30}}$$

ຂ. $\vec{b} = \begin{bmatrix} 2-1 \\ -3-2 \\ 5-3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ -5 \\ 2 \end{bmatrix}$

$$|\vec{b}| = \sqrt{1^2 + (-5)^2 + 2^2} = \sqrt{1 + 25 + 4} = \sqrt{30}$$

ດັ່ງນັ້ນໂກຊິນບອກທິດ ແລະ ລວງຂອງ $\vec{b}$ ແມ່ນ $\frac{1}{\sqrt{30}}, \frac{-5}{\sqrt{30}}, \frac{2}{\sqrt{30}}$

ຄ. $\vec{c} = \begin{bmatrix} -3-0 \\ 15-0 \\ -6-0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 \\ 15 \\ -6 \end{bmatrix}$

$$|\vec{c}| = \sqrt{(-3)^2 + 15^2 + (-6)^2} = \sqrt{9 + 225 + 36} = \sqrt{270} = 3\sqrt{30}$$

ດັ່ງນັ້ນໂກຊິນບອກທິດ ແລະ ລວງຂອງ $\vec{c}$ ແມ່ນ $\frac{-3}{3\sqrt{30}}, \frac{15}{3\sqrt{30}}, \frac{-6}{3\sqrt{30}}$ ຫຼື

$$\frac{-1}{\sqrt{30}}, \frac{5}{\sqrt{30}}, \frac{-2}{\sqrt{30}}$$

ຈະເຫັນວ່າ $\vec{a}, \vec{b}$ & $\vec{c}$ ລ້ວນແຕ່ຂະໜານກັນ ໂດຍທີ່ $\vec{a}$ & $\vec{b}$ ມີທິດ ແລະ ລວງດຽວກັນ ແຕ່ວ່າ $\vec{b}$ & $\vec{c}$ ມີ ລວງດຽວກັນ ແລະ ທິດກົງກັນຂ້າມກັນ.

ບົດເຝິກຫັດ 3

1. ຈົ່ງຂຽນເວັກເຕີຕໍ່ໄປນີ້ໃນຮູບຂອງ $\vec{i}, \vec{j}$ & $\vec{k}$ ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າສາກ

1) $\overrightarrow{OA} = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{bmatrix}$

2) $\overrightarrow{PQ}$ ໂດຍທີ່ $P(1, -2, 2)$ & $Q(2, 1, 4)$

3) $\overrightarrow{MN}$ ໂດຍທີ່ $M(0, 1, 2)$ & $N(2, 1, 4)$

2. ຈົ່ງຊອກຂະໜາດຂອງເວັກເຕີຕໍ່ໄປນີ້

1) $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 4 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} -10 \\ 0 \\ -8 \end{bmatrix}$

2) $\overrightarrow{AB}$ ເມື່ອຕົວປະສານຂອງ A ແລະ B ແມ່ນ $(3, 4, 1)$ & $(1, -1, 6)$ ຕາມລຳດັບ

3. ຈົ່ງແກ້ສົມຜົນ $x \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{bmatrix} + y \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} + z \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 7 \\ -1 \end{bmatrix}$

4. ຈົ່ງຊອກຫາເວັກເຕີຫົວໜ່ວຍທີ່ມີທິດ ແລະ ລວງດຽວກັບເວັກເຕີທີ່ກຳນົດໃຫ້ໃນຮູບຂອງ $\vec{i}, \vec{j}$ & $\vec{k}$ ໃນລະບົບສັ້ນເຄົ້າສາກ

1) $\vec{a} = \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 3 \end{bmatrix}$

2) $\overrightarrow{QR}$ ໂດຍທີ່ $Q(1, 5, 8)$ & $R(0, -3, 1)$

5. ຈົ່ງຊອກຫາເວັກເຕີທີ່ມີຂະໜາດ 2 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຂະໜານກັບເວັກເຕີທີ່ກຳນົດໃຫ້ໃນຂໍ້ 4 ຂ້າງເທິງນີ້.

6. ຈົ່ງຊອກຫາເວັກເຕີພ້ອມທັງບອກຂະໜາດ ແລະ ໂກຊິນ ບອກທິດ ແລະ ລວງ ຂອງ ເວັກເຕີ ເຊິ່ງມີເມັດຕົ້ນ ແລະ ເມັດປາຍດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້
- 1) ເມັດຕົ້ນ $A(2,5,3)$ ເມັດປາຍ $B(3,5,-1)$
 - 2) ເມັດຕົ້ນ $M(-1,4,-2)$ ເມັດປາຍ $N(2,-4,7)$
 - 3) ເມັດຕົ້ນ $S(-3,1,0)$ ເມັດປາຍ $T(4,2,8)$
7. ຈົ່ງກວດສອບວ່າເວັກເຕີຕໍ່ໄປນີ້ ເວັກເຕີໃດທີ່ຂະໜານກັນ
- 1) ເວັກເຕີ $\overrightarrow{PQ}$ ທີ່ເມັດຕົ້ນແມ່ນ $P(1,4,3)$ ແລະ ເມັດປາຍແມ່ນ $Q(-2,0,1)$
 - 2) ເວັກເຕີ $\overrightarrow{OR}$ ທີ່ເມັດຕົ້ນແມ່ນເມັດເຄົ້າ ແລະ ເມັດປາຍແມ່ນ $R(5,0,2)$
 - 3) $\vec{u} = \begin{bmatrix} 3 \\ 4 \\ 2 \end{bmatrix}$

ຜົນຄູນສະກາລແລ (Scalar Product or Dot Product)

ຜົນຄູນສະກາລແລໝາຍເຖິງຜົນຄູນຂອງເວັກເຕີທີ່ໄດ້ຜົນຮັບເປັນສະກາລແລ

ນິຍາມ: ຖ້າ $\vec{u} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}$ ແລະ $\vec{v} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}$, ຜົນຄູນສະກາລແລຂອງ

$\vec{u}$ ແລະ $\vec{v}$ ແມ່ນ $\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$

ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ $\vec{u} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix}$ ແລະ $\vec{v} = \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix}$ ຈົ່ງຊອກຫາ $\vec{u} \cdot \vec{v}$

ບົດແກ້. $\vec{u} \cdot \vec{v} = \begin{bmatrix} 2 \\ -1 \\ 5 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -3 \\ 4 \\ 6 \end{bmatrix} = 2(-3) + (-1)4 + 5 \cdot 6 = 20$

ຄຸນລັກສະນະທີ່ສໍາຄັນຂອງຜົນຄູນສະກາລແລ

1. ໃຫ້ $\vec{u}, \vec{v}$ & $\vec{w}$ ເປັນເວັກເຕີໃດໜຶ່ງ ແລະ a ເປັນສະກາລແລ ຈະໄດ້

$$1.1 \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}, \quad \vec{u} \cdot (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \cdot \vec{v} + \vec{u} \cdot \vec{w}$$

$$1.2 \quad a(\vec{u} \cdot \vec{v}) = (a\vec{u}) \cdot \vec{v} = \vec{u} \cdot (a\vec{v})$$

$$1.3 \quad \vec{0} \cdot \vec{u} = 0$$

$$1.4 \quad \vec{u} \cdot \vec{u} = |\vec{u}|^2$$

$$1.5 \quad \vec{i} \cdot \vec{i} = \vec{j} \cdot \vec{j} = \vec{k} \cdot \vec{k} = 1$$

$$\vec{i} \cdot \vec{j} = \vec{i} \cdot \vec{k} = \vec{j} \cdot \vec{k} = 0$$

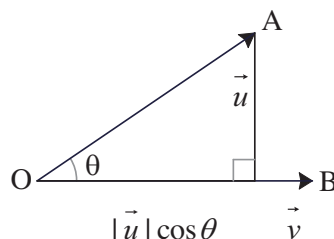
2. ຖ້າ θ ເປັນມຸມລະຫວ່າງ $\vec{u}$ & $\vec{v}$ ເຊິ່ງ

$$0 \leq \theta \leq 180^\circ \text{ ແລ້ວ } \vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta$$

3. ຖ້າ $\vec{u}, \vec{v} \neq \vec{0}$ ແລ້ວ

$$1. \quad \vec{u} \perp \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v}$$

$$2. \quad \vec{u} \parallel \vec{v} \Leftrightarrow \vec{u} \cdot \vec{v} = \pm |\vec{u}| |\vec{v}|$$



$$1.1 \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$$

ພິສູດ: ໃຫ້ $\vec{u} = x_1\vec{i} + y_1\vec{j} + z_1\vec{k}$ ແລະ $\vec{v} = x_2\vec{i} + y_2\vec{j} + z_2\vec{k}$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2$$

$$\vec{v} \cdot \vec{u} = x_2x_1 + y_2y_1 + z_2z_1$$

ໂດຍໃຊ້ຄຸນລັກສະນະການສະຫຼັບບ່ອນຂອງການຄູນຂອງຈຳນວນຈິງ

$$\text{ຈະໄດ້} \quad x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 = x_2x_1 + y_2y_1 + z_2z_1$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ} \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = \vec{v} \cdot \vec{u}$$

$$1.4 \quad \vec{u} \cdot \vec{u} = |\vec{u}|^2$$

$$\text{ພິສູດ: ໃຫ້ } \vec{u} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix}$$

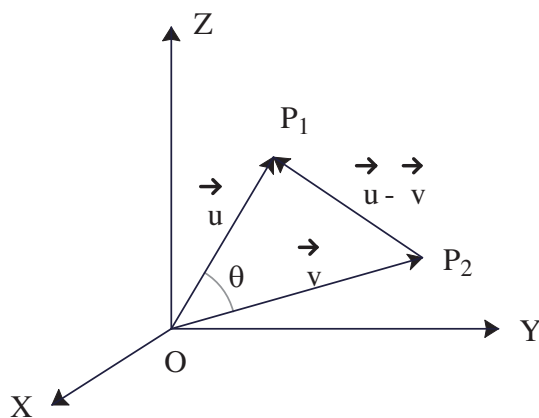
$$= xx + yy + zz$$

$$= x^2 + y^2 + z^2$$

$$= \left(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \right)^2$$

$$= |\vec{u}|^2$$

2. ຖ້າ θ ແມ່ນມຸມລະຫວ່າງ $\vec{u}$ ແລະ $\vec{v}$ ເຊິ່ງ $0^\circ \leq \theta \leq 180^\circ$ ແລ້ວ $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}|\cos\theta$



ພິສູດ: ກຳນົດ $\overrightarrow{OP_1} = \vec{u}$ ແລະ $\overrightarrow{OP_2} = \vec{v}$

ຈະໄດ້ $\overrightarrow{P_2P_1} = \vec{u} - \vec{v}$

ຖ້າ $\vec{u} = \begin{bmatrix} x_1 \\ y_1 \\ z_1 \end{bmatrix}, \vec{v} = \begin{bmatrix} x_2 \\ y_2 \\ z_2 \end{bmatrix}$

ຈະໄດ້ວ່າ $\vec{u} - \vec{v} = \begin{bmatrix} x_1 - x_2 \\ y_1 - y_2 \\ z_1 - z_2 \end{bmatrix}$

ໂດຍອາໄສຫຼັກເກນໂກຊິນຈະໄດ້ $(P_2P_1)^2 = (OP_1)^2 + (OP_2)^2 - 2(OP_1)(OP_2)\cos\theta$
ນັ້ນຄື

$$(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2 = (x_1^2 + y_1^2 + z_1^2) + (x_2^2 + y_2^2 + z_2^2) - 2|\vec{u}||\vec{v}|\cos\theta$$

$$\text{ແລະ } (x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2 = (x_1^2 + y_1^2 + z_1^2) + (x_2^2 + y_2^2 + z_2^2) \\ = -2(x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2)$$

ຈະໄດ້ $x_1x_2 + y_1y_2 + z_1z_2 = |\vec{u}||\vec{v}|\cos\theta$

ດັ່ງນັ້ນ $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}|\cos\theta$

3. $\vec{u} \neq 0$ ແລະ $\vec{v} \neq 0$, $\vec{v}$ ຕັ້ງສາກກັບ $\vec{u}$ ກໍຕໍ່ເມື່ອ $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

ພິສູດ: ໃຫ້ θ ເປັນມຸມລະຫວ່າງ $\vec{u}$ ແລະ $\vec{v}$ ທີ່ $0 \leq \theta \leq 180^\circ$

ເນື່ອງຈາກ $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}||\vec{v}|\cos\theta$

ແລະ $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$ ກໍຕໍ່ເມື່ອ $|\vec{u}||\vec{v}|\cos\theta = 0$

ແຕ່ $\vec{u} \neq 0$ ແລະ $\vec{v} \neq 0$

ດັ່ງນັ້ນ $\cos\theta = 0$

ໄດ້ $\theta = 90^\circ$

ຫຼື $\vec{u}$ ຕັ້ງສາກກັບ $\vec{v}$

ດັ່ງນັ້ນ $\vec{u}$ ຕັ້ງສາກກັບ $\vec{v}$ ກໍຕໍ່ເມື່ອ $\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຊອກຫາໂຄຊິນຂອງມຸມລະຫວ່າງ $\vec{u}$ ແລະ $\vec{v}$ ເມື່ອ

$$\vec{u} = \begin{bmatrix} -2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}, \vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 3 \\ -1 \end{bmatrix}$$

ບົດແກ້. ເນື່ອງຈາກ $\vec{u} \cdot \vec{v} = |\vec{u}| |\vec{v}| \cos \theta$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ} \quad \cos \theta = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{|\vec{u}| |\vec{v}|}$$

$$\text{ແຕ່} \quad \vec{u} \cdot \vec{v} = (-2)(1) + (1)(3) + (2)(-1) = 3$$

$$\text{ແລະ} \quad |\vec{u}| = \sqrt{(-2)^2 + 1^2 + 2^2} = \sqrt{5}$$

$$|\vec{v}| = \sqrt{1^2 + 3^2 + (-1)^2} = \sqrt{11}$$

$$\text{ດັ່ງນັ້ນ} \quad \cos \theta = \frac{3}{\sqrt{5}\sqrt{11}} = \frac{3}{\sqrt{55}} \approx 0,4$$

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງສະແດງວ່າຮູບສາມແຈທີ່ມີຈອມຢູ່ເມັດ A(4, 9, 1), B(-2, 6, 3), C(6, 3, -2)

ເປັນຮູບສາມແຈສາກ

$$\text{ບົດແກ້.} \quad \overrightarrow{AB} = \begin{bmatrix} -2-4 \\ 6-9 \\ 3-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -6 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

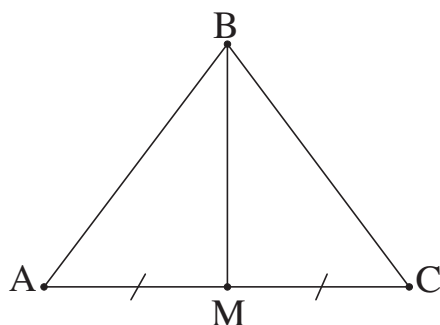
$$\overrightarrow{AC} = \begin{bmatrix} 6-4 \\ 3-9 \\ -2-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ -6 \\ -3 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} &= \begin{bmatrix} -6 \\ -3 \\ 2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 2 \\ -6 \\ -3 \end{bmatrix} \\ &= (-6)(2) + (-3)(-6) + 2(-3) \\ &= -12 + 18 - 6 = 0 \end{aligned}$$

ດັ່ງນັ້ນ, ABC ເປັນຮູບສາມແຈສາກ ທີ່ມີ $\overrightarrow{AB}$ ຕັ້ງສາກກັບ $\overrightarrow{AC}$

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງສະແດງວ່າເສັ້ນຈອມກາງທີ່ຂີດຈາກຈອມຂອງຮູບສາມແຈທຸ່ງ ຍ່ອມຕັ້ງສາກ ກັບພື້ນ

ບົດແກ້. ໃຫ້ ABC ເປັນຮູບສາມແຈທຸ່ງໂດຍທີ່ $AB = BC$ ແລະ ມີເສັ້ນ BM ແບ່ງເຄິ່ງ ພື້ນ AC ຢູ່ເມັດ M (ດັ່ງຮູບ) ຈະຕ້ອງສະແດງວ່າ $\overline{BM}$ ຕັ້ງສາກກັບ $\overline{AC}$



ໃຫ້ $\overline{AB} = \vec{u}$ ແລະ $\overline{BC} = \vec{v}$ ຈະໄດ້ $|\vec{u}| = |\vec{v}|$

$$\overline{AC} = \overline{AB} + \overline{BC} = \vec{u} + \vec{v}$$

$$\overline{MC} = \frac{1}{2} \overline{AC} = \frac{1}{2} (\vec{u} + \vec{v})$$

$$\overline{MB} = \overline{MC} + \overline{CB} = \frac{1}{2} (\vec{u} + \vec{v}) - \vec{v} = \frac{1}{2} (\vec{u} - \vec{v})$$

$$\overline{MB} \cdot \overline{MC} = \frac{1}{2} (\vec{u} - \vec{v}) \cdot \frac{1}{2} (\vec{u} + \vec{v})$$

$$= \frac{1}{4} (\vec{u} - \vec{v}) \cdot (\vec{u} + \vec{v})$$

$$= \frac{1}{4} \{ (\vec{u} - \vec{v}) \cdot \vec{u} + (\vec{u} - \vec{v}) \cdot \vec{v} \}$$

$$= \frac{1}{4} (\vec{u} \cdot \vec{u} - \vec{v} \cdot \vec{u} + \vec{u} \cdot \vec{v} - \vec{v} \cdot \vec{v})$$

$$= \frac{1}{4} (|\vec{u}|^2 - |\vec{v}|^2) = 0$$

ເພາະວ່າ $\overline{MB}$ ແລະ $\overline{MC}$ ຕ່າງບໍ່ເທົ່າກັບ $\vec{0}$

ດັ່ງນັ້ນ $\overline{BM}$ ຕັ້ງສາກກັບ $\overline{AC}$

ສະແດງວ່າ ເສັ້ນຈອມກາງທີ່ຂີດຈາກຈອມຂອງຮູບສາມແຈທຸ່ງ ຍ່ອມຕັ້ງສາກກັບພື້ນ

ບົດຝຶກຫັດ 4

1. ຈົ່ງຊອກຄ່າຂອງ $\vec{u} \cdot \vec{v}$ ເມື່ອກຳນົດ $\vec{u}$ ແລະ $\vec{v}$ ດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້

ກ) $\vec{u} = -\vec{i} + 3\vec{j} + \vec{k}$ ແລະ $\vec{v} = 3\vec{i} + 4\vec{k}$

ຂ) $\vec{u} = -\vec{i} - \vec{k}$ ແລະ $\vec{v} = 3\vec{i} + \vec{j}$

2. ຈົ່ງຊອກຂະໜາດຂອງມຸມລະຫວ່າງເວັກເຕີຕໍ່ໄປນີ້

ກ) $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j} - \vec{k}$ ແລະ $\vec{v} = \vec{i} + 2\vec{j} + 4\vec{k}$

ຂ) $\vec{u} = \vec{i} - 2\vec{j} - \vec{k}$ ແລະ $\vec{v} = -\vec{i} + \vec{j} + 4\vec{k}$

3. ກຳນົດ $\vec{a} = \begin{bmatrix} -4 \\ 2 \\ 4 \end{bmatrix}$, $\vec{b} = \begin{bmatrix} 2 \\ 7 \\ -7 \end{bmatrix}$, $\vec{c} = \begin{bmatrix} 6 \\ -3 \\ 0 \end{bmatrix}$. ຈົ່ງຊອກຫາຜົນຄູນສະກາລແຕ່ໄປນີ້

ກ) $\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{a} \cdot \vec{c}$ ຂ) $(\vec{a} + \vec{b})(\vec{a} + \vec{b})$

ຄ) $\vec{b}(\vec{a} + \vec{b})$ ງ) $(\vec{a} + \vec{b})(\vec{a} - \vec{b})$

4. ເວັກເຕີໃນຂໍ້ໃດເປັນເວັກເຕີຕັ້ງສາກເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ

ກ) $\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 2 \end{bmatrix}$ ຂ) $\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 2 \end{bmatrix}$, $\begin{bmatrix} 2 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix}$

5. ກຳນົດໃຫ້ $\vec{u}$, $\vec{v}$ ແລະ $\vec{w}$ ເປັນເວັກເຕີ ເຊິ່ງມີຄຸນລັກສະນະ $|\vec{u}| = |\vec{w}|$ ແລະ

$$|\vec{u} - \vec{v}| = |\vec{v} + \vec{w}|. \text{ ຖ້າມຸມລະຫວ່າງ } \vec{u} \text{ ແລະ } \vec{v} \text{ ມີຂະໜາດເທົ່າ } \frac{\pi}{5} \text{ ແລ້ວມຸມລະຫວ່າງ}$$

$\vec{v}$ ແລະ $\vec{w}$ ມີຂະໜາດເທົ່າໃດ?

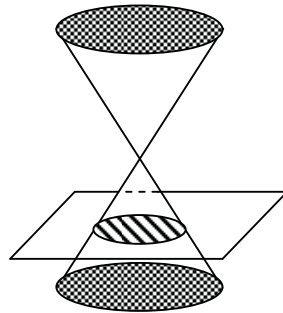
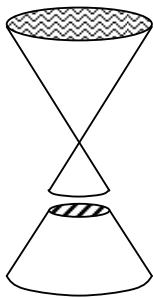
ພາກທີ XI ເລຂາວິເຄາະໃນແຜ່ນພຽງ

ບົດທີ 24 ຮູບໜ້າຕັດຈວຍ

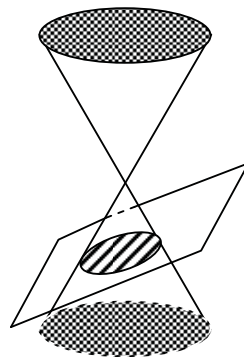
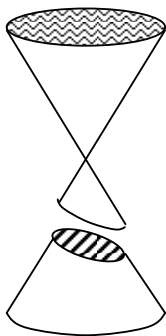
1. ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບຮູບໜ້າຕັດຈວຍ

ຮູບໜ້າຕັດຈວຍແມ່ນໜ້າຕັດຂອງຮູບຈວຍ ທີ່ໄດ້ຈາກການຕັດດ້ວຍແຜ່ນພຽງ ແລະ ຮູບຮ່າງຂອງໜ້າຕັດຈວຍແມ່ນຂຶ້ນກັບລັກສະນະຂອງການຕັດກັນລະຫວ່າງຮູບຈວຍກັບແຜ່ນພຽງນັ້ນ ເຊັ່ນ:

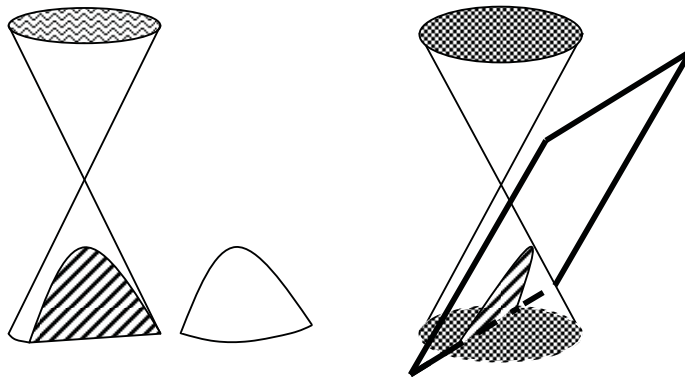
- 1) **ຮູບວົງມົນ:** ແມ່ນຮູບໜ້າຕັດຈວຍທີ່ໄດ້ຈາກການຕັດຮູບຈວຍ ດ້ວຍແຜ່ນພຽງທີ່ຂະໜານກັບພື້ນຂອງຮູບຈວຍນັ້ນ.



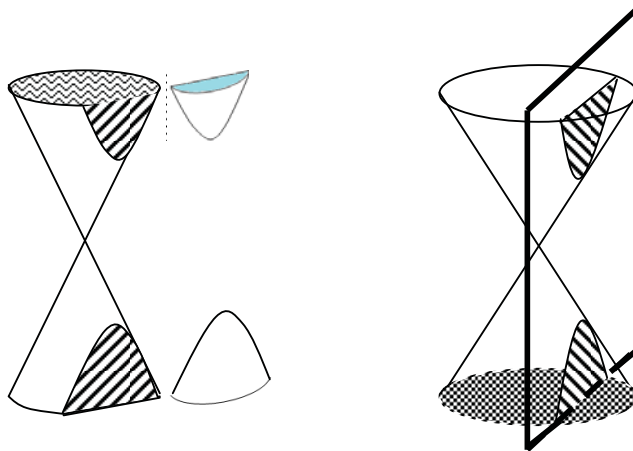
- 2) **ຮູບແອນລິບ:** ແມ່ນຮູບໜ້າຕັດຈວຍທີ່ໄດ້ຈາກການຕັດຮູບຈວຍ ດ້ວຍແຜ່ນພຽງທີ່ປະກອບກັບພື້ນຂອງຮູບຈວຍນັ້ນເປັນມຸມໃດໜຶ່ງ.



- 3) **ຮູບປາຣາໂບນ:** ແມ່ນຮູບໜ້າຕັດຈວຍທີ່ໄດ້ຈາກການຕັດຮູບຈວຍດ້ວຍແຜ່ນພຽງ
ທີ່ຂະໜານກັບເສັ້ນໃຫ້ກຳເນີດຂອງຮູບຈວຍນັ້ນ

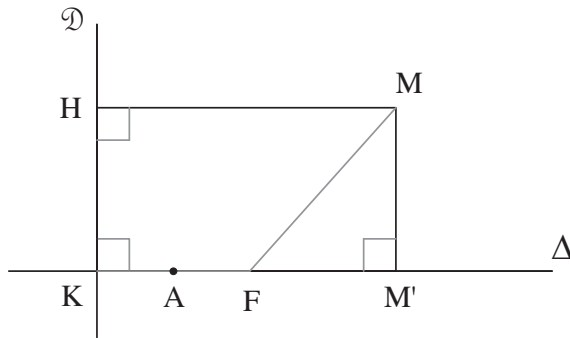


- 4) **ຮູບອີແປກໂບນ:** ແມ່ນຮູບໜ້າຕັດຈວຍທີ່ໄດ້ຈາກການຕັດຮູບຈວຍດ້ວຍແຜ່ນພຽງ
ທີ່ຕັ້ງສາກກັບພື້ນຂອງຮູບຈວຍນັ້ນ(ແຜ່ນພຽງຂະໜານກັບແກນ)



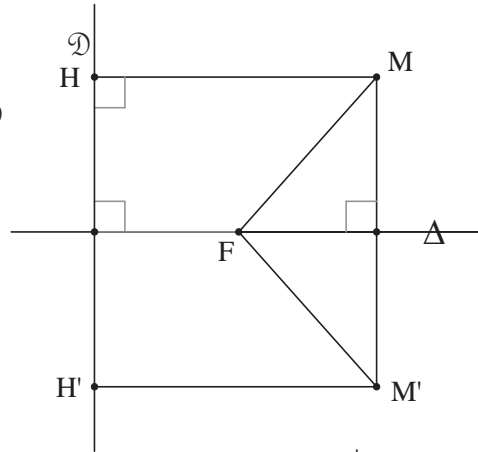
2. ນິຍາມຂອງຮູບໜ້າຕັດຈວຍ

ໃຫ້ F ແມ່ນເມັດຄົງທີ່ ໑ ເປັນເສັ້ນຊື່ຄົງທີ່ ແລະ e ເປັນກຸ່ມຈຳນວນຈິງບວກ ($F \neq ໑$). ສຳລັບເມັດ M ທຸກເມັດຂອງແຜ່ນພຽງ, ເພິ່ນກຳນົດເອົາ H ເປັນເງົາ ສາຍສາກຂອງ M ໃສ່ ໑. ກຸ່ມ C ຂອງເມັດ M ຂອງແຜ່ນພຽງທີ່ຕອບສະໜອງສະເໝີຜົນ $\frac{MF}{MH} = e$ ເອີ້ນວ່າຮູບໜ້າຕັດຈວຍທີ່ມີເມັດສຸມ F , ເສັ້ນນຳ ໑ ແລະ ອັດຕາສຸມ e .



3. ແກນເຄິ່ງຄື

ໃຫ້ $M \in \mathcal{C}$, $F \in \Delta$ ແລະ $\Delta \perp \mathcal{D}$
 H ແມ່ນເງົາສາຍສາກຂອງ M ໃສ່ $\mathcal{D}$
 S ແມ່ນການເຄິ່ງຄືຂ້າມແກນ Δ
 $S(M) = M'$, $S(H) = H'$
 $(HM) \parallel \Delta$



ດັ່ງນັ້ນ $(H'M') \parallel \Delta$, H' ຈຶ່ງແມ່ນເງົາສາຍສາກຂອງ M' ໃສ່ $\mathcal{D}$ ຈຶ່ງໄດ້

$\frac{M'F}{M'H} = \frac{MF}{MH}$ ສະແດງວ່າ $M' \in \mathcal{C}$ ສະນັ້ນ Δ ຈຶ່ງ ເປັນແກນເຄິ່ງຄື ຫຼື ແກນສຸມ
ຂອງຮູບໜ້າຕັດຈວຍ.

4. ຈອມຂອງຮູບໜ້າຕັດຈວຍ

ໃຫ້ $\mathcal{C}$ ແມ່ນຮູບໜ້າຕັດຈວຍທີ່ມີເມັດສຸມ F , ເສັ້ນນຳ $\mathcal{D}$, ແກນສຸມ Δ ຕັ້ງສາກ
ກັບ $\mathcal{D}$ ຢູ່ K ແລະ A ແມ່ນເມັດຮ່ວມລະຫວ່າງ Δ ແລະ $\mathcal{C}$, ໂດຍໃຫ້ K, A, F ຮ່ວມ
ເສັ້ນຊື່ດຽວກັນ ແລະ $\frac{AF}{AK} = e$ ($e > 0$)

ຈາກ $\frac{AF}{AK} = e$ ເຮົາໄດ້ $AF = e \times AK$ ທາງດ້ານເວັກເຕີ, ຖ້າສາມເມັດ K, A, F

ຮ່ວມເສັ້ນຊື່ດຽວກັນ ແມ່ນສອງເວັກເຕີ $\overrightarrow{AF}$ ແລະ $\overrightarrow{AK}$ ຮ່ວມລວງດຽວກັນ, ເຮົາຂຽນໄດ້:

$$\overrightarrow{AF} = e\overrightarrow{AK} \quad \text{ຫຼື} \quad \overrightarrow{AF} = -e\overrightarrow{AK}$$

- ຖ້າ $e = 1$

$\overrightarrow{AF} = \overrightarrow{AK}$, ບໍ່ສາມາດສ້າງເມັດ A ໄດ້; $\overrightarrow{AF} = -\overrightarrow{AK}$, ສ້າງໄດ້ A ເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ $[FK]$ ເຊິ່ງແມ່ນຈອມຂອງຮູບປາຣາໂບນ

- ຖ້າ $e \neq 1$

$\overrightarrow{AF} = e\overrightarrow{AK}$, ສ້າງໄດ້ເມັດ A ; $\overrightarrow{AF} = -e\overrightarrow{AK}$, ສ້າງໄດ້ເມັດ A'

ສະແດງວ່າສ້າງໄດ້ສອງເມັດ A ແລະ A' ເຊິ່ງແມ່ນຈອມຂອງຮູບວົງມົນ, ຮູບວົງຮີແລະ ຮູບອີແປກໂບນ.

5. ຫຼັກເກນ

ໃຫ້ຮູບໜ້າຕັດຈວຍ C ທີ່ມີຈຸດສຸມ F , ອັດຕາສ່ວນສຸມ e ແລະເສັ້ນນຳ $\mathcal{D}$, ເສັ້ນຊື່ Δ ທີ່ຜ່ານເມັດສຸມ F ແລະ ຕັ້ງສາກກັບ $\mathcal{D}$ ຢູ່ K ແມ່ນເກນເຄິ່ງຄືຂອງ C ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ: ເກນສຸມ.

1. ຖ້າວ່າ $e = 1$, ມັນປາກົດມີເມັດເຄິ່ງກາງ A ຂອງ $[FK]$ ພຽງເມັດດຽວຂອງ C ຢູ່ເກນ Δ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າຈອມຂອງຮູບໜ້າຕັດຈວຍ ແລະ ກຸ່ມຂອງເມັດ M' ເຊິ່ງເປັນເງົາສາຍສາກຂອງເມັດ M ໃສ່ Δ ແມ່ນເຄິ່ງເສັ້ນຊື່ ທີ່ມີເມັດເຄົ້າ A ທີ່ບັນຈຸເມັດ F . ເອີ້ນຮູບໜ້າຕັດຈວຍ C ວ່າຮູບປາຣາໂບນ.
2. ຖ້າວ່າ $0 < e < 1$, ມັນປາກົດມີສອງເມັດ A ແລະ A' ຂອງ C ຢູ່ເກນ Δ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າຈອມຂອງຮູບໜ້າຕັດຈວຍ ແລະ ກຸ່ມຂອງເມັດ M' ແມ່ນທ່ອນຊື່ $[AA']$ ເອີ້ນຮູບໜ້າຕັດຈວຍ C ວ່າຮູບວົງຮີ.
3. ຖ້າວ່າ $e > 1$, ມັນປາກົດມີສອງເມັດ A ແລະ A' ຂອງ C ຢູ່ເກນ Δ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າຈອມຂອງຮູບໜ້າຕັດຈວຍ ແລະ ກຸ່ມຂອງເມັດ M' ແມ່ນການໂຮມກັນຂອງເຄິ່ງ

ເສັ້ນຊື່ທີ່ມີເມັດເຄົ້າ A ແລະ A' ຕາມລຳດັບ ແລະ ບໍ່ປັນຈຸເມັດ K . ເອີ້ນຮູບໜ້າ
ຕັດຈວຍ C ວ່າຮູບອີແປກໂບນ.

ສະແດງວ່າສ້າງໄດ້ສອງເມັດ A ແລະ A' ເຊິ່ງແມ່ນຈອມຂອງຮູບວົງມົນ, ຮູບວົງອີ
ແລະ ຮູບອີແປກໂບນ.

ບົດເຝິກຫັດ

1. ໃຫ້ເມັດ F , ເສັ້ນຊື່ $\mathcal{D}$ ທີ່ບໍ່ຜ່ານເມັດ F ແລະ ຈຳນວນຈິງບວກ e . M ແມ່ນ
ເມັດໜຶ່ງຂອງແຜ່ນພຽງໂດຍໃຫ້: $\frac{MF}{MH} = e$ ເຊິ່ງ H ແມ່ນເງົາສາຍສາກຂອງ M ໃສ່ $\mathcal{D}$,
 M' ແມ່ນເງົາສາຍສາກຂອງ M ໃສ່ Δ . K ແມ່ນເມັດຮ່ວມຂອງ $\mathcal{D}$ ແລະ Δ , A ເປັນ
ເມັດເຄິ່ງກາງຂອງ $[FK]$.

1) ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ $MF^2 - e^2 MH^2 = 0$

2) ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ

$$M'M^2 + M'F^2 - e^2 M'K = M'M^2 + (\overrightarrow{M'F} + e\overrightarrow{MK})(\overrightarrow{M'F} - e\overrightarrow{MK}) = 0$$

3) ຖ້າວ່າ $e = 1$.

- ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ $\overrightarrow{M'F} + \overrightarrow{M'K} = 2\overrightarrow{M'A}$ ແລະ $\overrightarrow{M'F} - \overrightarrow{M'K} = \overrightarrow{KF}$

- ຈົ່ງກວດຄືນເບິ່ງວ່າ

$$(\overrightarrow{M'F} + \overrightarrow{MK})(\overrightarrow{M'F} - \overrightarrow{MK}) = 2\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{KF} \text{ ແລະ } M'M^2 = 2\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{KF}$$

4) ຖ້າວ່າ $e \neq 0$.

- ຈົ່ງຊີ້ແຈງວ່າ $\overrightarrow{M'F} + e\overrightarrow{M'K} = (1+e)\overrightarrow{M'A}$ ແລະ

$$\overrightarrow{M'F} - e\overrightarrow{M'K} = (1-e)\overrightarrow{M'A}$$

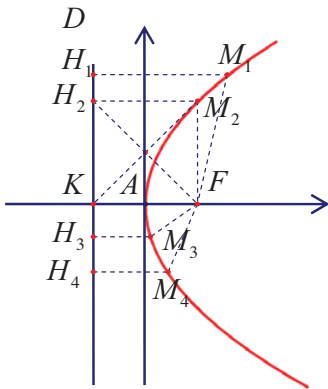
- ຈົ່ງກວດຄືນເບິ່ງວ່າ $M'M^2 = (e^2 - 1)\overrightarrow{M'A} \cdot \overrightarrow{M'A'}$

ບົດທີ 25 ຮູບປາຣາໂບນ

1. ນິຍາມ:

ຮູບປາຣາໂບນແມ່ນກຸ່ມຂອງເມັດ $M(x, y)$ ໃນແຜ່ນພຽງທີ່ຕອບສະໜອງ

ສະເໝີຜົນ $\frac{MF}{MH} = e = 1$, H_1 ແມ່ນເງົາສາຍສາກຂອງ M_1 ໃສ່ $\mathcal{D}$,



$\mathcal{D}$ ແມ່ນເສັ້ນຊື່ຄົງທີ່

F ແມ່ນເມັດຄົງທີ່ ($F \notin \mathcal{D}$),

M_1 ແມ່ນເມັດຮ່ວມລະຫວ່າງເສັ້ນກາງສາກຂອງ $[H_1F]$ ແລະ ເສັ້ນຊື່ຜ່ານ H_1 ຂະໜານກັບ Δ .

2. ສົມຜົນຂອງຮູບປາຣາໂບນທີ່ມີຈອມຢູ່ເມັດເຄົ້າ $O(0,0)$

ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າ $(A; \vec{i}, \vec{j})$, ໃຫ້ເມັດ $M(x, y)$ ຕາມໃຈຢູ່ຮູບໜ້າຕັດຈວຍ

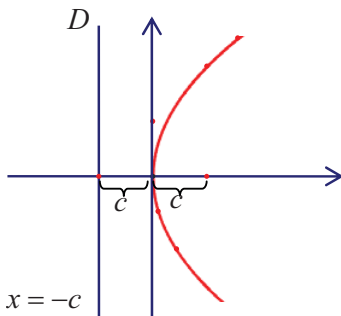
ຖ້າເຮົາວາງ $AF = AK = c$ ($c \in \mathbb{R}$), ເຮົາໄດ້ $A(0,0), F(c,0), K(-c,0)$

ຕາມນິຍາມ, ເຮົາໄດ້:

$$MF^2 = MH^2 \Leftrightarrow (x-c)^2 + (y-0)^2 = (x+c)^2 + (y-y)^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 2cx + c^2 + y^2 = x^2 + 2cx + c^2$$

ຈຶ່ງໄດ້ $y^2 = 4cx$ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າສົມຜົນຂອງຮູບປາຣາໂບນທີ່ມີ :



- ຈອມ $A(0,0)$

- ແກນສຸມ $\Delta: y=0$

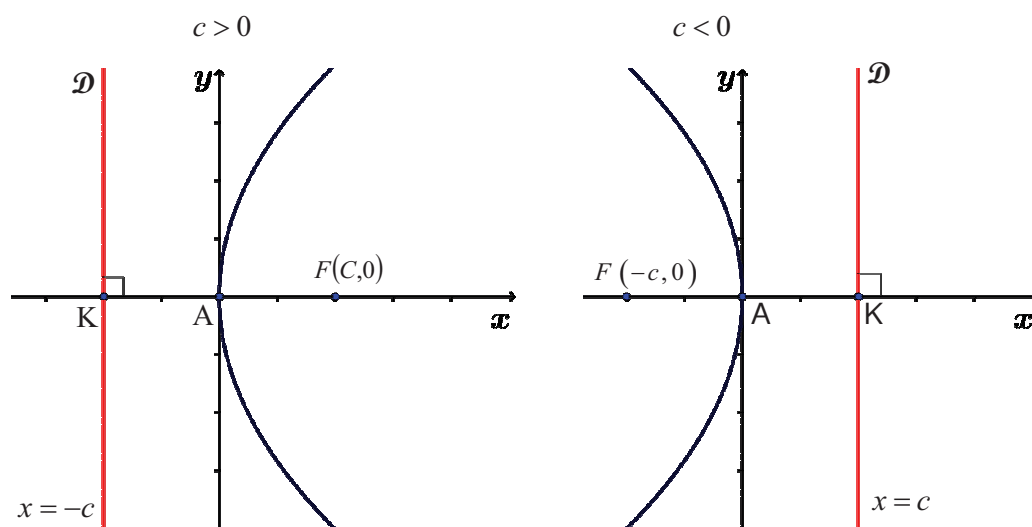
- ຈຸດສຸມ $F(c,0)$

- ເສັ້ນນຳ $\mathcal{D}: x=-c$

- ຖ້າ $c > 0$, ງ່າປາຣາໂບນເປີດໄປເບື້ອງຂວາ

- ຖ້າ $c < 0$, ງ່າປາຣາໂບນເປີດໄປເບື້ອງຊ້າຍ

ເສັ້ນສະແດງຂອງຮູບປາຣາໂບນທີ່ມີສົມຜົນ $y^2 = 4cx$

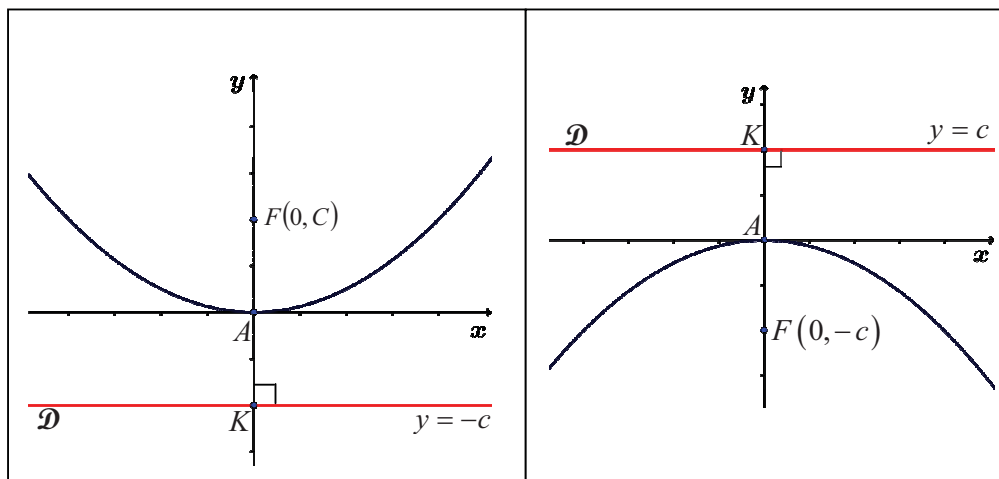


ດ້ວຍວິທີດຽວກັນ, ໂດຍເອົາ $\mathcal{D}$ ໃນລວງນອນ ແລະ Δ ໃນລວງຕັ້ງ

ເຮົາໄດ້ສົມຜົນ: $x^2 = 4cy$ ເຊິ່ງແມ່ນສົມຜົນຂອງຮູບປາຣາໂບນທີ່ມີ :

- ຈອມ $A(0,0)$
- ແກນສຸມ $\Delta: x = 0$
- ຈຸດສຸມ $F(0,c)$
- ເສັ້ນນຳ $\mathcal{D}: y = -c$
- ຖ້າ $c > 0$, ໄດ້ຮູບປາຣາໂບນຫງາຍ
- ຖ້າ $c < 0$, ໄດ້ຮູບປາຣາໂບນຂວ້າ

ເສັ້ນສະແດງຂອງຮູບປາຣາໂບນທີ່ມີສົມຜົນ $x^2 = 4cy$



ຕົວຢ່າງ 1. ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຫົວໜ່ວຍຕັ້ງສາກ $(0; \vec{i}, \vec{j})$, ເພິ່ນໃຫ້ເມັດ $M(x, y)$

ເປັນເມັດໜຶ່ງຂອງຮູບປາຣາໂບນທີ່ມີເສັ້ນນຳ $D: x = -3$ ແລະ ເມັດສຸມ $F(3; 0)$.

ຈົ່ງສ້າງສົມຜົນຂອງຮູບປາຣາໂບນນັ້ນ.

ບົດແກ້: - ໃຫ້ $M(x, y)$ ເປັນເມັດໜຶ່ງຂອງຮູບປາຣາໂບນ

(MH) ຕັ້ງສາກກັບເສັ້ນນຳ D ຢູ່ H ໝາຍຄວາມວ່າ $H(-3, y)$

ຕາມນິຍາມ ເຮົາໄດ້ :

$$MF^2 = MH^2 \Leftrightarrow (x-3)^2 + (y-0)^2 = (x+3)^2 + (y-y)^2$$

$$\Leftrightarrow x^2 - 6x + 9 + y^2 = x^2 + 6x + 9$$

$$\Leftrightarrow y^2 = 12x$$

$y^2 = 12x$ ແມ່ນສົມຜົນຂອງຮູບປາຣາໂບນທີ່ຕ້ອງການ

ຕົວຢ່າງ 2. ໃຫ້ຮູບປາຣາໂບນ $P: x^2 = -12y$, ຈົ່ງຊອກຫາ

- ຕົວປະສານຂອງເມັດສຸມ
- ສົມຜົນຂອງເສັ້ນນຳ

ບົດແກ້: ຈາກສົມຜົນ $x^2 = 4cy$ ເຮົາໄດ້ $4c = -12 \Rightarrow c = -3$

ຈຶ່ງໄດ້ $F(0; -3)$, $D: y = 3$

3. ສົມຜົນຂອງຮູບປາຣາໂບນທີ່ມີຈອມຢູ່ເມັດ $(h; k)$

ຈາກການແທນ x ດ້ວຍ $x-h$ ແລະ ແທນ y ດ້ວຍ $y-k$

- ສົມຜົນ $y^2 = 4cx$ ກາຍເປັນ $(y-k)^2 = 4c(x-h)$

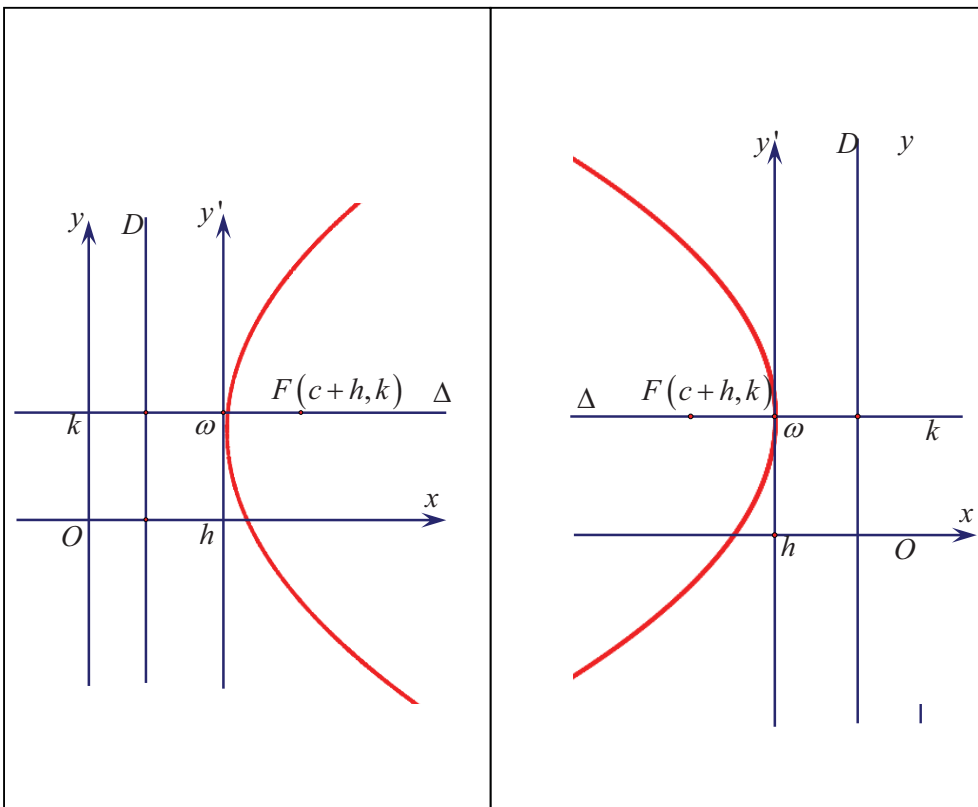
ເຊິ່ງແມ່ນສົມຜົນຂອງຮູບປາຣາໂບນທີ່ມີ:

- ເມັດຈອມ $\omega(h; k)$,
- ແກນສຸມ $\Delta: y = k$
- ຈຸດສຸມ $F(c+h, k)$,
- ເສັ້ນນຳ $\mathcal{D}: x = -c+h$

ເສັ້ນສະແດງຂອງຮູບປາຣາໂບນທີ່ມີສົມຜົນ $(y-k)^2 = 4c(x-h)$

$$c > 0$$

$$c < 0$$



- ເຊັ່ນດຽວກັນ, ສົມຜົນ $x^2 = 4cy$ ກາຍເປັນ $(x-h)^2 = 4c(y-k)^2$

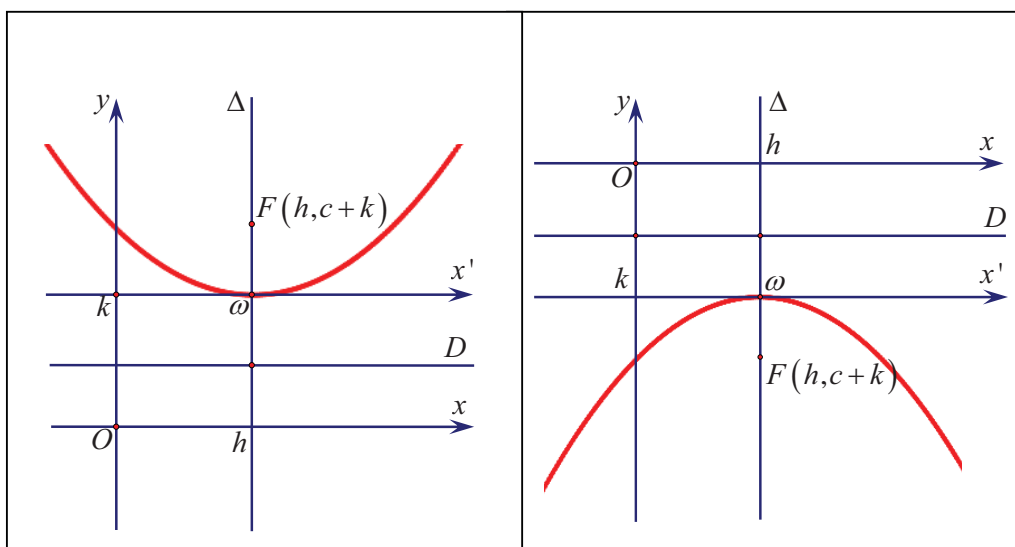
ເຊິ່ງແມ່ນສົມຜົນຂອງຮູບປາຣາໂບນທີ່ມີ:

- ເມັດຈອມ $\omega(h; k)$,
- ແຜນສຸມ $\Delta: x = h$
- ຈຸດສຸມ $F(h, c+k)$,
- ເສັ້ນນຳ $D: y = -c+k$

ເສັ້ນສະແດງຂອງຮູບປາຣາໂບນທີ່ມີສົມຜົນ $(x-h)^2 = 4c(y-k)^2$

$$c > 0$$

$$c < 0$$



ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຊອກຫາຕົວປະສານຂອງເມັດຈອມ, ຈຸດສຸມ ແລະ ສົມຜົນຂອງເສັ້ນນຳຂອງຮູບປາຣາໂບນທີ່ມີສົມຜົນ $y^2 - 6y + 4x + 1 = 0$ ແລ້ວແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຮູບດັ່ງກ່າວ ໃສ່ລະບົບເສັ້ນເຄົ້າທີ່ວ່າຍຕັ້ງສາກ $(0; \vec{i}, \vec{j})$,

ບົດແກ້: ເຮົາມີ $y^2 - 6y + 4x + 1 = 0$

$$(y-3)^2 - 9 + 4x + 1 = 0$$

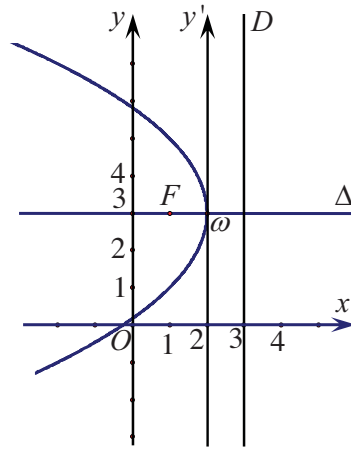
$$(y-3)^2 = 8 - 4x$$

$$(y-3)^2 = -4(x-2)$$

ຈົ່ງໄດ້ - ເມັດຈອມ $\omega(2;3)$,

- ຈຸດສຸມ $F(1;3)$

- ເສັ້ນນຳ $D: x = 3$



ຕົວຢ່າງ 2. ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຫົວໜ່ວຍຕັ້ງສາກ $(0; \vec{i}, \vec{j})$, ເພິ່ນໃຫ້ເມັດ $M(x,y)$ ເປັນເມັດໜຶ່ງຂອງຮູບປາຣາໂບນ ທີ່ມີເສັ້ນນຳ $D: y = -4$ ແລະ ຈຸດສຸມ $F(2; -2)$. ຈົ່ງສ້າງສົມຜົນຂອງຮູບປາຣາໂບນນັ້ນ.

ບົດແກ້: ໃຫ້ $M(x,y)$ ເປັນເມັດໜຶ່ງຂອງຮູບປາຣາໂບນ

(MH) ຕັ້ງສາກກັບເສັ້ນນຳ D ຢູ່ H , ເຮົາໄດ້ $H(x, -4)$

ຕາມນິຍາມເຮົາໄດ້:

$$MF^2 = MH^2 \Leftrightarrow (x-2)^2 + (y+2)^2 = (x-x)^2 + (y+4)^2$$

$$\Leftrightarrow (x-2)^2 = (y+4)^2 - (y+2)^2$$

$$\Leftrightarrow (x-2)^2 = (y+4-y-2)(y+4+y+2)$$

$$\Leftrightarrow (x-2)^2 = 2(2y+6) = 4(y+3)$$

ສົມຜົນຂອງຮູບປາຣາໂບນທີ່ຕ້ອງການແມ່ນ $(x-2)^2 = 4(y+3)$

4. ສົມຜົນຂອງຮູບປາຣາໂບນໃນຮູບທົ່ວໄປ

ສົມຜົນຂອງຮູບປາຣາໂບນໃນຮູບທົ່ວໄປມີຮູບຮ່າງ:

1) $Ay^2 + By + Cx + D = 0$ ຖ້າປາຣາໂບນເປີດໄປເບື້ອງຂວາ ຫຼື ຊ້າຍ

2) $Ax^2 + Bx + Cy + D = 0$ ຖ້າປາຣາໂບນຫງາຍ ຫຼື ຂວ້າ

ໃສ່ໃຈ:

ສົມຜົນໃນຮູບຮ່າງ $Ay^2 + By + Cx + D = 0$ ຫຼື $Ax^2 + Bx + Cy + D = 0$

ບໍ່ແມ່ນສົມຜົນຂອງຮູບປາຣາໂບນສະເໝີໄປ.

ຕົວຢ່າງ: ສົມຜົນ $y^2 - 2y = 0$

ມີ $A = 1$, $B = -2$, $C = D = 0$ ແລະ $y^2 - 2y = y(y - 2) = 0$

ໄດ້ $y = 0$ ຫຼື $y = 2$ ເຊິ່ງແມ່ນສົມຜົນຂອງສອງເສັ້ນຊື່ຂະໜານກັນ.

ບົດເຝິກຫັດ

1. ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າທົ່ວໜ່ວຍຕັ້ງສາກ $(O, \vec{i}, \vec{j})$, ເພິ່ນໃຫ້ $P(x, y)$ ເປັນເມັດໜຶ່ງຂອງຮູບປາຣາໂບນທີ່ມີເສັ້ນນຳ $\mathcal{D}$ ແລະ ຈຸດສຸມ F . ຈົ່ງກຳນົດສົມຜົນ $\mathcal{P}$ ຂອງຮູບປາຣາໂບນໃນແຕ່ລະກໍລະນີລຸ່ມນີ້:

ກ. $\mathcal{D}: x = -2$; $F(2, 0)$

ຂ. $\mathcal{D}: y = -3$; $F(0, 3)$

ຄ. $\mathcal{D}: x = 4$; $F(-4, 0)$

ງ. $\mathcal{D}: x = 1$; $F(-5, 2)$

ຈ. $\mathcal{D}: y = -4$; $F(2, -2)$

2. ຈົ່ງຊອກຫາຕົວປະສານຂອງຈຸດສຸມ ແລະ ສົມຜົນຂອງເສັ້ນນຳຂອງຮູບປາຣາໂບນທີ່ມີສົມຜົນລຸ່ມນີ້:

ກ. $x^2 = -10y$

ຂ. $x^2 = 10y$

ຄ. $y^2 = 8x$

ງ. $x^2 = -8y$

ຈ. $y^2 = -6x$

ສ. $\frac{x^2}{4} = -y$

3. ຈົ່ງຊອກຫາສົມຜົນຂອງຮູບປາຣາໂບນ ແລະ ສົມຜົນຂອງເສັ້ນນຳເມື່ອຮູ້ວ່າເມັດຈອມແມ່ນເມັດ $O(0, 0)$ ແລະ ເມັດສຸມກຳນົດໃຫ້ດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ກ. $F(3, 0)$

ຂ. $(-4, 0)$

ຄ. $\left(0, \frac{3}{2}\right)$

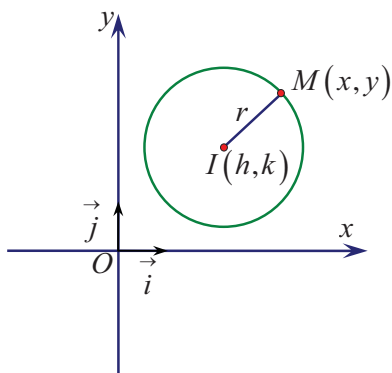
ງ. $\left(0, -\frac{4}{3}\right)$

4. ຈາກສົມຜົນຂອງຮູບປາຣາໂບນທີ່ກຳນົດໃຫ້ລຸ່ມນີ້. ຈົ່ງຊອກຫາຕົວປະສານຂອງເມັດຈອມຂອງເມັດສຸມ ແລະ ສົມຜົນຂອງເສັ້ນນຳ, ພ້ອມທັງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງແຕ່ລະຮູບປາຣາໂບນໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຫົວໜ່ວຍຕັ້ງສາກ $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
- ກ. $y^2 - 6y + 4x + 1 = 0$ ຂ. $y^2 + 4y - x + 5 = 0$
 ຄ. $x^2 + 3y - 8x + 1 = 0$ ງ. $3x^2 - 12x - y + 12 = 0$
 ຈ. $2y^2 + 4y - x - 4 = 0$
5. ກ້ອງສ່ອງອັນໜຶ່ງມີໂຄມສະທ້ອນແສງເປັນຮູບປາຣາໂບນກ້ວາງ 12 cm ແລະ ເລິກ 6 cm . ຖ້າຢາກໃຫ້ຫຼອດໄຟທີ່ຢູ່ຈຸດສຸມຂອງໂຄມສ່ຽງສະທ້ອນເປັນເລົາຂະໜານກັບແກນຂອງໂຄມ, ເຮົາຄວນວາງຫຼອດໄຟຫ່າງຈາກຈອມເທົ່າໃດ?
6. ຜ່ານຈຸດ $(-2, 1)$, ເພິ່ນຂີດເສັ້ນຊື່ຕັ້ງສາກກັບ (OX) ຢູ່ A , B ເປັນເມັດຮ່ວມລະຫວ່າງຮູບປາຣາໂບນທີ່ມີສົມຜົນ $y = 2x^2 - 5x - 3$ ແລະ ແກນ (OY) . ຈົ່ງຊອກສົມຜົນເສັ້ນຊື່ (AB) .
7. ຈົ່ງຊອກເມັດຮ່ວມຂອງຮູບປາຣາໂບນ ແລະ ເສັ້ນຊື່ທີ່ມີສົມຜົນ $x^2 = 4y$ ແລະ $x + y - 3 = 0$ ຕາມລຳດັບ.
8. ຈົ່ງຊອກເມັດຮ່ວມຂອງຮູບປາຣາໂບນ ແລະ ເສັ້ນຊື່ທີ່ມີສົມຜົນ $y^2 = -9x$ ແລະ $3x + 4y - 12 = 0$.
9. ຈົ່ງກຳນົດສົມຜົນຂອງເສັ້ນຕິດກັບຮູບປາຣາໂບນທີ່ມີສົມຜົນ $y^2 = 8x$ ແລະ ຂະໜານກັບເສັ້ນຊື່ $2x + 2y - 3 = 0$.
10. ຈົ່ງກຳນົດສົມຜົນຂອງເສັ້ນຕິດກັບຮູບປາຣາໂບນທີ່ມີສົມຜົນ $x^2 = 16y$ ແລະ ຕັ້ງສາກກັບເສັ້ນຊື່ $2x + 4y + 7 = 0$.
11. ຈົ່ງກຳນົດສົມຜົນຂອງເສັ້ນຕິດກັບຮູບປາຣາໂບນທີ່ມີສົມຜົນ $y^2 = 36x$ ແລະ ຜ່ານເມັດ $A(2, 9)$.
12. ດາວຫາງເຄື່ອນທີ່ຕາມເສັ້ນປາຣາໂບນເຊິ່ງມີຈຸດສຸມແມ່ນຕາເວັນ. ເມື່ອດາວຫາງຫ່າງຈາກຕາເວັນ 40 ລ້ານໄມ (miles), ເສັ້ນຊື່ທີ່ຂີດຈາກຕາເວັນຫາດາວຫາງປະກອບກັບແກນປາຣາໂບນເປັນມຸມ 60° . ຖາມວ່າ ດາວຫາງຈະເຄື່ອນທີ່ມາໃກ້ສຸດກັບຕາເວັນໃນໄລຍະເທົ່າໃດ?

ບົດທີ 26 ຮູບວົງມົນ

1. ນິຍາມ:

ວົງມົນແມ່ນກຸ່ມຂອງເມັດ M ໃນແຜ່ນພຽງທີ່ຫ່າງສະເໝີຈາກເມັດຄົງທີ່ໜຶ່ງເອີ້ນວ່າ ໃຈກາງ ແລະ ໄລຍະຫ່າງສະເໝີນັ້ນເອີ້ນວ່າ **ລັດສະໝີຂອງວົງມົນ**.



2. ສົມຜົນຂອງຮູບວົງມົນທີ່ມີໃຈກາງຢູ່ເມັດເຄົ້າ $O(0;0)$

ໃຫ້ C ແມ່ນຮູບວົງມົນທີ່ມີໃຈກາງ O ແລະ ລັດສະໝີ a . ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຫົວໜ່ວຍຕັ້ງສາກ $(O; \vec{i}, \vec{j})$, C ແມ່ນເສັ້ນສະແດງທີ່ມີສົມຜົນ $x^2 + y^2 = a^2$

ຕົວຢ່າງ: ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນຂອງຮູບວົງມົນທີ່ມີໃຈກາງຢູ່ເມັດເຄົ້າ ແລະ ຮູ້ວ່າວົງມົນດັ່ງກ່າວຕິດກັບເສັ້ນຊື່ $x=5$.

ບົດແກ້: ເຮົາມີ $(h, k) = (0, 0)$ ແລະ $a = 5$

$$\text{ຈາກສູດ } x^2 + y^2 = a^2$$

$$\text{ເຮົາໄດ້ } x^2 + y^2 = 25 \quad \text{ຫຼື} \quad x^2 + y^2 - 25 = 0$$

3. ສົມຜົນຂອງຮູບວົງມົນທີ່ມີໃຈກາງຢູ່ເມັດ $\omega(h; k)$

ຈາກການແທນ x ດ້ວຍ $x-h$ ແລະ ແທນ y ດ້ວຍ $y-k$ ເຮົາໄດ້

$$x^2 + y^2 = a^2 \Leftrightarrow (x-h)^2 + (y-k)^2 = a^2 \quad \text{ເຊິ່ງແມ່ນສົມຜົນຂອງຮູບວົງມົນທີ່ມີ}$$

ໃຈກາງ $\omega(h; k)$ ແລະ ລັດສະໝີ $r = a$.

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນຂອງຮູບວົງມົນທີ່ມີໃຈກາງຢູ່ເມັດ $I(1,-2)$ ແລະ ລັດສະໝີ $r = 4$.

ບົດແກ້: ເຮົາມີ $(h,k) = (1,-2)$ ແລະ $a = 4$

$$\begin{aligned} \text{ຈາກສູດ } (x-h)^2 + (y-k)^2 &= a^2 \\ (x-1)^2 + (y+2)^2 &= 16 \quad \text{ຫຼື } x^2 + y^2 - 2x + 4y - 11 = 0 \end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ 2. ໃຫ້ຮູບວົງມົນ C ທີ່ມີສົມຜົນ $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$. ຈົ່ງຊອກຫາເມັດໃຈກາງ ແລະ ລັດສະໝີຂອງຮູບວົງມົນນັ້ນ.

ບົດແກ້: ຈາກສົມຜົນ $x^2 + y^2 - 4x + 6y - 3 = 0$

$$\text{ເຮົາໄດ້ } (x^2 - 4x + 4) - 4 + (y^2 + 6y + 9) - 9 = 3$$

$$(x-2)^2 + (y+3)^2 = 16 = 4^2$$

ຈຶ່ງໄດ້ເມັດໃຈກາງ $I(2,-3)$ ແລະ ລັດສະໝີ $a = 4$

ຕົວຢ່າງ 3. ຈົ່ງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຮູບວົງມົນທີ່ມີເມັດໃຈກາງດຽວກັນກັບຮູບວົງມົນ C ທີ່ມີສົມຜົນ $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0$ ແລະ ມີລັດສະໝີເທົ່າສອງເທື່ອ ລັດສະໝີຂອງຮູບວົງມົນນີ້.

ບົດແກ້: ຈາກສົມຜົນ $x^2 + y^2 - 2x - 4y + 1 = 0$

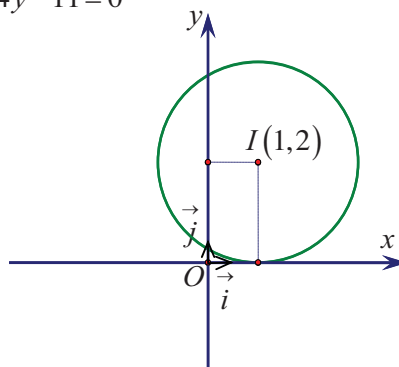
$$\text{ເຮົາໄດ້ } (x^2 - 2x + 1) - 1 + (y^2 - 4y + 4) - 4 + 1 = 0$$

$$(x-1)^2 + (y-2)^2 = 4 = 2^2$$

ເຊິ່ງແມ່ນສົມຜົນຂອງຮູບວົງມົນທີ່ມີເມັດໃຈກາງ $I(1,2)$ ແລະ ລັດສະໝີ $a = 2$

ດັ່ງນັ້ນຮູບວົງມົນ C' ຈະມີສົມຜົນ $(x-1)^2 + (y-2)^2 = 4^2$

$$\text{ຫຼື } x^2 + y^2 - 2x - 4y - 11 = 0$$



4. ສົມຜົນທົ່ວໄປຂອງຮູບວົງມົນ

ຈາກຕົວຢ່າງ 1 ຂ້າງເທິງ, ສັງເກດເຫັນວ່າ ຖ້າເຮົາຂະຫຍາຍສົມຜົນ

$(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ ນີ້ອອກ, ເຮົາຈະໄດ້ສົມຜົນໃນຮູບຮ່າງ

$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0, A, B, C \in \mathbb{R}$ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າ ສົມຜົນຂອງຮູບວົງມົນ

ໃນຮູບທົ່ວໄປ.

ໃສ່ໃຈ: 1) ສົມຜົນຂອງຮູບວົງມົນສາມາດຂຽນໃນຮູບຮ່າງ

$$x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0, A, B, C \in \mathbb{R} \text{ ໄດ້ສະເໝີ.}$$

2) ສົມຜົນທີ່ໃນຮູບຮ່າງ $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0, A, B, C \in \mathbb{R}$

ບໍ່ແມ່ນສົມຜົນຂອງຮູບວົງມົນສະເໝີໄປ.

ຕົວຢ່າງ: ເພິ່ນໃຫ້ສົມຜົນ $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 100 = 0$

ບົດແກ້: ເຮົາມີ $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 100 = 0$

$$\Leftrightarrow x^2 + y^2 - 4x + 4 - 6y + 9 = -100 + 4 + 9$$

$$\Leftrightarrow (x-2)^2 + (y-3)^2 = -87$$

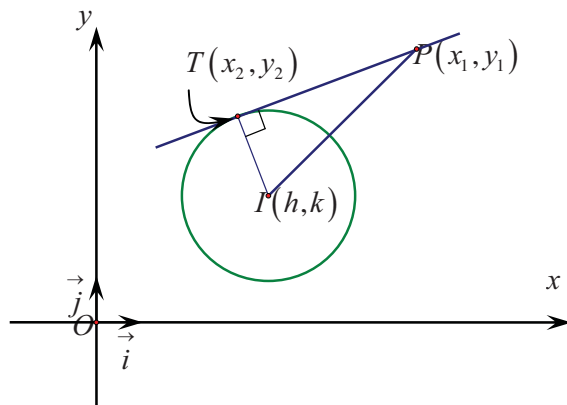
ເຫັນວ່າ $r^2 = -87$ ເຊິ່ງເຮົາບໍ່ສາມາດຊອກຄ່າຂອງ r ໄດ້, ສະແດງວ່າສົມຜົນທີ່ໃຫ້

ມາບໍ່ແມ່ນສົມຜົນຂອງຮູບວົງມົນ.

5. ໄລຍະຫ່າງຈາກເມັດໜຶ່ງທີ່ຢູ່ນອກວົງມົນຫາເມັດຕິດກັບວົງມົນ.

ໃຫ້ວົງມົນ C_1 ທີ່ມີສົມຜົນ $(x-h)^2 + (y-k)^2 = r^2$ ແລະ ເມັດ $P(x_1, y_1)$

ຢູ່ນອກວົງມົນ.



ໃຫ້ T ເປັນເມັດຕິດ, ເນື່ອງຈາກວ່າລັດສະໝີຂອງວົງມົນຕັ້ງສາກກັບເສັ້ນຕິດ

$$\text{ເຮົາໄດ້ } |PI|^2 = |PT|^2 + |TI|^2 ; \quad |PT|^2 = |PI|^2 - |TI|^2$$

$$\text{ແຕ່ } |PI|^2 = (x_1 - h)^2 + (y_1 - k)^2 \text{ ແລະ } |TI|^2 = r^2$$

$$\text{ຈຶ່ງໄດ້ } |PT| = \sqrt{(x_1 - h)^2 + (y_1 - k)^2 - r^2}$$

ຖ້າວົງມົນ C_1 ມີສົມຜົນ $x^2 + y^2 + Ax + By + C = 0$, $A, B, C \in \mathbb{R}$

$$\text{ເຮົາໄດ້ } |PT| = \sqrt{x_1^2 + y_1^2 + Ax_1 + By_1 + C}$$

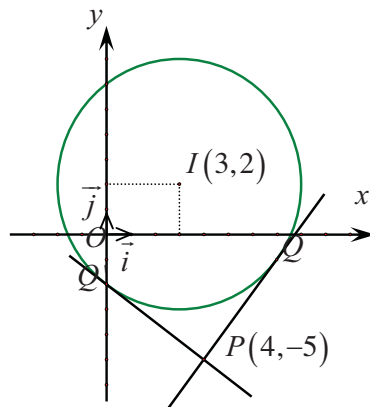
ຕົວຢ່າງ 1. ໃຫ້ຮູບວົງມົນໜຶ່ງທີ່ມີສົມຜົນ $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 25$ ແລະ $P(4, -5)$

ແມ່ນເມັດທີ່ຢູ່ນອກວົງມົນ. ຜ່ານເມັດ P ເພີ່ນຂີດເສັ້ນຕິດກັບວົງມົນຢູ່ເມັດ Q . ຈຶ່ງ

ຄິດໄລ່ລວງຍາວ PQ .

ບົດແກ້: ຈາກສົມຜົນ $(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 25$

$$\text{ເຮົາໄດ້ } PQ = \sqrt{(4 - 3)^2 + (-5 - 2)^2 - 25} = \sqrt{25} = 5$$



ຕົວຢ່າງ 2. ໃຫ້ $P(7, 6)$ ແມ່ນເມັດໜຶ່ງທີ່ຢູ່ນອກວົງມົນທີ່ມີສົມຜົນ $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 2 = 0$
ຜ່ານເມັດ P ເພິ່ນຂີດເສັ້ນຕິດກັບວົງມົນຢູ່ເມັດ Q . ຈົ່ງຄິດໄລ່ລວງຍາວ PQ .

$$\begin{aligned}\text{ບົດແກ້: ເຮົາມີ } |PQ| &= \sqrt{(7)^2 + (6)^2 + 2(7) - 4(6) - 2} \\ &= \sqrt{73}\end{aligned}$$

6. ການຊອກສົມຜົນຂອງເສັ້ນຊື່ທີ່ຜ່ານຈຸດຕັດຂອງສອງວົງມົນ

ໃຫ້ C_1 ແລະ C_2 ເປັນວົງມົນທີ່ມີສົມຜົນດັ່ງນີ້:

$$C_1 : x^2 + y^2 + Ax + Bx + C = 0$$

$$C_2 : x^2 + y^2 + Dx + Ex + F = 0$$

ຖ້າວົງມົນ C_1 ແລະ C_2 ຕັດກັນຢູ່ສອງເມັດ, ສົມຜົນຂອງເສັ້ນຊື່ທີ່ຜ່ານຈຸດຕັດ
ກັນນັ້ນສາມາດຊອກໄດ້ດັ່ງນີ້:

$$\begin{aligned}(x^2 + y^2 + Ax + By + C) - (x^2 + y^2 + Dx + Ey + F) &= 0 \\ Ax + By + C - Dx - Ey - F &= 0 \\ (A - D)x + (B - E)y + (C - F) &= 0\end{aligned}$$

ຕົວຢ່າງ: ຈົ່ງຊອກສົມຜົນຂອງເສັ້ນຊື່ທີ່ຜ່ານຈຸດຕັດກັນຂອງວົງມົນ C_1 ແລະ C_2 ທີ່ມີສົມ
ຜົນ $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 9 = 0$ ແລະ $x^2 + y^2 - 6x - 2y - 15 = 0$ ຕາມລຳດັບ.

ບົດແກ້: ສົມຜົນຂອງເສັ້ນຊື່ທີ່ຜ່ານຈຸດຕັດກັນຂອງສອງວົງມົນແມ່ນ:

$$\begin{aligned}(x^2 + y^2 - 4x - 6y + 9) - (x^2 + y^2 - 6x - 2y - 15) &= 0 \\ -4x - 6y + 9 + 6x + 2y + 15 &= 0 \\ 2x - 4y + 24 &= 0\end{aligned}$$

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຢູ່ແຜ່ນພຽງ P , ເພິ່ນໃຫ້ເມັດ $M(x, y)$ ເຊິ່ງເປັນເມັດໜຶ່ງຂອງຮູບວົງມົນທີ່ມີເມັດໃຈກາງ I ແລະ ລັດສະໝີ a .
ຈົ່ງກຳນົດກຸ່ມຂອງເມັດ M ໃນແຕ່ລະກໍລະນີຕໍ່ໄປນີ້:
 ກ) $I(0,0); a=4$ ຂ) $I(0,1); a=2$ ຄ) $I(2,3); a=\frac{1}{2}$
 ງ) $I(2,3); a=3$ ຈ) $I(-1,-2); a=2$
2. ຈົ່ງຊອກຫາຕົວປະສານຂອງເມັດໃຈກາງ ແລະ ລັດສະໝີຂອງຮູບວົງມົນທີ່ມີສົມຜົນຕໍ່ໄປນີ້:
 ກ) $4x^2 + 4(y+2)^2 = 2$ ຂ) $x^2 + y^2 + 4x = 0$
 ຄ) $x^2 + y^2 - 6y = 0$ ງ) $x^2 + y^2 + 4x = 0$
 ຈ) $2x^2 + 2y^2 - 3x + 4y + 3 = 0$
3. ໃຫ້ລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຫົວໜ່ວຍຕັ້ງສາກ $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ຢູ່ແຜ່ນພຽງ P . ຈົ່ງກຳນົດກຸ່ມຂອງເມັດ M ເຊິ່ງເປັນເສັ້ນສະແດງຂອງຮູບວົງມົນທີ່ຜ່ານເມັດ $P(-3,2)$ ແລະ ມີເມັດໃຈກາງ $I(1,2)$.
4. ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຫົວໜ່ວຍຕັ້ງສາກ $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ເພິ່ນໃຫ້ເມັດ $A'(1,2)$ ແລະ $A(4,5)$ ເຊິ່ງເປັນເມັດປາຍຂອງເສັ້ນຜ່ານກາງຂອງວົງມົນ. ຈົ່ງກຳນົດສົມຜົນຂອງວົງມົນນັ້ນ.
5. ຈົ່ງຊອກສົມຜົນຂອງຮູບວົງມົນທີ່ມີເມັດໃຈກາງ $(3,2)$ ແລະ ຕິດກັບເສັ້ນຊື່ທີ່ມີສົມຜົນ $3x + 4y + 3 = 0$.
6. ຈົ່ງຊອກສົມຜົນຂອງຮູບວົງມົນທີ່ມີເມັດໃຈກາງຢູ່ເສັ້ນຊື່ທີ່ມີສົມຜົນ $y = 2x$ ແລະ ຕິດກັບແກນ (Ox) ຢູ່ຈຸດ $(4,0)$
7. ໃຫ້ $P(7,6)$ ແມ່ນເມັດໜຶ່ງຂອງວົງມົນທີ່ມີສົມຜົນ $x^2 + y^2 + 2x - 4y - 2 = 0$, ເສັ້ນຊື່ (PQ) ຕິດກັບວົງມົນ C ຢູ່ Q . ຈົ່ງຊອກໄລຍະຫ່າງ PQ .

8. ໃຫ້ວົງມົນໜຶ່ງທີ່ມີສົມຜົນ $(x-3)^2 + (y-2)^2 = 25$ ແລະ $P(-5,3)$ ຢູ່ນອກວົງມົນ.
ຈົ່ງຊອກໄລຍະຫ່າງ PQ ເຊິ່ງ Q ແມ່ນເມັດຕິດ.
9. ຊອກສົມຜົນຂອງເສັ້ນຊື່ທີ່ຜ່ານຈຸດຕັດຂອງສອງວົງມົນທີ່ມີສົມຜົນ
 $x^2 + y^2 - 4x - 6y + 9 = 0$ ແລະ $x^2 + y^2 - 6x - 2y - 15 = 0$.
10. ເສັ້ນຊື່ (AB) ຕິດກັບເສັ້ນໂຄ້ງທີ່ມີສົມຜົນ $x^2 + y^2 + 4x - 2y + 1 = 0$ ຢູ່ເມັດ
 $A(-1, 1 + \sqrt{3})$ ແລະ ຕັດແກນ (Ox) ຢູ່ຈຸດ B . ເສັ້ນຊື່ (AP) ຕັ້ງສາກກັບ (Ox)
ຢູ່ P . ຈົ່ງຄິດໄລ່ລວງຍາວ PB .
11. ໃຫ້ສອງວົງມົນ $x^2 + y^2 = 4$ ແລະ $x^2 - 4x + y^2 = 0$ ຕັດກັນຢູ່ A ແລະ B
ກ. ຈົ່ງຊອກຕົວປະສານຂອງ A ແລະ B .
ຂ. ຊອກລວງຍາວ AB .
12. ໃຫ້ວົງມົນໜຶ່ງທີ່ມີສົມຜົນ $x^2 + y^2 + 4x - 6y - 38 = 0$.
ຈົ່ງຊອກສົມຜົນເສັ້ນຊື່ຜ່ານໃຈກາງຂອງວົງມົນ ແລະ ຂະໜານກັບເສັ້ນຕິດກັບວົງ
ມົນທີ່ຜ່ານເມັດ $(5,0)$.
13. ໃຫ້ຮູບວົງມົນທີ່ມີສົມຜົນ $x^2 + y^2 - 6x + 2y - 6 = 0$.
ຈົ່ງຊອກສົມຜົນຂອງຮູບປາຣາໂບນທີ່ມີເສັ້ນນຳ $y = 5$ ແລະ ມີຈຸດສຸມຢູ່ເມັດໃຈກາງ
ຂອງຮູບວົງມົນ.
14. ຈົ່ງຊອກຕົວປະສານເມັດໃຈກາງ ແລະ ລັດສະໝີຂອງວົງມົນທີ່ມີສົມຜົນລຸ່ມນີ້:
ກ) $4x^2 + 4y^2 - 16x + 8y - 8 = 0$ ຂ) $3x^2 + 3y^2 + 24x - 6y + 9 = 0$
ຄ) $x^2 + y^2 - 4ax - 6ay + 4a = 0$ ງ) $x^2 + y^2 + 8bx - 12by - 7b = 0$
ຈ) $x^2 + y^2 + 8x - 3y + 8 = 0$ ສ) $x^2 + y^2 + 7x - 8y + 5 = 0$
ຊ) $x^2 + y^2 + 8x - 10y - 12 = 0$
15. ຈົ່ງຊອກສົມຜົນຂອງຮູບວົງມົນທີ່ມີໃຈກາງ $(2,1)$ ແລະ ຕິດກັບເສັ້ນຊື່ $y = x + 2$.

16. ຈົ່ງຂຽນສົມຜົນລຸ່ມນີ້ໃນຮູບ $y = a(x - h)^2 + k$
- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| ກ) $y = 5x^2 - 10x + 8$ | ຂ) $y = -3x^2 - 24x - 49$ |
| ຄ) $y = 2x^2 + 8x + 2$ | ງ) $y = -x^2 + 10x - 15$ |
| ຈ) $2y = x^2 - 8x + 20$ | ສ) $4y = -x^2 - 2x$ |
17. ໃຫ້ວົງມົນໜຶ່ງມີເມັດໃຈກາງຢູ່ $O(0,0)$ ແລະ $B(3,4)$ ຢູ່ເທິງວົງມົນ. ຮູ້ວ່າ ວົງມົນນີ້ຕັດກັບເສັ້ນຊື່ $x + y = 5$ ຢູ່ ເມັດ C ແລະ D .
ຈົ່ງຄິດໄລ່ S_{OAC} ແລະ S_{OBD} .
18. ວົງມົນໜຶ່ງຜ່ານເມັດ $A(2,3)$ ແລະ $B(-4,1)$.
ຈົ່ງຊອກສົມຜົນເສັ້ນຊື່ຜ່ານໃຈກາງຂອງວົງມົນ ແລະ ຕັ້ງສາກກັບ (AB) .
19. ຊອກສົມຜົນຂອງວົງມົນທີ່ມີເມັດໃຈກາງ $(-1;-3)$ ແລະ ຕິດກັບເສັ້ນຊື່ຜ່ານເມັດ $(-2,4)$ ແລະ $(2,1)$.
20. ຈົ່ງຊອກຫາສົມຜົນຂອງເສັ້ນຊື່ຕິດກັບວົງມົນທີ່ມີສົມຜົນ $x^2 + y^2 = 13$ ຢູ່ເມັດ $(2,3)$
21. ຈົ່ງຊອກຫາສົມຜົນຂອງວົງມົນທີ່ຕອບສະໜອງເງື່ອນໄຂລຸ່ມນີ້:
- | |
|---|
| ກ) ເມັດໃຈກາງ $I(2, -1)$, ລັດສະໝີເທົ່າ 3 |
| ຂ) ເມັດໃຈກາງ $O(0,0)$ ແລະ ຜ່ານເມັດ $(7,4)$ |
| ຄ) ເມັດໃຈກາງ $I(-1,5)$ ແລະ ຜ່ານເມັດ $(-4,-6)$ |
| ງ) ເມັດສົ້ນຂອງເສັ້ນຜ່ານກາງ $A(-1,3)$, $B(7,-5)$ |
| ຈ) ເມັດໃຈກາງ $I(7,-3)$ ແລະ ຕິດກັບແກນ (ox) |
| ສ) ວົງມົນຢູ່ສ່ວນທີ່ມີ I ຂອງແຜ່ນພຽງ, ຕິດກັບແກນ (ox) ແລະ (oy) , ມີລັດສະໝີເທົ່າ 5. |

ບົດທີ 27 ຮູບວົງຮີ

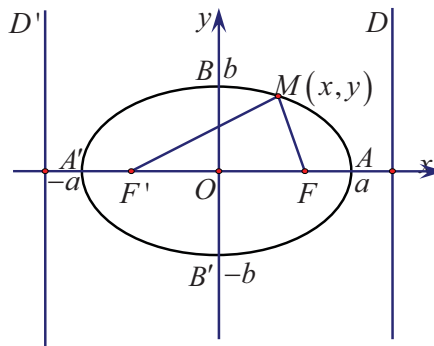
ວົງຮີ ແມ່ນໜ້າຕັດຈວຍທີ່ໄດ້ຈາກການຕັດຈວຍດ້ວຍແຜ່ນພຽງ ທີ່ປະກອບກັບພື້ນຂອງຈວຍນັ້ນເປັນມຸມໃດໜຶ່ງ ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຜ່ານມາແລ້ວໃນບົດ 24. ໃນບົດນີ້ຈະສະເໜີພຽງແຕ່ຮູບຮ່າງຂອງສົມຜົນຂອງວົງຮີເທົ່ານັ້ນ.

ໃຈຄວາມ

1. ຄວາມໝາຍຂອງວົງຮີ

ວົງຮີ ແມ່ນກຸ່ມຂອງເມັດ M ໃນແຜ່ນພຽງ ເຊິ່ງຜົນບວກຂອງໄລຍະຫ່າງຈາກເມັດ M ຫາສອງເມັດຄົງທີ່ ແມ່ນຈຳນວນຄົງຄ່າເລື້ອຍໆ.

- ໃນການຊອກຫາສົມຜົນຂອງວົງຮີ ເຮົາສົມມຸດວ່າຈຳນວນຄົງຄ່ານັ້ນ ເທົ່າກັບ $2a$ ສະແດງວ່າ ຜົນບວກຂອງໄລຍະຫ່າງຈາກເມັດໃດໜຶ່ງຂອງວົງຮີ ຫາສອງເມັດຄົງທີ່ເທົ່າກັບ $2a$.
- ເສັ້ນສະແດງ



- ອົງປະກອບສະເພາະຂອງວົງຮີ

F, F' ເອີ້ນວ່າ ຈຸດສຸມ.

AA' ເອີ້ນວ່າ ແກນຕົ້ນຕໍ, A, A' ເອີ້ນວ່າ ເມັດຈອມ.

O ເຊິ່ງແມ່ນຈຸດໃຈກາງຂອງ $[FF']$ ເອີ້ນວ່າໃຈກາງຂອງວົງຮີ.

BB' ເອີ້ນວ່າ ແກນສຳຮອງ.

B, B' ເອີ້ນວ່າ ເມັດຮ່ວມລະຫວ່າງວົງຮີ ແລະ ແກນ ສຳຮອງ.

D, D' ເອີ້ນວ່າ ເສັ້ນນຳ.

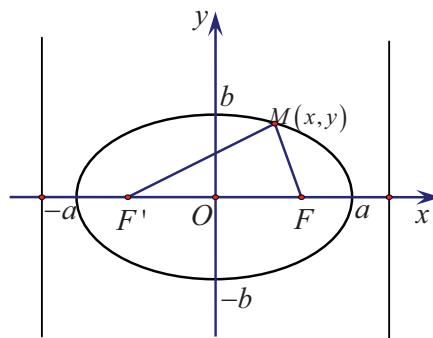
2. ສົມຜົນຂອງຮູບວົງຮີທີ່ມີໃຈກາງຢູ່ທີ່ $O(0,0)$

2.1 ກໍລະນີຈຸດສຸມຢູ່ແກນນອນ (xx')

ເຮົາໄດ້ຈຸດສຸມ $F(c,0)$ ແລະ $F'(-c,0)$

ສົມຜົນຂອງວົງຮີມີຮູບຮ່າງ: $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$

- ເສັ້ນສະແດງ



ຈາກເສັ້ນສະແດງເຫັນວ່າ ຈຸດໃຈກາງ, ຈຸດສຸມ ແລະ ຈຸດຈອມລ້ວນແຕ່ນອນຢູ່ແກນນອນ (xx') . ວົງຮີຊະນິດນີ້ເອີ້ນວ່າ ວົງຮີຕາມແກນນອນ ຫຼື ວົງຮີຕາມລວງນອນ.

- ອົງປະກອບສະເພາະຂອງວົງຮີຕາມລວງນອນ

. ແກນສຸມ $y=0$

. ຈຸດສຸມ $F(c;0)$ ແລະ $F'(-c;0)$

. ຈຸດຈອມ $A(a;0), A'(-a;0); B(0;b), B'(0;-b)$

. ເສັ້ນນຳ $D: x = \pm \frac{a^2}{c}$

. ອັດຕາສ່ວນສຸມ $e = \frac{c}{a} < 1$

- ລັກສະນະຂອງວົງຮີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າ a, b ແລະ c

1. a ແມ່ນໄລຍະຫ່າງແຕ່ເມັດໃຈກາງຫາຈອມຕົ້ນຕໍດັ່ງນັ້ນຢາກຊອກເມັດຈອມ

ເຮົາຕ້ອງຊອກຫາຄ່າຂອງ a .

b ແມ່ນໄລຍະຫ່າງແຕ່ເມັດໃຈກາງຫາ ເມັດຮ່ວມລະຫວ່າງວົງຮີ ແລະ ແກນສຳຮອງ
 c ແມ່ນໄລຍະຫ່າງແຕ່ເມັດໃຈກາງຫາເມັດສຸມ ດັ່ງນັ້ນຢາກຊອກເມັດສຸມເຮົາຕ້ອງ
 ຊອກຫາຄ່າຂອງ c .

2. ລວງຍາວຂອງ AA' ເທົ່າກັບ $2a$

ລວງຍາວຂອງ BB' ເທົ່າກັບ $2b$

3. ຈຸດໃຈກາງ, ຈຸດສຸມ ແລະ ຈອມຂອງວົງຮີຕ້ອງຢູ່ແກນຕົ້ນຕໍສະເໝີ.

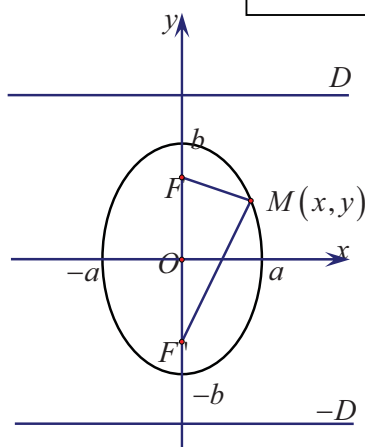
4. $a^2 = b^2 + c^2, a > b$ ແລະ $a > c$, ສ່ວນ a ແລະ c ບໍ່ສາມາດສະຫຼຸບໄດ້.

2.2 ກໍລະນີຈຸດສຸມຢູ່ແກນຕັ້ງ (yy')

ສົມຜົນຂອງວົງຮີໃນກໍລະນີນີ້ກໍຄືກັບສົມຜົນຂອງວົງຮີໃນກໍລະນີ 2.1 ແຕ່ເຮົາຕ້ອງປ່ຽນ x
 ເປັນ y ແລະ ປ່ຽນ y ເປັນ x ຍ້ອນເຮົາປ່ຽນແກນຕົ້ນຕໍຈາກແກນນອນໄປເປັນແກນຕັ້ງ.

ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ ຈຸດສຸມ $F(0, c)$ ແລະ $F'(0, -c)$

ແລະ ສົມຜົນຂອງວົງຮີມີຮູບຮ່າງ: $\frac{y^2}{a^2} + \frac{x^2}{b^2} = 1$



ຈາກເສັ້ນສະແດງເຫັນວ່າ ຈຸດໃຈກາງ, ຈຸດສຸມ ແລະ ຈຸດຈອມລ້ວນແຕ່ນອນຢູ່
 ແກນຕັ້ງ(yy'). ວົງຮີຊະນິດນີ້ເອີ້ນວ່າ ວົງຮີຕາມແກນຕັ້ງ ຫຼື ວົງຮີຕາມລວງຕັ້ງ.

- ອົງປະກອບສະເພາະຂອງວົງຮີຕາມລວງຕັ້ງ

. ແກນສຸມ $x = 0$

. ຈຸດສຸມ $F(0; c)$ ແລະ $F'(0; -c)$

. ຈຸດຈອມ $B(0; b), B'(0; -b); A(a; 0), A'(-a; 0)$

. ເສັ້ນນຳ $D: y = \pm \frac{a^2}{c}$

. ອັດຕາສ່ວນສຸມ $e = \frac{c}{a} < 1$

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງສ້າງສົມຜົນຂອງຮູບວົງຮີ ຮູ້ວ່າ $MF + MF' = 10$ ແລະ $F(4, 0)$,
 $F'(-4, 0)$.

ບົດແກ້: ໃຫ້ $M(x, y)$ ເປັນເມັດໜຶ່ງຂອງຮູບວົງຮີເຮົາມີ $MF + MF' = 10$

ອີງຕາມ $MF + MF' = 10$, ເຮົາໄດ້:

$$\sqrt{(x-4)^2 + (y-0)^2} + \sqrt{(x+4)^2 + (y-0)^2} = 10$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{(x-4)^2 + y^2} + \sqrt{(x+4)^2 + y^2} = 10$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{(x-4)^2 + y^2} = 10 - \sqrt{(x+4)^2 + y^2}$$

ຂຶ້ນກຳລັງສອງທັງສອງພາກເຮົາໄດ້:

$$(x-4)^2 + y^2 = 100 - 20\sqrt{(x+4)^2 + y^2} + (x+4)^2 + y^2$$

$$\Leftrightarrow 20\sqrt{(x+4)^2 + y^2} = 100 + x^2 + 8x + 16 + y^2 - x^2 - 8x - 16$$

$$\Leftrightarrow 5\sqrt{(x+4)^2 + y^2} = 25 + 4x$$

ຂຶ້ນກຳລັງສອງທັງສອງພາກເຮົາໄດ້:

$$25[(x+4)^2 + y^2] = 625 + 200x + 16x^2$$

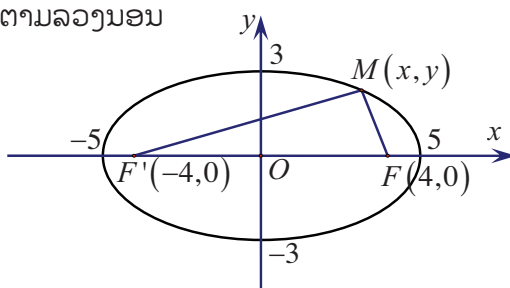
$$\Leftrightarrow 25(x^2 + 8x + 16 + y^2) = 625 + 200x + 16x^2$$

$$\Leftrightarrow 25x^2 + 200x + 400 + 25y^2 = 625 + 200x + 16x^2$$

$$\Leftrightarrow 9x^2 + 25y^2 = 225$$

ຫານທັງສອງພາກໃຫ້ 225 ເອົາໄດ້: $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ ເຊິ່ງແມ່ນສົມຜົນຂອງວົງນິກົມ

$a=5$ ແລະ $b=3$, ຮູບວົງນິກົມຕາມລວງນອນ



ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງກຳນົດອົງປະກອບສະເພາະຂອງຮູບວົງນິກົມສົມຜົນ $9x^2 + 4y^2 = 36$ ແລ້ວແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຮູບດັ່ງກ່າວ.

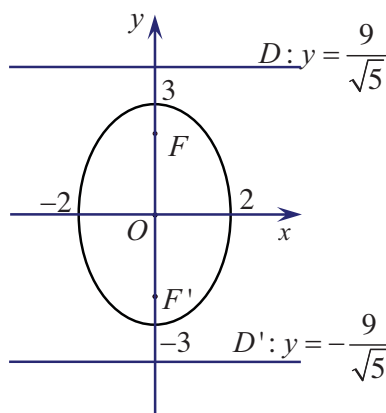
ບົດແກ້: ຈາກສົມຜົນ $9x^2 + 4y^2 = 36$

ຫານທັງສອງພາກໃຫ້ 36, ຈະໄດ້ $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{9} = 1$ ຫຼື $\frac{y^2}{9} + \frac{x^2}{4} = 1$

ເຊິ່ງແມ່ນສົມຜົນຂອງວົງນິກົມ $a=3$; $b=2$ ແລະ $c = \sqrt{a^2 - b^2} = \sqrt{9 - 4} = \sqrt{5}$.

ສະແດງວ່າຮູບວົງນິກົມຕາມລວງຕັ້ງ, ສະນັ້ນສົມຜົນຂອງຮູບວົງນິກົມ:

- ແກນສຸມ $x=0$
- ເມັດໃຈກາງ $O(0,0)$
- ເມັດສຸມ $F(0, \sqrt{5})$ ແລະ $F'(0, -\sqrt{5})$
- ເມັດຈອມ $B(0,3)$ ແລະ $B'(0,-3)$; $A(2,0)$; $A'(-2,0)$
- ເສັ້ນນຳ D ແລະ $D': y = \pm \frac{9}{\sqrt{5}}$
- ອັດຕາສ່ວນສຸມ $e = \frac{\sqrt{5}}{3}$



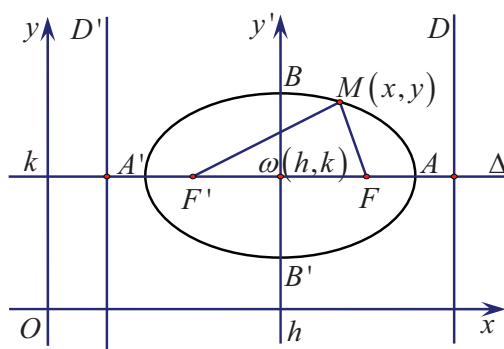
3. ສົມຜົນຂອງວົງຮີທີ່ມີໃຈກາງຢູ່ທີ່ (h, k)

ຖ້າເຮົາແທນ x ດ້ວຍ $x-h$ ແລະ ແທນ y ດ້ວຍ $y-k$

ເຮົາໄດ້ $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ກາຍເປັນ:

- $\frac{(x-h)^2}{a^2} + \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ ແມ່ນສົມຜົນຂອງວົງຮີຕາມລວງນອນ
- $\frac{(y-k)^2}{a^2} + \frac{(x-h)^2}{b^2} = 1$ ແມ່ນສົມຜົນຂອງວົງຮີຕາມລວງຕັ້ງ

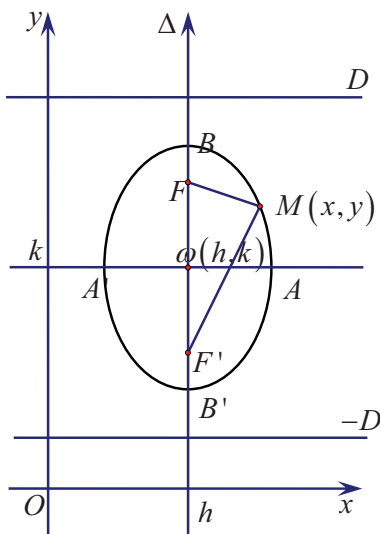
➤ ເສັ້ນສະແດງຂອງວົງຮີຕາມລວງນອນ



- ອົງປະກອບສະເພາະຂອງວົງຮີ

- . ແກນສຸມ $\Delta: y = k$
- . ຈຸດສຸມ $F(c+h, k)$ ແລະ $F'(-c+h, k)$
- . ຈອມ $A(a+h, k), A'(-a+h, k), B(h, b+k), B'(h, -b+k)$
- . ເສັ້ນນຳ $D: x = \pm \frac{a^2}{c} + h$

➤ ເສັ້ນສະແດງຂອງວົງຮີຕາມລວງຕັ້ງ



- ອົງປະກອບສະເພາະຂອງວົງຮີ

. ແກນສູນ $\Delta : x = h$

. ຈຸດສູນ $F(h, c+k)$ ແລະ $F'(h, -c+k)$

. ຈອມ $B(h, b+k)$; $B'(h, -b+k)$ ແລະ $A(h+a, k)$; $A'(-a+h, k)$

. ເສັ້ນນຳ $D : y = \pm \frac{a^2}{c} + k$

ຕົວຢ່າງ. ໃຫ້ຮູບວົງຮີທີ່ມີສົມຜົນ $\frac{(x-5)^2}{16} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1$. ຈົ່ງຊອກຫາຈຸດໃຈກາງ,

ຈຸດຈອມ ແລະ ຈຸດສູນທັງສອງຂອງຮູບວົງຮີດັ່ງກ່າວ.

ບົດແກ້: ຈາກສົມຜົນໃຫ້ມາ, ເຮົາໄດ້ ຈຸດໃຈກາງ $(5, 3)$

ເປັນວົງຮີຕາມແກນນອນຍ້ອນ $a > b$ ເຊິ່ງ $a^2 = 16, b^2 = 9$

ດັ່ງນັ້ນ, $c^2 = 16 - 9 = 7$

ຈຶ່ງໄດ້ຈຸດຈອມ $(5+4, 3)$ ແລະ $(5-4, 3)$

ຈຸດສູນ $(5+\sqrt{7}, 3)$ ແລະ $(5-\sqrt{7}, 3)$

4. ສົມຜົນທົ່ວໄປຂອງຮູບວົງຮີ

ສົມຜົນຂອງຮູບວົງຮີສາມາດຂຽນໃນຮູບຮ່າງ $Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$ ເຊິ່ງ A ແລະ B ແມ່ນສອງຈຳນວນຈິງທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍດຽວກັນ.

ໃສ່ໃຈ:

ສົມຜົນໃນຮູບ $Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$ ເຊິ່ງ A ແລະ B ແມ່ນສອງຈຳນວນຈິງທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍດຽວກັນບໍ່ແມ່ນສົມຜົນຂອງຮູບວົງຮີສະເໝີໄປ.

ຕົວຢ່າງ. ສົມຜົນ $9x^2 + 4y^2 - 18x - 16y + 61 = 0$

$$\text{ເຮົາມີ } 9(x^2 - 2x + 1) + 4(y^2 - 4y + 4) + 61 - 9 - 16 = 0$$

ເຮົາໄດ້ $9(x-1)^2 + 4(y-2)^2 = -36$ ເຊິ່ງເປັນໄປບໍ່ໄດ້, ບໍ່ມີຄ່າ x ແລະ y ໃດທີ່ຕອບສະໜອງກັບສົມຜົນດັ່ງກ່າວ, ສະແດງວ່າສົມຜົນທີ່ໃຫ້ມາບໍ່ແມ່ນສົມຜົນຂອງຮູບວົງຮີ.

ບົດເຝິກຫັດ

1. ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າທົ່ວໜ່ວຍຕັ້ງສາກ $(O, \vec{i}, \vec{j})$, ໃຫ້ເມັດ $M(x, y)$ ໃດໜຶ່ງຢູ່ຮູບວົງຮີເຊິ່ງກຳນົດດ້ວຍເມັດສຸມ F, F' ແລະ $d(M, F) + d(M, F') = s$. ຈົ່ງສ້າງສົມຜົນຂອງຮູບວົງຮີໃນແຕ່ລະກໍລະນີລຸ່ມນີ້:
 - ກ) $F(3;0), F'(-3;0)$ ແລະ $s = 8$
 - ຂ) $F(4;0), F'(-4;0)$ ແລະ $s = 12$
 - ຄ) $F(0;2), F'(0;-2)$ ແລະ $s = 6$
2. ໃຫ້ຮູບວົງຮີໜຶ່ງທີ່ມີເມັດຈອມ $(\pm 4, 0)$ ແລະ ຈຸດສຸມ $(\pm 3, 0)$. ຈົ່ງກຳນົດສົມຜົນຂອງຮູບວົງຮີດັ່ງກ່າວ.
3. ຈາກສົມຜົນຂອງຮູບວົງຮີໃນແຕ່ລະກໍລະນີຕໍ່ໄປນີ້. ຈົ່ງຊອກຫາຕົວປະສານຂອງເມັດສຸມເມັດຈອມ ແລະ ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າທົ່ວໜ່ວຍຕັ້ງສາກ $(O, \vec{i}, \vec{j})$ ຕ່າງກັນ.

ກ) $\frac{x^2}{36} + \frac{y^2}{4} = 1$

ຂ) $\frac{x^2}{100} + \frac{y^2}{25} = 1$

ຄ) $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{25} = 1$

ງ) $25x^2 + 16y^2 = 400$

ຈ) $16x^2 + 36y^2 = 576$

4. ຈົ່ງຊອກຫາສົມຜົນຂອງຮູບວົງນີ້ ຈົ່ງມີຈອມ $S'(-5,0)$ ແລະ $S(5,0)$ ແລະ ເມັດສຸມ ເມັດໜຶ່ງຄື $F(2,0)$.
5. ຈາກສົມຜົນຂອງຮູບວົງນີ້ໃນແຕ່ລະກໍລະນີຕໍ່ໄປນີ້. ຈົ່ງຊອກຫາສົມຜົນບວກຂອງໄລຍະຫ່າງ ຈາກເມັດໃດໜຶ່ງຂອງຮູບວົງນີ້ຫາເມັດສຸມທັງສອງ.
 - ກ) $9x^2 + 25y^2 = 225$
 - ຂ) $4x^2 + 9y^2 = 36$
 - ຄ) $y^2 = 36(1 - x^2)$
 - ງ) $y^2 = 16 - \frac{x^2}{5}$
 - ຈ) $6x^2 + 4y^2 = 25$
6. ຈາກສົມຜົນຂອງຮູບວົງນີ້ທີ່ກຳນົດໃຫ້ໃນແຕ່ລະຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້. ຈົ່ງຊອກຫາເມັດສຸມ, ເມັດຈອມ ແລະ ເມັດໃຈກາງພ້ອມທັງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງແຕ່ລະຮູບວົງນີ້ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າ ຫົວໜ່ວຍຕັ້ງສາກ $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
 - ກ) $\frac{(x-4)^2}{36} + \frac{y^2}{4} = 1$
 - ຂ) $7x^2 + 2(y-3)^2 = 1$
 - ຄ) $x^2 + 2y^2 - 2x + 4y - 13 = 0$
 - ງ) $x^2 + 2y^2 + 4x - 4y - 10 = 0$
 - ຈ) $2x^2 + y^2 + 8x + 4y + 6 = 0$
7. ໃຫ້ຮູບວົງນີ້ມີຈຸດໃຈກາງຢູ່ $(0,0)$ ແກນນອນ (ox) ແລະເສັ້ນສະແດງຂອງມັນຜ່ານ ຈຸດ $(3, \sqrt{2})$ ແລະ $(\sqrt{6}, 2)$. ຈົ່ງຊອກສົມຜົນຂອງຮູບວົງນີ້ດັ່ງກ່າວ.
8. ໃຫ້ວົງນີ້ມີສົມຜົນ $\frac{y^2}{169} + \frac{x^2}{144} = 1$. ຈົ່ງຊອກຈຸດສຸມຂອງວົງນີ້.
9. ຖ້າ P ແມ່ນຈຸດໜຶ່ງຂອງຮູບວົງນີ້ທີ່ມີສົມຜົນ $9x^2 + 25y^2 - 18x + 100y - 166 = 0$. ຈົ່ງຊອກສົມຜົນບວກຂອງໄລຍະຫ່າງຈາກຈຸດ P ໄປຫາຈຸດສຸມທັງສອງຂອງວົງນີ້.
10. ກຳນົດສົມຜົນວົງນີ້ $\frac{(x-1)^2}{36} + \frac{(y+2)^2}{20} = 1$. ຈົ່ງຊອກຈຸດສຸມຂອງຮູບວົງນີ້.

ບົດທີ 28 ຮູບອີແປກໂບນ

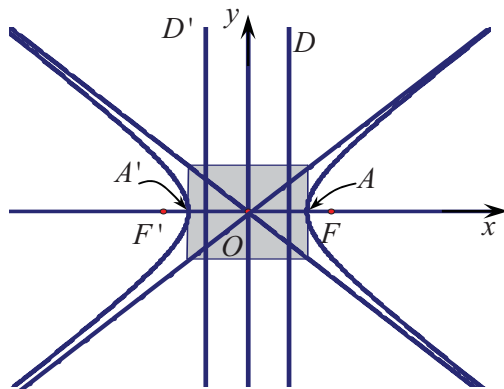
ອີແປກໂບນ ແມ່ນໜ້າຕັດຈວຍທີ່ໄດ້ຈາກການຕັດຮູບຈວຍ ດ້ວຍແຜ່ນພຽງທີ່ຕັ້ງສາກກັບພື້ນຂອງຈວຍນັ້ນ (ແຜ່ນພຽງຂະໜານກັບແກນ) ເຊິ່ງພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຜ່ານມາແລ້ວໃນບົດ 24. ໃນບົດນີ້ ຈະສະເໜີພຽງແຕ່ຮູບຮ່າງຂອງສົມຜົນຂອງອີແປກໂບນເທົ່ານັ້ນ.

ໃຈຄວາມ

1. ນິຍາມຂອງອີແປກໂບນ

ອີແປກໂບນ ແມ່ນກຸ່ມຂອງເມັດ M ໃນແຜ່ນພຽງເຊິ່ງ ຜົນລົບຂອງໄລຍະຫ່າງຈາກເມັດ M ຫາສອງເມັດຄົງທີ່ ແມ່ນຈຳນວນຄົງຄ່າເລື້ອຍໆ.

- ໃນການຊອກຫາສົມຜົນຂອງອີແປກໂບນ ເຮົາສົມມຸດວ່າຈຳນວນຄົງຄ່ານັ້ນເທົ່າກັບ $2a$ ສະແດງວ່າ ຜົນລົບຂອງໄລຍະຫ່າງຈາກເມັດໃດໜຶ່ງຂອງອີແປກໂບນ ຫາສອງເມັດຄົງທີ່ເທົ່າກັບ $2a$.



- ອົງປະກອບສະເພາະຂອງອີແປກໂບນ

F, F' ເອີ້ນວ່າ ຈຸດສຸມ.

AA' ເອີ້ນວ່າ ແກນສຸມ.

A, A' ເອີ້ນວ່າ ຈອມ.

O ເຊິ່ງແມ່ນຈຸດໃຈກາງຂອງ $[FF']$ ເອີ້ນວ່າ ຈຸດໃຈກາງ.

D, D' ເອີ້ນວ່າ ເສັ້ນນຳ.

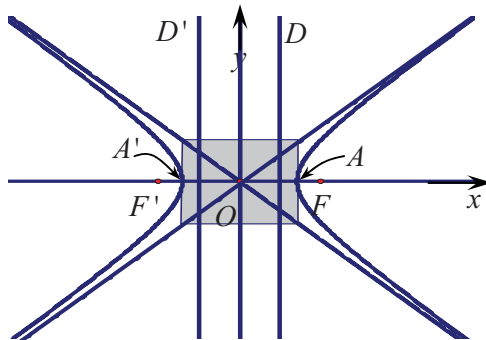
2. ສົມຜົນຂອງຮູບອີແປກໂບນທີ່ມີຈອມຢູ່ $O(0,0)$

2.1 ກໍລະນີຈຸດສຸມຢູ່ແກນນອນ (xx')

ເຮົາໄດ້ຈຸດສຸມ $F(c;0)$ ແລະ $F'(-c;0)$

ສົມຜົນຂອງຮູບອີແປກໂບນມີຮູບຮ່າງ:

$$\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$



ຈາກເສັ້ນສະແດງເຫັນວ່າ ຈຸດໃຈກາງ, ຈຸດສຸມ ແລະ ຈຸດຈອມລ້ວນແຕ່ນອນຢູ່ແກນນອນ (xx') . ອີແປກໂບນຊະນິດນີ້ເອີ້ນວ່າ ອີແປກໂບນຕາມແກນນອນ ຫຼື ອີແປກໂບນຕາມລວງນອນ

- ອົງປະກອບສະເພາະຂອງອີແປກໂບນນອນ

. ເສັ້ນທຽມ $y = \pm \frac{b}{a}x$

. ແກນສຸມ $y = 0$

. ຈຸດສຸມ $F(c;0)$ ແລະ $F'(-c;0)$

. ເສັ້ນນຳ D: $x = \pm \frac{a^2}{c}$

. ອັດຕາສ່ວນສຸມ $e = \frac{c}{a} > 1$

. ຈອມ $A(a;0)$, $A'(-a;0)$

- ລັກສະນະຂອງອີແປກໂບນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄ່າ a, b ແລະ c

1. a ແມ່ນໄລຍະຫ່າງແຕ່ເມັດໃຈກາງຫາຈອມ

ດັ່ງນັ້ນ, ຢາກຊອກເມັດຈອມເຮົາຕ້ອງຊອກຫາຄ່າຂອງ a .

c ແມ່ນໄລຍະຫ່າງແຕ່ເມັດໃຈກາງຫາເມັດສຸມ

ດັ່ງນັ້ນ, ຢາກຊອກເມັດສຸມເຮົາຕ້ອງຊອກຫາຄ່າຂອງ c .

2. ລວງຍາວຂອງ AA' ເທົ່າກັບ $2a$

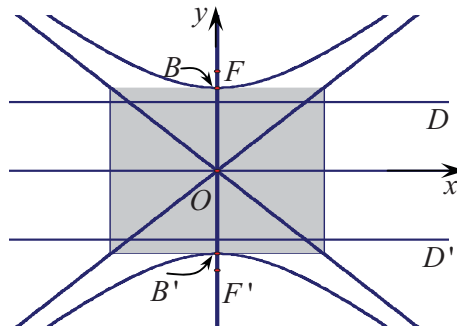
ລວງຍາວຂອງ BB' ເທົ່າກັບ $2b$

3. $c^2 = a^2 + b^2$, $c > a$ ແລະ $c > b$

2.2 ກໍລະນີຈຸດສຸມຢູ່ແກນຕັ້ງ (yy')

ເຮົາໄດ້ ຈຸດສຸມ $F(0, c)$ ແລະ $F'(0, -c)$

ສົມຜົນຂອງອີແປກໂບນຮູບຮ່າງ: $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$



ຈາກເສັ້ນສະແດງເຫັນວ່າ ຈຸດໃຈກາງ, ຈຸດສຸມ ແລະ ຈຸດຈອມລ້ວນແຕ່ນອນຢູ່ແກນຕັ້ງ (yy')
ອີແປກໂບນຊະນິດນີ້ເອີ້ນວ່າ ອີແປກໂບນຕາມແກນຕັ້ງ ຫຼື ອີແປກໂບນຕາມລວງຕັ້ງ.

- ອົງປະກອບສະເພາະຂອງອີແປກໂບນຕາມລວງຕັ້ງ

. ເສັ້ນທຽມ $y = \pm \frac{a}{b}x$

. ແກນສຸມ $x = 0$

. ຈຸດສຸມ $F(0; c)$ ແລະ $F'(0; -c)$

. ເສັ້ນນໍາ $D: y = \pm \frac{a^2}{c}$

. ອັດຕາສ່ວນສຸມ $e = \frac{c}{a} > 1$

. ຈອມ $B(0; b)$, $B'(0; -b)$

ຕົວຢ່າງ 1. ຈົ່ງສ້າງສົມຜົນຂອງຮູບອີແປກໂບນ ຮູ້ວ່າ $MF - MF' = 4$ ແລະ $F(3,0), F'(-3,0)$.

ບົດແກ້: ໃຫ້ $M(x, y)$ ເປັນເມັດໜຶ່ງຂອງຮູບອີແປກໂບນ ເຮົາມີ $MF - MF' = 4$

ອີງຕາມ $MF - MF' = 4$, ເຮົາໄດ້:

$$\sqrt{(x+3)^2 + (y-0)^2} - \sqrt{(x-3)^2 + (y-0)^2} = 4$$

$$\sqrt{(x+3)^2 + y^2} - \sqrt{(x-3)^2 + y^2} = 4$$

$$\sqrt{(x+3)^2 + y^2} = 4 + \sqrt{(x-3)^2 + y^2}$$

ຂຶ້ນກຳລັງສອງທັງສອງພາກເຮົາໄດ້:

$$(x+3)^2 + y^2 = 16 + 8\sqrt{(x-3)^2 + y^2} + (x-3)^2 + y^2$$

$$8\sqrt{(x-3)^2 + y^2} = x^2 + 6x + 9 + y^2 - 16 - x^2 + 6x - 9 - y^2$$

$$2\sqrt{(x-3)^2 + y^2} = 3x - 4$$

ຂຶ້ນກຳລັງສອງທັງສອງພາກເຮົາໄດ້:

$$4[(x-3)^2 + y^2] = 9x^2 - 24x + 16$$

$$4(x^2 - 6x + 9 + y^2) = 9x^2 - 24x + 16$$

$$4x^2 - 24x + 36 + 4y^2 = 9x^2 - 24x + 16$$

$$5x^2 - 4y^2 = 20$$

ຫານທັງສອງພາກໃຫ້ 20 ເຮົາໄດ້: $\frac{x^2}{4} - \frac{y^2}{5} = 1$ ເຊິ່ງແມ່ນສົມຜົນຂອງຮູບອີແປກໂບນທີ່ມີ

$a = 2$ ແລະ $b = \sqrt{5}$, ຮູບອີແປກໂບນຢູ່ຕາມລວງນອນ.

ຕົວຢ່າງ 2. ຈົ່ງສ້າງສົມຜົນຂອງຮູບອີແປກໂບນທີ່ມີເມັດສຸມ $F(0; \sqrt{10}), F'(0; -\sqrt{10})$

ແລະ ຜ່ານເມັດ $(2,3)$.

ບົດແກ້: ຮູບອີແປກໂບນມີເມັດສຸມ $F(0; \sqrt{10}), F'(0; -\sqrt{10})$

ສະແດງວ່າ ຮູບອີແປກໂບນມີ: ໃຈກາງ $O(0,0)$, $c = \sqrt{10}$ ແລະ

ເປັນຮູບອີແປກໂບນຢູ່ຕາມ ລວງຕັ້ງ ເຊິ່ງມີສົມຜົນ $\frac{y^2}{a^2} - \frac{x^2}{b^2} = 1$

ຮູບອີແປກໂບນຜ່ານເມັດ $(2,3)$, ເຮົາໄດ້ $\frac{3^2}{a^2} - \frac{2^2}{b^2} = 1 \Leftrightarrow \frac{9}{a^2} - \frac{4}{b^2} = 1$ (1)

ຮູ້ວ່າ $c^2 = a^2 + b^2 = 10$ ຖອນໄດ້ $b^2 = 10 - a^2$ (2)

ເອົາ (2) ແທນໃສ່ (1),

$$\text{ໄດ້ } \frac{9}{a^2} - \frac{4}{10-a^2} = 1$$

$$90 - 9a^2 - 4a^2 = a^2(10 - a^2)$$

$$90 - 13a^2 = -a^4 + 10a^2$$

$$a^4 - 23a^2 + 90 = 0$$

$$(a^2 - 18)(a^2 - 5) = 0$$

$$a^2 = 18 \text{ ຫຼື } a^2 = 5$$

$$\text{ແຕ່ } a^2 < c^2 \text{ ຈຶ່ງໄດ້ } a^2 = 5 \text{ ແລະ } b^2 = 10 - 5 = 5$$

ສະນັ້ນ ສົມຜົນຂອງຮູບອີແປກໂບນທີ່ຕ້ອງການຊອກແມ່ນ $\frac{y^2}{5} - \frac{x^2}{5} = 1$

3. ສົມຜົນຂອງຮູບອີແປກໂບນທີ່ມີຈອມຢູ່ (h, k) .

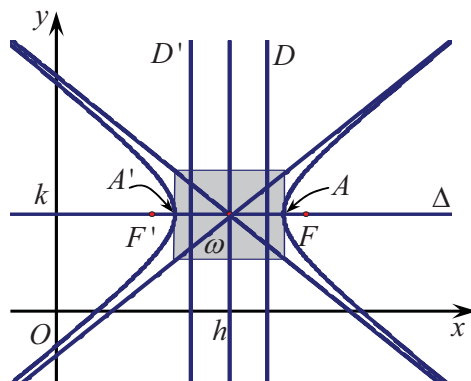
ຖ້າເຮົາແທນ x ດ້ວຍ $x-h$ ແລະ ແທນ y ດ້ວຍ $y-k$

ເຮົາໄດ້ $\frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ກາຍເປັນ $\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$ ເຊິ່ງແມ່ນ

ສົມຜົນຂອງຮູບອີແປກໂບນ $a > 0, b > 0, a \neq b$ ທີ່ມີໃຈກາງ $\omega(h; k)$

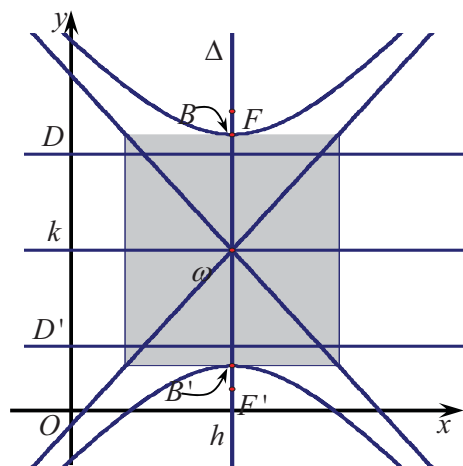
ເສັ້ນສະແດງຂອງຮູບອີແປກໂບນທີ່ມີສົມຜົນ $\frac{(x-h)^2}{a^2} - \frac{(y-k)^2}{b^2} = 1$

- ໃຈກາງ $\omega(h; k)$
- ແຄນສຸມ $y = k$
- ຈອມ $B(h, k-a), B'(h, k+a)$
- ຈຸດສຸມ $F'(h-c, k)$ ແລະ $F(h+c, k)$
- ເສັ້ນນຳ $D: x = \pm \frac{a^2}{c} + h$
- ອັດຕາສ່ວນສຸມ $e = \frac{c}{a} > 1$



ເສັ້ນສະແດງຂອງຮູບອີແປກໂບນທີ່ມີສົມຜົນ $\frac{(y - k)^2}{a^2} - \frac{(x - h)^2}{b^2} = 1$

- ໃຈກາງ $\omega(h; k)$
- ແກນສຸມ $x = h$
- ຈອມ $A(h, k - a)$, $A'(h, k + a)$
- ຈຸດສຸມ $F'(h, k - c)$
ແລະ $F(h, k + c)$
- ເສັ້ນນຳ $D: y = \pm \frac{a^2}{c} + k$
- ອັດຕາສ່ວນສຸມ $e = \frac{c}{a} > 1$



ຕົວຢ່າງ 1. ກຳນົດໃຫ້ອີແປກໂບນໜຶ່ງທີ່ມີສົມຜົນ $\frac{(x - 4)^2}{16} - \frac{(y - 3)^2}{9} = 1$

ຈົ່ງຊອກຈຸດໃຈກາງ ແລະ ຈຸດສຸມຂອງຮູບອີແປກໂບນດັ່ງກ່າວ.

ບົດແກ້:

- ຈາກສົມຜົນໃຫ້ມາ, ເຮົາໄດ້ຈຸດໃຈກາງ $(4, 3)$
- ເປັນອີແປກໂບນຕາມແກນນອນ
- $a^2 = 16$ ແລະ $b^2 = 9$ ໄດ້ $c^2 = a^2 + b^2 = 16 + 9 = 25$

$$a = 4, b = 3$$

ສະນັ້ນ, ຈຸດຈອມແມ່ນ $(4 + 4, 3)$ ແລະ $(4 - 4, 3)$, ຈຸດສຸມ $(4 + 5, 3)$ ແລະ $(4 - 5, 3)$.

ຕົວຢ່າງ 2. ກຳນົດໃຫ້ A ເປັນຈຸດໜຶ່ງຂອງຮູບອີແປກໂບນທີ່ມີສົມຜົນ $\frac{(x - 1)^2}{9} - \frac{(y - 2)^2}{16} = 1$

ຮູ້ວ່າໄລຍະຫ່າງແຕ່ເມັດ A ຫາເມັດສຸມໜຶ່ງຂອງອີແປກໂບນ ເທົ່າ 3. ຈົ່ງຊອກຫາໄລຍະຫ່າງແຕ່ເມັດ A ຫາອີກເມັດສຸມໜຶ່ງຂອງຮູບອີແປກໂບນນັ້ນ.

ບົດແກ້: ຈາກສົມຜົນ $\frac{(x - 1)^2}{9} - \frac{(y - 2)^2}{16} = 1$, ເຮົາໄດ້ $a = 3$

ວາງໃຫ້ໄລຍະຫ່າງແຕ່ເມັດ A ຫາອີກເມັດສຸມໜຶ່ງຂອງຮູບອີແປກໂບນແມ່ນ k

ຈາກນິຍາມຂອງຮູບອີແປກໂບນ ເຮົາໄດ້

$$|k-3|=2a \Leftrightarrow |k-3|=2 \times 3=6$$

$$k-3=6, -6$$

ຈຶ່ງໄດ້ $k=9, -3$

ເນື່ອງຈາກ k ເປັນໄລຍະທ່າງ, ສະນັ້ນ $k=9$

4. ສົມຜົນທົ່ວໄປຂອງຮູບອີແປກໂບນ

ສົມຜົນທົ່ວໄປຂອງຮູບອີແປກໂບນມີຮູບຮ່າງ $Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$ ເຊິ່ງ A ແລະ B ແມ່ນສອງຈຳນວນຈິງທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍຕ່າງກັນ.

ຕົວຢ່າງ. ຈົ່ງຊອກຫາຕົວປະສານຂອງເມັດໃຈກາງ, ເມັດຈອມ ແລະ ເມັດສຸມຂອງຮູບອີແປກໂບນທີ່ມີສົມຜົນ $4x^2 - y^2 + 24x + 4y + 28 = 0$

ບົດແກ້: ຈາກສົມຜົນ $4x^2 - y^2 + 24x + 4y + 28 = 0$

ເຮົາໄດ້ $4(x^2 + 6x + 9) - 36 - (y^2 - 4y + 4) + 4 + 28 = 0$

$$4(x+3)^2 - (y-2)^2 = 4$$

ຫານທັງສອງພາກໃຫ້ 4 ເຮົາໄດ້ $\frac{(x+3)^2}{1} - \frac{(y-2)^2}{4} = 1$

ຈຶ່ງໄດ້ $a=1, b=2$ ແລະ $c = \sqrt{a^2 + b^2} = \sqrt{1+4} = \sqrt{5}$

ສະນັ້ນ ໃຈກາງແມ່ນ $I(-3,2)$

ເມັດສຸມ $F(-3+\sqrt{5}, 2)$ ແລະ $F'(-3-\sqrt{5}, 2)$

ເມັດຈອມ $A(-3+1,2)$ ແລະ $A'(-3-1,2)$

ຫຼື $A(-2,2)$ ແລະ $A(-4,2)$

ໃສ່ໃຈ:

ສົມຜົນໃນຮູບ $Ax^2 + By^2 + Cx + Dy + E = 0$ ເຊິ່ງ A ແລະ B ແມ່ນສອງຈຳນວນຈິງທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍຕ່າງກັນບໍ່ແມ່ນສົມຜົນຂອງຮູບອີແປກໂບນສະເໝີໄປ.

ຕົວຢ່າງ. ສົມຜົນ $4x^2 - 3y^2 + 8x + 12y - 8 = 0$

ເຮົາມີ $4(x^2 + 2x + 1) - 3(y^2 - 4y + 4) - 8 - 4 + 12 = 0$

$$4(x+1)^2 - 3(y-2)^2 = 0$$

$$3(y-2)^2 = 4(x+1)^2$$

$$(y-2)^2 = \frac{4}{3}(x+1)^2$$

$$y-2 = \pm \sqrt{\frac{4}{3}(x+1)^2}$$

$$y-2 = \pm \sqrt{\frac{4}{3}} |x+1|$$

$$y = \pm \sqrt{\frac{4}{3}} |x+1| + 2$$

ເຊິ່ງແມ່ນສົມຜົນຂອງສອງເສັ້ນຊື່ຕັດກັນ.

ບົດເຝິກຫັດ

1. ຈາກສົມຜົນຂອງຮູບອີແປກໂບນທີ່ກຳນົດໃຫ້ໃນແຕ່ລະຂໍ້ຕໍ່ໄປນີ້ ຈົ່ງຊອກຫາເມັດໃຈກາງ, ເມັດຈອມ ແລະ ເມັດສຸມ ພ້ອມທັງແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງແຕ່ລະຮູບອີແປກໂບນ ໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຫົວ ໜ່ວຍຕັ້ງສາກ $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

ກ) $9x^2 - 16y^2 - 54x = 63$

ຂ) $y^2 - 6x^2 + 2y + 36x = 59$

ຄ) $2x^2 - 3y^2 - 20x - 24y - 4 = 0$

ງ) $2y^2 - 3x^2 - 8y + 6x - 1 = 0$

2. ຈາກສົມຜົນທີ່ກຳນົດໃຫ້ລຸ່ມນີ້. ຈົ່ງກຳນົດປະເພດຂອງຮູບໜ້າຕັດຈວຍ ແລະ ອົງປະກອບສະເພາະຂອງແຕ່ລະຮູບ (ເມັດຈອມ, ແກນສຸມ, ເສັ້ນທຽມ, ເມັດສຸມ, ເສັ້ນນຳ, ອັດຕາສ່ວນສຸມ) ແລ້ວແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງແຕ່ລະຮູບໜ້າຕັດຈວຍໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຫົວໜ່ວຍຕັ້ງສາກ $(O, \vec{i}, \vec{j})$.

ກ) $y^2 = x + 3$

ຂ) $x^2 + 3y = 1$

ຄ) $y^2 = 2y + x$

ງ) $x^2 - y = 3x - 1$

ຈ) $x^2 + 4y^2 + x + 6y = 0$

ສ) $6x^2 + 2y^2 - 12x + 8y + 9 = 0$

ຊ) $x^2 - y^2 = -1$

ຍ) $2x^2 - y^2 = 3 - 4x$

ດ) $(3x + 5y)^2 = (6x - 1)(5y + 2)$

3. ຈົ່ງຊອກສົມຜົນຂອງອີແປກໂບນທີ່ຜ່ານເມັດ $(3, -1)$ ແລະ ມີຈອມທັງສອງຢູ່ຈຸດສຸມທັງສອງຂອງຮູບອີແປກໂບນທີ່ມີສົມຜົນ $16x^2 - 9y^2 - 96x + 36y - 36 = 0$

4. ໃຫ້ P ເປັນແຜ່ນພຽງທີ່ບັນຈຸລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຫົວໜ່ວຍຕັ້ງສາກ $R = (O, \vec{i}, \vec{j})$; λ ເປັນຈຳນວນຈິງໃດໜຶ່ງ ແລະ K ເປັນຈຳນວນຈິງບວກ. ສຳລັບແຜ່ນຈຳນວນຈິງ (λ, k) ທຸກໆແຜ່ນມີຄວາມສຳພັນກັບເສັ້ນໂຄ້ງ $C_{(\lambda, k)}$ ເຊິ່ງສົມຜົນໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າ $R = (O, \vec{i}, \vec{j})$ ແມ່ນ: $(1 + \lambda)x^2 + (1 - \lambda)y^2 = k$
- ກ) ຈົ່ງສຶກສາເສັ້ນໂຄ້ງ $C_{(0, k)}$, $C_{(1, k)}$ ແລະ $C_{(-1, k)}$.
- ຂ) ຈົ່ງຊີ້ວ່າຮູບໜ້າຕັດຈວຍສອງຮູບທີ່ມີສົມຜົນ $3x^2 + y^2 = 12$ ແລະ $3x^2 - y^2 = 6$ ຕາມລຳດັບແມ່ນ $C_{(\lambda, k)}$.
- ຄ) ຈົ່ງກຳນົດອົງປະກອບສະເພາະຂອງຮູບໜ້າຕັດຈວຍເຫຼົ່ານັ້ນ: ເມັດສຸມ, ເມັດຈອມ, ເສັ້ນທຽມ ແລະ ແຕ້ມເສັ້ນສະແດງຂອງຂອງສອງຮູບເຫຼົ່ານັ້ນໃນລະບົບເສັ້ນເຄົ້າຕ່າງໆ.
- ງ) ສົມມຸດ $\lambda \neq -1, 0, 1$. ຈຳນວນ k ຄົງຄ່າ. ຈົ່ງວິພາກປະເພດຂອງຮູບໜ້າຕັດຈວຍ $C_{(\lambda, k)}$ (ຮູບວົງອີ ຫຼື ຮູບອີແປກໂບນ) ຕາມຄ່າຂອງ λ .
- ຈ) ຈົ່ງກຳນົດລະອຽດກ່ຽວກັບແກນສຸມ ແລະ ຄິດໄລ່ກຳລັງສອງ e^2 ຂອງອັດຕາສ່ວນສຸມຕາມຄ່າຂອງ λ .
5. ເສັ້ນສະແດງຂອງສົມຜົນ $x^2 - y^2 = x - y$ ແມ່ນຂໍ້ໃດ?
- 1) ເສັ້ນຊື່ເສັ້ນໜຶ່ງ
 - 2) ອີແປກໂບນ
 - 3) ເສັ້ນຊື່ສອງເສັ້ນຂະໜານກັນ
 - 4) ເສັ້ນຊື່ສອງເສັ້ນຕັ້ງສາກກັນ
6. ຈຸດໃຈກາງຂອງ ອີແປກໂບນທີ່ມີສົມຜົນ $16x^2 - 9y^2 - 64x - 54y - 161 = 0$ ແມ່ນຂໍ້ໃດ?
- 1) $(7, -3)$ ແລະ $(-3, -3)$
 - 2) $(5, -3)$ ແລະ $(-1, -3)$
 - 3) $(2, 2)$ ແລະ $(2, -8)$
 - 4) $(2, 0)$ ແລະ $(2, -6)$
7. ໃຫ້ອີແປກໂບນທີ່ມີສົມຜົນ $x^2 - 4y^2 + 24y - 32 = 0$, $P(x, y)$ ແມ່ນເມັດໜຶ່ງຂອງຮູບອີແປກໂບນ. ຈົ່ງຊອກຜົນລົບໄລຍະຫ່າງຈາກຈຸດ P ໄປຫາຈຸດສຸມທັງສອງຂອງອີແປກໂບນ.